

人类文明史

发生对发现的替代



王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

人类文明史

发生对发现的替代

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

人类文明史

——发生对发现的替代

著 者：王德生

执 笔：复合主体：王德生立题、口述承重命题与裁定，Claude 执笔与统稿

出 版：德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡

编 号：待填

ISBN：979-8-90690-331-0

定 价：待填

开 本：170 mm × 240 mm（16 开）

字 数：约 29 万字

版 次：2026 年 9 月第 1 版（在线版）

完 稿：全书完稿于 2026 年 9 月 26 日

AI 协作声明：本书的判断、口径与承重命题由王德生（口述）给出；文字在其指令下由 AI（Claude）协作成稿，并经其审定。

书中所引古今人物的话，一律转述大意，不作逐字引文，出处以书名、篇章、卷次或年份标注。核验标记的意思见导读，全书的引文核验总表见附录五。书中陪读人物林秀英、陆蔚、顾冉一家，以及各章的日常场景，均为虚构。本书的两句承重口述，由王德生于 2026 年 9 月 26 日给出，照原话登记在总论。

本书开卷写死的三条预言，已在第 70 章照原文结算；另有一条外部预测，2031 年 9 月 26 日到期，原文见第 68 章与附录二。

全书结构：出版信息、作者介绍、十分钟读完这本书、前言、导读、目录、总论；十二编七十六章；结语、参考书目（一百五十二种）、附录九件、后记。

版权所有 侵权必究

作者介绍

王德生，SDE（显露·差异序列·特征纠缠）本体论思想体系的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）创始人、首席执行官。

生长于中国农村，1990 年进入湘潭大学。后获中国科学院计算数学博士学位，并在中国科学院完成博士后研究，研究方向包括 Voronoi 图、Delaunay 剖分、质心 Voronoi 剖分与有限元方法。曾任教于英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学，2005 年起定居新加坡。

他的思想走过四站：三视角·知识的结构和体系（2017 年 1 月起），321 智慧系统（2022 年 10 月起），SIO 本体论（2024 年 7 月起），SDE 本体论（2026 年 1 月起；2026 年 5 月起，「结构」改读为「显露」）。

在德麦国际出版社出版多部专著，包括《发生学哲学的萌芽》（第 118 号）、《130年哲学思想史解读：普通人都能懂》（第 120 号）、《普通人人都懂的柏拉图》（第 138 号）、《普通人人都懂的逻辑学》（第 158 号）、《普通人人都懂的奥古斯丁》（第 188 号），以及《西方哲学2500年：发生对发现的否定序列》。

本书是这一系列里第一部以整个文明为对象的长卷：知识、技术、艺术，三条线一起写。

十分钟读完这本书

◆ 一、一句话

本书的判词是：一条线能自己换石头，换不了方式：知识、技术、艺术的每一次转向，都是另外两条线的矛盾撬开的；改完之后回写，文明往前走一步；被封回，就成了一块新的「发现」。

读完全书你会知道，这句话在第 72 章被本书自己收窄了一次：转向多数是另外两条线撬开的，也有只靠一条、甚至像是自己撬开的。

◆ 二、三条线

文明里有三条线。知识，让一样东西被人认出来、说得出。技术，把一步一步的路铺好，人照着能做成。艺术，点燃人非改变不可的那股劲，改写人站着的那片地。

三条线，谁也写不出自己：知识由技术和艺术写出，技术由知识和艺术写出，艺术由知识和技术写出。这叫三方程。

三条线谁先动、谁接、谁收，排下来有六种先后。这叫六路径。

一条线要换干法，要另外两条线一起顶上来。这叫三原理。

◆ 三、几个词

石头：一条线当时认定「对」的来源，被说成本来就在那里。它先是一样东西，后来是一套规则，再后来是一个地方。

转向：一条线的干法整块换掉，学的人怎么学、认什么算做成了，两样一起变。只换一样新东西做，叫换石头，不叫转向。

旁撬：另外两条线在同一片土上顶出一道缝，逼这一条线换干法。

封回：新干法站住以后，被说成本来就在那里，功劳记回给一块新的石头。封回借的那几个词，叫封口词：本来，永远，规律，发现，天赋。

户口：一场发生，记在谁的名下，漏了谁。

签收：一样新东西，被谁、在哪一张桌子上正式认下来。

◆ 四、十二编，一编一句

第一编：「发现」这个词还在，去找的人已经不在。第二编：三方程、六路径、三原理，没有一条线写得出自己。第三编：最早，发生归神，人照着样子做。第四编：四张宪章，把发生放到了人够不着的地方。第五编：唯有上帝创造，垄断最紧处也有漏缝。第六编：画室和作坊撬开了实验室，说法随即被封成自然律和天才。第七编：机器先跑，理论在后面追了一百年。第八编：三条线同时松动，也同时退进了场所。第九编：生得最快的五十年，「发现」这个词用得最多。第十编：撬得快，签得慢。第十一编：三条预言照原文结算，本书拆自己的石头。第十二编：一个人卡住了，撬棍多半在旁边。

◆ 五、三条预言，三条都输了

开卷写死的三条预言，第 70 章照原文结算：石头的三段后退，在全球没有走齐；六条路只走出三条，是同一个圈；二十六次转向里，六次有本线自撬之嫌。三条都判负，原文一字不动。

还站着的有三条。最稳的是封回：二十六次转向，每一次后面都跟着一次封回。第二条，在西方的主线上，石头一段一段往后退，次序没乱。第三条，户口：每一次都问得出记在谁名下、漏了谁。

还有一条带日期的预测，2031年9月26日到期，在第68章。

◆ 六、怎样用

读任何一样东西、任何一次改变，问三句：这一回，是哪两条线撬的？改完以后，是回写了，还是封回了？功劳记在谁名下，漏了谁？

养成一个习惯：一件事卡住了，别只在它自己那条线里加码，往旁边看。

读完这一篇，想细读的，从导读的五条路线里挑一条。

前言

一道辨析题

◆ 一、发现，还是发明

你大概做过这样一道题。

小学语文课上，老师在黑板上写下两个词：发现，发明。下面两个空：哥伦布（ ）了美洲，瓦特（ ）了蒸汽机。

答案不难。发现，是找到本来就有的；发明，是造出本来没有的。美洲本来就在那里，所以是发现；蒸汽机本来没有，所以是发明。

这道题教会了你两个词。它也悄悄教会了你一种看世界的办法：世界上的东西分两类，一类在那儿等人去找，一类等人去造。找的人，叫科学家、探险家；造的人，叫发明家、工程师。还有一类人画画、写诗、作曲，大家说他们在「创作」，好像那又是另一回事。

可是这道题的两个答案，都经不起多问一句。

哥伦布上岸之前，美洲已经住着几千万人。对他们来说，那片土地用不着谁来发现。「发现」这个词一落笔，就把一整片土，连同土上的人，从故事里抹掉了。

瓦特也没有发明蒸汽机。1712 年，纽科门的蒸汽机已经在英国的矿井里抽水。瓦特 1769 年拿到专利的，是一个分离冷凝器，它让老机器省下了大量的煤。

一台由几代工匠一点点改出来的机器，被写成了一个人的一次发明。而且写得很像一次发现：好像那台机器早就在某处，等一个天才去找到它。

这本书要问的，就藏在这两处经不起多问的地方。

发现和发明之外，那道题少教了一个词：发生。

◆ 二、一个念头

2026年9月26日，王德生博士说，他突然想到一件事：

「人类文明史，就是一个从知识，技术，艺术三个视角的发生对发现的替代史，从知识发现到知识发生，从技术发现到技术发生，从艺术发现到艺术发生。」

同一天，他又补了一句：

「而知识，技术，艺术也是一个三方程，六路径，三原理的关系。这是人类文明发生学的总方法论。」

这两句话，是这本书的地基。总论里照原话登记，全书的证据都围着它们长。

第一句定方向。知识、技术、艺术这三条线，各自都在把「本来在那儿，等人去找」的说法，换成「在某片土里，沿着某条路长出来」的说法。

第二句定方法。三条线不是各走各的。它们之间有一套固定的关系：可以写成三个方程，排成六条路径，转成三条原理。

第二编专门讲这套关系。后面每一编写一段历史，都拿它从头到尾跑一遍。

你也许会问：一部文明史，真能用一套方法跑完吗？这本书，就是这个问题的一个试跑。跑不通的地方，照实写下来。

◆ 三、这本书接的是哪一句

这本书不是凭空开头的。

本系列有一部书，叫《西方哲学2500年：发生对发现的否定序列》。它写的是一条线：哲学。它的总原则，是王德生博士的一段话，大意是：

「今天的哲学家努力去发现昨天的哲学的发现，其实是一个发生——这叫做解构，即发生对发现的解构；然后，悖论就是：今天的哲学家又偷偷地将自己的发生，打造为发现，让明天的哲学家来学习和批判。」

那部书用三十位哲学家，把这台机器一环一环拆给你看。有人宣布找到了一块本来就在的石头；后来的人查出这块石头有出生日期；查的人，又在自己脚下立起一块新石头。

那台机器有三个冲程：宣布发现，被显形为发生，再偷运一块新石头。这本书把它看成每一条线内部都在转的一台发动机。

这本书接的，就是这一句。只换了两处：把「西方哲学」换成「人类文明」，把一条线换成三条线。

换了这两处，冒出一个新问题。

在哲学那一条线里，石头是被后来的哲学家撬开的。放到整个文明里看，一条线里的石头，却常常不是被本线的人撬开的，是被旁边那两条线撬开的。第二编给这件事起了一个名字。

本系列已有的各卷，本书接着用，不改判。写到哪位哲学家，照引各卷已定的判断；写到 1900 年以后的哲学，和第 120 号《130 年哲学思想史解读》对账；写到大模型与知识，照引《可判性的到来》。

◆ 四、借用王德生博士的思想历程作类比

一部文明史很长，一个人的一段思想很短。短的那一段，有时候看得更清楚。

借用王德生博士的思想历程作类比。他的思想走过四站。

第一站，三视角·知识的结构和体系（2017 年 1 月—2022 年 10 月；此前 2015—2016 年回国推广、开讲，是酝酿期）。他从对比、变化、分布三个视角看知识，本体仍是现成的人、事、物。知识是去找的。这是一套发现学的知识论。

第二站，321 智慧系统（2022 年 10 月—2024 年 7 月）。智慧=（存在，矛盾，视角）。他借尼采的视角论，回答「同一个存在，为什么不同的人看出不同的对比、变化、分布」。走到尽头，他判定这条答案听起来很对，其实是错的：它撞上了「这份知识到底归谁」的巨大亏空。

第三站，SIO 本体论（2024 年 7 月—2025 年 12 月，共一年半）。他把主体、互动、客体排进同一张表，各安一个号位，拆掉了主客之间那面墙。

第四站，SDE 本体论（2026 年 1 月起）。站内分两段。前一段（2026 年 1 月—5 月），三个词是结构、差异、纠缠。后一段（2026 年 5 月起），只换了一个词：结构改读为显露。结构不是显露的沉淀物，是显露的稳定态。前三次换站，三个词全换；这一次，只换一个。

本书借这把梯子，只看一件事。

第一站的人，是站在现成的东西面前，去找。到了第四站，连「结构」这个最像现成的词，也被读成了一段长出来、又稳下来的样子。

从「去找现成的」，走到「现成的也是长出来的」，一个人走了十来年。

这本书写的，是同一件事，在整个文明里怎样走了几千年。

◆ 五、判词

先把判词摆在桌上：

一条线能自己换石头，换不了方式：知识、技术、艺术的每一次转向，都是另外两条线的矛盾撬开的；改完之后回写，文明往前走一步；被封回，就成了一块新的「发现」。

前半，是看见。

每一条线都在换石头。科学换掉了一个个「本来如此」的定律，技术换掉了一代代「本来就该这么造」的机器，艺术换掉了一种种「本来就是美」的标准。这是真的，而且换得很勤。

后半，是收回。

换石头，不等于换方式。一条线换了石头，常常还用老办法说新石头：「我们找到了。」

真正改变一条线怎样干活的那一下——科学从静观走进实验室，技术从手艺走进图纸，绘画从模仿走向自己长出画面——都不是本线自己撬开的。是另外两条线顶着它，撬开的。

撬开之后，有两种结局。

一种，这条线回过头去，改写另外两条线和脚下那片土，文明往前走一步。

另一种，它说「这本来就在那儿」，把刚发生的事，封成一块新石头。

这句判词站不站得住，要看全书约二十五次转向里，能不能一次一次指出撬开它的那两条线。指不出来的，照登。

◆ 六、为什么是现在

2024 年 10 月，诺贝尔化学奖一半给了用机器预测天然蛋白的结构，一半给了设计自然界没有的蛋白。同一张奖状上，站着「找到本来在那儿的」和「造出本来没有的」。第 1 章从这里写起。

这件事为什么要紧？

几百年来，「发现」这个词身后，一直站着一个去找的人：去观察，去测量，去翻检。

今天，机器把这个人从回路里拿掉，照样做出了同样的东西。去找的人一拿掉，「本来就在那儿」就露了底：原来那一场场「找」，从头到尾都是一场场「做」。

另一件事，也在同时发生。

机器做出来的东西，正被大量地叫作「发现」：「AI 发现了一种新材料」，「数据不会说谎」，「算法是客观的」。一场场发生，正被登记成新一代的发现装置。

你在手机上问那台会说话的机器一个问题，它答得头头是道。你会说它「知道」答案，还是说它「生成」了一个答案？

这一字之差，就是这本书要讲的事。

旧的焊点刚露出来，新的焊点已经在焊。这是这本书非写不可的时刻。

◆ 七、为什么是三条线

你会问：文明里还有制度、宗教、市场、法律，为什么只写知识、技术、艺术？

因为这三条，正好对上一切发生都少不了的三样东西：长出来、能被认出的样子；一步一步走出来的路；让路能走、让样子能长的那片土。

知识，产新的形状。它让一样东西被说清、被认出、被稳住。

技术，产新的路。它把做成一件事的先后步骤，组织起来。

艺术，产新的土。它点燃人非改变不可的那股劲，改写人站着的那片地。

所以这三条线要取得宽一些。制度、市场、方法，这些组织路的东西，本书放进技术一线。仪式、戏剧、信仰里点燃人心的那一部分，放进艺术一线。教义里把道理讲清楚的那一部分，放进知识一线。

三条线不是三个行业，是一件事的三面。少了哪一面，都长不成一场发生。

◆ 八、为什么是普通人

这本书问的问题，菜市场里的人也在问。

一位母亲在家长群里看到一条消息：机器已经能解奥数题了。她问：孩子还要不要背公式？她问的是知识这条线：以后「知道」，还算不算本事？

一位干了二十年的钳工，看见新来的机器人三天就学会了他的活。他问：我这门手艺，还算不算数？他问的是技术这条线。

一个高中生花了一个周末画一幅画，同学用机器十秒钟生成了一张更好看的。她问：那我还画什么？她问的是艺术这条线。

三个问题，其实是一个问题。

一样东西，如果是现成的、等人去找的，那么找得更快的机器一来，找的人就没用了。如果它是长出来的，那么在「长」这件事里，人站在哪里？

这本书不给安慰。它只把这个问题拆开，放回每个人的日子里。

◆ 九、拆不是骂

说发现学的不是，不等于说它一无是处。

几千年里，正是「本来就在那儿」这句话，逼着人放下自己的想当然，去看，去量，去对照。没有这股劲，就没有天文台，没有解剖室，没有一代一代核对过的地图。

它还教会了文明认账。谁先看见了什么，记在谁名下；后来的人要推翻，得拿出证据。这是一种了不起的公道。

本书要拆的，只是它对自己的那句介绍。拆掉那句介绍，看、量、对照、认账，一样不少；还多出一样：你终于看得见，看的人、量的尺、对照的那张表，也是长出来的。

SDE 要向发现学学的，正是它的认真。

◆ 十、读完这本书，你会带走什么

希望你带走三样东西。

一副看侧门的眼光。下一次你听说某一行出了大突破，先问一句：门是从哪一边开的？

三个随身的问题。这一处，是哪两条线写出的？谁先动？回写了没有？

一个回写的习惯。你做成了一件事，别急着说「本来就该这样」。回过头去看一看，它改了你的哪一片土、哪一条路。

◆ 十一、这本书不做的几件事

它不是一部百科全书式的世界史。它挑的是转向，不是朝代。有的时代一笔带过，有的一个下午写一章。

它不是进步史。石头一直在换，石头的位置从来没空过。

它也不说「一切都是人编的」。一碗饭能蒸成什么样，要看米，看火，看碗；发生有土，有路，有过不去的关。第 10 章专门讲这一条。

它更不把 SDE 当成终点。本书用的这套方法，自己也会被封成一块新石头。第十一编的最后两章，刀要转过来，对着本书自己。

◆ 十二、写给谁，怎样写成

写给没受过哲学训练，却每天在用知识、用技术、被艺术打动的人：一位老师，一个工程师，一个画画的高中生，一个在厨房里做了五十年饭的外婆。

也写给读过本系列几卷的人。那几卷拆的是一个一个人；这一本拆的，是一整个文明，怎样一次一次把「做出来的」，说成「找到的」。

这本书的判断、口径与承重命题，由王德生（口述）给出；文字在其指令下由 AI（Claude）协作成稿，并经其审定。

一本讲三条线互相撬开的书，由一个人和一台机器一起写成。这件事本身，就是书里要讲的事情之一。

导读

◆ 一、判词，和随身三问

判词在前言里第一次亮相。这里再摆一遍，一字不差：

一条线能自己换石头，换不了方式：知识、技术、艺术的每一次转向，都是另外两条线的矛盾撬开的；改完之后回写，文明往前走一步；被封回，就成了一块新的「发现」。

读这本书，你只要随身带三个问题。

这一处，是哪两条线写出来的？

这一回，谁先动，谁接着，谁收尾？

撬开它的，是哪两条线的矛盾？改完回写了没有，还是被封回了？

第一问问「是什么」，用三方程。第二问问「怎么走的」，用六路径。第三问问「为什么会转」，用三原理。

三个问题各问各的，不合成一个。这是全书的规矩。

◆ 二、一张地图

全书十二编，七十六章。

第一编三章，写缺口：「发现」这个词还在，去找的人不在了。

第二编七章，把工具磨好：三条线，三方程，六路径，三原理；一个新词「旁撬」；一个要验的推论「封回」；最后讲清发生为什么不是随便造。

第三编到第十编，是八段历史。从洞壁上的手印，到轴心时代的几张宪章；从只许上帝创造的中世纪，到画室和作坊撬开实验室；从机器跑在理论前面，到二十世纪三条线同时松动；从「发现」这个词退守最后的堡垒，一直到今天，三条线同时被机器压着。

每一编最后一章，记这一轮的总账：三条线各由谁写出，走的哪条路，是哪两条线撬的，回写了还是封回了，石头退到了哪里，发生的户口落在谁的名下。

第十一编结总账：请近邻，结预言，给「人类文明发生学」这门学问写一张出生证，最后把刀转过来，对着本书自己。

第十二编三章，是用得上：教育，健康，事业。

◆ 三、五条读法路线

只有一个下午：读前言、总论、第 1 章、第 9 章和第 70 章。

为孩子来的：读总论、第 17 章（述而不作）、第 30 章（画家先造出一只眼睛）和第 74 章。

为身体来的：读第 38 章（物种起源）、第 56 章（生命可以设计了）和第 75 章。

为工作来的：读第 37 章（蒸汽机与卡诺）、第 49 章（一台能变成任何机器的机器）、第 60 章（平台）、第十编和第 76 章。

画画、做设计、写东西的人：读第 11 章、第 28 章、第 41 章、第 51 章、第 58 章和第 66 章。

◆ 四、陪你读的一家人

书里会反复出现一家三代。

外婆林秀英七十九岁，年轻时在县城的国营饭店掌勺。退休以后，她把一辈子做过的菜，记在一本蓝皮练习簿上。

每年腊月，她要蒸一碗八宝饭。花样摆在碗底，一翻，花样到了最上面。问她为什么这么做，她说：「本来就是这么做的。」

她的女儿陆蔚四十八岁，在一家做小家电的公司当结构工程师，这几年在改一款电蒸锅。

陆蔚的女儿顾冉十七岁，读高二，爱画画。遇到不懂的事，她先问手机里那台会说话的机器。

一本菜谱，一口蒸锅，一只碗底的花样，正好是三条线：菜谱是知识，蒸锅是技术，花样是艺术。

这一家人是虚构的。他们不承担证据，只负责让每一个判断，落到同一家人的日子里。

◆ 五、判词怎样才算错

判词能被推翻，才配站在第一页。

本书在开卷之前，把三条预言写死在总论里，到第 70 章照实结算。用人话说，有三种情形，本书认输。

第一种：全书清点的约二十五次转向里，有超过五次，是一条线自己撬开了自己；或者先后反了，不是另外两条线逼着这一条改，而是这一条先改、另外两条跟着改。那样，判词前半要降一级：从「都是另外两条线撬开的」，降成「多数是」。

第二种：三条线的石头，不走同一段后退。有一条线落后整整一段，或者次序颠倒。那样，「石头一路往后退」这句话，就只对一部分线成立。

第三种：八段历史登记下来，六条路径只出现两三条。那就说明，文明真有一条固定的走法，本书关于「谁先动」的整套说法要重写。

判负照登，不回头改原文。

◆ 六、每一章怎样读

讲转向的章，大多有八节：今天的一个场景；石头，也就是这条线当时说自己找到了什么；接着三节，分别问是什么、怎么走的、为什么会转；一节请反对的人说话；一节放回日子里；最后结算：一句话，两个洞，核验状态。

讲宪章、记总账的章，节数少一些。

每章末尾，有一句带走的话，和两行小账。

第一行：哪两条线撬的？

第二行：回写了，还是封回了？

读完全书，把七十多笔小账连起来，就是这部文明史的一本总账。

◆ 七、引文怎么读

凡是带引号的古人今人的话，请读作「大意如此」。原话都有出处，括号里标通行的篇名或页码。

本书自己的解释，标「待验」。核过的史实标〔核〕，只核了大意的标〔核：大意〕；拿不准的标〔待核〕；据传记或研究文献转述的，标〔据传记〕〔据研究文献〕。

全书的〔待核〕，都汇进附录里的一张总表。你读到哪一处觉得不对，可以顺着那张表去查。

◆ 八、给老师和读书会

这本书也可以拿来上课，或者在读书会上一编一编地读。

每一编是一个单元。读之前，先让大家猜一猜：这一段历史里，三条线谁先动？读完，再对答案。

随身三问，可以直接当讨论题。

还有一个练习，适合任何年龄。挑一样你们当地的东西，一道菜，一门手艺，一首老歌，把它的来历查一遍，用三栏各记一笔：它由哪两条线写出，谁先动，回写了没有。记完你会发现，「本来就是这样」的东西，几乎都有一个出生日期。

◆ 九、十个词，先认个脸

全书用到的几个词，这里先认个脸。每个词第一次正式出场时，还会再讲一遍。

三条线：知识、技术、艺术。知识产新的形状，技术产新的路，艺术产新的土。

三方程：每条线都由另外两条写出。回答「是什么」。

六路径：三条线谁先动、谁接、谁收，一共六种排法。回答「怎么走的」。

三原理：两条线顶上了，逼第三条改，改完回写。回答「为什么会转」。

三合一：三件工具一起用，各答一问，不合成一张表。

旁撬：一条线的方式，被另外两条线的矛盾撬开的那一下。全书唯一的新词。

封回：撬开之后不回写，反说「本来就在那儿」，把刚发生的事封成一块新石头。本书的推论，待验。

换石与转向：换石，是换掉「本来在那儿」的那样东西；转向，是换掉干活的方式。

封口词：替封回封口的那几个词，「本来」「永远」「规律」「发现」「天赋」。

户口：一场发生记在谁的名下：神、圣人、上帝、天才、方法、机构、市场，今天还有人和机器的复合体。

目录

十分钟读完这本书	1
前言 一道辨析题	4
导读	14
总论 碗底的花样	24
第一编 缺口：「发现」这个词还在，去找的人不在了	44
第1章 一张奖状，两种相位	45
第2章 「AI 发现了」	54
第3章 三条线的同一句自述	62
第二编 总方法论：没有一条线写得出自己	70
第4章 三条线就是三维	71
第5章 三方程：没有一条线写得出自己	79
第6章 六路径：谁先动，谁出题	88
第7章 三原理：两条线顶上，第三条线转	96
第8章 三合一：人类文明发生学的总方法论	105
第9章 旁撬与封回	114
第10章 两线作战：发生不是随便造	123
第三编 神的手：发生归神，人照样子做	133
第11章 洞壁上的手	134
第12章 火是偷来的	142
第13章 世界是生出来的	150
第14章 总账：发生归神	158
第四编 立石：四张宪章，把发生放在人够不着的地方	166

第 15 章	三张床	167
第 16 章	自然自己长，手艺只能仿	175
第 17 章	述而不作	184
第 18 章	观象作卦	192
第 19 章	听来的经	200
第 20 章	只许命名	209
第 21 章	汉阴丈人的桔槔	218
第 22 章	总账：四张宪章	227
第五编	垄断到顶：唯有上帝创造	235
第 23 章	从无中造	236
第 24 章	两本书	245
第 25 章	掺假的手艺	254
第 26 章	造形者	263
第 27 章	钟	272
第 28 章	论画以形似	280
第 29 章	总账：垄断最紧处的漏缝	289
第六编	第一次大旁撬：从画室和作坊撬开实验室	298
第 30 章	画家先造出一只眼睛	299
第 31 章	工匠与学者	310
第 32 章	望远镜与空气泵	322
第 33 章	牛顿赢了，维柯被忘了	333
第 34 章	大理石里本来就有	344
第 35 章	天工开物	355
第 36 章	总账：第一次大旁撬的读数	364
第七编	机器先跑：理论在后面追了一百年	373
第 37 章	蒸汽机与卡诺	374
第 38 章	物种起源	384
第 39 章	「应用科学」与专利	394

第 40 章	雅卡尔的穿孔卡	403
第 41 章	照相术接走了「如实记录」	412
第 42 章	天才	420
第 43 章	歌德对牛顿	428
第 44 章	总账：机器先跑的读数	436
第八编	松动：三条线同时松，也同时找新石头	444
第 45 章	测量改变被测的东西	445
第 46 章	书名里写着「发生」的人	454
第 47 章	数学自己撬自己？	462
第 48 章	范式	471
第 49 章	一台能变成任何机器的机器	479
第 50 章	艺术与技术，一种新的统一	488
第 51 章	现成品与抽象	496
第 52 章	知识三次撬艺术	504
第 53 章	总账：三线同松的读数	512
第九编	改名：「发现」退守最后的堡垒	519
第 54 章	实验室生活	520
第 55 章	「发现」被借走了	530
第 56 章	生命可以设计了	538
第 57 章	艺术界	547
第 58 章	会画画的程序	554
第 59 章	游戏撬开了算力	563
第 60 章	平台	571
第 61 章	总账：三线的石头都在场所，预言二中期结算	578
第十编	三线同压：撬得快，签得慢	587
第 62 章	理念发生的机器	588
第 63 章	最大一次偷运	597
第 64 章	知识线：发现死亡，发生升级	606

第 65 章	技术线：发现死亡，发生升级	615
第 66 章	艺术线：发现死亡，发生升级	623
第 67 章	撬棍站在三条线上，「旁」还在吗	631
第 68 章	撬得快，签得慢	639
第十一编	总账：表、结算与刀锋	648
第 69 章	近邻：谁先说过	649
第 70 章	三合一总账：三条预言的结算	657
第 71 章	人类文明发生学	666
第 72 章	本书站在哪一块石头上	675
第 73 章	SDE 会怎样被封成发现	683
第十二编	用得上：一个人的三条线	691
第 74 章	教育：一门课卡住了，撬棍在另一门课里	692
第 75 章	健康：身体里那些「本来在那儿」的数字	699
第 76 章	事业：行业的转向从旁边来	706
结语	交出去的题	714
参考书目		718
附 录		726
后记		746

总论

碗底的花样

◆ 一、碗底的花样

每年腊月二十几，外婆林秀英要蒸一碗八宝饭。

她先在碗底抹一层猪油，再把红枣、莲子、葡萄干、青红丝，一粒一粒摆成花样。有时是一朵梅花，有时是一个「福」字。然后压一层糯米，填一层豆沙，再盖一层糯米，上锅蒸。

蒸好了，她拿一只盘子扣在碗口，手腕一翻，揭开碗。

花样出现在最上面。

顾冉很小的时候，第一次看见这一幕。她问：「花样是本来就在里面的吗？」

外婆笑了：「本来就是这么做的。」

这一问一答，把这本书要问的全部问题，缩进了一只碗。

花样是本来就在碗里，等一翻就被「发现」的吗？还是有人一粒一粒摆上去，在热气里定了型，翻过来才显出来的？外婆那句「本来就是这么做的」，又把谁的手抹掉了？

你家里，大概也有一道这样的菜。

◆ 二、一把尺子：发现，还是发生

全书只用一把尺子：一样东西，是本来就在那里、等着被找到的，还是在某片土里、沿着某条路长出来，稳下来，又回头改写那片土的？

前一种说法，本系列叫发现学。它立在三块地基上：对象先在，方法中立，知识累积。

对象先在，是说东西在被认识之前，已经以完整的样子摆在那里。方法中立，是说去找的办法，不改变被找的东西。知识累积，是说找到的越来越多，像往仓库里一箱一箱地搬。

后一种说法，叫发生学。它说：任何能被认出、说出、守住的样子，都不是预先摆好的。它是在一定的土里，经一定的路，长出来、稳下来、再传下去的。

先把公道还给发现学。

它不是笨人的想法。它护住了三样好东西。

第一样是谦卑。世界不按你的意思长，你得去看、去量，不能坐在屋里想当然。

第二样是认账。谁先看见了什么，就记在谁名下，后来的人不能随便抢。

第三样是积累。牛顿在给胡克的一封信里说，他看得远一些，是因为站在巨人的肩上（大意）。一代一代的人，确实把前人找到的东西接了过来。

几百年里，这三样好东西，让科学从少数人手里的玩意儿，长成了整个文明的骨架。

可是，护住这三样好东西的那套说法，要付一笔账：它把去找的那个人、找的那套家伙、找的那片土，都算成了零。

你怎么知道，你找到的东西，在你去找之前，就是这个样子？

这里先打一个预防针。

发生学不说科学是假的，不说技术是碰运气，不说艺术是随便画。科学家的实验是真的，工程师的机器是真的，画家的画也是真的。

有问题的，是它们对自己的那句介绍：「我只是揭示了本来就在那儿的东西。」

错在自述，不在手艺。

◆ 三、七个词，用一碗八宝饭磨一遍

本书用七个大白话词。先用外婆这碗八宝饭，把它们各用一遍。

形状（本系列说的显露）：长出来、能被认出的样子。翻过来的那一面，梅花是梅花，「福」是「福」；全家一看就说：「这是外婆的八宝饭。」这就是形状。形状从模糊到清楚，是一条光谱，不是一下子就有的。

路（差异序列）：一串有先后、会修正、会收拢的不同。抹油，摆花，压米，填馅，再压米，上锅，扣盘，翻碗。顺序一步不能乱：先填馅后摆花，花样就翻不上来。

土（特征纠缠）：让路能走、形状能长的那片缠在一起的地。那年新收的糯米，灶上的火，腊月的冷，一家人爱吃甜的口味，外婆的一双手。土不是背景，土在推：同一张菜谱，换一个灶、换一年的米，蒸出来就不一样。

回写：长出来的东西，回头改土、改路。有一年顾冉说：「太甜了。」第二年，外婆把糖减了三分之一。那句话从饭桌回到了菜谱上。这就是回写。

一锅粥（混沌）：什么都在，还没分开。泡好的米，煮烂的豆，一堆干果，摊在案板上，还谈不上是什么菜。

正在成形（介生）：形状冒了头，还站不稳。上锅蒸的那四十分钟，谁也看不见碗里；火大了会塌，火小了会夹生。这一段最有创造，也最危险。

定型（秩序）：稳住，认得出，传得下去。写进蓝皮练习簿的那一页，就是定型。定型只是一站，不是终点。

七个词，全书只用这一套。

◆ 四、三条线

这碗八宝饭里，有三条线。

菜谱上写着：糯米泡多久，猪油抹多厚，糖放几勺。这是知识。

灶，锅，蒸笼，那只扣上去的盘子，还有外婆翻碗的那个手势，这是技术。

碗底的梅花，腊月的年味，全家围过来看翻碗的那一刻，这是艺术。

放大到整个文明，也是这三条。

知识，产新的形状：它让一样东西被说清、被认出、被稳住。技术，产新的路：它把做成一件事的先后步骤，组织起来。艺术，产新的土：它点燃人非改变不可的那股劲，改写人站着的那片地。这条分工，本系列叫三相通则。

放到文明里，各举一个例子。

1869 年，门捷列夫排出了元素周期表。几十种散在各处的元素，排成了一张认得出的表；表上空着的格子，还预告了没见过的元素大概是什么样。这是知识产新的形状。

1913 年，福特的工厂把装配汽车拆成几十个先后有序的小动作，一个工人只管其中一个，车身在传送带上一站一站往前走。这是技术产新的路。

一出戏，一首歌，让一代人流过泪、唱过、记住了，回家以后，换了一种过日子的劲头。这是艺术产新的土。

三条线都要取宽。制度、市场、方法这些组织路的东西，归技术。仪式、戏剧、信仰里点燃人心的那一部分，归艺术。教义里讲清道理的那一部分，归知识。

还有几样东西不好归。文字是一门技术，它把一句话怎样传下去的路，组织了几千年；可它写下的道理，归知识。钱是一种制度，归技术。一场节庆，归艺术。拿不准的，本书看它在那一回里干的是什活：是在让一样东西被认出，是在组织先后，还是在点燃那股劲。

有人会问：游戏算什么？本书把它放进艺术一线，因为它做的事，正是点燃人的那股劲。这是本书的归法，第 1 章就要用到它。

◆ 五、两句口述

本书有两句承重的话，出自王德生博士的口述，照原话登记。

口述一（2026 年 9 月 26 日）：「人类文明史，就是一个从知识，技术，艺术三个视角的发生对发现的替代史，从知识发现到知识发生，从技术发现到技术发生，从艺术发现到艺术发生。」

口述二（同日）：「而知识，技术，艺术也是一个三方程，六路径，三原理的关系。这是人类文明发生学的总方法论。」

第一句定方向，第二句定方法。

书名里的「发生对发现的替代」，出自口述一；第二编的全部工具，出自口述二。

本书自己推出来的说法，一律标明是推论，不和这两句混在一起。全书的证据围着这两句长；哪一章的材料顶不住它们，照实写，不改原话。

◆ 六、三方程：每条线都由另外两条写出

第一件工具，回答「是什么」。

一个时代的知识是什么样，要看那个时代的技术和艺术。一个时代的技术是什么样，要看它的知识和艺术。艺术也一样。

写成三个式子：

知识 = F（技术，艺术）

技术 = G（知识，艺术）

艺术 = H（知识，技术）

F、G、H 只是记号，意思是「由这两样一起写出」。

回到那碗八宝饭。

陆蔚把家里的老蒸笼，换成了自己公司的电蒸锅，蒸的时间从四十分钟改成了二十五分钟。顾冉想把「福」字换成一只猫脸，猫的眼睛用黑芝麻点，花样要摆得更密。

这两件事一起，逼着外婆的菜谱改了两行。菜谱这门知识，是被蒸锅和猫脸一起写出来的。

放到文明里，也是这样。

1609 年夏天，英国人哈里奥特用望远镜看月亮，画下来的是一些说不清的斑块。几个月后，伽利略也把望远镜对准了月亮。他年轻时学过绘画，懂透视，懂明暗；他认出，明暗交界处那些亮点和暗影，是山的影子。他画下了月亮上的山。〔据研究文献〕

同一种望远镜，看出了两个不同的月亮。那一年关于月亮的新知识，是被望远镜和画室一起写出来的。第 32 章回来细讲。

三个式子有一个最直接的推论：没有一条线，能由自己写出自己。第 5 章把它展开。

◆ 七、六路径：一次转向怎样走完

第二件工具，回答「怎么走的」。

三条线，谁先动，谁接着，谁收尾，一共六种排法：知→技→艺，知→艺→技，技→知→艺，技→艺→知，艺→知→技，艺→技→知。

这碗饭改过的两年，就走过两条不同的路。

那一年，是蒸锅先换，菜谱跟着改，最后花样也变了样：技→知→艺。

另一年，是顾冉先画出一只猫。为了让猫脸不塌，外婆试出了新的米水比例；陆蔚又在蒸锅上加了一档「甜品」。这一回是艺→知→技。

文明里的转向，也各有各的路。十五世纪，画家先造出透视这种看法，工程师跟着用它画图，两百多年后，数学家才从里面长出一门新几何：艺→技→知。十八世纪，蒸汽机先在矿井里跑了一百多年，关于热的理论才追上来，后来照相术又逼着绘画改了样子：技→知→艺。这两条路，第六编和第七编各走一遍。

路径怎么认？看的不是谁更重要，是谁的第一个可核事件在先。先动的那一条，叫起手线；接着动的，叫接手线；最后改的，叫收尾线。同一场转向，放在不同的尺度上看，路径可能不一样；本书一律取三条线各自转向的第一个有据可查的事件，按年份排。

为什么要管先后？因为先后会改结局。蒸锅先换，菜谱就得迁就机器；花样先改，机器就得迁就花样。谁先动，谁就给后面两条线出了题。

关于文明，有两种流行的说法，各自认定只有一条路。一种说，技术永远先动，别的跟着变。另一种说，先有科学，再有技术，最后才轮到文化。

本书不站这两边，也不先认定哪条路。八段历史各走哪条，一段一段登记，到第 70 章看分布。

◆ 八、三原理：为什么会转

第三件工具，回答「为什么」。

一条线要转向，是因为另外两条线顶上了。有三种情形：

技×艺→知：技术和艺术顶上了，逼知识改。

知×艺→技：知识和艺术顶上了，逼技术改。

知×技→艺：知识和技术顶上了，逼艺术改。

每一条都是三步。先是两条线之间的矛盾；再是第三条线被逼着改；改完之后，它回过头去，改写另外两条线和脚下那片土。回写之后，下一轮谁先动，又是新的一局。

在外婆家，这件事是这样发生的。

新蒸锅蒸出来的糯米更软，猫脸的花样却要米硬一点才立得住。蒸锅和花样顶上了。于是菜谱改了：米少泡一个小时，水少放两勺。

菜谱改完，又回写了两处。陆蔚在蒸锅上加了一档；顾冉再画花样，知道哪些线条立不住。

文明里的一个例子，发生在十九世纪中叶。

几百年来，衡量一幅画好不好，有一把老尺子：像不像。照相机一出来，比任何画家都像。机器和这把尺子顶上了：用「像不像」，已经量不出画家的本事。

于是绘画被逼着改。有人去画光，画一瞬间的颜色；再后来，有人干脆不画像了。

改完，又回写。画家回过头来，拿照片当草稿；照相的人反过来学绘画的构图，拍出一种像画的照片。

知×技→艺：「画要像」这门学问，和照相这门技术顶上了，艺术被逼着改。第 41 章细讲。

还要说一句先后。三原理不是三件同时发生的事，是一先一后转成的一圈：先顶上，再改，再回写。回写以后，下一轮常常换一条线先动。外婆家后

来那一年，就是顾冉拿着新画的花样先开口，外婆再改菜谱，陆蔚最后改机器。一圈转完，又是新的一圈。

请注意：这不是说任何事情都能拆成三步。顶上的，必须是这三条线里的两条。随便两件事吵起来，不算。

◆ 九、三合一：人类文明发生学的总方法论

三件工具，各答一问。三方程答「是什么」，六路径答「怎么走的」，三原理答「为什么会转」。

三件放在一起，就是口述二说的「人类文明发生学的总方法论」。本书叫它三合一。

为什么非要三件？因为三个问题要的东西不一样。问「是什么」的人，要一张关系图；问「怎么走的」的人，要一条时间线；问「为什么」的人，要一台发动机。一张图画不出时间，一条时间线里，也看不见发动机。

用它，有两条规矩。

第一条，三个问题不许合成一张笼统的表。合在一起，每个问题都答得浅，三个答案还会互相遮掩。

第二条，不许把它当成一条挖好的运河。拿着三个式子，把历史往里硬套，就成了本书要拆的那种东西：先认定答案，再去找证据。

比如，先认定每一次转向都是技术和艺术撬开的，再去历史里挑合意的例子；挑不到，就说「还没找到」。这样的三合一，就成了一台只会点头的机器。

三合一要守住三个条件，才不落进去：三条线谁也不先于谁；土会被回写改掉；这套方法自己也只是一站。

本书后面的八段历史，每一段都拿三合一从头跑一遍。三方程一栏，六路径一栏，三原理一栏。

◆ 十、唯一的新词：旁撬

本书只新立一个词：旁撬。

一条线的方式，被另外两条线的矛盾撬开的那一下，叫旁撬。它是三原理第一步的大白话名字。

为什么要另起一个词？

几乎每一门学问、每一门手艺、每一种艺术，讲自己的历史时，都从里面讲。物理学史讲物理学家怎样一个接一个往前推，绘画史讲画家怎样一代一代改画法。这种讲法，叫内史。

内史讲得清石头怎样一块一块地换，讲不清门是从哪一边被撬开的。旁撬，就是给那扇侧门起的名字。

外婆的菜谱，不是被另一本菜谱改掉的，是被一口新蒸锅和一只猫脸改掉的。这就是一次旁撬。

科学史上为这件事吵过很久。讲内史的人说，科学是自己长的，一个想法生出下一个想法。讲外史的人说，科学是被社会推着长的，被战争、市场、国家的需要推着走。

本书两边都不全站。推一条线转向的，常常不是「社会」这样的大词，而是另外两条线的一次具体的顶撞：一台机器，一种画法，一个游戏。旁撬这个词，就是要把那一下找出来，指名道姓。

◆ 十一、本线换石，旁线转向

这里要分清两件事：换石头，和换方式。

换石头，是在同一种干活的办法里，把那块「本来在那儿」的东西换掉。牛顿的绝对空间，被换成爱因斯坦的时空，干活的办法没变：还是用数学写出定律，再用观测去验。

艺术里也一样。从拉斐尔的柔和，到卡拉瓦乔的明暗，画风换了一块又一块石头，照着眼前的样子去画，这个办法一直没变。技术里，从水车到早期的蒸汽机，动力换了，师傅带徒弟、凭手感改机器的办法，很长时间也没变。

换方式，是这条线怎样干活变了。知识，从坐着看，变成走进实验室去做，再变成用机器去算、去设计。技术，从师傅带徒弟，变成照着图纸造，再变成写程序，让机器自己生成。艺术，从照着自然画，变成画心里的，再变成定下规则，让作品自己长出来。

本书的判断是：本线自己能换石头，换不了方式。方式的转向，要旁边两条线来撬。

一次变化，怎样才算转向，而不只是换石？判据在开卷之前写死，两条。

第一，这条线的学徒怎么学，变了。

第二，这条线认什么算「做成了」，也变了。

两条都变，记转向；只变一条，记半转；两条都没变，记换石。

拿外婆家试一试。

电蒸锅进门以后，顾冉学这道菜，不再是站在外婆身边看手势，而是先看锅上的按钮和说明书：学徒怎么学，变了。什么算蒸好了，也从「外婆说行了」，变成了「锅上的灯灭了」：认什么算做成了，也变了。两条都变，这是一次转向。

至于把梅花换成猫脸，学法没变，认好坏的办法也没变。那只是换了一块石头。

◆ 十二、封回：回写被截停（待验）

回到碗底。

花样是外婆一粒一粒摆上去的，在热气里定了型，翻过来才显出来。一句「本来就是这么做的」，把那双手、那四十分钟、那年的米，全都抹掉了，只剩下一个「本来」。

本书把这个动作叫封回。

放大到文明，它是这样发生的：一条线被撬开、改完之后，本该回过头去，改写另外两条线和那片土；它却没有回写，而是宣布「我们找到了本来就在那儿的东西」，把刚发生的事，封成一块新石头。

举一个例子。十七世纪，一批人用望远镜、空气泵和一本本观测记录，做出了一种新的知识。做成之后，最流行的说法是：我们发现了「自然律」，那是造物主写好的法。写好的法，只等人去读。实验室里那一整套做法，就这样被封成了一块新石头。第 33 章回来拔这面旗。

封回总要借几个词。「本来」「永远」「规律」「发现」「天赋」，都是常用的。本书把它们叫封口词，每一章都记下这一回用的是哪一个；附录里有一张全书的名录。

由此有一个推论：发生对发现的替代，落到每一次转向上，就是回写对封回的替代。

这一条是本书自己推出来的，不是口述，标待验。第 70 章拿全书的转向记录验它。

◆ 十三、石头往后退：东西，形式，场所

《西方哲学2500年》在哲学这一条线里，看见了石头一路往后退。

前几次，石头是一样东西：一块石头，一条标准，一个方向，你可以走到它旁边去查。中间几次，石头成了一种形式：一张表格，一个日期，一条没有例外的定律。最后几次，石头退成了一个场所：一片沉默，一门语言，一个共同体，一个没有外面的场。

越往后，越没有外面，越难查。

所以这部历史有方向。它不是进步史，石头从来没被最终砸碎；它也不是循环史，石头的位置从不重复。它是一部「不许问它怎么来的」领土被一格一格收走的历史。

本书要问的是：知识、技术、艺术三条线，是不是走同一段后退？

技术里，石头是不是也从一件祖传的宝物，退到一套标准，再退到一个平台？艺术里，是不是从一件美的东西，退到一套法度，再退到美术馆和「艺术界」？

这是预言一。

◆ 十四、两线作战：发生不是随便造

说到这里，最常见的误会是：既然什么都是长出来的，那就什么都可以随便说。

不对。

八宝饭再怎么改，糯米不蒸就不会熟，花样不压实就会散；年年要吃，年年要蒸得出来。一碗饭能长成什么，有它过不去的关。

本书同时打两场仗。一场，对着「本来就在那儿」。一场，对着「全是人编的」。守住第二场的，是三道关。

土：离不开那片土。米、火、碗，都在推。

可重复：今年蒸得出，明年还要蒸得出。只成一次的，不算定型。

意义与价值：一碗饭可以有无数种摆法，一家人留下来的，是看了高兴、吃了还想明年再吃的那一种。

文明里，也有过不了关的。炼金术想把铅变成金子，试了一千多年，没有成：土不答应。几百年里，许多永动机的图纸画得很漂亮，没有一台一直转下去：可重复这一关，过不去。

本系列把这种说法，叫约束性发生论。第 10 章专门讲。

◆ 十五、发生的户口

每一次发生，都要记在某个名下。

神话的时代，发生记在神的名下：火是偷来的，谷种是神农给的。轴心时代，记在圣人和天启的名下：「作者之谓圣」。一神教的时代，只许记在上帝名下。

文艺复兴以后，天才开始分到一些：瓦萨里把米开朗基罗称作「神圣的」，发生权分到了一个人手里，却还要借一个神的字眼。再往后，是方法、机构、市场。今天，有一部分记到了人和机器的复合体名下。

每换一次户口，都被登记成一次「发现」。

今天，户口正在吵架。专利机关问：发明人一栏，能不能写一台机器？几个国家的专利机关和法院答：不能。版权机关问：机器生成的画，有没有作者？答：只有人出力的那一份才算。许多期刊问：机器能不能署名？答：不能。〔核：大意〕撬开的已经有机器的一份，签字的还只能是人。第 68 章回来记这笔账。

这条线贯穿全书。每一编末尾的总账都记一笔：这一轮，发生的户口落在谁的名下。

◆ 十六、预言一（写死）

以下三条预言，登记于 2026 年 9 月 26 日。逐章登记，第 70 章结算。判负照登，不回头改原文。

预言一（三方程）：三条线的石头，走同一段后退，东西→形式→场所；三条线之间的相位差，不超过一编。任何一条线次序颠倒，或者落后整整一段，判负。

最现成的风险有两处。中世纪的行会，可能让技术的石头提前退到了场所。十七世纪的美术学院，可能让艺术的石头也提前退到了场所。

这两处，第五编和第六编各有一章要当面查。

◆ 十七、预言二（写死）

预言二（六路径）：登记路径的六轮（第五编至第十编）里，六条路径至少出现四条；技术起手的，不超过三轮。

路径的判据：三条线各自这一轮转向的第一个可核事件，按年份排先后。判据现在写死，不为了保住预言去调。

这一条同时对着两种流行说法开刀：技术决定论，说技术永远先动；线性模型，说先有科学，再有技术，最后才有文化。

如果历史真的只走一两条路，本书输。

◆ 十八、预言三（写死）

预言三（三原理）：全书清点约二十五次方式转向，每一次都找得到另外两条线的矛盾。

只找得到一条他线的，记「单线撬」。本线自己撬开的，或者先后反了的，记反例。反例超过五次，判负。单线撬过半，三原理律降为「他线律」：只说撬棍来自他线，不再说来自两条线的矛盾。

最可能判负的候选，先登记在这里。

非欧几何：像是数学自己撬开了自己。

哥德尔：同上。

抽象绘画：康定斯基从音乐走向抽象，音乐也是艺术，算不算本线。

蒸汽机与卡诺：看得到技术撬知识，至今看不到艺术那一方。

另有一条写死日期的外部预测，放在第 68 章。它的具体条款，要在写第十编之前查清现状、定下锚点；它的样子现在先登记：撬开的迟滞，会缩到几年；签收的迟滞，不会跟着缩。

这一处晚写死，本身记入附录。

◆ 十九、每一章怎样写

讲转向的章，有八节。

一，今天的一个场景。

二，石头：这条线当时说自己找到了什么，压在哪一块地基上。

三，是什么：这时它由哪两条线写出。

四，怎么走的：谁起手，谁接，谁收。

五，为什么会转：哪两条线的矛盾撬开了它；改完回写了没有，还是被封回，封在哪个词上。

六，顶住战：至少请三句真反驳，讲这门学问内史的人必请。

七，放回日子里。

八，结算：一句话，两个洞，核验状态。

讲宪章、记总账的章，用简式。

每章末尾，一句带走的话，两行小账。拿这篇总论自己记一笔：

哪两条线撬的？这一篇，是一碗饭撬开的：灶上的蒸锅，和碗底的花样。

回写了，还是封回了？外婆那句「本来就是这么做的」，是一次封回；顾冉那句「太甜了」，让它回写了一次。

这本书还给自己定了几条规矩，写在这里，方便你监督。

每一章的顶住战，至少请三句真反驳，其中一句，来自讲这门学问内史的人。

古人的话一律转述大意，标出处；版权期内的作品，只引短短一句。

同一件家常事，全书最多用两次；陪读的这一家人例外。

凡是本书自己的解释，标「待验」。查到反证，写明删去哪一条，影响不影响判词。

判负照登。

◆ 二十、先清三个误会，再说本书最弱的地方

第一个误会：发生，就是发明。不是。发明说的是，一个人造出一样新东西；发生说的是，一样东西在土里、沿着路长出来，造它的人，也在这片土里、这条路上。发明，常常只是把一场发生，记在了一个人名下。

第二个误会：发生替代发现，是说以后不再有发现。不是。今天照样在发现新的行星、新的化石。被替代的，是发现的解释权：发现从「解释一切的那句话」，降成「一段发生被冻住之后的读数」。

第三个误会：这是说古人不懂发生，或者说东方不懂。也不是。「生生之谓易」，很早就写进了《周易·系辞上》；佛陀讲缘起；赫拉克利特说，人不能

两次踏进同一条河流（大意，DK B91）。古人看见了世界是生生的。可那是被看见的内容；知识、技术、艺术自己用发生的方式干活，是另一回事。第四编专门讲这一层。

最后，本书自认最弱的三处，先写在这里。

一，三条线的边界。什么算艺术，什么算技术，宽到哪里为止，本书划了一道线。这道线本身，可能被一个好的反例打破。

二，路径的判据。「第一个可核事件」怎么认，差一个事件，路径就可能换一条。

三，三条线和三个维度的对位。三相通则，把知识、技术、艺术各对上形状、路、土；本系列另有一套读数，在知识和艺术两处排得相反，这道题还没有裁。本书的三合一，直接写在三条线上，不靠这道题；它裁定之后，第 4 章要回来对一遍。

这三处，第 70 章与附录里还会再算一遍账。

第一编

缺口：「发现」这个词还在，去找的人不在了

这一编三章，写缺口。

第 1 章从一张诺贝尔奖状写起：同一个奖，一半给了找到的，一半给了造出的。第 2 章写一句正在流行的话：「AI 发现了。」第 3 章把三条线各自那句「我只是找到了」摆到一起，看它们从哪里来，又在哪里裂开。

这一编要让你看见全书的第一个反差：去找的那个人，已经可以从回路里拿掉了；「发现」这个词，却比任何时候用得都多。

人不在了，词还在；这个缺口，就是这本书的入口。

第 1 章

一张奖状，两种相位

◆ 一、那天的化学课

2024 年 10 月 9 日，瑞典皇家科学院宣布了当年的诺贝尔化学奖。

第二天上午，顾冉的化学老师把这条新闻投在教室的大屏上。那时顾冉十五岁，读初三。

老师念道：这一年的化学奖分成两半。一半给了美国生物化学家戴维·贝克，理由是「计算蛋白质设计」；另一半给了谷歌 DeepMind 的戴米斯·哈萨比斯和约翰·江珀，理由是「蛋白质结构预测」。

顾冉举手：「一半是算出本来就有的，一半是造出本来没有的。那它到底算发现，还是算发明？」

老师想了一下，说：「都算吧。」

全班笑了，老师也笑了。可这个问题没有被笑走。

这一章，讲的就是这一问。

◆ 二、石头：形状本来就写在序列里

蛋白质，是一串氨基酸连成的长链。这条链在细胞里会自己折起来，折成一个特定的立体形状。形状对了，它才能干活；形状错了，人会生病。

1972 年，美国生物化学家安芬森分到了诺贝尔化学奖。他的实验说明：一条蛋白质链最后折成什么样子，由它自己的氨基酸顺序，和它所在的环境决

定。把折好的蛋白质拆散，放回合适的环境里，它会自己折回原样。〔核：大意〕

这件事后来被压成一句更短的话：结构写在序列里。

从此，生物学面前摆着一道题。既然形状已经写在序列里，那就去把它读出来。这道题叫蛋白质折叠问题，一做就是五十年。

难在哪里？1969 年，美国分子生物学家列文索尔算过一笔账：一条中等长度的链，可能的折法多得吓人，要是一种一种去试，试到宇宙的年龄也试不完；可细胞里的蛋白质，一眨眼就折好了。〔核：大意〕

形状写在那里，却读不出来。几十年里，科学家只能换一条路：把蛋白质做成晶体，用 X 射线去照，再一点一点算出原子的位置。一个结构，常常要耗掉一个人好几年。

请注意这道题的说法。

它假定，形状在被读出来之前，已经完整地待在那条链里；科学家要做的，只是把它找出来。对象先在；读的办法，不会改变被读的东西。这是一块标准的发现学石头。

这块石头不是胡说。安芬森的实验是真的，折叠确实由顺序和环境一起决定。有问题的，是那个「写在」：好像形状是一行字，早就印在那里，只等人去认。

◆ 三、这一回，知识由谁写出

2020 年，DeepMind 的 AlphaFold 在一场国际蛋白质结构预测比赛里，给出的结构，和实验测出来的几乎一样准。〔核：大意〕两年后，它公布了两

亿多个蛋白质的预测结构，差不多盖住了科学界已知的全部蛋白质。〔核：大意〕

那场比赛叫 CASP，1994 年开始，两年一届。组织者先把实验室刚测出、还没公布的结构藏起来，让各队只拿着序列去猜，再拿答案来对。〔核：大意〕

用三方程问一句：这一回的知识，是由哪两条线写出来的？

一条是技术。AlphaFold 是一台机器：几十年里，晶体学家用 X 射线一个一个测出来的结构，被喂进一个深度学习模型。这一路机器学习能跑得动，靠的是成片的并行芯片；这类芯片最早大批造出来，是为了让电子游戏的画面更逼真。〔据研究文献〕

另一条，说出来有点意外，是艺术。

奖状的另一半，给贝克的那一半，理由里有一个词：设计。设计，本来是画家、建筑师、裁缝的词。

贝克的实验室，在 2003 年设计出一种自然界没有的蛋白，它的折法，自然界也没见过。〔核：大意〕2008 年，他的团队和华盛顿大学的游戏研究者一起，做了一款电脑游戏，叫 Foldit：玩家在屏幕上拖动、扭转一条蛋白质链，折得越好，得分越高。

2011 年，玩家们在几个星期之内，折出了一种猴子逆转录病毒的蛋白酶结构。这个结构，科学家十几年没有解出来。〔核：大意〕

游戏，本书放在艺术一线：它做的事，是点燃人的那股劲。设计，也是。

蛋白质的知识，在 2024 年那张奖状上，是被芯片和游戏、被计算和设计，一起写出来的。

知识=F（技术，艺术）。这一回，式子里的两个空，都有人坐。

◆ 四、谁先动的

用六路径问第二句：这一回，谁先动？

按年份排。先是游戏：二十世纪九十年代，游戏画面的需求，把图形芯片一代一代推了上去。再是技术：2012 年前后，深度学习在这类芯片上跑了起来。然后是知识：2020 年，结构不再只能靠测，也能靠算。最后，2024 年，「设计」被写进了化学的最高奖。

大致是：艺→技→知。

这只是一个候选。它算不算一次真正的转向，要过总论第十一节写死的两条判据：学徒怎么学，变没变；什么算「做成了」，变没变。

第 64 章回来结算。

◆ 五、哪两条线撬的

用三原理问第三句：是哪两条线的矛盾，撬开了这一回的知识？

矛盾在哪里？

技术那一边，AlphaFold 是照着自然学出来的。它读过的，全是自然界已经折好的蛋白。它的本事，是把自然折的样子学得像。

艺术那一边，设计者要的，偏偏是自然没折过的样子。

一边要像自然，一边要自然里没有。这两样顶在一起，很快就缠到了一处。设计者拿预测的机器，去检查自己设计的蛋白会不会照样折好。2023 年，

有人干脆把一台预测结构的模型，改造成了生成结构的模型，让它从一团乱点里，一步一步「长」出一个新蛋白的骨架。〔核：大意〕

学像自然的机器，被掉过头来，造自然没有的东西。

夹在中间的那句老话——「形状本来就写在序列里，科学去读」——两头都顶不住了。形状可以算出来，也可以造出来。知识要回答的，不再只是「自然写了什么」，还有「什么样子能稳稳地长出来」。

技×艺→知：技术和艺术顶上了，知识被逼着改。

改完，回写了没有？

一半回写了。设计成了一门手艺：学生开始学怎样「写」一个序列，让它折成想要的样子，不只学怎样读。2022年，韩国批准了一种新冠疫苗，它的颗粒，就是设计出来的蛋白质，出自贝克所在的那个研究所。〔核：大意〕

另一半，被封回了。报道这件事时，常见的说法是：「AI 破解了生命的密码」，「AI 发现了两亿个结构」。破解，发现，这两个词把刚发生的事，又封回了「本来就在那儿，等人去找」。

封口的词，一个叫「密码」，一个叫「发现」。

◆ 六、三句反驳

先请反对的人说话。

第一句：「结构本来就在那儿。AlphaFold 出来之前，那两亿个蛋白质早就折好了，机器只是把它们找了出来。这不就是发现吗？」

这句话对了一半。

那两亿个分子，确实在机器之前就在细胞里折着。可是，「本来在那儿」的是分子，不是你手里的那张结构图。那张图，是晶体、X 射线、几十年的数据库、一个模型、一片芯片，一起做出来的读数。分子不因为你读它而改变；读数却一步一步都是做出来的。把读数说成「本来就在」，就把读它的那一整条路抹掉了。

第二句：「设计只是工程，不是科学。这是在科学旁边加了一门手艺，谈不上替代。」

这句话在二十年前说得通。可诺贝尔化学奖，把「设计」和「预测」写在了同一张奖状上。一门学问的最高奖，认什么算「做成了」，这件事本身变了。这正是总论里判定转向的第二条判据。

第三句，来自讲这门学问内史的人：「蛋白质科学是一步一步从安芬森走到 AlphaFold 的，每一步都是科学家自己推的。哪有什么旁边来的撬棍？」

这句话要认真对待。

本书不否认内史。从安芬森到 AlphaFold，科学家们确实一代一代换了很多块石头。本书只问一个内史不问的问题：把「读」变成「算」，把「读」变成「写」的那两下，门是从哪一边开的？

芯片从游戏那边来，Foldit 从游戏那边来，「设计」这个词从画室和图纸那边来。这三样，内史都讲得到，却都讲成了「工具」和「插曲」。

◆ 七、再看一处：最多三个人

诺贝尔的科学奖有一条老规矩：同一个奖，最多分给三个人。〔据研究文献〕

这条规矩在一百多年前定下的时候，一项成果常常真的是一两个人在一间实验室里做出来的。今天，一项得奖的成果，背后常常是几十人、几百人，还有一整套机器。

第一节那张奖状，一半给了设计蛋白质的人，一半给了两位做出预测程序的人。程序背后那个团队，写进论文作者名单的，有几十个名字。〔据研究文献〕

规矩没有错，它有它的道理：奖要发得清楚。可你看这条规矩和本章那个问题放在一起：一场几十人、几百人加一台机器的发生，签收台上只留得下三个名字。户口簿的格子，还是一百多年前画的。

第67章会讲，户口簿上正在添一栏：谁，和哪一台机器，一起做了哪一步。那一栏什么时候能写进奖状，是签收台的事。

◆ 八、同一支笔：一个下棋的孩子

那张奖状的另一半，给了两位做出预测程序的人。其中一位，小时候是国际象棋的神童，十几岁就在大人的比赛里拿过名次。〔据研究文献〕中学毕业后，他没有马上上大学，先去一家游戏公司做了一款模拟经营的电脑游戏。〔据研究文献〕

后来他学计算机、学脑科学，办了一家做人工智能的公司。那家公司最早出名，是因为它的程序学会了打老式的电子游戏，后来又下赢了围棋的世界冠军。〔据研究文献〕

你看这一个人身上的三条线：棋盘和游戏（艺），计算机和芯片（技），脑科学和蛋白质（知）。第一节说，这一回是技 $\times$ 艺 $\rightarrow$ 知；在一个人的一生里，这个式子是一步一步走出来的。

第 42 章会讲，这样的人最容易被叫作天才。可你看他走的路：先下棋，再做游戏，再做程序，再做科学。每一步，撬棍都在上一步的旁边。

◆ 九、放回日子里

回到顾冉的教室。

那天下课以后，她又问了一遍手机里的机器：「蛋白质结构预测，算发现，还是发明？」机器给了一个很周到的回答，说两者兼有。

她不太满意。她在本子上画了三个圈，写上知识、技术、艺术，又在三个圈中间，画了一只翻过来的碗。

那天晚上，陆蔚看了女儿的本子，笑着说：「我们公司也天天说设计。改一个蒸锅的出气口，要画几十张图，试几十次。我可从来没觉得，是在发现什么。」

她说得对。设计这个词，是老老实实承认自己在做。可一到新闻里，「设计」常常又被说成「破解」。

你也可以试一试。下一次你学到「事实」，一个公式，一张图，一条规律，先别急着背。问自己三句：它是被谁读出来的？读它的那条路，是怎么修的？修这条路的，除了这一行的人，还有谁？

明天能试：挑孩子课本里的一张图，比如那张细胞结构图，和他一起查一查，这张图最早是用什么仪器、由谁画出来的。

◆ 十、结算

一句话：2024 年的诺贝尔化学奖，把「找到本来在那儿的」和「造出本来没有的」放上了同一张奖状；撬开蛋白质知识的，是芯片与游戏、计算与设计，也就是技术和艺术。

两个洞。其一，「艺→技→知」这条路径，靠的是游戏推动芯片这条间接的线索，要到第 59 章查实。其二，设计这一半的回写到底有多深，学生是不是真的改了学法，本章只举了一个疫苗的例子，证据还薄。

核验状态：诺贝尔奖的两项理由、安芬森 1972 年获奖与其实验大意、AlphaFold 2020 年的比赛成绩与两亿多个结构、Foldit 的上线与 2011 年的结构，均取常见口径〔核：大意〕；并行芯片与游戏的关系〔据研究文献〕；韩国疫苗一事〔核：大意〕；报道用语为本书概括。

带走的话

机器能把形状算出来，人能把形状造出来；夹在中间那句「形状本来就写在那里」，就被两头一起撬开了。

小账

哪两条线撬的：技术（芯片与计算）和艺术（游戏与设计），技×艺→知。

回写了，还是封回了：一半回写，设计成了一门手艺；一半封回，封在「密码」和「发现」两个词上。

第 2 章

「AI 发现了」

◆ 一、一页幻灯片

陆蔚的公司要发新款电蒸锅。发布会前一周，市场部把幻灯片发到了群里。

第七页上，写着一行大字：「AI 发现最佳蒸汽曲线。」

陆蔚盯着这行字，看了很久。那条曲线，是她的组试了三个月、蒸坏了两百多锅米饭和馒头以后，才交给一个模型去挑的。模型从几千条候选里挑出十几条；她们又一条一条上锅去试，最后定下了一条。

她在群里回了一句：「『发现』这两个字，能不能换一换？」

市场部的同事很快回复：「发现听起来更厉害。」

这一章，讲的就是这两个字，为什么「听起来更厉害」。

◆ 二、两条新闻

这样的句子，这几年在新闻里天天见。

2020 年，麻省理工学院的一个团队，先在实验室里测了两千多种分子能不能杀菌，拿这些结果去训练一个模型。模型再从一亿多种分子里排出一张名单，排在前面的，送回实验室去试。其中一种，真的能杀死好几种难缠的细菌。他们给它起名 halicin，取自一部老电影里那台叫「哈尔」的电脑。报道的标题，多半是：「AI 发现了一种新抗生素。」〔核：大意〕

2023 年底，一家公司宣布，它的模型「发现」了两百多万种新晶体，其中几十万种可能是稳定的。一年之内，就有两位材料化学家撰文细查，说其中不少并不新，有的早有人做过，真正有用的，还看不出来。〔核：大意〕

两条新闻，用的是同一个词。

◆ 三、石头：数据是矿，机器是更快的镐

「AI 发现了」这句话，底下压着一块石头。

它是这样说的：规律本来就埋在数据里，像矿埋在山里；机器是一把更快的镐，替人把矿挖出来。有一句流行的话，把这块石头说得更直白：数据是新的石油。

这块石头为什么吸引人？因为它把功劳分得很干净：矿是天然的，谁的镐快，谁就是发现者。发布会上的掌声，就这样落到了镐的主人身上。

发现学的三块地基，在这里一块不少。

对象先在：规律在数据里等着。

方法中立：算法是客观的，它不改变它挖出来的东西。

知识累积：数据越多，挖出来的越多。

这块石头不是今天才有的。早在 1989 年，就有人给「从数据库里挖规律」这件事起了一个名字，直译过来，叫「数据库中的知识发现」。第 55 章回来讲这个名字。

◆ 四、这一回，这句话由谁写出

用三方程问：「AI 发现了」这句话，是由哪两条线写出来的？

一条是技术：模型，算力，一条从实验到筛选、再回到实验的流水线。

另一条，是艺术。

这话听起来有点怪。可你想一想：「发现」为什么「听起来更厉害」？因为它是一个故事，一个人类讲了两千多年的故事。

阿基米德在浴盆里跳起来，喊「我找到了」，光着身子跑上大街。这个故事，最早写在两百来年后一位罗马建筑师的书里。〔核：大意〕

牛顿看见苹果落地，想到了引力。这个故事，是他晚年讲给一位朋友听的，由那位朋友写进了回忆录。〔据传记〕

凯库勒说，他在炉火边打盹，梦见一条咬住自己尾巴的蛇，醒来想到了苯的环形结构。这个故事，是他在二十多年后的一场庆祝会上讲的。〔核：大意〕

三个故事隔了两千年，样子却很像：先是苦思，然后一个意外的瞬间，最后一声喊。

「发现的一刹那」，是一出戏：一个人，一个灵光，一声喊。它点燃人的那股劲，让台下鼓掌。按本书的归法，它是艺术一线的产品。

所以，「AI 发现了」这句话，是技术和一出老戏一起写出来的：机器交出了一张名单，老戏给它配上了一声「我找到了」。

◆ 五、谁先动，哪两条线撬的

用六路径问：这一回，谁先动？

先是技术：模型能在一亿个候选里排名单了。再是艺术：发布会和新闻标题，把这张名单演成了「发现的一刹那」。最后是知识：一门门学问开始用这个词说自己，不少研究机构的年报里，也写起了「AI 发现」。

大致是：技→艺→知。

再用三原理问：这一回，撬开了什么，又封回了什么？

撬开的，是「去找的那个人」。

几百年来，发现的故事里，总站着一个人：阿基米德，牛顿，一位在显微镜前熬了十年的科学家。机器和那出老戏顶上了：戏里要一个人喊「我找到了」，可这一回，找的不是人。

照理说，这一顶，该逼知识改一改对自己的介绍：原来「找」，从来是一整条做出来的流水线，有实验，有训练，有筛选，有验证。

也有人改了。不少研究者在论文里老老实实在地写：模型提出候选，实验逐一确认。流水线的每一段，都写在那里。

可是没有。人被拿掉以后，那声「我找到了」，原封不动地安到了机器头上。

这是一次封回。封口的词，就是「发现」。

本书把它记为这个时代最典型的一次封回。第 63 章回来细讲，那一章叫「最大一次偷运」。

◆ 六、三句反驳

第一句：「不过是一个词。科学家几百年来都说『发现』，何必较真？」

一个词，管着三件事：功劳记给谁，出了错找谁，后来的人信不信。

说「AI 发现了一种抗生素」，功劳记给了机器，也就记给了造机器的公司。要是名单里有一种分子后来出了问题，该找谁？说「我们和模型一起试出了一种抗生素」，功劳和责任，都落回那一整条流水线上。

一个词，就是一本户口簿。

第二句：「机器确实找到了人没找到的规律。这不是发现，是什么？」

先说它对在哪儿。那种分子能杀菌，是真的；那些晶体里，也许真有几种将来有用。世界会判，而且判得很严。

可是「规律本来埋在数据里」这半句，经不起多问。你问的问题不同，训练用的数据不同，你要机器去追的目标不同，它挖出来的「规律」就不同。挖出来的东西，是问题、数据、目标、机器和世界一起做出来的读数。

第三句，来自讲这门学问内史的人：「筛选是老办法了。一百多年前，埃尔利希试到第 606 号化合物，才找到治梅毒的药。机器不过筛得更快。」

这句话说对了一大半，而且对本书很有用。

埃尔利希的 606，当年也被说成一次「发现」。一个实验室几年里合成、测试了几百种化合物；真正在动物身上把 606 重新试出效果的，是他的日本助手秦佐八郎。最后，这件事记在了一个人名下，叫他的「魔弹」。〔核：大意〕

机器没有发明这种封回，它是接过来的。新的只有一样：去找的那个人，这一回，真的可以不在场了。人一不在场，那声「我找到了」，就再也找不到它的主人。

◆ 七、再看一处：一颗「被 AI 发现」的行星

2017 年底，美国航天局和一家搜索公司一起宣布了一个消息。一个神经网络程序在开普勒太空望远镜留下的数据里，找到了一颗以前没被认出来的行星。这让一个遥远的星系成了已知行星最多的星系之一。〔据研究文献〕

新闻的标题，几乎都是「AI 发现了第八颗行星」。

仔细看这件事：望远镜是几千位工程师造的，数据是它几年里一点一点收回来的；程序是两位研究者训练的，他们先用几万个已经被天文学家确认过的例子去教它，再让它去看那些没人仔细看过的弱信号；程序标出来的候选，还要天文学家用别的办法一一核过。〔据研究文献〕

一场几千人、几年的发生，标题里只剩下三个字：AI 发现。本章第一节那句「AI 发现了」，在这里又出现了一次，而且，出现在最该讲清楚来历的科学新闻里。

◆ 八、换一片土：「发现」这两个字，本来是什么意思

「发现」这个词，在中文里并不新。可它最早的意思，和今天不太一样。

研究词语历史的人指出，在古代的文献里，「发现」多半是「显现出来、露出来」的意思：一样东西自己露出了形迹，一道光自己出现了。〔据研究文献〕说的，是东西在动，不是人在找。到了近代，这个词被用来对译西文里的那个「找到本来没人知道的东西」，意思才慢慢变成了今天这样：一个人去找，找到了。〔据研究文献〕

这件小事很有意思。「发现」原本讲的是事物自己显露，是一场发生；后来，它变成了一个功劳，一个人找到了本来就在的东西。

本书讲「发生对发现的替代」。在这两个字自己的身世里，替代走的是反方向：一个本来讲发生的词，被借去讲发现了。今天有人说「AI 发现了」，又把这个词借给了一台机器。

◆ 九、放回日子里

陆蔚最后没能说服市场部。发布会上，第七页照样打出了那行字。

不过，她在说明书的最后一页，加了一段小字：这条曲线，是我们的团队试了三个月，和一个模型一起选出来的。

那天晚上，她把这件事讲给顾冉听。顾冉想了想，说：「那你们的锅，其实是一锅锅蒸坏的米饭教出来的。」

外婆在一旁听着，慢慢说了一句：「我那本菜谱，也是一锅锅蒸坏的饭教出来的。」

这一家人很少从外婆嘴里，听见「本来」以外的说法。

你以后在新闻里看到「AI 发现了」，可以问三句。

它读过什么？也就是，拿什么训练的。

它被要求找什么？也就是，目标是谁定的。

谁签的字？也就是，是谁去实验室里验过，验了几次。

三句问完，那声「我找到了」，就会变回一条看得见的流水线。

明天能试：打开手机，搜一条「AI 发现」的新闻，读一遍，把这三句的答案找出来。找不到的那一句，就是那条新闻封口的地方。

◆ 十、结算

一句话：「AI 发现了」，是技术和一出两千年的老戏一起写出来的；机器拿掉了去找的人，那声「我找到了」却被原样安到了机器头上，这是这个时代最典型的一次封回。

两个洞。其一，把「发现的故事」算作艺术一线，是本书的归法，要到第63章接受更多材料的检验。其二，本章说知识这一线「开始用这个词说自己」，只举了报道和年报的说法，还缺一门学问正式改口的证据，登记待查。

核验状态：麻省理工学院 2020 年的抗生素研究，以及训练与筛选的大致数量，〔核：大意〕；2023 年的新晶体报道与随后的质疑，〔核：大意〕；阿基米德的故事出自维特鲁威《建筑十书》第九书，〔核：大意〕；牛顿与苹果的故事出自斯蒂克利的回忆录，〔据传记〕；埃尔利希的第 606 号化合物与秦佐八郎，〔核：大意〕。

带走的话

机器拿掉了去找的人，那声「我找到了」却被原样安到了机器头上；看一句「AI 发现了」，先问它读过什么、找什么、谁签的字。

小账

哪两条线撬的：技术（模型与流水线）和艺术（「发现的一刹那」这出老戏），技×艺→知；撬开的，是「去找的那个人」。

回写了，还是封回了：封回，封口的词是「发现」；只在一份说明书的最后一页，有过一次小小的回写。

第 3 章

三条线的同一句自述

◆ 一、饭桌上的三句话

一个星期天的晚上，外婆来家里吃饭。

顾冉把一张画摊在饭桌边上，那是她前一天画到凌晨两点的一张。陆蔚问她是怎么画出来的。顾冉说：「画到后来，不是我在画，是它自己跑出来的。」

陆蔚笑了，说起自己那条蒸汽曲线：「我们也一样。最好的那条曲线本来就在那儿，我们只是把它试出来了。」

外婆夹了一筷子菜，说：「我那道八宝饭也是，本来就是这么做的。」

三个人，三句话。说的是画、机器和菜，用的却是同一个句式：东西本来就在那儿，我只是把它找了出来。

请注意陆蔚这一句。上一章，她还在群里反对「AI 发现」；可一说起自己的活，她用的仍是「本来就在那儿」。这句自述，埋得比谁都深。

这一章，把三条线各自那句自述摆到一起：它们从哪里来，长什么样，又在哪里裂开。

◆ 二、知识说：我只是读出来了

1623 年，伽利略写道：宇宙这本大书，是用数学的语言写成的；不懂这门语言，就只能在黑暗的迷宫里乱转。（《试金者》，大意）

这句话里，有一个读者，和一本书。书早就写好了，写书的另有其人；读者要做的，是学会那门语言，把书读出来。

九十年后，牛顿在《原理》的第二版里，写下一句更出名的话：我不杜撰假说。（《原理》总释，1713年，大意）

读的人只读，不写。这就是知识一线的自述：我只是读出来了。

这句话护住了很多好东西：不许凭空乱说，要拿证据，要能重复。可它也把读书的人，连同他的望远镜、他的数学、他那个时代的一整套做法，都藏到了书页的背后。

◆ 三、技术说：本来就该这么造

技术一线的自述，说法不同，意思一样。

亚里士多德说：技艺，一部分是在模仿自然，一部分是在补全自然没能做完的事。（《物理学》199a15—17，大意）东西该造成什么样，自然早有底稿；工匠照着描，或者替它描完。

中国也有一段很像的话。《考工记》说：有智慧的人创造器物，灵巧的人把它传述下来、守住它，世代代做下去，就叫作工；百工做的事，都是圣人的创造。（《周礼·冬官·考工记》，大意）

创造的户口，记在圣人名下；工匠只管述，只管守。

到了近代，这句自述换了一身衣服。技术被说成「应用科学」：规律，科学家已经发现了，工程师只是把它用起来。再往后，工程师又爱说「最优解」：最好的那个方案本来就在那儿，我们只是把它找了出来。

陆蔚那句话，穿的就是这一身最新的衣服。

◆ 四、艺术说：是它自己来的

艺术一线的自述，最古老，也最动人。

荷马的史诗一开口，是请女神来唱：唱吧，女神，唱阿喀琉斯的愤怒。
（《伊利亚特》第一卷第 1 行，大意）诗不是诗人写的，是女神借他的嘴唱出来的。

柏拉图说得更直接：诗人是轻飘飘的、长着翅膀的东西，不到神灵附体、失了心智，就作不出诗。（《伊安篇》534b，大意）

米开朗基罗在一首十四行诗里写道：再好的艺术家，也没有哪一个构想，不是早就被一块大理石包在它多出来的那部分里面。（《诗集》第 151 首，大意）雕像本来就在石头里，雕刻家只是把多余的凿掉。第 34 章回来拔这面旗。

陆游有两句诗，中国读者更熟：「文章本天成，妙手偶得之。」（《文章》）

文章是天生的；手巧的人，碰巧得到了它。

顾冉那句「是它自己跑出来的」，就是这两句诗的今天版。

◆ 五、同一句话，三块地基

三条线，三种说法：读出来的，照着造的，自己来的。摆在一起，底下是同一块地。

对象先在。书早写好了，底稿早画好了，雕像早在石头里了。

方法中立。读的人只读，不写；工匠只描，不改；诗人只是一张嘴，一把刻刀，一支笔。

越积越多。定律一条条添进教科书，手艺一代代守在行会里，名作一幅幅挂进殿堂。

还有一样，三句话也一样：发生的户口，都不在做事的人名下。知识记在自然和造物主名下，技术记在圣人和祖师名下，艺术记在女神和上天名下。

做的人，都说自己没有做。

◆ 六、它们在哪里裂开

三句自述，今天同时裂开了。裂的地方，都在那个「只」字上：只读，只描，只是一张嘴。

知识这一线，裂在机器和设计上。第1章那台预测结构的机器，读出了两亿个形状；它读的那本「书」，却是几十年的实验一张张做出来的。设计者还拿它掉过头去，写自然没写过的形状。

技术这一线，裂在「最优」两个字上。今天的设计软件，一次能交出几百种零件的形状，许多是工程师自己想不出来的样子。〔据研究文献〕

可哪一个最优？要更轻，要更便宜，还是要更好看？目标一换，「最优」就换一个。算得出轻重的，是力学这门知识；定得下好不好看的，是人的口味，是艺术那一线。两条线一起出题，「最优解本来就在」，就说不清它本来在哪儿了。

艺术这一线，裂得最响。机器十秒钟能生成一张画，它没有女神附体，也没有熬到凌晨两点。另一边，心理学家早在1926年就把创造分成几个阶段：

准备，酝酿，豁然开朗，再去验证。那一下「自己来」，排在长长的准备之后。〔核：大意〕要是作品真是「自己来的」，那从机器里来，和从画家手里来，还有什么两样？

请注意裂开的方式。三条线的自述，都不是被本线的人驳倒的，而是被旁边的线撬开的：知识的「只读」，被机器和设计撬开；技术的「照着造」，被力学和人的口味撬开；艺术的「自己来」，被心理学和机器撬开。

这是全书第一次看见旁撬的影子。第二编给它起名字，把它磨成工具。

◆ 七、三句反驳

第一句：「这些都是说说而已。科学家、工程师、画家，谁不知道自己在做？何必把一句客气话当真？」

说说而已的话，管着真东西。一句自述，决定了学生怎么学：是背下「本来如此」的结论，还是学会自己去做。它也决定了功劳和责任落在谁身上。第2章那一页幻灯片，就是用一句「说说而已」，把功劳记到了一台机器名下。

第二句：「中国传统讲生生不息，讲『道法自然』，本来就不是发现学。拿西方那一套来量中国，不公平。」

这句话要认真对待。中国思想很早看见了万物在生，这是真的。可《考工记》把创造记在圣人名下，陆游说文章本天成：看见的是生生，干活的方式，仍是述和守，仍是「偶得」。看见的内容，和干活的方式，是两件事。第四编专门讲这一层，不判谁赢。

第三句，来自研究创造力的人：「灵感是真的。许多人都有过那种体验：东西好像自己冒出来了。」

这种体验是真的，本书不否认。可「好像自己冒出来」，恰恰是长了很久之后，那一下终于稳住时的样子。顾冉凌晨两点的那一下，前面有十年的描、改、撕和重画。体验是真的；「本来就在」，是事后给这种体验配上的一句台词。

◆ 八、同一支笔：一位画家说「我不寻找」

二十世纪最有名的画家之一毕加索，据说说过一句话：我不寻找，我发现。〔据研究文献〕

这句话常被引来说明天才的样子：别人苦苦地找，他一伸手，东西就在那里。

放在本章的账上，这句话很有意思。本章说，三条线说自己的时候，用的是同一句话：本来就在那里，我只是找到了。知识说「发现了规律」，技术说「发现了办法」，艺术这一边，最常说的是灵感、天赋；毕加索这一句，干脆把「发现」这个词也搬了过来。

可你去看毕加索一生留下的东西：几万件画、素描、版画、陶器，一幅画之前常有几十张草稿。〔据研究文献〕第42章会讲，天才这个词要先把草稿本藏起来。「我不寻找，我发现」，就是一句藏草稿本的话。

一位一辈子都在改、都在试的画家，给自己挑了一句「发现」。三条线的那句自述，在艺术这一边，说得最响的，恰恰是造得最多的人。

◆ 九、换一片土：巧夺天工

中文夸一件手工做得好，有一个很常用的词：巧夺天工。人的巧，胜过了天然的造化。〔据研究文献〕

这四个字很有意思。本章说，三条线说自己的时候，同一句话是「本来就在那里，我只是找到了」。这一句，却说的是另一回事：天工在那里，人的巧，把它夺了过来，比它还好。

它把功劳，明明白白记给了人的手。

可你也能看出它的分寸：它是夸奖，夸的是手艺的极致；手艺在一张座次表上，仍排在读书人的后面。第 35 章的《天工开物》，书名说的是「天工」由人来开；这四个字，说的是人夺了天工。两个说法，隔着几百年，说的是同一件事的两面：人做出来的好东西，要先和「天」比一比，才算数。

◆ 十、放回日子里

那天饭后，顾再把三个人的三句话，抄在了本子上。

她在底下画了一条线，写了一句：「三个人都说自己没做。」

陆蔚看了，笑着说：「我是做了三个月的。」

外婆没看本子。她在厨房里洗碗，一边洗，一边说：「那年的糖，是我自己减的。」

你也可以听一听自己。下一次你做成一件事，一道菜，一个方案，一张画，听听你是怎样向别人说它的。是「我找到了」，是「本来就该这样」，还是「它自己来的」？

明天能试：把那句话换一个说法，说出你是怎样一步一步做成的：先做了什么，改了几回，谁帮过你。说完你会发现，你做成的那件事，比「本来就在」好讲得多，也更像你自己。

◆ 十一、结算

一句话：知识说「我只是读出来了」，技术说「本来就该这么造」，艺术说「是它自己来的」；三句自述，同一块地基，同一个不在自己名下的户口，今天在同一个「只」字上裂开。

两个洞。其一，本章给三条线的自述各举了几句名言，是抽样，不是清点；每一条线的自述在各个时代长什么样，要到第三编到第十编逐段查。其二，「设计软件一次交出几百种形状」一句，只取研究文献的大意，具体的软件和年份，待第65章补上。

核验状态：伽利略《试金者》、牛顿《原理》总释、亚里士多德《物理学》199a15—17、《考工记》，〔核：大意〕；《伊利亚特》开篇、柏拉图《伊安篇》534b、米开朗基罗《诗集》第151首、陆游《文章》，〔核：大意〕；1926年的创造四阶段说，〔核：大意〕；生成式设计软件，〔据研究文献〕。以上引文，均取通行译文或原文大意。

带走的话

做的人，都说自己没有做：读出来的，照着造的，自己来的；这句自述裂开的地方，就是三条线互相撬开的地方。

小账

哪两条线撬的：三条线各被另外两条撬开——知识被机器与设计，技术被力学与口味，艺术被心理学与机器。

回写了，还是封回了：三句自述都还封着，封口的是那个「只」字；饭桌上，外婆松了一句：「那年的糖，是我自己减的。」

第二编

总方法论：没有一条线写得出自己

这一编七章，把总论里摆过一遍的工具，一件一件磨快。

第 4 章讲三条线为什么正好是三条，又怎样对上形状、路、土。第 5 章讲三方程：每条线都由另外两条写出。第 6 章讲六路径：谁先动，谁就出题。第 7 章讲三原理：两条线顶上，第三条线转。第 8 章把三件工具合在一起，讲它凭什么叫「人类文明发生学的总方法论」。第 9 章讲全书唯一的新词旁撬，和它的影子封回。第 10 章讲发生为什么不是随便造。

这一编的例子，大多从后面八段历史里借来，先拿来磨刀，到了各编再细讲。

这一编要守住一个反差：工具是为了看见别人的石头才磨的；磨得太顺手，它自己也会长成一块石头。

工具磨得越顺手，越要记得：它自己也是长出来的。

第4章

三条线就是三维

◆ 一、课本里的一座桥

你也许在初中语文课本里读过茅以升的《中国石拱桥》。文章里写得最细的，是赵州桥。

这座桥建于隋朝，大约在 595 年到 605 年之间，到今天一千四百多年了。它只有一个大拱，跨度三十多米；大拱的两肩上，各开了两个小拱。

课本会告诉你小拱的好处：省石料，减轻桥身的重量，发大水时还能让水从小拱里走，减少对桥的冲击。〔核：大意〕

这是这座桥的第一面：一套说得清的道理。力怎样顺着拱传到两岸，石头为什么掉不下来。

它还有第二面。整个大拱，是二十八道拱圈并排砌成的，一道一道单独起拱，再用铁件拉在一起；哪一道坏了，可以单独修，不必动全桥。〔核：大意〕先搭什么，后砌什么，坏了怎样换，这是一套先后有序的做法。

还有第三面。唐朝人形容它：「望之如初月出云，长虹饮涧。」（张鷟《朝野僉载》）民间唱它是鲁班一夜修成的，张果老骑着毛驴从上面走过。一千四百年里，发过多少次大水，打过多少次仗，一代一代的人一直护着它、修着它。让人舍不得它的，是这一面。

一座桥，三面：道理，做法，让人舍不得的那股劲。

这一章要说的是：这三面，就是三条线；三条线，正好对上一切发生都少不了的三样东西。

◆ 二、三条线，三种活

先把三条线各自干的活，说得更准一点。

知识干的活，是让一样东西被认出来、说清楚、稳住。赵州桥的道理，一代代工匠心里有数，今天写进了教科书：认出了，说清了，稳住了。

技术干的活，是组织先后。什么先做，什么后做，哪一步错了怎样返工。赵州桥那二十八道拱圈，就是一套先后。

艺术干的活，是点燃那股劲，改写人站着的那片地。一句「初月出云，长虹饮涧」，一段鲁班的传说，让一座石头桥变成了一方水土的一部分。人们肯为它出力，是因为那片地被它改过了。

请注意，这里说的是活，不是行业。一个工匠站在桥上，三种活可能都在干；一个诗人写桥，也可能顺手讲清了一个道理。

判一样东西归哪条线，不看它挂在哪个行业下面，看它在那一回里干的是哪一种活。

三种活，也可以在一个人的一天里轮着干。外婆早上翻菜谱，中午守着灶，晚上看一家人围着那碗八宝饭，谁先动了勺子。

◆ 三、形状，路，土

三种活，正好对上本系列的三个大白话词。

知识产新的形状。它把一片说不清的一锅粥，变成认得出、说得出的样子。

技术产新的路。它把做成一件事的步骤，排成有先后、会修正的一串。

艺术产新的土。它改写让路能走、让形状能长的那片缠在一起的地。

这条分工，本系列叫三相通则。

它还有一个好用的地方：三条线各自那块发现学的石头，也正好压在这三处。

第3章里，知识说「我只是读出来了」：石头压在形状上，形状是早就写好的。技术说「本来就该这么造」：石头压在路上，最好的那条路早就画好了。艺术说「是它自己来的」：石头压在土上，那股劲是女神和上天给的，不是长出来的。

三块石头，三个地方。拆哪一条线，就去哪一处找它的石头。

◆ 四、另一套读数

这里要老实交代一件事。

本系列另有一套读数，是从许多学科的大突破里一例一例数出来的。它问的是：一门学科冒出真正的新东西时，被推倒的是哪一样？

按那一套读数，知识的大突破，推倒的常常是土：哥白尼推倒的，是所有人站着的那片天地。技术的大突破，推倒的是路。艺术的大突破，推倒的常常是形状：一个新画派出来，先让人认不出画的是什么。

1907 年，毕加索画出《亚维农少女》，连他身边的朋友，起初都认不出画上那几张脸是怎么回事。〔核：大意〕

两套读数，在技术这一处一致，在知识和艺术两处正好相反。

哪一套对？这道题还没有裁。

本书有一个猜测，标待验：两套读数说的也许是两件事。一套说一条线平时产什么，一套说它转向时推倒什么。知识平时产形状，转向时推倒土；艺术平时产土，转向时推倒形状。

这个猜测对不对，第 70 章拿全书的转向记录去验。在那之前，本书的三件工具都直接写在三条线上，不靠这道题：三方程、六路径、三原理里出现的，都是知识、技术、艺术，不是形状、路、土。

题没有裁，工具照样能用。这是本书有意留下的一道防火墙。

◆ 五、为什么不是两条

平常人们说「科技」，科学和技术，两条。为什么要硬加一条艺术？

看一个例子。

1865 年，法国作家凡尔纳出版了小说《从地球到月球》，写几个人坐进一枚巨大的炮弹，被打上了月亮。书里的物理，很多是错的。

几十年后，几位最早认真研究火箭的人，俄国的齐奥尔科夫斯基，德国的奥伯特，都说过，少年时读凡尔纳，是他们迷上飞向太空的起点。〔据研究文献〕

1962年9月，美国总统肯尼迪在一所大学的球场上演讲，说我们选择登月，不是因为它容易，而是因为它难。〔核：大意〕那一段话，后来被重播了无数次。

中国读者有自己的例子。1978年初，作家徐迟发表了报告文学《哥德巴赫猜想》，写数学家陈景润在一间小屋里演算的日子。〔核：大意〕文章里没有一道能教人解题的公式。可那一年，许多中学生在作文里写下了自己的志愿：当科学家。

小说和演讲，没有算出任何一条轨道，也没有造出任何一个零件。它们干的是第三种活：点燃那股劲，改写一代人站着的那片地。少了这一条线，你讲得清火箭是怎么造出来的，讲不清一群人为什么非要造它。

只讲科技的历史，像只讲种子和锄头，不讲地。

◆ 六、三句反驳

第一句：「艺术太软了。科学能验证，技术能用，艺术拿什么和它们平起平坐？」

本书不给三条线排座次。三条线干的是三种活，缺哪一种，都长不成一场发生。说艺术软，是拿形状和路的尺子，去量土的活。土的活，要看它推动了什么：凡尔纳推出了几代火箭人，一句「长虹饮涧」护住了一座桥一千多年。

第二句：「三条线正好对上三个词，太整齐了，像是凑出来的。」

这个担心是对的，太整齐的东西要多看两眼。所以本章把另一套读数原样摆了出来，所以三件工具不靠这道对位题。整齐不整齐，让后面八段历史去说。

第三句：「数学算哪一条？医学算哪一条？」

数学平时干的是知识的活，可它的证明也是一套严格的先后，数学家也常说一条证明「美」。医学里，有讲道理的医学，有动手的医术，也有安抚病人的那一份心意。拿不准的，照本章的规矩：看它在那一回里干的是哪种活。数学在第 47 章还要当面接受检查，那里藏着预言三最可能的反例。

◆ 七、再看一处：一句广告语

二十世纪九十年代末，一家做手机的公司在中国打过一句很有名的广告语：科技以人为本。〔据研究文献〕这四个字后来被许多人借用，成了一句近乎格言的话。

「科技」这两个字，本章已经撬开过：它把知识和技术捆成了一个词，好像二者本来就是一回事，而且知识在前、技术在后。这一句广告语，又往里面加了一个「人」：科技，要以人为本。

照本书的读法，这句话缺的，正是第三条线。让人非用不可、非改变不可的那股劲，是艺术那一条线的事；一句广告语，本身就是那条线上的东西。它在替科技说话，用的却是艺术的本事。

一句话里，三条线都在，只是其中一条，没有被写进字面。

◆ 八、换一片土：「科学」这两个字从哪里来

本章撬开了「科技」这两个字。再往前一步，「科学」这个词本身，也有一段户口。

研究词语的人说，十九世纪七十年代，日本的学者西周在介绍西方学问的时候，用了「科学」这两个字，意思是分科的学问。〔据研究文献〕二十年后，这个词经由留学生、报刊和翻译，进了中文。〔据研究文献〕在这之前，中国人讲这一类学问，常用的是「格致」，也就是第 24 章说的格物致知。〔据研究文献〕

一个词，从一种语言走到另一种语言，意思也跟着变了：「格致」讲的是推究事物的理，「科学」讲的是一科一科分开的学问。

今天我们说「科学」，常常觉得它是一样本来就在那里的东西，只有一个意思。你看它的来历：一个日本学者造的词，被中国人借来，替换了一个中国人用了几百年的词。一个词也是生出来的，也有它的户口。

◆ 九、放回日子里

陆蔚的新蒸锅快要定型了。那天晚上，她把项目的材料摊在饭桌上：一份讲蒸汽怎样传热的说明，一张生产线的工序表，一张包装盒上的照片，热气腾腾的一碗八宝饭。

顾冉看了一眼，说：「你们三条线都有。」

陆蔚愣了一下。她想起来，整个项目开了几十次会，讨论的全是前两样；那张照片，是最后一周由别的部门补上的。

「说不定，」她说，「人家买这口锅，先是被那张照片打动的。」

第二天，她把拍那张照片的设计师，请进了下一个项目的第一次会。

明天能试：挑你桌上的一样东西，一支笔，一个杯子，一部手机。说出它的三面：它靠什么道理站得住，按什么先后造出来，又是怎样让你愿意拿起它

的。三面里，你最说不出的是哪一面？那一面，常常就是你平时看不见的那条线。

◆ 十、结算

一句话：三条线是三种活，知识产形状，技术产路，艺术产土；三条线各自那块石头，也正好压在这三处。

两个洞。其一，三相通则与另一套读数在知识、艺术两处相反，本章给了一个待验的猜测，没有裁定。其二，边界上的东西（数学、医学、游戏）只给了判法，没有逐一清点，第 47 章先查数学。

核验状态：赵州桥的年代、拱圈与小拱，〔核：大意〕；张鷟《朝野僉载》一句，〔核：大意〕；凡尔纳与两位火箭先驱，〔据研究文献〕；肯尼迪 1962 年的演讲，〔核：大意〕。

带走的话

看一样东西，先问它的三面：靠什么道理站得住，按什么先后做出来，又是怎样让人舍不得的。

小账

哪两条线撬的：这一章不记转向，只把「科技」两个字撬开了一条缝——一部小说和一场演讲，从艺术那一边顶了进来。

回写了，还是封回了：对位题还没裁，本书没有把它封成定论；两套读数并排摆着，等第 70 章。

第5章

三方程：没有一条线写得出自己

◆ 一、一本解剖书

你在生物课本上见过人体骨骼图：一具骨架站着，侧着身，一只手扶着什么。

这样的图，最早成套地印出来，是在 1543 年。那一年，瑞士巴塞尔的一家印刷坊，印出了一部七卷的大书：《人体的构造》。作者维萨里，二十八岁，在意大利的帕多瓦教解剖。〔核：大意〕

书里有两百多幅木刻插图。骨架站在乡间的风景里，肌肉一层一层剥开，像在走路，像在沉思。画得极好，一般认为出自提香画室的画家之手。〔据研究文献〕

这本书改写了人对自己身体的知识。一千多年来，医学课堂上念的是盖伦的书，而盖伦的解剖，有不少是从猴子和别的动物身上推过来的。维萨里拿人的身体一处一处去对，改掉了许多错。

一门知识，就这样换了一副面孔。

这一章要问：这副新面孔，是谁写出来的？

◆ 二、知识=F（技术，艺术）

先看技术这一边。

维萨里的新知识，要靠一套先后才立得住：解剖，画下来，刻成木版，印出几百部，送到各地的医学院。别的医生可以一边解剖，一边翻开书对照：这里对不对，那里是不是这样。

印刷这条路，让一个人的看见，变成了许多人可以核对的东西。那些木版刻得太好，后来被反复重印了几百年，直到 1944 年毁于慕尼黑的一场轰炸。

〔核：大意〕

再看艺术这一边。

画得像，是一回事；画得让人信服、让人愿意一页一页看下去，是另一回事。人体的姿态，光影，背后的风景，是文艺复兴的画家们在画室里磨了一百年的本事。这套本事，让一具被剥开的尸体，变成了可以凝视、可以学习的形象。

所以，那一年关于人体的新知识，是被印刷坊和画室一起写出来的。

知识=F（技术，艺术）。

◆ 三、技术=G（知识，艺术）

再往前四百年，巴黎北边的圣德尼修道院。

1140 年代，修道院长絮热主持重建教堂的后殿。他要的，是一座被光充满的教堂。在他那时读的神学里，光是通向神的路；越亮的教堂，越近于天上。

〔据研究文献〕

要让光进来，墙就得变薄，窗就得变大；墙薄了，屋顶的重量又得有地方去。工匠们用尖拱和交叉的拱肋，把重量引到一根根柱子上，墙面腾了出来，装上了大片的彩色玻璃。〔核：大意〕

一种新的造法，就这样长了出来。

写出它的，一边是知识：几何，还有那一套关于光的神学道理。另一边是艺术：礼拜时满堂的光，彩色玻璃上一幅幅的故事，让走进来的人抬起头来的那一下。

技术=G（知识，艺术）。第五编回来细讲这座教堂。

◆ 四、艺术=H（知识，技术）

再往后七百年，巴黎郊外的河边。

1841 年，一位住在伦敦的美国画家兰德，拿到了锡管装颜料的专利。在这之前，油画颜料装在猪膀胱做的小袋里，一扎就破，很难带出门。有了锡管，画家可以背着颜料，走到阳光底下去画。〔核：大意〕

两年前，1839 年，法国化学家谢弗勒尔出版了一本讲颜色的书：两种颜色放在一起，看起来会互相改变。〔核：大意〕

锡管让画家走出画室；颜色的学问告诉他们，眼睛看到的颜色，是一块一块互相衬出来的。几十年后，一群画家在户外，用一笔一笔并排的纯色去画光。人们后来叫他们印象派。

据说，雷诺阿说过：没有管装颜料，就没有印象派。〔据传记〕

艺术=H（知识，技术）。

◆ 五、三个式子怎样读

三个例子摆完，说几条读法。

第一，F、G、H 不是算术。它们只是记号，意思是「由这两样一起写出」。你不能把印刷术和画室各打一个分数，加起来，得出解剖学的分数。

第二，「写出」有两层意思。一层是条件：另外两条线，决定了这一条线在那时能长出什么。没有印刷，维萨里的看见传不出帕多瓦。另一层是签收：另外两条线，也决定了长出来的东西算不算数。一幅解剖图，能被各地的医生拿去对照，能让人一页页看下去，它才算进了知识。

第三，三个式子同时成立，谁也不先于谁。它们不是一条因果链，是一张网：知识在写技术和艺术的时候，也正被它们写着。

第四，每个式子的右边，都没有它自己。

第五，式子里的两条线，要指名道姓。不能写「技术和艺术」就了事，要写到是哪一件东西：印刷坊和提香画室，锡管和谢弗勒尔的书。说不出具体的东西，这一栏就算没填。

像一根三股的绳子。抽掉哪一股，剩下两股都会松开；可你也不能说，哪一股是另外两股的根。

◆ 六、推论：没有一条线写得出自己

第四条读法，就是三方程最直接的推论：没有一条线，能由自己写出自己。

这句话很容易说过头，这里要划清界限。

它不是说，一条线里不会有新东西。维萨里改掉盖伦的错，一处一处改，这是解剖学自己在换石头，本线就能做。

它说的是方式。维萨里之前，医学院的解剖课是这样上的：教授坐在高高的讲座椅上，念盖伦的书；下面一个理发匠出身的助手动刀，另一个人拿着棍子指点。教授不碰尸体。〔核：大意〕

《人体的构造》的扉页上，画的却是维萨里自己站在解剖台前，亲手动刀，身边挤满了人。

学徒怎么学，变了：从听人念书，变成看、动手、对照图版。什么算做成了，也变了：从和盖伦对得上，变成和身体、和图版对得上。两条都变，这是一次转向。

这一次转向，是印刷坊和画室从旁边撬开的。它记作第六编的一个候选，第31章回来结算。

没有一条线写得出自己：一条线能自己换石头，它干活的方式，是另外两条线一起写出来的。

◆ 七、三句反驳

第一句：「维萨里是天才。新知识来自他的眼睛和刀，印刷和插图不过是包装。」

有一个人，可以替本书回答这句话。

维萨里出生前几十年，达·芬奇解剖过三十来具尸体，画下了几百页精细的解剖图，有些地方比后来的维萨里还准。〔据研究文献〕可这些图，他没有印出来。它们在手稿里躺了几百年，直到很晚才被人整理出版。

达·芬奇有眼睛，有刀，也有画室那一套本事；他缺的，是印刷这条路。于是他的看见，没有进入那个时代的医学知识。

第二句：「三方程太宽了。什么东西，你都能说它由另外两样写出。」

它确实宽，宽在换石头上。可它在换方式上是可以出错的：只要找到一次转向，另外两条线都没动，这一条线自己改了干活的方式，三方程的推论就被打了一个洞。这正是预言三在数的东西。

第三句：「知识就是知识。印刷坊和画室，最多算知识的土壤，不能说它们『写』了知识。」

这句话把「土壤」说得太轻了。土不是背景，土在推。达·芬奇的例子正好说明：同一份看见，落在有印刷的土里，和落在没有印刷的土里，长出来的不是同一门知识。

◆ 八、再看一处：一支没有人会做的铅笔

1958 年，美国有人写过一篇很有名的短文，用一支铅笔的口气说话：没有一个人知道怎样从头做出我。〔据研究文献〕

木头要从远方的森林里砍来，要有锯和运木头的车；笔芯里的石墨要从矿里挖来，要和黏土混合、烧制；外面的漆、头上的橡皮、箍着橡皮的那一小圈金属，每一样背后，都是一个行当、几千个人。〔据研究文献〕

这篇短文原本是替市场说话的：没有人指挥，这么多人却一起做成了一支铅笔。放在本章的账上，它还能读出另一层：一支铅笔，是许多条线一起写出来的，找不出哪一条线自己写得出它。

本章说，没有一条线写得出自己。一支铅笔，就是一个最小的证明。

◆ 九、换一片土：一张宣纸

安徽泾县造的宣纸，是中国书画最看重的纸。造一张宣纸，从选青檀树皮和稻草，到浸泡、蒸煮、日晒、捶打、捞纸、晒纸，据说要经过一百多道工序，前后一年多。〔据研究文献〕

捞纸的师傅，两人一起抬着竹帘，在纸浆槽里一荡一提，一张纸的厚薄匀不匀，全在那一下的手感里。〔据研究文献〕

一张纸，三条线都在上面：青檀皮和山泉水的性子，是一代代人摸出来的知识；一百多道工序，是技术；而它为什么值得这样做，是因为一代代书画家要在上面写字作画，要那种墨落下去晕开的样子，那是艺术那一边的劲。

本章说，没有一条线写得出自己。一张宣纸，是知识、技术、艺术一起写出来的；少了书画家那股劲，这一百多道工序，早就没人守着了。

◆ 十、再看一处：一把三百年的小提琴

十七、十八世纪之交，意大利北部的小城克雷莫纳，有一位做小提琴的工匠，叫斯特拉迪瓦里。他做的琴，今天被许多演奏家视为最好的琴，一把能卖出几百万美元。〔据研究文献〕

几百年来，人们一直在找他的「秘方」：是某一种油漆，某一片森林的木头，还是某一种泡木头的药水？〔据研究文献〕有研究者做过实验，请演奏家蒙着眼睛比较新琴和老名琴，很多人分不出，甚至更喜欢新琴。〔据研究文献〕

你看这把琴身上的三条线：木头和声音的道理（知识），一刀一刀削出来的手艺（技术），还有三百年来一代代演奏家、听众和收藏家对「名琴」的那股痴迷（艺术）。

「秘方」这两个字，是一块很典型的石头：好东西的来历，被说成一样本来就在、只是失传了的东西，找到它，就能再做出来。本章说，没有一条线写得出自己；一把好琴，也不是一个秘方写出来的。

◆ 十一、放回日子里

顾冉这学期换了一块新的画板，屏幕上能调出几百种笔刷。

同一个月，生物课讲到猫的眼睛：瞳孔在强光下缩成一条竖线，在暗处放得很大。

那个月，她的画变了。她笔下的猫，眼睛开始随着光变化；那种竖着的细瞳孔，她用一支很细的新笔刷，一笔画出来。

她的画风，是被一堂生物课和一块画板一起写出来的。艺术=H（知识，技术），在一个十七岁孩子的画纸上，也成立。

明天能试：想一样你最近学会的本事，做一道新菜，用一个新软件，带一个新同事。问一句：它是被哪两样东西一起写出来的？要是只想得出一样，再想一想，另一样是不是正藏在你以为「理所当然」的地方。

◆ 十二、结算

一句话：知识由技术和艺术写出，技术由知识和艺术写出，艺术由知识和技术写出；每个式子的右边都没有它自己，所以没有一条线写得出自己干活的方式。

两个洞。其一，本章三个例子都是挑出来的，挑的正是式子成立得最漂亮的地方；式子在难看的地方是否也成立，要看八段历史。其二，「写出」的两层意思，条件与签收，本章各举了一例，还没有给出一个能把两层分开来量的办法。

核验状态：维萨里《人体的构造》的年份、卷数、插图与木版下落，〔核：大意〕；插图出自提香画室，〔据研究文献〕；圣德尼修道院的重建与絮热的光的神学，〔据研究文献〕；锡管颜料专利与谢弗勒尔讲颜色的书，〔核：大意〕；雷诺阿的话，〔据传记〕；维萨里之前的解剖课堂，〔核：大意〕；达·芬奇的解剖手稿，〔据研究文献〕。

带走的话

一条线能自己改掉错，却改不了自己干活的方式；方式，是另外两条线一起写出来的。

小账

哪两条线撬的：解剖学这一回，是印刷坊和画室，技×艺→知。

回写了，还是封回了：回写了一半——亲手动刀的维萨里上了扉页，动手的人进了知识；封回了一半——此后几百年，这一段仍常被讲成「一位天才的发现」。

第 6 章

六路径：谁先动，谁出题

◆ 一、历史课上的一句话

高二的历史课讲到工业革命。老师在黑板上写了一行字：蒸汽机带来了工业革命。

顾冉举手：「那蒸汽机又是谁带来的？」

老师笑了：「这个，课本没写。」

这个问题，比它看上去要大。「蒸汽机带来了……」这句话里，藏着一个判断：技术先动，别的跟着变。你在课本上、新闻里，大概见过很多这样的句子：印刷术带来了宗教改革，互联网带来了新经济，大模型将带来……

这一章要问的是：文明转向的时候，到底是谁先动？

◆ 二、三种只认一条路的说法

关于谁先动，流行着三种说法，各认一条路。

一种说技术先动。1962 年，美国历史学家林恩·怀特写了一本书，说马镫传进欧洲，骑兵能在马上持矛冲刺，于是有了骑士，有了封建制度。〔核：大意〕两年后，传播学家麦克卢汉说：媒介就是讯息。〔核：大意〕换一种媒介，人的整个感觉和社会都跟着换。

一种说知识先动。1945 年，美国科学家布什给总统写了一份报告，题目叫《科学：无尽的前沿》。报告里的道理，后来被概括成一条直线：先有基础研

究，再有应用研究，再有技术开发，最后是产品和整个社会的改变。〔核：大意〕几十年里，许多国家照着这条直线分配科研经费。

你在新闻里常听到「科研成果转化」这个说法：成果先在实验室里长好，再「转化」成产品。这个词里，就住着那条直线。

还有一种说艺术先动。美国诗人庞德说过：艺术家是一个民族的触角。〔核：大意〕风向要变，诗人和画家先感觉到，别人要过很多年才跟上。

三种说法，各自说对过一些事。马镫的故事、基础研究的故事、诗人先知的故事，都有漂亮的例子。

它们的毛病，出在「永远」两个字上。

◆ 三、谁先动，谁出题

先后为什么要紧？因为先动的那一条线，替后面两条出了题。

看一本书的书名。1824 年，法国工程师卡诺出版了一本小书，书名叫《论火的动力，以及能发挥这种动力的机器》。〔核：大意〕

这本书，后来被看成热力学的开端。可你看它的书名：它问的是机器。那时候，蒸汽机已经在矿井和工厂里跑了一百多年；卡诺要回答的，是机器提出的题：一台热机，最多能做多少功？

技术先动，于是那一轮长出来的关于热的知识，一开口就带着机器的口音：效率，功，循环。第 37 章回来细讲。

再看一百多年后的另一篇文章。1936 年，英国青年图灵发表了一篇论文，题目是《论可计算数，及其在判定问题上的应用》。〔核：大意〕他在纸上想

出了一台机器：一条无限长的纸带，一个能读能写的头，一张规则表。这台机器，是为了回答一道逻辑题才想出来的。

十年后，真的电子计算机造了出来。它们继承的，是那道逻辑题的形状：一台机器，换一张规则表，就能变成另一台机器。第 49 章回来细讲。

知识先动，那一轮长出来的机器，就带着逻辑的口音。

同样是知识和技术，谁先动，出的题就不一样，长出来的东西也不一样。

起手线出题，接手线和收尾线，各有各的活。

接手的那一条，干的是翻译：把起手线出的题，翻成自己这一行的话。卡诺把「这台机器还能省多少煤」，翻成了「热最多能变成多少功」。图灵之后的工程师，把「一张规则表」翻成了电子管和导线。

收尾的那一条，干的是落定：让这一轮的新干法稳下来，住进人的日子里。蒸汽和钢铁改了工厂和城市，后来的画家和诗人，画烟囱，画火车站，写城市里一个个擦肩而过的陌生人。〔核：大意〕人在新的地面上，慢慢找到了自己站的位置。

出题，翻译，落定。三样活，一轮里各由一条线来干；下一轮，常常换了人。

◆ 四、路径怎样认

所以，路径不能凭印象认。总论里写死了判据：取三条线各自在这一轮转向里的第一个可核事件，按年份排先后。

这里把它用一次，你就知道它哪里好用、哪里难。

以第七编为例。技术一线，本轮第一个可核事件，可以取 1712 年纽科门的蒸汽机在矿井里抽水。知识一线，取 1824 年卡诺的书。艺术一线，取 1839 年照相术公布，逼着绘画改样子。排下来：技→知→艺。

再试一轮，第六编。艺术一线，取十五世纪初布鲁内莱斯基在佛罗伦萨做的透视实验；技术一线，取 1608 年荷兰眼镜匠做出的望远镜；知识一线，取 1610 年伽利略出版的《星际信使》。〔核：大意〕排下来：艺→技→知。两轮排法不同，判据是同一条。

这一轮只是开卷时的试排。写到第六编，本书照写死的判据重取了三个事件：艺术取 1417 年前后多那太罗的一块浮雕，技术取 1418 年佛罗伦萨大教堂的穹顶设计竞赛，知识取 1543 年维萨里的书。排下来仍是艺→技→知，只是前两个只差一年。见第 30、31 章，第 36 章结算。

难处在哪里？在「本轮」两个字上。

要是有人说，艺术一线的第一件事，应该是十八世纪末的浪漫主义诗歌，那时候诗人已经在歌颂天才和自然的力量，排序就要改。

所以本书又加了一条：第一个可核事件，必须是这一轮转向本身的事件，不是这条线在那段时间里随便哪一件事。每一编的总账里，三个事件和它们的年份都要写出来，摆在第 70 章结算之前，你可以一条一条挑毛病。

判据写死，是为了让本书没法在结算时挑合意的事件。

◆ 五、本书现在押了什么

预言二写在总论里：登记路径的六轮里，六条路径至少出现四条；技术起手的，不超过三轮。

眼下，提纲里的候选路径是这样的：第六编，艺→技→知；第七编，技→知→艺；第八编，知→艺→技；第十编，技→知→艺。第五编和第九编，还空着。第五编后来按一条补上的判据登记，见第 29 章。

算一算，风险已经摆在桌上了。四个候选里，有两个是技术起手；剩下两轮，只要再出两个技术起手，预言二就输了。四个候选里，还已经有两轮是同一条路。

本书不为保住预言去调判据。空着的两轮，写到哪里，照实登记到哪里。

◆ 六、三句反驳

第一句，来自相信技术决定论的人：「技术先动的例子太多了：马镫，印刷机，蒸汽机，计算机。」

这些例子里，有的确实是技术先动，比如蒸汽机那一轮，本书也这样登记。可有的放大了看就不一样：马镫的故事发表以后，不少中世纪史学者撰文反驳，说封建制度在马镫普及之前就在长了。〔据研究文献〕一个例子，在一种尺度上是技术先动，换一个尺度，可能就不是。

第二句，来自相信直线模型的人：「没有基础研究，哪来的技术？」

蒸汽机跑了一百年，热力学才来；望远镜先在眼镜匠的作坊里做出来，光学理论才跟上。这两件，都不是基础研究在前。本书也不否认知识先动的轮次，第八编的候选就是知识起手。本书反对的，只是只认一条路。

第三句：「先后是历史学家挑出来的。你想要哪条路，就能挑出哪条路。」

这正是本书最怕的事。所以判据写死在开卷之前，所以三个事件和年份要写进每一编的总账，所以结算放在最后。你挑得出毛病，本书照登。

◆ 七、再看一处：一卷纸筒

1816年，巴黎的一位医生要给一位年轻的女病人听心脏。那时候的办法，是把耳朵直接贴在病人胸口上；可病人是位年轻女子，这样做很不合适。〔据研究文献〕

他想起在街上看见孩子们玩的一个游戏：一个孩子在长木头的一头轻轻敲，另一个孩子把耳朵贴在另一头，听得清清楚楚。他随手把一叠纸卷成筒，一头贴着病人胸口，一头贴着耳朵，心跳声竟比直接贴耳朵听得还清楚。〔据研究文献〕后来，他把纸筒改成了木头的，这就是听诊器。

你看这一回的六路径：先动的，是一种分寸，一个年轻女病人让医生不便贴耳的那份礼数；接着，是一个关于声音怎样顺着木头走的常识；最后，才是一件新的器具。

本章说，先动的那条线，会给后面出题。这一回出题的，是礼数：怎样不贴着人，也能听见她的心。

◆ 八、换一片土：一套没有改写书业的活字

本章说，路径有六条，先动的那条线会给后面出题。有时候，先动了，后面却没有接。

北宋庆历年间，一位叫毕昇的工匠，用胶泥刻字，一个字一个印，烧硬了排在铁板上印书，印完拆下来还能再用。这件事记在沈括的《梦溪笔谈》里。

〔据研究文献〕这是世界上有记载的最早的活字印刷。〔据研究文献〕

可此后好几百年里，中国印书的主流，一直还是雕版：一页一块木板，整页刻好。〔据研究文献〕研究者给过许多解释：汉字太多，一套活字要备几个；雕版刻好可以一印再印，适合那个时代的书业。〔据研究文献〕

四百年后，德国的一位金匠做出了金属活字的印刷机，第 31 章说过，它改写了欧洲的学问。

同一样技术，在两片土上，一边先动了，后面的线没有接；一边后动，知识和艺术都接上了，门开了。先动，不等于先转。

◆ 九、放回日子里

陆蔚的部门年底开总结会，她把这几年的项目排了一张表。

有一个项目，是从一种新的加热片开始的：技术先动，大家围着加热片找用处，最后做出了一口没人记得住的锅。有一个项目，是从一篇讲米饭口感的研究开始的：知识先动，做出来的锅很准，可是太贵。还有一个项目，是从设计部的一张草图开始的：一个年轻设计师画了一口像陶罐的蒸锅，大家先是笑，后来被它逼着把结构改了三回。

那一口锅，卖得最好。

陆蔚没有下结论说哪条路最好。一口锅卖得好，原因有很多。她只是在表格最右边加了一栏：「谁先动？」

明天能试：回想你们家这几年最大的一次改变，搬家，换工作，孩子转学。把三条线各自的第一件事写下来，按日子排一排。你会看见，那一次，是谁在替另外两样出题。

◆ 十、结算

一句话：谁先动，谁就给另外两条线出题；技术先动、知识先动、艺术先动都有过，只认一条路的说法，毛病出在「永远」两个字上。

两个洞。其一，「第一个可核事件」仍要靠判断，同一轮换一个尺度，路径可能改变；本章加了一条限定，没有消灭这个难处。其二，陆蔚那张表是一个人的小样本，不能拿来推论文明。

核验状态：林恩·怀特的马镫论与随后的反驳，〔核：大意〕〔据研究文献〕；麦克卢汉的名句，〔核：大意〕；布什 1945 年的报告，〔核：大意〕；庞德的话，〔核：大意〕；卡诺 1824 年的书名、图灵 1936 年的论文题目，〔核：大意〕；纽科门 1712 年、照相术 1839 年，取常见口径。

带走的话

听到「某某带来了一切」，先问一句：那它又是谁带来的？谁先动，谁出题；出题的那一方，不会永远是同一个。

小账

哪两条线撬的：本章不记转向；拿卡诺的书名和图灵的论文题目，看先动的那条线怎样给后面出题。

回写了，还是封回了：本书把自己的风险摆上了桌——四个候选里两个技术起手；判据不改，照实登记。

第 7 章

三原理：两条线顶上，第三条线转

◆ 一、调音师的一句话

顾冉家的钢琴，每年秋天请调音师来调一次。

那天她坐在旁边看。调音师一个音一个音地拧，拧到五度的时候，故意让它比最和谐的地方稍微窄一点点。

顾冉问：「为什么不调到最好听？」

调音师说：「每个五度都调到最纯，转几个调，琴就没法弹了。现在的钢琴，是每个音都让一点，让得一样多。」

这个「让一点」，背后是几百年的事。它正好是三原理的一个样子：两条线顶上了，逼第三条线改；改完，第三条线又回过头去，改了那两条。

这一章用三段小历史，把三原理的三种情形各走一遍。

◆ 二、知×艺→技：一个让出来的音

知识这一边，是一套古老的算术。据说从毕达哥拉斯开始，人们就知道：两根弦的长度成简单的比，比如二比三，一起响的时候最和谐。照这套算术，一个音一个五度地往上叠，叠十二次，本该回到起点，可是回不去，差了将近四分之一个半音。〔核：大意〕

艺术这一边，是越来越想自由转调的音乐。十六世纪以后，作曲家的和声越写越丰富，一首曲子常常要从一个调，走到很远的另一个调。

两条线顶上了。照纯粹的比例调好的键盘，在几个常用的调里好听，一转到远处的调，就刺耳得没法听。算术要纯，音乐要自由，同一架琴，两样给不了。

被逼着改的，是调律这门手艺。办法是：把那一点差，平均摊到十二个半音里，让每个半音都一样大。

1584年，明朝的朱载堉在《律学新说》里，把每个半音的比例算到了很多位小数。二十来年后，荷兰人斯台文也算出了这个比例。〔核：大意〕

有意思的是，朱载堉算出来的办法，在当时的中国，并没有被拿去改乐器的调法。〔核：大意〕算出来的知识已经在，从音乐那一边顶上来的劲，还没有到。一条线只有一根撬棍，门没有开。这一笔，本书记作待验。

改完之后，回写。回写到艺术：作曲家可以放心地写走遍二十四调的曲子。回写到知识：「和谐就是简单的整数比」这句老话，从此只说对了一半，每一个音都被允许稍稍不纯。

请注意时间。从算术的矛盾被看见，到平均律在钢琴上普遍用开，拖了两三百年，一直到十九世纪。〔核：大意〕三原理的三步，不一定是一口气走完的。

◆ 三、技×艺→知：会相交的平行线

十五世纪的画家，学会了透视：画一条笔直的长街，街两边的平行线，在画面上越远越近，最后交到一个点上。

这件事，和知识撞上了。欧几里得的几何说：平行线永远不相交。

技术这一边，也有人需要一套能算的画法。石匠要把一个复杂的形状，准确地转到一块要切的石头上；建筑师要画日晷，画拱顶，每一条线都要能算、能量。

十七世纪的法国，有一个人同时站在这几处。德萨格是建筑师和工程师，写过讲透视的小册子，也写过讲切石头、画日晷的书。〔核：大意〕1639年，他写了一篇讲圆锥曲线的文章，里面有一个大胆的办法：让平行线交于一个「无穷远处的点」。

画家的透视，和石匠的切割，一起顶上了欧几里得。被逼着改的，是几何这门知识：一门后来叫射影几何的学问，从画室和石场之间长了出来。

改完，又回写。一百五十年后，法国数学家蒙日把这类画法整理成画法几何，工程师从此用它画图纸。〔核：大意〕画家手里的透视，也有了一套可以算的道理。

技×艺→知。第30章回来细讲画家怎样先造出一只眼睛。

◆ 四、知×技→艺：什么声音都可以是音乐

1863年，德国科学家亥姆霍兹出版了一本讲声音感觉的大书。书里说，乐音和噪音的差别，在于振动有没有规律：有规律的振动，听起来是乐音；没有规律的，是噪音。〔核：大意〕

这句话有一个后果。乐音不再是天生高一等的东西，它和门响、车声、风声，是同一种东西的两个样子。

十四年后，1877年，爱迪生做出了留声机。声音第一次能被存下来，一遍一遍地放。

一门知识说，乐音和噪音只是同一种东西的两个样子；一门技术说，什么声音都能存下来、拿来摆弄。两条线一起，顶上了音乐那句老话：音乐，是由特定的乐音，按特定的规矩组成的。

被逼着改的，是音乐。1913年，意大利画家罗索洛写了一篇文章，叫《噪音的艺术》。1948年，法国的广播工程师舍费尔，把火车的声音录下来，剪成了一首曲子。1952年，美国作曲家凯奇写了一首曲子：演奏者在台上一个音也不弹，听众听到的，是四分三十三秒里屋子里的一切声音。〔核：大意〕

改完，回写。录音室和合成器，从此成了乐器；研究人怎样听声音的学问，也多出了一整片新地。

知×技→艺。第52章回来细讲知识怎样一次次撬动艺术。

◆ 五、三步，和它的先后

三段小历史，走的是同一个样子。

第一步，两条线之间顶上了。顶上的意思，不是随便吵一架，而是两条线同时对第三条线提出要求，第三条线现在的干法，两样给不了：琴要纯，又要能转调；平行线不相交，画面上又非交不可；乐音高一等，可什么声音都能存能放。

第二步，第三条线被逼着改干法。调律改成平均，几何长出无穷远点，音乐收下了所有的声音。

第三步，改完的那一条线，回过头去，改写另外两条和它们脚下那片土。

三步之间，有先后，也有迟滞。平均律拖了两三百年；射影几何在德萨格之后冷落了一百多年，才被人重新捡起来。〔核：大意〕

回写完了，下一轮谁先动，又是新的一局。三原理说的，不是一架往上爬的梯子，是一圈一圈转下去的轮子。

◆ 六、什么不算

有几种情形不算数，要先说清，免得什么都往里装。

只找得到一条他线的，记单线撬。比如蒸汽机和卡诺那一轮，看得到技术撬知识，到今天还看不到艺术那一方。

本线自己撬开自己的，记反例。最有名的候选，是十九世纪的非欧几何：罗巴切夫斯基在 1829 年、鲍耶在 1832 年，各自写出了一种平行线不止一条的几何。〔核：大意〕看上去，这是数学自己撬开了自己。第 47 章当面检查它。

先后反了的，也记反例：不是两条线逼着第三条改，而是第三条先改了，另外两条跟着改。

还有一种最常见的混淆：两件事凑在一起，就算「顶上」。这不算。顶上的，必须是三条线里的两条，而且要对第三条提出它现在给不了的要求。

◆ 七、三句反驳

第一句：「历史上的每一次变化，原因都有一百个。只挑两条线，太随意了。」

三原理不是说只有两条线在起作用。它说的是：一条线干活的方式要转向，必须有两条他线的矛盾。原因可以有一百个；转向的那一下，要找得到两根撬棍。找不到，照登，记反例。

第二句：「这不就是黑格尔的『正、反、合』吗？」

像，也不像。人们常说的正、反、合，第三拍是从前两拍里长出来的，还在同一条线上，往上走了一层。三原理里，被逼着改的，是另外一条线；它改完，还要回过头去改写前两条。它不是一架梯子，是一个轮子，也没有写好的终点。

第三句：「平均律、射影几何、噪音音乐，都是挑出来的好例子。」

是挑出来的，本书承认。三原理能不能站住，不看好例子，看反例：全书约二十五次转向，反例超过五次，预言三就输。

◆ 八、再看一处：一面墙上动起来的火车

1895 年 12 月底，巴黎一家咖啡馆的地下室里，第一次有人买票看电影。放的是几段一分钟左右的短片：工人下班走出工厂，一列火车开进车站。〔据研究文献〕据说，火车迎面开来的时候，有观众吓得往后躲。〔据研究文献〕

电影是由两条线顶出来的。技术那一边：照相术、赛璐珞胶片、一台能一格一格快速拉片子的机器。知识那一边：人们对眼睛的研究，一连串一闪而过的静止画面，看起来会连成动作。〔据研究文献〕

两条线一顶，第三条线转了：一门新的艺术出现了，它讲故事的干法，和戏剧、小说、绘画都不一样。

本章说，两条线顶上，第三条线转。那列开进车站的火车，是这句话最有名的一个画面。

◆ 九、换一片土：一出京戏，拍成了电影

1905 年，北京一家照相馆的老板，请来一位有名的京剧演员，在照相馆的院子里，用一台摄影机拍下了他演的几段京剧《定军山》。〔据研究文献〕这常被说成中国的第一部电影。〔据研究文献〕

你看这一回的三条线：一台从外国来的摄影机，一家照相馆里摸索出来的拍法，这是技术；一出几百年里一代代唱下来的京剧，这是艺术；让它们碰在一起的，是一个照相馆老板想让更多人看到名角的那股劲。

本章说，两条线顶上，第三条线转。在这一片土上，最早的电影，不是拍火车进站，是拍一出戏。电影这门新艺术，在中国一出生，就站在一门老艺术的肩膀上。

◆ 十、再看一处：一台放进口袋里的音乐

1979 年，日本一家电器公司推出了一种小小的磁带播放机：没有喇叭，只有一副轻巧的耳机，可以别在腰上，边走边听。〔据研究文献〕据说，公司里起初不少人觉得，一台不能录音、只能自己听的机器，卖不出去。〔据研究文献〕

它卖疯了。几年里，全世界的年轻人，走路、坐车、跑步的时候，耳朵里都有了自己的音乐。〔据研究文献〕

两条线一顶，第三条线转了一下：技术那一边，是把磁带机做小、把耳机做轻的手艺；知识那一边，是一群人对「一个人听」的那种感受的琢磨。转的，是听音乐这件事本身：从一家人围着收音机、一屋子人听唱片，变成了一个人、一副耳机、一条街。

本章说，两条线顶上，第三条线转。一台随身听，转的不是一门大艺术，是千千万万个人每天和音乐相处的方式。

◆ 十一、放回日子里

调音师走后，顾冉弹了一首曲子，从 C 大调一路转到升 F 大调，琴一点也不刺耳。

她想起调音师那句话：每个音都让一点，让得一样多。

那天晚上，她在本子上写：「琴能走遍所有的调，是因为每个音都不纯了。」

你的日子里，大概也有这样的时候：两样都对的要求顶在一起，把你卡住了。孩子要自由，家里要规矩；工作要快，又要准。三原理给你一个看法：卡住你的，也许正在逼第三样东西改。

明天能试：想一件你卡住的事，写下顶在一起的那两样要求。然后问：被逼着改的第三样，是什么？改完之后，它又会怎样回过头去，改那两样？

◆ 十二、结算

一句话：一条线转向，是因为另外两条线顶上了，对它提出它现在给不了的要求；它改完回写，一圈转完，下一圈谁先动，重新开局。

两个洞。其一，本章三个例子，都挑在三步走得最清楚的地方；三步搅在一起、分不出先后的情形，还没有处理办法。其二，「顶上」的判法，本章只给了一句话的定义，还要在八段历史里一次次试，看它会不会太松。

核验状态：毕达哥拉斯的比例与音差、朱载堉与斯台文、平均律普及的年代，〔核：大意〕；德萨格的著作与蒙日的画法几何，〔核：大意〕；亥姆霍兹 1863 年的书、爱迪生 1877 年的留声机、罗索洛、舍费尔、凯奇，〔核：大意〕；罗巴切夫斯基与鲍耶，〔核：大意〕。

带走的话

两样都对的要求顶在一起时，别急着二选一；看一看，被逼着改的是不是第三样。

小账

哪两条线撬的：本章三次，知×艺→技（调律），技×艺→知（射影几何），知×技→艺（噪音入乐）。

回写了，还是封回了：三次都回写了；可平均律后来也常被说成「本来就该这样调」，一次新的封回，正在它身上长。

第8章

三合一：人类文明发生学的总方法论

◆ 一、修车师傅的三句话

外婆那辆骑了多年的电动三轮车，一个下雨天趴在了半路上。

修车的师傅蹲下来，先问了三句话。

「这是什么毛病？」他掀开坐垫，看电瓶，看线，看电机，心里画一张哪儿连着哪儿的图。

「它是怎么样一步一步坏成这样的？」他问外婆：先是哪儿不对劲，后来又怎样，最后是怎么停下的。

「为什么偏偏今天坏？」他摸了摸插头上的锈，抬头看了看天：「雨水进去了，碰上这根线老了，两样凑到了一起。」

三句话，三样家伙：一张连着的图，一条先后的线，一对凑在一起的原因。师傅从来不把它们混成一句。

这一章讲的，就是本书的三句话。

◆ 二、三件工具，三个问题

口述二说：知识、技术、艺术，是一个三方程、六路径、三原理的关系，这是人类文明发生学的总方法论。

三件工具，各答一问。

三方程答「是什么」：这时候，这条线由哪两条线写出。它交出来的，是一张关系图。

六路径答「怎么走的」：这一轮，谁先动，谁接着，谁收尾。它交出来的，是一条时间线。

三原理答「为什么会转」：是哪两条线的矛盾撬开了第三条，改完回写了没有。它交出来的，是一台发动机。

三件放在一起用，本书叫它三合一。

◆ 三、只用一件，会怎样

为什么三件缺一不可？看一看，只用一件会怎样。

只用三方程，你得到一张图，什么都连着什么：知识连着技术，技术连着艺术，艺术又连回知识。图没有错，可它不会动。你看不出是哪一年、哪一下，事情变了。这样的图画多了，历史就成了一锅粥。

只用六路径，你得到一张年表：某年这条线动了，某年那条线动了。年表也没有错，可它不告诉你为什么。那是一本编年史。

只用三原理，你得到一台发动机：两条线一顶，第三条就转。发动机最危险。它没有日期，没有图，拿着它，什么历史都能往里装；装不进的，还可以说「矛盾还没找到」。那就是总论里说的运河。

三件一起用，三样东西互相看着：发动机要有日期，日期要落在图上，图要能动。

◆ 四、一个完整的例子：告别铅与火

拿一件离你不远的事，把三栏各填一遍。

二十世纪七十年代，中国的书和报纸，还是用铅字排出来的。排字工人站在一排排字架前，一个一个捡出铅字，排成版，再去印。一个大字架上，有几千个铅字。

那时候，有一种说法很流行：电子计算机是照着拼音文字造的，汉字这么多、这么复杂，进不了计算机。〔核：大意〕

1974 年，国家立了一个研究汉字信息处理的项目。北京大学的教师王选，想出了一个办法：不去存每个字的一个个点，而是用轮廓和几个参数去描述字形，把它压得很小，用的时候再高速还原。〔核：大意〕

1979 年，用这套系统输出了第一张报纸样张。1987 年，《经济日报》成为第一家用计算机激光照排、整版输出的中文报纸。〔核：大意〕那几年流行一句话：告别铅与火，迈入光与电。

第一栏，三方程：这一回的技术，由哪两条线写出？一边是知识：常用的汉字有几千个，每个字的笔画又多又密。另一边是艺术：书和报纸要印得好看，宋体、黑体、楷体，笔画的起落顿挫，都不能走样。技术=G（知识，艺术）。

第二栏，六路径：谁先动？按年份排，1974 年立项，王选拿出压缩字形的办法，是技术先动；1980 年，汉字编码的国家标准公布，几千个常用字排成了一张表，是知识跟上；再往后，一套套新的印刷字库和屏幕字体，是艺术收尾。〔核：大意〕技→知→艺。

第三栏，三原理：为什么会转？是知识和艺术顶上了。知识要全：几千个字，一个不能少。艺术要美：每一笔都不能走样。照搬当时外国那一套一个点一个点去存的办法，要全就存不下，要美就更存不下，两样给不了。被逼着改的，是技术。

改完回写：排字工人改学录入和校对，这一行的学法变了；认什么算排好了，也从一块铅版，变成了屏幕上的一页。知×艺→技。

请注意第二栏和第三栏。路径栏里，技术先动；原理栏里，技术却是被逼着改的那一条。两栏并不打架：知识和艺术的要求早就摆在那里，这一轮第一个动起来的，正是被逼的那一条。路径排的是谁先改，原理找的是谁逼它改。

三栏各答各的，合在一起，才是这一轮的全貌。

◆ 五、每一编的总账，五栏

到了第三编以后，每一编的最后一章，都要记一本总账。总账有五栏。

前三栏，就是三合一：三方程的读数，路径，原理。

后两栏，是全书的两条叙事线。一栏记石头的材质：这一轮，那块「本来在那儿」的石头，是一样东西，一种形式，还是一个场所。一栏记发生的户口：这一轮，发生记在谁的名下。

五栏各记各的，不合并。第 70 章，把八本总账摆在一起，结算三条预言。

拿激光照排试填一行，你就知道它长什么样：

三方程	路径	原理	石头的材质	发生的户口
技术=G（知识，艺术）	技→知→ 艺	知×艺→ 技	一块铅版：一样东 西	一个人：「当代毕 昇」

你读到哪一编的总账，都可以拿这一章回头对一对：哪一栏填得虚，哪一栏填得太顺，顺得可疑。

◆ 六、为什么叫「人类文明发生学」

一门学问要配叫一门学问，至少要有三样东西：自己的对象，自己的办法，会出错的地方。

它的对象，是文明的样子怎样长出来：知识、技术、艺术三条线，怎样互相写出、互相撬开、互相回写。它不写帝王将相，也不把科学史、技术史、艺术史各写一本，再订在一起。

它的办法，就是三合一。

这套办法有来历。本系列的本体论里有三个方程：形状由路和土写出，路由形状和土写出，土由形状和路写出。把形状、路、土换成知识、技术、艺术，就是本书的三方程。可本书不靠这个换法立足：对位题还没有裁（见第4章），三方程直接写在三条线上，自己站得住。

它会出错的地方，写在总论里：三条预言，写死了日子，到期结算。

它和几门老学问都是近邻。科学史、技术史、艺术史，各自讲自己那一条线；系统论讲回路，研究复杂系统的人讲一个整体怎样冒出来。这门学问欠它们很多，第69章一一记账。它多出来的那一步，是把三条线放在一起，只追问一件事：一条线干活的方式，是从哪一边被撬开的？

这门学问的出生证，第 71 章来开。

◆ 七、三句反驳

第一句：「『总方法论』这个说法太大了。一套方法，怎么总得了人类文明？」

「总」，是说它把三个问题都管上了，不是说它什么都管。一个人的灵光，一场偶然的大火，一次战争的胜败，三合一都不解释。它只管一件事：三条线干活的方式，怎样一轮一轮地转。

第二句：「这不就是系统论吗？回路、互动、整体，早就有人讲过了。」

系统论讲回路，可它不告诉你回路里是哪三样东西，也不押注回路会往哪个方向转。三合一指名道姓：知识、技术、艺术；它押了方向：从发现到发生；它还写死了三条会输的预言。这三处，是它和系统论的分界。

第三句：「三栏里的读数，还是要人来判。判的人换了，读数也会换。」

会换。所以每一栏都要写出依据，写出年份，写出两个洞。三合一不能保证判得对；它只能保证判错的时候，你找得到错在哪一栏。

◆ 八、再看一处：把汉字拆成字根

第 8 章讲激光照排，说的是汉字怎样被排进机器。汉字要进机器，还有另一道关：怎样用一副只有二十六个字母的键盘，把几千个汉字打进去。

二十世纪七八十年代，许多人试过许多办法。其中一种后来用得极广：把汉字拆成一百多个常见的部件，叫字根，分配到二十五个键上，一个字按它的笔画顺序，敲四下以内就能打出来。〔据研究文献〕

这件事里，三条线又缠在一起。知识：对汉字字形结构的一整套分析。技术：键盘、编码表、一代代的软件。艺术：一种「汉字不能被机器挡在门外」的劲，一种对汉字本身的珍惜。

后来，更省事的拼音输入法占了上风，字根输入法用的人少了。可你今天在手机上打的每一个字，都站在那一代人拆字的功夫上面。

◆ 九、换一片土：一本用铜字印出来的书

汉字进机器，是二十世纪的事。汉字进活字，在东亚还有另一段路。

朝鲜半岛的高丽王朝，很早就用金属铸造活字。1377年，一座寺院用金属活字印了一部讲禅的书，今天存世的那一本，被认为是世界上现存最早的金属活字印本，收藏在法国的国家图书馆里。〔据研究文献〕它比欧洲那一部有名的金属活字印的《圣经》，还早几十年。〔据研究文献〕

一样技术，在几片土上，各自长出来，各有各的来历。

本章说，激光照排是关于汉字的知识和对字形之美的要求，一起撬开的。往前几百年，铸造金属活字的手艺、一部要流传的经书、一群要读它的僧人，也一起撬开过一次。那一次，没有被记成「发明」；它被记在一座寺院的名下，和一部经书一起，流到了半个地球以外。

◆ 十、放回日子里

修车的师傅把线换了，插头擦干，缠了三层胶布。外婆问他以后怎么办。

他说：「下雨天停到屋檐底下。线给你换了新的，这回能用好几年。」

三句话，他都答了：什么毛病，怎么坏的，为什么今天坏。他还多做了一件事：回写。他改了线，也改了外婆停车的习惯。

回家的路上，外婆跟顾冉说：「这个师傅，问得清楚。」

明天能试：挑你单位里这两年最大的一个变化，新系统上线，新规矩出台，一个部门撤了。拿三栏各写一行：它由哪两样东西写出？谁先动？是哪两样顶上了，改完回写了没有？三行写完，你对这件事的看法，大概会和原来不一样。

◆ 十一、结算

一句话：三合一是三件工具答三个问题，三方程给图，六路径给时间，三原理给发动机；三件互相看着，才不会变成一锅粥、一本编年史，或者一条运河。

两个洞。其一，激光照排一例的路径栏，也可以有别的排法：要是把 1970 年代学界整理汉字字频的工作算作知识先动，路径就变成知→技→艺；本例取立项与压缩办法在先的读法，理由写在正文，欢迎挑错。其二，「人类文明发生学」这门学问的边界，本章只说了它管什么，还没有列出它不管什么的完整清单。

核验状态：铅字排版的做法、汉字信息处理项目的立项年份、王选的字形压缩、第一张报纸样张与《经济日报》，〔核：大意〕；汉字编码国家标准年份与字频整理，〔核：大意〕；「汉字进不了计算机」的说法，〔核：大意〕。

带走的话

问一件事，分三句问：是什么，怎么走的，为什么会转；三句混成一句，答案就只剩一句口号。

小 账

哪两条线撬的：激光照排这一回，是关于汉字的知识和对字形之美的要求，知×艺→技。

回写了，还是封回了：回写了——一个行当的学法和签收都换了；户口却多半落到了一个人名下，人们叫他「当代毕昇」，那一大批一起干活的人，很少被提起。

第 9 章

旁撬与封回

◆ 一、从后门进去

外婆住的老房子，正门的锁坏了。那天下午，一家人站在门外，钥匙插进去，拧不动。

锁匠说，要一个小时才能到。

顾冉绕到房子后面。后院有一扇通往厨房的小门，里面只挂着一个插销，门缝宽得能伸进两根手指。她找来一根筷子，从门缝里把插销拨开，进了屋，从里面把正门打开了。

门一开，外婆的第一句话是：「这锁本来是好的，就是钥匙旧了。」

一扇门，从另一边被打开；打开之后，大家又说它本来就是好的。

这一章讲的，就是这两件事：旁撬，和封回。

◆ 二、旁撬是什么，不是什么

旁撬，是一条线的方式，被另外两条线的矛盾撬开的那一下。

认它，有三条。

第一，被撬的那一条线，干活的方式真的变了：学徒怎么学变了，认什么算做成了也变了。只换了石头的，不算。

第二，撬它的那两条线，要能指名道姓：哪一样东西，哪一年，谁。

第三，常常有一个小小的记号：当时本线的人，把撬它的东西叫作「工具」「外行的玩意儿」，或者「插曲」。

拿第1章的蛋白质那一回对一对。学法变了，签收也变了，这是第一条；游戏、芯片和设计，指得出名字和年份，这是第二条；当时不少人说，那台预测结构的机器不过是一件「工具」，这是第三条的记号。

旁撬也有几样东西不是。

它不是「外因」。外因是一个筐，什么都能往里装；旁撬只装另外两条线。

它不是「跨学科」。跨学科是事先定好的计划，把几门学问请到一张桌上；旁撬常常没人请，是撞进来的。

它也不是「颠覆式创新」。那个说法讲的是市场上谁取代了谁；旁撬讲的，是一条线怎样干活。

◆ 三、内史为什么看不见旁撬

翻开一本天文学史，你大概会读到这样一句：1609年，伽利略把望远镜对准了天空。

这句话里，望远镜是一件工具，天空才是主角。

可是望远镜不是天文学家造的。1608年，荷兰的一位眼镜匠，为一种能把远处拉近的镜筒申请了专利。〔核：大意〕眼镜，是给看不清字的人配的；那种镜筒，先是在港口看船、在战场上看敌人。

总论里说过，伽利略认出月亮上的山，还靠着他学过的绘画，靠着画室里的明暗。

一件出自眼镜作坊的东西，一套出自画室的眼光，在天文学史里，成了「工具」和「个人背景」。门是从侧面被撬开的，史书却只记正门。

艺术史里，也有同样的事，而且吵得更凶。

2001 年，英国画家霍克尼出了一本书，说十五世纪以后，欧洲不少画家作画时借助过透镜和镜子，把眼前的景物投到画布上，再照着描。〔据研究文献〕书一出来，许多艺术史家很不高兴，觉得这等于说大师们在作弊。这个说法到今天还在争，本书不替哪一方下结论。

值得看的，是那股不高兴。说一种画法曾经被一件光学器具从旁边撬动过，在艺术史里听上去像一种冒犯。内史的门槛，就在这股不高兴里。

内史看不见旁撬，不是因为写史的人粗心，而是因为内史本来的样子，就是一条线里的接力：一个天文学家，把棒交给下一个天文学家。从旁边伸进来的手，不在跑道上，只好被写成道具。

◆ 四、封回的几种样子

门被撬开以后，常见的一种结局是封回：不回写，反说「本来就在那儿」。

封回有几种常见的样子，各有各的封口词。

一种，归自然。「我们发现了自然的规律」「它本来就在那里」。常用的词是「本来」「规律」「永远」。

一种，归天才。「他是天才」「神来之笔」「天赋异禀」。发生记在一个人名下，那个人又被说成是天生的。

一种，归工具。「只是工具进步了」「技术手段更新了」。撬棍被说成了工具，被撬的那一条线，就可以说自己的干法从来没有变过。

还有一种，是这个时代新添的：归机器。「AI 发现了。」第2章看过它。

后面八段历史里，这几种样子各有主场。归自然，看第33章，牛顿的定律怎样被读成造物主写好的法；归天才，看第42章，一个词怎样把画家、诗人和发明家都变成了天生的；归工具，看第32章，望远镜和空气泵怎样被写成仪器；归机器，看第63章。

这几种样子，是本书从第一编和本编的例子归纳出来的，标待验。附录里有一张封口词名录，写一章，记一笔。

◆ 五、回写长什么样

封回好认，回写难认。回写长什么样？

先看一个封回的例子。十七世纪，英国的波义耳用空气泵做了一连串实验，写成报告，名气很大。可是造泵、修泵、一次次让它不漏气的，是他雇来的助手和技工，其中就有后来很有名的胡克。在波义耳的报告里，这些人大多没有留下名字。三百多年后，一位科学史家写了一篇文章，题目就叫《看不见的技工》。〔据研究文献〕第32章回来细讲。

再看它后来怎样回写了一点。今天，不少学术期刊要求论文写明每个作者干了什么：谁出的主意，谁做的实验，谁分析的数据，谁写的稿。2014年前后，还有人把这些分工整理成了一张标准清单。〔核：大意〕

那些看不见的手，开始在纸面上有了位置。

回写的记号，就在这里：被撬开的那条线，在自己的学法和签收里，承认了撬它的那些手。学徒要学的，多了一样；签字的地方，多了几个名字。

回写不是道谢。道谢是在书的前言里写一句；回写，是改掉学法和签字的规矩。

◆ 六、回写对封回的替代（待验）

总论里写过一条推论：发生对发现的替代，落到每一次转向上，就是回写对封回的替代。

这条推论是本书自己推出来的，不是口述，标待验。它怎样才算错，本章把验法登记在这里：

全书清点的每一次转向，都记一笔：回写，封回，还是一半一半。如果越往后，回写的比例看不出往上走，这条推论判负。

登记日期同总论，第 70 章结算。

这里要先承认一件事。本编和第一编的例子，大多是一半一半。蛋白质那一回，设计成了手艺，又被说成破解了生命的密码；解剖学那一回，亲手动刀的维萨里上了扉页，又被讲成一位天才的发现；激光照排那一回，一个行当改了学法，功劳又落到了一个人名下。

如果全书都是一半一半，这条推论就要改一个说法：替代的不是结局，是比例。到那时，照实改，照实登。

◆ 七、三句反驳

第一句：「说人家『封回』，是不是太苛刻了？科学家说『发现』，工程师说『发明』，只是说惯了。」

封回不是品德上的毛病。说惯了的话，有它的用处：功劳好记，学生好背，一门学问看上去站得稳。本书只是把它的代价也记上：功劳记错了人，学徒学不到撬棍是从哪里来的，下一次侧门开的时候，没人认得出。

第二句：「内史才是真功夫。你老从旁边看，是不是看不起一门学问自己的推进？」

一条线自己换石头，换得很勤，也很难；总论里就说了，本线换石是真的。旁撬讲的，只是换方式的那几下。一部天文学史，九成的篇幅留给内史，没有问题；只要剩下的那一成，别写成「工具」和「插曲」。

第三句：「回写说久了，会不会也变成一种封回？比如以后人人都说『这是旁撬』，旁撬就成了新的『本来如此』。」

会。这是本书最怕的一件事。一个词用顺了，就可能变成新的封口词：「本来就是旁撬嘛。」第73章专门讲本书自己会怎样被封回。

◆ 八、再看一处：同一天的两份申请

1876年2月14日，美国专利局收到了两份关于电话的文件：一份是贝尔的专利申请，一份是另一位发明家格雷的预告申请，两份只隔了几个小时。

〔据研究文献〕

后来的官司打了好多年，谁先谁后、谁借了谁的想法，至今还有人在争。

〔据研究文献〕最后，「电话的发明人」这个户口，记在了贝尔名下。

这件事，放在本章的账上，是一个很清楚的例子。两个人几乎同时走到了同一个地方，说明那一片土上，电报、声学、那股想让声音走得更远的劲，都已经到了；这正是旁撬。户口却只能写一个名字，要靠几个小时、一场官司来定。

第 36 章说，发现开始按日期登记，谁先寄到，就记在谁名下。电话这一回，登记的单位，缩到了几个小时。

◆ 九、换一片土：几大发明是谁数的

说起中国古代的发明，许多人会脱口而出：四大发明，造纸、印刷、火药、指南针。

这个说法的来历，比许多人以为的要曲折。十七世纪，英国的培根在书里说，印刷、火药和磁针这三样东西，改变了整个世界的面貌，他没有说它们来自哪里。〔据研究文献〕十九世纪，一位在中国的英国传教士把这三样与中国连起来，又加上了造纸，后来的学者和课本，渐渐定成了「四大发明」。〔据研究文献〕

一张清单，是别人先数的，后来成了自己的骄傲。

放在本章的账上，这是一种很特别的户口：几千年里无数工匠一点一点改出来的东西，被归成了四样，挂在一个国家的名下。清单让人记住了这几样东西，也让人忘了清单外面的许多样：丝绸、瓷器、水运仪象台、提花机。清单越短，户口越粗。

◆ 十、同一支笔：一位发明家最看重的那一样

贝尔因为电话出了名。可他自己说过，他一生最重要的发明，不是电话，是一种叫「光线电话」的东西：用一束光来传送声音。〔据研究文献〕

1880 年，他和助手用阳光和一面会随声音振动的小镜子，把一个人的声音，隔着两百多米传了过去。〔据研究文献〕这个发明在当时几乎没有用处：天一阴，光一挡，声音就没了。

一百年后，用光在细细的玻璃丝里传送声音和数据的光纤，铺满了全世界。〔据研究文献〕

这是本章的一处「同一支笔」：户口簿上，贝尔的名字记在电话旁边；他自己最想记在旁边的那一样，当时没有人签收，一百年后才被别人签了，而那一回，签的是别人的名字。

◆ 十一、放回日子里

那天锁匠来了，拆开锁一看，说锁芯里的一个弹子断了，不是钥匙的问题。

外婆听了，没说话。过了一会儿，她对顾冉说：「后门那个插销，一根筷子就拨开了，不安全。叫你舅舅明天来，换一把锁。」

一扇侧门，救了急。救完急，外婆没有再说「本来是好的」，而是改了两样东西：正门换了锁芯，后门换了锁。这是回写。

你的单位里，大概也有过从侧门被撬开的时候：一个外行的主意，一件别的部门的工具，救了一个大急。救完之后，它被写进规矩了吗？还是被说成「本来就该这样」，然后忘了？

明天能试：找一条你们单位里被说成「本来就是这样」的规矩，问问老同事，它当年是从哪扇侧门进来的。问到了，把那个人的名字，写进下一次的会议纪要。

◆ 十二、结算

一句话：旁撬，是一条线的方式被另外两条线撬开的那一下；撬开之后，要么回写，改掉学法和签字的规矩，要么封回，归自然、归天才、归工具、归机器。

两个洞。其一，封回的几种样子，是从前面的例子里归纳出来的，还没有经过八段历史的清点。其二，「回写的比例往上走」这个验法，要求每一次转向都判得出回写还是封回；判不出的会有多少，现在不知道。

核验状态：荷兰眼镜匠 1608 年的专利申请，〔核：大意〕；波义耳的空气泵与他的助手、《看不见的技工》一文，〔据研究文献〕；作者贡献清单，〔核：大意〕。

带走的话

门从侧面被撬开，不丢人；丢人的是撬开之后，说它本来就是好的，把那只从侧面伸进来的手抹掉了。

小账

哪两条线撬的：本章不记新的转向，只给认旁撬立了三条认法。

回写了，还是封回了：本书登记了自己的验法——越往后，回写的比例看不出往上走，推论判负。

第 10 章

两线作战：发生不是随便造

◆ 一、塌掉的猫脸

顾冉第一次做猫脸八宝饭，是在去年腊月。

她在碗底用红枣摆出猫的脸，用黑芝麻点了眼睛，用葡萄干做了两只耳朵。压米，填馅，上锅。二十五分钟后，扣盘，翻碗。

猫脸塌了。一只耳朵滑到了下巴上，黑芝麻被豆沙晕开，看上去像一只哭花了脸的猫。

外婆在一旁笑：「米太软，撑不住。」

顾冉不服气，第二天又做了一碗，还是塌。第三回，外婆让她把米少泡一个小时，猫脸立住了。

花样是人摆的，这是真的。可人想摆成什么样，米不一定答应。

这一章讲的，就是这件事。

◆ 二、第一场仗，和 second 场仗

这本书一路在打一场仗：对着「本来就在那儿」。前九章，拆的都是这句话。

可是拆得太顺手，很容易滑进另一句话：既然什么都是长出来的，那就什么都是人编的；只要大家都这么说，它就是真的。

这句话的家常版本，你大概听过：公说公有理，婆说婆有理，谁说了算，看谁嗓门大。

这句话也要拆。它是第二场仗。

说「全是人编的」的人，并不都在胡来。二十世纪七十年代以后，有一批学者走进实验室，像人类学家观察一个部落那样，观察科学家怎样一天天工作。他们看见，一个「事实」，是在仪器、文章、争论和经费之间，一点一点被做出来的。〔核：大意〕第 54 章回来细讲。

这是一个了不起的看见。本书的第一场仗，受过他们很多益处。

可是也有人从这里再往前走了一步：既然事实是做出来的，那么做成什么样，全看人怎么商量。1996 年，一位物理学家故意写了一篇满是胡话的文章，投给一家很有名的文化研究刊物，刊物登了出来。〔核：大意〕那一场争吵，后来被叫作「科学大战」。

那篇文章被登出来，说明了一件事：只看人怎么说，不看世界怎么回应，就会分不清真话和胡话。

◆ 三、第一道关：土

发生要过三道关。第一道是土：离不开那片土。土在推，也在拦。

二十世纪三十年代起，苏联的农学家李森科主张，庄稼的性状可以靠改变环境来定向改造，还能传给下一代；遗传学被他说成是错的。他的主张得到了国家的背书，几十年里压下了遗传学，许多遗传学家丢了工作，有的丢了性命。〔核：大意〕

可是田里的麦子，没有照他的说法长。

一种说法，有再大的力量替它撑腰，土不答应，就长不出来。炼金术试了一千多年，铅没有变成金子；李森科的麦子，也没有照着他的话结穗。

土这道关，是世界的回应。它不说话，可它的回应，谁也改不了。

◆ 四、第二道关：可重复

第二道关，是可重复：今年蒸得出，明年还要蒸得出；这个实验室做得出，那个实验室也要做得出。

1989年，两位化学家宣布，他们在室温下的一个小装置里做出了核聚变。消息一出，世界各地的实验室连夜去重做。几个月后，结论出来了：做不出来。〔核：大意〕

2015年，一个由两百多位研究者组成的团队，把心理学几家重要期刊上的一百项研究，一项一项重做了一遍。能做出同样结果的，只有三到四成。〔核：大意〕

这两件事，说的是同一件事：一个结果登上了刊物，得到了签收，还不算过关。可重复这道关，会在后面追着它，一年一年地查。

过关的样子，也看得见。二十世纪七十年代，袁隆平和他的同事们培育杂交水稻，1973年把三个品系配套成功。〔核：大意〕一粒新的稻种，是人一代代选、一代代配出来的，是一场发生；可它要在不同的省份、不同的年景里一季一季地种下去，产量一次次站住，才算过了可重复这一关。

可重复不是说永远不变。它说的是：一个形状要算定型，得在不同的手里、不同的日子里，一次一次地长出来。

◆ 五、第三道关：意义与价值

第三道关，最难说清，也最要紧。

过得了土、过得了可重复的东西，多得是。一碗八宝饭，可以摆梅花，可以摆「福」字，可以摆猫脸，也可以摆一个二维码。它们都蒸得熟，都立得住，年年都做得出来。

可一家人留下来的，只有几样。

留下来的是什么样的？本书只说三句大白话：越长，越认得出是自己；给后来的人留出更多的路；让人愿意接着做下去。

外婆的梅花留了下来：一看就知道是外婆的，这是第一句。顾冉的猫脸也留了下来：它让这道菜多出了一条路，以后谁都可以摆自己喜欢的花样，这是第二句。二维码没有留下来：做了一回，全家笑了一回，谁也不想明年再做，第三句没过。

放大到文明，也是这样。许多学说、机器和画派，都过了前两道关；最后留下来的，是那些让后来的人还愿意接着往下做的。

举一个机器的例子。二十世纪初，人们坐飞艇横渡大西洋。飞艇飞得起来，土答应；一趟一趟地飞，也能重复。1937年，德国的兴登堡号在美国降落时起火，几十秒里烧成了骨架。〔核：大意〕那一段新闻影片，全世界的电影院都放过。

此后，坐飞艇越洋的这条路，几乎没人再走。飞机越来越快是一个原因；另一个原因，是那几十秒的画面，改了人心里的那片地。第三道关，常常是艺术那一条线在把守。

◆ 六、三道关，本书怎样用

三道关，就是本书在第二场仗里的规矩。

后面八段历史里，每一次转向，除了问三合一的三个问题，还要问三句：土答应了吗？能重复吗？后来的人愿意接着做吗？

过不了关的，照实写：那是一次失败的发生，不是一次被冤枉的发现。

有一件事要说在前面：三道关自己，也有来历。什么算「可重复」，十九世纪和今天的标准不一样；统计学进来以后，「重做出同样的结果」有了新的算法。关，也是长出来的。

可关的改法，也得过土。一个新标准，要让世界的回应听得更清，而不是更模糊。

本系列把这种说法，叫约束性发生论：发生是真的，约束也是真的。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自相信世界本来就在那儿的人：「你说有土、有关，这不就承认了世界本来就在那儿吗？绕了一大圈，又回到发现学了。」

本书承认世界在回应，而且回应得很严。本书不承认的，是世界的样子在人去看、去做之前，就已经整整齐齐地摆好了。麦子不照李森科的话长，这是世界的回应；可「麦子的遗传学」这门知识，是几代人用显微镜、杂交试验和统计，一点一点长出来的。世界会回应，可它不替你写好答案。

第二句，来自相信一切都是建构的人：「三道关也是人定的。你说的世界的回应，不也要通过人的仪器和语言才听得到吗？」

关是人定的，回应也要通过仪器和语言去听。可你没法随便定：定一个让室温核聚变「重复成功」的标准，世界各地的实验室照样做不出来。人定的关，是在土里一次次被改出来的，不是坐在屋里商量出来的。

第三句：「第三道关太主观了。『愿意接着做』，谁说了算？」

没有一个人说了算，要看时间。本书不给任何一种学说、机器或者画派提前判第三道关，只在事后记下：它留下来了没有，留下来以后，后来的人拿它做了什么。

◆ 八、再看一处：一个科学院不再收的东西

1775 年，巴黎的科学院做了一个决定：从此不再审查任何自称能永远自己转下去的机器，也不再审查化圆为方一类的数学题。〔据研究文献〕这类来稿太多，审一个错一个，科学院不想再花工夫。

这个决定，放在本章的账上，是一张很清楚的签收单：有些东西，不管你说得多热闹，世界不答应。能量不会凭空多出来，这是土说了不。

本章说，发生不是随便造。一台永动机，是一个人想「随便造」的最典型的样子：它不顾土答不答应。科学院那一纸决定，就是替那片土说了一句话。

今天也有这样的時候：一个号称什么都能做的产品，一个号称稳赚不赔的办法。拿本章的三问问一问：土答应吗，能重复吗，有人接着做吗？三问里有一问答不出，就先别急着信。

◆ 九、换一片土：一道顺着水性修的堰

本章说，发生不是随便造，土要答应。中国有一处工程，两千多年来一直在讲这件事。

战国时候，秦国的李冰在成都平原修了都江堰。他不筑大坝截断岷江，而是用一道江心的分水堤把江水分成两股，再开一道口子引水灌田，还在弯道处让江水自己把泥沙冲走。〔据研究文献〕后人总结它的道理，常说四个字：因势利导。〔据研究文献〕

两千多年后，它还在灌溉着大片的田地。〔据研究文献〕

放在本章的账上，都江堰是「土答应吗」最好的一个例子：它能用两千年，是因为它没有和江水硬碰，而是顺着江水、泥沙、地势的性子来修。发生可以很大胆，可它要一次一次去问土：你答应吗？

◆ 十、再看一处：一座跳舞的桥

1940 年 7 月，美国华盛顿州的塔科马海峡，一座新建的悬索桥通了车。它又细又长，很好看。可风一吹，桥面就上下起伏，当地人给它起了个外号，叫「奔腾的格蒂」。〔据研究文献〕

四个月后的有一天，风不算特别大，桥面却越扭越厉害，最后整段断裂，掉进了海里。〔据研究文献〕后来的研究说，是风和桥身的振动互相带动，越带越大。〔据研究文献〕

这是本章那三问里第一问最惨烈的一个回答：土答应吗？风答不答应，桥不知道；设计它的人，当时的算法里，也没有把这件事算进去。

发生不是随便造。一座桥，图纸再漂亮，也要一次一次去问风、问水、问土：你答应吗？那一段被录下来的桥面扭动的影像，后来成了工程学课堂上被放得最多的一段录像。〔据研究文献〕

◆ 十一、放回日子里

猫脸立住的那天，顾冉拍了一张照片，发到了班级群里。

有同学问她要做法。她打字的时候，想了想，没有写「本来就是这样做的」。她写的是：「米少泡一个小时，不然猫脸会塌。我塌了两回。」

她把土，把试过的那两回，都写进了做法里。

外婆看了那条消息，说：「这比我那本菜谱写得清楚。」

你也可以试一试。下一次有人问你一件事是怎么做成的，把三样东西都告诉他：你是在什么条件下做成的，你试了几回，你为什么愿意一直做下去。少了第一样，他会以为什么都能随便来；少了第二样，他会以为你一次就成了；少了第三样，他不会想接着做。

◆ 十二、这一编磨出了什么

七章走完，工具磨好了。带进后面八段历史的，是这样几样东西。

三条线，三种活：知识产形状，技术产路，艺术产土。

三件工具，各答一问：三方程给图，六路径给时间，三原理给发动机。

一个新词：旁撬。一条待验的推论：回写对封回的替代，验法已经登记。

三道关：土答应，能重复，后来的人愿意接着做。

这一编的总判断，压成一句：

三条线谁也写不出自己；撬开一条线的，是另外两条的矛盾；撬开之后是回写还是封回，要过土、过重复、过后来人的手。

第三编，从几万年前洞壁上的一只手印写起。那时候，三条线还缠在一起，发生记在神的名下。

◆ 十三、结算

一句话：发生不是随便造；它要过三道关，土答应，能重复，后来的人愿意接着做；本书同时对着「本来就在那儿」和「全是人编的」两边开战。

两个洞。其一，第三道关用了三句大白话，还没有给出在历史材料里一条一条判的办法。其二，本章说三道关自己也有来历，可关的来历怎样写进每一编的总账，还没有定下格式。

核验状态：实验室研究的兴起、1996 年那篇文章与「科学大战」，〔核：大意〕；李森科事件，〔核：大意〕；1989 年室温核聚变、2015 年心理学的重复研究，〔核：大意〕。

带走的话

花样是人摆的，米不一定答应；说一件事怎么做成的，别忘了土，别忘了失败的那两回，也别忘了你为什么想接着做。

小 账

哪两条线撬的：本章不记转向；它给后面每一次转向添了三问——土答应吗，能重复吗，有人接着做吗。

回写了，还是封回了：顾冉把「塌了两回」写进了做法，外婆说这比她的菜谱写得清楚，这是一次小小的回写。

第三编

神的手：发生归神，人照样子做

这一编从几万年前写到轴心时代的前夜，四章。

第 11 章走进洞穴，看最早的图像要的是什么。第 12 章看最早的技术怎样被讲成神的礼物，或者从神那里偷来的东西。第 13 章看最早的知识怎样讲世界的来历。第 14 章记这一编的总账，全书的第一本户口簿。

这一编要守住一个反差：最早的人，处处看见了发生——世界是生出来的，火是有人拿来的，一幅画能让一样东西到场；可是每一场发生，都记在神的名下，人能做的，只是照着样子再做一遍。

发生被看见得最早，也被交出去得最早。

第 11 章

洞壁上的手

◆ 一、一部纪录片

高二的美术课上，老师放了一部纪录片，拍的是法国南部的肖维洞穴。这个洞 1994 年才被人找到，洞壁上的画，有三万多年了。〔核：大意〕

灯光扫过岩壁，一群狮子从黑暗里探出头来。狮子的身体，正好画在岩壁鼓出来的地方；灯一晃，它们像是在动。

洞壁的另一处，有一片红色的手印。有的是蘸了颜料按上去的，有的是把手贴在石头上，从嘴里把颜料吹上去，留下一只空心的手。

顾冉在本子上画了一只狮子。下课时，她问老师：「他们画这个，是想画得像吗？」

老师想了想，说：「不知道。可能不全是。」

这一章，就从这句「不全是」讲起。

先说一件小事。法国另一个有名的洞，拉斯科，是 1940 年被几个少年找到的。据说他们追着一只狗，钻进了一个树根下的洞口。〔核：大意〕

这是一次真正的「找到」：洞一直在那儿，谁也没造它。可洞壁上的画，是一万七千年前被人一笔一笔生出来的。〔核：大意〕一个「发现」底下，压着一场更早的发生。本书拆的，从来不是前一种找到，是把后一种也说成找到。

◆ 二、石头：它本来就在岩石里

最早的画，留下了一个奇怪的习惯。

很多动物，是顺着岩石本来的起伏画的。一块鼓起的石头，添几笔，成了野牛的背；一道裂缝，成了马的脖子。考古学家说，画画的人好像先在火光里看见了石头里的动物，再把它「请」出来。〔据研究文献〕

还记得第 3 章那首十四行诗吗？米开朗基罗说，雕像本来就在大理石里，雕刻家只是把多余的凿掉。这句话，在三万多年前的洞壁上，已经有了一个影子。

不过这里的石头，比米开朗基罗那块更重。有一派研究者认为，岩壁在当时人的眼里，是一层薄膜，后面是精灵和祖先的世界。画画的人，是把那边的东西召到这边来；手按在石壁上，是在摸那层膜。〔据研究文献〕

这种解释还在争。本书只取它最小的一层意思：画的用处，不只是像，还是让某样东西到场。

那样东西，本来就在岩石后面。画的人，只是一条通道。

◆ 三、这一回，画由谁写出

在洞里，三条线还缠在一起，分不开。

技术这一边：颜料要磨，赭石、木炭、锰矿，各有各的颜色；洞里没有光，要做石灯，里面烧动物的油脂；画高处，要搭架子。法国的拉斯科洞里，考古学家找到了上百盏石灯，岩壁上还留着搭架子的洞眼。〔核：大意〕

知识这一边：画的几乎全是大动物，野牛、马、鹿、狮子；人很少，风景几乎没有。画的人对这些动物的样子、季节、习性熟得很。有研究者甚至认为，一些画旁的小点，记的是月份，和动物产崽的季节有关。〔据研究文献〕

艺术这一边：就是那些画本身，还有画前画后的事。有人发现，洞里声音回响最强的地方，画也最多。〔据研究文献〕也许，画是在歌声和火光里完成的。

一幅画，同时是一门手艺、一份知识、一场仪式。三股绳，在这里还是一根没捻开的麻。

有的洞里，颜料不只是一种土。研究者在显微镜下看到，里面掺了磨细的别的矿物，像是一份配方；隔着几座山的洞，用的配方还不一样。〔据研究文献〕手艺里，已经藏着一份一洞一洞传下去的知识。

这一回用不着写三个式子。它们都成立，因为三条线本来就是一件事。

◆ 四、怎么走的：路径登记不了

这一回，谁先动？本书不登记。

原因有两个。

第一，这一编在六轮之外。总论写死，路径只在第五编到第十编登记。

第二，更要紧：留下来的东西，不等于发生过的东西。

颜料在岩石上能留几万年，歌声和故事留不下来。南非的一个海边洞穴里，出土过十万年前研磨赭石用的全套家伙。〔核：大意〕它们比任何一幅画

都老，可你不能因此说技术先动：那时候的人唱过什么、讲过什么，什么也没留下。

档案里谁先出现，只说明谁的材料更结实。

画也不只在欧洲。近年，在印度尼西亚苏拉威西岛的一个洞里，研究者测出一幅画着人和野猪的画，至少有五万一千年。〔核：大意〕这比肖维洞还早了一大截。哪里先有画，也要看哪里的石头留得住、哪里有人去测。

这一条，本书带到后面每一编：排路径时，先问一句，另两条线的材料是不是根本没留下来。

◆ 五、为什么会这样：发生记到了岩石后面

你大概会问：一幅画明明是人画的，为什么要记到精灵和祖先名下？

本书有一个猜测，标待验。

一幅画背后，有很长的准备：一代一代人磨颜料的手艺，看动物的眼力，一次次在火光里的练习。这些准备，没有一样是一个人做完的，也没有一样被记下来。等到那一下终于画成，它看上去就像是从石头后面自己出来的。

还有一层。一幅画要让一群人都信它、都围着它，它的力量就不能只是某一个人的。把它记到岩石后面的世界，它就成了大家的。

那些留下手印的人，又是谁？有一位研究者量过许多手印的手指长短比例，认为其中不少是女人的手，也有孩子的。〔据研究文献〕这个说法还在争。可它提醒了一件事：我们脑子里那个「洞里画画的人」，一个拿着火把的男猎人，也是后来的人替他们补上的一个名字。

第 3 章说过，「是它自己来的」，是事后给那种体验配上的一句台词。三万多年前，这句台词已经有了，而且说得比今天更彻底：不是「它自己来的」，是「它本来就在那边」。

◆ 六、三句反驳

第一句，来自考古学家：「他们心里想什么，谁也不知道。打猎的巫术、萨满、图腾、为了好看、为了记事，各有各的证据。你说的『到场』，只是其中一种。」

这句话对。本书只押最小的一注：像，不是唯一的标准。证据是画什么、不画什么：几乎只画大动物，很少画人，画人也常常只是个大概，风景几乎没有。要是只图像，这张单子就太偏了。

第二句：「古人和我们一样。他们画画，也许就是觉得好看。」

有可能。好看和到场，并不互相排斥。本书在这一章只问一件事：这一场发生，记在谁的名下。

第三句，来自讲艺术史的人：「艺术史从风格讲起。你把一幅画说成三条线缠在一起，艺术自己的那一份，就被化掉了。」

艺术有「自己的那一份」，是后来长出来的。它什么时候长出来，怎样长出来，第 42 章讲天才，第 57 章讲艺术界，会一段一段查。在洞里，还没有那一份。

◆ 七、再看一处：一个八岁女孩看见的屋顶

1879 年，西班牙北部一个叫阿尔塔米拉的洞里，一位业余考古的父亲在地上挖东西，他八岁的女儿举着灯往上看，喊了一声：爸爸，看，牛！洞顶上，画满了红色和黑色的野牛。〔据研究文献〕

父亲把这件事公布出来。当时的许多专家不信：画得这么好，颜色这么鲜，不可能是几万年前的人画的，一定是有人伪造的。〔据研究文献〕父亲到死，都没有等到别人认下这些画。

二十多年后，别的洞里接连找到了类似的画，一位原先带头怀疑的专家，公开写了一篇文章认错。〔据研究文献〕

这个故事常被讲成「一个小女孩发现了史前壁画」。可你仔细看，它讲的其实是另一件事：画早就在那里，看见它的人也有了，被认下来，却要等二十多年。第 68 章说的签收的迟滞，在一百多年前的一个山洞里，已经上演过一次。

◆ 八、换一片土：一座山上的几千张脸

宁夏的贺兰山，山谷的岩壁上，刻着几千幅图：人面、牛羊、马、太阳，还有许多说不清是什么的符号。〔据研究文献〕研究者说，它们是几千年里，不同时代的人一代一代刻上去的。〔据研究文献〕

其中最多的，是一张张人脸。有的只有一个圆圈、两个眼睛；有的头上放着光，像太阳。〔据研究文献〕

你站在那些岩壁前面，会碰到本章那个问题：刻它的人，是在画自己，还是在画神？一张头上放光的脸，是一个人，还是一位太阳神？

本章说，洞壁上的那只手，三条线缠成一件事：一门刻石头的手艺，一份知道哪块石头好刻的知识，一场对着太阳和祖先的仪式。贺兰山的这些脸，是同一件事，在另一片土上的样子。

◆ 九、放回日子里

那天晚上，顾冉在一张白纸上按住自己的左手，用一支旧牙刷蘸了颜料，拿手指去拨刷毛。颜料点点溅开，纸上留下一只空心的手。

陆蔚看了，从柜子里翻出一个旧相框。里面是顾冉满月时按下的一对小脚印，红色的，已经有点褪了。

「这个，一点也不像你，」陆蔚说，「可我每次看，都觉得你就在这儿。」

你家里大概也有这样一样东西：一对满月时按下的小脚印，一张老人留下的字条，一件没舍得扔的旧衣服。留着它，不是因为它像，是因为它能让一个人到场。你每看它一次，那个人就又到场一次。

明天能试：找出这样一样东西，问问自己，你留着它，是因为它像，还是因为它能让谁到场？再问一句：让他到场的，是那样东西本身，还是你每一次看它时，心里重新长出来的那一点？

◆ 十、结算

一句话：最早的图像要的不只是像，更是让某样东西到场；那样东西被说成本来就在岩石后面，发生的户口，记给了精灵和祖先。

两个洞。其一，「到场」只是几种解释里的一种，本书取的是它最小的一层意思，仍标待验。其二，本章说这时三条线缠成一件事，靠的是洞穴里留下来的东西；留不下来的歌声和故事，可能让这张图完全改样。

核验状态：肖维洞穴的发现年份与年代、拉斯科的石灯与架洞、南非洞穴的赭石工具，〔核：大意〕；顺着岩石起伏作画、岩壁如膜的解释、画旁小点记月份、回声与画的位置，〔据研究文献〕。

带走的话

一样东西被留下来，常常不是因为它像，是因为它能让谁到场；说它「本来就在那边」的那一刻，发生就交了出去。

小账

哪两条线撬的：不记转向；这一回三条线缠成一件事，一门手艺、一份知识、一场仪式。

回写了，还是封回了：封回——户口记到了岩石后面；可洞壁上那些手印，是人自己留下的签名。

第 12 章

火是偷来的

◆ 一、灶台上方的一张画

每年腊月，外婆照例搬到陆蔚家来住，一直住到过完年。

腊月二十三，小年。外婆从街口的小店买回一张新的灶王爷像，端端正正贴在厨房墙上。

去年，陆蔚家的厨房换了电磁炉，灶台边上摆着那口新的电蒸锅。灶王爷贴在它们上方，笑咪咪的。

顾冉看了半天，问：「外婆，电蒸锅也归灶王爷管吗？」

外婆一边抹平画像的边角，一边说：「灶上的事，总得有个管的。」

陆蔚在旁边笑：「这口锅，我们部门做了三年。」

外婆没接话，又在画像底下摆了一小碟糖瓜。

一口锅，两个户口：一个写在墙上，一个写在说明书上。这一章讲的，是最早的那个户口。

◆ 二、石头：技艺是神给的

最早的技术，几乎在每一个文明里，都被讲成神的礼物。

希腊人讲，火是普罗米修斯从众神那里偷来，藏在一根空心的茴香秆里，带给人的。〔核：大意〕为了这件事，他被锁在高加索的山崖上，每天有一只鹰来啄他的肝。后来的一出悲剧，让他在山崖上数给观众听：数数、文字、驯

马、航海、医药、找矿……人的一切手艺，都是他给的。（埃斯库罗斯《被缚的普罗米修斯》，大意）

中国的古书讲得更平静。上古的时候，人吃生的东西，腥臊伤胃，常常生病，于是「有圣人作，钻燧取火」，人们高兴，推他做王，叫他燧人氏。

（《韩非子·五蠹》，大意）神农尝百草，一天遇到七十种毒，才教会人哪些能吃、哪些不能吃。（《淮南子·修务训》，大意）

两河流域的泥板上，还有一个故事。女神伊南娜去拜访智慧之神恩基，把他灌醉，恩基一高兴，把掌管文明的一百多条「规条」都送给了她：木工，冶金，书写，音乐，打仗，审判……伊南娜连夜装船，运回了自己的城。〔据研究文献〕

三个故事，三个地方，同一块石头：技艺本来在神那里，人是领来的，或者偷来的。

连管手艺的神，在希腊也坐不上好位子。打铁的神赫菲斯托斯是个瘸子，荷马的史诗里，他在奥林匹斯山上一瘸一拐地给众神斟酒，惹得众神哄堂大笑。〔核：大意〕神界里，做东西的那一位，已经排在后面了。第15章，柏拉图会把这个座次写成道理。

◆ 三、这一回，火由谁写出

用火是一门技术。它由哪两条线写出？

知识这一边：哪种木头好烧，怎样把火种一夜一夜地埋着，怎样烤熟一样东西而不烧焦。神农那个故事，讲的正是这一份：尝，记住，传下去。

后来有一部讲药性的书，叫《神农本草经》，一般认为是汉代人陆续编成的。〔核：大意〕几百年里，许多无名的医生一味一味地试、一条一条地记，书名上挂的，是神农。

艺术这一边：火要有人守，守火是一件神圣的事。希腊人家里的炉火，归女神赫斯提亚；罗马城里，有一群女祭司，日夜守着一团不许熄灭的火。

〔核：大意〕中国人家里，灶上有灶神。

守火的仪式，看上去和手艺无关。可在火种得来不易的年月，正是这份敬畏，让一代一代人肯守着它、护着它，不让它断。

技术=G（知识，艺术）。这个式子，在人类最老的一门技术上，已经成立。

火还回过头来，改写了用火的人。有一位人类学家认为，吃熟食以后，人的肠胃变小了，省下来的力气养大了脑子。〔据研究文献〕这个说法还在争。要是它有几分对，那么人类最老的一门技术，最早回写的，是人自己的身体。

◆ 四、怎么走的：一百万年，压成一个晚上

你也许会问：真实的火，是怎样来到人手里的？

考古学家在南非的一个山洞里，找到过大约一百万年前烧过的骨头和植物灰烬。〔据研究文献〕从那以后，要再过几十万年，人才能随时随地生火，火才成了日子里离不开的东西。

这是一场极长的发生。没有发明人，没有哪一个晚上。一代一代人，碰到野火，捡回余烬，学着让它不灭，学着把它引到别的柴上，学着钻、学着敲。

考古学家在尼安德特人用过的石器上，找到过一种特别的磨痕，推测是拿燧石去敲黄铁矿、打出火星留下的。〔据研究文献〕钻木，敲石，护着余烬过冬，每一样都是一门慢慢长成的手艺，分散在几十万年、几块大陆上。

神话把这一百万年，压成了一个晚上：一个神，一根茴香秆，一次偷。

这是本书第一次让你看见封回的全套手法。一，压缩：把很长的发生，压成一个瞬间。二，点名：把这个瞬间，记在一个名字下。后面几千年，这两步会一再出现：一个苹果落地，一声「我找到了」，一场梦里的蛇。

路径这里不登记。这一编在六轮之外，而且那一百万年里，另外两条线留下的东西，比火的灰烬还少。

◆ 五、为什么是「偷」

同样是讲火的来历，希腊人讲「偷」，中国人讲「圣人作」。这两个字，都是户口登记。

偷，说的是：发生本来是神的产业。人拿到了，就是越界，要受罚。普罗米修斯自己也是神，是一位提坦；就算是在这个最同情人的故事里，把火带来的，仍然不是人。

圣人作，说的是：发生可以落到人间，可只落在极少数人身上。燧人氏、有巢氏、神农氏，是人，又不完全是人；他们作了，就做了王。平常人能做的，是照着他们的样子做下去。

一个是偷来的，一个是赐下的。两种户口，都不在做事的人名下。

两河的故事，还有第三种写法：规条是从一位神那里骗来的，装船运到了另一位神的城里。户口在神与神之间换了手，还是没有落到人手里。

这两种样子，后面还会各走很远。「偷火的人」会在浪漫主义那里变成天才，第 42 章回来；「作者之谓圣」会在轴心时代写进经书，第 17 章接着讲。

◆ 六、三句反驳

第一句，来自研究神话的人：「神话不是历史。它们讲的是象征，你拿它当户口簿，太实了。」

本书不拿神话当历史，只拿它当户口簿：一个社会，把一件东西的来历，记在谁的名下。户口簿不必写实，可它会管着人怎样学手艺、怎样敬手艺。

第二句：「普罗米修斯是英雄。这个故事是在歌颂人的技术，不是在贬它。」

歌颂和受罚，写在同一个故事里。人得了火，普罗米修斯受了刑；在另一个版本里，宙斯为了报复，还给人送去了潘多拉。〔核：大意〕歌颂是真的，户口也是真的：火的主人，始终是神。

第三句，来自讲技术史的人：「技术史看的是工具和作坊，不是故事。」

作坊里也有户口。许多老行当都有自己的祖师爷：木匠拜鲁班，酿酒的拜杜康。〔核：大意〕学徒进门，先拜祖师，再学手艺。学法里有这一拜，这门手艺就是照着一个源头往下传的；改了的地方，多半也要说成是祖师本来的意思。

◆ 七、再看一处：每四年从太阳那里借一次火

今天的奥运会，还保留着一个很古老的样子。每一届开幕之前，人们会在希腊的奥林匹亚遗址，用一面凹面镜把阳光聚在一点，点燃一支火炬，再一站

一站传到举办的城市。〔据研究文献〕点火的，是一位穿着古希腊长袍、扮作女祭司的人。

这个仪式，是二十世纪三十年代才定下来的；火炬接力，也是那时候才有的。〔据研究文献〕可它做得像是从远古一直传下来的一样：火，是从天上借来的，要由一个像祭司的人，庄重地接过来，交给人间。

本章说，火是偷来的，户口记在神和英雄的名下。几千年后，一群现代人自己设计了一个仪式，又把火的来历，交还给了太阳和女祭司。

一个新造出来的仪式，被做成了一个古老的样子。这是本章说的那种户口，在今天的一个活例子。

◆ 八、换一片土：诗集里的第一位神

印度最古老的诗集《梨俱吠陀》，第一首诗，献给的是火神阿耆尼。〔据研究文献〕

在那些诗里，火是一位神：它住在每一家的灶里，也住在祭坛上；人们把供品投进火里，火就把供品带到天上的众神那里。〔据研究文献〕火，是人和神之间的信使。

本章说，火是偷来的，户口记给神和英雄。在这一片土上，火连被偷都不必：它本身就是神，是人去请它、供它，它才肯来。

几千年后，印度的婚礼上，新人还要绕着一堆火走几圈，火是见证人。〔据研究文献〕一门最老的技术，在这片土上，一直被当作一位活着的神来对待。户口，从来没有离开过它自己。

◆ 九、再看一处：一根没申请专利的火柴

火是偷来的，这是古老的故事。人能随手擦出一团火，是很晚的事。

1826 年，英国一位开药店的人在调药的时候，发现一根蘸了药的小木棍在地上一擦，竟然着了火。〔据研究文献〕他做了一些「擦着就能点火」的小木棍，在自己的店里卖。他没有去申请专利。〔据研究文献〕没过几年，别人照着做，改进了，大量生产，赚了很多钱。〔据研究文献〕

今天，家家户户都有火柴、打火机，谁也不会想起那个药店老板的名字。

本章说，火的户口记给了神和英雄。一个药店老板在柜台后面擦出来的火，户口记给了谁？记给了「火柴」两个字，和后来那些把它做大的工厂。

最老的那一次偷火，有一个神的名字；最近的这一次，连一个人的名字也没有留下。

◆ 十、放回日子里

吃过晚饭，顾冉把电蒸锅的说明书拿过来翻。最后一页，印着公司的名字和地址。

「你看，」她对外婆说，「这口锅的祖师爷，在这儿。」

外婆看了一眼：「一个公司，也能当祖师爷？」

陆蔚想了想，说：「其实也不是公司。是我们部门十几个人，改了三年，蒸坏了几百锅米饭。」

那天晚上，灶王爷还贴在墙上。说明书上的名字，是一个公司。专利证书上，发明人一栏写着三个人；另外那些蒸坏了几百锅米饭的人，哪一处也没有写。

明天能试：看看你手边的一样工具，一口锅，一把伞，一个软件，它的说明书上写着谁的名字？再想一想，真正让它长成现在这个样子的，是哪些人，改了多少回？

◆ 十一、结算

一句话：最早的技术，在几乎每一个文明里都被讲成神的礼物，或者从神那里偷来的东西；一百万年的发生被压成一个晚上，记在一个神或者一位圣人名下。

两个洞。其一，本章只取了希腊、中国、两河三个地方的故事，别的文明里有没有把技术记在人名下的，还没有查。其二，「压缩+点名」是本书从这一章归纳出的封回手法，标待验，要在后面的封回里一次次对。

核验状态：普罗米修斯盗火与埃斯库罗斯的剧本，〔核：大意〕；《韩非子·五蠹》《淮南子·修务训》，〔核：大意〕；伊南娜与恩基的故事，〔据研究文献〕；赫斯提亚与罗马守火的女祭司，〔核：大意〕；南非洞穴的早期用火遗迹，〔据研究文献〕；潘多拉、行业祖师，〔核：大意〕。

带走的话

听到一件东西「是某某一夜之间做出来的」，先问一句：那一夜之前，有多长？

小账

哪两条线撬的：不记转向；火这一门最老的技术，已经由知识（怎样守火种）和艺术（守火的敬畏）一起写出。

回写了，还是封回了：封回——一百万年压成一个晚上，记在神或圣人手下；封口的是一个「偷」字，和一个「作」字。

第 13 章

世界是生出来的

◆ 一、盘古和大爆炸

顾冉的物理作业，是一道讲宇宙来历的题：大约一百三十八亿年前，宇宙从一个极热、极密的状态开始膨胀，一路冷下来，才有了星系、恒星和我们。

外婆在旁边剥橘子，听她念题，笑了：「那不就是盘古嘛。」

顾冉小时候，外婆讲过：天地原来混混沌沌，像一个鸡蛋，盘古睡在里面。睡醒了，一斧子劈开，轻的往上飘成了天，重的往下沉成了地。

「不一样，」顾冉说，「这个是算出来的，能验。」

外婆说：「那你们那个蛋，是谁下的？」

顾冉答不上来。

这一章不判谁对谁错。它只注意一件事：最早讲世界来历的知识，讲的就是发生。世界不是本来就在那儿的，它是生出来的。

◆ 二、石头：天上是写好的字

世界是生出来的，可人怎样知道它？

最早的回答是：读。

两河流域的人，把天上的星星叫作「天上的字」。〔据研究文献〕众神把要发生的事写在天上；祭司的活，是守着夜空，把字读出来：月亮什么时候被

遮住，金星什么时候出现在哪里，预示着国王、庄稼和战争的吉凶。他们留下了一部七十来块泥板的征兆大全。〔核：大意〕

中国商朝的王，读的是另一种字。占卜的人在龟甲和牛骨的背面钻出小坑，拿火去烧，甲骨的正面裂开一道道纹路。王看着裂纹，判断上帝和祖先的意思：下不下雨，打不打仗，能不能出门。〔核：大意〕问过的话、得到的答案，就刻在甲骨上，这成了今天能见到的最早的一批汉字。

一个读星，一个读裂纹。你在博物馆里见过的那些甲骨，就是一份份被读过的「字」。第3章里，伽利略说宇宙是一本用数学写成的书；这句话的祖先，三千年前就已经在读了。

石头是一样东西。在两河的创世史诗里，它甚至有实物：一块「命运泥板」，谁拿着它，谁就能定下万物的命运。〔据研究文献〕

◆ 三、世界怎样被生出来

先把那部史诗讲一讲。

巴比伦的创世史诗，开头叫《埃努玛·埃利什》，意思是「当在上面的时候」。它讲，太初只有两股水：淡水阿普苏，咸水提亚马特。两股水混在一起，生出一代一代的神。〔核：大意〕

神越生越多，吵得老一辈睡不着，打了起来。年轻的神马尔杜克杀死了提亚马特，把她的身体像剖鱼一样劈成两半，一半撑起来做天，一半铺下去做地。他在天上安排星星的位置，定下月亮的圆缺，于是有了年和月。最后，神用一个战败之神的血造了人，让人替众神干活。〔核：大意〕

在这部史诗里，世界是生出来的，也是打出来、造出来的；连日历，都是一位神定下的。

希腊人讲，最先生出来的是卡俄斯，一片混沌。本系列第 135 号从这一句开卷，把它读作「先有一锅粥」，这里照它的判断，不重讲。

中国的盘古，出来得晚。今天能查到的最早记载，在三国时一位叫徐整的人写的书里。〔核：大意〕更早的中国，没有留下完整的创世故事，留下的是甲骨上的问和答。

还有一种讲法，让世界从话里生出来。埃及的孟菲斯城，有一块石碑上刻着一段古老的神学：造物神普塔先在心里想，再用舌头说，万物就随着他的话出来了。〔据研究文献〕后来《圣经》开篇的「神说要有光，就有了光」，也是这一类。第 20 章回来细看这一句。

用话造世界，是一种极大胆的看见：说出来的东西，能让一样东西存在。可说话的，是神。人说的话，要再等很久，才被认出也在生东西。

◆ 四、这一回，知识由谁写出

这些关于世界来历的知识，由哪两条线写出？

技术这一边：泥板和书写，甲骨和钻灼。一套能把话留下来的手艺，一套能让裂纹出现的手艺。没有它们，天上的字读了也留不住，祖先的意思问了也记不下。

艺术这一边：史诗是要唱、要演的。在巴比伦，每年春天的新年节上，祭司要把《埃努玛·埃利什》从头念一遍。〔核：大意〕商王的占卜，也在一整套仪式里进行。

知识=F（技术，艺术）。三条线在这里已经可以分开来说，可还拧在一股里：读天象的人，就是念史诗的人，也是刻泥板的人。

◆ 五、怎么走的：年年重演

世界是生出来的，可它只生一次。

一位研究宗教的学者，叫伊利亚德，在 1949 年写过一本书，讲古老的社会怎样看待时间。他说，在许多古老的社会里，真正的创造只发生在「那个时候」，世界开头的那一段；此后人的一切作为，都是在重演那一段。〔核：大意〕

新年，就是一次重演。念一遍创世史诗，世界就被重新生出来一次；日子又可以一年一年地过下去。

人干活的方式，也就定下来了。学的，是背诵和观测：把史诗背熟，把星象记准。认什么算做成了，是仪式按时、按规矩完成，天上的字被正确地读出来。

这里的知识，一点也不简单。巴比伦的天文记录，一年一年记了几百年，后来能算出月食的周期。〔核：大意〕可是再精的算法，也长在「读天书」这种方式里面。这是本线换石头，换得又勤又准；干活的方式，没有变。

◆ 六、为什么会这样：发生被封进了开头

为什么世界明明是生出来的，却只许生一次？

本书的读法，标待验：这是封回最早的一种样子。它不说「世界本来就在那儿」，它说「世界在开头生过一次，由神」。发生被承认了，同时被封进了开头。后来的人，只负责照着开头的样子，一年一年地重演。

这个动作，后面还会换着衣服出现。第 16 章，亚里士多德会把长成的样子放回到开头，当作一切生长的原因。第 23 章，神从无中创造，一次完成，人的一切制作，都是在誊抄那一次。

把发生封进开头，比说它本来就在，更难拆。你没法说它没发生过；你只能说，它后来一直在发生。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究宗教的人：「伊利亚德说得太笼统了。后来的学者批评他，把许多不同的民族说成了一个样子。」〔核：大意〕

这个批评是对的。本书只借他最小的一层意思：创世的故事被一年年地念、一年年地演。「人只负责重演」是本书的读法，标待验，各个文明要分开来查。

第二句：「盘古出来得那么晚，你拿它讲轴心时代以前的中国，不合适。」

对，所以本书写明它晚出。轴心时代以前的中国，能用的是甲骨；甲骨恰好说明了「读」这种方式：问上帝，问祖先，看裂纹。

第三句，来自讲科学史的人：「巴比伦天文是真正的科学。他们的记录极精，预测极准，你把它说成读天书，看轻了它。」

本书不看轻它。它是知识这条线最早的一座高峰。本书只问它怎样讲自己：记录再精，记下的仍是神写在天上的征兆。一座高峰长在一种方式里，和那种方式被撬开，是两件事。

◆ 八、再看一处：凿开七窍的那一天

《庄子》里有一个很短的故事。南海的帝叫倏，北海的帝叫忽，中央的帝叫混沌。倏和忽常到混沌那里去，混沌待他们很好。两人商量要报答他：人都有七个窍，用来看、听、吃、呼吸，只有混沌没有，我们给他凿出来吧。一天凿一个，七天以后，混沌死了。〔核：大意〕

这个故事，可以放在本章旁边读。本章说，世界是生出来的，从一团混沌里长开。庄子的这个故事，讲的却是另一面：一团还没有分开的东西，被好心地一刀一刀凿出眼耳口鼻，凿成了「本来应当是」的样子，它就死了。

生，是从混沌里长出来；死，是被强行凿成一个定好的样子。庄子两千多年前讲的这个故事，差不多就是本书讲的发生和封回：长出来的是活的，凿出来的是死的。

第66章说，剧透，就是发生死亡了。混沌那七个窍，是最早的剧透。

◆ 九、换一片土：一个用黄土捏人的女神

盘古开出了天地，人从哪里来？中国的古书里，有另一个故事。

东汉的一部书里记着：天地开辟以后，还没有人，女娲用黄土捏人；捏得太累了，就拿一根绳子在泥浆里一甩，甩出来的泥点，也都变成了人。〔核：大意〕书里还说，捏出来的是富贵的人，甩出来的是贫贱的人。〔核：大意〕

你看这个故事里的两件事。一件是生：人是被一双手一点一点捏出来的，像做陶器。另一件是座次：捏的和甩的，一开头就分了高低。

本章说，世界是生出来的，户口记给了神。女娲这个故事，把人的户口记给了神，连人和人之间的座次，也一并记给了神。一块很早的石头，压住的不只是「谁造的」，还有「谁该在上」。

◆ 十、放回日子里

那天晚上，顾冉问外婆：「盘古那个故事，有人改过吗？」

外婆想了想，说：「我外婆讲的时候，盘古是睡醒了，伸了个懒腰，天地才分开的。没有斧子。」

「那斧子是谁加的？」

「不知道。反正我讲给你妈听的时候，就有斧子了。」

一个说是照老样子讲的故事，三代人里，悄悄多了一把斧子。

这是重演的秘密：嘴上说的是照老样子，手上一直在改。改的人，自己也不知道。

明天能试：过年的时候，找一个家里每年都讲的故事，请两个长辈各讲一遍。对一对，哪里不一样？那不一样的地方，就是这个故事在你们家悄悄长出来的部分。

◆ 十一、结算

一句话：最早讲世界来历的知识，讲的就是发生：世界是生出来的；可发生被封进了开头，由神完成，人只负责读天上的字、年年重演。

两个洞。其一，本章只取了两河、希腊、中国三处，印度、埃及和美洲的创世故事还没有查；创世故事各有各的样子，「封进开头」是否处处成立，要逐个看。其二，「年年重演」借了伊利亚德，他的说法本身受过批评，本书的读法要在更具体的材料上验。

核验状态：两河流域的「天上的字」与命运泥板，〔据研究文献〕；征兆泥板、《埃努玛·埃利什》的内容与新年节念诵，〔核：大意〕；商代甲骨占卜，〔核：大意〕；巴比伦的天文记录与月食周期，〔核：大意〕；徐整与盘古，〔核：大意〕；伊利亚德 1949 年的书与后来的批评，〔核：大意〕。

带走的话

说「照老样子」的地方，常常正在悄悄改；发生被封进开头，并没有停下，只是没人记账。

小账

哪两条线撬的：不记转向；读天书的知识，由泥板与甲骨（技）和史诗与仪式（艺）一起写出。

回写了，还是封回了：封回——发生被承认，又被封进了开头；外婆故事里那把悄悄多出来的斧子，是一次没有记账的回写。

第 14 章

总账：发生归神

◆ 一、三章，三条线

这一编三章，各看了一条线最早的样子。

艺术这一条，在洞壁上。最早的图像，要的不只是像，还是让某样东西到场；那样东西被说成本来就在岩石后面，画画的人只是一条通道。

技术这一条，在火边。最早的技术，被讲成神的礼物，或者从神那里偷来的东西；一百万年的发生，被压成一个晚上，记在一个名字下。

知识这一条，在创世的故事里。世界是生出来的，可它只生一次，由神在开头完成；人的活，是读天上的字，年年把开头重演一遍。

三条线，同一个样子：发生被看见了，又被交了出去。

◆ 二、五栏总账

照第 8 章定下的格式，这一编的总账记五栏。

	三方程	路径	原理	石头的材质	发生的户口
艺术（洞壁）	三线缠成一件事	不登记	不记转向	一样东西：岩石后面的精灵	精灵、祖先
技术（火）	技术=G（知识，艺术）	不登记	不记转向	一样东西：神给的火种与规条	神、半神的圣人
知识（创世）	知识=F（技术，艺术）	不登记	不记转向	一样东西：天上的字、命运泥板	神

三处要说明。

三方程这一栏，艺术一行写的是「缠成一件事」。洞里的画，同时是手艺、知识和仪式，三个式子都成立，因为三条线本来是一股。到了火和创世，三条线已经可以分开来说，式子也就能写出来了。

路径和原理两栏，全部空着。这一编在六轮之外，也没有一次可以核的方式转向：学徒怎么学，认什么算做成了，在这几万年里有没有变、变过几次，材料不够，本书不硬判。

石头一栏，三条线都是一样东西：精灵，火种，泥板。它们都在某个地方，原则上可以走过去，看一看，摸一摸，哪怕要请祭司带路。

◆ 三、第一本户口簿

这一编的户口簿，很短。

精灵和祖先，名下记着洞壁上的画。神，名下记着火、手艺和世界。还有几位半人半神的圣人：燧人氏，有巢氏，神农氏，他们作了，就做了王。

记在簿子上的名字，没有一个是真正干活的人。磨颜料的，搭架子的，守火种的，刻泥板的，在夜里记星星的，一个名字也没有留下。

户口簿里已经分出了两种写法。一种叫「偷」：发生是神的产业，人拿到了就是越界。一种叫「作」：发生可以落到人间，可只落在圣人身上。这两种写法，一个往西，一个往东，都要走很远。

这一编没有专章的几件大事，也可以在户口簿上补记几行。

文字。中国的古书说，仓颉造字的那天，天上落下了谷子，鬼在夜里哭。（《淮南子·本经训》，大意）造字的人有名有姓，可这件事被写成了惊天动地的一刻，一个人的一夜。

农业。希腊人说，谷物是女神得墨忒耳教给人的，她还派了一位少年，驾着车把种子撒遍大地。〔核：大意〕中国人说，是神农。

几千年的驯化和选种，几千年的试写和改写，到了户口簿上，都是一个名字，加一个晚上。

◆ 四、看见了什么，收回了什么

把这一编的看见和收回，并排放在一起。

看见了什么？世界不是本来就在那儿的，它是生出来的。火不是天生在人手里的，它是被拿来的。一幅画能让不在场的东西到场。还有一样，虽然没人说出来，却藏在每个故事背后：一件事做成之前，有很长的准备。

收回了什么？发生的户口，交给了神和精灵。发生被封进开头，只许生一次。很长的准备，被压成一个晚上，记在一个名字下。人的活，只剩照着样子再做一遍。

看见的，是发生这件事本身。收回的，是发生的主人。

这正是全书的第一个读数：人最早看见的，是内容里的发生；最晚才拿到手的，是干活方式里的发生。

◆ 五、三句自述的祖先

第 3 章里，三条线各有一句自述：知识说「我只是读出来了」，技术说「本来就该这么造」，艺术说「是它自己来的」。这一编，替这三句话各找到了一位祖先。

「读出来的」，祖先是读天上的字、读甲骨的裂纹。书早就写好了，写书的是神，人只负责读。

「照着造的」，祖先是神给的火和规条，是祖师爷传下的样子。东西该怎样做，源头早就定好，人只负责照着做。

「自己来的」，祖先是岩石后面的精灵。那样东西本来就在那边，画画的人只是一条通道。

三句自述，都比它们今天的样子老得多。它们不是哪一个时代的发明，是人一开始就会说的话。这也是为什么，拆它们要花这么长的一本书。

◆ 六、和预言对账

预言一，看石头。这一编三条线的石头，都是一样东西，站在同一段，相位差为零。这和预言写下的起点一致。

有一处要提前登记。两河流域的「天上的字」，是一样东西，也已经带着一点形式的意思：字，是一种写法。第四编里，石头会不会整体退到形式，三条线是不是一起退，第 22 章结算。

预言二，看路径。这一编不登记，照总论。

预言三，看转向。这一编没有清点到可核的方式转向。从神话到轴心时代的那一次大变，算不算方式转向、算几次，第 22 章登记。

◆ 七、这一编的总判断

压成一句：

最早的人看见了发生，也最早把它交了出去：世界是生出来的，火是拿来的，画能让东西到场；可每一场发生都记在神的名下，人只负责照样子再做一遍。

下一编，神的名字慢慢退到后面。站到前面来的，是理念、自然、圣人和天启。户口换了，石头也换了立法：它们不再靠故事立住，要靠道理立住。

◆ 八、换一片土：一部刻在石头上的历法

中美洲的玛雅人，有一套非常精细的历法：一种二百六十天的神圣历，一种三百六十五天的太阳历，两种历法咬合在一起，五十二年一个大轮回。〔据研究文献〕他们还把重要的日子和国王的事迹，刻在石碑上。〔据研究文献〕

算出这套历法，要几代人对着天空一夜一夜地看、一笔一笔地记。可在玛雅人那里，时间是属于神的，每一天都有它的神，历法是祭司掌管的，用来定祭祀和战争的日子。〔据研究文献〕

放在本编的账上，这是「发生归神」在另一片土上的样子：一整套极精细的观测和计算，户口记给了神和祭司。

本书不把玛雅这一片土写进登记，只作对照：人照着神的样子做，几千里外，是同一种户口。

◆ 九、换一片土：金字塔旁边的工人村

埃及的大金字塔，很长时间里被许多人想象成奴隶在皮鞭下修起来的。

二十世纪九十年代，考古学家在金字塔附近挖出了一片工人的居住区和墓地：有面包房、酿酒的地方，有吃剩的大量牛羊骨头，还有工人们的坟墓，坟墓就修在国王的金字塔旁边。〔据研究文献〕研究者据此认为，修金字塔的，主要是有组织、有口粮的劳工，不是奴隶。〔据研究文献〕金字塔的一些石块上，还留着工人小队给自己起的名字，像「国王的朋友们」这样的字样。〔据研究文献〕

放在本编的账上，这一片工人村，是一笔很晚才补上的户口。几千年里，金字塔的户口记在国王和神的名下；工人们自己，只在石头的背面，用红颜料写下了小队的名字。

本编说，发生归神，人照样子做。在金字塔的石头背面，那些照样子做的人，给自己留下了一行小字。

◆ 十、换一片土：一张张金色的面具

四川广汉的三星堆，二十世纪八十年代挖出了两个坑，里面是几千年前的青铜器和金器。有高大的青铜人像，眼睛向外凸出的巨大面具，一棵好几米高的青铜神树，还有贴着金箔的人头像。〔据研究文献〕2020年以后，又挖出了几个新坑。〔据研究文献〕

这些东西是谁造的、拿来做什么，研究者至今说法不一；很多人认为，它们和祭祀有关。〔据研究文献〕

铸一尊两米多高的青铜人像，要找矿、炼铜、做范、浇铸，要一大群工匠配合几个月。可这些器物上，没有一个工匠的名字；它们被做出来，是为了献给神，埋进坑里。

本编说，发生归神，人照着样子做。三星堆那一双双凸出来的眼睛，是一群工匠照着他们心里神的样子，一点一点铸出来的；他们自己，没有给自己留下一只眼睛的位置。

◆ 十一、放回日子里

这一家人，也有自己的户口簿。

每年腊月，饭桌上端出那碗八宝饭，大家都说：「外婆的八宝饭。」

可这碗饭里，有王师傅的方子，有国营饭店里一代代厨子试出来的火候，有那年顾冉一句「太甜了」减掉的糖。还有陆蔚部门改了三年的蒸锅，和碗底那只终于立住了的猫脸。

几个人、几十年，压成了一个名字。这和把一百万年压成一个晚上，是同一个动作，只是小得多，也暖得多。

这不是坏事。一个名字，让一家人记得住这碗饭，年年围着它坐下来。只是你要知道，名字底下压着的，比名字多。

明天能试：挑一样你家里「某某的」东西，奶奶的腌菜，爸爸那张老书桌，家里传下来的一句话。把让它长成今天这个样子的人，一个一个写下来。写完再看那个名字，它会比原来重一些。

◆ 十二、结算

两个洞。其一，这一编只取了洞穴、火和创世三个题目，文字、农业和城市这样的大事没有专章，它们的户口怎样记，附录的三线并排年表里补。其

二，这一编的材料，多半来自留得下来的东西；留不下来的歌、舞和故事，可能让「三线缠成一件事」这个读数变得更复杂。

核验状态：本章不新引材料，所引各条的核验状态见第 11 至 13 章。

带走的话

一件事做成了，大家记住的常常是一个名字和一个晚上；很长的准备，和干活的那些人，最先被忘掉。

小账

哪两条线撬的：这一编不记转向；三条线缠在一起，又各自开始分开。

回写了，还是封回了：整编封回——发生被看见，户口交给了神；唯一没有被收走的，是洞壁上那些人自己按下的手印。

第四编

立石：四张宪章，把发生放在人够不着的地方

这一编写轴心时代，大约公元前八百年到公元前两百年，八章。

那几百年里，希腊、中国、印度、以色列几处地方，差不多同时有人坐下来，用道理而不是故事，回答同一件事：东西本来是什么，人该怎样学，怎样做。

第 15、16 章在希腊：柏拉图的三张床，亚里士多德的会自己长的自然。第 17、18 章在中国：述而不作，观象作卦。第 19 章在印度：听来的经。第 20 章在以色列：只许命名。第 21 章回到中国，看一位不肯用机械的老人。第 22 章记总账。

户口从神那里，转到了理念、自然、圣人和天启的名下。石头不再靠故事立住，要靠道理立住；靠道理立住的石头，比靠故事立住的，难拆得多。

本系列第 118 号，把接下来的两千年叫作「撬不动的两千年」。这一编不重讲它为什么撬不动，只看这几块石头是怎样立起来的，三条线各立了哪一块。

这一编要守住一个反差：

立石的人，个个手上都在发生；他们立下的石头，只是不许后来的人也这样做。

第 15 章

三张床

◆ 一、画一张床有什么用

顾冉的美术作业，是画一样自己天天用、却从没认真看过的东西。她选了自己的床。

她趴在书桌上画了一晚上：床头的木纹，被子的褶皱，枕头上被压出来的一个坑，还有蜷在床尾睡觉的那只猫。

外婆进来送水果，看了一眼，说：「画张床有什么用，又不能睡。」

陆蔚在门口接了一句：「这张床，是照着家具店那本图册订的。图册上那张，才是它本来的样子。」

一张图册上的床，一张睡人的床，一张纸上的床。外婆和陆蔚没读过柏拉图，说的却是他两千四百年前排好的座次。

◆ 二、宪章：三张床

柏拉图在《理想国》的第十卷里，讲了三张床。

第一张，是「床本身」，床的理念。它只有一张，是神造的。柏拉图给神起了一个特别的名字，意思接近「种植者」：这张床，是神像种一棵树那样生出来的。第二张，是木匠做的床。木匠做床的时候，眼睛望着那一张理念的床，照着它做。第三张，是画家画的床。画家既不懂床本身，也不会做床，他

只是照着木匠那张床，从某一个角度看上去的样子，画了一个影子。〔《理想国》卷十，596—597，大意〕

所以，画家的床，离真实隔了三层。

柏拉图还举了一支笛子。关于笛子，有三种手艺：用它的，做它的，画它的。吹笛子的人最知道一支笛子好不好，他告诉做笛子的人该怎样做；画笛子的人，两样都不懂。〔《理想国》卷十，601—602，大意〕

这就是一张宪章：一样东西，有一个本来的样子；离它越近的，越高，越远的，越低。

◆ 三、三条线排了座

把这张宪章放在三条线上，你会看到一张一目了然的座次表。

知识坐在最上面。懂得理念的，是哲学家；在笛子那个例子里，是用的人。

技术坐在中间。木匠望着理念做床，做得出，却不必懂；他的对，是从懂的人那里借来的。

艺术坐在最下面。画家和诗人只会模仿影子的影子，既不懂，也不会做，还会骗人的眼睛。

还有一条规矩，比座次更要紧：只许往下，不许往上。木匠改不了理念，画家改不了木匠的床。下面的人做得再好，也只能更像上面，不能反过来改写上面。

本系列第 138 号给柏拉图的判词是：他说的是发现，做的是发生，把发生错叫成了回忆；又说他立下的，是一条只准往下的单行道。这一章接着那个判断，只多记一笔：这条单行道，把知识、技术、艺术三条线也排了进去。

户口也跟着换了。发生不再记在奥林匹斯山上那些会吵架的神名下，记在一个只生一张床的神，和那张永远不变的床本身名下。

◆ 四、他看见了什么

说柏拉图只是立了一块石头，不公平。他看见的东西，有几样到今天还是真的。

他看见，做一样东西，要先有一个样子。木匠不是随手乱钉，他心里望着一个东西。今天的设计师说「先有方案，再开模」，说的就是这一件。

他看见，用的人比做的人更知道东西好不好。今天做产品的人常说「听用户的」，第一个把这句话讲透的，也许就是那支笛子。

他看见，图像会骗人。同一根木棍，插进水里看是弯的；画家就利用这一点，让平面看起来有深浅。〔《理想国》卷十，602，大意〕在一个处处是修过的照片、合成的视频的年代，这一条读起来一点也不旧。

还有一样，是他没说出口、却一直在做的：他的整部书，是一场接一场的对话。一个问题被问来问去，一个说法被推翻又重立，最后的那个意思，是在问答里第一次长出来的。他手上做的，是发生。

他的知识，也是被另外两条线写出来的。在另一篇对话里，他讲过一个故事：埃及的一位神发明了文字，献给国王；国王说，这东西只会让人不再用心

记忆，给人的是知识的样子，不是知识本身。〔《斐德罗篇》274—275，大意〕

讲这个故事的人，是用文字把它写下来的。他批评书写的这番话，靠书写才传到了今天；他批评诗人，用的是比诗人还好的对话体。知识=F（技术，艺术）：写字这门手艺，和对话这门艺术，一起写出了柏拉图。

◆ 五、他收回了什么

看见之后，他收回了三样。

第一，发生的户口，交给了那个只生一张床的神，和理念本身。人能做的，只剩照着做，照着画。

第二，路被定成了单行道。下面永远改不了上面；一张画、一首诗，就算让人看见了木匠和哲学家都没看见的东西，也没有资格回头改写什么。

第三，艺术被赶出了城。柏拉图说，他的理想城邦里，诗只留两种：赞美神的，和称颂好人的。〔《理想国》卷十，607，大意〕

这里请你留意同一支笔。就在第十卷里，柏拉图刚把诗人赶出城。书的最后几页，他自己讲了一个长长的故事：一个叫厄尔的士兵战死十二天后复活，讲他在另一个世界里看见了什么。〔《理想国》卷十，614 以下，大意〕

整部《理想国》，最后是用一个故事收尾的。被他排在最下面的那一条线，替他把书写完了。

◆ 六、他城里正在发生的事

柏拉图写这张宪章的时候，雅典卫城上的帕特农神庙，已经站了几十年。

这座神庙有一个秘密：它几乎没有一条真正的直线。台基的长边，中间微微拱起；柱子微微向里倾斜，柱身中段微微鼓出。〔核：大意〕罗马的建筑家维特鲁威后来解释说，这是为了抵消人眼的错觉：真正笔直的东西，远远看去，反而像是往下塌的。〔据研究文献〕今天的研究者，还在争这些曲线到底为了什么。

照柏拉图的座次，神庙应该照着一个完美的几何样子去造，越像越好。可是造它的工匠，偏偏为了人眼看上去的样子，去改那个几何样子。技术在这里，是被知识（几何和对眼睛的了解）和艺术（它看上去要什么样）一起写出来的；下面的，在改上面的。

在同一座城里，画家们正在琢磨怎样用明暗画出深浅。柏拉图不喜欢这种画法，说它是在欺骗眼睛。

一张宪章，常常不是照着城里正在发生的事写的，是对着它写的。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究柏拉图的人：「第十卷赶走的，是模仿性的诗，不是一切艺术。柏拉图一生爱美，《会饮》里有一整段在讲美怎样把人一步步往上引。」

这句话对。本书不说柏拉图恨艺术，只说他排的座次：模仿的那一类放在最下面，而且不许往上改。这个座次后来走得很远，中世纪把手艺排在学问下面，第 25 章回来看。

第二句：「雅典的工匠和画家，谁读柏拉图？你把一部哲学书说成宪章，太看得起哲学了。」

工匠照样干活，这是真的。宪章管的，是另一处地方：学校教什么，什么被当成真学问，功劳记在谁名下。柏拉图办了学园，学园开了九百年。〔核：大意〕管住学校的书，迟早会管住作坊里的人怎样说自己。

第三句，来自研究建筑的人：「帕特农的曲线，也可能是为了排水、为了结构。你说成是为了眼睛，证据不够。」

证据确实还在争，所以本章标了「据研究文献」。可不论为了什么，这些曲线都说明一件事：造它的人，没有照着一个完美的样子去描；他们在改那个样子。

◆ 八、换一片土：良工的四件事

柏拉图的三张床，把工匠排在理念和木床的后面。同一个时代前后，中国有一部讲手工艺的书，排法很不一样。

《考工记》开头有一句话，大意是：天有时令，地有地气，材料有它的美，工匠有他的巧；四样合在一起，才能做出好东西。〔核：大意〕

你看这一句的户口：天、地、材料、工匠，四家各占一份。工匠的巧，和天时地气并排写着，没有排在谁的后面。

这不是说中国的工匠就没有被看低，第 25 章那张士农工商的座次表，就排在后面。可这一句话，留下了另一种可能：好东西不是照着天外的样子抄的，是天、地、材、工四样凑在一起，当场做成的。

本章讲的是一张床的宪章；这一句，是另一张宪章的开头。

◆ 九、放回日子里

顾冉的画交上去了。老师在旁边写了一句：「床尾的猫，画得最好。」

外婆听说了，要了那张画，贴在自己屋里的门后面。

「图册上的床，没有猫，」她说，「木匠做的床，也没有猫。这张有。」

外婆大概没想到，她这一句，刚好把柏拉图的座次倒过来走了一步：最下面那张床，多出了一样上面两张都没有的东西。

明天能试：看看你们单位里谁被当成「出主意的」，谁被当成「干活的」，谁被当成「只是做宣传的」。然后找一件事，看看有没有一回，是干活的人或者做宣传的人，反过来改了出主意的人的主意。那一回，有没有被记下来？

◆ 十、结算

一句话：柏拉图用三张床给三条线排了座，知识在上，技术居中，艺术在下，而且只许往下，不许往上；发生的户口，从会吵架的神手里，交到了一个只生一张床的神和永远不变的理念手里。

两个洞。其一，本章只取了《理想国》第十卷；柏拉图晚年对话里对手艺和图像的看法，比这里复杂，第 138 号已判，本章没有展开。其二，帕特农的曲线为了什么，至今在争，本章只用了它「没有照着完美的样子描」这一层。

核验状态：《理想国》卷十三张床、笛子、水中木棍、诗的去留、厄尔的故事，〔核：大意〕；帕特农神庙的曲线，〔核：大意〕；维特鲁威的解释，〔据研究文献〕；学园存续的年数，〔核：大意〕。引文取通行中译本大意，标注页码为通行的斯特方页码。

带走的话

一张排座次的表，最要紧的不是谁坐上面，是许不许下面的人回头改上面。

小 账

哪两条线撬的：宪章章不记转向；可在同一座城里，帕特农的工匠已经被几何和人眼一起撬动，下面在改上面。

回写了，还是封回了：封回——发生交给理念，路定成单行道；同一支笔在第十卷末尾讲了一个故事，替最下面那条线留了一道缝。

第 16 章

自然自己长，手工艺只能仿

◆ 一、一颗枣核

去年腊月蒸完八宝饭，外婆把一颗枣核带回自己家，随手埋进了阳台的花盆里。没想到开春以后，花盆里真冒出了一棵小芽。

顾冉每个周末去外婆家，都要去看一眼。有一天，她蹲在花盆前问：「外婆，它知道自己要长成枣树吗？」

外婆说：「枣核里出来的，不长成枣树，还能长成什么？」

那天晚饭，陆蔚说起新蒸锅的事：一个零件又改了第五版。顾冉接了一句：「要是锅也能像枣核一样，埋下去自己长出来就好了。」

一颗会自己长的枣核，一口要人一版一版改出来的锅。两千三百多年前，亚里士多德就是从这两样东西的差别，立下了第二张宪章。

◆ 二、宪章：会自己长的，和要人来做的

亚里士多德说，世上的东西，有些是「出于自然」的，有些是「出于别的原因」的。出于自然的东西，自己身上有一个动和变的来源：一颗种子自己会发芽，一只动物自己会长大。一张床、一件衣服，自己身上没有这样的来源；它们变成什么样，要靠别人来做。〔《物理学》第二卷第一章，大意〕

他借来一个很妙的说法：你把一张木床埋进土里，要是那腐烂的木头还能抽出新芽，长出来的是一棵树，不是一张床。〔《物理学》第二卷第一章，大意〕

木头里有自然，床里没有。床的样子，是木匠从外面加上去的。

所以，手艺只能仿。第3章引过他那句话：技艺一部分是在模仿自然，一部分是在补全自然没能做完的事。他还说，要是造船的本事就长在木头里，木头自己就会长成船。〔《物理学》第二卷第八章，大意〕

木头不会自己长成船。这就是手艺的位置。

◆ 三、三条线排了座

照这张宪章，三条线也排了座，比柏拉图的座次松一些，可大样子没变。

知识坐在最上面。最高的知识，是去看那些不会变、不可能是别的东西；静静地看，是人最好的活动。〔《尼各马可伦理学》第六卷、第十卷，大意〕

技术坐在中间。手艺管的，是那些可以这样也可以那样的东西：一张床，可以做成这个样子，也可以做成那个样子。他还引过一位诗人的话：手艺爱碰运气，运气也爱手艺。〔《尼各马可伦理学》第六卷第四章，大意〕

艺术比在柏拉图那里坐得高了一点。亚里士多德说，模仿是人从小就有的天性，人靠模仿学会最初的东西；诗甚至比历史更有哲学味，因为历史讲已经发生的事，诗讲可能发生的事。〔《诗学》第四章、第九章，大意〕

可不管坐得多高，艺术的本分，仍是模仿。

本系列第 19 号给亚里士多德的判词是：他看见了发生，却把它写成了「实现」。这一章接着那个判断，看它落在三条线上的样子：自然会自己长，所以发生归自然；人只能看，只能仿。

◆ 四、他看见了什么

亚里士多德看见的，比柏拉图多一样东西：自然会自己长。

希腊人说「自然」，那个词的本义，就和「生长」连在一起。〔核：大意〕柏拉图把真的东西放在天外；亚里士多德把它请回了地上，放进每一颗种子、每一只动物的身体里。

他还看见，生长有一个方向。一颗种子不是乱长的，它朝着一个样子去。

他还给了自然一个最好的比方：自然就像一个给自己看病的医生。〔《物理学》第二卷第八章，大意〕病了，自己察觉，自己调，自己好。这个比方里，已经有了回写的影子：一样东西，在长的过程中，回过头来改自己。

他自己干活的方式，也处处是发生。他写动物，常常去问渔夫、猎人、养蜂人。他记下渔夫的一个说法：章鱼的雄性，用一只特别的腕交配。后来很多年，人们笑他轻信；两千多年后，动物学家才证实，渔夫是对的。〔据研究文献〕

坐在最上面的知识，是从渔夫的手艺里长出来的。知识=F（技术，艺术），在他自己的书桌上就成立。

◆ 五、他收回了什么：倒装

看见之后，他收回了一样最要紧的东西。

一颗枣核长成一棵枣树，要很长时间：土，水，阳光，一个个春天和冬天，有的年份长得好，有的年份几乎不长。长成的那棵树，是最后才稳住的样子。

亚里士多德把这个最后才稳住的样子，放到了开头。他说，那棵长成的枣树，才是枣核生长的原因；枣核只是「可能」成为枣树，枣树才是「实现」了的枣核。实现的，在本质上比可能的在先。〔《形而上学》第九卷第八章，大意〕

结尾，被倒装成了开头。你看一棵树，看到的是它现在的样子；他让这个样子，站到了种子的前面。

这一倒装，还带出一个后果。他说，人生人。〔《形而上学》第七卷，大意〕每一次生长，只是把同一种样子再生出来一遍；一个物种，是永远的。自然会长，可它只长成本来就有的那些样子，长不出新的。

还有户口。追到最后，一切动和变，都要有一个自己不动的推动者，它是纯粹的实现，只是在想它自己。〔《形而上学》第十二卷，大意〕

发生最后记在谁的名下？记在一个自己从不发生的东西名下。

◆ 六、手工艺为什么只能仿

回到你家灶台上的那口锅。

亚里士多德说，手工艺做出来的东西，它的样子先在做的人心里。〔《形而上学》第七卷第七章，大意〕木匠心里先有床的样子，再把它加到木头上。自然从里面长，手工艺从外面加。

从外面加的，永远是第二等的。

所以，希腊人把许多精巧的机械，叫作「机巧」：一种用计谋胜过自然的办法。托名亚里士多德学派的一本讲机械的小书，开头就说，违反自然的事，靠手艺做成，最叫人惊奇。〔据研究文献〕

一世纪的亚历山大城，有一位工程师希罗，造过一个会转的铜球：底下烧水，蒸汽从两根弯管里喷出来，球就转起来。〔核：大意〕这差不多是一台蒸汽机的样子。它被放在神庙和宴席上，给人看个新奇。

一台能转的汽转球，放了一千多年，没有长成蒸汽机。技术的方式没有转向；它身边的知识和艺术，也没有一样顶上来，逼它去干活。第 37 章讲蒸汽机，回来对这一笔。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究亚里士多德的人：「他的目的，不是一张画在前面的蓝图，是长在东西里面的。你说倒装，说重了。」

所以本系列判他倒装，不判他先在化：样子不在天外，在东西里面。可要紧的地方在「人生人」：他的自然，会长，却长不出新样子。一个会长、却不会长出新东西的自然，是把生长关在了已有的样子里。

第二句，来自讲技术史的人：「希腊的工程师发明了一大堆东西，阿基米德的机械，希罗的自动门。亚里士多德的那几句话，拦不住他们。」

拦不住他们做，拦住了他们怎样讲自己。他们的发明，被叫作机巧、奇观、玩意儿；认什么算做成了，是让人惊奇。一门手艺被讲成胜过自然的计谋，它就很难被讲成生出新东西的办法。

第三句，来自研究生物的人：「今天的遗传学证明，亚里士多德是对的：种子里真的有一份程序，写着它要长成什么。」

那份程序，也是长出来的。一个物种的程序，是在很长的时间里，一代一代被改写出来的；亚里士多德说物种永远不变，恰恰是这一处被后来推翻了。第 38 章讲达尔文，回来对这一笔。

◆ 八、再看一处：虽由人作，宛自天开

明朝末年，一位造园的人计成写了一部讲园林的书，叫《园冶》。书里有一句后来被人反复引用的话：虽由人作，宛自天开。〔核：大意〕园子是人造的，要造得像是天然长成的。

你去苏州的园林里走一走就知道，这句话背后是多少手艺：哪一块石头放哪里，一条廊子拐几道弯，一扇窗框住哪一丛竹子，全是一点一点算出来、试出来的。〔据研究文献〕

可这一整套手艺，最后要藏起来，要让人觉得「这本来就是自然」。一座园子越好，你越看不出人的手。

本章说，自然自己长，手艺只能仿。中国的造园人把这句话做到了极致：最高的手艺，是让手艺消失。这是一种很美的封回，美到造园的人自己，把它写成了一条规矩。

下次你在园子里觉得「好自然」，可以停下来找一找：哪一处，是一双手藏起来的？

◆ 九、换一片土：一个盆里的山

中国人有一种很特别的手艺，把山和树缩进一个盆里，叫盆景。〔据研究文献〕

一棵几十年的老树，只有一尺来高，枝干弯弯曲曲，像长在悬崖上被风吹了几百年。这些弯曲，多半是做盆景的人，用铁丝一年一年绑出来、剪出来的。〔据研究文献〕

做得越好的盆景，越看不出人的手；看的人说：真像自然长的。

本章说，自然自己长，手艺只能仿。盆景把这句话做到了一个奇怪的极处：用手艺，去仿一种「没有手艺」的样子；仿得越像，手艺越要藏得深。

第 16 章的那块石头，在这里被做成了一门可以买卖的手艺。你下次看到一盆「像天然长的」小树，可以找一找树皮上，有没有铁丝绑过的痕迹。

◆ 十、换一片土：十五块石头

日本京都的一座寺院里，有一个很有名的庭园：一片铺着白砂的长方形空地，砂上耙出一道道波纹，散放着十五块石头，没有一棵树，没有一滴水。人们叫这种园子「枯山水」。〔据研究文献〕

这个园子是谁设计的，至今说不清。〔据研究文献〕它像什么，也众说纷纭：有人说是大海里的岛，有人说是云海里的山峰，有人说是一只母老虎带着小老虎过河。〔据研究文献〕

放在本章的账上，它和中国的园林、盆景走的是同一条路，又走得更远：中国的造园人要「宛自天开」，仿一片自然；这个园子连仿都不仿了，只留下砂和石，让看的人自己在心里长出一片山水。

本章说，自然自己长，手艺只能仿。枯山水把这句话翻了过来：它不仿自然长出来的样子，它只摆几块石头，让自然在看的人心里长。那十五块石头是谁摆的，谁也不知道。

◆ 十一、放回日子里

入夏以后，那棵枣树苗长歪了，一个劲儿往窗户那边斜。

外婆每隔几天，就把花盆转半圈。「光在哪边，它就往哪边长，」她说，「不管它，它就长成个歪脖子。」

顾冉每个星期给它画一张画。画到第十张，她翻回去看第一张，发现那两片最早的叶子，早就掉了；现在这棵，和第一张画上的几乎认不出是同一棵。

「它长成什么样，」她说，「不全是枣核里写好的。」

外婆转着花盆，说：「一半是核里的，一半是我转出来的。」

明天能试：种一颗种子，一颗豆，一粒柠檬籽都行。每星期拍一张照片，和种子袋上印的那张图比一比。看看它长成的样子里，哪一些是种子里本来有的，哪一些，是土、光、水和你的那只手，一起改出来的。

◆ 十二、结算

一句话：亚里士多德看见了自然会自己长，却把长成的样子倒装到开头，说人生人、物种永远不变；于是发生归自然，最后归一个自己从不发生的推动者，手艺只能从外面去仿。

两个洞。其一，本章只取了《物理学》《形而上学》《尼各马可伦理学》《诗学》里与三条线有关的几处，他的生物学著作里有许多更细的看见，没有

展开。其二，希罗的汽转球「没有长成蒸汽机」一句，原因不止一个，奴隶劳动、燃料、材料都被人提过；本章只记三条线这一层，标待验。

核验状态：《物理学》第二卷第一、八章，《形而上学》第七、九、十二卷，《尼各马可伦理学》第六、十卷，《诗学》第四、九章，〔核：大意〕；「自然」一词的本义，〔核：大意〕；渔夫与章鱼的说法，〔据研究文献〕；托名亚里士多德学派的机械书，〔据研究文献〕；希罗的汽转球，〔核：大意〕。

带走的话

一样东西长成了什么样，别急着说它本来就要长成这样；先数一数，那些转花盆的手。

小账

哪两条线撬的：宪章章不记转向；希罗的汽转球放了一千多年，身边没有两条线顶上来，门一直没开。

回写了，还是封回了：封回——长成的样子被倒装到开头，发生归自然，最后归一个不动的推动者；只有那个给自己看病的医生，留下了回写的影子。

第 17 章

述而不作

◆ 一、蓝皮练习簿的第一页

外婆那本蓝皮练习簿，是她退休以后一笔一笔写成的。第一页上，她写了一行字：「王师傅传」。

王师傅，是外婆年轻时在县城国营饭店学徒的师傅。外婆常说，簿子里的菜，都是师傅教的。

今年春节前，陆蔚想把八宝饭的做法抄一份，发到家里的群里。她翻开簿子，一页一页往后看，看着看着，停了下来。

差不多一半的方子旁边，都有铅笔写的小字。糖少放一两。米多泡半个钟头。莲子换成了花生。有的铅笔字，后来又被划掉，旁边再写一行。

「妈，这些都是你改的？」

外婆接过簿子看了看：「都是照师傅的做的。铅笔字，是我记性不好，怕忘了。」

一本说是照着传下来的簿子，一半写满了自己的改动。两千五百年前，孔子说过一句更有名的话，和外婆这一句，是同一个意思。

◆ 二、宪章：作者之谓圣，述者之谓明

孔子说：「述而不作，信而好古。」（《论语·述而》）我只传述，不创作；我相信并且喜爱古代的东西。

另一部经书，把这句话立成了规矩：懂得礼乐根本道理的人，才能「作」；认得礼乐外在样子的人，只能「述」。能作的叫作圣，能述的叫作明。（《礼记·乐记》，大意）

第 3 章引过的《考工记》，说的是同一张宪章落在手艺上：有智慧的人创造器物，灵巧的人传述它、守住它；百工做的事，都是圣人的创造。

作，是圣人的事。述，是后人的事。

◆ 三、三条线，同一张座次，横着排

这张宪章落在三条线上，是什么样子？

知识这一条：经书是圣人留下的，后人的学问，是读经、解经、传经。

技术这一条：百工的器物，都是圣人所作，工匠述之守之，代代照做。

艺术这一条：礼和乐，是周公那样的圣人制定的，后人演奏、践行、守护。「制礼作乐」这四个字，把艺术这一线的发生，也记在了圣人名下。

你把它和柏拉图的三张床比一比，会看到一个有意思的差别。

柏拉图的座次是竖着排的：知识在上，技术居中，艺术在下，按离理念的远近排。中国这张宪章，三条线是横着并排的：每一条线的源头，都站着一位圣人；每一条线的下游，都是述和守。它排的不是三条线谁高谁低，是时间：作在从前，述在如今。

一个是竖着的梯子，一个是往回看的长廊。这是本书的读法，标待验。第 22 章把四张宪章摆在一起再看。

◆ 四、他看见了什么

先说这张宪章看见的东西，它比前面几张多走了一步。

户口，落到了人身上。燧人氏、神农氏还是半人半神；到了孔子口中，尧、舜、禹、周公，都是人。一个人，只要德和智够了，就能作。这在当时，是一个了不起的挪动。

再看孔子自己怎样教学生。

几个学生问同一个问题：什么是仁？他给樊迟的回答是「爱人」，给颜渊的是「克己复礼」，给仲弓的是「己所不欲，勿施于人」。（《论语·颜渊》）

子路问：听到了就去做吗？孔子说：有父亲兄长在，怎么能听到就做？冉有问同一句话，孔子说：听到了就去做。另一个学生看糊涂了，孔子解释：冉有做事退缩，所以推他一把；子路胆子大过别人，所以拉他一把。（《论语·先进》，大意）

同一个问题，答案是看着眼前这个学生，当场生出来的。这不是述，这是作。

他还说：「温故而知新」（《论语·为政》）。新，是从旧里长出来的；他看见了这一点，只是把功劳记给了旧。

他自己也是一位音乐家。在齐国听到一支古乐，三个月吃肉都不觉得香。（《论语·述而》，大意）他给学生排的次序，是从诗起步，靠礼立身，在乐里完成。（《论语·泰伯》，大意）三条线，在他的课堂上一样也不缺。

◆ 五、他收回了什么

看见之后，收回的是一样东西：作的时间。

作，被封在了过去。那是圣人的时代，尧舜禹的时代，周公的时代。今天的人再有本事，也只能述，只能守，只能在注解里说自己的话。

于是，中国后来两千年的读书人，形成了一种很特别的干法：把新东西写成对旧东西的注解。一部注，可以改掉一整门学问的方向，封面上仍然写着前人的书名。

最有名的一例，出在南宋。朱熹给《大学》作注，说书里讲「格物致知」的那一章早就丢了，于是他「窃取」前人的意思，自己补写了一段，一百多个字，放进了经书的注里。〔核：大意〕后来几百年的读书人，就是照着这一段去理解「格物」的。

一段新写的话，挂着「补」的名义，进了经典。这是述的外衣下，一次地道的作。

十九世纪末，有一位学者干脆说：孔子本人就是「托古改制」，嘴上讲古代，手上是在改制度。〔核：大意〕这个说法太激烈，学界至今有争议；可它点破了一件事：述，常常是一件作的外衣。

◆ 六、同一支笔

说「述而不作」的这个人，自己有没有作过？

孟子讲过一件事。他说，天下大乱，孔子忧惧，于是作了《春秋》。孔子自己说：了解我的，大概就在这部《春秋》吧；怪罪我的，大概也在这部《春秋》吧。（《孟子·滕文公下》，大意）

请你注意两处。

孟子用的，正是那个「作」字。

孔子担心有人为《春秋》怪罪他。一个只是照抄古书的人，不会被怪罪；会被怪罪的，是在书里下了判断、用了自己的笔的人。

同一个人，一句说「述而不作」，一句说「罪我者其惟春秋乎」。前一句是宪章，后一句是手上的活。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自讲儒学的人：「『述而不作』是孔子的谦辞。你把一句客气话，当成一张宪章，太较真了。」

一句谦辞，后来管了很多事。科举考了一千三百年，考的是经书；元朝以后，答题要以朱熹的注为准。〔核：大意〕学生怎么学：背经，读注。认什么算做成了：和经、和注对得上。一句客气话被立进考场，它就成了一张宪章。

第二句：「中国文化最讲日新。『苟日新，日日新，又日新』，说的就是不停地变。」

这句话说的，是人要天天把自己洗新，是修身。本书不否认中国思想看重变化，下一章讲《周易》的「生生」，还要把它当作这一编里最大的一处看见。本书只问一件事：看见了生生不息的人，干活时，把作的户口记在谁名下？

第三句，来自讲中国科技史的人：「中国古代的发明多得很。造纸的功劳，《后汉书》记在蔡伦名下，天下都叫它『蔡侯纸』。这不就是把户口记在了一个普通官员名下吗？」

这是一道真的漏缝，本书照登。蔡伦不是圣人，是一位宦官；一件新东西，被记在了一个做事的人名下。〔核：大意〕这样的漏缝有多少、怎样出现，第 22 章清点。还要补一句：《考工记》里记着青铜的六种配方，哪种器

物用多少铜多少锡，写得清清楚楚。〔核：大意〕那是一代代工匠试出来的知识，功劳记在圣人名下。漏缝和封口，常常写在同一部书里。

◆ 八、再看一处：一部说孔子自己就在改制的书

「述而不作」这块石头，在清朝末年被人从里面撬了一下。

1897 年，康有为出了一部书，叫《孔子改制考》。他说，孔子并不只是述古，那些古代的圣王制度，很多是孔子为了改革当时的制度，托古人的名义自己创出来的。〔据研究文献〕

这部书在当时引起了极大的争议，被许多人斥为离经叛道。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这件事很耐人寻味：两千多年里，人们说孔子「述而不作」；一位要推动变法的人，偏说孔子正是「托古而作」。他要让新东西进门，就得先证明，连最古的那一位，也是造新东西的人。

这一撬，撬的是「作」的户口：他想把「作」从圣人那里借来，给今天的变法用。只是他借的办法，还是「托古」：新东西，仍然要穿着古人的衣服出场。

◆ 九、换一片土：一页纸上三层注

犹太人的经典《塔木德》，有一种很特别的样子。

它的中心是一段两千年前记下来的律法条文；围着它，是几百年里一代代拉比的讨论和辩论；再围着这些，是后来的学者写的注；印成书的时候，一页纸上，经文在中间，注一层一层绕在四周。〔据研究文献〕

这一页纸，就是「述而不作」的另一种样子：每一代人都说自己只是在解释前人的话，可每一代人的解释，都在添上前人没有说过的东西。讨论里常常保留着互相反对的意见，不许删掉。〔据研究文献〕

本章说，孔子的课堂上，诗和礼一起写出了他的学问。《塔木德》那一页纸上，写出它的，是几十代人一场接一场的辩论。它看起来是在「述」，其实一直在「作」；它的聪明之处，在于把「作」的痕迹，一层一层都留在了纸上。

◆ 十、放回日子里

那天晚上，陆蔚没有和外婆争。她只是说：「妈，你改的地方，写个名字吧。以后冉冉照着做，也知道哪一步是谁改的。」

外婆摇头：「改师傅的方子，不好。」

过了几天，顾冉在簿子上看见，八宝饭那一页，「糖少放一两」的旁边，多了三个很小的字：「秀英改」。

那是那本簿子里，第一次出现外婆自己的名字。

顾冉拍了一张照片，发到了家里的群里。外婆看见了，没说什么。那天的八宝饭，她多放了一把红枣。

明天能试：翻开你手头的一份做法，一份操作规程，一份交接文档，一本菜谱。把传下来的步骤和你改过的步骤分开标出来；改过的地方，签上你的名字和日子。下一个接手的人，就知道哪一步是可以再改的。

◆ 十一、结算

一句话：中国的轴心时代把三条线的「作」都记在圣人名下，把后人的活定成「述」和「守」；孔子说的是述，教的时候、作《春秋》的时候，做的是作。

两个洞。其一，「竖着的梯子、往回看的长廊」一说，是本书对希腊与中国两张宪章的读法，标待验，要到第 22 章四张宪章并排时再对。其二，蔡伦一例说明户口也会落到做事的人名下，这样的漏缝在先秦两汉有多少，本章没有清点。

核验状态：《论语》述而、颜渊、先进、为政、泰伯诸篇，《礼记·乐记》，《考工记》，《孟子·滕文公下》，〔核：大意〕；「托古改制」一说，〔核：大意〕；科举年数与元代定朱注，〔核：大意〕；《后汉书》蔡伦与「蔡侯纸」，〔核：大意〕；《考工记》青铜六齐，〔核：大意〕。

带走的话

说「照老规矩」的人，手上常常在改；把改的地方签上名字，下一个人才知道哪一步还能再改。

小账

哪两条线撬的：宪章章不记转向；孔子的课堂上，诗（艺）和礼（技）一起写出了他的学问。

回写了，还是封回了：封回——作封进了圣人的时代，后人只述只守；外婆簿子上那三个字「秀英改」，是这一家人第一次给发生上户口。

第 18 章

观象作卦

◆ 一、二进制是谁的

信息技术课上，老师讲二进制，顺便讲了一个故事。

1703 年，德国哲学家莱布尼茨发表了一篇讲二进制算术的文章。文章里说，中国上古的伏羲画的卦，一根长横代表 1，一根断开的横代表 0，排起来，正好就是二进制。〔核：大意〕

下课后，顾冉问老师：「那是伏羲发现了二进制，还是莱布尼茨发明的？」

老师说：「莱布尼茨二十多年前就自己想出了二进制，后来一位在中国的传教士给他寄去了卦图，他才看见两样东西长得像。」〔核：大意〕

回家把这件事讲给外婆听。外婆说：「那不就是老祖宗早就有了。」

一样新东西，一个人自己想出来，却高高兴兴把它记到了三千年前的一位圣人名下；隔着半个地球，一位老人听了，也说老祖宗早就有了。这一章，从这两个人的这一个动作讲起。

◆ 二、宪章：先观，后作

《周易》的《系辞》里，讲过八卦是怎么来的。

上古的时候，伏羲治理天下。他抬头观看天上的景象，低头观看地上的法则，观看鸟兽身上的纹路和各地的物产。近的从自己身上取，远的从万物身上

取。于是开始画出八卦，用来通达神明的德性，归类万物的情状。（《周易·系辞下》，大意）

请你注意先后：先是一连串的「观」，最后才是一个「作」。

《系辞》接着开了一张单子。伏羲结绳做网，用来打猎捕鱼，这是从离卦取来的。神农砍木头做耒耜，教人耕种，这是从益卦取来的。挖空树干做船，削木头做桨，取自涣卦。上古的人住山洞，后世圣人改建房屋，取自大壮卦。上古结绳记事，后世圣人改用文字，取自夬卦。（《周易·系辞下》，大意）

网，犁，船，房子，文字。人类最要紧的几样技术，每一样后面都跟着一句「盖取诸某卦」：都是从卦象里取来的。

这是一张宪章：作可以有，可它必须是观来的；一切器物，都有一个先存的象。

◆ 三、三条线排了座

照《系辞》，三样东西排成了一串：观，象，器。

观是知识：看天，看地，看万物。象是卦，一种画出来的图形，它既是知识的结晶，也带着一点艺术的样子。器是技术：网、犁、船、房子。

《系辞》还有一句更干脆的话：在形体之上的，叫作道；在形体之下的，叫作器。（《周易·系辞上》，大意）做器物的人，要「尚其象」，看重卦象。

道在上，象居中，器在下。你拿它和柏拉图的三张床比，形状几乎一样：离「本来在那儿」越近的越高，器物在最下面，照着上面取来。

有一处特别值得记。「盖取诸某卦」这句话，在中国人自己的经书里，写下了一个式子：技术=G（知识，艺术）。器物是从观（知识）和象（一种画出来的图形）里取来的。只是它把这个式子，写成了一条只许往下走的路。

◆ 四、他们看见了什么：生生

这一章要多花一些笔墨在看见上。因为这一编里，看得见最多的，就是这部书。

《系辞》说：「生生之谓易。」（《周易·系辞上》）生了又生，不停地生，这就叫易。

它还说：天地最大的德，是生。（《周易·系辞下》，大意）又说：事情走到尽头就要变，变了才能通，通了才能长久。（《周易·系辞下》，大意）

整部《周易》，书名就是「变」。它看见的，不是一个本来就在那儿的世界，是一个一刻不停在生、在变的世界。这是整个轴心时代，把发生看得最正面、最透彻的一处。

本系列第 158 号《普通人都懂的逻辑学》，把「生生」读作真、善、美怎样被生成的那一套道理，分成诚、中、和三支。本书照它的判断，把「生生」记为这一编里最大的一处看见。

◆ 五、他们收回了什么：在六十四格里变

看见了生生，收回的是什么？

第一，用「观」给「作」立法。作是可以的，可必须先观，必须能说出它取自哪一个象。一件新器物，要合法，就得在古老的卦里找到它的出处。

第二，变被关进了一张表。卦有六十四个，每卦六爻；爻一动，这一卦就变成另一卦。〔核：大意〕变是真的，变的样子也很多，可它们都在这六十四格里。一件从没见过的事，要被理解，先要被读进某一格。

这很像第 16 章的亚里士多德：自然会自己长，可只长成本来就有的样子。《周易》的世界一刻不停地变，可只变成表里本来就有的格子。

第三，户口。天地大德曰生，发生的主人是天地；替天地把象画出来的，是伏羲那样的圣人。后来的人，用器，学象，占卜，不再画新的卦。

生生，是被看见的内容；它还没有成为人手里干活的方式。第 3 章说过，看见的内容和干活的方式是两件事，说的就是这一处。

◆ 六、这部书自己是怎样长出来的

《周易》这部书，自己就是一场很长的发生。

今天的研究者大多认为，卦画和卦辞、爻辞，大约在西周前后成形；解释它的那十篇文字，《系辞》也在其中，是战国到汉初一代代人陆续写成的。

〔核：大意〕一千来年，许多双手。

可是汉代的史书，给它上户口时，写的是：人更三圣，世历三古。（《汉书·艺文志》，大意）伏羲画卦，文王演卦，孔子作传。三位圣人，三个时代。

第 12 章那两步，又出现了：压缩，点名。一千年许多人的写和改，被压成三次，记在三位圣人名下。宋代的欧阳修已经怀疑，那十篇文字未必出自孔子之手。〔核：大意〕

讲「生生」讲得最透的这部书，自己的生生，被封成了三次圣人的作。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究易学的人：「你说变被关进了六十四格，说窄了。爻变之后，一卦能变出六十四卦，合起来是四千多种变化；《周易》最看重的是『时』，是在哪一刻、哪一处，这是开放的。」

格子多，时也活，这都是真的。可格子再多，也是先画好的。一件新东西来了，先问它是哪一卦，这就是把它读进了旧表。清朝前期，有学者和皇帝都说，西洋的算学和天文，源头本来在中国的古书里，这叫「西学中源」。

〔核：大意〕一门从外面来的新学问，被登记成了自家老祖宗的东西。这正是那张表的力量。

第二句：「『生生』正是你要讲的发生。你怎么反倒把它说成一块石头？」

本书不把生生说成石头。生生是看见，是这一编里最大的看见。石头压在别处：作要先观、器要取象、变在表里、户口归天地和圣人。内容是生生，方式是述、观、取；两者不在一处，所以要分开记。

第三句，来自讲中国技术史的人：「网、犁、船、房子，哪一样是先看了卦才造出来的？《系辞》的那张单子，是后人编的。」

正是后人编的。器物早就有了，卦象是后来补上的出处。一张事后开出来的出处单，把许多代工匠的发生，追认到了几个卦象和几位圣人名下。宪章常常是这样立起来的：不是先有规矩后有器物，是先有器物，再补一张规矩，说它本来就该这样来。

◆ 八、换一片土：一根指向南方的针

中国很早就有人发现，一种天然的磁石能指示南北。古书里讲过一种叫「司南」的器物，怎样做、怎样用，研究者至今还有争论。〔据研究文献〕到了北宋，沈括在《梦溪笔谈》里明确记下了用磁石磨针、针会指南，还记下了针所指的方向和正南方略有偏差。〔据研究文献〕

一开始，指南的器物，常常和看风水、定方位的学问连在一起。〔据研究文献〕后来，它上了船，成了航海的工具。

本章说，器物取自观象，《系辞》写下了一条只许往下走的路：先有圣人观天地之象，再有器物。一根指南针走的路，恰好反过来：先有工匠磨出来的一根针，后有人去讲它为什么指南。

它的户口，后来又被记进了第 9 章说的那张「四大发明」的清单。那一根针上，磨过它的无数双手，一双也没有留下名字。

◆ 九、换一片土：一卷一千多年前的星图

二十世纪初，敦煌藏经洞里被带走的大批文书中，有一卷画在纸上的星图。上面画着一千三百多颗星，按天区一段一段画出来，研究者认为它画于唐代，是世界上现存最古老的一幅较完整的星图，今天收在英国的一家图书馆里。〔据研究文献〕

画这样一幅图，要几代人夜夜观测，一颗一颗记下位置，再按一套分区的办法画到纸上。

在那个年代，观星是为了看天象、定历法，也为了从天象里看人间的吉凶。〔据研究文献〕本章说，观象作卦，器物取自观与象；这卷星图，是「观」那一半最用功的样子。

它后来的命运，也值得记一笔：画它的人没有留下名字，它在洞里睡了近千年，被一个外国人带走，今天躺在另一个国家的库房里。一卷观天的图，户口辗转了好几次。

◆ 十、放回日子里

那天晚上，陆蔚听了顾冉讲的故事，说了一句工程师的话：「我们电脑里的二进制，其实是从开关和电路里来的。」

1937 年，美国一位叫香农的年轻人写了一篇硕士论文，说明电路的开和关，可以用一套逻辑代数来算。〔核：大意〕电脑里的 0 和 1，就是从那里一路走过来的。

「那伏羲呢？」顾冉问。

「伏羲画的卦，很美，」陆蔚说，「可它没教会谁造电脑。」

外婆在旁边听着，说：「我说老祖宗早就有了，也没说错。长得像嘛。」

长得像，是真的。莱布尼茨看见的那个像，也让人高兴。只是一样新东西，一被说成「老祖宗早就有了」，那个真正把它生出来的人，那一段真正长出来的路，就不见了。

明天能试：下一次你听到「这个东西，古人早就有了」，先别急着点头，问两句：今天这一样，是谁、怎样一步一步做出来的？古人那一样，又是怎样被认出来和它像的？

◆ 十一、结算

一句话：《周易》看见了生生，这是轴心时代把发生看得最透的一处；可它用「观」给「作」立法，让一切器物都取自先在的象，让变在六十四格里变，发生的户口归天地和几位圣人。

两个洞。其一，「在六十四格里变」是本书的读法，标待验；易学内部对「时」与「变」的理解要细得多，本章只取了与三条线有关的一层。其二，「西学中源」一说有它复杂的来历，本章只用了它登记户口的那一面。

核验状态：莱布尼茨 1703 年的文章与他同传教士的通信，〔核：大意〕；《周易·系辞》上下诸条，〔核：大意〕；卦爻的数目与变法，〔核：大意〕；《周易》经传的成书年代、《汉书·艺文志》「人更三圣」、欧阳修的怀疑，〔核：大意〕；「西学中源」，〔核：大意〕；香农 1937 年的论文，〔核：大意〕。

带走的话

听到「老祖宗早就有了」，先问一句：今天这一样，是谁生出来的？长得像，不等于是它生的。

小账

哪两条线撬的：宪章章不记转向；《系辞》自己写下了技术=G（知识，艺术）——器物取自观与象，只是写成了一条只许往下走的路。

回写了，还是封回了：封回——生生被看见，作却要先观、器要取象、变在表里；一千年许多人写成的书，被记在三位圣人名下。

第 19 章

听来的经

◆ 一、数不到头的师傅

外婆教顾冉蒸八宝饭，从来不翻那本蓝皮练习簿。她说一句，顾冉跟着做一步。

「这些方子，王师傅当年也是这样说给你听的？」

「他不识几个字，全是嘴上教。我跟在他身后看了三年，听了三年。」

「那王师傅又是跟谁学的？」

「他说是他师傅。他师傅，又说是他师傅。」外婆停了停，「再往上，就没人知道了。」

一条口传的链，往上数，数不到头。数不到头的时候，人就容易说：它本来就在那儿，没有谁做过它。

两千多年前的印度，有一整部经书，就是这样讲自己的。

◆ 二、宪章：听来的，和记下来的

印度最古老的经典，叫吠陀。它们的传统名字，叫「天启」，原文的意思是「所听到的」。后来人们写的法典、史诗、注释，叫作「传承」，意思是「所记住的」。〔据研究文献〕

听来的，在上；记住的，在下。

吠陀里那些颂诗，是谁写的？传统的说法是：没有人写。它们是永恒的，古代的仙人们只是「看见」了它们、「听见」了它们，再一代一代念下去。仙人这个词，本来就是「见者」的意思。〔据研究文献〕

后来有一派学者讲得更彻底：吠陀不是人作的，也不是神作的；它和它里面的每一个词、每一个词的意思，本来就在，永远都在。〔据研究文献〕

这是四张宪章里最彻底的一张。别的宪章，把发生交给神、交给理念、交给圣人；这一张干脆说，没有发生过。

◆ 三、三条线，都有一位不写字的源头

这张宪章，也管着三条线。

知识这一条：吠陀是最高的知识，天启，无作者。为了一字不差地念下去，婆罗门发展出一整套背诵的办法：一个词一个词地念，两两连着念，正着念、倒着念、绕着念，彼此交叉核对。〔据研究文献〕靠着这套办法，几千年的口传，差错少得惊人。

你试过倒着背一首诗吗？一个字一个字倒着念，意思全没了，只剩下音。婆罗门的孩子，就是这样一遍遍练的：意思可以不懂，一个音也不能错。

技术这一条：工匠的手艺，归一位神，叫毗首羯磨，意思是「造一切者」，众神的建筑师。印度许多地方至今还有他的节日；到了那一天，工厂和作坊停工，工人们给机器和工具献花、上香。〔核：大意〕第 12 章说过的祖师爷，在这里是一位神。

艺术这一条：一部讲戏剧的古书开头就说，戏剧是大神梵天造的，是「第五吠陀」，为的是让不能听吠陀的人也能受教。〔据研究文献〕

三条线，三位源头，没有一位是做事的人。

◆ 四、他们看见了什么

这张宪章底下，有两处极大的看见。

第一处，在语言上。

大约两千四百年前，一位叫帕尼尼的语法学家，写了一部梵语语法，四千条左右极短的规则。〔核：大意〕从有限的词根和词缀出发，照着规则一步一步地推，就能生出梵语里正确的词形和句子。二十世纪的一位语言学家说，这是人类智慧最伟大的纪念碑之一。〔据研究文献〕

这是一部生成的机器。它不背下每一句话，它给出一套规则，让话自己长出来。在「发生」还远没有成为一种干活方式的年代，这里已经出现了它的样子。

第二处，在佛陀那里。

佛陀讲缘起：此有故彼有，此生故彼生。〔据研究文献〕世上没有一样东西是自己本来就在的，每一样都是依着条件生出来的；条件一变，它就变。这是整个轴心时代，把发生看得最彻底的一处，和第 18 章的「生生」遥遥相对。

◆ 五、他们收回了什么

看见之后，收回的，各有一个样子。

帕尼尼的规则，生出来的是梵语。梵语这个名字，意思是「修整好的、完备的」。规则用来生成正确的形式，守住的，是一门被认为本来就完备的神圣语言。生成成了方法，被生成的那样东西，仍然被说成是本来就有的。

佛陀那一处，收回得更微妙，也更动人。

一部早期的经里，有一段话讲缘起的来历。大意是：缘起这道理，不是我作的，也不是别人作的；如来出世也好，不出世也好，它都在那里；如来只是自己觉悟了它，再讲给人听。〔据研究文献〕

讲一切都依条件而生的那条道理，自己被说成「非我所作」、本来常在。发生的道理，被登记成了一次发现。

还有一层。缘起看得最透的地方，是苦怎样一环扣一环地生出来；看透它，是为了让这一连串止息。本书的读法，标待验：这里看见了发生，目的却不在于生出新的东西，而在于从生里解脱出来。这个读法对佛学是否公道，要请懂的人来检查。

◆ 六、如是我闻

这一章的题目叫「听来的经」，还因为一句话。

佛陀去世以后，弟子们聚在一起，由记性最好的阿难，把佛陀讲过的话一段一段背出来，大家核对，再一代代口传下去。〔据研究文献〕每一部佛经，开头都是四个字：如是我闻。我听到的是这样。

佛陀是「所听到的」，佛经也是「我听到的」。两个在别处针锋相对的传统，在这一点上是同一个姿势：我不是作者，我只是一个听见的人。

几百年后，佛经传到了中国。本系列第 127 号补过一格：唐宋的译场，一部经译完，后面按工序写着一串名字，谁主译，谁笔录，谁核对意思，谁润色文字。〔核：大意〕

一部说「如是我闻」的经，到了另一片土上，后面长出了一张分工的名单。这是一次少见的回写：户口，第一次按手上的活分给了一群人。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究印度思想的人：「『天启』『无作者』是某些派别的主张，印度思想里也有人反对。你拿一派的说法，代表整个印度，太粗了。」

这个批评对。印度思想里争论极多，有人正面反对吠陀的权威，佛陀和耆那教都是。〔据研究文献〕本章只说，「所听到的」压在最高的位置上，这张宪章管了很长时间的教与学；反对它的声音，是它的漏缝，本章已经记了最大的一处。

第二句：「佛陀讲缘起，本来就是在讲发生。你说他『收回』，是用你的框子去套他。」

本书把缘起记为这一编最大的看见之一，这一点不改。说「收回」，只落在一个地方：缘起这条道理自己，被讲成非我所作、本来常在。这是经文原来的说法，不是本书加上去的。

第三句，来自语言学家：「帕尼尼的规则是描写，不是生成。他写的是当时人怎样说话，你把它说成一台机器，是用今天的眼光。」

他确实是在描写一门活的语言，那也正是它了不起的地方：描写的办法，是写出一套能把话推出来的规则。今天的眼光看它像机器，因为今天的机器也是这样干活的。本书只记下这一处像，不说他造了机器。

◆ 八、再看一处：每唱一遍，都是新唱的

二十世纪三十年代，美国学者帕里和他的学生，去南斯拉夫的山村里，录下了许多不识字的老歌手唱的长篇史诗。〔据研究文献〕

他们发现了一件事：同一个歌手唱同一首诗，每一次都不完全一样。歌手脑子里记的，不是一个固定的文本，是一大套现成的套语、场景和节奏；每一次演唱，都是当场把这些零件重新组合，唱出一首新的诗。〔据研究文献〕可歌手自己都说，他唱的，和他师傅唱的，一字不差。

帕里据此推想，荷马史诗大概也是这样在口头上一次次唱出来的。〔据研究文献〕

你看这里的两件事：每一次演唱，都是一次发生；歌手却说，我只是把听来的原样传下去。本章说的「听来的经」，在这些山村里，被一台录音机当场录了下来。

第 62 章那台一个字一个字往下生的机器，每次答得不一样；这些老歌手，也是每次唱得不一样。不同的是，老歌手坚持说自己一字不差。

◆ 九、换一片土：梦里学会的史诗

藏族有一部极长的英雄史诗，叫《格萨尔》，由说唱艺人一代一代口口相传。〔据研究文献〕

有一类说唱艺人，被叫作「神授艺人」。他们说，自己小时候做了一场梦，或者生了一场病，醒来以后，就会唱这部史诗了，一唱就是几天几夜，没有人教过他们。〔据研究文献〕研究者记录过一些这样的艺人，他们唱的部数之多，让人惊叹。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这是「听来的经」在今天的一个活例子：一场长达几天几夜的演唱，被说成是神在梦里给的，不是艺人自己的。

第 19 章那些南斯拉夫的老歌手，说自己一字不差地照师傅唱；这里的艺人，说自己是照神唱。两种说法，底下都是同一块石头：我不是作者，我是一个听见的人。可每一次演唱，都是一个人在当场生出来的。

◆ 十、同一支笔：荷马是谁

帕里去南斯拉夫的山村录史诗，是为了回答一个吵了两百多年的问题：荷马是谁。〔据研究文献〕

两部史诗，传统上都记在一位盲诗人荷马的名下。可十八世纪以后，越来越多的学者怀疑：真有这么一个人吗？还是说，这两部诗是许多代歌手一次次唱出来、后来才被写下来的，「荷马」只是一个名字，一个户口？〔据研究文献〕这个问题，后来被叫作「荷马问题」，至今没有定论。〔据研究文献〕

本章说，听来的经，被说成是神给的。荷马这里是另一种样子：许多代人唱出来的东西，被记在了一个人的名下，这个人还是不是真的存在，都说不清。

一部被许多人唱出来的史诗，户口记给了一个也许并不存在的人。这和第 25 章那位被供起来的鲁班，是同一个动作。

◆ 十一、放回日子里

那天晚上，顾冉问外婆：「王师傅的师傅的师傅，最早的那个人，是谁发明的八宝饭？」

外婆说：「哪有什么发明。一辈一辈传下来的，本来就有。」

顾冉没再问。她想起前几天在练习簿上看见的那三个字，「秀英改」。一条数不到头的链，至少在最近这一环，有了一个名字。

你家里大概也有这样一条链：一道菜，一句家训，一门手艺，传到你手上的时候，已经说不清是谁起的头。

明天能试：顺着这条链往上问一问，问到问不下去为止。然后在你这一环，写下你改了什么。一条链数不到头不要紧，要紧的是每一环都留一个名字。

◆ 十二、结算

一句话：印度的这张宪章，把最高的知识叫作「所听到的」，说它没有作者、本来常在，技术和艺术也各有一位不做事的源头；帕尼尼的规则和佛陀的缘起，是这一编里最深的两处看见，一个生成的是本来完备的语言，一个被讲成非我所作的常在之法。

两个洞。其一，本章把印度思想压成一张宪章，只取了天启、帕尼尼、缘起三处，耆那教、各派哲学和六派之争都没有展开。其二，「从生里解脱」一说，是本书对缘起用途的读法，标待验，佛学内部对此有很深的讨论。

核验状态：「天启」「传承」「见者」、吠陀无作者之说、背诵的办法，〔据研究文献〕；毗首羯磨与他的节日，〔核：大意〕；戏剧为「第五吠

陀」，〔据研究文献〕；帕尼尼语法的规则数目，〔核：大意〕；「最伟大的纪念碑」一语，〔据研究文献〕；缘起的说法与「非我所作」一段，〔据研究文献〕；阿难诵经、「如是我闻」，〔据研究文献〕；译场分工，〔核：大意〕。

带走的话

一条链数不到头的时候，人最容易说它本来就在；在你这一环写下一个名字，它就有了一个开头。

小账

哪两条线撬的：宪章章不记转向；帕尼尼那一处，生成的办法已经长了出来，却还没有两条线顶上来，把它变成三条线的干法。

回写了，还是封回了：封回——吠陀无作者，缘起「非我所作」；到了中国的译场，经后那一串按工序写下的名字，是一次少见的回写。

第 20 章

只许命名

◆ 一、花卷

顾冉床尾那只猫，是去年秋天从小区的花坛里抱回来的。

它刚来的时候，家里人叫它「那只猫」。外婆来住了几天，看它总是蜷成一团，尾巴绕着身子，说：「像个花卷。」

从那天起，它就叫花卷。

名字一有，事情就变了。它有了自己的碗，自己的垫子，一本打针的小本子，封面上写着「花卷」。邻居再说起它，不说「你们家捡的那只猫」，说「花卷」。

外婆给了它一个名字，它就从一只路过的猫，变成了这家的一口子。

叫出一个名字，是一件小事，也是一件大事。三千年前，有一部书把这件事写进了人类的开头：人被允许做的第一件事，就是给东西起名字；也只许起名字。

◆ 二、宪章：神说，人叫

《圣经》的第一卷《创世记》，开头就是神怎样造世界。

神说：要有光，就有了光。（《创世记》1:3）天、地、海、日月星辰、草木鸟兽，都是神一句一句说出来的。第 13 章讲过，用话造世界，是一种极大的看见；在这里，它被写成了全部世界的来历。

到了第二章，神用土造了人，把他安置在园子里，让他修理看守。（《创世记》2:15，大意）然后，神把各样走兽飞鸟都带到那人面前，看他叫什么。那人怎样叫各样的活物，那就是它的名字。（《创世记》2:19，和合本）

造，是神的事。叫，是人的事。

研究希伯来文的人还注意到一个细节：《希伯来圣经》里表示「创造」的那个动词，主语从来只有神。〔据研究文献〕人可以做，可以修，可以叫；「创造」这个词，人用不上。

这是第四张宪章。它把户口写进了语法：连一个动词，都只准记在一个名下。

◆ 三、三条线排了座

这张宪章，也给三条线排了座。

知识这一条，给了人一份真的权力：起名。起名就是分类，这是鸟，那是兽，这一种和那一种不一样。人类最早的一门学问，就是一张名单。

技术这一条，是修理看守，是照着样子做。以色列人在旷野里造会幕，神对摩西说：制造帐幕和里面的一切器具，都要照着在山上指示你的样式。

（《出埃及记》25:9、25:40，大意）工匠比撒列手巧，经上说，是神的灵充满了他，使他有智慧，能想出巧工。（《出埃及记》31:2—5，大意）

样式在山上，手艺来自神的灵。第 15 章那张理念的床，在这里换成了山上指示的样式。

艺术这一条，被一道诫命压着：不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像，仿佛上天、下地、水中的百物。（《出埃及记》20:4，大意）会幕里可以

有两个基路伯的像，那是照神的吩咐做的。〔核：大意〕图像可以有，只能照着神给的样式。能自由发出来的，是歌：《诗篇》里一百五十首诗，唱了几千年。

◆ 四、他们看见了什么

这张宪章里，藏着一处很深的看见：名字能生出东西。

「那人怎样叫，那就是它的名字。」这句话没有说，名字本来就写在每只动物身上，人只是把它读出来。它说的是：人叫什么，就是什么。在这一小块地方，决定权交给了人。

花卷就是这样来的。它身上没有写着「花卷」两个字；是外婆叫了，它才是。

名字一有，分类就有了；分类一有，人怎样对待它们，也跟着定了。今天的生物学家、法律条文、商品目录，都还在做亚当那件事：叫出一个名字，一片东西就被分了出来。

十八世纪，瑞典的林奈给动植物定下了两个词组成的学名，一属一种。

〔核：大意〕从那以后，全世界的生物学家说起同一种草，用的是同一个名字。名字定下来，一门学问的桌面才摆得开。

书里还有一句话，后来走得极远：神照着自己的形像造人。（《创世记》1:27，大意）一千多年后，有人拿这一句去论证，人也能造，人能塑造自己。第 42 章讲天才时回来。

◆ 五、他们收回了什么

看见了名字的力量，收回的是名字以外的一切。

创造，归神。样式，在山上。手巧，是神的灵。图像，不许自己做。

还有一个故事，把收回讲得最明白。《创世记》第十一章，天下人说一样的话。他们彼此商量：来，我们来做砖，把砖烧透；拿砖当石头，拿石漆当灰泥。再造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名。（《创世记》11:3—4，大意）

神下来看了，变乱了他们的口音，让他们彼此听不懂，塔就停工了。

请注意那几个细节：烧砖，石漆，塔。这是一段关于技术的记载。人要自己造，还要为自己立一个名，于是连说话的那一份权力，也被收走了一半。

只许命名；造得太高，连名字也叫不齐了。

请你留意那句话的结尾：为要传扬我们的名。

人被允许做的，是给别的东西起名。他们在这里想做的，是用一座自己造的塔，给自己立一个名。起名的权力，一旦想借着造，落到人自己身上，就被收走了。

◆ 六、这部书自己是怎样长出来的

《创世记》头两章，讲了两遍创造。第一章，神六天造成天地万物，最后造人，男人女人一起造。第二章，先造了一个男人，再造园子、造走兽，最后从男人身上取一根肋骨造女人。次序不同，用的神名也不同。

今天许多研究者认为，这两段出自不同的来源，是几百年里一代代人写成、再编到一起的。〔据研究文献〕

可是在很长的时间里，这五卷书的户口，记在一个人名下：摩西。〔核：大意〕

第 12 章那两步，第三次出现了：几百年许多人的写与编，压成一部书，记在一位先知名下。讲只许命名的这部书，自己的名字，也是后来的人替它起的。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究神学的人：「《创世记》没有否定人的创造。人是照着神的形像造的，人是和神一起做工的。你把它说成只许命名，太窄了。」

这一句，本章在「看见」里已经记下，而且标了它会走得很远。本书说的只许命名，是这张宪章在很长时间里的样子：创造这个词归神，样式在山上，图像要照吩咐。「形像」那一句被拿去论证人的创造，是一千多年后的事，是这张宪章的一道漏缝。

第二句，来自研究《圣经》的人：「巴别塔讲的是骄傲，是人想和神比高，不是在讲技术。」

骄傲是这个故事的主题，本书同意。可经文特意写了烧砖、石漆和塔。骄傲，在这里是落在一件工程上的。一个故事拿一件技术当骄傲的样子，本身就是一种登记。

第三句：「那条诫命反对的是拜偶像，不是反对艺术。会幕里明明有基路伯的像。」

对，所以本章写的是「只能照着神给的样式」。这条诫命后来在三个宗教里各走了一条路：犹太教的会堂里少有人像，拜占庭有过一百多年的毁坏圣像之争，伊斯兰的清真寺里只有花纹和文字。〔核：大意〕第 26 章讲最后那一条。

◆ 八、再看一处：必也正名

孔子的学生问他：要是让您去治理一个国家，您先做什么？孔子说，一定是先正名。〔核：大意〕名不正，说话就不顺；说话不顺，事就做不成。

「正名」这件事，在这一章的账上很有意思。它承认名字有极大的力量：一个名字定下来，一整套事就跟着定了。可它要做的，是让名字回到它「本来应当是」的样子：君要像君，臣要像臣。名字不是去造的，是去正的。

本章说，人被允许的，是命名；创造不归人。正名比命名走得还要保守一步：名字本来有一个对的样子，人要做的，是让走样的名字归位。

可你想一想，「归位」那一下，由谁来判？判的人手里握着的，正是造名字的力量。这一段话，把这份力量说成了一次恢复，而不是一次发生。

◆ 九、换一片土：造字的那一夜

中国古书里说，仓颉造字的时候，天上下起了粟米，鬼在夜里哭。〔核：大意〕

这个故事有很多种解释。一种说，文字一出，人有了记事的本领，天地都为之震动；一种说，鬼哭，是因为从此以后，人能把鬼的事也写下来、说破了。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这个故事很特别：它承认文字是一个人造出来的，有一个名字，仓颉；可它又让天和鬼来为这件事作证，好像一件人造的东西，要天地动一动，才算数。

本章说，人被允许的是命名。仓颉的故事，把命名的本事往前推了一大步：他不只是给东西起名，他造出了起名用的那一套字。这一步太大，于是要天雨粟、鬼夜哭来托着。

◆ 十、再看一处：发现者可以给小行星起名

今天，一个天文学家找到了一颗以前没被登记过的小行星，按国际天文组织的规矩，他可以给这颗小行星提议一个名字，经过审核，名字就正式登记下来。〔据研究文献〕许多小行星的名字，是科学家、诗人、城市，甚至是发现者家人的名字。〔据研究文献〕

本章说，人被允许的，是命名；创造不归人。今天的天文学，把这句话做成了一条规矩：你找到了它，所以你可以给它起名。起名，是找到的奖赏。

可你想想，一颗小行星要被「找到」，要一台望远镜、一套软件、一群人一夜一夜筛数据；今天，很多小行星是自动巡天的程序一批一批找出来的。

〔据研究文献〕名字，却只能由一个人提。

本章那条古老的规矩，在今天的天空里还活着：命名权，跟着「发现」走。

◆ 十一、放回日子里

花卷去打疫苗的时候，宠物医院要登记。护士问：「叫什么名字？」

顾冉说：「花卷。」

护士在电脑里敲下两个字，打出一张小卡片，上面印着花卷的名字、年龄、第一针的日期。

那天回家的路上，顾冉想：外婆叫出这个名字的时候，只是随口一说。现在它进了一台电脑，进了一张卡片，以后每一针都要记在这个名字底下。

一个名字，一旦被叫出来、被登记，就会长出一整套跟着它走的东西。

你有没有给什么东西起过名字？一只猫，一辆旧车，一个工作群，一道家里常做的菜。起名的那一刻，你是不是也觉得，它和别的同类，从此不一样了？

明天能试：在你的工作里，找一样还没有名字的东西，一个反复出现的问题，一种大家都在用、却没人说破的做法。给它起个名字，写进下一次的会议记录。过一个月再看，这个名字底下，长出了什么。

◆ 十二、结算

一句话：以色列的这张宪章，把创造连同那个动词都记在神的名下，样式在山上，手巧是神的灵，图像只能照吩咐；留给人的，是起名；人想自己造、自己立名，连说话也被变乱。

两个洞。其一，本章只取了《创世记》和《出埃及记》几处，先知书、智慧书里对人的作为另有许多说法，没有展开。其二，「创造」一词的主语只有神，是研究者的归纳，具体到每一处经文的用法，还有细节可以讨论。

核验状态：《创世记》1:3、1:27、2:15、2:19、第十一章，《出埃及记》20:4、25:9、25:40、31:2—5，〔核：大意〕，其中 2:19 一句取和合本；「创

造」一词只以神为主语，〔据研究文献〕；两个创造故事的来源之说，〔据研究文献〕；摩西五经的传统归属，〔核：大意〕；基路伯像、会堂与毁坏圣像之争，〔核：大意〕。

带走的话

能叫出一个名字，就能分出一片东西；只许起名、不许造的时候，先看看名字底下已经长出了什么。

小账

哪两条线撬的：宪章章不记转向；巴别塔那一段，技术和名字一起被收回。

回写了，还是封回了：封回——创造归神，样式在山上；「照着神的形像」那一句，是留给一千年后的一道缝。

第 21 章

汉阴丈人的桔槔

◆ 一、第一碗，用竹蒸笼

电蒸锅进门好几年了，外婆还有一个规矩：每年腊月的第一碗八宝饭，要用那只老竹蒸笼蒸。

陆蔚问过她为什么。外婆说：「机器蒸的，不是那个味。」

顾冉也问过一个问题：「外婆，你怎么知道蒸好了？又不看表。」

外婆说：「到时候就知道了。」

再问，她就说不上来了。她只是在灶边站着，隔一会儿掀一下锅盖边，闻一闻，听一听，看一看米粒的边上是不是透了。

一个不肯全交给机器的人，一门说不出口的手艺。两千三百多年前，《庄子》里就有这样一位老人，还有两位说不出口的手艺人。

◆ 二、宪章：有机械者必有机事

《庄子·天地》讲，孔子的学生子贡路过汉水南边，看见一位老人在浇菜园。老人挖了一条隧道通到井底，抱着瓦罐下去打水，再抱上来浇，吭哧吭哧，用力很多，见效很少。

子贡说：有一种器械，一天能浇一百畦，用力少，见效多，您不想用吗？做法是：凿一根木头做杠杆，后头重、前头轻，提水就像抽出来一样，快得像水在翻滚，名字叫桔槔。

老人听了，脸色一变，笑着说：我听我的老师讲，有机械的，必定有机巧的事；有机巧的事，必定有机巧的心。机巧的心放在胸中，纯净就保不住；纯净保不住，心神就不安定；心神不安定的人，道就不载他。我不是不知道，是羞于用它。（《庄子·天地》，大意）

我不是不知道，是羞于用它。

这是四张宪章之外，中国另立的一块石头：拒绝一样技术，也是一种立法。它不把发生交给谁；它干脆不要这一场发生。

◆ 三、三条线的样子

这块石头压在三条线上，是另一种样子。

技术这一条，最好的手艺是忘掉手艺。庖丁给文惠君解牛，刀进刀出，像在跳舞。文惠君赞叹他技术好，庖丁说：我喜欢的是道，已经超过技术了。他的刀，顺着牛身上天然的纹理，劈开筋骨间的大缝，引向骨节间的空处，依着它本来的样子走。（《庄子·养生主》，大意）

依乎天理，因其固然。刀走的路，是牛身上本来就有的路。

知识这一条，是一句提醒：人的生命有尽头，知识没有尽头，拿有尽头的去追没尽头的，就危险了。（《庄子·养生主》，大意）

艺术这一条，最奇特。《庄子》这部书本身，是中国最好的文章之一，满纸寓言，大鹏、蝴蝶、井底的蛙。可它自己说：捕鱼的竹笼是用来捉鱼的，捉到了鱼，就忘了竹笼；话是用来表达意思的，得了意思，就忘了话。（《庄子·外物》，大意）

最会用话的人，劝人忘掉话。

◆ 四、他看见了什么

这张宪章里，有两处看见，和前面几张都不一样：它们看见的，是发生在手上。

庖丁说，他刚解牛的时候，眼里看见的是整头牛；三年之后，眼里不再有整头的牛；到后来，他是用心神去碰，不是用眼睛去看。他的刀用了十九年，解了几千头牛，刀口还像刚磨过一样。（《庄子·养生主》，大意）

十九年，几千头牛。这是一场很长的发生，一门手艺，是在一次次下刀里长出来的。

他说的那三步，先看见整头牛，再看不见整头牛，最后不用眼睛看，正是一门手艺长成的样子：从一锅粥，到正在成形，到定型。第 1 章以后，本书一直在找这样的记录；在这里，它被一位厨子自己说了出来。

另一个故事更直接。《庄子·天道》讲，齐桓公在堂上读书，一个叫轮扁的造车轮的工匠在堂下干活。轮扁放下工具问：您读的是什么？桓公说：圣人的话。轮扁问：圣人还活着吗？桓公说：死了。轮扁说：那您读的，是古人的糟粕。

桓公大怒，要他说出道理。轮扁说：我造车轮，削慢了，松而不牢；削快了，紧而进不去。不快不慢，得之于手，应之于心，嘴上说不出来，里面有个分寸。我没法把它教给我的儿子，我儿子也没法从我这里学去，所以我七十岁了还在造车轮。古人和他那说不出的东西，一起死了。（《庄子·天道》，大意）

两千多年后，一位英国学者写了一句很有名的话：我们知道的，比我们能说出来的多。〔核：大意〕轮扁早就知道。

第17章的述，是照着书传；这里看见的，是书传不了的那一份。它在手上，是做的时候一次次长出来的。

◆ 五、他收回了什么

看见了手上的发生，收回的也在手上。

第一，发生被说成顺着本来。庖丁的刀，走的是牛身上本来就有的缝；最好的手艺，不是生出什么，是找到本来的路。这是技术这一条线里，最早、也最美的一句发现学：依乎天理，因其固然。

第二，拒绝机械。机械被说成机心的起点，桔槔摆在眼前，羞而不为。一样技术要长出来，先要被人用；这块石头，让它连被用的机会都没有。

第三，说不出，于是也传不下。轮扁看见了书传不了的东西，可他的结论是：它和人一起死。手上长出来的那一份，没有被写下来，没有被教下去，也就没法回写到下一代的手上。

看见了发生在手上，又说它只能随人而去。发生没有被交给神，被交给了一次性。

◆ 六、他城里正在发生的事

《庄子》写这些故事的时候，中国正处在一个技术热闹得出奇的年代。

桔槔早就在各地的菜园边上一上一下了。铁农具多了起来。公元前三世纪，秦国的蜀郡太守李冰，在岷江上主持修了都江堰：不筑大坝，把江水一分为二，一半灌溉平原，一半顺着原来的河道泄洪。〔核：大意〕它顺着江水本来的性子走，两千多年后的今天，还在灌溉成都平原。

这是一场顺着本来的样子、却生出了一整片新土地的发生。有名有姓，一位官员。

后来发生了一件事：李冰被当成了神。四川的人给他立庙，年年祭祀，民间还给他添了一个神话里的儿子。〔核：大意〕

一个有名有姓的工程，过了几百年，户口又回到了神的名下。第 12 章那个户口簿，这一次是倒着写的：先记给人，再改记给神。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究庄子的人：「汉阴丈人反对的是机心，不是机械。庄子关心的是人心里的那份纯白，你把它读成反对技术，读偏了。」

庄子关心的是心，本书同意。可那句话的次序，是从机械到机事、再到机心：器具在头一环。一个把器具放在头一环的说法，不管本意在哪里，落到作坊里，就是一种对器具的戒备。本书只记下这一层。

第二句：「庄子是最讲变化的人。『方生方死』，庄周梦蝶，万物都在化。你怎么说他立了一块石头？」

变化是他看见的内容，本书记为这一编的又一处看见，和《周易》的生、佛陀的缘起摆在一起。石头压在干活的方式上：依乎天理，因其固然，最好的刀走的是本来的缝；最好的器具，是不用。

第三句，来自讲中国技术史的人：「战国的工匠，谁听庄子的？都江堰照样修了，铁器照样用了。」

照样修了，这正是本章第六节要说的。宪章管的，是一样东西怎样被讲、功劳怎样被记。都江堰修成了，修它的人，几百年后被请进了庙里。

◆ 八、再看一处：打碎机器的人

汉阴丈人不肯用桔槔，是怕有了机械，就生出机心。一千九百多年后，在英国，有一群人不只是不用机器，还去砸机器。

1811 年前后，英格兰中部的织袜工人和织布工人，夜里闯进作坊，砸毁新式的织机。他们自称听一位叫卢德的首领的号令，后来人们就把反对新机器的人叫作「卢德分子」。「〔据研究文献〕政府派兵镇压，许多人被判刑。〔据研究文献〕」

研究这段历史的人说，这些工人反对的，常常不是机器本身，是机器被用来压低工钱、雇用不熟练的人、让他们失业的那一种用法。「〔据研究文献〕」

放在本章的账上，汉阴丈人和卢德分子，一个拒绝，一个砸毁，拦的都是一新的干法。不同的是，汉阴丈人拦的是「讲法」，他怕的是心；卢德分子拦的是「饭碗」，他们怕的是日子。

第 40 章里昂的丝织工人，第 65 章陆蔚组里那些担心被机器替掉的年轻人，都站在这两个人的后面。一次新干法来了，拒绝和砸毁都挡不住它；能做的，是像第 76 章说的那样，换一个位置。

◆ 九、换一片土：一只飞了三天的木鹊

《墨子》里有一个故事。鲁班用竹子和木头做了一只鹊，飞上天，三天没有落下来，他很得意。墨子对他说：你做这只鹊，还不如一个工匠做一个车辖；车辖只有三寸长，却能让车子载五十石的东西。「〔核：大意〕」墨子接着说：有利于人的，叫巧；不利于人的，叫拙。「〔核：大意〕」

汉阴丈人拒绝机械，怕的是机心。墨子不拒绝机械，他自己就是一位很会做器械的人；他要问的，是这样东西对人有没有用。

同一片土上，同一个时代前后，对手艺有两种态度：一种是把它挡在门外，一种是给它定一个标准。

本章说，汉阴丈人那块石头，拦住的是讲法，不是水。墨子这一句「利于人谓之巧」，是另一种讲法：它没有被后来的读书人奉为正统，可它一直留在书里。

◆ 十、同一支笔：一架纺车

二十世纪初，印度的甘地号召人们自己用手摇纺车纺线、织布，不买英国工厂的机织布。纺车，成了印度独立运动的一个象征。〔据研究文献〕

很多人因此以为，甘地反对机器。他自己说过的话，比这细得多，大意是：我反对的，不是机器本身，是对机器的狂热；是那种让少数人发财、让千百万人失业的机器用法。〔据研究文献〕他还称赞过缝纫机，说它是一样很有用的发明。〔据研究文献〕

这是本章的一处「同一支笔」：一个用一架纺车去对抗工厂的人，并不拒绝一切机械；他拦的，和汉阴丈人一样，是一种心，一种用法。

本章说，汉阴丈人那块石头，拦住的是讲法，不是水。甘地那一架纺车，拦的也是一种讲法：机器越多越好。它让一个国家停下来想了一想：机器，为谁转？

◆ 十一、放回日子里

今年腊月，陆蔚提了一个主意：第一碗用竹蒸笼，第二碗用电蒸锅，两碗一起端上桌，谁也不说哪碗是哪碗，大家尝。

尝完，没有一个人说得准。外婆也没说准。

外婆笑了：「那明年，第一碗还用竹的。」

陆蔚没再劝。她倒是做了另一件事：她让顾冉站在外婆旁边，外婆每掀一次锅盖，顾冉就记一笔。什么时候闻到了甜味，什么时候蒸汽的声音变小了，米粒的边上什么时候变透。

一晚上，记了一页。外婆看了，说：「差不多就是这样。」

「到时候就知道了」，第一次有了一页纸。

明天能试：找一件你做了很多年、却说不清怎么做的事，一个判断，一个手感，一个火候。下次做的时候，请一个人站在旁边，你每一次心里「咯噔」一下，他就记一笔。说不出的东西，常常记得下来。

◆ 十二、结算

一句话：《庄子》看见了发生在手上，十九年的刀、说不出的分寸；却把手艺说成顺着本来的纹理，把机械说成机心的起点，把手上长出来的那一份，交给了随人而去的一次性。

两个洞。其一，《庄子》内篇、外篇、杂篇出自不同的人和年代，本章取的几则故事，未必都是庄子本人的话，本章只把它们当作一部书的立场。其二，李冰被神化的过程，涉及各地、各代的祭祀，本章只取了它户口倒写的那一面。

核验状态：《庄子》天地、养生主、天道、外物诸篇，〔核：大意〕；「知道的比说出的多」一语，〔核：大意〕；都江堰的修建与至今的灌溉，〔核：大意〕；李冰的祭祀与传说，〔核：大意〕。

带走的话

说不出的手艺，不一定写不下来；把它交给一次性，才是真的失传。

小账

哪两条线撬的：宪章章不记转向；桔槔和都江堰都在身边，这块石头拦住的是讲法，不是水。

回写了，还是封回了：封回——手艺被说成顺着本来，机械被说成机心的起点；外婆灶边那一页纸，是一次小小的回写。

第 22 章

总账：四张宪章

◆ 一、四张宪章

这一编八章，看了四处地方立下的石头。

希腊立了两块。柏拉图用三张床排座：知识在上，技术居中，艺术在下，只许往下，不许往上。亚里士多德看见自然会自己长，却把长成的样子倒装到开头，说人生人、物种不变，手艺只能从外面仿。

中国立了三块。「述而不作」，把作封进圣人的时代。「观象作卦」，用观给作立法，器物取自先在的象，变在六十四格里变。汉阴丈人羞于用桔槔，庖丁的刀顺着本来的纹理，轮扁的手艺随人而去。

印度立了一块。最高的知识叫「所听到的」，没有作者，本来常在；帕尼尼的规则生出一门本来完备的语言；缘起被讲成「非我所作」。

以色列立了一块。创造连同那个动词都归神，样式在山上，人只许起名。

四处地方，互相几乎没有来往，立下的石头却是同一个形状：发生被放到了人够不着的地方。

◆ 二、一个形状，两根轴

第 17 章有一个待验的读法：希腊的座次竖着排，中国的座次横着排。第 18 章的《系辞》说明，这个读法要改。「形而上者谓之道，形而下者谓之器」，中国也有竖着的那一张。

照实改。更准的说法是：每一张宪章都有两根轴。

竖轴，排远近：离「本来在那儿」越近的越高。理念、道、所听到的、山上的样式，在上；木匠、器、传承、工匠，在下。

横轴，排先后：作在从前，述在如今。圣人的时代，创世的那六天，仙人听见吠陀的那一刻，在前；后来的人，只守，只念，只照着做。

各家的侧重不同。柏拉图的竖轴最长；「述而不作」的横轴最长；吠陀两根轴都拉到了头：它最高，而且从来就在。

两根轴有一个共同点：都只许一个方向。竖轴只许往下，横轴只许往后传。回写，在两根轴上都没有座位。

◆ 三、看见了什么，收回了什么

把这一编的看见和收回并排放。

看见的，比哪一个时代都多。生生之谓易。缘起：此有故彼有。自然会自己长，像一个给自己看病的医生。一套规则能生出一门语言。人叫什么，那就是它的名字。十九年的刀，说不出口的分寸。还有赫拉克利特的「万物流变」，本系列第 135 号已判：他承认了路，却把路的规律定成了永远。

收回的，也比哪一个时代都硬。发生被放进了理念、自然的终点、圣人的时代、无作者的声音、神的话。这些地方，人够不着，也不许够。

还有几道漏缝，照登：帕特农的工匠为了眼睛改了几何，蔡伦的名字挂在了纸上，唐宋译场的经后写着一串分工的名单，都江堰记在了李冰名下。漏缝都不大，可它们都在同一个方向上：户口，偶尔落到了做事的人身上。

这一编的读数是：人最先看见的，是内容里的发生，而且越看越透；方式里的发生，这一回被四张宪章同时关上了门。

◆ 四、五栏总账

	三方程	路径	原理	石头的材质	发生的户口
知识	知识=F（技术，艺术）：柏拉图的学问由书写与对话写出	不登记	转向两次（希腊、中国），印度一次候选；见下一节	多为一样东西（理念、经书、所听到的、神的话）；卦表、语法规则已是形式	理念、自然、圣人、天启、常在之法、神
技术	技术=G（知识，艺术）：《系辞》「盖取诸某卦」	不登记	换石，不记转向	一样东西：理念的床、先在的象、山上的样式、本来的纹理	神、圣人、毗首羯磨、神的灵、天理
艺术	艺术=H（知识，技术）：希腊雕像由比例之学与青铜铸造写出（待验）	不登记	转向一次（希腊雕塑），待验	一样东西：理念的影子、第五吠陀、照吩咐的像	神、梵天

路径一栏空着，照总论：这一编在六轮之外。

◆ 五、轴心那一次大变，算几次转向

第 14 章留下一个问题：从神话到轴心时代的那一次大变，算不算方式转向，算几次。这里登记。

知识线，记转向两次。

希腊一次。学的人从听诗人唱、看祭司卜，变成跟着老师问、和对手辩；认什么算做成了，从神谕的回答，变成说得出道理、驳不倒的定义。两条都变。撬它的两条线，本书的读法是：技术那一边，字母文字在民间传开，钱币

让一切有了可以比较的数；艺术那一边，荷马的史诗和剧场里的悲剧，把神和人的是非摆到了众人面前。〔据研究文献〕标待验。

中国一次。学的人从跟着巫、史、卜、祝学仪式，变成进私学、听老师问答；认什么算做成了，从占卜的兆和礼的规矩，变成说得出道理、合得上经书。两条都变。撬它的两条线，本书的读法是：技术那一边，简牍书写传开，铁器和变法带来了新的治国之术；艺术那一边，礼乐崩坏，旧的礼和乐管不住新的天下。〔核：大意〕标待验。

艺术线，记转向一次，在希腊。公元前六世纪的青年雕像，两脚并立，双臂贴身，一个套路刻了一百多年；公元前 480 年前后，一尊少年像把重心落在一条腿上，整个身体松了下来。〔核：大意〕

不久，雕塑家波留克列特斯写了一部讲人体比例的书，名字就叫《法则》。〔据研究文献〕学法从照套路刻，变成照比例看人；认什么算做成了，从像神庙里的旧样子，变成像一个活人。撬它的两条线：知识那一边，毕达哥拉斯一派说和谐就是数的比例；技术那一边，空心的青铜铸造，让雕像可以伸出手臂、迈开步子。〔据研究文献〕标待验。

印度知识线，记候选一次：沙门思潮兴起，佛陀和耆那教都在其中，学法和签收都有变化。〔据研究文献〕技术那一边看得见，城市、铁器和商路；艺术那一边，本书还说不清。先记单线撬嫌疑。

技术线，四处都记换石：铁器替了青铜，新的工具一件件出来，师傅带徒弟、照样子做的干法没有变。

预言三的清点，到这一编为止：转向三次，候选一次，其中单线撬嫌疑一次。

◆ 六、石头与户口

预言一，看石头。这一编三条线的石头，大多仍是一样东西：一张理念的床，一部经书，一段本来常在的声音，山上的样式。知识线已经冒出了形式：六十四卦是一张表，帕尼尼的规则是一套推法。第 14 章登记过「天上的字」带着形式的意义，这一编又往前走了一步。知识线领先半段，另两条线还在东西那一段，相位差不到一编，不判负，记吃紧。

户口簿，第二版。第一版上记的是神、精灵和几位半神的圣人。这一版上，神还在，多出来的是几样不会说话的东西：理念，自然，天地，常在之法，无作者的经。发生的户口，从一个个会吵架、会受贿、会被骗醉的神手里，交到了一些更高、更远、更不会出错的名下。

更远，也就更难查。

◆ 七、这一编的总判断

压成一句：

轴心时代看见的发生最多，立下的石头也最硬。生生、缘起、会长的自然、帕尼尼的规则都被看见了；发生却被放进理念、自然、圣人、天启和神的话里，人够不着，也不许够。

下一编，一千年。四张宪章里有两张合进了一神教：只有一位造物主，唯有他创造。垄断收得最紧的地方，三道最大的漏缝，也从里面裂开了。

◆ 八、换一片土：刻在石柱上的诏书

本编讲四张宪章，把发生放在人够不着的地方。印度有一张宪章，刻在石头上，立在路边。

公元前三世纪，印度的阿育王在他的国土上，立了许多石柱，刻了许多岩石，上面写着他的诏令：要善待生灵，要尊重各种教派，要孝敬父母、宽待仆人。〔据研究文献〕

这些诏令说的，是一个统治者要他的百姓怎样做人。它们刻在石头上，立在大路边，让人一代代读下去。一块真的石头，承载了一套规矩。

本编说的石头，是一个比方：一条线当时认定「对」的来源。阿育王把他认定的「对」，刻进了真的石头里。几千年后，这些石柱有的还立着，柱头上的狮子，成了今天印度国徽的图案。〔据研究文献〕

一张宪章，刻得越深，站得越久。本编那四张宪章，也是这样一直站到了后来的许多编里。

◆ 九、换一片土：一块刻着法律的黑石头

本编说，四张宪章，把发生放在人够不着的地方。比那四张更早，两河流域有一张刻在石头上的宪章。

大约三千七百多年前，古巴比伦的国王汉谟拉比，把两百多条法律刻在一块两米多高的黑色石碑上。〔据研究文献〕石碑的顶上，刻着一幅浮雕：国王站着，面前坐着太阳神，神把象征权力的东西递给他。〔据研究文献〕

法律是一条一条定下来的，许多条文很具体：房子塌了压死人，造房子的人要赔什么；医生治坏了病人，要受什么罚。〔据研究文献〕可这一整套人定的规矩，刻在一块石头上，记在一位神的名下：是神授给国王的。

本编说，发生归神、立在人够不着的地方。这块石头，把两件事做在了一起：一套人定的法，一个神授的户口。它今天立在巴黎的一座博物馆里，离它的土地几千里。〔据研究文献〕

◆ 十、放回日子里

那天饭后，顾冉在本子上列了一张单子，题目叫「我们家的宪章」。

第一碗用竹蒸笼。方子是王师傅传的。碗底的花样，老样子摆梅花。猫的名字，外婆起。

她拿给外婆看。外婆看了半天，指着第三条说：「这条早改了，现在摆猫脸。」

顾冉把第三条划掉，在旁边写：「顾冉改，外婆同意。」

你家里也有这样一张没写下来的宪章：谁坐哪儿，谁先动筷子，哪道菜过年必须有。明天能试：把它写下来，每一条后面问一句，是谁定的，定了多少年，改过没有。改过的，写上是谁改的。

◆ 十一、结算

两个洞。其一，四张宪章之外，波斯的琐罗亚斯德、中国的墨家与法家、希腊的智者，都没有专章；墨家尤其重工匠，是一道可能很大的漏缝，附录的三线并排年表里补。其二，本章登记的三次转向和一次候选，撬棍的读法都标了待验，每一条都需要各自领域的研究者来检查。

核验状态：希腊字母、钱币与悲剧的相关研究，〔据研究文献〕；先秦巫、史、卜、祝与私学、简牍、变法，〔核：大意〕；希腊青年像与少年像的

年代，〔核：大意〕；波留克列特斯的《法则》与空心青铜铸造，〔据研究文献〕；沙门思潮，〔据研究文献〕；其余各条见第 15 至 21 章。

带走的话

看一条规矩，先看它的两根轴：它把谁排在上面，又把谁排在从前；两根轴都只许一个方向的时候，回写就没有座位了。

小账

哪两条线撬的：知识线两次（希腊：文字钱币×史诗悲剧；中国：简牍变法×礼崩乐坏），艺术线一次（比例之学×青铜铸造），均待验。

回写了，还是封回了：整编封回——四张宪章同时关门；门缝里漏出来的，是几个做事的人的名字。

第五编

垄断到顶：唯有上帝创造

这一编写一千年，大约从公元 400 年到 1400 年，七章。

轴心时代的四张宪章，有两张在这一千年里合进了一神教：只有一位造物主，唯有他创造。第 23 章从奥古斯丁讲起：人的一切制作，都在誊抄创世以前的原稿。第 24 章讲两本书：自然和经书都是上帝写的，知识就是阅读。第 25 章讲手艺被叫作「掺假的」，而同一个年代，巴黎城北的工匠盖起了一座被光充满的教堂。

第 26 章到伊斯兰世界：「造形者」是真主的名字之一，禁令反倒逼出了无穷的几何。第 27 章讲钟。第 28 章回到中国，看画怎样离开了「像」。第 29 章记总账；这也是预言二登记路径的第一轮。

这一编要守住一个反差：垄断收得最紧的地方，也是漏缝裂得最大的地方。钟是为了按时祈祷造的，几何纹样是被禁令逼出来的，文人画是从讲心的禅和理学旁边长出来的。

唯有上帝创造的一千年，也是三条线各自悄悄换了干法的一千年；最大的几道漏缝，都是从垄断里面裂开的。

第 23 章

从无中造

◆ 一、从零开始

陆蔚的公司要做新一代的蒸锅。开项目会那天，总经理在白板上写了四个大字：从零开始。

「这一代，我们不改旧的，全部重新设计。」

散会以后，陆蔚回到工位，拉开抽屉。里面是这几年攒下的零件：三年前那片加热片，改到第五版的密封圈，一颗用了十年的螺丝，型号从第一代锅起就没变过。

她拿起那片加热片看了半天。新锅的图纸还没画，可她已经知道，这片东西，下一代多半还要用。

「从零开始」，是今天最常听到的一句豪言。它有一个很老的祖先。一千六百年前，一位北非的主教，把「从无中造」立成了一条只属于上帝的特权；人能做的，只是在已有的东西上照着样子摆弄。

◆ 二、宪章：从无中造

这位主教叫奥古斯丁，生活在公元四世纪末到五世纪初。

他说，上帝造世界，不是用现成的材料，是从无中造出来的。〔核：大意〕连时间都是和世界一起被造的：世界不是在时间里被造，是和时间一起被造。（《上帝之城》第十一卷，大意）在创世以前，没有「以前」。

人就不同了。木匠做床，要有木头；陶工做罐，要有泥。人的一切制作，都是拿上帝已经造好的东西，给它换一个样子。

那样子又从哪里来？奥古斯丁接过了柏拉图的理念，把它们搬进了一个新地方：上帝的心里。万物的样子，作为上帝心中的理念，永远在那里。〔据研究文献〕本系列第 138 号数过，发现学的那块地基，两千年里换了五次地址；上帝的心，是第二个。

他还说了一件更彻底的事。上帝在创世的那一刻，就把以后要出现的一切，都作为种子造好了，藏在世界里，到了时候，一样一样地长出来。〔据研究文献〕

以后才出现的新东西，也早就在创世时被造好了。

◆ 三、三条线，都在誊抄

这张宪章落在三条线上，三条线做的，都是同一件事。

知识这一条，是去看上帝心里的理念。奥古斯丁说，人认出一样东西是真的，不是老师从外面教进来的，是心里有一位内在的老师，一道光照亮了它。〔据研究文献〕

技术这一条，是照着上帝的样子，给现成的材料换形状。

艺术这一条，是照出上帝造世界时用的比例。奥古斯丁爱引经上的一句话：你安排万物，都有尺度、数目和重量。〔核：大意〕美，就是这尺度和数目在眼前、在耳边的样子。他专门写过一部讲音乐的书，讲的是节拍和数。〔据研究文献〕

看，照着摆，照着数。三条线，同一个姿势：誊抄。

◆ 四、接着第 188 号判

本系列第 188 号写过奥古斯丁，判词是：他把自己的一生写成了一部边写边改的草稿，却说一切发生，都只是在誊抄一部创世之前就写完的原稿。那一卷把他的收回动作叫作「誊抄」，数出原稿的五处现场：范本、名单、全篇、卷轴、红笔。

这一章不重讲，只多记一笔：誊抄这个动作，不只落在他自己的一生上，也落在了三条线上。知识誊抄上帝心里的理念，技术誊抄上帝造好的样子，艺术誊抄上帝定下的数。

还有一处要对账。第 5 章说三方程像一根三股的绳子，三股互相缠着，谁也不先。第 188 号指出，奥古斯丁讲三位一体时，早就用过一组互相包含、谁也不先的三样东西：记忆，理解，意志。〔据研究文献〕这个样子，他比本书早一千六百年看见了。那一卷还记着下一句：他把它挂成了一幅不动的像。

◆ 五、他看见了什么

奥古斯丁看见的东西，有几样比这一编里任何人都深。

他看见时间是心的伸展。《忏悔录》第十一卷，他拿背一首诗做例子：开口之前，整首诗都在期待里；念着念着，期待一点点变少，记忆一点点变多；正在念的那一句，是注意力所在的地方。过去在记忆里，将来在期待里，现在在注意里。时间，是心自己拉开的。（《忏悔录》第十一卷，大意）

他看见记忆是一座很大的宫殿，大到他在里面走着走着，就找不到自己。（《忏悔录》第十卷，大意）

他还在《上帝之城》的末尾，列了一张长长的单子，赞叹人的发明：纺织，建筑，耕种，航海，雕刻，绘画，戏剧，打猎，烹调，医药，还有算术、几何和天文。他说，人的才智发明了这么多了不起的手艺，真叫人惊叹。

〔《上帝之城》第二十二卷，大意〕

一个说「唯有上帝创造」的人，亲手写下了一张人类发明的清单。这是这一编的第一道漏缝。

◆ 六、他收回了什么

看见了这些，收回的也最彻底。

创造，归上帝，从无中造。人的发明再了不起，那份才智，也是上帝给的本性。

新，归种子。以后长出来的一切，都在创世时造好了；你看到的新，只是一粒早就埋好的种子到了时候。第 13 章说过，最早的封回，是把发生封进开头；这里封得更深：连将来的发生，也一起封进了开头。

样子，归上帝的心。人认得出一样东西，是被照亮了；人做得出一样东西，是照着看见的样子。

时间是心拉开的，这一处看见，也被收了回去：人的时间是散的，碎的；完整的那一首诗，在上帝那里，一眼就看完了。

◆ 七、同一支笔

《忏悔录》这部书，本身就是一次发生。

在它以前，很少有人这样写书：一个人，对着上帝，一年一年地回头看自己，偷梨，交友，哭，犹豫，在花园里听见一个孩子的声音说「拿起来读」。

〔核：大意〕后来许多人说，这是西方第一部真正的自传。〔据研究文献〕

一个人把自己的一生，一段一段写出来，边写边想，边想边改；写完之后，他说，这一切都是上帝早就写好的。

第 188 号那句判词，说的就是这支笔：草稿是他自己写的，他说那是誊抄。

◆ 八、三句反驳

第一句，来自研究神学的人：「从无中造，说的是世界整个儿依靠上帝，世界是好的，不是说人不能创造。你把神学命题读成了对人的禁令。」

这个命题的本意，本书不争。本书只记它落到三条线上以后的样子：一个词被留给了上帝，人的一切做，都被叫作照样子摆弄。一千年里，学手艺的人、画画的人、读书的人，就是在这个说法里讲自己的。

第二句，来自研究奥古斯丁的人：「种子理恰恰给了发展留了地方。万物会一步步长出来，这很接近后来的演化思想。」

有人这样读，本书把它记为一处看见。可种子理的要紧处，在「造好」两个字：长出来的，都是早就造好的。这和第 16 章的亚里士多德是一个样子：会长，只长成本来就有的。

第三句：「奥古斯丁明明赞美了人的发明，那张清单你自己也引了。」

所以本章把它记为漏缝，而且是第一道。赞美是真的；赞美之后，他把那份才智记给了上帝。

◆ 九、再看一处：两根手指之间的那一点空

1512 年前后，米开朗基罗在西斯廷礼拜堂的穹顶上，画了一幅后来人人认得的画：上帝伸出手，亚当也伸出手，两根手指快要碰上，还差一点点。〔据研究文献〕

这幅画画的，正是本章说的那件事：创造，是从上帝那一边来的，人是被造的那一个。那一点空，是生命要从上帝的指尖，传到人的指尖。

可你也可以换一个角度看这幅画：它本身，是一个人仰着头，在脚手架上画了四年，一笔一笔画出来的。〔据研究文献〕画上是上帝在创造人；画外，是一个人在创造这幅画。

第 34 章会讲，米开朗基罗后来被叫作「神圣的」，他的手被说成了上帝的手。这幅画里那一点空，也许正好是那一段历史的样子：人的手，一直伸着，差一点点，碰不到「创造」这个词。

◆ 十、换一片土：一首问到底的创世歌

印度最古老的诗集《梨俱吠陀》里，有一首讲世界开端的诗，后来常被叫作《创世歌》。〔据研究文献〕

它的开头，大意是：那时候，既没有有，也没有无；没有天空，也没有天空之上的东西。它的结尾更奇怪，大意是：这一切是从哪里生出来的？是谁造的，还是没有人造？在最高天上俯看的那一位，也许知道；也许，他也不知道。〔核：大意〕

本章说，从无中造，是把创造全交给一位神。这首三千多年前的诗，走到了同一个门口，却没有把门关上：它问到了造物的那一位，又说，连他也许都不知道。

一首诗，把「谁造的」这个问题，一直问到了最上面，然后停在一个问号上。这是本书读到的，最早的一处不封顶。

◆ 十一、同一支笔：「三个指头写字，全身都累」

中世纪的欧洲，书是修道院里的抄写员一个字一个字抄出来的。本章说，那时候人的一切制作，都被说成在誊抄上帝的原稿；抄写员，是誊抄里的誊抄。

可抄写员自己，常常在一本书抄完的最后一页，留下几句话。有一句后来很有名，大意是：只有三个指头在写字，可全身都在受累。〔据研究文献〕还有人写：谢天谢地，终于抄完了；有人写天太冷，墨水冻住了；有人请读者为他祈祷。〔据研究文献〕

这是本章一处很动人的「同一支笔」：一个被规定为「只是誊抄」的人，在书的最后一页，偷偷给自己留下了一行户口。

他们的名字大多没有留下来，这些抱怨却留了下来。一千年后的研究者把它们一条一条收集起来，读来像是一群人隔着一千年，在书页边上跟你说话。〔据研究文献〕

◆ 十二、放回日子里

新项目的第一份设计文件，陆蔚加了一张表，题目叫「这一代继承了什么」。

加热片，第三代。密封圈，第五版。那颗螺丝，第一代。每一样后面，写上它是哪一年、哪几个人改出来的。

总经理看了，说：「不是说从零开始吗？」

陆蔚说：「从零开始，是说我们敢改。可要是不知道哪些是从前改出来的，我们就会把好不容易改对的地方，又改回去。」

后来，那张表成了部门里每个新项目的第一页。

明天能试：下次你听到「从零开始」，不管是在单位，还是在自己的计划里，先列一张「继承了什么」的清单。列完你会发现，没有哪一样是从零开始的；而清单上的每一行，都能帮你看清，这一回真正要改的，是哪一处。

◆ 十三、结算

一句话：奥古斯丁把「从无从造」立成上帝的特权，把万物的样子搬进上帝的心里，把将来的一切新东西都封进了创世时埋好的种子；知识、技术、艺术三条线，做的都是誊抄。

两个洞。其一，本章接第 188 号的判断，只多记了三条线一层，奥古斯丁对「技艺」的专门论述没有逐篇清点。其二，「种子理」的解释在学界有分歧，本章取的是「以后出现的，创世时已造好」这一读，标待验。

核验状态：从无从造、时间与世界一起被造，〔核：大意〕；神心中的理念、种子理、内在的老师与光照、讲音乐的书，〔据研究文献〕；「尺度、数目和重量」，〔核：大意〕；《忏悔录》第十、十一卷，〔核：大意〕；「拿起来读」，〔核：大意〕；《上帝之城》第二十二卷的发明清单，〔核：大

意〕；「第一部自传」之说，〔据研究文献〕；三位一体的记忆、理解、意志，〔据研究文献〕。

带走的话

听到「从零开始」，先列一张「继承了什么」；不知道从前改对了什么，新一轮最容易把它改回去。

小账

哪两条线撬的：宪章章不记转向；三条线在这里做的是同一件事：誊抄。

回写了，还是封回了：封回——连将来的新东西，也被封进了创世时的种子；《上帝之城》末尾那张人的发明清单，是第一道漏缝。

第 24 章

两本书

◆ 一、晚霞行千里

外婆有一套看天的本事。傍晚站在阳台上看一眼西边，就知道明天能不能晒被子。

「朝霞不出门，晚霞行千里。」她说，「今天西边红透了，明天准晴。」

顾冉低头看手机：「天气预报也说晴。」

外婆说：「你那个手机，是怎么知道的？」

顾冉答不上来，只说：「它算出来的。」

一个老人读天，一部手机算天。这一章讲的，是「读」的那一种，怎样在一千年里，成了知识唯一正当的样子。

◆ 二、宪章：上帝写的两本书

中世纪的学者说，上帝写了两本书。

一本是经书。一本是自然。

十二世纪巴黎的一位神学家说：整个可以感知的世界，就像一本由上帝的手指写成的书。〔据研究文献〕同一个世纪，另一位诗人写了几句很流行的诗：世上一切造物，对我们来说，都像一本书、一幅画，也是一面镜子。〔据研究文献〕

既然是书，知识就是阅读。

读经书，要一层一层地读：字面讲的是什么事，寓意指向什么，道德上教人什么，最后指向天上的什么。〔据研究文献〕读自然这本书，用的是同一套读法。

第 13 章里，两河流域的祭司读「天上的字」。第 3 章里，伽利略说宇宙是一本用数学写成的书。中间这一千年，这本书一直在，只是读它用的语言，从征兆换成了寓意。

◆ 三、怎样读自然这本书

那时候的人，是怎样读一只鸟、一头狮子的？

有一部流传极广的动物书，一代代被抄写、被添画。书里说，鹈鹕的雏鸟死了，母鸟啄开自己的胸口，用血把它们救活；这说的是基督用自己的血救人。又说，母狮生下的小狮子是死的，三天以后，公狮对着它们吹一口气，它们就活了；这说的是复活。〔据研究文献〕

鹈鹕是不是这样喂雏，狮崽是不是生下来就死，这些不太要紧。要紧的是它们指向什么。

一只鸟，是一个字；读懂它，是读出它在上帝那本书里的意思。

读法，也管着看法。那时候的草药书，插图多是照着更早的抄本描下来的，一代描一代，描到后来，有的已经认不出画的是哪一种草。〔据研究文献〕

你想想：要是你学认草药，靠的是一本一代代描下来的书，而不是上山去看草，你认出来的，是草，还是书？

伊斯兰世界有一个更妙的说法。十三世纪的托马斯·阿奎那，把两本书合成了一座大厦：理性读自然，信仰读经书，两边读出来的，不会打架。本系列第174号判他用上帝填满了理性够不着的一切缺口，这里照它的判断，不重讲。

《古兰经》里，用同一个词，既指经文的一节，也指自然里显出来的迹象：日出日落，风，雨，都是真主的「迹象」。「〔据研究文献〕经书的一节和天上的一场雨，是同一种东西：都是等人读的字。」

◆ 四、书在，读法在变

这一千年里，读法并没有停着不动。

十二世纪初，巴黎有一位叫阿伯拉尔的教师，编了一本书，叫《是与否》。他把教会权威们对同一个问题说过的、互相打架的话，一条一条并排摆出来，一百五十多个问题，不替它们调和。「〔核：大意〕他在序言里写：怀疑，我们才会去探究；探究，我们才看见真理。（《是与否》序言，大意）」

几十年里，博洛尼亚、巴黎、牛津，一所所大学长了出来。「〔核：大意〕学生上课，先听老师念经典、讲注释；然后是「问题」：先摆出正方的理由，再摆出反方的理由，最后由老师给一个判定。公开的辩论，成了学问的日常。」

你翻开一部十三世纪的神学大全，每一节都是同一个样子。先提一个问题，比如：上帝存在吗？接着列出几条「看来不是这样」的理由；再引一句权威，说「可是」；然后是作者自己的回答；最后，把开头那几条反对的理由，一条一条答复掉。「〔核：大意〕」

一本书，写成了一场场辩论的记录。

学的人怎么学，变了：从修道院里安静地读和默想，变成在课堂上听讲、在辩论里攻守。认什么算做成了，也变了：从和教父们的话合得上，变成摆完正反两方以后，拿得出一个站得住的判定。

两条都变。按本书写死的判据，这是知识线在这一轮里的一次转向。

◆ 五、谁撬的：一笔不好看的账

照三原理，一次转向要找得到另外两条线的矛盾。这一次，本书找得不顺。

技术那一边，看得见。大学本身，是一套新的组织办法：教师和学生结成行会，有章程，有学位，有考试。西班牙的托莱多，有一群人把阿拉伯文的书一部一部译成拉丁文，有一位译者，一辈子译了八十多部。〔核：大意〕纸，也在这一百年里传进了西班牙。

艺术那一边，本书眼下还说不清是哪一样顶了上来。

还有一件更难办的事。推动这次转向最大的一股力，是亚里士多德的书和阿拉伯学者的著作传了进来。那些书，本身就是知识。

按写死的规矩，这一次记「单线撬」；另外再记一笔「自撬嫌疑」：像是知识从另一片土上，撬开了这一片土上的知识。这是预言三的一个反例候选。第 29 章登记，第 70 章结算。

这一笔账不好看，照记。

◆ 六、三句反驳

第一句，来自研究中世纪的人：「中世纪的人也看自然，也做观察。大阿尔伯特写过很细的植物学，有一位皇帝写了一部讲猎鹰的书，还专门纠正亚里士多德。」

这是真的，而且是好材料。十三世纪那位皇帝，腓特烈二世，在书的开头说，他要写的是事物本来的样子。〔据研究文献〕他写的猎鹰，是他几十年亲手驯养出来的。一门手艺，写出了一部知识的书。本书把它记为这一编的一道漏缝，技术写知识，手比书先到。

第二句：「经院学问是讲道理的，一条一条推。你把它说成阅读，看轻了它。」

它的推理是真的，而且极精密。本书说它仍在「读」，是说它推理的材料和它要合上的对象，仍是那两本书：经书、教父、亚里士多德，和一本由上帝写成的自然。推理换了，书没换。

第三句：「『两本书』的说法，后来恰恰帮了科学。伽利略、波义耳都拿它来说明，研究自然也是在读上帝的书。」

对。这块石头后来被重新用了一次：读自然的语言，从寓意换成了数学，书还是那本书。《西方哲学2500年》把这种事叫作磐石再就业。第 33 章回来看它怎样再就业。

◆ 七、再看一处：巴格达的一座翻译馆

在拉丁西方的学者读「两本书」之前几百年，东边已经有一群人在读别人的书。

九世纪前后，阿拔斯王朝的都城巴格达，有一处后来被称作「智慧宫」的地方，一大批学者把希腊的哲学、医学、天文、数学著作，一部一部译成阿拉伯文。〔据研究文献〕

几百年后，这些阿拉伯文的书，又在西班牙的托莱多等地，被译成了拉丁文，进了欧洲的大学。〔据研究文献〕本章说，经院那一回，推力最大的是另一片土上的知识；那一片土，就是这些翻译馆和翻译馆里的人。

一部书从希腊文到阿拉伯文，再到拉丁文，每一次翻译，都是一次重写：要选词，要加注，有时还要补上译者自己的看法。户口簿上，这些译者的名字，大多没有留下来。

第 19 章那张唐宋译场的名单，在这里有一个遥远的回声。

◆ 八、换一片土：格物

拉丁西方的学者说，自然是上帝写的第二本书。同一时代的中国，也有一门「读物」的学问，叫格物。

《大学》里说，致知在格物：要得到知识，先要去推究事物。〔核：大意〕南宋的朱熹给这句话补了一段解释，大意是：天下每一样东西都有它的理，人要一样一样去推究，推究得久了，有一天豁然贯通，就什么都明白了。〔核：大意〕

这很像读书：一样东西是一页，它的理就写在那一页上。

可格物的「物」，读来读去，常常读回了书里：读经书，读注疏，读前人怎样说这件东西。第 35 章的宋应星、明朝的一些读书人，想把格物读到作坊

和田头里去，读成了一部讲手艺的书；可那部书，没有被当成格物的正路。

〔据研究文献〕

东西两边，都把世界当成一本已经写好的书。一边后来拿望远镜和解剖刀去读，一边一直拿眼睛和心去读。读法不同，读出来的东西，走向了两条路。

◆ 九、同一支笔：一本用意大利文写的「自然之书」

伽利略有一段很有名的话，大意是：自然这本大书，是用数学的语言写成的，它的字母是三角形、圆和其他几何图形；不懂这种语言，就只能在黑暗的迷宫里乱走。〔核：大意〕

这段话出自他 1623 年的一本书。有意思的是，这本书，和他后来那本最有名的对话录，都不是用当时学者通用的拉丁文写的，而是用意大利文写的。

〔据研究文献〕他想让不懂拉丁文的人，商人、工匠、贵族，都能读。

这是本章的一处「同一支笔」：一个说自然之书只有懂数学的人才读得懂的人，写自己的书时，偏偏挑了一种让更多人读得懂的语言。

一本书说，读懂世界要一种很难的语言；写这本书的那只手，却在给更多的人开门。

◆ 十、放回日子里

那天晚上，顾冉查了一下，手机里的天气预报是怎样来的。

她讲给外婆听：气象站、气球、卫星，把天上的温度、湿度、风，一格一格量下来；大电脑照着物理的方程，一步一步往后算，算出明天、后天的天。每天算好几遍，算错了，就拿新量到的数去改。〔核：大意〕

外婆听完，说：「那它也会错。」

「会。所以每天都在改。」

外婆想了想：「我那句晚霞，也会错。错了，我就记住，下回看得再仔细些。」

一个读天的人，一部算天的机器，原来都在改。只是外婆改在心里，机器改在账上。

明天能试：挑一句你常说的老经验，天气的，身体的，做事的。记下它这个月说准了几次，说错了几次。一句只在心里改的经验，写到纸上，就能被别人接着改。

◆ 十一、结算

一句话：中世纪把自然和经书都当成上帝写的书，知识就是阅读，读法从征兆换成了寓意。这一轮里，大学和辩论让知识线换了学法和签收，算一次转向；可撬棍一方只看得见技术，推力最大的又是另一片土上的知识，记单线撬，另记自撬嫌疑。

两个洞。其一，「两本书」的说法各家讲得不一样，本章只取了它最通行的一层。其二，这一次转向的艺术一方，本书眼下找不到；是真的没有，还是本书没看见，要请研究中世纪的人来查。

核验状态：「上帝手指写成的书」与「一本书、一幅画、一面镜子」，〔据研究文献〕；读经的几层意思，〔据研究文献〕；动物书里的鹈鹕与狮崽，〔据研究文献〕；《古兰经》「迹象」一词，〔据研究文献〕；阿伯拉尔《是与否》的问题数与序言，〔核：大意〕；早期大学、托莱多的翻译，

〔核：大意〕；腓特烈二世的猎鹰书，〔据研究文献〕；天气预报的做法，〔核：大意〕。

带走的话

一本书读得再精，也还是在读；读的人什么时候开始自己去做、去算、去改，知识才换了干法。

小账

哪两条线撬的：经院这一回，只看得见技术（大学与译场），记单线撬；推力最大的是另一片土上的知识，另记自撬嫌疑。

回写了，还是封回了：封回——读法在变，书没换；腓特烈二世那部驯鹰的书，是手写进知识的一道漏缝。

第 25 章

掺假的手艺

◆ 一、学手艺，饿不着

顾冉的表弟中考没考好，决定去读职业学校，学数控机床。

过年的饭桌上，几个亲戚说起这件事，话里话外有点可惜：「这孩子脑子不笨，怎么去学手艺了。」

外婆放下筷子，说：「学手艺好。饿不着。」

她又补了一句：「王师傅当年，在饭店里叫伙夫。县长来吃饭，点名要他做的菜。」

饭桌上安静了一会儿。

读书的人坐上席，动手的人坐下席，这张座次，今天还在很多饭桌上。它的一份很有名的底稿，写在九百年前巴黎的一座修道院里。

◆ 二、宪章：七门掺假的手艺

十二世纪二十年代，巴黎圣维克多修道院的雨果，写了一本教人怎样读书、怎样做学问的书。〔核：大意〕

书里把学问分成四块：理论的，实践的，机械的，逻辑的。机械的那一块，有七门手艺：纺织，制造兵器，航海经商，农耕，狩猎，医药，戏剧。

〔据研究文献〕

打猎那一门里，还包括做饭：烤面包，调味，酿酒。〔据研究文献〕外婆的手艺，在这张单子上。

雨果给这七门手艺起了一个名字：掺假的。〔据研究文献〕他解释说，人的手艺是借自然的样子来做的，是自然的仿造品，像掺了假的东西。他又说，人堕落以后，身体软弱，要穿衣、要吃饭、要治病，这七门手艺是给身体的补救。

理论的学问，医治人的无知；实践的学问，医治人的恶习；机械的手艺，只医治身体的软弱。

座次就这样排定了。

◆ 三、三条线排了座

照这张单子，三条线的座次很清楚。

知识，在上面。那时候的大学里，读书人先学「自由七艺」：文法，修辞，逻辑，算术，几何，音乐，天文。「自由」的意思，是配得上自由人学的东西。〔据研究文献〕

技术，在下面，叫机械，叫掺假。

艺术，被分成了两半。音乐作为一门讲数的学问，进了自由七艺，坐上席；戏剧和画画、雕刻，跟纺织、打铁一起，是手上的活。意大利的佛罗伦萨，画家要加入的行会，是医生和药剂师的行会，因为他们的颜料是从药铺里买的。〔据研究文献〕

讲道理的那一半艺术，坐在知识旁边；动手的那一半，坐在技术旁边。第 15 章的三张床，在这里换了一身中世纪的衣服，还是那个座次。

你大概注意到了：同一门音乐，写在书里算学问，拿在手里弹就算手艺。座次看的，不是做什么，是用脑还是用手。

◆ 四、同一个年代，巴黎城北

雨果写下「掺假的」这个词没多久，巴黎城北几公里外的圣德尼修道院，开工重建教堂的后殿。第 5 章讲过这座教堂，这里细讲。

修道院长絮热要的，是一座被光充满的教堂。1140 年到 1144 年，工匠们用尖拱和交叉的拱肋，把屋顶的重量引到一根根细柱上，墙面让出来，装上了大片的彩色玻璃。〔核：大意〕后殿绕着一圈，窗连着窗，光从四面进来。

这是后来叫作哥特式的第一座后殿。〔据研究文献〕

絮热写了两部小书，记下这次重建：用了多少钱，从哪里运来的石头，哪一扇窗讲的是什麼故事。〔据研究文献〕他还让人把自己画进了一扇彩窗：一个小小的院长，跪在圣母的脚边。〔据研究文献〕

主持设计和施工的那位石匠师傅，叫什么名字，没有留下来。

户口上，写着上帝，写着院长。掺假的手，在窗子外面。

◆ 五、工匠的名字

一百多年里，这件事慢慢有了变化。

十三世纪上半叶，一位叫维拉尔的法国人留下了一本画册，三十来张羊皮纸。上面画满了教堂的平面、立面、人像、动物、机械，还有几何的画法，教人怎样用圆规和直尺定下一座塔的比例。〔据研究文献〕画册里甚至有一个想让轮子永远转下去的机械。第 10 章说过，那样的机器，土不答应。

石匠们开始在羊皮纸和铺开的石灰地面上，按比例画出整座建筑的样子，再照着它去切石、去砌。〔据研究文献〕

1288 年，亚眠大教堂的地面上，铺了一座石头的迷宫。迷宫中心的铭文里，刻着三位建筑师的名字。〔核：大意〕

石匠们自己，也有一本户口簿。十四世纪末英国石匠行会的一首长诗说，他们这门手艺，是由欧几里得创立的。〔据研究文献〕一门被学者叫作掺假的手艺，把自己的祖师，写成了一位几何学家。

◆ 六、技术线的这一轮

把这几件事放在一起，本书登记技术线在这一轮里的一次转向。

学的人怎么学，变了：从在工地上跟着师傅一块石头一块石头地摸，变成还要学几何的画法，看懂、画出按比例图样。认什么算做成了，也变了：从墙砌起来、屋顶不塌，变成照着图样造起来，高而且亮，窗和光合乎设计。

两条都变，记转向。第一个可核的事件，取圣德尼后殿，1140 年至 1144 年。

谁撬的？知识那一边：几何，十二世纪初欧几里得的书刚从阿拉伯文译成拉丁文〔核：大意〕；还有絮热读的那一套关于光的神学。艺术那一边：礼拜时满堂的光，彩窗上的故事，让走进来的人抬起头的那一下。两条线同时对石匠提出要求：要高，要亮，墙要薄，窗要大。旧的砌法，给不了。

知×艺→技。第 5 章已经写下这个式子，这里把它登记进这一轮的账。

总论里说，技术的方式后来会「从师傅带徒弟，变成照着图纸造」。这一步的头一次，在这里。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究雨果的人：「雨果恰恰是第一个把机械手艺放进学问分类的人。他说掺假，是用了一个双关的字眼，他其实是在抬高手艺。」

这是真的，本书同意，而且把它记为一道漏缝：他让手艺进了学问的家门，给它安排的座位，是在门口。

第二句，来自研究建筑史的人：「哥特式的办法不是在圣德尼一下子发明的。拱肋早在英国的达勒姆大教堂就用上了。」

对。尖拱、拱肋、大窗，各有更早的来历。〔据研究文献〕本书取圣德尼，是因为这几样第一次被组成一整套，为了一个目的，让光进来。第一个可核事件，取的是一整套干法第一次站起来的那一天。

第三句：「石匠有自己的骄傲，有行会，有秘诀。学者怎样排座次，他们不在乎。」

他们的骄傲是真的；亚眠的迷宫、欧几里得的祖师，都是证据。可骄傲也要借一个名字：他们把手艺记在了一位几何学家名下。在那张座次表里，要体面，就得往上攀一个亲。

◆ 八、再看一处：四个字的座次

西方的修士把手艺叫作「掺假的」，东方也有一张很相似的座次表：士、农、工、商。〔据研究文献〕

读书做官的人排第一，种地的排第二，做手艺的排第三，做买卖的排最后。这张表在很长的时间里，决定了一个人该不该让孩子去学手艺，一门手艺值不值得写进书里。

第 35 章的宋应星，就是在这张座次表底下，写了一部讲手艺的书，还在序里自己说，这书和考功名毫不相干。

东西两边，隔着几千里，给手艺排了几乎同一个座位。第 39 章会看到，到了十九世纪，技术自己想换一个座位的办法，是把自己叫作「应用科学」：坐到知识的屋檐底下去。

座次表是一块很硬的石头。它不只写在书里，也写在一代代父母给孩子挑路的那一刻。你家里有没有过这样一句话：「学手艺，不如好好读书」？

◆ 九、换一片土：一位被供起来的木匠

在中国，木匠、泥瓦匠、石匠，许多行当都供着同一位祖师：鲁班。〔据研究文献〕

老一辈的工匠开工之前，要拜鲁班；行会有鲁班的牌位，有的地方还有专门的鲁班庙。〔据研究文献〕许多工具和做法，都被说成是鲁班发明的：锯子、墨斗、曲尺。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这是一种很有意思的户口。一门手艺，被士人看成「下等」的活；手艺人自己，就给自己找一位被供起来的祖师，把一代代工匠改出来的工具，都记在他一个人的名下。

第 25 章的石匠，把祖师攀给了欧几里得。中国的工匠，把祖师攀给了鲁班。两边都是用一个响亮的名字，给自己的手艺撑一撑腰；撑腰的代价，是那些真正改出了锯子和墨斗的人，名字都没有留下。

◆ 十、换一片土：一本木匠自己的书

中国的木匠，有一本自己的书，托名鲁班，叫《鲁班经》，大约成书于明代。〔据研究文献〕

书里讲怎样盖房子、做家具，各部分的尺寸，也讲开工、上梁要选什么日子，门窗开在哪里吉利。书里还夹着许多厌胜的法术：据说木匠若受了主人家的气，会在房梁里偷偷放一样东西，让这家不得安宁。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这本书很有意思：工匠自己的学问，写成了一本书；可它挂在祖师鲁班的名下，和吉凶、法术写在一起。一门被读书人看低的手艺，自己给自己写书，写的时候，也要借一个神圣的名字，借一点神秘的力量，来撑起自己的分量。

第 35 章的宋应星，是一个读书人替工匠写书。《鲁班经》是工匠替自己写书。两本书，一本记给了天工，一本记给了祖师。

◆ 十一、放回日子里

开学以后，表弟发来一段视频：他在车间里，照着一张图纸，把一块铝料铣成了一个零件。机床转，冷却液喷，十几分钟后，零件出来，和图纸上的尺寸一丝不差。

陆蔚看了很久。她说：「我们公司的图纸，最后就是交给这样的人去做的。没有他们，图纸就是一张纸。」

外婆说：「我早说了，饿不着。」

顾冉把那段视频转发到了家里的群里，配了一句：「今天的石匠。」

明天能试：在你的单位里，找一个被叫作「只是干活的」岗位。去问问那里的人，他们手上有哪些图纸上没写、却非有不可的本事。把问到的写下来，交给画图纸的人看。

◆ 十二、结算

一句话：十二世纪的学问分类把手艺叫作「掺假的」，排在学问下面；同一个年代，巴黎城北的无名石匠照着几何和光盖起了第一座哥特式后殿，技术线换了学法和签收，记一次转向，知×艺→技。

两个洞。其一，「照着图样造」的最早证据，多半在十三世纪，比圣德尼晚几十年；本章取圣德尼为第一个可核事件，依据是整套干法第一次站起来，这一取法要在第 29 章和另两条线一起再看。其二，雨果「掺假」一词的双关含义，学界有不同的解释，本章取的是通行的一层。

核验状态：雨果那本书的成书年代，〔核：大意〕；学问四分、七门机械手艺、做饭归入狩猎、「掺假」的解释，〔据研究文献〕；自由七艺，〔据研究文献〕；佛罗伦萨画家所入行会，〔据研究文献〕。

圣德尼后殿的年代与做法，〔核：大意〕；「第一座哥特式后殿」、絮热的两部书与彩窗，〔据研究文献〕；维拉尔的画册、按比例画图的做法，〔据研究文献〕；亚眠迷宫的铭文，〔核：大意〕；石匠长诗与欧几里得，〔据研究文献〕；欧几里得著作的拉丁译本，〔核：大意〕；达勒姆的拱肋，〔据研究文献〕。

带走的话

一张图纸离了手，就只是一张纸；给动手的人排座次之前，先问问图纸上没写的那一半，是谁在补。

小账

哪两条线撬的：圣德尼这一回，几何与光的神学（知）和满堂的光（艺），知×艺→技。

回写了，还是封回了：回写了一半——石匠画起了图样，迷宫里刻上了名字；封回了一半——户口簿上写着上帝和院长，石匠自己又把祖师攀给了欧几里得。

第26章

造形者

◆ 一、圆规画出来的星

数学课讲尺规作图。老师让大家只用圆规和直尺，画一个正八边形。

顾冉画完八边形，没停手。她把相隔一个的顶点连起来，出来一颗八角星；星的每个尖角里，又能画出一个稍小的八边形；再连，再画。一节课下来，纸上长出了一大片花纹，一层套一层，好像可以一直长下去。

老师走过来看了看，在投影上放了几张照片：西班牙的一座宫殿，伊朗的一座清真寺，墙上、穹顶上，全是这样的花纹。

「这些，」老师说，「差不多都是用圆规和直尺画出来的。」

顾冉看着照片问：「为什么不画人，不画花鸟？」

这一章，从这个问题讲起。

◆ 二、宪章：造形者是谁的名字

《古兰经》里有一节，一连说出真主的几个名字：他是创造者，是创始者，是造形者。〔据研究文献〕

「造形者」，给万物定下形状的那一位，是真主的名字。

先知的言行录里，有几段话被后世反复引用：做图像的人，在审判的日子会被叫去，给他们做出来的东西吹进生命；他们做不到，就要受罚。〔据研究文献〕

于是，在清真寺这样的宗教场所里，人和动物的形象很少出现。

这里要说清楚一件事：禁令管的，主要是宗教的地方。宫廷里、书籍里、陶器上，人物画一直都有，波斯的细密画还画得极好。〔据研究文献〕这张宪章不是说一切图像都不许有，它说的是：给活物定形状，那是造形者的事。

第 20 章那条诫命，在这里走到了第三条路上。

◆ 三、禁令逼出来的几何

不能画活物，工匠们画什么？

画几何，画藤蔓，还有一样最受尊重：写字。在伊斯兰世界，书法常被看作最高的艺术，一支削好的芦苇笔，一种讲究比例的写法，把经文写成了一幅幅画。〔据研究文献〕

画几何。画缠绕的藤蔓。写字，把经文写成最美的书法。

几何的花纹，要一笔一笔推出来：先画一个圆，在圆上定出点，连线，得到星形，再从星形里生出新的圆和新的线。规则定下，图案自己往外长。

这件事，工匠不是自己摸出来的。十世纪的巴格达，有一位数学家叫艾布·瓦法，写了一本书，书名的意思是「工匠所需要的几何作图」，专门教工匠怎样用尺规画出各种图形。〔据研究文献〕书里还记着，数学家和工匠坐在一起

讨论，怎样把几块图形拼成一个更大的图形。数学家的办法严谨，工匠的办法好用，两边各有各的道理。〔据研究文献〕

到了后来，工匠们用几种固定形状的瓷砖，就能拼出没有尽头、又从不重复的花纹。2007年，两位物理学家研究了伊朗伊斯法罕一座1453年建成的圣祠。他们发现，墙上的花纹近似一种数学家在二十世纪七十年代才写清楚的图形：它有规则，却永远不重复。〔据研究文献〕

五百多年前的工匠，拼出了五百年后的数学。

工匠们的学法，也留下了实物。伊斯坦布尔的托普卡帕宫里，藏着一卷十五、十六世纪的图样长卷，一幅幅几何花纹，连着画出它们所需的辅助线。

〔据研究文献〕学徒照着这样的卷子学的，不是一个形象，是一套推法。

◆ 四、这是一次转向

把这件事放进本书的尺子里量一量。

学的人怎么学，变了：从照着一幅画去描一个形象，变成学一套作图的规则、一组瓷砖的拼法。认什么算做成了，也变了：从像不像一样东西，变成规则推得对不对、花纹能不能一直长下去而不乱。

两条都变，记艺术线的一次转向，在伊斯兰世界。

谁撬的？知识那一边：一套关于「造形者」的神学，加上一门讲作图的几何。技术那一边：圆规、直尺、瓷砖的烧制和切割。神学和几何对艺术说：不许给活物定形，又给了你无穷的形。旧的画法，在这张要求面前走不通了。

知×技→艺。标待验。

还要记下一笔更要紧的：在艺术这条线上，「定下规则，让作品自己长出来」，总论里说是很晚才有的干法。它在这里，已经长出来了。

◆ 五、知识那一边：火和棉花

同一片土上，知识线有一次收得极紧，也有一道漏缝。

收得紧的，是十一世纪的神学家安萨里。他写过一本书，驳斥当时的哲学家。书里有一个有名的例子：火碰到棉花，棉花烧着了。哲学家说，是火让棉花烧着的。安萨里说，不是，是真主在那一刻，造出了棉花的燃烧；火和烧着，只是总是一起出现，并没有谁让谁。〔据研究文献〕

一切原因，都收归真主。这是这一编里，垄断收得最紧的一处。

漏缝，在一位比他早几十年的学者那里。伊本·海赛姆，生活在十、十一世纪之交，在开罗写了一部七卷的光学书。他在暗室的墙上开一个小孔，看外面的光怎样照进来；他一次次改变条件，看结果怎样跟着变。〔据研究文献〕他还写过一段话：寻求真理的人，不是读古人的书就信的人，而是怀疑它、只服从论证和证明的人。〔据研究文献〕

这是一道很大的漏缝：知识，开始自己动手去做、去试。可它还只是一个人的干法，没有成为这条线的学法。本书记为漏缝，不记转向。他的书后来译成拉丁文，传到了欧洲，第 28 章和第六编还会遇到它。

◆ 六、户口

几何花纹的户口，记在谁的名下？

在许多解释里，这些没有尽头的花纹，表达的是真主的无限和唯一。〔据研究文献〕画出它们的工匠，名字大多没有留下来。

规则是工匠和数学家一起定的，花纹是规则一步一步长出来的；户口，仍然记在造形者名下。

这是一次在干法上已经换成了发生、在户口上仍是发现的转向。第 9 章说过，这样的样子，最常见的读法是「一半一半」。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究伊斯兰艺术的人：「图像禁令被说得太重了。伊斯兰世界的人物画、动物画多得很。」

本章已经写明，禁令主要管宗教的地方。本书只看它在那一块地方逼出了什么：一门以规则为本的装饰艺术。

第二句：「几何花纹不是伊斯兰才有的。罗马和拜占庭的地面马赛克，早就有了。」

是的，更早就有。本书记的不是有没有几何，是几何成了一门主要的艺术、而且有了一套能一直推下去的规则。转向，看的是学法和签收，不看某一样东西第一次出现在哪里。

第三句，来自讲科学史的人：「说伊本·海赛姆用了『实验方法』，是今天的人往回套。」

这个争论是真的。〔据研究文献〕所以本书只记漏缝：他动手改条件、看结果，他说不能只信古人；至于这算不算后来的实验方法，本书不判。

◆ 八、再看一处：一千年前的准晶

伊斯兰建筑里那些由星形和多边形拼成的几何花纹，在二十一世纪引出了一个惊人的发现。

2007 年，两位物理学家在一篇论文里指出了一件事。十五世纪伊朗一座清真寺墙上的一些花纹，排法和二十世纪七十年代数学家才讲清楚的一种「不重复又有规律」的图形，几乎是同一类；这种图形，在物理学里对应的是一种直到 1984 年才在实验室里看到的物质结构，叫准晶。〔据研究文献〕

他们推想，当年的工匠用的是一套有固定形状的瓷砖模板，拼来拼去，拼出了这种图形。〔据研究文献〕

这件事，放在本章的账上，是一个很好的例子：作图的手艺和几何的学问，几百年前就一起生出了一种图形；几百年后，数学和物理才给它起了名字。

可新闻的标题，多半写的是「科学家在清真寺里发现了准晶」。那一套瓷砖模板，和一代代拼瓷砖的工匠，又一次退到了「发现」两个字后面。

◆ 九、换一片土：一部定下尺寸的书

伊斯兰世界的工匠用圆规和瓷砖拼出几何花纹的时候，中国的工匠也有一部讲尺寸的书。

1103 年，北宋朝廷颁布了一部讲建筑的书，叫《营造法式》，编书的人叫李诫。〔据研究文献〕书里定下了一套办法：先定一个基本的尺寸单位，叫「材」，房子各处的大小，都照这个单位的几倍几分来算；斗拱、梁柱、屋檐，都有标准的样式和做法，还配了许多图。〔据研究文献〕

这是一部把工匠手上的规矩写成字、画成图的书，也是一部由朝廷颁布、要照着做的书。它让一座宫殿、一座庙，能由许多工匠照同一套尺寸分头去做，最后合得上。

本章说，造形者的神学和作图的几何，一起写出了伊斯兰的花纹。《营造法式》这一边，写出它的，是工匠的手艺和一个朝廷要管住工料的那股劲。两片土，都把「形」交给了一套规矩；规矩的来历，一边说是造形者，一边说是法式。

◆ 十、同一支笔：一位从宫殿里抄回瓷砖的版画家

二十世纪二十年代和三十年代，荷兰版画家埃舍尔两次去西班牙的阿尔罕布拉宫，一待好几天，把墙上、地上的瓷砖花纹一张一张描下来。〔据研究文献〕

回去以后，他开始画一种新的画：鸟变成鱼，鱼变成鸟，一种形状严丝合缝地铺满整个平面，没有一点空隙。〔据研究文献〕后来，数学家们很喜欢他的画，拿它们来讲对称和几何；他本人却说，自己不懂数学。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这是一条很长的线：伊斯兰工匠用圆规和瓷砖拼出的几何花纹，七百年后，被一位欧洲版画家抄回去，长成了一种新的艺术；又过了几十年，被数学家拿去当教材。

这条线上，每一站都有人。第一站那些拼瓷砖的工匠，名字一个也没有留下来。

◆ 十一、放回日子里

顾冉把那张越画越大的花纹拿回家。外婆看了，说：「像我们小时候剪的窗花。」

她找来一张红纸，对折，再对折，再斜着折一下，拿剪刀随手剪了几刀。打开，是一朵八个瓣的花，每一瓣都一样。

「你怎么知道剪出来是这样？」顾冉问。

「折几折，剪几刀，打开就是。」外婆说，「剪多了，心里就有数。」

窗花也是规则长出来的：折法定下，剪一刀，八处一起变。外婆说不出何，可她手里有一套规则。

明天能试：拿一张纸，折三折，随手剪几刀，打开看看。再换一种折法，剪同样的几刀，看看花纹变成了什么。你会发现，变的不是你剪的那几刀，是折法，那一套规则。

◆ 十二、结算

一句话：伊斯兰世界把「造形者」留给真主，在宗教的地方不给活物定形；禁令反逼出一门以规则为本的几何艺术，艺术线换了学法和签收，记一次转向；安萨里把一切原因收归真主，伊本·海赛姆动手去试，是一道漏缝。

两个洞。其一，伊斯兰世界跨越几大洲、七八个世纪，本章只取了几处，时间和地方都压得很紧。其二，几何花纹的转向「知×技→艺」是本书的读法，标待验；神学、几何、工艺三者的先后，要请研究伊斯兰艺术史的人来查。

核验状态：《古兰经》中真主诸名、言行录中关于图像的说法、世俗场合的人物画，〔据研究文献〕；艾布·瓦法的作图书与数学家、工匠的讨论，〔据研究文献〕；伊斯法罕圣祠的花纹与 2007 年的研究，〔据研究文献〕；安萨里的火与棉花，〔据研究文献〕；伊本·海赛姆的光学与那段话，〔据研究文献〕；花纹象征无限的解释，〔据研究文献〕。

带走的话

不许画的地方，常常逼出一种新的画法；看一门手艺怎样变，先看它被禁止了什么。

小账

哪两条线撬的：几何花纹这一回，造形者的神学与作图的几何（知）和圆规、瓷砖（技），知×技→艺，待验。

回写了，还是封回了：一半一半——干法换成了规则生成，户口仍记在造形者名下；伊本·海赛姆那间暗室，是知识线的一道漏缝。

第 27 章

钟

◆ 一、外婆家的挂钟

外婆家的墙上，有一只老挂钟。每个星期天早上，外婆搬个凳子，踩上去，拿一把小钥匙给它上弦。

它每到整点就「当当」地敲，几点敲几下。外婆一辈子的日子，都是跟着这几声过的：几点泡米，几点上锅，几点该出门买菜。

有一回，外婆上弦的那把小钥匙找不着了，钟停了两天。那两天，外婆老觉得不对劲，饭点总是早一点或者晚一点。

顾冉说：「看手机不就行了。」

外婆说：「手机不响。」

一只钟，把一家人的日子切成了一样长的小格子。这件事，在人类历史上并不古老。它开始于大约七百年前，欧洲的修道院和城市里。

◆ 二、为了按时祈祷

六世纪，一位意大利的修士本笃，给修道院定了一套规矩：一天之中，要在规定的时辰，一次次聚到教堂里祈祷，连深夜也不例外。〔核：大意〕

要按时，就要知道时间。白天有日晷，阴天和夜里就难了。修道院里用过水钟，用过烧蜡烛计时，还专门派一个修士夜里守着，到时候敲钟叫醒大家。

〔据研究文献〕

修道院的一天，就这样被祈祷切成了七八段。每一段什么时候开始，不由太阳说了算，由敲钟的人说了算。

大约在十三世纪末，欧洲出现了一种新的机械：一个重锤往下坠，带动一串齿轮；一个来回摆动的小机关，让齿轮一格一格地走，不快也不慢。〔据研究文献〕它不靠水，不怕冻，可以装在高高的塔上，到点自己敲钟。

发明它的人是谁，没有留下名字。

十四世纪，一座座城市的钟楼上装起了这样的钟，整点敲响，全城都听得见。〔核：大意〕

◆ 三、这一回，钟由谁写出

照三方程，机械钟由哪两条线写出？

知识那一边：天文。人要知道太阳、星星怎样一天天走，才知道一天有多长；做星盘的人，早就会用齿轮去模仿天体的转动。〔据研究文献〕

艺术那一边：祈祷的时辰，礼拜的节奏，钟声本身。还有一样容易被忘掉的：钟是一种奇观。十四世纪中叶，今天法国境内的斯特拉斯堡，大教堂里装了一座天文钟，钟上有一只机械的公鸡，到点就拍翅膀、张嘴打鸣。〔核：大意〕人们从很远的地方赶来，就为了看它叫一声。

钟还很快进了诗。十四世纪初，但丁在《神曲》的天堂篇里，拿钟里一个带一个转动的齿轮，去比天上福灵们绕圈的舞。〔据研究文献〕一台新机器，刚造出来没多久，就被艺术这一条线收进了自己的土里。

技术=G（知识，艺术）。天上的学问和教堂里的节奏，一起写出了一台自己会走的机器。

◆ 四、东方的一座钟楼

在欧洲的机械钟出现两百年前，中国已经有过一座了不起的钟楼。

北宋的苏颂，在开封主持造了一座水运仪象台，十来米高，靠水力带动，上层观天，中层演示天象，下层有木人到时辰出来摇铃、敲钟、击鼓。它有一套让水轮一格一格转动的机关，研究中国科技史的学者认为，那是一种擒纵装置。〔据研究文献〕1094 年前后，苏颂把它的做法写成了一部书，叫《新仪象法要》。〔核：大意〕

书里画着一张张机械的图，每一个零件都有名字。

三十多年后，金兵攻进开封，仪象台被拆走，后来再没有人能把它修好、再造起来。〔核：大意〕

为什么是这样？原因一定很多，本书只记一层，标待验：苏颂的钟，是朝廷观天的仪器，为的是历法和天象，是替皇帝读天上的字；它不在城市的广场上，不为普通人报时。它身边的艺术和知识，没有逼它长成一样人人都要的东西。

第 7 章的朱载堉，第 16 章的希罗，这里是第三个：东西造出来了，身边没有两条线顶上来，门没有开。

◆ 五、钟撬动了什么

欧洲的钟，撬动了两样东西。

第一样，是时间本身。在这之前，一天的白昼分成十二个时辰，夏天的时辰长，冬天的时辰短。〔据研究文献〕机械钟不管季节，一格一格走得一样长。慢慢地，城里人的小时，变成了一样长的小时。商人按钟点算工钱、算利

息，一位法国历史学家把这叫作从「教会的时间」到「商人的时间」。「〔据研究文献〕

第二样，是人怎样想整个宇宙。十四世纪的法国学者奥雷姆，在一本讲天的书里打了个比方：天的运转，就像一个人造好一座钟，让它自己走下去。

〔据研究文献〕

一台人造的机器，成了想宇宙的样子。

二十世纪的一位美国学者说过一句很有名的话：现代工业时代的关键机器，不是蒸汽机，是钟。「〔核：大意〕他的意思是，钟先把人的日子切成了一样长的格子，工厂才有了上下班。

这是技术第一次这样大规模地撬动知识。可在这一轮里，知识的学法和签收还没有因此改变，奥雷姆的钟，只是一个比方。本书记为换石：宇宙这块石头，从一本书，换成了一座钟。方式的转向，要等到十七世纪，第六编回来。

后来的事，也先记一笔：到了十七、十八世纪，这座钟被读成了一位钟表匠上帝的作品。「〔据研究文献〕一台人造的机器，最后给上帝又添了一个头衔。第 33 章回来看这次封回。

◆ 六、三句反驳

第一句，来自研究钟表史的人：「机械钟起源于修道院，这是一个老说法。近来的研究认为，推动它的更多是城市和宫廷。」

这个争论是真的。「〔据研究文献〕本章把两样都写了：修道院的时辰，城市的钟楼。不管哪一个在前，它们都是同一类东西：一个社会要大家在同一个时刻做同一件事。这是艺术那一边的活，也是技术那一边的活。

第二句：「奥雷姆的钟只是一个比方，你拿一个比方当作技术撬动知识的证据，太轻了。」

所以本书记它为换石，不记转向。比方是种子；种子什么时候长成一种新的干法，第六编结算。

第三句，来自研究中国科技史的人：「苏颂的仪象台比欧洲的机械钟早两百年，而且更精巧。你凭什么说它门没开？」

它的精巧，本书不争。门没开，说的是它没有长成一门代代相传、人人都用的手艺，也没有改写人怎样想时间、想天。它的书还在，它的机器没有了。

◆ 七、再看一处：一个会写字的机器人

十八世纪七十年代，瑞士的一对钟表匠父子，造了几个会动的人偶，其中一个是个小男孩，坐在桌前，用鹅毛笔蘸墨水，在纸上一笔一笔写出一句话来。〔据研究文献〕它身体里有几千个零件，要写什么句子，可以换一组凸轮来设定。〔据研究文献〕

这些人偶在欧洲各地的宫廷和集市上巡回展出，看的人都惊叹不已。

钟表匠的手艺，在这里走到了一个很远的地方：机械钟报时，是替天体的运行说话；这个小男孩写字，是替人说话。第 40 章那串打孔的卡片，第 49 章那台能变成任何机器的机器，都在这个小男孩的身后。

一口钟撬动了宇宙的想象，一个写字的人偶，撬动了另一种想象：人会不会也是一台机器？这个问题，后来的哲学家吵了两百年。

◆ 八、换一片土：一种会自己调时辰的钟

欧洲的机械钟，把一天分成二十四个一样长的小时。它传到日本以后，碰到了一个难题。

那时候的日本用的是「不定时法」：白天分成六段，夜里分成六段，夏天白天长，白天的一段就长；冬天白天短，一段就短。〔据研究文献〕一台每个小时都一样长的钟，报不出这样的时辰。

日本的工匠就改钟：有的钟装了两套摆，白天用一套，夜里用另一套；有的钟的表盘上，时辰的刻度可以随季节挪动。〔据研究文献〕人们把这种钟叫作「和時計」，一直用到十九世纪日本改用西方的时间制度为止。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这是一次很有意思的「换一片土」：同一种机器，到了另一片土上，没有改写那里的时间，反而被那里的时间改写了。欧洲的钟，把时间变成了一样的小时；日本的工匠，让钟去迁就太阳。

一台钟最后听谁的，要看它落在哪一片土上。

◆ 九、放回日子里

春节过完，外婆回到自己家，第一件事，是给挂钟上弦，把指针拨到和手机一样的时间。

「当」的一声，钟又走起来了。

顾冉问她：「外婆，你这钟，每个星期要跟手机对一次吧？」

外婆说：「差一两分钟，不要紧。」

顾冉查了一下：手机上的时间，是从网络上来的，网络的时间，又对着一些极准的原子钟。〔核：大意〕外婆的钟，每周差一两分钟；手机的时间，几乎不差。

可让外婆的日子有了格子的，是那只会响的钟。

你数过自己每天被几只钟管着吗？手机的闹钟，单位的打卡机，孩子学校的铃，地铁的时刻表，外卖软件上倒数的那几分钟。它们谁也没有问过你，你的一天，该切成多长的格子。

明天能试：找一个休息日，一整天不看任何钟表，饿了就吃，困了就睡。晚上想一想：哪些事，是钟替你决定的？哪些，是你自己的身子决定的？

◆ 十、结算

一句话：机械钟由天文（知）和祈祷的时辰与奇观（艺）一起写出；它把时间切成等长的小时，又让人把宇宙想成一座钟，这是技术对知识的第一次大旁撬，在这一轮里只换了石头；苏颂的钟楼，造出来了，门没有开。

两个洞。其一，机械钟起源于修道院还是城市，研究者还在争，本章两样都写，没有裁定。其二，「苏颂的钟门没开」的原因，本章只记了三条线一层，标待验，朝代更替、材料和工匠传承都有关系。

核验状态：本笃的规矩，〔核：大意〕；修道院的计时办法、机械钟的出现与擒纵机构，〔据研究文献〕；城市钟楼与斯特拉斯堡的天文钟，〔核：大意〕。

星盘的齿轮，〔据研究文献〕；苏颂的水运仪象台与擒纵之说，〔据研究文献〕；《新仪象法要》的年代、仪象台的下落，〔核：大意〕；不等长的时

辰与「商人的时间」，〔据研究文献〕；奥雷姆的比方、钟表匠上帝之说、机械钟起源之争，〔据研究文献〕；手机时间与原子钟，〔核：大意〕。

带走的话

一只钟切出来的，不只是时间；一群人什么时候一起做同一件事，是它定的。

小账

哪两条线撬的：机械钟由天文（知）和礼拜的时辰与奇观（艺）写出，不另记转向；钟撬动宇宙那一下，这一轮只记换石。

回写了，还是封回了：回写了一半——钟改了城里人的时间；封回的伏笔已经埋下：这座人造的钟，后来成了钟表匠上帝的作品。

第 28 章

论画以形似

◆ 一、画得像不难

顾冉的美术老师有一句口头禅：「画得像不难，难的是有意思。」

外婆不这么看。她去看过一次画展，回来说：「那些画，画得跟真的一样，才叫本事。有几张乱七八糟的，我看不懂。」

顾冉把老师的话讲给外婆听。外婆摇头：「画画不像，那画什么？」

一个说要有意思，一个说要像。这场争论，中国人九百多年前就吵过，而且吵出了一句很有名的诗。

北宋的苏轼写道：「论画以形似，见与儿童邻。」（苏轼《书鄢陵王主簿所画折枝二首》其一）拿像不像来评画，这种见识，和小孩子差不多。

◆ 二、从像，到心

中国画离开「像」，走了好几百年。

南北朝的谢赫，给画定过六条法则，排在第一的，是「气韵生动」；「应物象形」，照着东西画出它的样子，排在第三。〔核：大意〕像，从一开始就不是最高的。

唐代有一位画家叫张璪，别人问他跟谁学的画，他说了八个字：「外师造化，中得心源。」（张彦远《历代名画记》，大意）外面拜大自然为师，里面从心里得到源头。

到了北宋，苏轼、文同、米芾这一群读书人自己动笔画画。他们画竹子、枯木、石头，几笔下去，不求逼真，求的是一股意思。〔核：大意〕后来的人，把这一路画叫作文人画。

这是一次转向吗？拿本书的尺子量一量。

学的人怎么学，变了：从在画坊里临摹前人留下的画稿，变成读书、写字、养心，用写书法的笔法去画。认什么算做成了，也变了：从画得像，变成画出气韵、画出意思。

两条都变，记艺术线的一次转向，在中国。第一个可核的事件，取张璪的那八个字，在八世纪。

◆ 三、谁撬的

照三原理，要找另外两条线。

知识那一边，本书的读法是：禅和后来的理学。禅宗讲「明心见性」，讲一切从心上来；北宋的理学家讲心，讲理。一个时代的学问，把人的目光从外面的东西，引向了里面的心。〔据研究文献〕

技术那一边：纸和墨。唐宋之间，适合书画的纸越来越好，墨色能分出浓淡干湿，有人发明了泼墨的画法，把墨泼在绢上，再顺着墨迹画出山石。

〔核：大意〕一支写字的毛笔，一张能吃墨的纸，让「几笔写出一股意思」成了能做的事。

知×技→艺。标待验：禅和理学究竟是不是撬棍，还是后人附会上去的，要请研究中国美术史的人来查。本书在第 3 章就说过，这一处要当面查。

◆ 四、同一支笔

苏轼说画像是小孩子的见识。可同一个苏轼，写过一篇文章，讲他的朋友文同怎样画竹子。

他说：画竹子，一定要先在胸中有一根完整的竹子。拿起笔来仔细看，就看见了想画的那根竹子，赶紧起身去追，振笔直下，追赶你看见的，像兔子跳起、鹰隼扑下，稍一放松，它就跑了。（苏轼《文与可画筍谷偃竹记》，大意）

这段话，就是成语「胸有成竹」的来历。

请你注意几个词：先在胸中有；看见了；追赶；它就跑了。

那根竹子，被说成是早就在胸中的一样东西，画家的活，是看见它、追上它、别让它跑了。

画离开了「像外面的竹子」，却换成了「像胸中的竹子」。石头没有砸碎，它从外面，搬到了心里。

第 3 章里，艺术的自述是「是它自己来的」。这里多了一个地址：它本来就在胸中。

◆ 五、另一头：乔托

差不多在苏轼身后两百年，地球的另一头，艺术线正往相反的方向走。

1305 年前后，意大利画家乔托在帕多瓦的一座小礼拜堂里，画完了一整堂壁画。画里的人有分量，站在地上；他们哭，他们拥抱，衣服下面有身体，房子有深浅。〔核：大意〕在这之前，意大利的画大多照着拜占庭的样子画圣像，一个套路一个套路地传。

两百多年后，给画家立传的瓦萨里说，是乔托让绘画重新向自然学习。

〔据研究文献〕

学法：画坊里仍是师傅带徒弟，照样子学，这一条变得不多；认什么算做成了：从合乎圣像的样子，变成像一个活生生的场面，这一条变了。一条变，一条不太变，本书记它为转向的候选，偏向半转。

谁撬的？本书的读法是：知识那一边，方济各会讲基督作为人的受苦，讲爱自然万物，还有一门讲光和视觉的学问从伊斯兰世界传了过来；十三世纪英国的罗吉尔·培根，就主张画家要学几何。〔据研究文献〕技术那一边，是湿壁画的工艺，趁灰泥未干，一天画一块。〔核：大意〕知×技→艺。标待验。

一东一西，同一条艺术线，走向两个方向：一个离开像，一个走向像。可它们在一件事上一样：干法都变了，而且都被说成是回到了本来。中国说回到心源，意大利说回到自然。

◆ 六、封回：一张家谱

中国这一次转向，后来被封进了一张家谱。

明朝后期的董其昌，把唐以来的山水画家分成南、北两宗，比照禅宗的南宗和北宗：南宗是文人画，祖师是唐代的王维；北宗是职业画家，祖师是李思训。〔据研究文献〕研究者指出，王维是否真这样画过，很难说清。〔据研究文献〕

家谱一立，文人画就有了祖师，有了正统。后来的画家，常在画上题「仿某某笔意」：照着某一位古人的意思画。

一次换了干法的转向，被封成了一条从王维传下来的正宗；画家的活，又变回了照着古人画。第 17 章的「述而不作」，在这里又一次出现，这一回，述的是转向本身。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究中国美术史的人：「北宋的宫廷画院极重形似。宋徽宗考画家，连孔雀升墩先抬哪条腿都要讲究。你说中国画离开了像，只说了文人一路。」

说得对。宫廷画院那一路，一直讲究形似，而且画到了极高的水平。

〔核：大意〕本书登记的，是文人这一路的转向；两路并存了很久。一条线里有两支干法并行，这正说明转向不是一刀切。

第二句：「禅和文人画的关系，本来就是董其昌这些后人附会上去的。你拿它当撬棍，是上了后人的当。」

这正是第六节要说的封回。所以撬棍的读法，本书标了待验。要是查下来，禅和理学并没有撬动画法，本书照登，这一次转向就只剩技术一方，记单线撬。

第三句：「东边离开像，西边走向像。艺术的方向根本不统一，你的三条线律怎么解释？」

三条线律不管方向，只管干法怎样变、被谁撬开。两边的方向相反，撬棍的样子却相像：都有一门学问，都有一种工艺。至于为什么一边往里走、一边往外走，那要看两边的土，本书在第 29 章只记下这个差别，不强解。

◆ 八、再看一处：似与不似之间

苏轼说，论画以形似，见与儿童邻：只拿像不像来评画，眼光和小孩差不多。这句话，是中国画离开「像」的一块界碑。

九百年后，齐白石说过一句也很有名的话，大意是：作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。〔核：大意〕

两句话放在一起看，很有意思。苏轼那一句，把画从「形似」里推了出来，推向画家的心；齐白石这一句，又把它拉回来一点：不能全不像，全不像就是骗人。

本章说，中国文人画这一回，艺术的石头有两种读法，一种是形式，一种是心这个场所。齐白石站的地方，恰好在两者中间：规矩要有，心也要有。

他画的虾、白菜、小鸡，你一看就认得，又比真的更像它自己。那是几十年一笔一笔画出来的分寸，不是天生的。

◆ 九、换一片土：一只不完美的茶碗

中国的文人画离开了「形似」，走到了画家的心里。在日本，这一路走到了一只茶碗上。

十六世纪，日本的茶道大师千利休，喜欢用一种手捏的、黑色或红色的粗陶茶碗：不对称，表面不平，看上去朴拙，甚至有点歪。〔据研究文献〕这种碗后来叫乐烧。〔据研究文献〕讲究的人说，它美就美在不完美、不规整，有一种安静和寂寥的味道。

放在本章的账上，这是「心源」的一个近亲：好东西的来源，不在它像不像、精不精，在喝茶的人心里生出的那一种感觉。

它也有自己的石头。后来，这种「不完美」被定成了一套规矩：什么样的歪是雅的，什么样的歪是俗的，要由懂行的人来判。〔据研究文献〕一只本来随手捏出来的碗，被一套品味的规矩供了起来。第 57 章说的艺术界，在一间小小的茶室里，也有它的样子。

◆ 十、换一片土：以形写神

苏轼说论画以形似，见与儿童邻。比他早七百年，东晋的画家顾恺之，已经说过一句相近的话：画人，要以形写神。〔核：大意〕

据记载，他画人像，有时几年不点眼睛。有人问他为什么，他说，一个人的神采全在眼睛里，最难画。〔核：大意〕

形是画出来的，神是透过形写出来的。这一句话，比「不要形似」要温和：它不扔掉形，它要形去带出一样形以外的东西。

本章说，文人画的石头有两种读法，一种是一套规矩，一种是画家的心。顾恺之这一句，站在更早的地方：神，在被画的那个人身上，画家要用形去把它引出来。它后来慢慢挪到了画家自己的心里，成了「心源」。

一块石头从被画的人身上，挪到了画画的人心里，用了几百年。

◆ 十一、放回日子里

顾冉给花卷画了两张像。

一张是素描，一根根胡子都画出来，眼睛的反光也点上了。另一张，只用毛笔蘸了墨，几笔：一个圆滚滚的背，一条绕着身子的尾巴，两只眯着的眼。

她拿给外婆看，问她喜欢哪张。

外婆指着素描：「这张像。」

过了几天，顾冉发现，外婆把那张几笔的，贴在了自己床头。

「那张不是不像吗？」

外婆说：「这张，一看就是花卷的脾气。」

明天能试：找一样你熟悉的东西，一个人，一只宠物，一棵树，画两遍。一遍尽量画像，一遍只准画五笔。画完问问你身边的人，哪一张更像它。答案常常会让你意外。

◆ 十二、结算

一句话：中国画在唐宋之间离开了「像」，从临摹画稿变成读书写字养心，从形似变成气韵和意思，记艺术线一次转向；石头却从外面搬进了胸中，后来又被董其昌封进一张从王维传下来的家谱；同一时代的意大利，乔托往相反的方向走，记一次候选。

两个洞。其一，「禅与理学撬动画法」是本书的读法，标待验；查不实，这一次改记单线撬。其二，「成竹在胸」的那根竹子，算是一样东西（胸中的竹），还是一个场所（心源），关系到预言一，第29章两种读法都登记。

核验状态：苏轼论形似的诗与《文与可画筍簞谷偃竹记》，〔核：大意〕；谢赫六法，〔核：大意〕；张璪八字，出《历代名画记》，〔核：大意〕；北宋文人画，〔核：大意〕；禅、理学与画法的关系，〔据研究文献〕；纸墨与泼墨，〔核：大意〕；乔托的壁画与年代，〔核：大意〕；瓦萨里的评价、方济各会、光学的传入与罗吉尔·培根，〔据研究文献〕；湿壁画的

工艺，〔核：大意〕；董其昌南北宗与对王维的疑问，〔据研究文献〕；宋徽宗与画院，〔核：大意〕。

带走的话

离开「像」的时候，先问一句：你不像的，是外面的那样东西，还是换了一样东西去像？

小账

哪两条线撬的：中国文人画这一回，禅与理学（知）和纸墨笔法（技），知×技→艺，待验；乔托那一回，也是知×技→艺，记候选。

回写了，还是封回了：封回——竹子从外面搬进胸中，转向又被董其昌封成一张家谱；外婆床头那张五笔的花卷，是这一家人的一次回写。

第 29 章

总账：垄断最紧处的漏缝

◆ 一、七章，一千年

这一编七章，走了一千年。

垄断立得最高：从无中造，唯有上帝；自然和经书都是他写的书；手艺是掺假的；造形者是真主的名字；原因全归真主。

漏缝也裂得最大。经院的教师把互相打架的权威摆在一起辩；巴黎城北的石匠照着几何和光盖起了哥特式的后殿；伊斯兰的工匠用圆规和瓷砖拼出了没有尽头的花纹；一只为了按时祈祷造的钟，让人把宇宙想成了一台机器；中国的读书人拿起毛笔，画离开了「像」。

每一道缝，都是从垄断里面裂开的。

◆ 二、路径登记：第一轮

这一编，是预言二登记路径的第一轮。先说一件总论里没有写明的事情。

这一编里的转向，分在三片土上：拉丁西方，伊斯兰世界，中国。要是把三片土上的第一个事件混在一起排，是这样：艺术，中国，张璪，八世纪；知识，拉丁西方，阿伯拉尔，1120 年代；技术，拉丁西方，圣德尼，1140 年代。排下来，艺→知→技。

本书不这样排。理由在三原理：一次转向，要由另外两条线顶上来撬；八世纪中国的画，撬不动十二世纪巴黎的石匠。路径要讲谁给谁出题，就得在同一片土上排。

所以本书补一条判据：路径，只在三条线都动了的同一片土上登记。这一条是补上的，不是开卷时写死的，登记日期同本章写成之日，2026 年 9 月 26 日，晚于三条预言。第 70 章结算时，混排的读法也照算一遍，两个结果并排公开。

照这条补判据，本轮登记拉丁西方。

知识：1120 年代，阿伯拉尔的《是与否》，经院的辩论起头，转向。技术：1140 年至 1144 年，圣德尼后殿，转向。艺术：1305 年前后，乔托的帕多瓦壁画，只记得上半转。

这里有一个难处。写死的判据说，路径取的是「转向」的第一个事件。乔托那一次，本书只判到半转。

严读：半转不算转向，本轮只有两条线转了向，路径不完整，记残轮。宽读：半转也算动了，本轮是知→技→艺。

宽读排出来的，恰好是提纲里没有的一条新路径，对预言二有利。正因为有利，本书先把它放下：第 70 章结算时，本轮按严读，记残轮，不进「至少四条」的清点。

这样一来，预言二的六轮，只剩五轮能交出路径；按眼下的候选，五轮里只有三条不同的路径，第九编必须交出第四条。风险比开卷时更大了，照记。

◆ 三、原理登记：七次转向的账

这一编清点到的转向，一次一次记。

拉丁西方的知识线，经院的辩论：只看得见技术一方，大学这一套组织和托莱多的译场；推力最大的，是亚里士多德和阿拉伯学者的书，那也是知识。记单线撬，另记自撬嫌疑，这是预言三的第一个反例候选。

拉丁西方的技术线，哥特式：几何与光的神学（知）和满堂的光（艺），知×艺→技。

伊斯兰世界的艺术线，几何花纹：造形者的神学与作图的几何（知）和圆规、瓷砖（技），知×技→艺，待验。

中国的艺术线，文人画：禅与理学（知）和纸墨笔法（技），知×技→艺，待验；查不实，改记单线撬。

拉丁西方的艺术线，乔托：知×技→艺，只记候选，偏向半转，不进转向的清点。

还有三笔，不记转向，记在账边。机械钟：由天文（知）和礼拜的时辰与奇观（艺）写出；它撬动了宇宙这块石头，这一轮只记换石。苏颂的仪象台：造出来了，身边没有两条线顶上来，门没开。伊本·海赛姆的暗室、腓特烈二世的猎鹰书：一个人的干法，记漏缝。

预言三的清点，到这一编为止：转向七次（第四编三次，第五编四次）；单线撬一次，另有自撬嫌疑一次，是同一次；候选两次（印度沙门、乔托）。

这张账里还有一个样子，值得记一笔：这一编里，艺术线转得最多，伊斯兰一次，中国一次，还有乔托一次候选；知识和技术，各一次。

本书有一个读法，标待验。垄断压得最紧的，是知识的户口，真理只在经书里；和技术的座次，手艺是掺假的。艺术这一条，在宗教里要么被禁，要么被派了用场，处处受着管，却也处处被逼着想办法。压得最紧的地方，不一定先裂；被逼着换办法的地方，才先裂。

◆ 四、五栏总账

	三方程	路径事件	原理	石头的材质	发生的户口
知识（拉丁西方）	知=F（技，艺）：大学与译场写出经院的学问；艺术一方待查	1120 年代，《是与否》	转向；单线撬，另记自撬嫌疑	一样东西：上帝写的两本书	上帝；有名的教师开始留下名字
技术（拉丁西方）	技=G（知，艺）：几何与光的神学、满堂的光写出哥特式	1140—1144 年，圣德尼后殿	转向；知×艺→技	一样东西：上帝造好的样子；钟埋下「宇宙是一座钟」的种子	上帝、院长；亚眠迷宫里的三个名字；祖师攀给欧几里得
艺术（拉丁西方）	艺=H（知，技）：方济各会与光学、湿壁画写出乔托，待验	1305 年前后，帕多瓦	半转，候选	一样东西：从圣像的样子，换成「自然」	上帝；后来瓦萨里记给乔托
艺术（中国）	艺=H（知，技）：禅与理学、纸墨写出文人画，待验	不入本轮路径	转向；知×技→艺，待验	胸中的竹（东西），或心源（场所），两读并登	读书人在画上题款署名；后来被封给王维
艺术（伊斯兰）	艺=H（知，技）：造形者神学与作图几何、圆规瓷砖写出几何花纹	不入本轮路径	转向；知×技→艺，待验	一样东西：无限与唯一的象征	造形者

◆ 五、石头：预言一在中国一地吃紧

预言一，看石头。拉丁西方这一轮，三条线的石头都还是一样东西：上帝的书，上帝的样子，圣像的样子。钟埋下了一粒「宇宙是一台机器」的种子，它要在第六编长成一种形式。相位差为零。

中国一地，有一处吃紧。

苏轼说的那根竹子，先在胸中，画家看见它、追上它。这块石头怎样读，有两种读法。一种读：胸中的竹，仍是一样东西，只是地址从外面搬到了心里。另一种读：石头已经是「心源」，一个场所，一个没有外面的地方。

要是按第二种读，中国的艺术线在十一世纪就退到了场所；同一片土上，技术的石头还是「天工」、还是圣人所作，是一样东西。一条线领先了两段，另一条线落后了整整一段。照预言一写死的话，这就要判负。

本书两种读法都登记，第 70 章结算时，按不利的那一种先算，再公开有利的那一种。这是预言一到目前为止最大的一处风险。

◆ 六、户口簿，第三版

第一版上是神和精灵，第二版上是理念、自然、圣人、天启。第三版上，最大的名字只有一个：上帝，唯有他创造。

可是簿子的边上，开始有了人的名字。

絮热把自己画进了彩窗，一个跪着的院长。亚眠大教堂的地面上，刻着三位建筑师。经院的教师，一个个有名有姓。中国的读书人，在画上题字、署名、盖章，画上的名字，就是画画的那个人。

也有反着走的：石匠把祖师攀给了欧几里得，文人画被董其昌攀给了王维。一门活，要体面，就往上找一位名人。

名字多了，户口还是记在上面。人开始在簿子的边上写字，正文还不许改。

◆ 七、这一编的总判断

压成一句：

唯有上帝创造的一千年里，三条线各自换了干法：经院的辩论，照着几何造的教堂，按规则长出来的花纹，离开了像的文人画；每一次都发生在一张宪章的眼皮底下，又都被记回了上帝、祖师和古人的名下。

下一编，1400 年到 1700 年。画家先造出一只眼睛，工匠和学者坐到了一张桌上，望远镜和空气泵进了知识的门。第一次大旁撬。本书开卷时押的第六编路径，是艺→技→知；到那里，照这一章补上的判据来排。

◆ 八、换一片土：一个从印度出发的数字

你每天写的 0 到 9 这十个数字，常被叫作阿拉伯数字。它的户口，其实要往东再找一站。

研究者说，这套带零、按位置记数的写法，最早在印度长成。七世纪，印度的一位数学家已经把零当作一个数，写下了它怎样加减乘除。〔据研究文献〕这套写法后来传到了伊斯兰世界，九世纪巴格达的一位学者写书介绍它；再后来，一位意大利人在北非学会了，1202 年写书把它介绍到欧洲。〔据研究文献〕欧洲人从阿拉伯人那里学来，就叫它阿拉伯数字。

一套数字，走了几千里，每到一站，名字就记给了上一站。

本编说，垄断最紧处也有漏缝。这套数字，就是从一条又一条漏缝里，一站一站走过来的。本书不把它登进转向，只记下它的户口：印度的，经过阿拉伯的，被叫作阿拉伯的。

◆ 九、换一片土：一位在暗室里看光的学者

本编说，垄断最紧处也有漏缝。其中一道最宽的漏缝，在十一世纪的开罗。

一位后来被欧洲人叫作阿尔哈曾的学者，在一部讲光学的大书里，反驳了一个流行了一千多年的说法：人看见东西，是因为眼睛发出光线去摸东西。他说，是光从东西上反射进眼睛，人才看得见。〔据研究文献〕为了证明这一点，他做了许多实验，其中有一种很有名：在一间暗室的墙上开一个小孔，外面的景物就倒着映在对面的墙上。〔据研究文献〕

他的书后来被译成拉丁文，欧洲的学者读了几百年；第 30 章那些研究视觉学的画家和学者，许多都间接读过他。〔据研究文献〕

本书不把这一次登进转向，只记一笔户口：欧洲的透视、欧洲的光学，有一段很长的前史，在另一片土上。「文艺复兴的画家发现了透视」这一句话里，少写了一位在开罗暗室里看光的人。

◆ 十、换一片土：一位说地球在转的印度天文学家

本编写的是垄断最紧的一千年。在印度，这一千年刚开头的时候，有一位天文学家阿耶波多。

公元 499 年，他写了一部书，里面有一个很大胆的说法：天上的星星看起来每天从东往西转一圈，其实是地球自己在转。〔据研究文献〕他还给出了很精确的圆周率近似值，讲了日食月食是怎样发生的。〔据研究文献〕

这个说法，在他之后的印度天文学家里，并没有被多少人接受。〔据研究文献〕

本书不把这一次登进账，只作对照：在另一片土上，一个人很早就看见了一件后来要等一千年才在欧洲被签收的事。第 35 章说，没有人签收的学问，再好也会断在半路上。阿耶波多那一句「地球在转」，也在半路上停了很久。

◆ 十一、放回日子里

年底，顾冉翻了翻这一年自己记下的东西。

外婆的练习簿上，多了「秀英改」三个字。竹蒸笼旁边那一页纸，记着外婆每一次掀锅盖时闻到了什么。陆蔚部门的新项目，第一页是「这一代继承了什么」。外婆的床头，贴着那张五笔的花卷。

她在本子上写：「这一年，我们家的户口簿上，多了几个名字。」

写完，她又加了一行：「花卷的名字，是外婆起的。」

明天能试：在年底，或者随便哪一天，翻一翻这一年你做成的事。看看哪些记在了你自己名下，哪些记在了「本来」「运气」「上面」名下。挑一件，把真正出了力的那几个人，一个一个写上。

◆ 十二、结算

两个洞。其一，「同一片土」的补判据是本章补上的，理由写在第二节；它是不是对的，要看第六编到第十编里，三条线是否大多在同一片土上转向。其二，这一编清点到的四次转向里，三次的撬棍标了待验；经院那一次，艺术一方可能是本书没看见，也可能真的没有。

核验状态：本章不新引材料，所引各条的核验状态，见第 23 至 28 章。

带走的话

名字开始出现在簿子的边上，正文还不许改的时候，先把边上的名字记下来；正文，是一行一行改出来的。

小账

哪两条线撬的：技术线一次（知×艺→技）；艺术线两次（伊斯兰、中国，知×技→艺，待验）；知识线一次，单线撬，另记自撬嫌疑。

回写了，还是封回了：整编一半一半——干法换了四次，户口都记回了上帝、祖师和古人；簿子边上，第一次出现了一串做事的人的名字。

第六编

第一次大旁撬：从画室和作坊撬开实验室

这一编写三百年，大约从 1400 年到 1700 年，七章。

前面五编，三条线各自换过几次干法，每一次都被封了回去。这一编里，第一次出现了一件大事：另外两条线，从旁边把知识的门撬开了，撬得很大，再也关不严。

第 30 章从画室讲起：画家先造出了一只会算的眼睛。第 31 章讲工匠和学者坐到了一张桌上，维萨里的那一次转向在这里结算。第 32 章讲望远镜和空气泵，事实是怎样被仪器和见证人一起造出来的。第 33 章讲两个人：牛顿赢了，维柯被忘了。

第 34 章回到艺术，看米开朗基罗怎样刚拿到发生权，就被说成了发现者。第 35 章到东方，看宋应星怎样把技术写成「天工」。第 36 章记总账，这是预言二登记路径的第二轮。

门是从哪一边开的？这一回，是从画室和作坊那一边。

这一编要守住一个反差：撬开知识的，是画室和作坊；知识换了干法以后，却把新得来的一切，登记成了造物主早就写好的定律。

第一次大旁撬：画室和作坊替知识造出了新的眼睛和新的手；知识换了干法以后，又把自己的新成果，登记成了造物主早就写好的定律。

第 30 章

画家先造出一只眼睛

◆ 一、越走越窄的路

美术课的作业，是画一条街。

顾冉选了外婆家门口那条老街。周末她搬了个小凳，坐在街口，先在纸的中间点了一个点，再从这个点往四面拉线。两边的屋檐、窗台、电线杆，全都顺着这些线，一个比一个小，挤向那个点。

外婆端着茶出来，看了半天，说：「这路怎么越画越窄？」

「这叫透视。远的东西看起来小，所有的线都往一个点跑。」

外婆说：「那是你坐在这头看。你走到那头去，它又宽了。」

顾冉愣了一下。外婆说得对：这张画里的路，只对坐在这张小凳上的那一只眼睛是对的。

后来她拿手机拍了一张同样的照片，放在画旁边一比，线的走向几乎一模一样。手机的镜头，也是这样看的。

一只固定在一个点上的眼睛，看出去，世界照着一套规则缩小、汇聚。这只眼睛，不是生物学家先造出来的，是十五世纪佛罗伦萨的画家和工匠先造出来的。

◆ 二、石头：画要像圣像的样子

在这之前，画的石头是什么？

第 28 章说过，意大利的画大多照着拜占庭的样子画圣像，一个套路一个套路传下来。画里的大小，看的是重要不重要：圣母画得大，捐钱的人画得小，跪在角落里。〔核：大意〕房子、山石是一个一个的符号，告诉你故事发生在哪里，不告诉你你站在哪里看。

学徒在画坊里学的，是照着样本画，怎样调颜料，怎样贴金箔。认什么算画成了：合乎圣像的样子，合乎故事的规矩。

乔托在 1305 年前后让画里的人有了分量，本书记为候选。他的房子，已经有了进深，可那进深是估出来的，每一处各有各的斜法，汇不到一个点上。

〔据研究文献〕

画有了身体，还没有眼睛。

◆ 三、是什么：一面镜子和一块板

十五世纪初，佛罗伦萨有一位金匠出身的人，叫布鲁内莱斯基。他做了一个后来很有名的实验。

他站在大教堂的门里，画了一块小板，画的是对面的洗礼堂。他在板上画的消失点那里钻了一个小孔。看的人从板的背面，把眼睛贴在小孔上往前看；手里再举一面镜子，对着板面。镜子里照出板上的洗礼堂，镜子外面是真的洗礼堂，两者的线，接得严丝合缝。〔据研究文献〕

板已经失传了，这个实验的经过，是几十年后他的传记作者写下来的。

〔据研究文献〕

这个实验的要紧处，在那个孔。它规定了：看的人只能用一只眼，只能站在一个点上。画，从此是这一只眼睛从这一个点看出去的样子。

1435 年，阿尔伯特写了一本《论绘画》，把这套办法写成了文字。〔核：大意〕他说，画面就像一扇打开的窗，你透过它看画里的故事。他还教了一样工具：一块绷在框子上的薄纱，纱上用线织出方格；画家从一个固定的点，透过方格去看，把每一格里看见的，画进纸上对应的那一格。〔据研究文献〕

1525 年，德国的丢勒出了一本讲测量的书，用木刻画出了几台画图的装置；1538 年再版时又添了一幅：画家坐在桌前，眼睛对着一根竖着的小棍，中间隔着一张画满方格的框子，桌子另一头躺着一个人。〔核：大意〕

这是一台画图的机器。一只被规定好位置的眼睛，一张网格，一套规则，照着做，谁都能画出一个空间来。

◆ 四、改了什么：学法和签收

拿本书的尺子量一量。

学的人怎么学，变了。从在画坊里照样本画，变成还要学几何：怎样定视点，怎样找消失点，怎样把一块方砖地一格一格缩小下去。十五世纪后半叶，画家皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡写了一部讲绘画透视的书，满纸是几何作图。

〔据研究文献〕画家成了半个数学家。

瓦萨里的传记里记着一个故事：画家乌切洛迷透视迷到整夜不睡，他妻子叫他去睡，他说，透视这东西，多么甜美啊。〔据研究文献〕一个画家为一门几何失眠，这在一百年前的画坊里是想不到的。

认什么算画成了，也变了。从合乎圣像的样子，变成：一只站在画前那个点上的眼睛看过去，这个空间是对的，线汇到了该汇的地方。

两条都变。记艺术线在这一轮的一次转向。

◆ 五、怎么走的：起手的那一年

这一轮的路径，要找三条线各自转向的第一个可核事件。艺术这一条，本书取哪一件？

布鲁内莱斯基的实验板最早，可它失传了，年代只能推到 1413 年到 1425 年之间，说法不一。〔据研究文献〕现存最早用上这套办法的作品，一般认为是多那太罗在奥尔圣米凯莱教堂圣乔治像底座上刻的一块浮雕，年代在 1417 年前后。〔核：大意〕再往后，是马萨乔在新圣母大殿画的《三位一体》，1425 年前后。〔核：大意〕

写死的判据要「可核」。本书取多那太罗的浮雕，1417 年前后。

这里要先摆出一处难处，第 36 章结算。第 31 章会讲到，技术这一条在这一轮的第一个事件，很可能是 1418 年的大教堂穹顶设计竞赛；主持那个穹顶的，又正是做透视实验的布鲁内莱斯基。艺术和技术，隔着一年，出自同一群佛罗伦萨人，有时是同一个人。谁起手，差得很近。

◆ 六、为什么会转：哪两条线顶上来

照三原理，要找另外两条线的矛盾。

知识那一边，有一门讲光和视觉的学问。第 26 章那位在开罗暗室里做实验的伊本·海赛姆，他的光学书译成拉丁文以后，成了欧洲大学里「视觉学」的

底本。〔据研究文献〕佛罗伦萨的雕塑家吉贝尔蒂，在自己的笔记里大段抄录这门学问。〔据研究文献〕还有欧几里得的几何。一门讲眼睛怎样看、光怎样走直线的学问，放在那里，等着有人拿它去画。

技术那一边，是佛罗伦萨的工程和测量。布鲁内莱斯基是金匠，懂镜子，懂测量；他和多那太罗一起去罗马，丈量古代的废墟。〔核：大意〕城里正在盖大教堂，工匠们天天在算高度、算距离、算比例。

两条线一起对画家提出了要求：视觉学说，光是直线走的，眼睛是一个点；测量的人说，远近可以算，比例可以量。旧的画法，给不了一个算得出来的空间。

知×技→艺。标待验。

◆ 七、回写：先有画家的眼睛，后有学者的眼睛

这一次转向，回写得极远。

第一处，回写到了知识对眼睛本身的理解。画家们把眼睛当成一个点、把画面当成一扇窗的时候，学者们还说不清眼睛里面到底发生了什么。1604年，开普勒才写出：光线穿过眼睛的晶状体，在眼底视网膜上成了一个倒着的像。〔据研究文献〕

画家先造出了一只会算的眼睛，两百年后，学者才弄明白真的眼睛是怎样成像的。这一章的题目，就从这里来。

开普勒想明白这件事，用的比方，正是画家和工匠早就在用的一样东西：一间只开一个小孔的暗屋，外面的景物倒着映在对面的墙上。他说，眼睛就是这样一间暗屋。〔据研究文献〕先有画室里的暗屋，后有眼睛里的暗屋。

第二处，回写到了数学。第7章讲过：1639年，法国的德萨格写了一篇讲圆锥曲线的论文。他把画家的透视当成出发点，想问的是：一个图形从一个点投射到另一个平面上，什么变了，什么没变。〔据研究文献〕平行线在无穷远处相交，这在画家的画布上天天发生，在数学里却是一个新想法。一门后来叫射影几何的学问，就这样从画室里长了出来。

第三处，回写到了技术。一百五十年后，法国的蒙日把这类画法整理成画法几何，工程师从此照着它画图纸。第7章已经说过，这里不重讲。

画家的眼睛，改写了学者怎样看眼睛、数学怎样看空间、工程师怎样画机器。

◆ 八、封回：「这就是我们本来的看法」

有回写，也有封回。

阿尔伯蒂和他的后人，常把透视说成画家找到了「看见」本来的规则：眼睛本来就这样看，自然本来就这样缩小。〔据研究文献〕一套在佛罗伦萨画室里、用镜子、小孔和纱网一步步造出来的办法，被说成了视觉的真相。

外婆那句话，戳的正是这里：「你走到那头去，它又宽了。」

一只眼睛，站着不动，不眨，不转头，这不是人平常看东西的样子。人是用两只眼睛看的，边走边看，一会儿看远处，一会儿看脚下。透视画的，是一只被规定好的眼睛看见的东西。

你有没有注意过，手机凑得太近自拍，鼻子总显得特别大？那不是你的鼻子变了，是那只眼睛站得太近了。透视的规则一点没错，错的是站的地方。

1927 年，德国艺术史家潘诺夫斯基写了一篇文章，说透视是一种「象征形式」：它是一个时代选定的看法，不是看本身。〔据研究文献〕这句话，把透视重新写回了发生的一边。

从 1417 年到 1927 年，五百年。一只人造的眼睛，被当成了天生的眼睛。

◆ 九、三句反驳

第一句，来自研究光学的人：「透视画出来的，跟照相机拍出来的几乎一样。这说明它就是光学的真相，不是谁造出来的。」

照相机和透视画一样，是因为照相机也是照着那一只眼睛造的：一个小孔，或一片镜头，对着一个平面。两样东西一样，说明它们出自同一套办法，不说明这套办法是眼睛本来的样子。人的眼底是弯的，人有两只眼睛，还会动。

第二句，来自研究美术史的人：「古罗马的壁画里已经有了进深，有的还挺像透视。你说十五世纪才转向，太晚了。」

古罗马的壁画有进深，本书同意。〔据研究文献〕转向看的，不是有没有进深，是学法和签收：画家要不要学几何，画要不要对那一只定好位置的眼睛负责。在罗马，这没有成为画家的学法；在佛罗伦萨，它成了，还写成了书。

第三句：「你说是视觉学和测量撬开了画。可布鲁内莱斯基是个天才，没有他，这事就不会发生。」

没有他，也许会晚几年。可他手里的镜子、他去罗马量的废墟、吉贝尔蒂抄的视觉学，都不是他一个人的。本书在第 42 章专门讲，「天才」这个词是怎样把这些东西一起收走的。

◆ 十、再看一处：一位画家的猜想

2001 年，英国画家霍克尼出了一本书，提出一个大胆的猜想：十五世纪以后，一些欧洲画家画得那么像，可能借助过镜子和透镜，把影像投在画布上，再照着描。〔据研究文献〕

这个猜想引起了很大的争论。有科学家和他一起做实验、找证据，也有许多艺术史学者强烈反对，说这是低估了画家的眼睛和手。〔据研究文献〕争论至今没有定论。

本书不判这个猜想对不对。本书只记一件事：这场争论的两边，吵的正是本章那个问题的两种户口。一边说，画家先造出一只眼睛，那只眼睛里有镜子和透镜；另一边说，那是画家的天赋，不是工具。

第 9 章说过封回的几种样子，归天才，归工具。这一场争论里，两种封回，站到了辩论台的两边。

◆ 十一、换一片土：三种远

欧洲的画家造出了一只站在固定点上的眼睛。北宋的画家郭熙，讲的是另一种看法。

他在一部讲山水画的书中说，山有三种远：从山脚往上看山顶，叫高远；从山前往山后一层一层看进去，叫深远；从近山望远山，叫平远。〔核：大意〕一幅山水画里，可以把这三种看法放在一起。

这就是后人说的「散点透视」：画家不站在一个固定的点上，他在画里走，边走边看，把几处看到的，合成一幅。〔据研究文献〕

两种看法，谁对谁错？本书不判。本书只记一件事：欧洲那一只固定的眼睛，后来被说成了「眼睛本来就这样看」；可在另一片土上，同样是人的眼睛，画出来的是另一种「本来」。

第 41 章会讲，照相机只有一只固定的眼睛。它来了以后，欧洲的画家反而开始学着在画里走动；郭熙九百年前就在走了。

◆ 十二、再看一处：一面镜子里的画家

1434 年，尼德兰的画家凡·艾克画了一幅双人像：一对夫妇站在房间里，后墙上挂着一面小小的圆凸面镜。〔据研究文献〕

凑近了看，那面镜子里，映出了这对夫妇的背影，还映出了站在门口的两个人。镜子上方的墙上，画家用很花哨的字写了一行拉丁文，意思是：凡·艾克在此，1434。〔据研究文献〕

研究者对这幅画有许多解释，其中一种说，画家把自己画进了镜子里，把那一行字写成了见证人的签名：这一刻，我在场。〔据研究文献〕

本章说，画家先造出一只站在固定点上的眼睛。凡·艾克在这一幅画里，把那只眼睛的主人也画了出来，还签了名。一只造出来的眼睛，第一次在画里，给自己留了一行户口。

◆ 十三、放回日子里

那张老街的画，顾冉交上去，拿了个好分数。

可她又画了一张。这一回，她没有点消失点。她沿着老街走了一遍，走一段，停下来画一段：外婆家的门，隔壁的杂货铺，街尾那棵歪脖子树。每一段，都从正面看。画完，是一条长长的、摊开的街，像一卷展开的画轴。

外婆看了，说：「这张像我走过去的样子。」

两张画，都是那条街。一张是一只站着不动的眼睛看见的，一张是一个人走过去看见的。

明天能试：用手机拍一张你家的房间，再凭记忆画一张草图。对比一下：照片里，哪些东西被挡住了，缩小了？草图里，你是不是把你觉得要紧的东西画大了？镜头是一只被规定好的眼睛，你的记忆，是另一只。

◆ 十四、结算

一句话：十五世纪的佛罗伦萨，画家和工匠用一面镜子、一个小孔、一张纱网，造出了一只站在固定点上的眼睛；画家从此要学几何，画要对这只眼睛负责，记艺术线一次转向，知×技→艺；它回写到了开普勒的眼睛、德萨格的几何和工程师的图纸，又被封成了「眼睛本来就这样看」。

两个洞。其一，「视觉学和测量撬开了画」是本书的读法，标待验；文艺复兴的透视怎样起源，美术史里争论极多。其二，艺术线的第一个可核事件取多那太罗的浮雕，和技术线只差一年，这一轮谁起手，第36章要当面结算。

核验状态：圣像的大小与符号式的空间，〔核：大意〕；乔托房子的进深，〔据研究文献〕；布鲁内莱斯基的实验与传记，〔据研究文献〕；阿尔伯特《论绘画》的年代，〔核：大意〕；「窗」与纱网，〔据研究文献〕；丢勒

的木刻，〔核：大意〕；皮耶罗的透视书，〔据研究文献〕；实验板的年代之争，〔据研究文献〕。

多那太罗的浮雕与马萨乔的《三位一体》，〔核：大意〕；伊本·海赛姆光学的拉丁传本、吉贝尔蒂的笔记，〔据研究文献〕；布鲁内莱斯基与多那太罗丈量罗马废墟，〔核：大意〕；开普勒 1604 年的视网膜成像，〔据研究文献〕；德萨格 1639 年的论文，〔据研究文献〕；潘诺夫斯基的「象征形式」，〔据研究文献〕；古罗马壁画的进深，〔据研究文献〕。

带走的话

一只站着不动的眼睛，是造出来的；把它当成天生的眼睛之前，先问一句，你是站在哪个点上看的。

小账

哪两条线撬的：视觉学与几何（知）和测量与镜子（技），知×技→艺，待验。

回写了，还是封回了：回写极远——开普勒的眼睛、德萨格的几何、工程师的图纸；封回——一只人造的眼睛，被说成了眼睛本来的看法。

第 31 章

工匠与学者

◆ 一、刀是圆的

陆蔚的新蒸锅，锅盖上有一个小小的铰链座。设计组的年轻工程师画得很漂亮：一个方方正正的槽，四个内角都是笔直的直角。

图纸发到零件厂。第二天，厂里的周师傅打来电话：「这个槽，做不出来。」

「为什么？」

「铣刀是圆的。刀转着往里铣，内角只能铣成圆角。你要直角，得换一种贵得多的加工办法，一个零件多花好几块钱。」

年轻工程师不服气，说教科书上没讲这个。

这件事过了没多久，顾冉的表弟去那家零件厂实习。他听说了这件事，笑着说：「我们上学第一个月，老师就讲了。」

陆蔚想了一晚上。第二周，她在设计评审会上多摆了两把椅子：一把给周师傅，一把给厂里的工艺员。

一张桌上，一边坐着会画图的，一边坐着会做的。这样的一张桌子，欧洲人在十六世纪才第一次摆出来。摆出来之后，知识换了干法。

◆ 二、石头：学问在书里，手艺在行会里

在这之前，欧洲的学问和手艺，住在两个互不来往的地方。

学问在大学里。教授们用拉丁文，读亚里士多德、盖伦、托勒密，讲注释，开辩论。认什么算学成了：和权威对得上，辩得赢。第 24 章说过，这一套是书里的学问。

手艺在行会里。石匠、金匠、铁匠、药剂师，各有各的行会，各有各的秘诀。英文里有一个老词，把行会的手艺叫作「奥秘」。「〔据研究文献〕学徒跟师傅学七八年，出师的时候，要交一件「杰作」，由行会的师傅们来验，验过了，才算师傅。〔据研究文献〕

两边说的话不一样，一边是拉丁文，一边是各地的方言。两边认的对错也不一样，一边看书，一边看手上的活。

读书的人觉得动手低贱；动手的人，把秘诀藏得很紧。两块石头，各立一处。

你大概能想见那个样子。同一座城里，大学的讲堂和铁匠铺隔着两条街：讲堂里在辩论金属是怎样生成的，铁匠铺里天天在炼铁，两边的人一辈子不说一句话。

◆ 三、是什么：工匠写书，学者动手

十六世纪，这两处地方开始互相走动。

先是工匠写书。1540 年，意大利一位冶金师傅出了一本讲火法冶炼的书，用的是意大利话，写的是他自己炼过的矿、铸过的炮。「〔核：大意〕1581 年，英国一位做罗盘的工匠罗伯特·诺曼，写了一本小书，讲他怎样发现磁针不光指

向北方，还会往下倾斜。〔据研究文献〕他说，他写这本书，是给那些不懂拉丁文、却懂手艺的人看的。〔核：大意〕

再是学者动手。1556 年，德国一位医生出了一部讲采矿冶金的大书，配了几百幅木刻，矿井、水车、熔炉，一样一样画清楚。〔核：大意〕1600 年，英国医生吉尔伯特出了一部讲磁的书（第二年，他当上了女王的御医），他做了许多个小磁石球，拿来当小地球，一次次试；诺曼那本小书，就在他的引证里。〔据研究文献〕

二十世纪四十年代，一位奥地利的科学史家提出一个说法，后来被人叫作「齐尔塞尔命题」。他说，大学里的学者、写文章的文人和作坊里的工匠之间，本来隔着一道墙；墙一倒，学者的推理加上工匠的动手和实验，近代科学才出现。〔据研究文献〕

一张桌子摆出来，一边会推，一边会做。

◆ 四、印刷机：比对成了日常

还有一样东西，在这张桌子底下，垫了一块很厚的板：印刷机。

第 24 章说过，手抄的草药书，插图一代描一代，描到后来认不出是哪一种草。印刷机改了这件事：一块木板刻好，印一千本，一千本里的图一模一样。〔据研究文献〕

一模一样，才能比。巴黎的读者和威尼斯的读者，看的是同一幅图、同一页字；谁发现图上错了，可以写信去说，下一版改掉。一位美国历史学家专门写书讲过这件事：印刷让比对、校勘和一版一版的纠错，成了学问的日常。〔据研究文献〕

一样东西，被很多人同时看见，又能被一版一版地改。知识的签收，开始有了一个新的去处。

◆ 五、维萨里：结算

第 5 章讲过维萨里，把他记为一个候选，说第 31 章回来结算。现在结算。

1543 年，维萨里在巴塞尔出版了《人体的构造》。书的扉页上，他自己站在解剖台边，亲手动刀，四周挤满了看的人。〔核：大意〕在这以前，大学里的解剖课，常是教授坐在高椅上念盖伦的书，一个理发匠出身的助手在下面动刀。〔据研究文献〕

学的人怎么学，变了：从听人念书，变成看、动手、对照图版。认什么算做成了，也变了：从和盖伦对得上，变成和身体、和图版对得上。他指出盖伦的不少说法，来自解剖猴子，不是人。〔据研究文献〕

书里两百多幅木刻，出自威尼斯画家提香画室里的人之手，一般认为是扬·范·卡尔卡。〔据研究文献〕骨架站在山野里，肌肉人摆着姿势，明暗、透视，全是画室的功夫。巴塞尔的印刷商把这些木板刻好，运过阿尔卑斯山。〔核：大意〕

本书的结算：记知识线在这一轮的一次转向，第一个可核事件取 1543 年。撬它的两条线，第 5 章已经说了：印刷坊（技）和画室（艺），技×艺→知。

同一年，哥白尼出版了讲日心说的书。〔核：大意〕本书不把它记为转向的事件：他换的是天上的石头，太阳和地球换了位置；学的人怎么学、认什么算做成了，那时还没有因此改变。

◆ 六、技术线这一轮：设计有了作者

技术这一条，在这一轮里也换了干法。它的第一个事件，要回到第 30 章那群佛罗伦萨人。

1418 年，佛罗伦萨大教堂的穹顶公开征求设计。赢下来的，是金匠出身的布鲁内莱斯基，他交上去的是一个砖砌的模型。〔核：大意〕1420 年开工，不搭满堂的木架，用他设计的起重机，一圈一圈往上砌。〔据研究文献〕

穹顶的直径四十多米，到今天，它仍被认为是世界上最大的砖砌穹顶。
〔核：大意〕

一位不是石匠的人，设计了一座石头的穹顶；砌的人，照着他的模型和交代去砌。

1421 年，佛罗伦萨给了他一份特许：他设计的一种运大理石的船，三年里别人不许仿造。〔据研究文献〕这常被说成最早的一份发明专利。那条船后来在阿尔诺河上沉了，连着一船大理石。〔核：大意〕五十多年后，威尼斯订出了第一部讲发明专利的法。〔据研究文献〕

学的人怎么学，变了：从在工棚里跟着师傅摸，变成学画图、做模型、学几何和比例；十五世纪的锡耶纳，一位工程师画了几大本机械图，一样一样标注。〔核：大意〕认什么算做成了，也变了：从行会的师傅验过，变成照着一个人有名有姓的人的设计造成，发明归设计的人。

两条都变。记技术线在这一轮的一次转向。第一个可核事件，本书取 1418 年的穹顶设计竞赛。

撬它的两条线：知识那一边，几何、比例，和从罗马废墟上量回来的古代建筑；艺术那一边，画家和金匠的画图功夫，和一座城要一个压过所有城的穹顶的那股劲。知×艺→技。标待验。

这样，艺术 1417 年前后，技术 1418 年，知识 1543 年。前两个只差一年，出自同一群人。第 36 章结算这一轮的路径。

◆ 七、行会那块石头：当面查

总论登记过一处风险：中世纪的行会，可能让技术的石头提前退到了场所。总论说第五编要有一章当面查；第 25 章写了石匠、迷宫和欧几里得，这件事没有查。这是本书的一处漏做，在这里补上。

问题是这样的。一件「杰作」算不算做成，由行会的师傅们来验。那么，技术这一条的石头，是那些秘诀，还是行会这一群人本身？

本书给一个判法，此后各编照用：石头，看的是「对」的来源被说成在哪里。说成在一样东西里，是东西；说成在一套形式里，是形式；说成就在一个场、一群人里面，才是场所。守着它的机构，不算石头。

照这个判法，行会的师傅们验活，凭的是祖传的秘诀、尺寸和做法，那是「本来就是这么做的」一样东西；行会是看门的，不是门后的东西。技术的石头，在第五编仍记为东西。

还有另一种读法：行会的秘诀只在行会里活着，离了那一群人就没有了，石头就是那一群人。照这一读，技术的石头在第五编就到了场所，后来又退回形式，次序颠倒，预言一判负。

本书取前一种，理由是那个判法；第 70 章结算时，后一种也照算一遍，并排公开。第 34 章还要用同一个判法，去查十七世纪的美术学院。

◆ 八、封回：服从自然

这张桌子摆出来以后，知识的干法变了：动手，比对，一版一版地改。可这件新的干法，被怎样讲？

1620 年，英国的培根出了一本书，叫《新工具》。他很看重机械手艺，说哲学几千年停着不动，手艺却一直在长，一代比一代好。〔据研究文献〕第 25 章那个「掺假的」手艺，在这里第一次被拿来当学问的榜样。

可他在书的开头写了一句话，后来极有名：要命令自然，先得服从自然。（《新工具》第一卷，大意）

动手去造、去试，被说成了服从。实验室里一整套人造的干法，被讲成了顺着自然的意思。

还有户口。诺曼发现了磁倾角，名字留在吉尔伯特的引证里；后世记住的，是吉尔伯特。〔核：大意〕维萨里的书里，画图的人没有署名，是后人考出来的。

工匠写了书，学者动了手；功劳，多半还是记在了读书人和自然的名下。

你在课本上读到过诺曼的名字吗？大多数人没有。

◆ 九、三句反驳

第一句，来自研究科学史的人：「齐尔塞尔命题早就被批评了。中世纪的学者也动手，文艺复兴的工匠也未必都懂推理。你把一个有争议的说法当成了事实。」

这个争论是真的。〔据研究文献〕本书只借它一句：工匠和学者之间那道墙在十六世纪松动了。墙松到什么程度，谁先谁后，本书不判；本书看的，是学法和签收有没有因此改变。维萨里那一处，改了。

第二句，来自研究医学史的人：「维萨里在很多地方还是跟着盖伦的，他的生理学基本是盖伦的。你说他转了向，太快了。」

转向看的是干法，不是内容。他的书里还有很多盖伦的东西，本书同意。可他怎样学、怎样判对错，换了：动刀，看，对照图版；和身体对不上的，盖伦也要让路。

第三句：「印刷机也把错误印了一千遍。你只讲它让人能比对，没讲它让错误传得更快。」

说得对，印刷让错误传得更快，也让错误被更多人同时看见。本书在意的是后半：错误被看见，才能被改；手抄本里的错，常常是悄悄地错下去。

◆ 十、再看一处：一头没人见过的犀牛

1515 年，一头印度犀牛被运到了葡萄牙的里斯本，轰动一时。德国画家丢勒没有亲眼见过它，只凭别人寄来的一封信和一张草图，刻了一幅木刻版画。

〔据研究文献〕

他刻的犀牛，身上像披着一层铆了钉子的铠甲，背上还多长了一只小角。这幅版画印了很多，在此后两百多年里，被许多书当作犀牛的样子照着印，直到有人见到了真的犀牛，才慢慢改过来。〔据研究文献〕

本章说，印刷机让比对、校勘成了日常。这头犀牛说的是另一面：印刷机也能让一张错的图，被成千上万次地复制，复制得越多，越像是「犀牛本来就是这个样子」。

一张图，被印了两百年，就成了一块石头。拆掉它的，是一双真的见过犀牛的眼睛。

◆ 十一、换一片土：撒马尔罕的天文台

工匠和学者坐到一张桌上，欧洲不是唯一的地方。

十五世纪二十年代，中亚撒马尔罕的统治者兀鲁伯，自己就是一位天文学家。他在城外建了一座很大的天文台，里面有一座巨大的、嵌在山坡里的弧形仪器，用来测量天体的位置。〔据研究文献〕一群天文学家、数学家和造仪器的工匠在那里一起工作，编出了一部很精确的星表，后来传到了欧洲。〔据研究文献〕

兀鲁伯死后不久，天文台就荒废了，几百年后才被考古学家重新挖出来。〔据研究文献〕

本章说，工匠和学者坐到一张桌上，还要有一个地方一代代接着坐。撒马尔罕那张桌子，坐得极好，却只坐了一代人。第 32 章说，欧洲那张桌子后来有了学会和刊物；这是两张桌子最大的不同。

◆ 十二、同一支笔：「我给他包扎，上帝治好了他」

十六世纪的法国，有一位很有名的外科医生，叫帕雷。他出身理发匠：那时候，给人放血、包扎、截肢的，是理发师兼外科匠，不是大学里读拉丁文的医生。〔据研究文献〕

他跟着军队上过许多次战场。有一次，治伤用的滚油用完了，他只好改用蛋黄、玫瑰油和松节油调的药膏；第二天发现，用药膏的伤兵比用滚油的好得多。〔据研究文献〕他从此不再用滚油烫伤口，还用法文写书，把自己的办法告诉别的外科匠。〔据研究文献〕

他有一句后来常被人引用的话，大意是：我给他包扎，上帝治好了他。
〔据研究文献〕

这是本章一处很动人的「同一支笔」。一个出身手艺人、靠一次次试把外科往前推了一大步的人，说起一个伤兵的痊愈，把功劳交给了上帝，只给自己留下「包扎」两个字。

本章说，工匠和学者坐到了一张桌上。帕雷坐到了那张桌边；可他说起自己的功劳，还是用了一块最老的石头。

◆ 十三、放回日子里

设计评审会开了两个月，陆蔚发现，会上最常说话的，是周师傅。

他不看效果图，专看尺寸和圆角。他说：「这里薄了，注塑的时候会缩。」「这个孔离边太近，一冲就裂。」年轻工程师一开始不服，后来带着本子来记。

陆蔚在那张「这一代继承了什么」的表上，加了一栏，叫「工艺意见」，每一条后面写上是谁提的。第一行写着：内角不做直角，周师傅。

年底，公司评先进，陆蔚在推荐表上写了周师傅的名字。

明天能试：在你的工作里，找一件「画的人」和「做的人」不在一张桌上的事，一份方案，一个流程，一次装修。下一次开会，请做的人来坐一次，只问一个问题：照这个做，哪一处最容易出问题？把他说的写进方案，写上他的名字。

◆ 十四、结算

一句话：十六世纪，工匠开始写书，学者开始动手，印刷让一千本书里的图一模一样，比对和纠错成了日常；维萨里 1543 年那一次记知识线转向，技×艺→知；布鲁内莱斯基 1418 年那一次记技术线转向，知×艺→技；新的干法被培根讲成了服从自然，功劳多半记给了读书人。

两个洞。其一，技术线转向的第一个事件取 1418 年，和艺术线的 1417 年只差一年，而且二者的年代本身都有一两年的出入；这一轮谁起手，第 36 章要当面结算，也许只能记「并列」。其二，本章补上的石头判法，「看守的机构不算石头」，是在查行会时提出来的，本身就是一条补判据，要经得起第 34 章和以后各编的检验。

核验状态：行会的「奥秘」与出师的「杰作」，〔据研究文献〕；1540 年的冶炼书，〔核：大意〕；诺曼的小书与磁倾角，〔据研究文献〕，他写书的对象，〔核：大意〕；1556 年的采矿书，〔核：大意〕；吉尔伯特的磁书与小磁石球，〔据研究文献〕；齐尔塞尔命题与其争论，〔据研究文献〕；印刷与比对校勘，〔据研究文献〕；《人体的构造》扉页，〔核：大意〕。

旧时解剖课的做法、盖伦解剖猴子，〔据研究文献〕；木刻的作者，〔据研究文献〕；木板的运送，〔核：大意〕；哥白尼的书，〔核：大意〕；穹顶的竞赛、模型与开工，〔核：大意〕，起重机与不搭满堂木架，〔据研究文献〕；1421 年的特许与威尼斯专利法，〔据研究文献〕；沉船，〔核：大意〕；锡耶纳工程师的机械图，〔核：大意〕；培根论机械手艺，〔据研究文献〕；「要命令自然，先得服从自然」，〔核：大意〕。

带走的话

画图的和做事的坐到一张桌上，对错才有了第二个来处；功劳记到谁名下，要在散会前写下来。

小账

哪两条线撬的：维萨里那一回，印刷坊（技）和画室（艺），技×艺→知；穹顶那一回，几何比例（知）和画图的功夫与一座城的那股劲（艺），知×艺→技，待验。

回写了，还是封回了：回写了一半——比对和纠错成了知识的日常；封回了一半——新干法被讲成服从自然，功劳多半记给了读书人。

第 32 章

望远镜与空气泵

◆ 一、真空里的闹钟

物理课上，老师在讲台上放了一个玻璃罩子，罩子里有一只正在响的小闹钟。

「现在开始抽气。」

抽气机嗡嗡地响，罩子里的铃声一点点变小，最后，小锤还在敲，声音没了。

老师说：「实验表明，真空不能传声。」全班在书上划了线。

顾冉坐在第一排。她记得，上课前二十分钟，实验员刘老师就在讲台上忙：擦罩子的边，抹一层黏黏的油，换了一个垫圈，又试抽了两次，说「今天天潮，容易漏」。

下课后她翻了翻课本。这个实验的那一页，写着：「实验表明」。没有写是谁把罩子弄得不漏气的。

这个实验，最早是三百六十多年前在英国做的。做的人很有名；让罩子不漏气的人，名字大多没有留下来。

◆ 二、石头：天上是完美的，自然讨厌真空

在这之前，知识的石头是这样的。

天上和地上，是两个世界。地上的东西会变、会坏；天上的东西是完美的，月亮是一个光滑无瑕的球，天体只做完美的圆周运动。〔据研究文献〕

地上也有一条老规矩：自然讨厌真空。哪里要空了，别的东西就会赶紧填进去。〔据研究文献〕

这些，都是从道理和权威那里推出来、读出来的。第 24 章那种读法，这时还是大学里的正统：先看亚里士多德怎么说，再看怎么把新的疑问和他对上。

第 31 章说，维萨里已经让解剖课换了干法。这一章看，同一种干法怎样走进天上和空气里，又怎样被登记。

◆ 三、是什么：两个月亮

1608 年秋天，荷兰一位眼镜匠向政府申请专利，说他做了一个能把远处东西拉近的筒子。专利没批下来，这种筒子很快传遍了欧洲。〔据研究文献〕

1609 年 7 月，英国的哈里奥特用一个放大六倍左右的筒子看月亮，画下了一张草图：一个圆，明暗交界的地方歪歪扭扭，里面有几块模糊的暗斑。〔据研究文献〕这是现在知道的最早的一张用望远镜画的月亮。

几个月后，意大利的伽利略自己磨镜片，做出了放大二十倍左右的筒子，也对准了月亮。〔据研究文献〕总论说过：他年轻时学过绘画，懂透视，懂明暗。他看出，明暗交界线附近那些亮点，是山顶先被太阳照亮；暗区里的黑影，是山投下的影子。他甚至用影子的长度，估出了月亮上山的高度。〔据研究文献〕

1610 年 3 月，他出版了《星际信使》。月亮不是光滑的球，它有山有谷，和地球一样粗糙。〔核：大意〕

同一种筒子，看出了两个月亮。一个是几块暗斑，一个是山和影子。

研究这段历史的学者提出过一个解释：认出影子是山，需要一双在画室里练过明暗的眼睛。〔据研究文献〕哈里奥特后来读到了伽利略的书，他再画的月亮，也有了山。〔核：大意〕

知识的新成果，一半是镜片磨出来的，一半是画室练出来的。

木星那一件，更能看出这是一门手上的功夫。1610年1月，伽利略看见木星旁边有几颗小星。他一夜一夜地看，一夜一夜地画：今晚两颗在东边，明晚三颗在西边，后天只剩一颗。〔据研究文献〕画了一个多月，一页一页排起来，他才敢下结论：它们在绕着木星转。

一个结论，是一页一页画出来的。

◆ 四、月亮回到了画上

这件事还有下文，是一次回写。

伽利略有一位画家朋友，叫奇戈利。1612年前后，奇戈利在罗马圣母大殿一座小礼拜堂的穹顶上，画了一幅圣母像。圣母脚下踩着的月亮，不再是一弯光滑的银钩，是一个坑坑洼洼的月亮，和伽利略书里画的一样。〔据研究文献〕

画室帮知识看见了月亮上的山，知识又把这座山，送回了教堂的穹顶上。

这一年前后，伽利略被选进了佛罗伦萨的美术学院。〔核：大意〕一个研究天的人，坐进了画家的学院。

◆ 五、是什么（续）：空气泵造出来的事实

五十年后，这套干法走进了空气。

1659 年前后，英国的波义耳请他的助手胡克帮他造了一台空气泵：一个大玻璃球，下面连着一个活塞筒，摇动把手，就能把球里的空气一点点抽出来。

〔据研究文献〕1660 年，他出版了一本书，记下了四十多个实验。

其中一个，和顾冉的物理课几乎一样：他把一只怀表挂进玻璃球里，抽气以后，怀表的嘀嗒声听不见了；放气进去，又听见了。〔据研究文献〕

这些实验，他不是一个人做的，也不是一个人看的。他请有身份的人到场，一起看，看完签名作证；写报告时，把泵怎样造、哪里漏、每一步怎样做、天气怎样，写得极细，还配上泵的版画，让没到场的读者也像亲眼看见了一样。〔据研究文献〕

1660 年，一群人在伦敦组织起一个学会，两年后拿到了国王的特许状，就是后来的皇家学会。学会的格言是一句拉丁文，意思是：不要轻信任何人的话。〔据研究文献〕1665 年，学会开始出一份刊物，按期登载各地寄来的观察和实验。〔据研究文献〕

学会的秘书奥尔登堡，一个人和欧洲各地几百位通信者来往，收到的信，挑出来登在刊物上，再把刊物寄回给他们。〔据研究文献〕一个人的实验，几个月后就摆在了另一个国家的人桌上。

1985 年，两位科学史家写了一本书，讲波义耳和霍布斯为这台泵吵的那一架。他们的说法是：所谓「事实」，是由一台仪器、一群见证人和一套写报告的办法，一起造出来的。〔据研究文献〕

还有一件更难的事：让别处的人也做出同样的结果。荷兰的惠更斯也造了一台泵，做出了一个波义耳的泵做不出的现象：抽空以后，管子里的水居然悬着不落。两边来回写信、改泵、重做，争了好几年，才把这件事对上。〔据研究文献〕

一事实，是在一次次对不上、再对上的来回里，慢慢站住的。

◆ 六、改了什么，为什么会转

拿尺子量一量。

学的人怎么学：学会造仪器、用仪器，学会照着别人的报告，把实验再做一遍。认什么算做成了：一件由仪器做出来、有人到场作证、写成报告、别处能做出同样结果的事。

这和维萨里那一次，是同一种干法：动手去做，对照着看，让别人也能看。本书不另记一次转向，记为 1543 年那一次转向的第二步：它从解剖台，走到了天上和空气里。

撬它的，还是那两条线。技术那一边：磨镜片、吹玻璃、做活塞和密封，一门门精细的手艺。艺术那一边：一双练过明暗的眼睛，一幅幅让读者「像亲眼看见」的版画，还有一场场当众演示的实验，像一出出的戏。技×艺→知。

◆ 七、封回：归工具

这一轮的封回，用的是第 9 章说过的那一种：归工具。

先看人。造泵、修泵、一次次让它不漏气的，是胡克和一些雇来的技工。波义耳的报告里常写「我们」「这台机器」，操作的人大多没有名字。〔据研究文献〕1989 年，一位科学史家写了一篇文章，题目就叫《看不见的技工》。〔据研究文献〕

再看说法。「望远镜揭示了月亮的山」「空气泵表明，声音要靠空气传播」。仪器被写成了说话的人。

1665 年，胡克出了一本讲显微镜的书，画了跳蚤、苍蝇的眼睛、软木里一格一格的小室。他在序言里说，这些仪器是给人添上的「人造的器官」，用来弥补感官的不足。〔据研究文献〕

添上的器官，这个说法很漂亮，也很方便：眼睛还是那双眼睛，只是长长了。看的办法没有变，变的只是看得多了。

一件事，一旦被说成「只是工具进步了」，知识这一条线就可以说：我们的干法没有变，我们只是看得更远、更清楚了；月亮本来就有山，我们找到了它。

还有名字。伽利略看见木星旁边有四颗小星绕着转， he 把它们献给了佛罗伦萨的统治者，起名「美第奇星」。〔据研究文献〕1611 年，罗马一个学会设宴招待伽利略，席间有人给这种筒子起了一个希腊文的名字，意思是「看远处」，就是今天的「望远镜」。〔据研究文献〕

第 20 章说，人被允许做的，是起名。这一回，人给新看见的东西起了名：星星记给了资助人，筒子记给了它的用处。磨镜片的手，不在名字里。

◆ 八、这一撬，为什么关不严

这一回，门被撬开之后，再也没能完全关上。本书用本系列第 118 号的说法来解释：撬得动撬不动，要看那一下有没有地方落，判据、标准、管道。

十七世纪下半叶，这三样第一次成套地出现了。判据：到场作证，写清步骤，别处能重做。标准：仪器的规格，度量的单位，一点点定下来。管道：学会和刊物，一期一期，把各地的报告送到彼此手上。

第五编的漏缝，伊本·海赛姆的暗室、腓特烈二世的猎鹰书，都是一个人的干法，人一走，就停了。这一回，新的干法有了一条管道，可以一代一代接着走。

封回的说法还在，「工具进步了」「月亮本来就有山」。可管道里流着的，是一篇篇写明了怎样做的报告。说法封回了，干法没封住。

◆ 九、三句反驳

第一句，来自研究天文学史的人：「伽利略的望远镜放大二十倍，哈里奥特的只有六倍。看出山来，靠的是好镜片，不是什么画室的眼睛。」

镜片的差别是真的，本书同意，这正是技术那一边的份。学过绘画的眼睛帮了多少忙，研究者还在争，本书标待验。〔据研究文献〕本书只记两件没有争议的事：伽利略学过画，他的月亮是用明暗读出来的。

第二句：「事实就是事实。真空不传声，不管谁到场作证都一样。你说事实是造出来的，是在否认科学。」

真空不传声，今天全世界的教室里都能做出来，这件事本书不怀疑。说「造出来」，说的是它怎样第一次站住的：要有一台不漏气的泵，要有人到场，要有人照着报告再做一遍。站住以后，它很结实；它怎样站住的，也值得记下来。

第三句：「霍布斯当年批评空气泵漏气、实验靠不住，后来证明他错了。」

他在大的方向上输了，本书同意。可他说泵漏气，并没有说错，早期的泵确实常漏。〔据研究文献〕后来的泵越做越好，正是那些看不见的技工一次次改出来的。

◆ 十、再看一处：一个布商的显微镜

十七世纪七十年代，荷兰代尔夫特有一个做布匹生意的商人，叫列文虎克。他没上过大学，不懂拉丁文，却自己磨出了一种只有一颗小玻璃珠的显微镜，放大倍数比当时学者们用的都高。〔据研究文献〕

他在一滴雨水、一点牙垢里，看见了许多会动的「小动物」。他把看见的东西，用荷兰文一封一封写信，寄给伦敦的皇家学会。〔据研究文献〕

学会的学者们起初将信将疑，后来派人照着他说去看，也看见了。他的信被译成英文，登在本章说的那份刊物上；后来，他被选为学会的会员。〔据研究文献〕

本章说，刊物和学会给新的干法造了一条管道。列文虎克是这条管道最好的例子：一个磨镜片的布商，用一门手艺看见了新东西，通过一份刊物，被一群读书人认了下来。

他磨镜片的办法，却一直自己藏着，没有告诉任何人。〔据研究文献〕管道接住了他看见的东西，没有接住他那双手。

◆ 十一、换一片土：一本讲望远镜的中文书

伽利略用望远镜看月亮以后十几年，望远镜就到了中国。

1626 年，在中国的德国传教士汤若望，用中文写了一本讲望远镜的书，叫《远镜说》，讲它的原理、造法和用法，还配了图。〔据研究文献〕后来，第 35 章那位徐光启主持修历，也用上了望远镜观测。〔据研究文献〕

一样仪器，从欧洲的作坊，到北京的观象台，用了不到二十年。

可本章说的那一套：仪器、见证人、写清步骤的报告，加上学会和刊物，一起立起一个事实；这一套，没有跟着望远镜一起来。望远镜在这里，是修历的工具，签收它看见的东西的，是朝廷和历法。

一件仪器可以很快传过去；让它看见的东西被一群人一代代接着看下去的那一整套，传得慢得多。

◆ 十二、同一支笔：一台被当成自己发明献上去的望远镜

1609 年夏天，伽利略听说荷兰有人做出了一种能把远处的东西拉近的镜筒。他自己琢磨着磨了镜片，做出了一台放大倍数更高的。〔据研究文献〕

几个星期后，他把这台望远镜献给了威尼斯的议会，演示给议员们看：从钟楼上，能看见远处海面上还要好几个小时才能进港的船。〔据研究文献〕议会很高兴，给他终身聘任，工资翻了一番。〔据研究文献〕据说，后来有人不满，因为这种镜筒在荷兰早就有了，街上就能买到。〔据研究文献〕

这是本章的一处「同一支笔」：一个用望远镜看见了月亮上的山、改写了天文学的人，一开始，是把一件别人的发明，当成自己的东西献上去，换了一份工资。

本章说，望远镜被写成了会说话的仪器，磨镜片的手不在名字里。在伽利略这里，连望远镜最早的那几个荷兰眼镜匠，也没有在那份献给议会的礼单上。

◆ 十三、放回日子里

下课后，顾冉去了实验室。刘老师正在把玻璃罩收进柜子。

「刘老师，那个垫圈，为什么要换？」

刘老师愣了一下，拿出旧的那个给她看：「你看这里，有一道细纹，不仔细看看不出来。气就从这里进。」

那天的实验报告，最后一栏是「实验准备」。以前大家都空着。顾冉写上：刘老师，更换垫圈，涂真空脂。

物理老师批作业时，在这一行旁边画了一个小小的勾。

第二周，刘老师在实验室门口贴了一张纸：「欢迎来看实验怎么准备。」来看的人不多，顾冉去了两次。

明天能试：下一次你看到一句「研究表明」「数据显示」「实验证明」，问一句：是谁做的研究，谁收的数据，谁让仪器不出错的？能查到的，写一个名字下来。

◆ 十四、结算

一句话：望远镜和空气泵把维萨里那一次转向带到了天上和空气里，事实由仪器、见证人和报告一起造出，记为同一次转向的第二步，技×艺→知；封回用的是归工具，仪器被写成了说话的人，技工看不见，星星记给了资助人；可学会和刊物给新干法造了一条管道，说法封回了，干法没封住。

两个洞。其一，「画室的眼睛帮伽利略认出了山」是研究者的一种解释，镜片的倍数也起了作用，二者各占多少，标待验。其二，本章没有把实验哲学另记一次转向，理由是它和维萨里那一次学法、签收的变法相同；要是有人主张它是另一次，第 36 章把这一种读法也登记。

核验状态：天上完美与自然厌恶真空，〔据研究文献〕；1608 年的专利申请，〔据研究文献〕；哈里奥特的草图与放大倍数，〔据研究文献〕；伽利略自磨镜片、放大倍数、用影子估山高，〔据研究文献〕；《星际信使》，

〔核：大意〕；画室眼睛之说，〔据研究文献〕；哈里奥特后来的月亮图，〔核：大意〕。

奇戈利的月亮，〔据研究文献〕；伽利略入美术学院，〔核：大意〕；空气泵、四十多个实验、怀表实验、见证与写法，〔据研究文献〕；皇家学会、格言与刊物，〔据研究文献〕；《利维坦与空气泵》，〔据研究文献〕；技工与《看不见的技工》，〔据研究文献〕；美第奇星与望远镜的命名，〔据研究文献〕；早期空气泵漏气，〔据研究文献〕。

带走的话

仪器会让人看得更远，也会让做仪器的人看不见；读到「实验表明」的时候，问一句是谁让它不漏气的。

小账

哪两条线撬的：镜片、玻璃与密封的手艺（技）和练过明暗的眼睛、版画与当众演示（艺），技×艺→知。

回写了，还是封回了：说法封回——归工具，仪器替人说话；干法没封住——学会和刊物造出了一条管道，月亮的山也被画回了教堂的穹顶。

第 33 章

牛顿赢了，维柯被忘了

◆ 一、做对了，就像本来该是这样

顾冉的物理作业，有一道填空：「_____发现了万有引力定律。」

她填了「牛顿」，笔停在「发现」两个字上，想了一会儿。

吃饭的时候，她问外婆：「你的八宝饭方子，是发现的，还是做出来的？」

外婆说：「当然是做出来的。王师傅做了几十年，我又做了几十年，糖放多少，蒸多久，一年一年改，才改对。」

「那为什么书上说定律是发现的？」

外婆想了想，说了一句顾冉后来记了很久的话：「做对了以后，就觉得它本来就应该是这样。」

做对了，就像本来该是这样。这一章讲的，是十七世纪末两个人对这件事的两种讲法。一个人的讲法，传遍了全世界；另一个人的讲法，被忘了一百年。

◆ 二、石头：两本书又上岗

第 24 章说过，中世纪的人把自然当成上帝写的一本书。第六编的新干法走出来以后，这本书没有被扔掉，它又上岗了。

1623 年，伽利略写道：宇宙这本大书，是用数学的语言写成的，它的字母是三角形、圆和别的几何图形。〔核：大意〕第 3 章引过这句话。

1690 年，波义耳写了一本书，说研究自然的人，是在读上帝的第二本书，研究得越细，越能看出造物主的智慧。〔据研究文献〕

书还是那本书，读法从寓意换成了数学和实验。第 24 章把这叫作磐石再就业：一块旧石头，给新的干法当了地基。

◆ 三、是什么：牛顿的两只手

牛顿有两只极巧的手。

一只手在做实验。1666 年前后，他在暗室的窗板上开一个小孔，让一束太阳光穿过三棱镜，照在对面的墙上，成了一条彩色的光带；他再用第二块棱镜去分那条光带里的单色光，发现它不再分了。〔据研究文献〕1672 年，他把这些写成论文，寄给皇家学会。

一只手在造东西。1668 年，他做了一架反射望远镜，镜面的合金是他自己配的、自己铸的、自己磨的，连磨镜的工具也是自己做的。〔据研究文献〕他说过，要是等别人给他做工具，他什么也做不成。〔核：大意〕

他还花了几十年，在自己的炉子前做炼金术，留下了上百万字的手稿。〔据研究文献〕1946 年，一位经济学家读了这些手稿以后说：牛顿不是理性时代的第一人，是最后一位魔法师。〔据研究文献〕

1687 年，他出版了《自然哲学的数学原理》。三条运动定律，一条万有引力，把地上的苹果和天上的月亮，算进了同一套式子。〔核：大意〕

这套式子，是用数学一步一步造出来的，是拿观测的数据一条一条核过的。数据里有很大一份，来自皇家天文学家弗拉姆斯蒂德几十年的观测；两个人后来为了这些数据怎样发表，闹得极僵。〔据研究文献〕

一部讲自然律的书，是一双手、一个炉子、一架自己磨的望远镜、一个人几十年的数据，一起做出来的。

◆ 四、封回：自然律

做出来以后，怎样讲？

1713 年，这部书再版，牛顿在书末加了一段总的说明。他说，他不杜撰假说；又说，太阳、行星和彗星这个最美的体系，只能出自一位有智慧、有权能的存在者的设计和统治。〔据研究文献〕

定律，是造物主立下的法；人做的，是把它读出来。

这不是牛顿一个人的说法。那个世纪，「自然律」这个词，常常就带着「立法者」的意思：自然守法，是因为有一位立法者。〔据研究文献〕

牛顿死后，英国诗人蒲柏给他写了一句墓志铭，流传极广。大意是：自然和自然的法则，藏在黑夜里；上帝说，让牛顿去吧，于是一切都亮了。〔核：大意〕

请看这一句里的户口。法则本来就在，只是藏在黑夜里；牛顿不是做出它的人，是上帝派去掀开夜幕的人。一场几十年的发生，被封成了一次揭幕。

第 27 章埋下的伏笔，也在这时收了口。1686 年，波义耳写道：世界就像斯特拉斯堡那座有名的钟，一旦造好、上好弦，每一个零件都照着设计走下去。〔据研究文献〕那座人造的钟，成了造物主的样子；上帝，成了钟表匠。

1715 年，莱布尼兹在给英国人的信里讥笑牛顿的上帝：照他们的说法，上帝得时不时给他的表上弦，还得修一修。〔据研究文献〕莱布尼兹自己的上帝，把一切在开头就调好了，不用再修。本系列第 140 号判过他：他把纠缠错叫成了预定和谐。

两个人吵得很凶。可吵的只是这位钟表匠要不要修表；世界是一只表，表是他造的，两个人都没有疑问。

你看，一台人造的机器走进了知识，知识没有说「我们学会了造机器，所以懂了世界」；它说的是：世界本来就是一台机器，造它的另有其人。

◆ 五、维柯：真者即所造者

就在牛顿的名气传遍欧洲的时候，意大利那不勒斯有一位穷教授，写下了另一种讲法。

他叫维柯。1710 年，他写道：真的，和做成的，是可以互相转换的。〔据研究文献〕一样东西，只有做出它的人，才真正知道它。

他从这里推出了一个惊人的结论。1725 年，他出了一本书，叫《新科学》，后来一改再改。书里有一段话，大意是：人们的社会世界，确实是人自己造出来的，它的道理，能在人自己的心里找到；可是哲学家们花尽力气去研究自然界，那是上帝造的，只有上帝才完全知道它；却偏偏不去研究人自己造的这个世界，那是人能够知道的。（《新科学》，大意）

这是这一编里，对「发生」讲得最直白的一句话：知道，是因为做过。

维柯还往前走了一步。他说，最早的人类听见打雷，害怕，就想象天上有一位发怒的大神；神，是最早的人用他们的想象造出来的。〔据研究文献〕

第三编说，发生归了神。维柯看见的是反过来的一面：神，是人发生出来的。

你小时候听见打雷，大人有没有跟你说过「雷公发火了」？一个孩子在那一刻听到的，正是维柯说的那件事：人先怕了，然后才有了神的样子。

本系列第 146 号写过霍布斯。霍布斯比维柯早几十年说过相近的话：几何能被证明，因为图形是我们自己画的；政治能被证明，因为国家是我们自己造的。〔据研究文献〕第 146 号判他：他读了自己，就以为读懂了所有人，从这个我造出了一个巨人。那一卷的判断，这里照用；两个人都看见了「做」和「知」连在一起。

◆ 六、维柯自己也封回了

维柯看得这样透，他自己有没有封回？有，封在两处。

第一处，他把自然让给了上帝。人造的世界，人能知道；自然，只有上帝知道。他替人要回了历史，却把自然整块让了出去。

第二处，他给历史装上了一个永恒的样子。他说，每一个民族，都走同一条路：神的时代，英雄的时代，人的时代，走完一圈，又回到开头；这条路，他叫作「理想的永恒历史」，背后是天意在安排。〔据研究文献〕

历史是人造的，这一句他说出来了；紧接着，人造历史的那条路，被说成了永恒的、天意定好的。

牛顿把做出来的定律封成了造物主的法；维柯把人造的历史，封成了天意的样子。两个人封的地方不同，封的动作一样。

◆ 七、为什么牛顿赢了

维柯的书，在他活着的时候没有多少人读。他在那不勒斯当了一辈子修辞学教授，薪水微薄，想换一个好一点的教职，没有成。〔据研究文献〕他死后八十多年，1827 年，一位法国历史学家把《新科学》译成法文，欧洲才开始认真读他。〔据研究文献〕

牛顿当了二十多年皇家学会的会长，他的书在学会、大学、刊物之间流转。〔据研究文献〕

维柯晚年还写了一部自传，不是按年月记事，是一步一步写他的想法怎样长出来：读了哪些书，卡在哪里，又怎样绕过去。〔据研究文献〕一个说「真的就是做成的」的人，把自己的学问，也当成一件做出来的东西来写。

第 32 章说，这一轮的新干法有了一条管道。管道里流的，是牛顿的讲法。

还有一层。牛顿的讲法，接得上那块旧石头：自然是上帝写的书，现在我们用数学读懂了它。一个老石头上的新房子，人住进去很安心。维柯的讲法，却要人承认：对自然，我们其实没有真正知道；我们真正知道的，只是自己做过的东西。这句话，那时候没有地方落。

「牛顿发现了万有引力定律」，这一句进了全世界的课本。「真的就是做成的」，这一句，要等两百多年以后，才被哲学家们一个一个重新捡起来。本系列第 120 号讲过其中的许多人。

◆ 八、怎么记这一章

这一章不记新的转向。它记的是知识线这一轮转向的封回。

封口词：定律，法则，本来藏在黑夜里。

石头换了材质。第 24 章那本书，是一样东西，你可以翻开它读。这一回的石头，是一条没有例外的定律：一个式子，放之四海而皆准。照预言一的说法，这是形式。知识线的石头，在第六编从东西退到了形式。第 36 章和另两条线一起对账。

◆ 九、三句反驳

第一句，来自研究物理的人：「牛顿定律是真的，今天发射火箭还在用。你说它是做出来的，难道它是假的？」

它很真，在它管得着的地方极准，本书一点也不怀疑。本系列第 19 号有一个说法：牛顿之于相对论，是一个极限的情形，在速度不太快、引力不太强的地方，它和更大的理论合得严丝合缝。它是做出来的，做得极好，好到被当成了本来就在那儿。

第二句：「牛顿讲上帝，是他个人的信仰。科学本身是不讲上帝的。」

今天的科学不讲上帝，本书同意。可「自然律」这个词留了下来，「发现了某某定律」这个说法也留了下来。立法者从句子里走了，那张立好的法，还挂在课本的墙上。

第三句，来自研究维柯的人：「理想的永恒历史，是维柯找到的历史规律，是他的科学，不是什么封回。」

他把它叫作科学，本书同意。本书说它是封回，只落在「永恒」和「天意」这两处：一条人走出来的路，被说成了每个民族必走、天意定好的路。第

23 章的奥古斯丁，把将来的新东西封进创世的种子；维柯把将来的历史，封进了一圈永恒的循环。

◆ 十、再看一处：维柯被找回来的那一天

本章说，维柯被忘了。忘了多久？

1827 年，法国历史学家米什莱读到了维柯的《新科学》，大为激动，把它译成法文，还写文章介绍。〔据研究文献〕维柯死后将近九十年，他的书才在欧洲被一大批人读到。十九世纪以后，许多讲历史、讲语言、讲人类社会的学者，都把他请回来，当作一位被埋没的先驱。〔据研究文献〕

找回他的，是一位历史学家，不是一位物理学家。本章说，维柯没有地方落；一百年后，他落在了历史学、语言学、人文学科那片新长出来的土上。

这也是一次签收，晚了九十年。第 68 章说，签收的迟滞，不会跟着撬开的迟滞缩短；维柯这一笔，是在三百年前就写下的一个样子。

◆ 十一、换一片土：说西方的学问本来出自中国

牛顿的那一套学问，后来也到了中国，走的是另一条路，被登进了另一本户口簿。

清朝初年，西方的天文和数学经传教士传进宫廷，朝廷用它们来修历法。〔据研究文献〕有一位很有学问的数学家梅文鼎，认真研究了这些西方的算法，他和当时的皇帝都提出过一个说法：这些西方的学问，其实本来源出中国，是古时候传到西方去的。〔据研究文献〕后人把这个说法叫作「西学中源」。

这个说法，让读书人学西方的算学，少了许多心理上的障碍：学的不是外国的东西，是找回自己家丢了的东西。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这是一次很特别的封回：一套新传进来的学问，被说成「本来就是我们的」。户口，不是记给自然、记给天才，是记给了自己的祖先。

你看它和本章讲的牛顿很像：牛顿把新的干法说成是造物主本来立下的法；这里，把新的学问说成是祖先本来就有的学问。两边都用一个「本来」，把一场发生挡在了门外。

◆ 十二、放回日子里

第二天，顾冉把作业交了。那一道填空，她还是填了「牛顿」，可在旁边用铅笔加了一个小注：「他磨了自己的镜片，还用了弗拉姆斯蒂德的数据。」

物理老师在课上说起这件事，笑着说：「考试的时候，别写注。」全班都笑了。老师接着说：「不过，平时想想，是对的。」

那天晚上，外婆又说起八宝饭：「今年的糖，我少放了一勺。你妈说太甜。」

顾冉说：「那方子又改了。」

「改了。改对了，明年就觉得本来就该放这么多。」

明天能试：找一条你每天都在用的「规律」，工作里的，生活里的，比如「早起的人效率高」「这种客户最难缠」。问一问：这条规律，是谁、在什么时候、做了多少次以后总结出来的？它管得着的地方在哪里，管不着的地方在哪里？

◆ 十三、结算

一句话：牛顿用两只手做出了一部讲自然律的书，却把它讲成造物主立下的法；蒲柏的墓志铭把一场几十年的发生封成了一次揭幕，世界成了钟表匠的表。同一个时代，维柯说真的就是做成的，神是最早的人造出来的，却把自然让给上帝、把历史封进「理想的永恒历史」；牛顿的讲法有管道，维柯的没有。

两个洞。其一，本章没有展开笛卡尔：他立下的「自然律」和他的机械论，是这次封回的另一根大梁；本系列第 139 号判他「怀疑是一场发生，『我思』却被做成了发现」，这里只记一笔，不重讲。其二，维柯被忘的原因，本章只写了管道和石头两层，他的文风、所用的语言和那不勒斯的处境，都还有得说。

核验状态：伽利略 1623 年「用数学写成的书」，〔核：大意〕；波义耳论读上帝的书，〔据研究文献〕；棱镜实验、反射望远镜，〔据研究文献〕；「等别人做工具」一语，〔核：大意〕；炼金术手稿与「最后一位魔法师」，〔据研究文献〕；《自然哲学的数学原理》，〔核：大意〕；弗拉姆斯蒂德的数据之争，〔据研究文献〕；1713 年的总说明、「自然律」与立法者，〔据研究文献〕。

蒲柏的墓志铭，〔核：大意〕；波义耳的斯特拉斯堡钟、莱布尼兹的讥笑，〔据研究文献〕；维柯 1710 年的命题、《新科学》那一段，〔据研究文献〕〔核：大意〕；神是最早的人想象出来的，〔据研究文献〕；霍布斯论几何与国家，〔据研究文献〕；理想的永恒历史，〔据研究文献〕；维柯的生平与 1827 年的法译，〔据研究文献〕；牛顿任学会会长，〔据研究文献〕。

带走的话

做对了，就像本来该是这样；这种感觉很真，只是别忘了，它是做对以后才有的。

小 账

哪两条线撬的：本章不记新的转向；这一轮知识线的转向，由印刷坊和画室撬开（第 31 章），又由镜片、泵和版画推深（第 32 章）。

回写了，还是封回了：封回——定律成了造物主的法，世界成了钟表匠的表；维柯那句「真的就是做成的」，是这一轮最深的一次看见，也被他自己封进了永恒的循环，又被管道外的一百年忘掉。

第 34 章

大理石里本来就有

◆ 一、跟裂缝商量出来的猫

美术课做肥皂雕。每人发一块白肥皂、一把小刻刀。

顾冉要刻花卷：一只蜷成一团的猫，尾巴绕着身子。

老师在讲台上说：「米开朗基罗说过，雕像本来就在石头里，雕刻家只是把多余的去掉。你们手里这块肥皂，里面也藏着一样东西，把它找出来。」

顾冉刻得很顺，头、背、前爪。刻到尾巴的时候，肥皂「咔」地裂了一道缝，正好斜着穿过尾巴原来要绕的地方。

她盯着那道缝看了很久。最后，她让尾巴从另一边绕过来，把裂缝藏进了猫的后腿和身子之间的那道褶里。

交作业的时候，老师拿起来看，说：「这只猫的姿势，很自然。」

顾冉在作业纸背面写了一行字：「这只猫，是跟裂缝商量出来的。」

◆ 二、石头：雕像本来就在石头里

第 3 章引过米开朗基罗的一首十四行诗：再好的艺术家，也没有哪一个构想，不是早就被一块大理石包在它多出来的那部分里面。

他在一封信里还说过：他所说的雕刻，是靠去掉来做成的；靠往上加来做成的，那是和绘画相近的东西。〔据研究文献〕

去掉，不是加上。东西本来在里面，雕刻家的活，是让它露出来。

这是第 3 章那句「是它自己来的」的一个最漂亮的版本。它有一个坚硬的、可以摸得到的比方：一块石头。

这个比方走得很远。五百年后的今天，许多雕刻课的第一堂，老师讲的还是它，顾冉的美术老师也不例外。

◆ 三、是什么：艺术家拿到了发生权

说这句话的时候，艺术家的处境，和第 25 章已经大不一样了。

第 25 章里，画画、雕刻，和纺织、打铁一起，是手上的活，画家要加入医生和药剂师的行会。到了十五、十六世纪，意大利的艺术家们开始要一个新的座位。

第 30 章的阿尔伯蒂，要画家学几何。达·芬奇写得更直接：绘画是一门学问，是自然的合法女儿。〔据研究文献〕他还写道：画家要是想看见让他倾心的美，他就有能力把它生出来；他是这些东西的主人和神。〔据研究文献〕

1500 年，丢勒画了一幅自画像：正面，长发垂肩，神情庄重，许多人说，这个姿势是留给基督的。〔据研究文献〕1561 年，一位意大利出身、住在法国的学者，在一本讲诗的书里说，诗人造出另一个自然，就像另一位神。〔据研究文献〕

画家是主人和神，诗人像另一位神。第 20 章那个只准上帝用的动词，第一次有人往人的身上用。

发生权，交到了艺术家手里。

可同一个达·芬奇，在另一处又写：画家的心，应该像一面镜子，把摆在它面前的东西，照它本来的颜色照出来。〔据研究文献〕

主人和神，是生出美的；镜子，是照出本来的。两句话，出自同一本笔记。艺术家刚拿到发生权，自己的笔下，就已经站着一面镜子。

◆ 四、同一支笔：大卫和囚徒

可是，那个说「雕像本来就在石头里」的人，他自己的石头，是什么样的？

佛罗伦萨大教堂的工场里，放着一块五米多高的大理石。1464 年，一位雕刻家在上面动过手，没刻成，扔下了；1476 年，又有人接手，又停了。〔据研究文献〕这块石头又高又薄，还被凿去了一些，在露天里放了二十多年，人们管它叫「巨人」。

1501 年，二十六岁的米开朗基罗接下了它。〔核：大意〕他要在一块别人刻坏了的、又薄又窄的石头里，找出一个站得住的人。大卫那微微侧身、重心落在一条腿上的姿势，许多研究者认为，和这块石头原有的厚薄、前人留下的凿痕，都有关系。〔据研究文献〕1504 年，大卫立在了市政厅门口。

立在哪里，也不是石头说了算。那一年年初，佛罗伦萨请了三十来位艺术家开会，商量这尊像放在哪儿，达·芬奇和波提切利都在座。〔据研究文献〕最后它被放在了市政厅门口，成了这座城自己的象征：一个以小胜大的少年。

一尊像的意思，有一部分，是一群人开会定的。

大卫并不是在那块石头里等着。他是一个雕刻家和一块受过伤的石头，商量了三年，商量出来的。

还有另一组。米开朗基罗后来给教皇尤利乌斯二世的墓刻过几尊「囚徒」，没有刻完，今天放在佛罗伦萨的美术学院里。〔核：大意〕人像只从石头里挣出了一半：一个肩膀，一条腿，一张没有五官的脸，身后还连着粗糙的石块，刀痕一道一道，全看得见。

看这几尊像的人，常说它们像是正在从石头里出来。可你凑近看，那不是「出来」，是「正在被刻」：每一道刀痕，都是一次选择。一锅粥，正在成形，还没有定型。

他自己的一生，也有一个极小的细节。给他写传的瓦萨里记下：米开朗基罗临死前，烧掉了大量画稿，为的是不让人看见他吃过的苦、试过的样子，只让人看见完美的他。〔据研究文献〕

说雕像本来就在石头里的人，亲手烧掉了证明它不在石头里的那些纸。

◆ 五、封回一：神圣的米开朗基罗

发生权刚到艺术家手里，就有人把它又送了回去。

1550 年，画家瓦萨里出版了一部意大利艺术家的传记集，写了从契马布埃到米开朗基罗的一百多位画家、雕刻家和建筑师。〔核：大意〕这部书给了艺术家名字、生平和地位，是一次极大的回写。

可写到米开朗基罗那一篇，开头是这样的。大意是：天上的主宰看见世上的人在艺术里白费力气，离真理还远，就决定派下一位精通一切艺术的精灵，让世人看见什么是完美。〔据研究文献〕书里他一再称米开朗基罗为「神圣的」。〔据研究文献〕

第 33 章，蒲柏写牛顿：上帝说，让牛顿去吧。这里，瓦萨里写米开朗基罗：天上的主宰派下了一位精灵。

一个在大理石前商量了一辈子的人，被写成了上帝派来的。

他死后，佛罗伦萨的设计学院在圣洛伦佐教堂给他办了一场极隆重的葬礼，满堂的画和雕像，都在颂扬他。〔据研究文献〕一所新学院，给自己请来了一位开山的圣人。

◆ 六、封回二：心里的设计，是上帝的记号

还有一处封回，封得更巧。

那个时代的艺术家，最看重一个词，意大利文叫「迪塞尼奥」，意思是设计、素描，也是心里的构想。瓦萨里说，它是绘画、雕刻和建筑三门艺术共同的父亲。〔据研究文献〕

一样东西，先在艺术家的心里被设计出来，再落到纸上、石头上。这本来是在说发生：构想是人心里长出来的。

1607 年，画家祖卡罗写了一本书，讲这个「心里的设计」。他在书里玩了一个文字游戏：这个词，拆开来念，就是「我们心中上帝的记号」。〔据研究文献〕

心里的构想，成了上帝在人心里盖的一个章。

你心里冒出一个好主意的时候，会觉得那是谁给的吗？很多人会说「灵光一闪」。灵光从哪里闪进来，这个说法没有讲；祖卡罗讲了，是上帝。

第 28 章，苏轼的竹子先在胸中；这里，米开朗基罗的构想先在心里，而且是上帝盖的章。石头又搬了一次家：从大理石里，搬进了心里，还盖上了上帝的印。

◆ 七、美术学院那块石头：当面查

总论登记过两处风险，第 31 章查了行会。这里查另一处：十七世纪的美术学院，可能让艺术的石头提前退到了场所。

1563 年，瓦萨里在佛罗伦萨办起了一所设计学院，米开朗基罗被推为名义上的领头人。〔据研究文献〕1648 年，法国成立了皇家绘画与雕塑学院。〔据研究文献〕十几年后，学院里一位理论家把画的种类排了座次：画历史和神话的在最上面，画肖像的次之，画风景的再次，画静物的在最下面。〔据研究文献〕学院教学生照着古代雕像画，照着规矩构图。

学院的院长勒布伦，还专门讲过人的各种激情在脸上该怎样画：惊奇时眉毛怎样抬，愤怒时鼻翼怎样张，一种一种配了图。〔据研究文献〕人的喜怒哀乐，成了一张可以照着画的图谱。

一张画种的座次表，一本激情的图谱。这是一样一样的规矩，排成了表。

艺术家从行会里出来，进了学院。第 25 章那张座次表，被艺术自己推翻了一半：它不再是掺假的手艺，是一门可以教、可以讲道理的学问。这是一次回写。

问题是：学院成立以后，艺术的石头是什么？是学院定下的那些规矩和座次，还是学院这一群人本身？

用第 31 章立下的判法：看「对」的来源被说成在哪里。学院说，对的来源在古人留下的规矩里、在一张排好座次的画种表里。学院是看门的，门后是一套规矩、一张表。照这一判，艺术的石头在第六编退到了形式。

另一种读法：学院说了算，学院认的就是好画，石头就是学院这个场。照这一读，艺术线在十七世纪就到了场所，和技术线的相位差要重新算。

本书取前一种，理由同第 31 章；后一种，第 70 章结算时照算一遍，并排公开。

◆ 八、三句反驳

第一句，来自研究米开朗基罗的人：「那首十四行诗是写爱情的。他在比喻爱人的心，不是在讲雕刻的办法。你拿一首情诗当艺术理论，读错了。」

那是一首情诗，本书同意。可他挑中的比方，是雕刻；而他在世的时候，就有学者专门开讲这首诗，把它当成一篇讲艺术的文章来讲。〔据研究文献〕一个比方一旦被这样讲开，就成了一代人讲艺术的说法。

第二句：「那些没刻完的囚徒，也许是他故意留着不刻完的，是一种美学。」

有人这样看，研究者还在争。〔据研究文献〕不管是不是故意，那些刀痕都在那里，让人看见了一尊像是怎样被刻出来的。本书只借这一点。

第三句：「美术学院让艺术家脱离了行会，有了学问的身份，这是一次解放。你怎么把它记成封回？」

本章把它记成了回写：座次表被推翻了一半。封回落在另一处：学院成立之后，定下的规矩和座次，被说成了来自古人的、不容置疑的法。解放和封回，在同一所学院里先后发生。

◆ 九、再看一处：一双被遮住的手

十九世纪末的巴黎，雕塑家罗丹的工作室里，有一位年轻的女雕塑家，叫卡米耶·克洛岱尔。她是他的学生、助手，后来也是他的恋人。〔据研究文献〕

研究者说，罗丹那一时期的一些作品里，手和脚的部分，常常出自她的手。〔据研究文献〕她自己也做出了很出色的作品，可在那个时代，一位女雕塑家的名字，很难和大师并列。她后半生在精神病院里度过了三十年。〔据研究文献〕

本章说，米开朗基罗被写成了「神圣的」，一个名字收走了一整个画坊。三百多年后，罗丹的工作室里，同样的事又发生了一次，而且更难说出口：被遮住的，是一个有名有姓、自己也极有才华的人。

今天，她的作品有了专门的博物馆。〔据研究文献〕户口簿上，这一栏补上了，补得很晚。

◆ 十、换一片土：墙上没有名字的人

敦煌莫高窟里，有几百个洞窟，墙上画满了佛、菩萨、飞天和人间的故事，一千多年里，一代一代画上去。〔据研究文献〕

画这些画的人，绝大多数没有留下名字。洞窟里写着名字的，多半是出钱开窟的供养人，一家一户，画在墙的下方。〔据研究文献〕研究者只在少数题记和文书里，找到过一些画匠、塑匠的名字和身份。〔据研究文献〕

本章说，米开朗基罗被写成了「神圣的」，一个名字收走了整个画坊。敦煌是另一种样子：连一个名字也没有，功德记给了出钱的人和佛。

两种户口，方向相反，结果一样：真正一笔一笔画在墙上的那些手，没有被写下来。今天的研究者从颜料、笔法、题记里，一点一点把他们找回来，这是一次很慢的回写。

◆ 十一、再看一处：一位画家为自己的签名打了一场官司

丢勒的版画在欧洲卖得很好，他在每一张上都刻一个自己的记号：一个大写的 A，里面套着一个小小的 D。〔据研究文献〕

十六世纪初，意大利有一位版画家，照着丢勒的版画刻了许多复制品，连那个记号也一起刻了上去，拿去卖。〔据研究文献〕据后来的传记作者记载，丢勒专门跑到威尼斯去告他。结果，当地只禁止对方再用丢勒的记号，并没有禁止他复制那些画。〔据研究文献〕

这件事常被说成最早的一场关于艺术作品的「版权」官司。

放在本章的账上，它很有意思：本章说，米开朗基罗被写成了「神圣的」，一个名字收走了一整个画坊。几乎同一个时代，另一位画家在为保住自己的名字，打一场很世俗的官司。一边是神圣，一边是法庭；两边都在争同一件东西：这件作品，记在谁的名下。

◆ 十二、放回日子里

那只肥皂猫，老师留下来，摆在了美术教室的柜子里。

顾冉拍了一张照片给外婆看，讲了那道裂缝的事。

外婆说：「那猫是你刻出来的。肥皂里哪有猫。」

顾冉说：「老师说，本来就在里面。」

外婆说：「要是本来就在里面，那道缝裂在哪儿，它都该在。它是看着那道缝，才换了个姿势。」

顾冉笑了。她想起作业纸背面那一行字。

你大概也有过这样的时候：一件事做完，别人夸你「真自然」「一气呵成」。只有你自己知道，中间改了几回，绕了几道坎。

明天能试：下一次你做完一件事，心里冒出一句「一切都很自然，好像本来就该这样」，先停一下。写下这件事里你调整过的三个地方：哪里裂了，你怎么绕的，哪一刀是临时改的。写下来的那几行，就是这件作品真正的来历。

◆ 十三、结算

一句话：十五、十六世纪，艺术家拿到了发生权，画家成了学问家，诗人像另一位神；可说「雕像本来就在石头里」的米开朗基罗，他的大卫是和一块刻坏的石头商量出来的，他的囚徒刀痕毕露，他临死前烧掉了画稿；瓦萨里把他写成上帝派来的，祖卡罗把心里的设计说成上帝的记号，美术学院把新规矩说成古人的法。

两个洞。其一，本章只写了意大利和法国，北方的画家、行会里的工匠画家如何，没有展开。其二，美术学院这块石头，本章按「看守的机构不算石头」判为形式，这条判法是第 31 章补上的，它经不经得住以后各编，要到第 70 章一起看。

核验状态：米开朗基罗论「去掉」的信，〔据研究文献〕；达·芬奇论绘画是学问、画家是主人和神，〔据研究文献〕；丢勒 1500 年的自画像，〔据研究文献〕；「诗人像另一位神」，〔据研究文献〕；那块大理石的来历与形状，〔据研究文献〕；米开朗基罗接手的年纪，〔核：大意〕；大卫的姿势与石头，〔据研究文献〕。

囚徒像的现藏，〔核：大意〕；烧画稿，〔据研究文献〕；瓦萨里传记集的年代与规模，〔核：大意〕；那一篇的开头与「神圣的」，〔据研究文献〕；「迪塞尼奥」是三门艺术之父、祖卡罗的文字游戏，〔据研究文献〕；两所学院的年代、画种的座次，〔据研究文献〕；讲这首诗的学者，〔据研究文献〕；未完成之争，〔据研究文献〕。

带走的话

做成以后觉得「本来就在里面」，那是手熟了的感觉；那道你绕过去的裂缝，才是这件东西真正的来历。

小账

哪两条线撬的：本章不记新的转向；艺术线这一轮的转向，是第 30 章透视那一次，知×技→艺。

回写了，还是封回了：回写——艺术家有了名字、生平和学院，掺假的座次被推翻一半；封回——雕像本来在石头里，艺术家是上帝派来的，心里的设计是上帝的记号，学院的规矩是古人的法。

第 35 章

天工开物

◆ 一、这有什么好印的

顾冉想给外婆做一件礼物：把那本蓝皮练习簿里的菜谱，一页一页拍下来，排成一本小册子，印几十本，过年分给亲戚。

她把这个主意告诉外婆。外婆摆摆手：「这有什么好印的。又不是正经学问，都是些做饭的事。」

「做饭的事，不是学问？」

「学问是书上的。」外婆说，「我这些，是手上的。」

外婆没读过几年书，可她心里那张座次表，和第 25 章那位巴黎修士排的，几乎一模一样：书上的在上，手上的在下。

差不多四百年前，一位江西的读书人写了一部专讲手上功夫的书。他在序言里，替外婆把这句话说得重：这本书，和考功名毫不相干。

◆ 二、石头：天的工，人来代

这部书叫《天工开物》，1637 年刊行。〔核：大意〕

书名是两句古话拼成的。《尚书》里有一句「天工人其代之」，天的工作，由人来代它做。《周易》里有「开物成务」，把东西开发出来，把事情办成。〔核：大意〕

天的工，人来开。

序言的第一句，把这层意思说得更满。大意是：天覆盖着，地承载着，万物数以万计，事情也随着它们而生，委曲成全，一样不漏，这难道是人力做到的吗？（宋应星《天工开物·序》，大意）

岂人力也哉。

这是本章要看的那块石头。一部从头到尾写人怎样种稻、织布、烧瓷、炼铁、造船的书，第一句就把这一切的户口，记在了天的名下。

◆ 三、是什么：一部写手艺的书

写这部书的人叫宋应星，江西奉新人，生于 1587 年。〔核：大意〕他二十九岁中了举人，此后多次进京会试，都没有考中。〔据研究文献〕快五十岁时，他在江西分宜县做了一个管县学的小官，《天工开物》就是在那几年里写成的。〔据研究文献〕

全书分上中下三卷，十八篇。第一篇讲种庄稼，叫「乃粒」；接着是织布、染色、加工粮食、制盐、制糖、烧陶瓷、铸造、造船车、锻打、烧石灰和煤、榨油、造纸、冶炼五金、造兵器、朱墨颜料、酿酒，最后一篇讲珠玉。

〔核：大意〕书里配了一百多幅图，画的是人在干活：踏碓、拉风箱、翻砂、抄纸。〔据研究文献〕

他写得很细。炼铜掺多少锌，一锅盐熬多久，一张纸从砍竹到晾干要经过几道工序，他都记了下来。〔据研究文献〕

你可以拿造纸那一篇来看。砍下当年的嫩竹，泡在塘里一百多天，捶洗去皮，拌上石灰蒸煮，再漂洗、捣烂，倒进槽里，用竹帘一张一张抄起来，压干，贴在火墙上烘。〔据研究文献〕第 17 章那张挂在蔡伦名下的纸，一千五百年后，被一位读书人一道工序一道工序写了下来。

写下来这件事本身，就是一次小小的转身：手上的活，第一次被当成值得写进书里的东西。

一个读书人，放下经书，去作坊、去田头、去窑边看，把手上的功夫写成字。第 31 章那张工匠和学者坐在一起的桌子，在这里也摆了出来，只是桌边坐着的，只有他一个人。

篇目的次序也有讲究。他在序里说，卷分前后，是「贵五谷而贱金玉」的意思：粮食在前，珠宝在后。〔核：大意〕

◆ 四、同一个世纪，另一张桌子

《天工开物》刊行前三十年，北京还有过一张更热闹的桌子。

1607 年，徐光启和意大利传教士利玛窦一起，把欧几里得《几何原本》的前六卷译成了中文。〔核：大意〕徐光启在一篇杂议里写：这部书的好处，能让讲道理的人去掉浮躁之气，练得心细；能让做事的人有一套一定的方法，生出巧思；所以天下没有一个人不应当学。（徐光启《几何原本杂议》，大意）

讲道理的人，做事的人，他把这两种人写在同一句话里。

他后来主持修历，还写过一句更有名的话，大意是：想要超过对方，必须融会贯通；要融会贯通，先要翻译。〔核：大意〕

后来他主持修订历法，编成一部大书；他还写了一部讲农事的大书，他去世后才会刊行。〔核：大意〕

知识和技术，在十七世纪的中国，也曾坐到了一张桌上。第 32 章说过，欧洲那张桌子后来有了学会和刊物，一代接一代坐下去。这里的桌子，要看后来有没有人接着坐。

◆ 五、为什么没有转：签收在别处

宋应星在序言末尾写了一句很重的话，大意是：追求功名的读书人，把它扔到案头一边去吧，这本书和考功名毫不相干。（宋应星《天工开物·序》，大意）

这句话，一半是自嘲，一半是实情。

那时候，一个读书人学什么、学成了由谁认，是写定了的：读经书，写八股文，一级一级考上去。认什么算学成了，在考场里。第 17 章那个「述而不作」的座次，到明朝，落成了一整套考试。

宋应星写下的，是另一种知识。可这种知识，没有一个地方来签收它。没有学会，没有刊物，没有一所教它的学校。本系列第 118 号的那句话，这里又用得上：撬得动撬不动，要看那一下有没有地方落。

它没有地方落。

后来的事，更说明问题。十八世纪清朝编《四库全书》，收书三千多种，《天工开物》不在其中。〔据研究文献〕它在本国慢慢少有人见，传到了日本，1771 年在大阪有了翻刻本。〔据研究文献〕二十世纪二十年代，中国学者从日本找回这部书，重新刊印，国人才又读到它。〔据研究文献〕

第 33 章的维柯，被忘了一百年。宋应星的书，在自己的土上，被忘了两百多年。

拿另一片土上的一部书来比，看得更清楚。《天工开物》刊行一百多年后，法国的狄德罗和达朗贝尔主编了一部《百科全书》，书名的后半截，意思是「科学、艺术与手艺的详解词典」。〔据研究文献〕它用了两千多幅图版，画纺织、印刷、制针、造纸、冶炼，一个作坊一个作坊地画。〔据研究文献〕

两部书做的是同一件事：把手上的活，画成图，写成字。《百科全书》背后，有出版商、几千个订户、一群撰稿人，还有一场吵了二十多年的官司和禁令，它一卷一卷出齐了，传遍了欧洲。〔据研究文献〕《天工开物》背后，只有宋应星一个人和一位出钱刻书的朋友。〔据研究文献〕

同一件事，在一片土上被一群人接住了，在另一片土上断在半路。

◆ 六、三条线的样子

把十七世纪中国的三条线并排放。

知识这一条，签收在经书和考场里，是第 17 章那块石头的后代。技术这一条，被宋应星写成了字，户口却记在天的名下，而且没有地方签收。艺术这一条，第 28 章说过，文人画转向了心，画的是胸中的竹，离作坊越来越远。

三条线，各在各地的地方，谁也没有顶住谁。

漏缝不止一处。宋应星之后不久，方以智写了一部讲万物道理的书，他把学问分成两种：一种是一样一样去查验事物的，叫「质测」；一种是讲总的道理的，叫「通几」。〔据研究文献〕他说质测是通几的底子。这句话，离第 31 章那张桌子只差一步。

再往前几十年，李时珍花了近三十年，走访药农、猎户、渔夫，一样一样核对药物，写成《本草纲目》，收了一千八百多种药。〔核：大意〕这也是一张工匠和学者的桌子，只是桌边坐的，又是一个人。

可它们都停在书里。你想一想：一句好话，要是没有一群人天天照着它去做、去比、去改，它能走多远？

本书不把这一章记为一次转向。这里有一道极大的漏缝：一个读书人把手艺写成了书，一位大臣说天下人都该学几何。可两条线没有顶上来，第三条线就没有被逼着换干法。

有一个很有名的问题：近代科学为什么没有在中国出现？许多学者给过许多回答。〔据研究文献〕本书只从三条线给一个读法，标待验：不是哪一条线不行，是三条线各有各的签收处，彼此没有撬在一起。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究宋应星的人：「『天工』说的是自然造化，不是神。宋应星很讲气，是个讲自然的人，你别把他说成把功劳交给了神。」

说得对，他的「天」更接近自然本身。〔据研究文献〕本书记的，只是户口落在谁名下：「曲成而不遗，岂人力也哉」，功劳不在做事的人身上。交给神，还是交给自然，第9章说过，都是封回的一种样子。

第二句：「《天工开物》在清代少见，有政治上的原因，和你说的签收没有关系。」

它为什么在本国少见，研究者有不同的说法。〔据研究文献〕本书不判哪一个原因为主。本书只看一个结果：一部书没有一个机构接着它，一代一代往下传，它就会断。原因可以不同，断的样子是一样的。

第三句：「中国从来不缺技术的书。《考工记》，《梦溪笔谈》，农书、本草，多得很。」

多得很，本书同意。可它们在书的分类里，多半放在经书以外的那一部里，排在后面。〔据研究文献〕有书，不等于有签收；书排在哪里，就是座次。

◆ 八、再看一处：书里的一台花机

《天工开物》讲织布的那一篇里，有一幅图，画的是一台很高的提花机。机器上面搭着一层小楼，楼上坐着一个人，手里握着一把一把的线；楼下坐着织工，脚踏手投。〔据研究文献〕

楼上那个人，叫挽花工。一匹带花的缎子织成什么样，全看他照着花本，一梭一梭提哪几根线。宋应星把这台机器画得很细，连线怎样从花本上垂下来都画了。

第 40 章要讲，差不多一百七十年后，法国里昂的织匠用一串打孔的卡片，替下了楼上那个人。同一台机器，在两片土上，一边被画进了一部书，一边被拆开、改成了会读卡片的样子。

画进书里，是一次看见；拆开改掉，是一次转向。两样都要，门才会开。

◆ 九、同一支笔：一个写手艺的人也写天

宋应星不只写了《天工开物》。他还写过几篇讲自然道理的文章，讲气，讲天，讲声音从哪里来。〔据研究文献〕在那些文章里，他说万物都由气变化而成，形体是气聚起来的样子。〔据研究文献〕

一个人，一边在作坊里一道工序一道工序地看，一边在书房里讲天地万物怎样由气生成。

这是本章的一处「同一支笔」：写手艺的那一支笔，记下了人怎样一步步把东西做出来；写天地的那一支笔，把这一切的来历，放回了「气」和「天」里。第七节有人说，宋应星的「天」更接近自然本身；他那几篇讲气的文章，正好是这句话的证据。

一个人身上，看见和收回，挨得这样近。他看见了手艺，又把手艺放回了天工。

◆ 十、放回日子里

小册子最后还是印了，是顾冉坚持的。一共四十本，封面是她画的：一只倒扣的碗，碗底一朵梅花。

她请外婆写几句话放在第一页。外婆想了好久，写了一行：「这些方子，都是王师傅传下来的。」

顾冉在下面加了一行小字：「其中若干处，秀英改。」

外婆看了，没有划掉。

过年的时候，舅舅拿到一本，翻了几页，说：「这个比那些养生书实在。」表弟拿了一本，说要带去学校，给做饭的同学看。

一本外婆说「不是学问」的小册子，有了四十个读的人。

明天能试：你手上有没有一样「不算学问」的本事，一道菜，一套收纳的办法，一个修车的窍门？把它写下来，写清楚每一步和每一个分量，交给一个会用它的人。一样本事有了一个读它的人，它就有了一个落脚的地方。

◆ 十一、结算

一句话：1637 年的《天工开物》把种稻、炼铁、造纸写成了书，却把一切的户口记给了天，作者自己说它与功名无关；同一个世纪，徐光启说天下人都该学几何；可知识的签收在考场里，技术没有一个落脚处，书在本国被忘了两百多年，本书不记转向，记一道极大的漏缝。

两个洞。其一，「三条线各有签收处、彼此没有撬在一起」是本书对一个大问题的读法，标待验，它只是许多解释中的一种。其二，本章写十七世纪的中国，只取了宋应星、徐光启两人，方以智只提了一笔，同时代的李时珍等人没有展开。

核验状态：《天工开物》刊行年代、书名出处、序言两句、「贵五谷而贱金玉」、十八篇篇目，〔核：大意〕；宋应星生年，〔核：大意〕；中举与会试、分宜任职，〔据研究文献〕；插图与工序数字，〔据研究文献〕；《几何原本》的翻译与徐光启杂议、修历与农书，〔核：大意〕；《四库全书》未收、日本翻刻与二十世纪的回归，〔据研究文献〕；「天」的解释与在清代少见的原因，〔据研究文献〕；技术书在书目分类中的位置，〔据研究文献〕。

带走的话

一样本事写成了字，还要有一个接着它的地方；没有人签收的学问，再好也会断在半路上。

小账

哪两条线撬的：不记转向；技术被写成了书，知识的签收却在考场里，艺术在心里，三条线谁也没有顶住谁。

回写了，还是封回了：封回——「岂人力也哉」，户口记给了天；书在本国被忘，从日本绕了一圈才回来。

第 36 章

总账：第一次大旁撬的读数

◆ 一、七章，三百年

这一编七章，走了三百年。

画家用一面镜子、一个小孔，造出了一只站在固定点上的眼睛。金匠出身的布鲁内莱斯基设计了一座石头的穹顶，拿到了一份发明的特许。维萨里站到解剖台边，亲手动刀，图版出自画室，书出自印刷坊。望远镜看出了两个月亮，空气泵让怀表在玻璃球里没了声音。

门，从画室和作坊那一边开了，而且开得很大。

然后是封回。定律被说成造物主立下的法，世界成了钟表匠的表。米开朗基罗被写成上帝派来的精灵。仪器被写成会说话的人，磨镜片的手和让泵不漏气的技工，不在名字里。在东方，一部写手艺的书把户口记给了天，又在自己的土上被忘了两百多年。

◆ 二、看见了什么，收回了什么

把这一编的看见和收回并排摆开。

看见的：一只眼睛是可以造出来的，画家先造，学者后懂。设计可以和施工分开，一项发明可以记在设计它的人名下。知识可以动手去做、去比、一版一版地改。事实可以由一台仪器、一群见证人和一份写清了步骤的报告，一起

立起来。真的就是做成的，神是最早的人想象出来的。一尊像，是一个人和一块受过伤的石头商量出来的。种稻、炼铁、造纸，都值得写进书里。

收回的：透视被说成眼睛本来的看法。设计被说成上帝在人心里盖的章，艺术家被说成上帝派来的精灵。实验室里的新干法，被说成服从自然。定律被说成造物主立下的法，世界被说成钟表匠的一只表。仪器被写成会说话的人，技工不在名字里。维柯把人造的历史封进了永恒的循环。宋应星把一切手艺记给了天。

看见的每一样，都有一样收回和它配对。这是第 9 章说的那个影子：一次旁撬之后，封回总是跟着来。

◆ 三、路径登记：第二轮

这一编是预言二的第二轮。按第 29 章补上的判据，只在三条线都动了的同一块土上排；这一轮，三条线都在拉丁欧洲转了向。

艺术：1417 年前后，多那太罗那块用上了透视的浮雕。技术：1418 年，佛罗伦萨大教堂穹顶的设计竞赛。知识：1543 年，维萨里的《人体的构造》。

排下来：艺→技→知。和开卷时押的候选一样。

这一轮的难处，本书在第 30、31 章已经摆出来，这里并排登记四种读法。

主读法，照写死的判据取三条线转向的第一个可核事件：艺→技→知。

并列读法：艺术和技术只差一年，年代各有一两年的出入，又出自同一群佛罗伦萨人，可以记为起手并列。并列时，技→艺→知也说得通。

仪器读法：若把技术这一轮的转向，读成望远镜那一类仪器的出现，技术的事件就要取 1608 年，排下来是艺→知→技。第 6 章开卷试排时取的就是它，可它不是技术转向的第一个事件，本书不取。

还有一种：第 32 章说过，有人会把实验哲学另记一次转向。那样知识的事件仍是 1543 年，路径不变。

哪一种对预言二有利？主读法艺→技→知，和候选重复，对「至少四条」不利；并列读法多出一轮技术起手，对「不超过三轮」不利；仪器读法是一条新路径，对预言二有利。第 70 章结算时，取主读法，另外三种并排公开。

本书取主读法，理由只有一条：判据是开卷写死的，要取转向的第一个可核事件。主读法对预言不利，这不是换读法的理由；换读法，才会让写死的判据变成一句空话。

算到这里，六轮里，第五编记残轮，第六编记艺→技→知。剩下四轮的首选是：第七编技→知→艺，第八编知→艺→技，第十编技→知→艺，第九编还空着。要凑够四条不同的路径，第九编非交出一条新路不可。

◆ 四、原理登记

这一编清点到三次转向，全在拉丁欧洲。

艺术线，透视：视觉学与几何（知）和测量与镜子（技），知×技→艺，待验。技术线，穹顶与专利：几何比例（知）和画图的功夫、一座城要一个压过所有城的穹顶的那股劲（艺），知×艺→技，待验。知识线，维萨里：印刷坊（技）和画室（艺），技×艺→知。

三次都找得到两条他线，没有单线撬，也没有反例。

实验哲学记为知识线这次转向的第二步，从解剖台走到天上和空气里，不另记。机械钟在第五编埋下的种子，在这一编长成了机械论：世界是一台机器。那是知识线的石头换了材质，也不另记转向。

东方一边，《天工开物》和徐光启的几何，记为漏缝，不记转向。

预言三的清点，到这一编为止：转向十次（第四编三次，第五编四次，第六编三次）；单线撬一次，是经院那一次，同一次另记自撬嫌疑，是第一个反例候选；候选两次，印度沙门和乔托。

◆ 五、五栏总账

	三方程	路径事件	原理	石头的材质	发生的户口
知识（拉丁欧洲）	知=F（技，艺）：印刷坊与画室写出维萨里；镜片、泵与版画写出实验	1543 年，《人体的构造》	转向；技×艺→知	形式：一条没有例外的定律	自然律的立法者；作者署名，技工隐身
技术（拉丁欧洲）	技=G（知，艺）：几何比例与画图的功夫写出穹顶	1418 年，穹顶设计竞赛	转向；知×艺→技，待验	形式：图纸上的比例，数学的规则	发明归有名有姓的人（1421 年特许，1474 年威尼斯专利法）
艺术（拉丁欧洲）	艺=H（知，技）：视觉学与测量写出透视	1417 年前，多那太罗浮雕	转向；知×技→艺，待验	形式：透视的规则，学院的座次表	神圣的天才；心里的设计是上帝的记号
技术（中国）	技=G（知，艺）：一位读书人写下手艺，无人签收	不入本轮路径	漏缝，不记转向	一样东西：天工	天

◆ 六、石头：三条线同到形式

预言一，看石头。

第五编结束时，拉丁西方三条线的石头都还是一样东西：上帝的书，上帝的样子，圣像的样子。到这一编，三条线一起退了一段。

知识的石头，是一条没有例外的定律，本书第 33 章判过。技术的石头，是图纸上的比例、数学的规则：一台机器照着图纸造，图纸照着几何画。艺术的石头，按第 31 章补上的判法，是透视的规则和学院的座次表。

三条线同在形式，相位差为零。在拉丁欧洲这一片土上，预言一这一轮读数最好。

技术这一块石头，本书多说两句证据。达·芬奇在笔记里写，机械学是数学科学的乐园。〔据研究文献〕十六世纪末，意大利的工程师拉梅利印了一部机器图谱，一百多台机器，每一台都画成了带比例的剖面 and 几何线。〔据研究文献〕机器第一次被当成一张图、一套比例来讲，这就是形式。

风险照旧在账上，一处也不减：第五编中国一地的「心源」，中世纪的行会，十七世纪的美术学院，都各有一种不利的读法，第 70 章先按不利的算。东方这一编多记一笔：技术的石头仍是一样东西，天工。

◆ 七、户口簿，第四版

前三版户口簿上，最大的名字，先是神和精灵，再是理念、自然、圣人、天启，再是唯一的上帝。

这一版上，出现了两样新东西。

第一样，是法律上的人名。1421 年佛罗伦萨的那份特许，1474 年威尼斯的那部法，把一项发明记在了一个活着的人名下。〔据研究文献〕这是户口簿上第一次有一栏，是法律规定要写做事的人的名字的。

第二样，是会说话的东西。定律，是立法者写的；仪器，替人说话；天才，是上帝派来的。户口从上帝一个人手里，分到了三个更好用的名下：自然律、仪器、天才。

还有一样，是知识这一边新添的户口规矩：先后。第 32 章那份刊物，收到一篇报告，就记下收到的日期；谁先寄到，这个发现就记在谁的名下。〔据研究文献〕牛顿和莱布尼兹为微积分争了好多年，1712 年皇家学会还专门组了一个委员会来判，判的正是谁先谁后。〔据研究文献〕

一个日期，决定一场发生记在谁名下。户口簿上多了一栏：登记时间。

这一栏很有意思。它承认了发现是一件发生在某一天的事，有先有后；它又立刻把这件事，写成了一场赛跑，谁先跑到那块本来就在的石头边上，石头就归谁。

户口簿的正文，写了人名的只有一栏。其余各栏，换了三个新的主人。

东方那一页，这一编只添了一行，写的是「天」。宋应星把自己一辈子看来的手艺，都记在了这一个字底下。

◆ 八、这一编的总判断

压成两句：

第一次大旁撬：画室和作坊替知识造出了新的眼睛和新的手，三条线在拉丁欧洲一轮转完，艺→技→知，三块石头同时退到了形式。说法随即被封回成自然律、天才和会说话的仪器；干法没有封住，因为这一回，它有了学会和刊物这样的管道。

下一编，1700 年到 1900 年。机器先跑，理论在后面追了一百年。本书开卷时押的第七编路径，是技→知→艺。

◆ 九、换一片土：一本解剖书在江户

本编说，维萨里的书撬开了欧洲的知识。两百多年后，一本欧洲的解剖书，在日本撬开了另一扇门。

1771 年，江户的几位医生拿着一本荷兰文的解剖图谱，去刑场旁观了一次解剖。他们发现，图谱上画的，和眼前看到的一模一样；和他们学了一辈子的中医脏腑图，却对不上。〔据研究文献〕几个人当场决定，要把这本书译出来。他们几乎不懂荷兰文，花了三年多，一个词一个词地猜，1774 年出版了《解体新书》。〔据研究文献〕

从此，日本兴起了一门学问，叫「兰学」：通过荷兰的书，学欧洲的医学、天文、地理。〔据研究文献〕

这一回，本书不登记转向，只作对照：撬开它的，是一本印出来的图谱和一次亲眼的观看，和维萨里那一次，几乎是同一个样子。一张图和一双眼睛，在两片土上，隔了两百多年，撬开了同一扇门。

◆ 十、换一片土：一张在北京印出来的世界

本编写的是三百年里的拉丁欧洲。同一时间，欧洲的一张世界地图，到了北京。

1602 年，在中国的意大利传教士利玛窦，和中国的学者、刻工一起，在北京刻印了一张很大的世界地图，叫《坤輿万国全图》，上面有五大洲、各国的

名字，用中文写的注释。〔据研究文献〕许多中国读书人第一次在一张图上，看见了中国在世界里的位置。〔据研究文献〕

这张图，是欧洲航海家、制图师一代代画出来的知识，加上中国刻工的手艺，一起印出来的。

本书不把它登进这一编的转向，只作对照。它说明了一件事：本编那一次大旁撬撬开的东西，很快就传到了别的土上；传过去的，是一张图、一本书，接住它的，是那片土上自己的刻工、学者和那股想知道世界有多大的劲。

◆ 十一、放回日子里

又到了腊月。外婆来陆蔚家住，带来了一样新东西：顾冉印的那本小册子，她在自己那一本上，又用铅笔改了两处。

一处是桂花糖的分量，她写：「少放一点，今年的桂花香。」一处是蒸的时间，她写：「新锅快，少十分钟。」

顾冉看了，说：「外婆，你这是在出第二版。」

外婆说：「方子哪有定的。锅换了，米换了，人的口味也换了。」

一本印出来的小册子，没有变成一块石头。印出来以后，它还在一处一处被改。

你看，一样东西印成了字，最容易被当成定了。外婆的铅笔，把它又拉回了正在成形。

明天能试：找一样你已经「定稿」了的东西，一份流程，一张清单，一套做法。翻出来，看看它哪一处已经跟不上今天的锅和米。改一处，写上日期和你的名字。

◆ 十二、结算

两个洞。其一，这一轮的路径，主读法与开卷候选相同，本书按写死的判据取了它，其余三种读法并排登记；艺术与技术只差一年这件事，是整本书到目前为止最软的一处路径读数。其二，技术线这一轮的石头判为形式，依据是图纸与比例，行会的秘诀此时还在作坊里通行，两种东西并存了很久。

核验状态：本章不新引材料，所引各条见第 30 至 35 章；1421 年特许与 1474 年威尼斯专利法，〔据研究文献〕。

带走的话

门从旁边撬开以后，最先被封回的是说法，最难封回的是干法；干法有了一条管道，就关不严了。

小账

哪两条线撬的：这一编三次转向，艺术知×技→艺，技术知×艺→技，知识技×艺→知，各找得到两条他线。

回写了，还是封回了：一半一半——说法封回成自然律、天才和仪器；干法有了学会和刊物，发明第一次在法律上记到了人的名下。

第七编

机器先跑：理论在后面追了一百年

这一编写两百年，大约从 1700 年到 1900 年，八章。

第六编里，门是从画室和作坊那一边撬开的。这一编里，走在最前面的换成了机器：它先在矿井里跑了一百年，关于热的理论才追上来。

第 37 章讲蒸汽机和卡诺。第 38 章讲达尔文怎样从育种人的手艺起笔。第 39 章讲「应用科学」和专利：技术怎样被倒写成知识的下游，发明怎样被登记成「发现」。第 40 章讲一台织花的机器，怎样被丝绸的花样逼成了可以编程的样子。第 41 章讲照相术怎样接走了「如实记录」，逼着绘画离开了像。第 42 章讲「天才」这个词。第 43 章讲歌德怎样跟牛顿争颜色，输了，又留下了什么。第 44 章记总账，这是预言二的第三轮。

这一编要守住一个反差：技术第一次公开地走在了知识前面，可它跑出来的每一样东西，都被倒写回去了。

机器先跑、理论在后的两百年，技术第一次公开地走在知识前面；可机器跑出来的每一样东西，都被倒写成了知识的应用、天才的灵感，和一条被发现的定律。

第 37 章

蒸汽机与卡诺

◆ 一、一张能效标签

新蒸锅要送去做能效检测。报告回来，陆蔚在组里念数字：「热效率，这一版比上一版高了四个点。」

新来的同事问：「再改几版，能不能改到百分之百？」

陆蔚说：「不能。烧进去的热，总有一部分要散掉。有一个上限，改得再好也过不去。」

「这个上限，是谁定的？」

陆蔚想了想：「最早把它想清楚的，是两百年前一个法国年轻人。他想的就是这件事：一台烧火的机器，最多能做多少活。」

「效率」「上限」，这两个今天每一张能效标签上都有的词，是从一台机器身上长出来的。机器在前，道理在后。这一章，看这个先后。

◆ 二、石头：热是一种流体

十八世纪的学者怎样讲热？

很长一段时间里，通行的说法是：热是一种看不见、没有重量的流体，叫热质。热的东西里热质多，冷的东西里热质少；把热的和冷的放在一起，热质就从多的一边流到少的一边。〔据研究文献〕

这是知识那一边的石头：热是一样东西，本来就在那里，从这里流到那里。

技术那一边，干活的人不管这些。他们要的，是把矿井里的水抽上来。

◆ 三、是什么：机器先跑了一百年

英国的煤矿越挖越深，井下常常灌满了水。〔据研究文献〕

1712 年，一位叫纽科门的铁器商人，在英格兰中部一处煤矿边上，装起了一台用蒸汽的抽水机。〔核：大意〕蒸汽进到汽缸里，喷一股冷水，蒸汽凝成水，汽缸里就空了；外面的大气把活塞压下去，另一头的杠杆就把井下的水提上来。

它背后站着一门学问。十七世纪，意大利人托里拆利量出了大气有压力；德国人盖里克把两个铜半球合起来抽空，两队马都拉不开。〔据研究文献〕第 32 章那台空气泵，也在这一条线上。法国人帕潘还做过一个用蒸汽推活塞的小装置。〔据研究文献〕

纽科门的机器很费煤，可它能干活。它在矿井边上一台一台装起来，跑了几十年。

费煤不要紧，煤矿边上最不缺的就是煤。到十八世纪三十年代，这样的机器已经造了上百台。〔据研究文献〕

1763 年前后，格拉斯哥大学的仪器匠瓦特，受托修理一台纽科门机的模型。他发现，每一冲程都要把汽缸冷下去再热起来，大半的煤就耗在这里。他想出把冷凝放到另一个容器里去，1769 年拿到了专利。〔核：大意〕

还有一个人，常被忘记。英国工程师斯米顿在十八世纪七十年代，一台一台地测量各地的蒸汽机：烧一定量的煤，能把多少水提多高。〔据研究文献〕

还没有一门讲热的学问能说清为什么，工程师已经先把机器量了一遍。

◆ 四、卡诺问的，是机器的题

1824 年，二十八岁的法国工程师萨迪·卡诺，出了一本薄薄的小书，书名的意思是「关于火的动力的思考」。〔核：大意〕

他在书里先说了一件事：英国的强盛，靠的是蒸汽机。〔据研究文献〕然后他问：热能做的功，有没有一个上限？这个上限由什么定？

他的回答是：一台理想的热机，能从热里取出多少功，只看热的那一头和冷的那一头温度差多少，和用水还是用别的东西无关。〔据研究文献〕为了说清这一点，他在纸上想出了一台不漏一点热、可以正着转也可以倒着转的机器，一圈一圈地转。

请注意他用的词：功，效率，循环。每一个，都是从机器身上借来的。总论里说过，技术先动，那一轮长出来的关于热的知识，一开口就带着机器的口音。说的就是这里。

还有一个有意思的地方：卡诺用的，还是热质的说法。他的结论后来被证明是对的，他用来推出结论的那种「热是一种流体」，后来被扔掉了。〔据研究文献〕这本小书起初没有多少人读，十年后才有人把它改写成数学。〔据研究文献〕

卡诺自己没能看到这一天。1832 年，他三十六岁，死于霍乱；按当时防疫的规矩，他的大部分手稿和衣物一起被烧掉了。〔据研究文献〕

二十多年后，德国的克劳修斯和英国的开尔文从这里出发，写出了今天叫热力学第二定律的东西。

◆ 五、怎么走的：技→知

这一编是预言二的第三轮，路径第 44 章登记，这里先把两个事件取出来。

技术这一条，这一轮的转向是：机器开始替人干重活，工程师开始量机器、画图纸、在学校里学。学法变了，从作坊里的手感，变成测量、试验、画法几何；认什么算做成了也变了，从能用，变成一吨煤干多少活。第一个可核事件，取 1712 年纽科门的机器。

知识这一条，这一轮的转向是：学问开始从一台想出来的理想机器出发，去推自然的道理。第一个可核事件，取 1824 年卡诺的书。

艺术这一条的事件，第 41 章取出。

◆ 六、为什么会转：撬棍一方看不清

照三原理，这两次转向，都要找到另外两条线的矛盾。本书找得都不顺，照实登记。

纽科门那一次。知识那一边看得见：大气压的那一门学问。另一边，推着它的，是矿井的积水、煤的买卖、1698 年那份抽水机的专利。〔核：大意〕这些，照本书的归法，都在技术这一条线里。第三边看不到艺术。记单线撬，另记一笔自撬嫌疑：矿井这一边，像是技术自己在撬自己。这是预言三的第二个反例候选。

卡诺那一次，总论开卷就把它列为最可能判负的候选：看得到技术撬知识，至今看不到艺术那一方。他书里的那股劲，来自国与国之间的比较，照本书的归法，也在技术那一边。记单线撬。

艺术那一方，本书找到的只是影子。十八世纪英国中部有一个学会，每月月圆之夜聚会，瓦特、他的合伙人、做陶瓷的韦奇伍德都在里面。〔据研究文献〕会里还有一位诗人医生，在长诗里预言蒸汽将拉着大船、推着快车。同一片土上，画家赖特画过一幅《空气泵里的鸟》，一屋子人围着看一只鸟在抽空的玻璃罩里挣扎。〔据研究文献〕

诗和画都在，它们看着机器。它们有没有推着机器和道理去改，本书眼下还拿不出证据，标待验。

◆ 七、回写，和封回

回写是有的，而且走得很远。

热力学长成以后，回过头来改写了机器。十九世纪末，德国工程师狄塞尔明说自己要造一台尽量接近卡诺那台理想机器的发动机，后来就有了柴油机。〔据研究文献〕道理一旦追上来，就开始领着机器走。

中间还有一环。十九世纪四十年代，英国一个酿酒厂主的儿子焦耳，用下坠的重物带动水里的桨叶，一点一点量水温升了多少，量出了一定的功能换来多少热。〔据研究文献〕研究者注意到，他那双量温度的手，是在自家酒厂里练出来的。〔据研究文献〕一座酒厂，又给热的学问递了一把尺子。

封回也有，而且有两处。

第一处，封在「定律」上。热力学第一定律、第二定律，今天的课本上写的是：科学家发现了能量守恒定律。机器身上借来的功、效率、循环，被说成了自然本来的法则。

第二处，封在一个人的名字上。前言说过，瓦特没有发明蒸汽机，他拿专利的是一个分离冷凝器。可「瓦特发明了蒸汽机」这句话，进了无数课本。几代工匠一点点改出来的机器，被写成了一个人的一次发明。第 42 章讲天才时回来。

第 16 章还留了一笔：希罗的汽转球，放了一千多年，没有长成蒸汽机。现在对上了。纽科门的机器长在一片特别的土上：井下有水要抽，地里有煤可烧，旁边有一门讲大气压的学问，手里还有一份专利。汽转球放在神庙和宴席上，这些，它一样也没有。

◆ 八、三句反驳

第一句，来自研究热力学史的人：「卡诺的热质说是错的，他的结论却对。你拿他当『知识带着机器口音』的例子，可他的结论是纯粹的理论推导。」

结论是推出来的，本书同意。可他推的那台机器，是照着蒸汽机想出来的；他要回答的，是机器提的问题。一个用错的前提推出对的结论的人，最能说明这门学问是造出来的：造的时候用了一块错的砖，房子却立住了，后来的人把砖换掉，房子还在。

第二句，来自研究工业革命的人：「瓦特和格拉斯哥的化学家布莱克是朋友，布莱克讲潜热，瓦特受过他的影响。科学在前，技术在后。」

这段交往是真的。〔据研究文献〕瓦特自己后来说，他的冷凝器并不是从潜热的学说里推出来的，研究者对此各有看法。〔据研究文献〕本书只取一件没有争议的事：纽科门的机器，比这一切都早了五十年。

第三句，来自研究艺术史的人：「你说艺术那一方看不清。可赖特的画、那位诗人的长诗、后来透纳画的火车，都在那里。」

它们在那里，本书一件也不删。它们是看见，还是撬棍，要看有没有证据表明，它们逼着工程师或学者改了干法。找到了，第 44 章改登记；找不到，就照单线撬记。

◆ 九、再看一处：一个单位的名字

瓦特卖蒸汽机，要跟买主说清楚：这台机器顶得上几匹马。他照着磨坊里马拉磨的活，定了一个数，叫「马力」。〔据研究文献〕买机器的酿酒厂主、矿主一听就懂：原来要养十匹马的活，一台机器就干了。

一百年后，十九世纪八十年代，功率的单位被命名为「瓦特」，写进了教科书和每一只灯泡的包装上。〔据研究文献〕

你看这两个名字：一个是马，一个是人。马干了几千年的活，名字留在了一个旧单位里；一个人改良了冷凝器，名字留在了一个新单位里。第 44 章说，名字挂在定律上；这里，名字挂在了一个单位上。

下次你看到灯泡上写着多少「瓦」，可以想一想：这个字背后，还站着几代矿井边的工匠，和一群拉了几千年磨的马。

◆ 十、再看一处：一台照着书造出来的蒸汽机

蒸汽机传到中国，有一段很特别的经过。

1862 年前后，在安庆的一处军械所里，几位中国学者和工匠没有见过真正的蒸汽机。他们只凭一本外国书里的图和说明，加上在江上远远看过的轮船，一点一点试，造出了中国第一台蒸汽机。〔据研究文献〕其中出力最多的一位，叫徐寿。几年后，他们又造出了一艘小轮船。〔据研究文献〕

你看这件事的三条线：书里的图（知识），一群工匠的手和一炉一炉的试（技术），还有那一代人「非造出来不可」的那股劲（艺术）。

第三节说，纽科门的机器，是在矿井边一台一台改出来的。在安庆，蒸汽机是照着一本书、从头试出来的。同一样东西，在两片土上，一边是先跑后讲，一边是先讲后造。

◆ 十一、同一支笔：瓦特的合伙人卖的是什么

瓦特有一位合伙人，叫博尔顿，是伯明翰一个很大的工场主。瓦特管改机器，博尔顿管造、管卖、管筹钱。〔据研究文献〕

1776 年，一位英国文人去参观他们的工场。博尔顿对他说了一句后来很有名的话，大意是：先生，我在这里卖的，是全世界都想要的东西，动力。〔据研究文献〕

这一句话里，有本章说的好几件事。机器先跑，卖机器的人已经知道它最值钱的是什么，那时候，还没有一门学问能把「动力」讲清楚。他说「全世界都想要」，说的正是那股劲：一个时代非要更多的力不可。

可在后来的故事里，这一对合伙人，常常只剩下一个名字：瓦特。管造、管卖、管筹钱的那个人，和他说出的这句最明白的话，都退到了脚注里。

◆ 十二、放回日子里

那天晚上，陆蔚在家里跟外婆说起能效检测的事。

外婆正在灶边看火。她说：「火大了浪费，火小了不透。我蒸了几十年，心里有一个数。」

「那个数，你说得出来吗？」

「说不出来。」外婆说，「到时候就知道了。」

陆蔚笑了。她们公司的检测报告上，也有一个数。那个数，是一台机器一遍遍烧、一遍遍量出来的；两百年前，也是先有人量，后有人讲出道理。

明天能试：找一件你凭感觉在做、做得还不错的事，火候，节奏，分寸。给它量一次：记下时间、分量、结果。量上几次，你也许会发现一个上限，也许会发现一个你从没想过的浪费。道理，常常是从量里长出来的。

◆ 十三、结算

一句话：纽科门的机器 1712 年在矿井边跑起来，工程师先把它量了一遍，1824 年卡诺才问出机器的题；热的学问一开口就带着机器的口音，后来又领着机器走；两次转向，撬棍的另一方都看不清，记单线撬，纽科门那一次另记自撬嫌疑。

两个洞。其一，艺术那一方，本书只找到了看着机器的诗和画，没有找到推着它们改的证据；这是预言三到目前为止最吃紧的一处。其二，技术这一轮

的转向取「机器替人干重活、工程师量机器」，这一取法把工厂、机床和工程学校都算进同一次转向，第 44 章还要再看一遍。

核验状态：热质说、煤矿积水，〔据研究文献〕；纽科门的机器与年代，〔核：大意〕；托里拆利、盖里克、帕潘，〔据研究文献〕；瓦特修模型与专利，〔核：大意〕；斯米顿的测量，〔据研究文献〕；卡诺的书名与年岁，〔核：大意〕。

卡诺论英国与蒸汽机、他的结论、热质说与后来的改写，〔据研究文献〕；1698 年的抽水机专利，〔核：大意〕；月光社、诗人医生的长诗、赖特的画，〔据研究文献〕；狄塞尔与卡诺循环，〔据研究文献〕；瓦特与布莱克，〔据研究文献〕。

带走的话

先有人量，后有人讲；一门学问开口用的词，常常告诉你它是从哪一台机器身上长出来的。

小账

哪两条线撬的：纽科门那一次，只看得见知识（大气压之学），另记自撬嫌疑；卡诺那一次，只看得见技术，记单线撬。

回写了，还是封回了：回写——热力学领着柴油机走；封回——功与效率被说成自然的定律，几代人的机器被记在瓦特一个人名下。

第 38 章

物种起源

◆ 一、留种

秋天，外婆从乡下亲戚家带回一小袋糯米，说是今年的新米，专门挑的种。

「挑的种？」顾冉问。

「每年收稻子，留一块田里长得最壮、穗子最饱的，单独收，单独晒，明年拿它下种。」外婆说，「一年一年这么挑，米就越来越糯。」

阳台上那棵枣树，是外婆几年前把一颗枣核埋进花盆里长出来的，第 16 章说过。今年它结了七八个小枣。外婆说：「这棵的枣甜，明年拿它的核再种。」

一年一年挑，挑出来的，就越来越像你要的样子。

外婆没读过达尔文。可达尔文那本改变了生物学的书，第一章写的，正是她做的这件事。

◆ 二、石头：物种是造好的

在这之前，生物学的石头是什么？

第 16 章说过，亚里士多德认为物种永远不变：人生人，马生马。到了十八世纪，给动植物定下学名的林奈写道，有多少个物种，就是太初造出了多少种不同的形态。〔据研究文献〕

1802 年，英国神学家佩利写了一本书，开头是一个有名的比方：你在荒野上捡到一块表，看它齿轮咬得那样精巧，你一定会想，是有一个造表的人。眼睛比表还精巧，所以一定有一位设计者。〔据研究文献〕

第 33 章那位钟表匠上帝，在这里走进了生物学。每一种生物，都是一件造好的作品；博物学家的活，是把它们找出来、认清楚、排好队。

◆ 三、是什么：从育种人的手艺起笔

1859 年，达尔文出版了《物种起源》。〔核：大意〕

这部书的第一章，不讲荒岛，不讲化石，讲的是家养的鸽子、狗、牛羊和庄稼，题目是「家养状况下的变异」。〔据研究文献〕

达尔文自己养鸽子，加入了伦敦的养鸽人俱乐部，跟他们学怎样一代一代地挑。〔据研究文献〕那些养鸽人，从一种野鸽子出发，几代人挑下来，挑出了尾巴像扇子的，脖子能鼓成一个球的，嘴短得几乎看不见的。英国十八世纪还有一位有名的养畜人，靠一代代挑选配种，把羊和牛养成了新的样子。〔据研究文献〕

达尔文的论证，一大半就站在这门手艺上：人几十年能挑出这么大的变化，自然用几千万年，一代一代地「挑」，能挑出什么？

他还专门印过一份问卷，寄给养畜人和园丁，问他们怎样挑、挑多少代、哪些特征最容易传下去。〔据研究文献〕一个学者，拿着问卷去向手艺人请教，这在第 25 章那张座次表上，是倒过来坐的。

另一半，站在一本讲人口的书上。1838 年秋天，他读到马尔萨斯的《人口论》：人口增长得比粮食快，于是总有一部分人活不下去。〔据研究文献〕他想到，生物也是这样，生得多，活得少；活下来的，是那些恰好更适合的。

他给这件事起了一个名字，叫「自然选择」。这个名字，就是照着育种人的「人工选择」起的。〔据研究文献〕第 20 章说，人能做的一件大事是起名；这一回，一个名字把一门手艺，搬进了一门学问的正中间。

◆ 四、怎么走的：同一次转向的第二步

第 37 章把这一轮知识线的转向，定为学问开始从一门手艺、一台机器出发，去推自然的道理。卡诺从蒸汽机出发，达尔文从育种出发。

学的人怎么学，变了：几十年地观察，自己动手养、动手配，和世界各地的人写信。他一生写了上万封信，问养鸽人，问园丁，问殖民地的采集者。

〔据研究文献〕认什么算做成了，也变了：不是找到一种生物在造物表上的位置，是说清它是怎样一代一代长成这样的。

本书把它记为 1824 年那一次转向的第二步，不另记。

总论开卷时说，这一编里，发生第一次站进了知识的中心：不只是讲一样东西怎样被找到，而是讲一样东西怎样长出来。

◆ 五、为什么会转：这一回，两条线都看得见

卡诺那一步，撬棍只看得见一边。达尔文这一步，两边都看得见。

技术那一边，是育种的手艺：养鸽人、养畜人、园丁，几百年一代一代挑选的活。

艺术那一边，是一股看世界的劲。年轻的达尔文读德国博物学家洪堡的南美游记，读得入了迷，那种把山川、植物、气候写成一幅大画的文字，让他非出海去看一看不可。〔据研究文献〕1831 年，他登上了小猎犬号，一去五年。

〔核：大意〕

船到加拉帕戈斯群岛，他注意到，几个岛上的嘲鸫长得不太一样；回国以后，鸟类学家帮他把标本一只只认清，他才意识到，相隔不远的岛上，各有各的种。〔据研究文献〕一次出海看见的东西，要回到桌边，和别人的手艺对上，才长成一个问题。

技×艺→知。一门手艺，一股非去看不可的劲，一起把物种从造物表上撬了下来。标待验。

◆ 六、同一支笔：最后一个词

《物种起源》的最后一句，很长，大意是：生命最初被吹进少数几种或一种形态之中；当这颗行星按照固定的引力定律循环运行的时候，从这样简单的开端，无数最美丽、最奇妙的形态，过去演化出来了，现在还在演化。〔据研究文献〕

全书第一版，「演化」这个词只出现在这最后一处，是全书的最后一个词。〔据研究文献〕

一部讲发生的书，最后一个词，是发生。

可同一句话里，也站着两块石头。一块是「固定的引力定律」，第 33 章牛顿的那一条。另一块，在第二版里：第一版只说生命「被吹进」，第二版改成了「被造物主吹进」。〔据研究文献〕

同一个人，同一句话。第一版写到「现在还在演化」，第二版添上了造物主。

◆ 七、封回：发现了一条定律

后来的封回，比达尔文自己添的那几个字还要彻底。

今天的课本常说：达尔文发现了自然选择定律。几十年的养鸽、通信、采集和一遍遍改写的手稿，被说成了一次发现。

还有一句话，走得更远。英国学者斯宾塞造了一个说法，叫「适者生存」，达尔文在后来的版本里也用上了它。〔据研究文献〕这四个字很快被搬出生物学，被说成人类社会也逃不开的天然法则：强者胜，弱者汰，本来如此。

一门从手艺里长出来的学问，被封成了一条铁的定律，还被拿去给人间的不公撑腰。

第 16 章还留了一笔：有人说，今天的遗传学证明亚里士多德是对的，种子里真的有一份程序。现在可以对上了：那份程序，也是长出来的，是在很长很长的时间里，一代一代被改写成今天这样的。程序本身，就是一场发生留下的账。

你大概在课本上读过这样一句话：达尔文发现了进化论。下次再读到它，可以在心里把「发现」两个字换一换，换成「一步一步撑起来」，再读一遍，看看意思有没有变。

◆ 八、三句反驳

第一句，来自研究生物的人：「自然选择是真实存在的机制，就像引力一样，是被发现的，不是被造出来的。」

机制是真的，本书一点也不怀疑。本书说的，是它怎样被认出来的：从养鸽人的手艺，借一个名字，打一个比方，几十年一步步撑起来。机制在那里，认出它的那一整套办法，是造出来的。把后半抹掉，只留「发现」两个字，这门学问是怎样长成的，就没人知道了。

第二句：「华莱士几乎同时独立想到了自然选择。两个人同时找到，说明它本来就在那里，等人去发现。」

1858 年，华莱士从南洋寄来的那篇文章，和达尔文的想法几乎一样。〔据研究文献〕两个人都常年在野外采集，都读过马尔萨斯。同一片土，长出了两株很像的苗；这说明的是土，不是说苗早就埋在那里等人挖。

第三句：「第二版添上造物主，是为了照顾读者，达尔文自己的想法没有变。」

也许是。〔据研究文献〕可一句照顾读者的话，正是封回最常见的样子：为了让新东西被人接受，给它挂上一块旧石头。本书记的，就是这个动作。

◆ 九、再看一处：另一个人把功劳让了出去

1858 年 7 月 1 日，伦敦一个学会的会上，同时宣读了达尔文和华莱士两个人关于自然选择的文字。两个作者都不在场：达尔文家里刚遭了丧事，华莱士还在远在南洋的岛上。〔据研究文献〕

三十一年后，华莱士自己写了一本讲自然选择的书，书名却叫《达尔文主义》。〔据研究文献〕他一辈子都说，这个想法主要是达尔文的。

这是本章很好的一处「同一支笔」：一场两个人几乎同时走到的发生，被其中一个人，亲手记到了另一个人的名下。第 42 章会讲，一个名字怎样收走一整片土；这一回，收走它的，是那个本来也能写上名字的人自己的谦让。

谦让是好品格。户口簿却因此只剩了一个名字。今天说起进化论，很多人不知道华莱士是谁。

◆ 十、换一片土：天演

《物种起源》出版四十年后，达尔文的学说到了中国，换了一个名字。

1898 年，严复把英国学者赫胥黎的一本讲进化与伦理的书译成中文，书名叫《天演论》。〔据研究文献〕书里有两句话，很快传遍了全国：物竞天择，适者生存。〔据研究文献〕

一场「一代一代长出来」的发生，译成中文的时候，前面加了一个「天」字：天演，天择。

那个年代，这四个字给了许多人一股劲：国家要自强，不然就会被淘汰。〔据研究文献〕它推动了很多人去办学、去变法。可你也能看见本章第七节说的那种封回：适者生存，被说成天定的法则，一个国家、一群人的处境，好像都是天在挑。

同一本书的意思，到了另一片土上，挂上了那片土上最现成的一块石头：天。第 35 章的宋应星把手艺记给了天，三百年后，达尔文的学说也被记给了天。

◆ 十一、同一支笔：被忘了三十四年的豌豆

达尔文讲自然选择的时候，有一个难题一直说不清：变异是怎样一代一代传下去的？

几乎同一个时代，今天捷克境内的一座修道院里，一位修士孟德尔花了八年种豌豆。他一株一株数它们的花色、豆子的形状，数了几万株，在 1866 年发表了一篇文章，讲这些性状怎样按一定的比例传给下一代。〔据研究文献〕

这篇文章几乎没有人读。三十四年后，1900 年，有三位学者几乎同时各自得出了相近的结果，回头一查，才找到了孟德尔。〔据研究文献〕那时，孟德尔已经去世十六年了。〔据研究文献〕

本章说，达尔文的学问从育种人的手艺起笔。孟德尔这一支，也是从一块菜园、一垄一垄的豌豆起笔的；它被签收，晚了三十四年。

「孟德尔发现了遗传定律」，课本上常这样写。这一句里，那八年的豌豆、那三十四年的沉默、那三位同时回头找到他的人，都被压成了一个名字。

◆ 十二、放回日子里

那天晚上，顾冉在本子上画了一棵树。

最底下一根，写着「王师傅」。往上分出两枝：一枝写「秀英」，一枝写「王师傅的另一个徒弟，不知道名字」。「秀英」那一枝再往上，分成「小册子第一版」和「小册子第二版（桂花糖少放一点，新锅少十分钟）」。

她拿给外婆看。外婆指着那一枝「不知道名字」的，说：「他姓李，后来去了市里的宾馆。他做的八宝饭，豆沙多。」

顾冉在旁边补上：「李师傅，豆沙多。」

《物种起源》全书只有一幅图，就是这样一棵分叉的树。〔据研究文献〕

明天能试：给你手上的一样东西画一棵谱系树，一道菜，一门手艺，一套工作流程。从你知道的最早那个人画起，每一次改动，分一个叉，写上是谁改的、改了什么。画完你会看到，它不是一样本来就在那儿的东西，是一棵一直在分叉的树。

◆ 十三、结算

一句话：达尔文从育种人的手艺起笔，借马尔萨斯的人口之学，照着「人工选择」给自然起了名，记为知识线这一轮转向的第二步，技×艺→知；全书最后一个词是「演化」，第二版却添上了造物主，后来又被封成「发现了自然选择定律」和「适者生存」。

两个洞。其一，艺术那一方取洪堡的游记与出海看世界的那股劲，是本书的读法，标待验。其二，本章把达尔文算作卡诺那一次转向的第二步，理由是两者都从一门手艺推自然；要是有人主张它是另一次转向，第 44 章把这一种读法也登记。

核验状态：林奈论物种、佩利的表，〔据研究文献〕；《物种起源》出版年代，〔核：大意〕；第一章题目、养鸽与俱乐部、十八世纪的养畜人，〔据研究文献〕；读马尔萨斯的年月、「自然选择」的得名，〔据研究文献〕；上万封信，〔据研究文献〕；洪堡游记的影响，〔据研究文献〕。

小猎犬号的年代，〔核：大意〕；最后一句、「演化」一词、第二版添「造物主」，〔据研究文献〕；斯宾塞与「适者生存」，〔据研究文献〕；华莱士 1858 年的文章，〔据研究文献〕；添字的用意，〔据研究文献〕；全书唯一的插图，〔据研究文献〕。

带走的话

一年一年地挑，挑出来的就越来越像你要的样子；把这件事看清楚的人，最后一个词写的是「演化」。

小 账

哪两条线撬的：育种的手艺（技）和非出海去看的那股劲（艺），技×艺→知，待验；记为这一轮知识转向的第二步。

回写了，还是封回了：一半一半——发生站进了知识的中心；又被封成造物主的一口气、一条被发现的定律和「适者生存」。

第 39 章

「应用科学」与专利

◆ 一、一份专利申请

新蒸锅的锅盖铰链，公司决定申请专利。代理人发来一张表，要陆蔚填。

表上有一栏，叫「技术方案」，要写清楚这个结构解决了什么问题、怎样解决的。还有一栏，叫「发明人」。

陆蔚写了自己，写了组里两个年轻工程师，停了一下，又写上了周师傅。

代理人打电话来：「周师傅是车间的吧？工人也写上？」

陆蔚说：「那个圆角是他想出来的。没有那个圆角，这个结构做不出来。」

代理人想了想，说：「写上可以。只要他真参与了构思。」

一份专利申请，要回答两个问题：新的东西是什么，是谁想出来的。这一章看这两个问题，在十九世纪是怎样被回答的；看技术的户口，怎样一边落到了人的名下，一边又被倒写回了知识的下游。

◆ 二、石头：技术是科学的应用

今天最常听到的一种说法是：科学家先发现原理，工程师再把原理用起来，做成技术，技术再变成产品。

这个说法有一个名字，叫「应用科学」。它在十九世纪流行起来。〔据研究文献〕到二十世纪中叶，它又被写成了一份有名的报告：基础研究在上游，应用研究在中游，开发在下游。〔据研究文献〕钱投进上游，下游自然会有好东西流出来。

这是技术这一条线在这一编里的石头：技术本身没有自己的来历，它的来历在知识那里；技术做的，是「应用」。

◆ 三、是什么：两次封回

这块石头，封了两次。

第一次，是把先后倒过来写。

第 37 章，蒸汽机在矿井边跑了一百年，热的学问才追上来。第 32 章，眼镜匠先做出望远镜，光学才跟上。第 38 章，养鸽人挑了几百年的鸽子，自然选择才被说出来。

三件事，都是技术在前。「应用科学」这个说法，把它们都倒过来讲：好像先有热力学，才有了蒸汽机。第 6 章说过，路径有六条，只认一条，就看不见另外五条。

公平起见，也要摆一件知识在前的。1831 年，法拉第发现磁铁在线圈里一动，线圈里就有了电流。〔核：大意〕这是先有道理；可要把它做成一台真能用的发电机，还要等工程师们摸索三十多年。〔据研究文献〕知识起手的路也在，它只是六条里的一条。

第二次，是把发明写成发现。

1787 年，美国宪法里有一条，授权国会给作者和发明人一段时间的专有权，保护的对象，写的是他们各自的「著作和发现」。「核：大意」三年后的第一部专利法，写的是「发明或发现」了什么新的、有用的技艺或机器。「据研究文献」今天的美国专利法，第一句还是：凡发明或发现任何新的、有用的方法、机器……的人。「核：大意」

1791 年，法国的专利法开头写道，大意是：一切发现或新发明，都是它的作者的财产。「据研究文献」

一台机器，一种做法，是一代代人造出来、改出来的；写进法律，它和一块新找到的矿石，用的是同一个动词。

◆ 四、回写：发明有了主人

封回之外，这一章还有一次很大的回写，本书要照实记下。

第 31 章那份 1421 年佛罗伦萨的特许，第 36 章那部 1474 年威尼斯的法，到这一编长成了一张网。1624 年英国立法，只把专有权给「真正的、第一个的发明人」。「据研究文献」美国、法国也都立了法。

一项发明，第一次在法律上，被写到了一个活着的、做事的人名下。

美国早年的专利局，还要申请人交一个实物模型。模型一排一排摆在专利局的大厅里，成了那个年代最奇特的一座机器陈列馆。「据研究文献」

还不止这些。专利是一笔交换：你把怎样做写出来，公开给所有人看，国家给你一段时间的专有权。「据研究文献」一份份专利说明书，一年一年堆起来，成了技术自己的一套文库。

第 32 章说，知识有了学会和刊物，新的干法就有了一条管道，关不严了。专利局，是技术这一条线的管道：一门手艺，第一次不必再靠师傅的嘴，一代代传。

◆ 五、发明工厂

这条管道，到十九世纪末，长出了一样新东西。

1876 年，爱迪生在美国新泽西的门洛帕克建了一座实验室，雇了一群机械师、化学家、玻璃工，专门做发明。他夸口说，这里每十天出一个小发明，每半年出一个大的。〔据研究文献〕

发明，成了可以组织起来、一批一批生产的东西。这是技术这条线往「发生」那一边，又走了一大步：新东西不再等一个人灵光一闪，是一群人按计划做出来的。

可封口词又来了。爱迪生最有名的一句话，据说是：天才是百分之一的灵感，加百分之九十九的汗水。〔核：大意〕话说得很谦虚，词却还是那个词：天才。一座发明工厂，最后被记在了一位天才的名下。第 42 章专讲这个词。

门洛帕克留下的，还有几千本实验记录，谁哪一天试了什么，失败了几次，都记在上面。〔据研究文献〕真正把发明一批一批造出来的，是这些本子。

◆ 六、为什么要这样封

技术为什么肯被叫作「应用」？

一个原因，是座次。第 15 章的三张床，第 25 章的「掺假的手艺」，一直把知识排在技术上面。一门手艺要体面，就往上攀一个亲：第 25 章的石匠把祖师攀给了欧几里得，十九世纪的工程师把自己攀给了科学。

研究技术史的人注意到，十九世纪的美国工程师，很愿意把自己的学问说成一种科学，工程学校也照着理科的样子办。〔据研究文献〕被叫作「应用科学」，对当时的工程师来说，是一种抬举。

座次没有变，技术自己搬进了知识的屋檐下，坐在门口。

同一个世纪的中国，也有一个很像的说法。十九世纪末，张之洞写下「中学为体，西学为用」：做人做学问的根本，还在经书；西方的船炮机器，拿来用。〔核：大意〕第 35 章说过，知识的签收在考场里。这里，西方的技术被接进来，坐的也是「用」的那个座位。

东西两边，隔着半个地球，给技术排了同一个座。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究物理的人：「很多技术确实是从科学来的。没有电磁学，就没有无线电；没有量子力学，就没有晶体管。」

对，本书同意，而且第八编的候选路径，就是知识起手。本书反对的，只是一条路走到底：只认「科学在前」，就看不见蒸汽机、望远镜和鸽子。六条路都会走，这才是本书的说法。

第二句，来自研究专利法的人：「专利法里的『发现』，指的是找到新的化合物、新的方法，写得没有错。」

法条的意思是清楚的，本书不争。本书只看它用的动词。专利法还有一条要求，叫新颖：一项发明，要此前没有人公开过。它判断「新」的办法，是去翻已有的记录，看里面有没有。〔据研究文献〕新，被定义成了「没被找到过」。发明被放在了发现的格子里算账。

第三句：「专利到底是促进了发明，还是妨碍了发明，这是大问题，你怎么不谈？」

那是另一本书的题目。本书在这一章只问一件事：一项发明的户口，记在了谁的名下。

◆ 八、再看一处：一位总统的专利

1849 年，美国伊利诺伊州一位律师申请了一项专利：一种给河船装上可以充气的浮箱、让它搁浅时浮起来的装置。〔据研究文献〕这项专利从来没有被造出来用过。这位律师，十二年后当上了美国总统，他叫林肯。

1859 年，他作过一场讲发现与发明的演讲，里面有一句后来常被引用的话，大意是：专利制度，给天才之火添上了利益的燃料。〔据研究文献〕

这句话把本章的两件事，放进了一句里：一件是专利给了发明一个主人，一个利益；另一件是那个词，天才。一个自己申请过专利、知道一样东西要一改再改的人，在讲台上，还是把它叫作天才之火。

第 42 章专讲这个词。你会看到，它几乎在每一个讲发明的讲台上都出现过。

◆ 九、再看一处：灯泡不止一个发明人

说起电灯，很多人会说：爱迪生发明了电灯。

在他之前几十年，许多人已经做过用电让一根细丝发光的灯。英国的斯旺，几乎和爱迪生同时做出了能用的白炽灯，两人还为此打过专利的官司，后来索性合办了一家公司。〔据研究文献〕

爱迪生那座发明工厂真正做成的，是一整套东西：更耐用的灯丝，发电站，电线，电表，让一座城的人家都能点上电灯的那一整套系统。〔据研究文献〕这一套系统，是一群人在门洛帕克一年一年试出来的。

「爱迪生发明了电灯」这句话，把一整套系统压成了一个灯泡，把一群人压成了一个人，把斯旺压成了一个脚注。第五节说，一座发明工厂，最后被记在了一位天才的名下；这只灯泡，就是那一句话最亮的样子。

◆ 十、换一片土：中国的第一份奖励发明的章程

美国和法国在十八世纪末就有了专利法。中国第一份奖励新发明的正式章程，要晚一百多年。

1898 年，清朝颁布了一份奖励工艺创新的章程，规定造出新式机器、新的制造办法的人，可以得到奖励，有的还可以在一定年限里独家经营。〔据研究文献〕这份章程定得很急，施行得也很短。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这一份章程说明了一件事。一项发明记到做事的人名下，要一整套东西配着：法律、一个认发明的衙门、一群会写说明书的人、一个肯买新机器的市场。只有一纸章程，接不住。

第 35 章说，宋应星的书没有一个接着它的地方。两百多年后，一纸奖励发明的章程，同样没有等到那一整套配着它的东西。

◆ 十一、放回日子里

专利申请交上去了。过了几天，周师傅在车间里碰到陆蔚，有点不好意思地问：「那张表上，真写了我的名字？」

「写了。圆角是你想的。」

周师傅笑了笑，没说什么，转身去调他的机床。第二天，车间的工艺员跟陆蔚说，周师傅把专利受理通知书的复印件，贴在了自己工位旁边的墙上。

一个名字写上去，只是一行字。可对写上名字的那个人，那是他这一辈子的手艺，第一次被一张纸认了账。

明天能试：下一次你写报告、交方案、做总结，在最后加一栏「谁做了哪一部分」。不只写领导和作者，也写那个出了一个关键主意、却不在名单上的人。

◆ 十二、结算

一句话：十九世纪，技术被封了两次：「应用科学」把机器在前、道理在后的先后倒过来写，专利法把发明写成了「发现」；同时也有一次大的回写：发明第一次在法律上记到了做事的人名下，专利说明书成了技术自己的管道；到爱迪生的发明工厂，新东西开始被一群人按计划生产，又被一个「天才」收走。

两个洞。其一，「专利是技术的管道」是本书的读法，标待验：专利说明书是不是真的像刊物之于知识那样，被一代代工程师读和用，研究者有不同看法。其二，本章不记转向，发明工厂算不算技术线的又一次转向，放到第八编与二十世纪的研究实验室一起看。

核验状态：「应用科学」一词的流行与二十世纪中叶那份报告，〔据研究文献〕；美国宪法与现行专利法的措辞，〔核：大意〕；1790 年美国专利法、1791 年法国专利法、1624 年英国立法，〔据研究文献〕；专利的公开换专有，〔据研究文献〕；门洛帕克实验室与爱迪生的夸口，〔据研究文献〕；「百分之一的灵感」，〔核：大意〕；十九世纪美国工程师与科学的关系，〔据研究文献〕；新颖性的判断，〔据研究文献〕。

带走的话

一样东西先被造出来，后被讲清楚；把先后倒过来讲，造它的那一双手就不见了。

小账

哪两条线撬的：本章不记转向；技术线这一轮的转向见第 37 章，专利在这里给它添了一条管道。

回写了，还是封回了：一半一半——发明在法律上有了主人，说明书成了技术的文库；技术又被倒写成「应用」，发明被写成「发现」，发明工厂被记给了天才。

第40章

雅卡尔的穿孔卡

◆ 一、一张格子图

学校的创客空间新到了一台电脑编织机。顾冉想给自己织一条围巾，围巾两头要有花卷的样子。

老师教她：先在电脑上铺一张格子图，一格就是一针；要织深色的格子涂黑，浅色的留白。涂好了，存成一个文件，机器就照着一行一行织。

顾冉涂了一个晚上。一只蜷成一团的猫，变成了几百个黑白小方格。

第二天，机器织出来了。围巾两头，各有一只小小的花卷。

外婆摸着围巾说：「这花，是机器自己织的？」

顾冉说：「是我画的格子，机器照着织的。」

一只猫，先变成一张格子图，再变成一个文件，最后变成一针一线。这一串，最早的一环，在两百多年前法国里昂的丝绸作坊里。

◆ 二、石头：花样在挽花工的手里

在那之前，织带花的丝绸，要两个人。

一个人坐在织机前，投梭、打纬。另一个人高高坐在织机上面，照着一张花本，一根一根提起经线：这一梭该提哪些线，下一梭又该提哪些线。〔据研

究文献〕第 35 章那部《天工开物》里，就画着这样一台花机，上面坐着一个挽花的人。〔据研究文献〕

花样越复杂，要记的线越多。一匹好缎子，要挽花工和织工配合几个月。

中国的提花机，还有一样东西叫「花本」：把花样用丝线一根一根编结出来，挂在花楼上，挽花工照着花本上的线结，一梭一梭地提。〔据研究文献〕一块用线结成的花本，已经是一段让机器照着做的话了，只是读它的，还是人的手。

技术那一边的石头，是这样的：花样在花本里，在挽花工的眼睛和手里；机器只是一副架子，照人提的线去织。

◆ 三、是什么：一串打了孔的卡片

十八世纪，里昂的几位织匠先后想过办法。1725 年前后，有人在一条纸带上打孔，孔的位置对着要提的线；几年后，有人把纸带换成一张张硬卡片；再往后，有人造出了一台用打孔圆筒控制的织机。〔据研究文献〕

1804 年前后，里昂人雅卡尔把这些办法合在一起，做成了一台真正好用的织机：一长串打了孔的卡片，绕在织机顶上，每织一梭，翻过一张。卡片上有孔的地方，钩针穿过去，提起那根经线；没有孔的地方，钩针被挡住，那根线不动。〔核：大意〕

挽花工那双手，被一串卡片替下了。

这台织机推广得极快。十几年里，法国就装起了上万台。〔据研究文献〕

花样，第一次被写成了机器读得懂的东西。一张卡片是一行，一串卡片是一匹布。换一串卡片，同一台织机就织出另一种花。

1839 年，里昂有人用这种织机，织了一幅雅卡尔本人的肖像，细得像一幅版画，据说用了两万多张卡片。〔据研究文献〕英国数学家巴贝奇家里就挂着一幅；来客常以为那是一张铜版画。〔据研究文献〕

◆ 四、为什么会这样：丝绸的花样逼出来的

这一回，撬棍从哪里来？

艺术那一边，是里昂丝绸的花样。里昂的丝绸卖给欧洲的宫廷和富人，花样每一季都要换，越换越繁。〔据研究文献〕一台只能织几种花的机器，跟不上一年一变的眼睛。花样的无穷变化，逼着织机去找一种能随时换花的办法。

知识那一边，看得见的是一种更抽象的想法：一样复杂的东西，可以拆成一行一行的是和否，有孔和没孔。巴贝奇后来从这里看出，数，也可以这样一行一行地交给机器。

艺×知→技。标待验，知识那一方，在雅卡尔的时代还说不清楚。

本书不把雅卡尔的织机记为一次转向。技术这一轮的转向，第 37 章已经记了：机器替人干重活。雅卡尔的卡片，是下一次转向的第一粒种子。总论里说，技术的方式后来会变成「写程序，让机器自己生成」；第八编讲图灵，那一次才是转向。

◆ 五、卡片传到了数学家手里

1830 年代，巴贝奇设计了一台他称为「分析机」的计算机，要用打孔卡片来告诉它算什么、怎样算。〔据研究文献〕这台机器没有造成。

1843 年，拜伦的女儿、数学家阿达·洛夫莱斯给这台机器写了一长篇注释。她写了一句后来被反复引用的话，大意是：分析机编织代数的图案，就像雅卡尔织机编织花和叶子。〔据研究文献〕

一匹丝绸的花样，变成了一台机器的程序。

五十年后，美国人口普查局用打孔卡片统计人口，一张卡片是一个人，机器数孔，几个月就数完了原本要数好几年的数。〔据研究文献〕做这台机器的公司，后来成了一家很大的计算机公司的前身。〔据研究文献〕

从挽花工的手，到丝绸的卡片，到人口的卡片，到计算机的程序。第 5 章说，技术由另外两条线写出；这一条长长的线头，是艺术递过来的。

◆ 六、封回：机器不会创造

封回来得很早，就在洛夫莱斯同一篇注释里。

她写道，分析机并不自称能创造出任何东西；我们知道怎样命令它做的事，它都能做。〔据研究文献〕

织机织出的花，是人画的；机器算出的数，是人命令的。新东西的户口，只能记在人的名下，机器只是照做。

一百多年后，图灵专门拿这句话出来辩论，给它起了个名字，叫「洛夫莱斯夫人的反对」。〔据研究文献〕第 2 章那句「AI 发现了」，是这句话的反

面：今天有人说机器会发现了。一边说机器不会造，一边说机器会找，两句话底下是同一块石头：新东西要么是人造的，要么是本来就在、被找到的。

还有一处小的封回：织机叫「雅卡尔织机」。前面那几位打孔的织匠，名字大多没人记得。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究技术史的人：「雅卡尔织机是为了省人工、降成本，是经济逼出来的，不是花样逼出来的。」

省人工是真的，本书同意。可省下的是挽花工，要省他，正是因为花样太繁，要记的线太多。经济在账上，花样在账下；照本书的归法，那股要换花、要新样的劲，在艺术这一边。

第二句：「里昂的织工为这台机器闹过事，砸过机器。你只讲它的好。」

十九世纪三十年代，里昂的丝织工人两次起义，工钱和机器都在其中。
〔据研究文献〕本书把它记下。一次换了干法的技术，改写的不只是花样，还有一整城人的生计。

第三句，来自研究计算机史的人：「从雅卡尔到计算机，中间隔了一百多年，你画的这条线太直了。」

线确实不直，中间断过、绕过。本书只记两处有据可查的接头：巴贝奇家墙上那幅织出来的肖像，洛夫莱斯那句织花和叶子的话。

◆ 八、再看一处：一台晚到了一百五十年的机器

巴贝奇一生设计了好几台计算机器，没有一台完整造出来。钱不够，工匠的手艺也跟不上他图纸上的精度。〔据研究文献〕

1991 年，巴贝奇诞辰两百年，伦敦的科学博物馆照着他留下的一套图纸，用他那个时代能做到的精度，造出了一台差分机。机器转起来，算得分毫不差。〔据研究文献〕

一套图纸，等了一百五十年，才被签收。

第 68 章说，撬得快，签得慢。这一台机器是另一种慢：不是没人认它，是那个时代的技术，还接不住一张画得太超前的图纸。它提醒我们，一样东西被认下来，不只要有人肯签，还要有一双手、一台车床，能把它做出来。

◆ 九、同一支笔：诗人的女儿

写下那句「分析机编织代数的图案，就像雅卡尔织机编织花和叶子」的洛夫莱斯，是英国诗人拜伦的女儿。

她还是婴儿的时候，父母就分开了。据说她的母亲很怕女儿像父亲那样任性浪漫，从小就让她学数学。〔据研究文献〕可长大以后，她说自己要做的，是一种「诗意的科学」。〔据研究文献〕

你看这一支笔：一个被数学拉着、要离诗远一点的孩子，最后用一句最像诗的话，把一台机器讲清楚了。织机、花和叶子、代数的图案，三样东西在她一句话里碰到了一起。

本章说，撬开织机的，是丝绸的花样和把复杂拆成是与否的想法。把这件事第一次说得最漂亮的，恰好是一个同时站在诗和数学两边的人。她那一句话，本身就是一次小小的旁撬。

◆ 十、换一片土：一寸缣丝一寸金

里昂的织匠用一串卡片替下了挽花工。中国有一种织法，走的是完全相反的路。

它叫缣丝：织工面对着一幅画稿，用许多只小梭子，一小块颜色一小块颜色地织，每换一种颜色，就换一只梭子，织出来的花纹，正反两面一样，像刻出来的一样。〔据研究文献〕宋代的一些缣丝，织的是名家的书画，几可乱真。〔据研究文献〕一幅大一点的缣丝，要一个人织上一年半载。人们说：一寸缣丝一寸金。〔据研究文献〕

放在本章的账上，缣丝是一门把花样全留在人手里的手艺：没有花本，没有卡片，画稿在眼前，花样在手上。

同一件事，两片土，两条路：一条把花样写成机器读得懂的东西，一条把花样留在一双手里。前一条后来通向了程序；后一条今天成了一门要专门保护的手艺。〔据研究文献〕两条路都是发生，只是后一条，很少被写进讲技术的书里。

◆ 十一、放回日子里

那条围巾，顾冉送给了外婆。

外婆围了几天，说：「你那张格子图，能不能再画一个？我想要一条两头是梅花的。」

顾冉又画了一张。这一回，她没有从头画起，而是在花卷那张图上改：把猫的轮廓擦掉，在原来的格子里摆出五个花瓣。

她忽然明白了一件事：格子图存下来以后，就不只是一次的花样了，它可以一改再改，一传再传。织机上的那一串卡片，大概也是这样，一代一代织匠在上面改。

明天能试：找一件你反复在做、每次都差不多的事，一张每周的菜单，一套每月的报表，一份出门前的检查单。把它写成一张格子或一张清单，下次照着做，改了哪里就在上面改。写下来的东西，就能一代一代改下去。

◆ 十二、结算

一句话：里昂丝绸一年一变的花样，逼出了一串打孔的卡片，挽花工的手被卡片替下，花样第一次写成了机器读得懂的东西；卡片传到巴贝奇和洛夫莱斯手里，成了程序的前身；本书记为技术下一次转向的第一粒种子，不记转向；封回在洛夫莱斯的同一篇注释里：机器不会创造。

两个洞。其一，「知识那一方」在雅卡尔的时代说不清，艺×知→技是本书的读法，标待验。其二，从织机到计算机的传承，本书只取了两处接头，中间的一百多年没有展开。

核验状态：挽花工与花本、《天工开物》的花机，〔据研究文献〕；十八世纪的打孔纸带、卡片与圆筒，〔据研究文献〕；雅卡尔织机的年代与原理，

〔核：大意〕；织出的肖像与巴贝奇家的那一幅，〔据研究文献〕；里昂丝绸的花样与市场，〔据研究文献〕。

分析机与打孔卡片、洛夫莱斯的两句话、人口普查的卡片与那家公司，〔据研究文献〕；图灵的「洛夫莱斯夫人的反对」，〔据研究文献〕；里昂丝织工人的起义，〔据研究文献〕。

带走的话

一样本事写成了机器读得懂的格子，就能一改再改、一传再传；写下它的人，也最容易被说成「只是照着织」。

小账

哪两条线撬的：丝绸的花样（艺）和把复杂拆成是与否的想法（知），艺×知→技，待验；记为技术下一次转向的种子。

回写了，还是封回了：回写——花样成了程序的前身；封回——「机器不会创造」，前面几位打孔的织匠也不在名字里。

第 41 章

照相术接走了「如实记录」

◆ 一、有了手机，还写生干什么

美术课要出去写生。班上一个男生举手：「老师，拍张照片回来画不行吗？手机拍得比我们画得像多了。」

老师笑了：「拍得像，是它的本事。你出去画，要的不是像。」

「那要什么？」

「要你看见的。」

顾冉那天画的是学校后面的一排老房子。傍晚的光从侧面照过来，墙是橙的，影子是紫的。她拍了一张照片对比：照片里，墙是灰黄的，影子是灰的。

她不知道该信哪一个。

一百八十多年前，画家们就碰上了这个问题。照相术一出来，「画得像」这件事，被一台机器接走了。

◆ 二、石头：画要像

第 30 章说过，十五世纪以后，画的石头是：一只站在固定点上的眼睛看过去，这个空间是对的。第 34 章说，学院把「画得像古人、像自然」定成了规矩。

几百年里，画家最大的本事，是像：肖像要像本人，风景要像风景，历史画要像真的发生过。〔据研究文献〕

认什么算画成了，很大一部分看像不像。

◆ 三、是什么：一台机器接走了「像」

1839 年，法国科学院公布了达盖尔的照相办法：一块镀银的铜板，在暗箱里曝光，再用水银蒸汽显影，影像就留在了板上，细到能看清远处招牌上的字。〔核：大意〕同一年，英国的塔尔博特也公布了他的办法，后来发展成可以一张底片印很多张的照片。〔据研究文献〕

据说，一位法国画家看到银版照片时说：从今天起，绘画死了。〔据研究文献〕这句话多半是后人编的，可它说出了当时许多画家的心事。

几十年里，街头的肖像画匠，很多改行开了照相馆。〔据研究文献〕

照相术传到中国，也很早。十九世纪四十年代，已经有外国人在澳门、广州拍下了照片。〔据研究文献〕民间一度流传一种说法：照相会把人的魂摄走。〔据研究文献〕一张照片，被当成了一个人本来的样子，连魂都在里面。这是另一种「如实」：照片不只记下了人，还拿走了人。

「像」这件事，一台机器做得比人快、比人准、比人便宜。画，被逼着去找另一件事做。

◆ 四、怎么走的：画离开了像

画家们找到的，是自己看见的东西。

1863 年，巴黎官方沙龙落选的画太多，皇帝下令另开一个展览，叫「落选者沙龙」。马奈的《草地上的午餐》挂在里面，笔触粗、平，人被骂成像扑克牌。〔核：大意〕十一年后，一群被沙龙拒之门外的画家自己办了一个展览，

借的恰好是一位摄影师的旧工作室；其中一幅画叫《印象·日出》，这群人后来就被叫作印象派。〔据研究文献〕

他们背着画箱到户外去，画一天里不同时刻的光，画水面上一闪就没了的颜色。影子不画成灰黑的，画成蓝的、紫的。

学的人怎么学，变了：从在画室里临摹石膏像和古画，变成到户外去，对着光一遍遍画。认什么算画成了，也变了：从像不像，变成画出了此时此刻、这一双眼睛看见的光和颜色。

两条都变，记艺术线在这一轮的一次转向。第一个可核事件，本书取 1863 年的落选者沙龙。第 6 章开卷试排时取的是 1839 年照相术公布，那是撬棍的事件，不是艺术自己转向的事件；照写死的判据改取 1863 年。路径的先后不受影响，第 44 章登记。

◆ 五、为什么会转：两条线都顶上来了

这一次，两条线都看得见。

技术那一边，是照相机，还有一样更小的东西：装在锡管里的颜料。1841 年，一位美国画家发明了可以挤的颜料锡管，画家从此能把颜料带到户外去。

〔据研究文献〕后来有人记下印象派画家雷诺阿的一句话：没有锡管颜料，就没有印象派。〔据研究文献〕

知识那一边，是一门讲颜色的学问。1839 年，巴黎的化学家谢弗勒尔出版了一本讲颜色同时对比的书：两种颜色挨在一起，看上去会互相推开，各自变得更鲜。〔据研究文献〕他研究这件事，是因为他在国立的挂毯工场管染料，织工抱怨有些颜色织进去就发暗，他查下去，发现毛病不在染料，在眼睛。

〔据研究文献〕

顾冉在傍晚看见的紫色影子，就是这个道理：橙色的墙旁边，眼睛把影子推向了紫色。

知×技→艺。照相机接走了「像」，颜料锡管把画家送到户外，颜色的学问告诉他们，眼睛自己会造颜色。

◆ 六、回写，和封回

回写是两头的。画家拿照片当草稿，德加画舞女、画赛马，好几幅的构图，像是从一张照片里截出来的。〔据研究文献〕照相的人反过来学绘画，拍出一种朦朦胧胧、像画一样的照片，自称是艺术摄影。〔据研究文献〕

封回也是两头的。

照片被封成了「客观」：照相机不会说谎，照片就是事实本来的样子。可早在十九世纪五十年代，就有人把三十多张底片拼成一张大照片，拍的是一场精心摆出来的寓言。〔据研究文献〕一张照片，从取景、曝光到冲印，一步步都是做出来的。

绘画被封进了另一个词：画家的内心，画家的眼睛，天生的感受力。离开了「像」的画，被说成是画家把自己心里本来就有的东西表达了出来。第 42 章讲这个词。

还有一处，要到二十世纪才看得清。1935 年，德国批评家本雅明写了一篇讲机械复制的文章：一幅画被照相复制一万次以后，原作那种此时此地、独一无二的「光晕」，就散了。〔据研究文献〕复制，撬开了原作的光晕。可这「光晕」本身，又是一块新的石头：原作的真，在它所在的那一个地方。第八编的杜尚那一章，还会碰到它。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究印象派的人：「印象派是画家自己的探索，是对学院的反叛，不是被照相机逼的。」

反叛是真的，本书同意。可反叛也要有路走：锡管让他们走得出画室，颜色的学问告诉他们往哪里看，照相机让「像」不再值钱。三样东西都不在画家的画室里。本书说的撬，是这三样一起顶上来。

第二句：「照相术也是艺术，不只是技术。」

照相后来长成了一门艺术，本书同意。本章把它算作技术那一边，是因为它在 1839 年是作为一个化学和光学的办法、由科学院公布的。一样东西从技术长进艺术，正是第 50 章要讲的事。

第三句：「谢弗勒尔的书是讲染色的，画家未必读过。」

读没读过，各人不同。〔据研究文献〕研究者指出，德拉克洛瓦和后来的修拉，都认真研究过这一类颜色的道理。〔据研究文献〕第 52 章讲修拉的点彩，回来细看知识怎样又撬了艺术一次。

◆ 八、再看一处：第一张照片里的人

1838 年，达盖尔在巴黎的窗口拍了一张街景。那时曝光要好几分钟，街上走动的车马行人，一个也没留下，照片上是一条几乎空荡荡的大街。〔据研究文献〕

只有一个人留了下来：街角一个站着让人擦皮鞋的人，他站得够久，成了照片上已知最早的一个人影。〔据研究文献〕

照片被说成「如实」。可你看这第一张：它如实记下的，是一条空街和一个站着不动的人；那些匆匆走过的，都被它抹掉了。它记下什么、抹掉什么，是曝光的时间说了算。

第 45 章说，没有不插针的数。照片也一样：没有不看曝光时间的「如实」。

◆ 九、换一片土：照相馆里的全家福

照相术到了中国，很快有了一个特别的用处：全家福。

二十世纪的许多中国家庭，逢年过节、有人要出远门，就一家老小穿戴整齐，去照相馆照一张合影。照相师傅会摆好位置：老人坐在中间，儿孙站在两边和后面，谁高谁矮，谁挨着谁，都有讲究。〔据研究文献〕

照片被说成「如实」。可一张全家福，是精心摆出来的：它记下的，是一家人想让别人看见的样子，一家的座次和体面。

顾冉家也有一张。外婆那一年四十来岁，坐在正中，手放在膝盖上，一点也不笑。外婆说：那时候照相，不兴笑，要端正。

一张照片如实的，是那一天、那一个照相馆、那一种规矩。第 45 章说，没有不插针的数；一张全家福，也没有不插针的「如实」。

◆ 十、同一支笔：发明照相术的，是一位画家

本章说，照相术接走了「像」，逼着画离开了像。有意思的是，把照相术推到世人面前的达盖尔，本人是一位画家。

他原本画舞台布景，还在巴黎开过一种很受欢迎的「透景画」剧场：巨大的半透明画布，前后打光，光一变，画里的景色就从白天变成黑夜，看的人惊

叹不已。〔据研究文献〕他研究怎样把影像留下来，一开始，也是为了这些画。〔据研究文献〕

这是本章的一处「同一支笔」：一个一辈子在画布上追求「像」、追求逼真的画家，亲手造出了一台比任何画家都像的机器。

他没有想到，这台机器后来逼着画家们离开了他追了一辈子的那个「像」。第 37 章那位英国的工场主说「我卖的是动力」；达盖尔卖的，是「像」，卖完以后，像就不再属于画家了。

◆ 十一、放回日子里

顾冉把那张傍晚的写生和照片一起交给了老师，在背面写了一行问题：「影子到底是灰的，还是紫的？」

老师在下面回了一行：「照相机记下的是光，你画下的是你的眼睛。两样都真，真在不同的地方。」

那天晚上，顾冉给外婆拍了一张照片，又给外婆画了一张像。照片里，外婆坐得笔直，有点紧张。画里，外婆低着头剥莲子，嘴角带着笑。

外婆看了照片说「像」，看了画说「是我」。

明天能试：给同一样东西拍一张照片，再用几分钟画一张草图，一杯茶，一个路口，一个家里人。放在一起看：照片记下了哪些你没注意的？你的画里，又有什么是照片里没有的？

◆ 十二、结算

一句话：1839 年照相术接走了「像」，锡管颜料把画家送到户外，谢弗勒尔讲清了眼睛会自己造颜色；画离开了像，1863 年起记艺术线一次转向，知×技→艺；照片被封成「客观」，绘画被封进了「画家的内心」。

两个洞。其一，艺术这一轮的第一个可核事件由开卷试排的 1839 年改取 1863 年，理由写在第四节；有人会主张取 1874 年的第一次印象派展览，路径的先后不变。其二，本雅明的「光晕」只提了一笔，它和原作、美术馆这一块新石头的关系，留到第八编。

核验状态：学院与「像」，〔据研究文献〕；达盖尔办法的公布，〔核：大意〕；塔尔博特的办法、画家那句话、肖像画匠改行，〔据研究文献〕；落选者沙龙与马奈，〔核：大意〕；第一次印象派展览与摄影师的工作室，〔据研究文献〕；颜料锡管与雷诺阿的话，〔据研究文献〕。

谢弗勒尔的书与挂毯工场，〔据研究文献〕；德加与照片、艺术摄影、拼接照片，〔据研究文献〕；本雅明论复制与光晕，〔据研究文献〕；画家对颜色学说的研究，〔据研究文献〕。

带走的话

一台机器接走了「像」，画才被逼着去画眼睛；两样都真，真在不同的地方。

小账

哪两条线撬的：颜色的学问（知）和照相机、颜料锡管（技），知×技→艺。

回写了，还是封回了：一半一半——画家拿照片当草稿，照片学画的构图；照片被封成「客观」，绘画被封进「画家的内心」。

第 42 章

天才

◆ 一、一摞速写本

美术课上，老师把顾冉的一幅画贴在黑板上，说画得好。下课后，一个同学凑过来说：「你真是天才，随手一画就这么好。」

顾冉没说话。回家后，她从床底下拖出一个纸箱，里面是初中到现在的速写本，一共二十几本，每本一百页，画满了花卷、外婆的手、公交车上睡着的人。

外婆路过，看了一眼：「这么多。」

「同学说我是天才。」顾冉说，「好像画得好，是天生的，不用画这些。」

外婆说：「我在饭店里，也有人说我手巧，天生的。可我切丝切了三年，手上的口子没断过。」

一个词，把二十几本速写本、三年手上的口子，一下子收走了。这一章讲这个词。

◆ 二、石头：一个守护的精灵

「天才」这个词，在欧洲有一个古老的来历。拉丁文里，它原本指一个人身边的守护精灵，一个人生下来，就有一个精灵跟着他。〔据研究文献〕

很长时间里，人们说一个人「有」天才，意思是他有一个好精灵帮着。到了十八世纪，说法慢慢变了：一个人「是」天才。〔据研究文献〕精灵从身边搬进了身体里。

中文里的「天才」两个字，把这件事说得更直：天给的才。「天资」「天赋」，都是一个意思。《三字经》里那几个几岁就能作诗、下棋的孩子，一代代被拿来讲「神童」。〔核：大意〕户口，在词里就写好了。

1759 年，英国诗人扬写了一篇谈原创的文章，里面有一段后来传得很广。大意是：原创的作品，像是植物，它从天才那条活的根上自己长出来，它是长成的，不是造成的。〔据研究文献〕

长成的，不是造成的。这句话里，有「发生」，一件作品是长出来的；也有收回，长出来的根，是天生的，不是人做的。

◆ 三、康德给它立了法

1790 年，康德在《判断力批判》第 46 节，给「天才」下了一个很有名的定义。大意是：天才是给艺术立规则的才能，是一种天生的心灵禀赋，自然通过它给艺术立规则。（《判断力批判》§ 46，大意）

请看这一句里的户口。规则是自然立的，天才只是自然借用的那个人。

他在下一节还说：天才自己也说不清，他是怎样做出作品来的；他不能用科学的方式把办法教给别人。（《判断力批判》§ 47，大意）

第 21 章的轮扁，说他的手艺「口不能言」，随他去了。康德说天才「说不清」，是因为那是自然在他身上做的。说不出的手艺，从一次性，变成了天生的。

本系列第 150 号写过康德，判词是：他看见了现象是「做出来的」，却把做现象的那台机器焊死了。那一卷还说，《判断力批判》是他离「只差一步」最近的地方之一。天才这一节，正是其中一处：他看见了艺术是做出来的，又把做它的那只手，交给了自然。

◆ 四、浪漫主义：人终于能创造了？

康德之后，浪漫主义的诗人们把这个词推到了最高处。

第 20 章说过，「创造」这个动词，很长时间只准用在神身上。到了十九世纪初，诗人和画家公开地说自己在创造。英国诗人雪莱写道，诗人是世界的没有被承认的立法者。〔据研究文献〕

可是再往下读一句，石头又出现了。

1817 年，英国诗人柯勒律治给想象力下定义，大意是：第一等的想象力，是无限的「我在」那永恒的创造之举，在有限的心灵里的一次重复。〔据研究文献〕

重复。第 23 章，奥古斯丁说人的一切制作，都是在誊抄上帝创世的原稿；第 188 号把这个动作叫作「誊抄」。一千四百年后，一位最讲创造的诗人，给创造下的定义，还是一次誊抄。

人终于被准许创造了；准许的条件，是说明这创造，是照着那永恒的一次再做一遍。

◆ 五、同一支笔：草稿本

天才的故事里，最常见的一种说法是：他不用改。

十九世纪流传过一封据说是莫扎特写的信，说他作曲时，整部作品在脑子里一下子就完整了，写下来只是抄一遍。〔据研究文献〕后来的研究者查明，这封信是伪造的；莫扎特留下的手稿里，有草稿，有涂改，有写到一半放下的片段。〔据研究文献〕

贝多芬留下了几千页草稿本，一个旋律常常改了几十遍，才变成后来人人会哼的样子。〔据研究文献〕第 34 章的米开朗基罗，临死前烧掉了画稿。

一个人被叫作天才，往往要先把他的草稿藏起来，或者替他编一封不用改的信。

顾冉床底下那一箱速写本，就是天才这个词要藏起来的东西。

◆ 六、这个词收走了什么

这个词走得很远，远远超出了艺术。

第 37 章，几代工匠改出来的蒸汽机，被记在瓦特一个人名下。第 39 章，爱迪生的发明工厂，被他自己一句「天才是百分之一的灵感」收回到一个人身上。第 30 章，有人说没有布鲁内莱斯基，透视就不会有。第 12 章那个偷火的人，在浪漫主义诗人笔下，变成了一个孤独的天才。〔据研究文献〕

1869 年，英国人高尔顿写了一本书，叫《遗传的天才》，要证明天才是家族里遗传下来的。〔据研究文献〕这本书后来引出了一门给人分优劣的学问，带来了很大的恶果。天生这两个字，一旦写成遗传，就能拿来给人排座。

第 9 章说，封回有几种样子，其中一种叫归天才。现在可以看清它的形状：户口记在一个人名下，是一次回写；又说这个人做的，不是他做的，是天生的、自然借他之手的，这是封回。它是一半回写、一半封回的最典型的例子。

◆ 七、三句反驳

第一句：「天才就是存在的。莫扎特五岁作曲，你练一辈子也练不到。」

有的人起步早、学得快，本书一点也不否认。本书反对的，是把「学得快」说成「不用学」。莫扎特五岁作曲，身边有一位专门教他、带他满欧洲演奏的父亲。〔据研究文献〕起步早，是一片特别的土；土，也是长出来的。

第二句，来自研究康德的人：「康德说自然通过天才立法，这里的自然是人的天性，不是外面的神。你说他交给了自然，好像他在讲迷信。」

康德说的是人的天性，本书同意。本书只看户口：规则不记在做事的人学来、练来的那一份上，记在天生的那一份上。第 35 章说，交给天还是交给自然，都是封回的一种样子。这里交给的，是天性。

第三句：「说一个人是天才，是赞美他。你连赞美也要拆？」

赞美本书不拆。本书只提醒一件事：赞美一个人是天才，常常顺手把他的草稿、他的老师、他身边那片土，一起抹掉了。换一种赞美也许更好：你画了多少本，改了多少遍。

◆ 八、再看一处：一支被要回去的笔

中文里有一个成语，叫江郎才尽，说的是南朝的文学家江淹。

《南史》里记了一个故事：江淹晚年做梦，梦见一个自称郭璞的人对他说，我有一支笔在你那里放了很多年，现在该还给我了。江淹从怀里摸出一支五色的笔还给他。从那以后，他写的诗文，就再也没有好句子了。〔核：大意〕

你看这个故事里的户口：一个人的才，是别人借给他的一支笔；借的人要回去，才就没了。它和第二节那个拉丁文里的守护精灵，几乎是一个样子：才华不是这个人一点点练出来的，是外面来的，也会被外面收走。

东西两边，隔着几千里，给「才」写了同一种户口。

◆ 九、换一片土：一位被叫作「神」的寿司师傅

日本有一个很有名的寿司师傅，他的店很小，只有十个座位。2011 年，有人给他拍了一部纪录片，片名直译过来，是「二郎的寿司之梦」，中文常被叫作《寿司之神》。〔据研究文献〕

片子里讲，他做了七十多年寿司。他的学徒要先学好几年拧热毛巾，再学好几年处理鱼，十年以后，才被允许做煎蛋。〔据研究文献〕他自己说，他一辈子都在想怎样把同一件事做得更好一点。〔据研究文献〕

可是，传到海外，大家记住的，是一个字：神。

日本人讲这种人，有一个词叫「职人」，意思是一辈子守着一门手艺、一点一点磨的人。这个词里没有「天」，只有「做」。本章说，天才这个词，要先把草稿本藏起来；一个「神」字，把七十年的毛巾、鱼和煎蛋，一起藏了起来。

◆ 十、换一片土：梦里女神给的公式

二十世纪初，印度南部有一位几乎没受过正规数学训练的年轻职员，叫拉马努金。他自己在笔记本里写下了几千条数学公式，许多是当时的数学家从没见过。〔据研究文献〕1913 年，他给英国剑桥大学的一位数学家写信，附上了一些公式；那位数学家读后大为震惊，请他去了剑桥。〔据研究文献〕

拉马努金说，他的许多公式，是家乡供奉的一位女神在梦里给他的。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这是天才的户口最直白的一个样子：一个人写下了几千条公式，他自己把来历交给了一位女神；后来的传记和电影，又把它交给了「天才」这个词。

可你翻开他留下的笔记本，会看见一页一页的演算、划掉、重写。〔据研究文献〕第五节说，一个人被叫作天才，往往要先把他的草稿本藏起来；拉马努金的草稿本，一直都在，只是很少有人去翻。

◆ 十一、放回日子里

第二天，顾冉带了一本速写本到学校，给那位说她是天才的同学看。

那一本的前几页，花卷的腿画得像四根棍子；翻到后面，腿有了关节，有了毛，有了一只猫伸懒腰时的那股劲。

同学翻完，说：「原来你画了这么多。」过了一会儿，又问：「你是怎么练的？」

顾冉说：「每天画十个小的，画不好就画下一个。」

那个同学后来也买了一本速写本。

明天能试：下次你想夸一个人「有天分」，换一句夸法：问他练了多久，最难的那一段是怎么过去的。你会听到一个比「天才」长得多、也有用得多的故事。

◆ 十二、结算

一句话：「天才」从身边的守护精灵变成了一个人本身。扬说原创是长成的不是造成的，康德说自然通过天才给艺术立规则，柯勒律治说人的创造是永恒创造的一次重复；这个词把户口记到了一个人名下，又说这不是他做的，是一半回写、一半封回的最典型的样子；它藏起来的，是草稿本。

两个洞。其一，本章只取了英、德几位作者，「天才」一词在法国、意大利与中国的来历没有展开。其二，高尔顿与后来那门学问的恶果，本章只点了一句，它关系到很多人的伤痛，另需专门的书。

核验状态：「天才」一词的拉丁来历与十八世纪的变化，〔据研究文献〕；扬的文章，〔据研究文献〕；《判断力批判》第 46、47 节，〔核：大意〕；雪莱与柯勒律治的话，〔据研究文献〕；伪造的莫扎特书信、莫扎特手稿，〔据研究文献〕；贝多芬的草稿本，〔据研究文献〕；浪漫主义诗人笔下的偷火者，〔据研究文献〕；高尔顿的书，〔据研究文献〕；莫扎特的父亲，〔据研究文献〕。

带走的话

一个人被叫作天才，往往要先藏起他的草稿本；想夸一个人，就去问他改了多少遍。

小账

哪两条线撬的：本章不记转向；「天才」一词同时收走了艺术（米开朗基罗、贝多芬）、技术（瓦特、爱迪生）和发明的户口。

回写了，还是封回了：一半一半——户口第一次整批记到了一个人名下；又被说成天生的、自然借他的手，草稿本被藏了起来。

第 43 章

歌德对牛顿

◆ 一、雪地上的影子

冬天下了一场雪。顾冉在阳台上画对面屋顶的雪，画到屋檐下的影子，她调了一点蓝，又加了一点紫。

外婆在旁边看：「雪地上的影子，不是灰的吗？」

「你仔细看，」顾冉说，「是蓝的。」

外婆眯着眼看了半天：「是有点蓝。怪了，我看了一辈子雪，没看出来过。」

雪地上的影子是蓝的。两百多年前，德国诗人歌德也在雪地里看见了这件事，他把它写进了一本讲颜色的大书，拿这本书去和牛顿打了一场仗。

他输了。可他输掉的地方和留下来的东西，正好是本书要看的一个反例：一根只有一条线的撬棍，撬不开一扇门。

◆ 二、石头：白光是七种颜色合成的

第 33 章说过，牛顿让一束太阳光穿过三棱镜，在墙上散成一条彩带；他用第二块棱镜去分单色的光，发现它不再分了。1704 年，他出版了《光学》：白光是由不同颜色的光合成的，每一种颜色，对应一种折射的程度。〔核：大意〕

到十八世纪末，这已经是物理学的石头。颜色在光里，光可以量，可以算。

◆ 三、是什么：一位诗人的颜色学

1790 年前后，歌德借来一块三棱镜，对着一面白墙看。照牛顿的说法，整面白墙都该散成彩色；他看见的是，墙还是白的，只有白和黑交界的边上，出现了颜色。〔据研究文献〕他说，他当时就断定：牛顿错了。

这件事有一个很家常的来由。那块三棱镜是他向耶拿一位宫廷顾问借的，借了好几年一直没用，人家派人来要，他才在还之前匆匆拿起来看了一眼。

〔据研究文献〕一门吵了二十年的学问，起于一次赶着还东西之前的随手一看。

此后二十年，他做了大量观察。雪地上的蓝影子，盯着一块红纸看久了、再看白墙时出现的绿色残影，烛光和日光一起照出的彩色阴影。〔据研究文献〕1810 年，他出版了厚厚的《颜色论》，其中一整部分是对牛顿的逐条批驳。〔核：大意〕

他看颜色的办法，和牛顿不同。牛顿问：光本身是什么？歌德问：颜色是怎样在眼睛前面、在明暗交界处、在人看的时候出现的？

晚年，他对秘书说过，他作为诗人做过的事，他并不怎么得意；可在颜色这门难懂的学问里，他是他那个世纪唯一知道真相的人，这一点他颇为自豪。

〔据研究文献〕

◆ 四、为什么输了：只有一条线

物理学家们没有接受他。几十年后，德国物理学家亥姆霍兹专门作了一场演讲，客气地承认歌德观察得极细，又明白地说，他对牛顿的批驳，在物理上站不住。〔据研究文献〕

为什么？照本书的三原理看，答案很清楚。

撬知识这扇门的，只有一条线：一位诗人和画家的眼睛，一股非要把颜色看个明白的劲。这是艺术那一边的撬棍。技术那一边，什么也没有：没有一件新仪器，没有一种能量、能算的新办法。物理学那时的签收，是量和算；歌德交来的，是一本极细的看法，量不出，算不出。

一根只有一条线的撬棍，撬不开一扇有人把守的门。第 7 章说，三原理要两条线顶上。这一场仗，是一个从反面来的证据：少了一条，门就不开。

本书把它登记下来：一次失败的旁撬，单线，门未开。

◆ 五、门没开，窗开了

门没有开，旁边的窗开了。

物理学不收的东西，被研究人怎样看的人收下了。捷克的生理学家浦肯野，把他研究眼睛里各种主观视觉现象的书，题献给了歌德。〔据研究文献〕研究眼睛和大脑怎样造出颜色，后来成了一门大学问。第 41 章那位在挂毯工场查颜色的谢弗勒尔，走的也是这一条路：毛病不在染料，在眼睛。

哲学也收下了一些。年轻的叔本华跟着歌德做过颜色实验，写了一本讲视觉和颜色的小书。〔据研究文献〕本系列第 152 号写过叔本华。一百多年后，

维特根斯坦临终前的最后几年，还在写关于颜色的札记。〔据研究文献〕本系列第 64 号写过他。

画家也收下了。1843 年，英国画家透纳画了一幅画，题目里直接写着「光与色（歌德的理论）」。「〔据研究文献〕」。

一扇门撬不开，撬棍并没有白费：它落进了另一片土，在那里，有别的线接着它。

◆ 六、封回，是双向的

这一场仗，两边都封回了。

物理学那一边，把颜色封进了光：颜色就是某一种波长，本来就在光里，眼睛只是接收。歌德看见的那些蓝影子、绿残影，被放进了「主观的错觉」一栏。

歌德那一边，也封回了。他认为，光是纯一的，颜色是光和暗相遇时出现的，这是自然的原初现象，本来如此。〔据研究文献〕他看见了颜色是在看的时候出现的，又把它说成了一条永恒的原初现象。

两边都说对方看错了，两边都说自己看见的，是本来的样子。今天回头看，颜色既在光里，也在看的那一刻、那一双眼睛里。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究物理的人：「歌德就是错了。颜色和波长的关系，早就被证明了。你把一个错误说得这么好，是在给伪科学开门。」

在物理上他错了，本书照实写。本书不说他对，只说他输的原因：一条线撬不开门。这恰恰是本书那条律的一个证据。

第二句，来自研究歌德的人：「歌德不是想做物理，他要的是另一种科学，一种不把人从现象里拿掉的科学。你拿物理的签收来判他，不公平。」

这个读法很有道理。〔据研究文献〕本书第五节正是这么记的：他交的那份卷子，物理不收，生理学、哲学和绘画收了。换一个考场，他没有输。

第三句：「你说技术那一边什么也没有。可歌德做了很多实验，用了棱镜、有色玻璃，这不是技术吗？」

他用的是现成的器具，没有一件新仪器，也没有一种新的量法。本书说的技术那一边，是逼着知识换干法的那一种：第 32 章的望远镜和空气泵，第 37 章的蒸汽机。歌德手里的棱镜，和牛顿手里的是同一种。

◆ 八、再看一处：一百年后的颜色课

歌德的颜色论，在物理学的门外，还有一个很远的去处。

二十世纪二十年代，第 50 章那所叫包豪斯的学校里，教颜色课的几位老师，都很看重歌德。其中一位编了一门基础课，教学生看颜色怎样互相对比、怎样冷暖相生，许多道理，可以一路追到歌德的那本书。〔据研究文献〕

一本被物理学家判为错了的书，一百年后，进了一所设计学校的课堂，教的是一代一代做东西的人，怎样看颜色。

第五节说，门没开，窗开了。这里可以再加一句：窗外的那条路，比门里的那条还长。

◆ 九、同一支笔：一株原型植物

歌德不只研究颜色，还研究植物。1790 年，他出了一本小书，讲植物的变形：叶子、花瓣、雄蕊、果实，看起来各不相同，其实都是同一种器官，在生长的不同阶段变出来的样子。〔据研究文献〕这是一个很有眼光的看法，后来的植物学家对它评价很高。〔据研究文献〕

他在意大利的时候，还一度想在植物园里找到一株「原型植物」：一切植物都照着它的样子变化出来的那一株。〔据研究文献〕

你看这一支笔写下的两件事：一件是看见，植物的形状是一步一步变出来、长出来的；一件是收回，要去找一株「本来就在」的原型，一切变化都是它的影子。

第六节说，歌德把颜色封成了永恒的原初现象。在植物这里，他做的是同一个动作：看见了生长，又想给生长找一个天外的样子。这是本章那位诗人身上，一处很典型的「同一支笔」。

◆ 十、换一片土：五种颜色

牛顿把彩虹分成七种颜色，照的是音乐的七个音。中国人讲颜色，照的是另一套东西。

古书里讲「五色」：青、赤、黄、白、黑，和五行、五方、四季配在一起：东方是青，南方是赤，中央是黄，西方是白，北方是黑。〔据研究文献〕宫殿的琉璃瓦用什么颜色，官员的衣服用什么颜色，都跟着这一套走。〔据研究文献〕

七色也好，五色也好，都是把连在一起、不断变化的颜色，切成了几段，每一段配上一样的东西：一个音，一个方向，一个季节。

本章说，颜色既在光里，也在看的那一刻、那一双眼睛里。这里还可以加一句：颜色切成几段，要看那一片土上的人，心里装着哪一套别的东西。

◆ 十一、放回日子里

那张雪景，顾冉交了作业。老师在旁边写了一行：「影子的蓝，画得好。」

外婆后来每次下雪都去阳台看影子。有一回，她对顾冉说：「你说得对，是蓝的。我以前一直当它是灰的，因为大家都说影子是灰的。」

一个人看了一辈子雪，看见的，是大家说的颜色。

明天能试：找一样你以为很熟的颜色，天空、树叶、自己的影子。今天换一个时辰、换一个地方，仔细看它一分钟，不要先说它「是」什么颜色，只说你此刻看见了什么。记下来，和你原来以为的比一比。

◆ 十二、结算

一句话：歌德用一位诗人和画家的眼睛，拿雪地上的蓝影子和眼睛里的残影，去撬牛顿的颜色学。撬棍只有艺术一条线，没有新仪器、没有新量法，门没有开；本书记为一次失败的单线旁撬，是三原理从反面来的一个证据；门外，生理学、哲学和绘画接住了它。

两个洞。其一，「一条线撬不开门」是本书用这一例给三原理找的反面证据，标待验：失败还有别的原因，比如歌德不懂数学，本书没有一一排除。其

二，歌德的科学观和他的诗、他的自然哲学连在一起，本章只取了颜色这一处。

核验状态：牛顿《光学》，〔核：大意〕；歌德看白墙那一次、蓝影子与残影，〔据研究文献〕；《颜色论》的出版与对牛顿的批驳，〔核：大意〕；歌德对秘书那番话，〔据研究文献〕；亥姆霍兹的演讲，〔据研究文献〕；浦肯野的题献，〔据研究文献〕；叔本华的颜色小书、维特根斯坦的颜色札记，〔据研究文献〕；透纳的画题，〔据研究文献〕；原初现象，〔据研究文献〕；「另一种科学」的读法，〔据研究文献〕。

带走的话

一根只有一条线的撬棍，撬不开有人把守的门；可它落进另一片土，常常有别的线接着它。

小账

哪两条线撬的：只有艺术一条线（诗人和画家的眼睛），技术那一边空着；记失败的单线旁撬，门未开。

回写了，还是封回了：两边都封回——物理把颜色封进光，歌德把颜色封成永恒的原初现象；门外，生理学、哲学和绘画各接走了一截。

第 44 章

总账：机器先跑的读数

◆ 一、八章，两百年

这一编八章，走了两百年。

机器先跑。纽科门的抽水机在矿井边跑了一百年，工程师先把它量了一遍，卡诺才问出机器的题。养鸽人挑了几百年鸽子，达尔文才照着「人工选择」给自然起了名。里昂丝绸的花样逼出了一串打孔的卡片，一路传到了程序的门口。照相机接走了「像」，锡管颜料把画家送到了户外。

然后是封回。功和效率成了自然的定律；自然选择成了一条被发现的定律，还被拿去给人间的不公撑腰；技术被倒写成知识的「应用」，发明被写成「发现」；一个「天才」，收走了草稿本、老师和那一片土。

还有一场输了的仗：歌德拿雪地上的蓝影子去撬牛顿，门没有开。

◆ 二、看见了什么，收回了什么

看见的：机器可以在道理之前跑一百年。一门学问开口用的词，暴露了它从哪一台机器身上长出来。物种是一代一代长出来的，「现在还在演化」。一样复杂的花样，可以拆成一行一行的有孔和没孔。一台机器接走了「像」，眼睛自己会造颜色。一个作品是长成的，不是造成的。发明可以记在做事的人名下，一群人可以按计划生产发明。

收回的：热的学问说自己发现了定律。达尔文的第二版添上了造物主。技术说自己是科学的应用。专利法说发明人「发现」了一台机器。洛夫莱斯说机器不会创造。照片被说成客观，绘画被说成画家的内心。天才被说成自然借他的手。

看见和收回，一样配一样。

◆ 三、路径登记：第三轮

这一编是预言二的第三轮。照同一片土的补判据，三条线都在西欧转了向：英国和法国，隔着一道海峡，机器、书和画在两边来回走。

技术：1712 年，纽科门的机器。知识：1824 年，卡诺的书。艺术：1863 年，落选者沙龙。排下来：技→知→艺。

和开卷时押的候选一样。

别的读法也登记一遍，结果都不变。艺术取开卷试排的 1839 年，或者取 1874 年第一次印象派展览，都在 1824 年之后。达尔文若另记一次知识转向，知识这一轮的第一个事件仍是 1824 年。

算到这里，六轮里：第五编残轮，第六编艺→技→知，第七编技→知→艺。两条不同的路，一轮技术起手。剩下三轮的候选：第八编知→艺→技，第十编技→知→艺，第九编空着。第十编的候选和第七编相同，要凑够四条不同的路，第九编还是非交出一条新路不可。

◆ 四、原理登记

这一编清点到三次转向。

技术线，纽科门：只看得见知识一方（大气压之学），推它的另一边是矿井和煤，照本书的归法仍在技术这一边，记单线撬，另记自撬嫌疑。

知识线，卡诺：只看得见技术一方，记单线撬。达尔文那一步，两边都看得见（育种的手艺，出海去看的那股劲），记为同一次转向的第二步。

艺术线，落选者沙龙与印象派：颜色的学问（知）和照相机、颜料锡管（技），知×技→艺。

另记两笔，不算转向。雅卡尔的卡片，是技术下一次转向的种子。歌德对牛顿，是一次失败的单线旁撬，门没开；它从反面支持三原理：少了一条线，门就不开。

预言三的清点，到这一编为止：转向十三次；单线撬三次（经院、纽科门、卡诺），其中自撬嫌疑两次（经院、纽科门），即反例候选两个；候选两次（印度沙门、乔托）。

单线撬已经占了将近四分之一。要是后面几编也这样，预言三「单线撬过半即降为他线律」那一条，会越来越近。照实记。

◆ 五、五栏总账

	三方程	路径事件	原理	石头的材质	发生的户口
技术（西欧）	技=G（知，艺）：大气压之学写出抽水机；艺术一方看不清	1712 年，纽科门的机器	转向；单线撬，另记自撬嫌疑	形式：科学的原理，「应用」	专利上的发明人；瓦特、爱迪生被记成天才

	三方程	路径事件	原理	石头的材质	发生的户口
知识 (西欧)	知=F (技, 艺)：蒸汽机写出热的学问；育种与出海写出演化	1824 年, 卡诺的书	转向；单线撬（卡诺），达尔文一步两线俱见	形式：热力学定律，自然选择定律	以人名命名的定律；第二版的造物主
艺术 (西欧)	艺=H (知, 技)：颜色的学问与照相机、锡管写出印象派	1863 年, 落选者沙龙	转向；知×技→艺	两读：自然借天才立的规则（形式），或画家的内心（场所）	天才；照片归机器
技术 (种子)	技=G (知, 艺)：丝绸花样写出打孔卡片	不入本轮路径	种子，不记转向	——	雅卡尔一人

◆ 六、石头：艺术线多了一处风险

预言一，看石头。知识的石头，是一条条定律，形式。技术的石头，是它被说成「应用」的那一套科学原理，也是形式。

艺术的石头，有两种读法。一种读：天才的规则是自然借他立的，石头仍是一套规则，形式。另一种读：浪漫主义以后，好画的来源被说成画家的内心，一个只能从里面去感受的地方，那就是场所了。

照第二种读，艺术线在十九世纪就退到了场所，知识和技术还在形式，另外两条线落后了整整一段，预言一在这一处判负。本书两种读法都登记，这是预言一的第四处风险，第 70 章先按不利的算。

◆ 七、户口簿，第五版

这一版户口簿上，人的名字比哪一版都多，可写法很特别。

定律，挂上了人的名字：焦耳定律，卡诺循环，牛顿定律。名字挂在定律上，定律却说不是他做的，是他找到的。发明，在专利上写着发明人的名字，法律却说他「发现」了它。作品，写着画家的名字，又说那是天才，是自然借他的手。

还有一栏，是新的：照片。照片上没有画家，只有一台机器。它被说成客观，户口记给了镜头。

这一版的户口簿，人名写满了，每一个名字旁边，都另有一行小字，把功劳还给了自然、发现或机器。

◆ 八、这一编的总判断

压成两句：

机器先跑、理论在后的两百年，三条线在西欧一轮转完，技→知→艺，技术第一次公开地走在了知识前面。可机器跑出来的每一样东西，都被倒写成了知识的应用、天才的灵感和一条被发现的定律；户口簿上写满了人名，每个名字旁边又附了一行，把功劳还给了自然。

下一编，1900 年到 1970 年。三条线同时松动，也同时去找新的石头。本书开卷时押的第八编路径，是知→艺→技。

◆ 九、换一片土：一座请来外国技师的丝厂

本编说，机器先跑，理论在后面追。在东方，有一片土是把机器整个请进来的。

1872年，日本明治政府在群馬县建了一座很大的缫丝厂，请法国的技师来设计和指导，从法国运来了机器。〔据研究文献〕厂里的工人，许多是各地选来的年轻女子，她们学会以后，回到家乡去教别人。〔据研究文献〕同一年，日本颁布了新的学制，要让全国的孩子都上学。〔据研究文献〕

几十年里，日本的生丝出口占了世界很大一块。〔据研究文献〕

这一回，本书不登记转向，只作对照：在西欧，机器是在矿井边一台一台改出来的，理论跟在后面；在明治日本，机器、学校、外国的技师，是一起被请进来的。先跑的，不是机器自己，是一个要赶上别人的国家的那股劲。

一台机器，换一片土，长出来的路完全不一样。

◆ 十、换一片土：一座翻译馆

本编写西欧的两百年。在这两百年的最后几十年里，中国有一座翻译馆，一本一本地把西方的科学技术书译成中文。

1868年，上海的一座制造枪炮轮船的官办工厂里，开设了一个翻译馆。〔据研究文献〕第37章那位照着一本书造出蒸汽机的徐寿，和一位英国人一起主持。常见的做法是：英国人口述一段，中国学者听懂了，用中文写下来，再一起推敲名词。〔据研究文献〕几十年里，他们译了一百多种书：化学、物理、数学、机械、医学。〔据研究文献〕今天中文里一些化学元素的名字，据说就是那时候造出来的。〔据研究文献〕

本书不把这一次登记转向，只作对照：机器先跑、理论在后的西欧，传到这一片土上，是先把书译过来，再照着书造机器。

一座翻译馆，把一整编的历史，压成了一本本译书。每一本的封面上，都写着两个译者的名字：一个说，一个写。

◆ 十一、放回日子里

过年前，陆蔚的公司把新蒸锅的说明书发给她校对。第一页写着：「采用先进科技，科学蒸制，还原传统风味。」

她想了想，改成：「这一代蒸锅的蒸汽曲线，是组里试了三个月、蒸坏两百多锅饭以后定下来的；锅盖的圆角，是车间周师傅想出来的。」

市场部说太长了。最后印出来的，是一句折中的：「经数百次实测调校。」

陆蔚觉得，这一句比「先进科技」好。至少，它说出了那两百多锅饭。

明天能试：翻一翻你手边一样东西的说明书或宣传语，找一找「科技」「原理」「天然」「专利」这几个词。在旁边写一句：它背后，实际上是谁、做了什么。

◆ 十二、结算

两个洞。其一，这一轮三条线的转向里，两次只看得见一条他线，这是全书到目前为止撬棍最不清楚的一编；是本书没找到，还是真的没有，要请研究工业革命与热力学史的人来查。其二，艺术线的石头第一次出现「场所」的读法，它关系到预言一，本章两读并登，没有裁定。

核验状态：本章不新引材料，所引各条见第 37 至 43 章。

带走的话

名字挂在定律上，定律却说不是他做的；看一条定律，先问一句，它是在哪一台机器、哪一群人的手上长出来的。

小账

哪两条线撬的：技术、知识两次都只看得见一条他线（记单线撬），艺术一次两线俱见（知×技→艺）。

回写了，还是封回了：一半一半——专利和署名把户口记到了人名下；每个名字旁边，又把功劳还给了自然、发现和机器。

第八编

松动：三条线同时松，也同时找新石头

这一编写七十年，大约从 1900 年到 1970 年，九章。

第 45 章讲量子：测量改变了被测的东西。第 46 章讲三个书名里写着「发生」的人。第 47 章是一场审判：数学是不是自己撬开了自己。第 48 章讲库恩的范式。第 49 章讲图灵那台能变成任何机器的机器。第 50 章讲包豪斯，艺术和技术的一种新的统一。第 51 章讲杜尚的小便池和康定斯基的抽象。第 52 章讲知识怎样三次撬开了艺术。第 53 章记总账，与本系列第 120 号《130 年哲学思想史解读》对账，只接不改判。

这一编要守住一个反差：三条线同时松动，每一条都看见了自己的干法是造出来的；可几乎在同一时刻，每一条又都找到了一块新石头，而这一回的石头，不再是一样东西，也不再是一套规则，是一个场所。

二十世纪头七十年，三条线同时看见了自己的干法是造出来的；也同时退进了新的石头：知识退进共同体，技术退进程序，艺术退进美术馆。

第 45 章

测量改变被测的东西

◆ 一、一根探针

新蒸锅要测锅里八宝饭的中心温度。陆蔚把一根细细的测温探针插进碗的正中，读数一路往上爬。

测了几次，她发现一件怪事：探针插得越久，读数越低一点。

组里的老工程师说：「探针是凉的，插进去，本身就把那一小块饭弄凉了。还有，你每次开盖插针，锅里的蒸汽就跑了一股。」

「那到底哪个数是真的？」

老工程师想了想：「没有不插针的数。你只能说，用这根针、在这个位置、插这么久，读到的是多少。」

一个读数，离不开读它的那根针。这句话，一百年前的物理学家花了二十多年才肯说出口。

◆ 二、石头：世界有一个确定的样子，量只是去读

十九世纪的物理学，有一块极硬的石头。

1814 年，法国数学家拉普拉斯写道，大意是：假如有一个智者，知道某一刻自然界的一切力和一切东西的位置，又算得过来；那么在他眼里，未来和过去都一清二楚。〔据研究文献〕

世界在每一刻都有一个完全确定的样子。测量，只是去读这个样子；读得越准，离它越近。测量的那根针，不改变被测的东西；就算改变，也可以算出来、扣掉。

这是第 24 章那本「上帝写的书」，换上了数学和仪器以后的最后一版：书上每一个字都写好了，量，就是读。

◆ 三、是什么：从灯泡的标准里长出来

改变这一切的，最早是一件很实际的事：电灯。

十九世纪末，电灯开始进入城市，灯泡要有标准：多亮，多热，耗多少电。1887 年，德国在柏林建了一座国立的物理技术研究所，一大任务，就是给这些东西定标准。〔据研究文献〕那里的物理学家，用越来越精的仪器，一点点量一个炽热的空腔发出的光，在每一种颜色上各有多强。〔据研究文献〕

量得越精，旧的公式越对不上。1900 年秋天，柏林的普朗克先凑出了一个和数据严丝合缝的公式；几个星期后，他为这个公式找到了一个解释：能量不是连续地一点点放出来的，是一份一份的。〔据研究文献〕他后来说，这是一个绝望之中的举动。〔据研究文献〕

这就是量子的开头。接下来的二十多年，爱因斯坦、玻尔一个接一个往前推。1927 年，德国的海森堡提出，一个粒子的位置和动量，不能同时量得任意准。〔核：大意〕同一年，丹麦的玻尔在意大利科莫湖边的一次会上说，一个现象，要连着测量它的那一整套装置一起说，离开装置，没有一个「本来的样子」可说。〔据研究文献〕

没有不插针的数。

爱因斯坦不服。1927 年和 1930 年，在布鲁塞尔的两次大会上，他一次次想出新的思想实验，想证明测量的限制是可以绕过去的；玻尔一次次找出他实验里的破绽。〔据研究文献〕1935 年，爱因斯坦和两位同事又发表了一篇论文，说这套理论不完备，背后一定还有没找到的东西。〔据研究文献〕

◆ 四、改了什么：学法和签收

拿本书的尺子量一量。

学的人怎么学，变了：从学一套写好的方程、去算世界本来的样子，变成学怎样把理论、精密的实验和想出来的实验放在一起，一步步摸。认什么算做成了，也变了：一个理论算对了，不再是它说出了世界本来是什么样，而是它准确地预言了，一台仪器会读出什么、以多大的可能读出。

两条都变，记知识线在这一轮的一次转向。第一个可核事件，取 1900 年普朗克的公式。

这一轮，开卷押的是知识起手。第 53 章登记路径。

◆ 五、为什么会转：仪器的精度，和一种时代的心气

照三原理，找两条线。

技术那一边，看得很清楚：电灯的标准，研究所里越来越精的仪器。总论开卷时就说，这一次撬棍是仪器的精度。

艺术那一边，本书找到的，是一个有争议的说法。1971 年，美国科学史家福尔曼写过一篇长文。他说，第一次世界大战以后的德国，整个文化空气都厌恶机械、厌恶因果，讲命运、讲生命、讲没落；物理学家身在其中，才更愿意

接受一个不确定的世界。〔据研究文献〕这一说法被许多人批评过。〔据研究文献〕

照本书的归法，那股时代的心气，算在艺术那一边。技×艺→知，标待验；福尔曼的说法站不住，这一次就改记单线撬。

◆ 六、回写，和封回

回写走得极远。量子的道理后来领着技术走：半导体、激光、今天手机里的每一块芯片。这一回，是知识在前，技术在后。第 6 章说过，六条路都会走。

封回有两处，两处方向相反。

一处，是往回封。爱因斯坦一直不肯接受。1926 年，他在给朋友的信里写了一句后来很有名的话，大意是：上帝不掷骰子。〔据研究文献〕他相信在不确定的读数背后，还有一个确定的、本来的世界，只是还没被找到。

另一处，是往前封。玻尔说，现象要连着整套装置一起说。这句话看见了测量是做出来的，也立起了一块新石头：「整套实验安排」「观察者」。对不对，不再问世界本来是什么，只问在这一套安排里读到什么。石头从一样东西、一套规则，退成了一个场所。

照预言一，知识线的石头在这一编退到了场所。三条线是不是一起退，第 53 章对账。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究物理的人：「不确定原理说的不是测量扰动了粒子。它是量子态本身的性质，跟探针凉不凉没关系。你拿探针打比方，打错了。」

这个纠正是对的，今天的物理学一般这样讲。〔据研究文献〕本书借探针，只借一层意思：一个量是什么，离不开是在哪一种测量安排里说它。玻尔讲的，正是这一层；探针那个比方，只到这一层为止。

第二句，来自研究科学史的人：「福尔曼的说法争议很大，你不该把它当撬棍。」

所以标了待验，并且写明了查不实会怎样改记。

第三句：「普朗克的量子，是从热力学和熵的推导里来的，不是从灯泡里来的。」

两样都在，本书同意。可先后是清楚的：先有研究所里越来越对不上旧公式的数据，他先凑出公式，再去找解释。〔据研究文献〕推导，是在仪器逼到跟前以后才做的。

◆ 八、再看一处：一只本来要拿来反驳的猫

1935 年，奥地利物理学家薛定谔写了一篇长文，讨论量子力学到底完备不完备。文章里有一个很有名的想象：一只猫被关在一个钢盒子里，盒子里有一点放射性物质、一个探测器和一瓶毒气；原子衰变了，探测器就打碎瓶子，猫就死。〔据研究文献〕

照玻尔那一路的说法，没打开盒子之前，原子处在衰变和不衰变叠在一起的状态。那么，盒子里的猫，是不是也既死又活？

薛定谔想说的是：这太荒唐了，这套说法一定还缺了什么。他编这只猫，是为了反驳。〔据研究文献〕

后来的事，他大概没有想到。这只猫成了量子力学最有名的形象，印在课本、海报和 T 恤上，被当成量子世界本来就这么奇怪的证明。

这是本章很好的一处「同一支笔」：一个批评者造出来的图，被收编成了他所批评的那一套说法的招牌。第 9 章说，封回常常借几个词；这一回，借走的是一只猫。

你再看到那只猫，可以想一想：它原本是一句质问，问的正是本章那件事，测量到底改变了什么。

◆ 九、换一片土：玻尔的族徽

1947 年，丹麦国王授给玻尔一枚很高的勋章，按规矩，受勋的人要有一枚自己的族徽。玻尔自己设计了一个：中间是一个中国的太极图，黑白两半互相环抱，上面写着一句拉丁文，意思是「对立者互补」。〔据研究文献〕

本章说，玻尔讲的是：一个现象，要连着测量它的那整套装置一起说；光在一种装置里像波，在另一种装置里像粒子，两种说法都要，缺一不可。他把这叫作互补。

一位欧洲物理学家，给自己最看重的那个想法，挑了一个来自东方的图。他没有说太极图里「本来就藏着」量子力学；他说的是，那个图，最像他心里的那个意思。

这是本章很好的一处「换一片土」：一个想法，在两片土上各有一个样子。一边是实验室里的仪器，一边是几千年里的阴阳。两样放在一起，谁也没有吃掉谁。

◆ 十、同一支笔：自己打开了门、又不肯走进进去的人

本章说，爱因斯坦一直不肯接受量子力学，说上帝不掷骰子。

可是，1905 年，最早说光也是一份一份的，正是他。他用这个说法解释了一种光照到金属上会打出电子的现象，后来因此得了诺贝尔物理学奖。〔据研究文献〕普朗克当年只说能量放出来是一份一份的；是爱因斯坦，把这一份一份，大胆地推到了光本身。

门，是他推开的一道。走进去以后看见的那个不确定的世界，他却一辈子都不肯承认它就是最后的样子。〔据研究文献〕

这是本书账上最有名的一处「同一支笔」。一个人的看见和收回，分在一生的两头：年轻时，他看见了；年老时，他把这看见封回了一个「背后还有确定的东西」的地方。

本章说，封回有两个方向。爱因斯坦这一支笔，两个方向都走过：年轻时往前走，年老时往回封。

◆ 十一、放回日子里

陆蔚后来改了测法：不再开盖插针，而是在碗底预先埋一根细线探头，从锅外读数，整个蒸的过程只插一次。读数稳了很多。

外婆在旁边看了半天，说：「你早该这样。我蒸饭，从来不老开锅盖看，一开，气就跑了，饭就夹生。」

「那你怎么知道熟了？」

「听声音，闻味道。」外婆说，「我这也是一根针，插在外头的。」

明天能试：想一想，你生活里有没有一件事，是量它、就改变了它：每天称体重，每天数步数，每周问一次孩子的成绩。试着换一种量法，少量一点，或者换一个不打扰它的时刻量，看看结果有没有变。

◆ 十二、结算

一句话：电灯的标准、研究所里越来越精的仪器，逼出了普朗克一份一份的能量；二十多年后，玻尔说现象要连着测量的整套装置一起说；知识不再说世界本来是什么，只说一套安排里读到什么，记知识线一次转向，技×艺→知，艺术一方待验；石头从规则退成了一个场所：观察者，实验安排。

两个洞。其一，艺术一方取福尔曼的说法，争议很大，查不实改记单线撬。其二，量子力学的诠释今天仍有多家，本章只取了玻尔一路；别的诠释，石头落在哪里，要另算。

核验状态：拉普拉斯的智者，〔据研究文献〕；柏林的国立物理技术研究所与空腔辐射的测量，〔据研究文献〕；普朗克的公式、解释与「绝望之中的

举动」，〔据研究文献〕；海森堡 1927 年的不确定关系，〔核：大意〕；玻尔在科莫的讲话，〔据研究文献〕。

福尔曼的文章与对它的批评，〔据研究文献〕；「上帝不掷骰子」，〔据研究文献〕；不确定原理的今天的讲法，〔据研究文献〕。

带走的话

没有不插针的数；一个读数，要连着读它的那根针一起说。

小账

哪两条线撬的：仪器的精度与电灯的标准（技）和一个时代厌恶因果的心气（艺），技 × 艺 → 知，艺术一方待验。

回写了，还是封回了：回写——量子领着半导体和激光走；封回——爱因斯坦往回封（上帝不掷骰子），玻尔往前封（石头退成了「实验安排」这个场所）。

第 46 章

书名里写着「发生」的人

◆ 一、两杯一样多的水

邻居家的小男孩五岁，常来找花卷玩。有一天，顾冉拿了两个一样的矮杯子，倒了一样多的水，问他：「哪杯多？」

「一样多。」

她当着他的面，把一杯水倒进一个又细又高的杯子里，再问：「现在呢？」

小男孩指着高杯子：「这个多。它高。」

外婆在旁边笑：「小孩子不懂。」

顾冉想起心理课上学的一个实验，跟这个一模一样。她说：「他不是不懂。他是还没造出来。」

「造出来什么？」

「『倒来倒去，水还是那么多』这个道理。大人觉得它本来就在，小孩是一点一点自己造出来的。」

这一章讲三个人。二十世纪三十到五十年代，他们各自写了一本书，书名里都有「发生」两个字，或者和它意思相近的词。三个人都看见了知识是长出来的；三个人又都在长出来的东西底下，垫了一块新石头。

◆ 二、弗莱克：一个事实是怎样长成的

1935 年，一位波兰的医生、微生物学家弗莱克，在瑞士出了一本书，书名的意思是「一个科学事实的发生与发展」。〔核：大意〕

他讲的是一个具体的事实：一种检测梅毒的血清反应。教科书上说，某某人发现了这个检测。弗莱克一页一页地翻当年的记录，看到的是另一个样子。最初的实验结果很乱；一大群医生和化验员，改了一遍又一遍试剂和做法，花了很多年，这个检测才稳定下来，变得「可靠」。〔据研究文献〕

他说，一个事实，是在一群人共同的想法里慢慢长出来的；这一群人，他叫作「思想集体」，他们看东西的共同方式，他叫作「思想风格」。〔据研究文献〕

这本书出版时几乎没人读。弗莱克是犹太人，战争中被关进集中营，被迫为纳粹制造斑疹伤寒疫苗，活了下来。〔据研究文献〕二十七年后，美国的库恩在一本很有名的书的序言里提到了他，人们才回头去找这本书。〔据研究文献〕第 48 章讲库恩。

◆ 三、巴什拉：现象是造出来的

差不多同一时候，法国的巴什拉写了一连串讲科学精神的书。

他造了一个词，意思是「现象技术」：现代科学研究的现象，很多不是在自然里现成摆着的，是在实验室里，用仪器一步步做出来的。他说，仪器，就是变成了物质的理论。〔据研究文献〕

他还讲「认识的障碍」：人的常识、第一印象，常常挡在真正的认识前面，科学要一次次跟它们断开。〔据研究文献〕

第 32 章的空气泵，第 45 章那根探针，巴什拉都会拿来当例子：现象，是仪器和理论一起造出来的。

◆ 四、皮亚杰：孩子自己造出数

第三位，是瑞士的皮亚杰。他研究了一辈子孩子怎样学会想事情。1950 年，他出版了一部书，书名的意思是「发生认识论导论」。「核：大意」

他做过许多像顾冉那样的实验。五岁的孩子，看见水倒进高杯子，就说多了；七八岁以后，孩子会说：倒来倒去，还是那么多，因为你没加也没倒掉。〔据研究文献〕这个「守恒」的道理，不是大人教进去的，是孩子在一次次摆弄东西的动作里，自己一点点造出来的。

知识，是在动作里长出来的。这是皮亚杰一生最重要的一句话。

同一时代，苏联的维果茨基从另一头看孩子。他注意到，一个孩子自己做不到、在成人或同伴帮一把时却做得到的那一段，最能看出他正在长什么。

〔据研究文献〕皮亚杰的孩子，多半是一个人对着杯子；维果茨基的孩子，身边总有别人。知识在动作里长，也在人和人之间长。

◆ 五、三个人，一个动作

三个人，三块土：一个在化验室，一个在物理学的书房，一个在孩子中间。三个人都看见了同一件事：知识是长出来的，不是本来就在那儿、等人去找的。

三个人也都做了同一个动作：在长出来的东西底下，垫了一块新的石头。

弗莱克的那块，叫「思想集体」。事实是一群人长出来的，这一句是看见；可一个事实对不对，最后要看这一群人的思想风格认不认，这就把石头放进了一个场所：一个共同体。

巴什拉的那块，是科学理性自己。常识会错，科学一次次跟它断开，越来越对。断开的那一刀，被说成理性本来就有的；这一群讲理性的学者，他叫作「科学之城」。「据研究文献」又是一个场所。

皮亚杰的那块，是阶段。孩子一步步造出数和逻辑，这一句是看见；可他说，每个孩子都要按同一张表，一阶段一阶段走，最后走到形式逻辑，那是终点。「据研究文献」一场一场的发生，被排成了一条人人必走、终点写好的路。

本系列第 121 号《发生落点》写过二十位哲学家，判词里有一句：他们都在给发生找一个落点，语言、在世、结构、共同体；落点找到了，又被当成了给定的。本章这三位，在哲学的墙外，做了同一件事。

◆ 六、这一章怎么记

这一章不记新的转向。三个人写的，都是知识在这一轮里怎样说自己：第 45 章那一次转向，自己给自己写了三份说明书。

石头的材质，要记一笔。弗莱克和巴什拉，把知识的石头放进了一个共同体；第 45 章，玻尔把它放进了一套实验安排。知识线的石头，在第八编退到了场所。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究科学的人：「说事实是一群人长出来的，那事实还算不算真？照你这么说，科学就是一群人说了算。」

弗莱克没有说一群人想怎样就怎样。那个血清检测，是一次次跟病人、跟试剂、跟结果碰出来的。本书说的「长出来」，是和世界碰出来的；正因为这样，把最后的对错全交给那一群人，才是一种封回。

第二句，来自研究儿童心理的人：「皮亚杰的阶段早就被修正了。孩子比他以为的聪明，不同文化里的孩子走法也不一样。」

对，后来的研究修正了很多。〔据研究文献〕本书记的，正是被修正的那一处：阶段被说成人人必走、终点写好。修正它的人，做的是一次回写。

第三句：「巴什拉讲的是断裂，是科学和常识彻底分开。你说他立了一块石头，他恰恰是在拆石头。」

他拆的是常识那一块，本书同意。他立起的，是断开之后那个越来越对的理性。拆一块，立一块，第9章说过，这是封回最常见的样子。

◆ 八、再看一处：一个研究蜗牛的少年

皮亚杰小时候，最先迷上的不是孩子，是软体动物。十岁出头，他就在家乡瑞士纳沙泰尔的自然博物馆帮忙，给贝壳分类；十几岁时，已经发表了好几篇讲湖里的螺怎样随环境长出不同形状的壳的文章。〔据研究文献〕他的博士论文，写的也是软体动物。

后来他转去研究孩子。可他看孩子的那副眼光，还是看螺的那一副：一样活的东西，在它碰到的环境里，一边适应，一边把自己长成新的样子。孩子造出「守恒」的道理，就像螺长出一种壳。

这是本章的一处「同一支笔」：一门学问的撬棍，常常是一个人从另一门学问里带过来的眼睛。第38章，达尔文从养鸽人那里借来一副眼睛；这里，皮亚杰从湖里的螺那里，借来了看孩子的眼睛。

同一支笔也写下了收回。螺长壳，有它自己的规律；孩子长道理，也被他写成了一张人人必走的阶段表。借来的那副眼睛，看见了生长，也带来了把生长排成定式的习惯。

你身边要是有一个会从一件事看到另一件事的人，多听他说几句。撬棍，常常在他带过来的那副眼睛里。

◆ 九、换一片土：知行合一

皮亚杰说，知识是在动作里长出来的。五百年前，中国也有一个人，说过很像的话。

明朝的王阳明，年轻时照着朱熹的「格物」去做，对着一丛竹子想了七天，想出了病，什么也没格出来。〔据研究文献〕后来，他在贵州一个偏僻的地方，讲出了一个主张：知行合一。知是行的开始，行是知的完成；真的知道，一定已经在做；不做，就不算真知道。〔核：大意〕

放在本章的账上，这一句话，和本章那三个人很像：知识不是本来就在那里、等人去看见的，是在做里长出来的。

它也有它的石头。王阳明后来说，心就是理，理不在外物而在心里。〔据研究文献〕长出来的知识，又被放回了一个本来就有的地方：心。第 28 章说过「心源」；这里是心的另一次出场。

◆ 十、换一片土：一间给孩子的屋子

1907 年，意大利的一位医生蒙台梭利，在罗马一个穷人区里，办了一间给小孩子的屋子。〔据研究文献〕

屋子里的桌椅都是按孩子的身材做的，架子上摆着许多她设计的教具：大小不一的圆柱，一格一格的木块，可以摸的砂纸字母。孩子们自己挑、自己摆弄，老师在旁边看，不急教。〔据研究文献〕她相信，孩子是在一遍一遍的手上动作里，自己把道理长出来的。〔据研究文献〕

这和第四节皮亚杰那一句「知识是在动作里长出来的」，几乎是同一个意思，而且早了几十年。

她的教具后来被许多学校照搬，她的名字也成为了一种教学法的商标。〔据研究文献〕本章说，三个人都在长出来的东西底下垫了一块石头；蒙台梭利这一块，垫在一套教具上：长出来的道理，被说成是照着一套固定的教具，一步步就能长出来。

◆ 十一、放回日子里

过了几个月，邻居家的小男孩又来了。顾冉又倒了一次水。

这一回，他盯着高杯子看了很久，皱着眉头说：「看着多。可是你刚才没加水啊。」

他没有说「一样多」，也没有说「这个多」。他卡在中间。

顾冉没有告诉他答案。她觉得，这个卡住的样子，比答案要紧：一个道理正在他脑子里成形。

外婆这回没笑。她说：「我教你妈包饺子的时候，她也是这样，卡了好几天，突然有一天就会了。」

明天能试：下次你给孩子或者新同事讲一个道理，先别急着给答案。问他：「你是怎么想的？」听他把卡住的那一步说出来。一个人自己造出来的道理，比你递给他的，记得牢得多。

◆ 十二、结算

一句话：弗莱克、巴什拉、皮亚杰，在化验室、实验室和孩子中间，看见了事实、现象和数都是长出来的；三个人又都在底下垫了一块新石头：思想集体，科学之城，一条终点写好的阶段表；知识线的石头，在这一编退到了场所。

两个洞。其一，三个人的书，本章各取一两处，巴什拉的诗学、皮亚杰的生物学都没有展开。其二，「思想集体」算不算场所，是本书的读法，标待验；有人会说它只是一群人，不是石头。

核验状态：弗莱克的书名与出版，〔核：大意〕；血清检测的历史、思想集体与思想风格、弗莱克在集中营、库恩的提及，〔据研究文献〕；巴什拉的「现象技术」、仪器是物质化的理论、认识的障碍、科学之城，〔据研究文献〕；皮亚杰书名，〔核：大意〕；守恒实验与阶段、后来的修正，〔据研究文献〕。

带走的话

一个道理卡在一个人脑子里的时候，它正在成形；急着递给他答案，就把他自己造它的那一步拿走了。

小账

哪两条线撬的：本章不记转向；三份说明书，写的是第 45 章那一次知识转向。

回写了，还是封回了：一半一半——三个书名里写着「发生」；底下垫着三块新石头：思想集体，科学之城，终点写好的阶段。

第 47 章

数学自己撬自己？

◆ 一、橘子皮上的三角形

数学课讲三角形内角和：一百八十度。老师说，这是欧几里得两千多年前就证明了的。

那天晚上，顾冉剥橘子，一时兴起，用笔在一个没剥的橘子上画了一个三角形：从顶上往下画两条线，再沿着橘子的「腰」画一条。她拿量角器比了比，三个角加起来，明显超过一百八十度。

她拿给外婆看：「外婆，书上说三角形内角和是一百八十度，橘子上的不是。」

外婆瞄了一眼：「橘子皮是圆的嘛。」

外婆一句话，说出了一门学问吵了两千年的事。这一章是一场审判：数学是不是自己撬开了自己。总论开卷时，把它列为预言三最可能判负的候选。

◆ 二、石头：几何是空间本来的样子

欧几里得的几何，从五条公设出发。前四条都很短，第五条很长，意思是：过直线外一点，只能画一条和它不相交的平行线。〔核：大意〕

两千年里，这套几何被当成空间本来的样子。十八世纪末，康德说，几何的真理，是人心里本来就有的看空间的形式，不靠经验，又必然为真。〔据研究文献〕第 150 号写过康德。

石头是这样的：空间只有一种样子，写在欧几里得的书里，也写在人的心里。

◆ 三、是什么：两千年的一道题

那条长长的第五公设，让许多数学家不舒服，总想用前四条把它证出来。

1733 年，一位意大利神父想用反证法证它：假设第五公设不成立，推下去，看会不会推出矛盾。他推出了一堆很怪的结论，却没有推出矛盾，最后还是宣布自己证成了。〔据研究文献〕

一百年后，几个人几乎同时跨过了这一步。1829 年，俄国的罗巴切夫斯基发表了一种几何：过直线外一点，可以画不止一条平行线，这套几何照样自治。〔核：大意〕1832 年，匈牙利的鲍耶发表了同样的东西。德国的高斯早就想到了，却一直没发表，他在信里说，怕引来一片吵闹。〔据研究文献〕1854 年，黎曼在一次讲演里讲了弯曲空间的几何，橘子皮上的三角形，就在这一种里。〔据研究文献〕

到 1899 年，德国的希尔伯特写了一本讲几何基础的书：公理不再说空间本来是什么样，只要彼此不矛盾就行。据说他讲过一句俏皮话：把「点、线、面」换成「桌子、椅子、啤酒杯」，定理照样成立。〔据研究文献〕

学的人怎么学，变了：从学空间本来的样子，变成挑一组公理，看它推出什么。认什么算做成了，也变了：从合乎空间，变成不矛盾。记数学这一支在这一段里的一次转向。

◆ 四、审判：找得到另外两条线吗

照三原理，要找另外两条线。这是本书最怕的一处。

控方的说法是：这道题是数学自己的。第五公设证不出来，是逻辑上的疑问；推动它的，是一代代数学家想把它证出来的那股劲。知识撬开了知识，记反例。

辩方找了两条线索。

技术那一边：大地测量和航海。高斯一边想非欧几何，一边在给汉诺威王国做大地测量，他量过一个由三座山顶构成的大三角形。〔据研究文献〕有人说他是想看看空间是不是欧几里得的，研究者对此有争议。〔据研究文献〕航海的人几百年来一直在球面上算三角形，球面三角是他们手里的家常工具。

〔据研究文献〕

艺术那一边：第 30 章说过，画家的透视长出了射影几何。十九世纪二十年代，法国的彭赛列把射影几何写成了一门学问；后来，数学家正是在射影几何的框子里，把欧几里得几何和几种非欧几何放进了同一张图，1872 年德国的克莱因据此写下了一个统一各种几何的纲领。〔据研究文献〕

判决是：两条线索都在土里，可都说不上「顶」。测量的人和航海的人没有逼着数学家改公设；射影几何的框子，是在非欧几何出来以后，才把它们收拢的。

本书取不利的读法，记这一次为反例候选；辩方的两线读法并排登记，标待验。

◆ 五、哥德尔

总论还列了第二个候选：哥德尔。

二十世纪初，数学家发现，最基础的集合论里，会冒出自相矛盾的悖论。

〔据研究文献〕希尔伯特想给整个数学打一个牢固的底：把数学写成一个形式系统，再证明它不矛盾、而且完备，一切真命题都证得出来。〔据研究文献〕

1931 年，二十五岁的哥德尔证明：只要一个形式系统不矛盾、又强到能讲算术，里面就一定有真的、却证不出来的命题；它的不矛盾，在它自己里面也证不出来。〔核：大意〕

这改的是数学的签收：一个系统，签收不了它自己全部的真。本书把它记为上面那一次转向的第二步，不另记；自撬的嫌疑，也一并算在那一次上。

它还有一个后续，要记下来。哥德尔的办法，是把公式编成数，第 40 章的织机把花样编成孔，这里把证明编成数。五年后，英国的图灵从同一道题出发，想出了一台纸上的机器。第 49 章讲它：这一回，是数学撬开了技术。

◆ 六、清点：离判负还有多远

这一章以后，预言三的账是这样：反例候选三个，经院那一次，纽科门那一次，数学这一次。预言三写死的是：反例超过五次，判负。

还差三个。后面几编里，还有两个候选已经登记在案：康定斯基的抽象，看着像艺术自己撬开了自己，第 51 章受审；还有一些二十世纪的转向，撬棍一方还说不清。

照实记：到第八编一半，预言三已经走到了最吃紧的地方。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究数学的人：「数学的真理是发现的，不是造出来的。非欧几何本来就在那里，只是没人看见。哥德尔自己就相信这一点。」

哥德尔确实相信，数学的对象独立于人而存在。〔据研究文献〕这是本章最好的一处「同一支笔」：证明一个形式系统装不下全部真理的那个人，得出的结论是，真理在另一个地方，本来就在。一次极大的看见，紧跟着一块极硬的石头。

第二句：「日常的空间就是欧几里得的。盖房子、画图纸，一百八十度一点没错。」

对，第 33 章说过，牛顿定律在它管得着的地方极准；欧几里得也一样。橘子皮上的三角形，是在它管不着的地方。

第三句，来自研究数学史的人：「数学本来就是自主的，它按自己的逻辑往前走。你硬要找两条线，是给自己的理论找台阶。」

所以本书取了不利的读法，记反例。数学要是真的能自己撬开自己，三原理在数学这里就不成立；第 70 章结算时，本书会写明它管不着的地方。

◆ 八、再看一处：橘子皮上的几何，在你的手机里

非欧几何，听起来离日子很远。其实，它每天都在你的手机里干活。

手机定位，靠的是天上几十颗卫星发来的时间信号。卫星上的钟和地面上的钟，走得不一样快：卫星跑得快，钟会慢一点；卫星离地球远、受的引力弱，钟又会快一点。〔据研究文献〕讲这第二件事的，是爱因斯坦的引力理论，它用的数学，正是第三节里那位黎曼讲的弯曲空间的几何。

两样加在一起，卫星上的钟一天要比地面快几十微秒。不改正，定位一天就会差出好几公里。〔据研究文献〕

一道两千年里被当成「空间本来就这样」的题，十九世纪被几个人跨过，二十世纪进了物理学，二十一世纪进了每一部手机。

第七节里有人说，数学本来就是自主的，按自己的逻辑往前走。这件事也可以反过来读：一门自己往前走的数学，走得越远，越会在另一条线上被接住。本书把数学那一次记为反例候选，照旧；这里只记一笔，它后来去了哪里。

下次你打开地图，看见自己那个蓝点，可以想一想橘子皮上的那个三角形。

◆ 九、换一片土：一部讲「术」的数学书

欧几里得的几何，从几条公设出发，一条一条往下证。中国最有名的一部古代数学书，走的是另一条路。

《九章算术》大约成书于两千年前，全书是两百多道题：怎样丈量田地，怎样分配粮食，怎样算工程的土方。每一道题，先给问题，再给答案，最后给一个「术」，就是一套一步一步的算法。〔据研究文献〕三国时候的刘徽给它作注，才补上了许多道理。〔据研究文献〕

它不问「空间本来是什么样」，它问「这件事怎样算出来」。

本章说，数学在十九世纪换了签收：从合乎空间，变成不矛盾。《九章算术》这一边，签收从来就不在空间那里，在一个算法能不能把事算对。第 49 章那台能变成任何机器的机器，做的也是这件事：一步一步地算。

两千年前的一部算书，和一台二十世纪的机器，站在同一条线上。这不是说古人「早就发现」了计算机，只是说，数学可以有不止一种签收的办法。

◆ 十、再看一处：一辆出租车的车牌号

第 42 章讲过印度数学家拉马努金。他在剑桥生病住院的时候，哈代去看他，随口说：我坐来的那辆出租车，车牌号是 1729，这个数好像没什么意思。

〔据研究文献〕

拉马努金马上说：不，这个数很有意思，它是能用两种不同方法表示成两个立方数之和的最小的数。〔据研究文献〕

这个故事常被拿来说明他是一位天才。放在本章的账上，它还能读出另一层：一个数「有没有意思」，不在这个数里，在看它的那个人手里有什么。哈代看它，是一辆车的车牌；拉马努金看它，是一张他早就在笔记本里一行一行算过的表。〔据研究文献〕

本章说，数学在十九世纪承认了自己的公理是挑出来的。1729 这个故事说的是一件小得多、也近得多的事：一个数的意思，是一个人一辈子算出来的眼光，给它的。

◆ 十一、放回日子里

那个画了三角形的橘子，第二天被外婆剥了吃了。

顾冉又找来一个皮球，用胶带贴出一个大三角形：一条沿着「赤道」，两条从「北极」垂直下来。三个角都是直角，加起来两百七十度。

她拿去给陆蔚看。陆蔚说：「我们画图纸，用的都是一百八十度的那一种。可是做弧形的锅盖，要算曲面，就不是了。」

两种几何，一个家里，都用得上。只是各在各地的地方。

明天能试：找一个球、一个橘子或者一个西瓜，在上面画一个大三角形，量一量它的三个角。再在一张纸上画一个，量一量。你会亲手碰到两千年里被当成唯一真理的那条规矩，它管得着的地方和管不着的地方。

◆ 十二、结算

一句话：第五公设这道两千年的题，被罗巴切夫斯基、鲍耶、高斯、黎曼一步步跨过，到希尔伯特，公理不再说空间本来什么样，只要不矛盾；哥德尔又证明一个系统签收不了自己全部的真；审判结果：另外两条线在土里，却说不上顶，本书取不利读法，记反例候选，预言三的反例候选到了三个。

两个洞。其一，辩方的两条线索，大地测量与射影几何，本书只取了最显眼的两处，数学史里也许还有别的撬棍。其二，哥德尔之后，数学家对「数学是发现还是发明」至今各持一说，本章不裁。

核验状态：第五公设，〔核：大意〕；康德论几何，〔据研究文献〕；1733 年的反证尝试，〔据研究文献〕；罗巴切夫斯基 1829 年的发表，〔核：大意〕；鲍耶、高斯的信、黎曼的讲演、希尔伯特的书与俏皮话，〔据研究文献〕。

高斯的大地测量与大三角形、它的争议，〔据研究文献〕；航海的球面三角，〔据研究文献〕；彭赛列、射影几何的框子与克莱因的纲领，〔据研究文

献〕；集合论悖论、希尔伯特的计划，〔据研究文献〕；哥德尔的定理，〔核：大意〕；哥德尔的数学观，〔据研究文献〕。

带走的话

一条规矩被当成唯一真理两千年，常常只是因为，大家一直在同一张平的纸上画三角形。

小账

哪两条线撬的：大地测量（技）与射影几何（艺之后）都在土里，却说不上顶；取不利读法，记反例候选，两线读法并登，待验。

回写了，还是封回了：一半一半——公理只要不矛盾，数学承认了自己的规矩是挑出来的；哥德尔却把真理放回了一个本来就在的地方。

第 48 章

范式

◆ 一、幻灯片上的四个字

公司年会，市场部的幻灯片上，有一页写着四个大字：范式转移。下面一行小字：「从蒸锅到智能烹饪生态。」

陆蔚坐在台下，想起第 2 章那一页「AI 发现最佳蒸汽曲线」。她小声问旁边的老工程师：「范式是什么？」

老工程师笑了：「不知道。反正每年都转一次。」

这四个字，在今天的会议室里用得太多，已经没什么分量了。可它有一个很重的来历：1962 年，一位美国的物理学博士写了一本薄书，想说明科学不是一砖一瓦往上垒的，是整块整块地换。

这一章讲他看见了什么，又缺了哪一样。

◆ 二、石头：科学是一砖一瓦往上垒的

在他之前，最通行的说法是：科学在累积。每一代科学家找到一些新的真理，放到前人的真理上面，知识越堆越高，离世界的真相越来越近。〔据研究文献〕

总论开卷时把这叫作发现学的三块基石之一：知识累积，像往仓库里搬东西，搬进去的都算数，只会越来越多。

◆ 三、是什么：一次读亚里士多德的经历

这位博士叫库恩。1947 年，他在哈佛给文科学生上一门讲科学史的课，备课时去读亚里士多德的《物理学》。〔据研究文献〕

他读得很恼火：以今天的物理学看，亚里士多德几乎处处错。可亚里士多德明明是一个极聪明的人，怎么会错得这么离谱？有一天，他忽然读懂了：亚里士多德不是一个差劲的牛顿，他说的是另一套话；在那一套话里，他的每一句都说得通。〔据研究文献〕

十五年后，1962 年，他出版了《科学革命的结构》。〔核：大意〕

书里说，一门成熟的科学，平时在一个「范式」里干活：一套大家共同接受的问题、办法、标准和样板。科学家做的，大多是在这个框子里解题，他叫它「常规科学」。解不开的怪题越积越多，框子出现危机，最后，一个新的范式整块换掉旧的。换过以后，新旧两边看同一样东西，看见的已经不一样了，像那张既能看成鸭子、又能看成兔子的图。〔据研究文献〕

那张鸭兔图，最早是十九世纪末一位心理学家拿来研究知觉的，本系列第 64 号写过的维特根斯坦，也拿它讲过「看成」这件事。〔据研究文献〕同一张纸上的几道线，你先看见鸭子，还是兔子，取决于你带着什么去看。

库恩在序言里提到了第 46 章的弗莱克。〔据研究文献〕

◆ 四、他看见了什么

库恩看见的，和本书最近。

本书说，一条线的方式会整个换掉：学的人怎么学，认什么算做成了，两条都变。库恩说的范式，差不多就是这两条合在一起：学生从课本的样板题里学，认什么算解对了，看的是这一个范式的标准。〔据研究文献〕

他还看见，换范式不是一砖一瓦的累积。换了以后，旧的那一套里有些问题，干脆不再被问了。知识不是只进不出的仓库。

后来的人给这种丢失起了个名字，叫「库恩损失」：新范式解开了许多旧题，也把一些旧题、旧本事，悄悄扔掉了。〔据研究文献〕

这是二十世纪对「发现学」的一次大松动：连科学的干法，都是一段一段换过来的。

◆ 五、他缺了哪一样

可是，范式为什么会换？怎样换？

库恩的回答，常常落在一群人身上：年轻的科学家更容易接受新范式，老一辈要等他们退场；换范式像一次改宗，靠说服，也靠世代交替。〔据研究文献〕

他看见了方式会整块换，没有给出换的撬棍。

本书想补的，正是这一处：一条线的方式，是被另外两条线的矛盾撬开的。第 30 章的透视，第 31 章的维萨里，第 45 章的量子，撬棍都不在那门学问的共同体里面，在画室、印刷坊、灯泡的标准里。库恩在科学共同体的墙里找撬棍，找到的，只能是人心和代际。

本系列《西方哲学2500年》写到库恩这一环时，照实登记过一次认输。本书接着那一卷的判断，不再重审，只在旁边加一句：他缺的，是墙外的那两条线。

◆ 六、封回：共同体成了新石头

库恩看见了很多，也封回了一处，而且封得很深：范式对不对，最后由共同体定。

一个范式换掉另一个，不是因为新的更接近世界本来的样子。库恩明说过，他不认为科学在一步步接近真理。〔据研究文献〕那么，新范式为什么算数？因为这一群科学家接受了它。

这就是第 46 章弗莱克那块石头，换了一个更响亮的名字。

十几年后，英国爱丁堡的一批学者把它推到了头。他们主张，科学信念的来历，不论对的错的，都要用同一种社会的原因去解释。〔据研究文献〕共同体，从「最后拍板的人」，变成了「一切的来由」。

库恩自己很不满意。他晚年说，这一路走过头了。〔据研究文献〕

可石头已经立在那里了：共同体，一个场所。第 45 章，知识的石头退进了实验安排；这一章，退进了共同体。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究科学哲学的人：「库恩并没有说科学全是社会决定的，他讲精确、一致、简单、有用这些标准，是理性的。」

对，他后来专门写过这几条标准。〔据研究文献〕本书说的封回，只落在最后那一句：几条标准怎样权衡，由共同体定。标准写出来了，裁判席还是坐着一群人。

第二句：「『范式』这个词被用滥了，库恩自己的书里就有二十多种用法。你拿一个说不清的词做文章，不严谨。」

有人统计过，他书里这个词的意思有二十来种。〔据研究文献〕本书只取他自己后来收窄的那两层：一套共同的承诺，一组样板题。

第三句：「你说撬棍在墙外，可库恩也讲过实验、仪器、反常现象，这些都是外面来的。」

反常现象在他那里，是一个范式里解不开的题；它从哪里来，为什么恰好在那时候多起来，他讲得很少。本书想接着问的，正是这一句：那些反常，是谁、用什么仪器、为了什么量出来的。

◆ 八、再看一处：一本卖了一百多万册的书

《科学革命的结构》原本是一套讲科学统一的丛书里的一本小书，薄薄两百来页。〔据研究文献〕谁也没想到，它后来卖了一百多万册，成了二十世纪被人引用最多的书之一。〔据研究文献〕

它被引用得最多的地方，很多不在科学里：商学院、广告、政治演讲。

「范式转移」四个字，被用来说一款新手机，一种新的管理办法，一场选举。

库恩自己对此很不以为然。他后来说，他写的是科学共同体，不是一句到处能用的口号。〔据研究文献〕

这件事本身，就很像本书讲的封回。一个本来要说明「科学的干法会整块换掉，而且换得很难」的词，被说成了一个随时可以宣布的东西：今天我们转移了范式。第一节陆蔚台下那位老工程师的一句玩笑，「反正每年都转一次」，说的就是这个。

一个词被用得越多，越容易被磨平。你下次用它之前，可以先问自己第八节那两个问题：学法和签收，真的都变了吗？是哪两样外面的东西，顶进了墙里？

◆ 九、换一片土：一场关于科学能管什么的争论

1923 年，中国知识界吵了一场很大的架，后来叫「科玄论战」。〔据研究文献〕

一边是一位哲学家，他说，人生观是主观的、直觉的、自由的，科学管不了。另一边是一位地质学家，他说，科学的方法可以用到一切事情上，人生观也不例外。〔据研究文献〕这位地质学家，就是第 35 章那位把《天工开物》从日本找回来的人。

放在本章的账上，这场争论吵的，正是「什么算知识、由谁来签收」。一边要把科学的签收扩到一切，一边要给人心留一块科学管不着的地。

这场争论没有吵出结果，可它说明了一件事：一个共同体在决定「换不换干法」之前，常常要先吵一场「谁说了算」。库恩说的范式更替，在那一年的中国，是以一场报纸上的笔战开头的。

◆ 十、放回日子里

年会过后，陆蔚在部门的周会上说起那四个字。她问大家：「我们这两年，真正换掉的是什么？」

有人说是换了触屏，有人说是加了手机连接。说到最后，一个年轻工程师说：「真正变的，是我们现在先写程序，再定结构。以前是结构定了，程序跟着凑。」

陆蔚说：「那是怎么变的？」

大家想了想：是去年一个客户要一口锅能做十几种菜，结构怎么改都塞不下，只能让程序去变。再加上厂里的新机床能做以前做不出来的细活。

一个客户的要求，一台新机床，两样东西从部门外面顶进来，部门里的干法才换了。

明天能试：下次你听到「范式转移」「颠覆式变革」，问两个问题：到底是学法和验收标准变了，还是只换了一样工具？如果真变了，是哪两样外面的东西，一起顶进来的？

◆ 十一、结算

一句话：库恩从一次读亚里士多德的经历出发，看见科学的干法是整块整块换的，不是一砖一瓦累积；这是二十世纪离本书最近的一次看见；他没有给出换的撬棍，又把最后的裁判交给了共同体，爱丁堡的学者把它推到了头；知识的石头，退进了共同体这个场所。

两个洞。其一，库恩的书有过好几次修订和后记，本章只取了最通行的一层。其二，本书说撬棍在墙外，只是一个方向，每一次换范式的墙外撬棍，都要一次一次去查，不能拿这句话代替。

核验状态：累积观，〔据研究文献〕；1947 年读亚里士多德的经历，〔据研究文献〕；《科学革命的结构》出版年代，〔核：大意〕；范式、常规科学、危机、鸭兔图、提及弗莱克，〔据研究文献〕；样板题与学法，〔据研究文献〕；世代交替与改宗之说、不认为科学接近真理，〔据研究文献〕。

爱丁堡学者的主张与库恩晚年的不满，〔据研究文献〕；几条标准，〔据研究文献〕；「范式」的二十来种用法，〔据研究文献〕。

带走的话

说一样东西「整块换掉了」之前，先问是哪两样外面的东西，一起顶进了墙里。

小账

哪两条线撬的：本章不记转向；库恩看见了转向本身，没看见撬棍。

回写了，还是封回了：封回——对不对由共同体定，爱丁堡的学者把共同体做成了一切的来由；知识的石头退进了一个场所。

第 49 章

一台能变成任何机器的机器

◆ 一、锅学会了一道新菜

新蒸锅卖出去半年后，公司推送了一次软件升级。

第二天，买过这口锅的外婆打电话给陆蔚：「锅的屏幕上多了一个『八宝饭』。你们派人来改过？」

「没有人去。锅自己连网，下载了一段新程序。」

「锅还是那口锅？」

「还是那口锅。里面的加热片、密封圈，一样没换。换的，是告诉它怎样加热的那一段话。」

外婆想了半天：「那这锅，到底是一口什么锅？」

陆蔚笑了：「装什么程序，就是什么锅。」

一台机器，换一段话，就变成另一台机器。这件事的源头，是 1936 年一篇纯数学的论文。

◆ 二、石头：一台机器，就是它的样子

在那之前，技术这一条线的石头是：一台机器是什么，由它的结构定。

第 25 章的石匠照图样砌，第 31 章的工程师照图纸造，第 37 章的蒸汽机照汽缸、活塞、冷凝器造。一台织机就是织机，一台钟就是钟。要它做别的事，得拆了重造。

第 40 章的雅卡尔织机，已经换一串卡片就换一种花。可换来换去，它还是织布。

◆ 三、是什么：一篇回答数学难题的论文

第 47 章说，希尔伯特在二十世纪二十年代提了一道题：有没有一个机械的办法，能对任何一个数学命题，判定它是不是能被证明。〔据研究文献〕

1936 年，二十四岁的英国人图灵写了一篇论文回答它。为了说清什么叫「机械的办法」，他想出了一台纸上的机器：一条无限长的纸带，分成一格一格；一个读写头，每次只看一格，照一张规则表，写一个符号，往左或往右挪一格，换一个状态。〔核：大意〕

他用这台想出来的机器证明：那样的万能判定办法，不存在。

这篇论文里，还藏着一样更大的东西。图灵证明，可以有一台特别的这种机器：你把任何另一台机器的规则表写成符号，放在它的纸带上，它就能照着去做那台机器做的事。〔据研究文献〕

一台能变成任何机器的机器。机器的样子，从铁和齿轮，搬到了纸带上的 一串符号里。

◆ 四、怎么走的：从纸上到真机器

这台纸上的机器，十年后变成了真的。

战争里，英国在布莱切利庄园破译德军密码，图灵在那里工作，那里造出了专门的电子破译机器。〔据研究文献〕美国造出了一台巨大的电子计算机，每换一道题，要重新插线，插好几天。〔据研究文献〕

1945 年，美国数学家冯·诺伊曼写了一份报告，提出把程序和数据一起存进机器的记忆里。〔据研究文献〕1948 年 6 月，英国曼彻斯特大学一台小小的实验机器，第一次运行了一段存在自己记忆里的程序。〔核：大意〕

同一年，美国的香农发表了一篇讲通信的论文，把一切消息都算成一串是与否，他用「比特」来称这个单位。〔据研究文献〕十一年前，他在硕士论文里就证明，电话交换机里一开一合的继电器，可以照着逻辑代数去排。〔据研究文献〕还是这一年，维纳出版了《控制论》，讲机器和动物怎样靠反馈调节自己。〔据研究文献〕

学的人怎么学，变了：从学怎样造一台机器，变成学怎样写一段让机器去做的话。认什么算做成了，也变了：同一台机器，程序跑对了，就做成了。

两条都变，记技术线在这一轮的一次转向。第一个可核事件，取 1948 年曼彻斯特那台机器第一次运行存储的程序。

◆ 五、为什么会转：撬棍又只看得见一边

照三原理，找两条线。

知识那一边，清清楚楚：图灵回答一道数学难题的论文，香农把逻辑代数搬进电路，维纳的反馈。这一回，是数学撬开了技术。第 47 章那道自己撬自己的数学题，转头撬开了另一条线。

艺术那一边，本书能找到的只有一根很远的线头：第 40 章，里昂丝绸的花样逼出了打孔卡片，卡片一路传到了统计机器和计算机的门口。〔据研究文献〕可在 1936 到 1948 年这一段，逼着人去造计算机的，是战争和数学，本书找不到艺术那一方的顶。

记单线撬。单线撬到这里，是第四次。

还要记下一件有意思的事。战争中，布莱切利庄园曾经在报纸上登一道很难的填字游戏，谁能在限定时间里填完，就请他来面谈；其中有人后来进了破译的团队。〔据研究文献〕一道游戏，挑出了造机器的人。第九编第 59 章讲游戏怎样撬开算力，那时候，艺术那一边才真正顶了上来。

◆ 六、封回：电子大脑，和一个人的名字

封回来得很快。

报纸把这些机器叫作「电子大脑」。〔据研究文献〕一台照着符号表一格一格读写的机器，被说成了一颗会想的脑子；它做出的，被说成它「想」出来的。第 2 章那句「AI 发现了」，从这里开了头。

另一面，是第 40 章洛夫莱斯那句话又回来了：计算机只能照人的命令做事，它不会创造。两句话方向相反，底下是同一块石头：新东西要么是人造的，要么是被找到的，机器永远只站在一边。

还有户口。把程序存进机器的想法，今天叫「冯·诺伊曼结构」。可在他写那份报告之前，造第一台大电子计算机的两位工程师，已经和他一起讨论过这个想法，他们为此争了很多年。〔据研究文献〕第 44 章说，名字挂在定律上；这一回，名字挂在了一种结构上。

石头也换了材质。一台机器是什么，不再由它的样子定，由它跑的程序定；而程序跑在那台能变成任何机器的机器里。那台万能的机器，成了一个没有外面的地方：一切机器，都可以在它里面被模拟出来。技术线的石头，在这一编退到了场所。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究计算机史的人：「计算机是工程师在战争里造出来的，图灵的论文对他们没什么直接影响。」

这个争论是真的，研究者对图灵论文的直接影响有不同看法。〔据研究文献〕本书只记两件没有争议的事：图灵本人后来参与设计了英国的存储程序计算机；冯·诺伊曼读过他的论文。〔据研究文献〕数学的撬棍，是经过这些人的手递过去的。

第二句：「你又记了一次单线撬。这样下去，预言三就要降格了。」

是的，本书照记。十六次转向里，单线撬已经四次。离「过半」还远，可每一次都要写下来。

第三句：「说一台万能机器是『场所』，太玄了。它不就是一台电脑吗？」

它是一台电脑。本书说它是场所，只说一件事：一台机器对不对、是什么，问的不再是它的齿轮，而是它能不能在这台万能机器里跑起来。标准，从一样东西，搬进了一个地方。

◆ 八、再看一处：一个名字，晚了六十年

图灵在战争里帮着破译了密码，这件事，多年以后才被公开。〔据研究文献〕

1952 年，他因为同性恋，在英国被起诉、定罪，被迫接受药物处置。两年后，他在家中去世，年仅四十一岁。〔据研究文献〕

2009 年，英国首相代表政府公开道歉；2013 年，他得到了王室的赦免；2021 年，英格兰银行把他的头像印上了五十英镑的钞票。〔据研究文献〕

第 44 章说，户口簿上写满了人名，每个名字旁边另有一行小字。图灵这个名字旁边的那一行，是一个国家欠了他六十年才补上的。

这一段往事，本书放在这里，不是要换一个题目，是要提醒一件事：一样东西的签收会慢，一个人的签收也会慢。第 68 章说的签收的迟滞，不只落在药和版权上，也落在人身上。

那台能变成任何机器的机器，今天就在你的口袋里。它的发明人，花了六十年，才在自己的国家被正式认下来。

◆ 九、换一片土：一台照着图纸造的计算机

1958 年，中国第一台通用电子计算机调试成功，它照着一台外国机器的图纸，由中国的工程师和工人造出来，后来被叫作 103 机。〔据研究文献〕

它每秒只能算几十次，占满了一整个房间。〔据研究文献〕

你看这件事和第 37 章的徐寿那一台蒸汽机，很像：一样新机器，先在别处长出来，再被照着图纸、一点一点在另一片土上造出来。

本章说，图灵那一台纸上的机器，十年后变成了真的。在中国，从纸上到真机器，走的是另一条路：先有一台别人造好的机器的图纸，再有一群人花了很多个日夜，把它变成自己的。

照着造，也是一种发生。第 20 章说，人被允许的是命名；照着一张图纸造出一台会算的机器，比命名走得远得多。

◆ 十、同一支笔：一本没写完的书

第六节说，把程序存进机器的那种结构，今天挂着冯·诺伊曼的名字。

他晚年接受了一个讲座的邀请，准备讲一讲计算机和人脑有什么相同、有什么不同。讲稿还没写完，他就病倒了，1957 年去世。〔据研究文献〕第二年，这份没写完的讲稿出成了一本薄薄的书。〔据研究文献〕

书里他很谨慎：他说，人脑的工作方式，和他亲手设计的那种计算机，很可能很不一样；人脑的「语言」，也许不是我们的数学。〔据研究文献〕

这是本章的一处「同一支笔」：一个把机器设计得最像一台「电子大脑」的人，在生命的最后，写下的却是：它们可能很不一样。

第六节说，报纸把这些机器叫作「电子大脑」。那个名字，没有得到这位设计者本人的签收。

◆ 十一、放回日子里

那个周末，外婆在新锅上试了一次「八宝饭」模式。

蒸出来，她尝了一口：「还行，就是桂花的香味淡了一点。」

陆蔚问：「那你想改哪里？」

「最后五分钟，火小一点，让糖慢慢化。」

陆蔚把外婆这句话记下来，第二周交给写程序的同事。一个月后，又推送了一次升级。屏幕上的「八宝饭」旁边，多了一个小字：「林秀英版」。

外婆看见了，说：「这锅，现在是我的锅了。」

明天能试：找一样你每天用的、能升级的东西，手机里的一个软件，一台能设置的电器。翻一翻它的设置，找一处可以照你的习惯去改的地方，改一处。一台能变成任何机器的机器，最该变成的，是合你手的那一台。

◆ 十二、结算

一句话：1936 年图灵为回答一道数学题，想出了一台纸上的万能机器，机器的样子从齿轮搬进了符号；1948 年，曼彻斯特的机器第一次运行存储的程序，记技术线一次转向，数学撬开了技术，艺术一方看不清，记第四次单线撬；随后被封成「电子大脑」和「冯·诺伊曼结构」，技术线的石头退进了那台万能机器这个场所。

两个洞。其一，技术这一轮的第一个事件取 1948 年，有人会主张取 1945 年那份报告或战时的破译机器，路径的先后不变，第 53 章登记。其二，「万能机器是场所」是本书的读法，标待验。

核验状态：希尔伯特的判定问题，〔据研究文献〕；图灵 1936 年的论文与纸上机器，〔核：大意〕；万能机器，〔据研究文献〕；布莱切利庄园与破译机器、插线的大计算机、冯·诺伊曼的报告，〔据研究文献〕；曼彻斯特机器 1948 年运行存储程序，〔核：大意〕。

香农的论文、比特、硕士论文，维纳的《控制论》，〔据研究文献〕；打孔卡片的传承，〔据研究文献〕；填字游戏招人，〔据研究文献〕；「电子大脑」，〔据研究文献〕；存储程序想法的争议，〔据研究文献〕；图灵论文影响之争、图灵后来的设计、冯·诺伊曼读过论文，〔据研究文献〕。

带走的话

一台机器装什么程序，就是什么机器；最该装进去的，是用它的人的那一句「火小一点」。

小账

哪两条线撬的：数学（知）撬开了技术，艺术一方只有丝绸卡片那根很远的线头，记单线撬。

回写了，还是封回了：封回——被说成「电子大脑」，又被说成只会照做；一种结构挂上了一个人的名字；技术的石头退进了万能机器这个场所。

第 50 章

艺术与技术，一种新的统一

◆ 一、学设计

高二下学期，学校发了选专业的参考表。顾冉在「工业设计」那一栏画了个圈。

陆蔚看见了，有点意外：「你不是想学美术吗？」

「我想把画画的本事，用到东西上。」顾冉说，「你们那口锅，功能是好的，样子太难看了。」

陆蔚笑了，没反驳。她想起去年公司请来的那位设计师：她把锅盖的把手改成了一道弧，说这样手握上去不硌；工程师们嫌麻烦，改了模具，锅却卖得比上一代好。

一个画画的孩子要去学造东西，一位做东西的母亲承认样子也算数。这件事在一百年前的德国，被一所学校写成了一句口号。

◆ 二、石头：美术是美术，机器是机器

十九世纪，工厂里的东西越造越多，也越造越粗陋。

英国的莫里斯看不下去，带着一群人回到手工：手织的布，手印的书，手做的家具。他们说，机器造出来的东西没有灵魂，好东西只能出自工匠的手。

〔据研究文献〕

这是第 21 章汉阴丈人那块石头的一个近代版本：拒绝机器，守住手艺。

另一头，学院里的美术和工厂里的产品，各在各地的地方。画家画画，工程师造机器，谁也不管谁的事。

◆ 三、是什么：一所学校的两句口号

1919 年，建筑师格罗皮乌斯在德国魏玛办了一所学校，叫包豪斯。〔核：大意〕开学的宣言里写：建筑师、雕塑家、画家，我们都要回到手工艺去。

〔据研究文献〕

四年后，口号变了。1923 年，学校办了一个大展览，主题是：艺术与技术，一种新的统一。〔据研究文献〕

学生们不再只做一件件手工的东西，他们设计台灯、茶壶、椅子、墙纸，交给工厂去成批地造。一位年轻的教师看着自行车的钢管车把，想到了用弯钢管做椅子，1925 年做出了第一把钢管椅。〔据研究文献〕后来这把椅子被取了一个名字，叫「瓦西里椅」，那是学校里画家康定斯基的名字。〔据研究文献〕

1933 年，学校在纳粹的压力下关门。老师们散到了美国和世界各地，把这一套带进了大学。〔据研究文献〕「设计」，从这里长成了一门职业。

◆ 四、怎么走的：技术这一支换了干法

拿本书的尺子量一量造东西的这一支。

学的人怎么学，变了：从在工厂里学造，或者在学院里学画，变成在同一所学校里学形状、颜色、材料和成批生产。认什么算做成了，也变了：一件东西，要好用，造得出来，还要好看，三样一起算。

两条都变，记技术线在这一轮的一次转向，造物设计这一支。第一个可核事件，取 1919 年包豪斯开办。

第 49 章记过技术线这一轮的另一次转向：程序，1948 年。这一轮技术线有两支先后转了向，路径取更早的那一个事件，第 53 章登记。

◆ 五、为什么会转：艺术撬开了技术

照三原理，找两条线。

艺术那一边，看得最清楚：抽象画、荷兰的风格派、俄国的构成主义，画家们已经把画拆成了点、线、面、纯色，包豪斯请来的老师里，就有康定斯基和克利。〔据研究文献〕一群把画拆到最简的人，把这副眼光带进了工厂。

知识那一边：二十世纪初，一门讲怎样把生产拆成标准动作的学问流行起来，叫科学管理；流水线在美国的汽车厂里跑了起来。〔据研究文献〕成批生产，要求每一件东西都能被标准地造出来。

艺×知→技。标待验：科学管理这一方，是撬棍，还是背景，要请研究设计史的人来查。

◆ 六、封回：形式追随功能

封回有两处。

一处，封在一句口号上：形式追随功能。这句话原本是十九世纪末一位美国建筑师说的，后来被当成了现代设计的铁律，好像一件东西的样子，是从它的功能里本来就推得出来的。〔据研究文献〕

一处，封在一个风格上。包豪斯的方块、钢管、白墙，后来被叫作「包豪斯风格」，成了一种永远正确的简洁。〔据研究文献〕一所学校十几年里一步步试出来的东西，变成了一张照着抄的样子。

也有回写，而且很大：设计师有了名字，一把椅子、一盏灯，可以记在一个设计它的人名下。一把钢管椅，还被挂上了一位画家的名字。户口簿上，艺术和技术第一次在同一行里写字。

◆ 七、三句反驳

第一句：「包豪斯是德国的现代主义运动，是一个时代的风格，你说它是技术线的转向，太大了。」

本书只量它那一支的学法和签收：学校怎样教，一件东西怎样才算做成。这两样在它以后的一百年里，从柏林走到了顾冉的选科表上。

第二句，来自研究设计史的人：「莫里斯的工艺美术运动，才是现代设计的源头。」

莫里斯是源头之一，本书同意。〔据研究文献〕他看见了东西的样子要紧，又把机器挡在了门外。包豪斯接过他的前半，改掉了后半。

第三句：「设计就是工程的一部分，说艺术撬开了技术，是给设计师贴金。」

陆蔚公司那道锅盖把手的弧，就是答案：工程师嫌麻烦，是因为那不是工程里本来要算的东西；锅卖得更好，是因为它是用的人要的东西。

◆ 八、再看一处：少，但更好

包豪斯关门以后，它的一支，在二十世纪五十年代的德国乌尔姆又办起了一所设计学校，把设计讲得更像一门有方法的学问。〔据研究文献〕

学校和一家做收音机、剃须刀的德国公司合作。那家公司后来有一位设计师，提出过十条好设计的原则，最常被人记住的，是一句很短的话：少，但更好。〔据研究文献〕他设计的收音机和计算器，几十年后，还有人照着样子去设计手机。〔据研究文献〕

这一条线索，一路从魏玛走到了你的口袋里。

可你也能在这里看见第六节说的那种封回：「少，但更好」被抄成了一种样子，白色、方角、按钮越少越好，好像那就是好设计本来的样子。它原本是一个设计师在一件件具体的东西上试出来的分寸：哪一个按钮可以省，哪一个不能。

陆蔚那口锅上保留的那个实体旋钮，照这句话看，是「多」了一样东西。可对外婆来说，那一样东西，正是「更好」。好设计的分寸，在用的人手里，不在一种风格里。

◆ 九、换一片土：一所工艺美术学院

包豪斯把画画的人和造东西的人放进了同一所学校。在中国，这件事有另一个样子。

1956 年，北京成立了一所专门教工艺美术的高等学校，教染织、陶瓷、装潢、家具这些「实用的美术」。「据研究文献」那个年代，国家要造大量的日用品，瓷器、布料、搪瓷缸、暖水瓶，每一样都要有人设计样子。

这所学校后来并入了一所大学，今天叫美术学院，它培养的学生，设计过人民大会堂的装饰，也设计过千家万户用的碗碟和包装。「据研究文献」

第 51 章那间屋子里一地的旧搪瓷杯，许多都出自那个年代的工厂。杯子上的红双喜、小花、标语，每一样，都有一个没有留下名字的设计者。

本章说，设计师有了名字，是一次回写。在这一片土上，那一次回写来得晚：许多几十年前的日用品设计者，是近些年才被研究者一个一个找出名字来的。「据研究文献」

◆ 十、换一片土：一张拆开装进纸箱的桌子

二十世纪五十年代，瑞典一家卖家具的公司，据说因为一张桌子装不进顾客的汽车，一位员工干脆把桌腿卸了下来。「据研究文献」公司从此开始卖一种拆开的、压扁装进纸箱的家具，买回家自己装。「据研究文献」

这件事，放在本章的账上，是设计的另一种样子：它设计的不只是一张桌子的样子，还有这张桌子怎样被装箱、运输、搬上楼、在一个人手里被拼起来。

包豪斯说，一件东西要好用、造得出、还要好看。这家公司添了第四件：要装得进箱子、拼得起来。「据研究文献」

几十年后，全世界许多人的第一张书桌，是在客厅的地板上，拿一把小扳手，照着一张只有图、没有字的说明书，自己拼起来的。那张说明书，是这一行里最常被人骂、也最常被人用的设计之一。

◆ 十一、放回日子里

顾冉把选科的事，跟外婆也说了。

外婆听完，拿出一个用了几十年的竹蒸笼，指着上面的提手：「你看这个，老篾匠做的，一只手就能拎，烫不着。这算不算设计？」

顾冉看了半天：「算。只是没人记得是谁设计的。」

外婆说：「那你以后设计的东西，记得写上名字。」

明天能试：挑一样你每天用、却觉得别扭的东西，一个把手，一个开关，一个页面。画一张草图，把你觉得别扭的那一处改掉。不必真造出来；画出来，你就做了一次设计。

◆ 十二、结算

一句话：1919 年包豪斯开办，1923 年喊出「艺术与技术，一种新的统一」，抽象画的眼光和成批生产的要求一起，把造东西这一支撬成了设计，记技术线一次转向，艺×知→技，待验；封回在「形式追随功能」和「包豪斯风格」上；回写在设计师的名字上。

两个洞。其一，科学管理算不算撬棍，标待验。其二，技术线这一轮有两支转向（设计与程序），本书分别登记，路径取更早的一支；这一取法第 53 章再看。

核验状态：包豪斯开办，〔核：大意〕；莫里斯与工艺美术运动、开学宣言、1923 年展览、钢管椅与它的名字、学校关门与散布，〔据研究文献〕；康定斯基与克利任教、风格派与构成主义、科学管理与流水线，〔据研究文献〕；「形式追随功能」、包豪斯风格，〔据研究文献〕。

带走的话

一件东西好不好，要好用、造得出、还要好看；把三样放在一起算的那一天，画画的人和造东西的人才坐到了一张桌上。

小账

哪两条线撬的：抽象画的眼光（艺）和成批生产的学问（知），艺×知→技，待验。

回写了，还是封回了：一半一半——设计师有了名字；「形式追随功能」被当成铁律，一所学校的试验被抄成了一个风格。

第 51 章

现成品与抽象

◆ 一、这也算艺术

美术馆有一个当代艺术展。顾冉拉着外婆去看。

有一间屋子里，地上堆着一百多只一模一样的旧搪瓷杯，旁边一块小牌子写着作品名。外婆站在门口看了半天，小声问：「这也算艺术？」

顾冉说：「放进美术馆，就算。」

「那我家碗柜里那一摞碗，放进来，也算？」

顾冉愣住了。这个问题，一百多年前，一个法国人用一只小便池问过全世界。

◆ 二、石头：艺术要有手艺

第 41 章说，照相术接走了「像」以后，画离开了像，去画眼睛看见的光。可有一样东西还在：艺术要有手艺。一幅画，是画家一笔一笔画出来的；一件雕塑，是雕刻家一刀一刀刻出来的。认什么算艺术，要看手上的功夫。

这是艺术线在二十世纪初剩下的那块石头。

◆ 三、是什么：一只签了名的小便池

1917 年，纽约一个号称「不设评委、交钱就能参展」的展览收到了一件作品：一只从卫浴店买来的小便池，平放着，上面签了一个假名字，题目叫《泉》。〔核：大意〕

它没有被展出。送它来的人，是法国艺术家杜尚。他在朋友办的小刊物上发了一篇短文，替这件作品辩护，大意是：这个人是不是亲手做的，不要紧；他选中了它，给了它一个新名字、一个新的看法，它就成了是一件作品。〔据研究文献〕

选中，就是创作。

这不是他第一件「现成品」。1913 年，他把一只自行车轮倒装在一张凳子上；第二年，他买了一个晾瓶架，签上名字。〔据研究文献〕

原来那只小便池早就不知去向，只留下一张照片。〔据研究文献〕

◆ 四、怎么走的：艺术这一轮的转向

杜尚之前，艺术这一条线在这一轮已经动了。

1907 年，毕加索画了《亚威农少女》：人脸像面具，身体像被切成了几块，同时从几个方向看过去。〔核：大意〕立体主义从这里开头。接着是抽象，是现成品。

学的人怎么学，变了：从学怎样画得像、画得美，变成学怎样拆开看、怎样提出一个新的看法。认什么算做成了，也变了：从手艺到了家，变成它提出了一个问题、换了一副眼光，并且被人当作艺术来看。

两条都变，记艺术线在这一轮的一次转向。第一个可核事件，取 1907 年的《亚威农少女》。撬它的两条线，下一章细看：知识那一边的「第四维」和非欧几何，技术那一边的照相和电影。

◆ 五、受审：康定斯基是不是自己撬开了自己

这一轮艺术线里，还有一支要单独受审。总论开卷时就把它登记为判负候选。

1910 年前后，俄国画家康定斯基画出了最早的一批没有任何物象的画。〔据研究文献〕1911 年，他写了一本小书，讲艺术里的精神，书里一再拿音乐作比：音乐不画任何东西，也能打动人，画为什么不能？〔据研究文献〕

控方的说法：撬开抽象画的，主要是音乐。音乐也是艺术，这是艺术撬开了艺术，记反例。

辩方找到了知识那一边的一根线：康定斯基自己写过，电子被发现、原子不再是不可分的，这件事让他大为震动，觉得坚实的物质也靠不住了。〔据研究文献〕

判决：知识一方看得见，另一方是音乐，仍在艺术线里。记单线撬，另记自撬嫌疑，是预言三的第四个反例候选。

◆ 六、封回：美术馆这个场所

杜尚问的是：什么让一件东西成为艺术？

回答来得很快，也封得很深：美术馆，艺术界。一只小便池，放进美术馆，被批评家写，被收藏家买，它就是艺术。1964 年，几位哲学家先后提出，一件东西是不是艺术，要看「艺术界」认不认它。〔据研究文献〕

对不对的来源，从手艺，退进了一个地方：美术馆，还有围着它的那一群人。照第 31 章的判法，这一回，石头说的就是这一群人和这个地方本身，是场所。

还有一件事，很能说明问题。1964 年，杜尚授权做了八只《泉》的复制品，签名编号，今天分藏在各地的美术馆里。〔据研究文献〕第 41 章本雅明说，复制撬开了原作的光晕；一件本来就是买来的现成品，却被重新做成了签名编号的「原作」。光晕，被美术馆又请了回来。

照预言一，艺术线的石头，在这一编退到了场所。第 53 章和另两条线一起对账。

◆ 七、三句反驳

第一句：「杜尚是在开玩笑，是在嘲讽艺术界。你把一个玩笑当成一次转向，太认真了。」

他确实带着玩笑。〔据研究文献〕可一百年里，美术学院改了教法，美术馆改了收藏，这个玩笑改写了艺术的学法和签收。一个玩笑能做到这一步，它就不只是玩笑。

第二句，来自研究康定斯基的人：「康定斯基的抽象，有神智学、有音乐、有科学，是好几样东西一起推的，你只数了两样。」

本书同意，他身上的线索很多。〔据研究文献〕判决只看顶上来的两条里，有没有一条不在艺术线里：知识那一方找到了，另一方是音乐。要是神智学算知识那一边，这一次也仍是知识一方。所以记单线撬、自撬嫌疑。

第三句：「照你这么说，放进美术馆就算艺术，那外婆的碗也算了。」

这正是这块石头的毛病：它把「谁说了算」当成了「是什么」。外婆那一擦碗，是几十年过日子长出来的；它算不算艺术，不该只看它进没进那间屋子。

◆ 八、再看一处：作品是看的人完成的

杜尚晚年，在 1957 年的一次演讲里，讲过一段很有意思的话。

他说，大意是：创作不是艺术家一个人完成的；看的人把作品和外面的世界接上，替它说出它更深的意义，这样，看的人也给创作添上了自己的一份。

〔据研究文献〕

这一段话，放在本书的账上，是一次回写：作品的户口，不只写艺术家一个人，也写那些看它、说它、和它较劲的人。第 57 章的片尾字幕，第 67 章的作者说明，是同一种写法。

可这句话也有另一面。要是作品是看的人完成的，那么「谁有资格看」「谁的看算数」，就又回到了第六节说的那个地方：美术馆，艺术界。看的人，也被分了座次。

外婆站在那一堆搪瓷杯前面问「这也算艺术？」，照杜尚这段话，她那一问，也是在参与创作。只是她那一问，不会被写进展签，也不会被写进评论。

你下次在美术馆里站住，想一想：你这一眼，替它添上了什么？

◆ 九、同一支笔：一个不再做艺术的人

杜尚做出那件小便池以后，没过几年，就几乎不再公开做艺术了。他把大量的时间，花在下国际象棋上，还代表法国参加过国际比赛。〔据研究文献〕

他说过一句话，大意是：不是所有的艺术家都是棋手，可所有的棋手都是艺术家。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这是一处很妙的「同一支笔」。一个把「选中」变成了创作、把艺术的来历交给了美术馆的人，自己却从美术馆里走了出去，走到一块黑白格子的棋盘上。

他没有说棋盘本来就是艺术，他说的是：一步一步的选择本身，就是一种创作。美术馆后来把他当成了现代艺术的祖师，把他的每一件现成品都收了进去；他本人，大半辈子都坐在棋盘前面，一步一步地想。

◆ 十、换一片土：一部谁也读不懂的书

二十世纪八十年代末，中国艺术家徐冰花了几年时间，自己设计了四千多个汉字：每一个看起来都像汉字，笔画、结构都对，可没有一个是真的字，谁也读不出来。〔据研究文献〕他把这些字一个一个刻成木活字，印成了几大本线装书，又把印好的书页铺满一个展厅，从地面一直挂到屋顶。〔据研究文献〕人们叫它《天书》。

来看展览的人，站在书页中间，拼命想认出一个字来，一个也认不出。

放在本章的账上，这件作品，问的正是杜尚那个问题的另一面：什么让一样东西成了一本书、成了文字？它有书的样子、字的样子、印刷的手艺，唯独没有能被读懂的意思。

本章说，艺术的石头退进了美术馆。《天书》把这一场退，放进了另一样更老的东西里：文字。第 20 章说，人被允许的是命名；这一回，一个艺术家造了四千个字，一个名字也没有给出去。

◆ 十一、放回日子里

回家以后，外婆把碗柜里那一擦碗拿出来，一只一只擦。

顾冉给它们拍了一张照片：五只碗，大小不一，有一只边上缺了一个小口，是外婆刚来县城那年买的。

她把照片发到了学校的摄影社群里，题目写：《外婆的五只碗，1972—2026》。

有人留言：「这是艺术吗？」

顾冉回：「是不是艺术，我不知道。它是五十多年的日子。」

明天能试：在家里找一样用了很多年、谁也不会把它当成艺术的东西。给它拍一张照片，写一个题目，写上它陪了你多少年。看看你对它的眼光，会不会变。

◆ 十二、结算

一句话：1907 年的《亚威农少女》起，艺术线在这一轮转了向，从手艺到了家，变成提出一个新的看法；杜尚的小便池把「选中」变成了创作；康定斯基的抽象受审，知识一方看得见、另一方是音乐，记单线撬与自撬嫌疑，预言三的反例候选到了四个；艺术的石头退进了美术馆和艺术界这个场所，光晕被签名编号的复制品请了回来。

两个洞。其一，艺术这一轮的撬棍，本章只点名，下一章细看。其二，现成品算不算艺术线的又一次转向，本书把它并进 1907 年那一次，有人会主张单独记，第 53 章登记这一读。

核验状态：《泉》的年代与经过，〔核：大意〕；杜尚的辩护短文、早先的现成品、原件遗失，〔据研究文献〕；《亚威农少女》，〔核：大意〕；康定斯基的早期抽象、1911 年的小书、他论电子，〔据研究文献〕；「艺术界」之说、1964 年的复制品，〔据研究文献〕；杜尚的玩笑、康定斯基身上的多条线索，〔据研究文献〕。

带走的话

「放进美术馆就算」，把谁说了算，当成了是什么；一样东西值不值得看，先看它陪了谁多少年。

小账

哪两条线撬的：艺术这一轮，知识（第四维、非欧几何）和技术（照相、电影），知×技→艺，下章细看；康定斯基一支，只见知识一方，记单线撬，另记自撬嫌疑。

回写了，还是封回了：封回——对不对的来源退进了美术馆和艺术界；现成品被做成签名编号的「原作」，光晕被请了回来。

第 52 章

知识三次撬艺术

◆ 一、一张报纸上的点

顾冉拿放大镜看一张旧报纸上的照片。放大以后，照片不见了，只剩一个个大大小小的黑点；拿开放大镜，点又合成了一张脸。

她想起美术课上看过的一幅画：一个下午，河边公园，许多人在草地上散步，整幅画全是用小色点点出来的。

「照片是点，那幅画也是点。」她跟陆蔚说。

陆蔚说：「印刷厂印照片，就是这么印的，叫网点。」

一幅画和一张报纸，用的是同一个道理。这一章看三次：知识怎样一次次撬开了艺术，每一次，身边都站着一样技术。

◆ 二、第一次：色点与眼睛

第 41 章说，化学家谢弗勒尔在挂毯工场查出，颜色挨着颜色会互相推开。十九世纪七十年代，美国物理学家鲁德又写了一本讲颜色的书，讲颜色在眼睛里怎样混合。〔据研究文献〕

1884 年到 1886 年，法国画家修拉画了那幅河边公园的大画。他不在调色板上调色，把纯色的小点并排点在画布上，让它们在画人的眼睛里自己混合。〔核：大意〕他读过这些讲颜色的书，还说过，他要把绘画做成一门有方法的学问。〔据研究文献〕

技术那一边：同一个年代，印刷厂开始用网点印照片，一张照片被拆成大小不一的点。〔据研究文献〕

知×技→艺。颜色的学问给了道理，印刷的网点给了一个看得见的样子。

封回：点彩被说成了颜色的科学定律，好像画家只是照着一张色表点点。修拉晚年的画越来越像图解，有人说，他把自己关进了自己的方法里。〔据研究文献〕

◆ 三、第二次：第四维与立体主义

二十世纪初，巴黎的咖啡馆里流行一个话题：第四维。

非欧几何和多维空间的数学，被写成了畅销的通俗书。法国数学家庞加莱的一本讲科学与假设的书，在艺术家中间传读。〔据研究文献〕毕加索和他的朋友们认识一位保险公司的职员，他喜欢给画家们讲四维空间，后来被人叫作「立体主义的数学家」。〔据研究文献〕

1907 年的《亚威农少女》，还有后来那些把一张脸同时从几个方向画出来的画，研究者认为，和这股「看见更高一维」的想法有关。〔据研究文献〕

技术那一边：照相，还有电影。有人用连续照相把一个人走路、一匹马奔跑，拍成一格一格的分解动作。〔据研究文献〕1912 年，杜尚画了《下楼梯的裸女》，一个人的身体在画面上叠成一串，像一段连拍的底片。〔据研究文献〕

知×技→艺。这就是第 51 章记下的那一次艺术转向：一门数学和两样机器，一起逼着画家不再只站在一个点上看。第 30 章那只站着不动的眼睛，在这里被拆开了。

封回：第四维被说成一个真实存在、画家「看见」了的更高空间。立体主义被说成画家发现了事物更本来的样子。

◆ 四、第三次：无意识与超现实

第三次，撬棍来自一门讲心的学问。

奥地利的弗洛伊德说，人心里有一大片自己看不见的地方，叫无意识；梦、口误、忘事，都是它露出来的样子。〔据研究文献〕本系列第 181 号写过他。

法国的布勒东年轻时学医，第一次世界大战时在精神科病房里工作，读过弗洛伊德，1921 年还去维也纳拜访过他。〔据研究文献〕1924 年，他发表了《超现实主义宣言》，说要用一种「纯粹的心理自动」来写作，不经理性的管束，让无意识自己说话。〔据研究文献〕

他们发明了许多游戏：几个人轮流在折起来的纸上接着写一句、接着画一截，谁也看不见前面的，最后打开，是一个谁也没想到的怪物。〔据研究文献〕

技术那一边：照相和电影。有人不用相机，把东西直接摆在相纸上曝光；1929 年，两个年轻人拍了一部梦一样的短片，一开头就是一把剃刀。〔据研究文献〕

知×技→艺。

封回：作品的户口，被记给了无意识。自动写作写出来的，被说成不是作者写的，是无意识里本来就有的东西，自己流了出来。第 12 章，户口记给神；这里，记给了人心里一个看不见的地方。它是一个场所。

◆ 五、三次放在一起

三次，同一个形状。

每一次，都有一门知识：颜色的学问，多维的数学，讲无意识的心理学。每一次，身边都站着一样技术：印刷的网点，连续照相和电影，照相和电影。两条线一起顶上来，艺术换了干法。

每一次，也都封回了：颜色的定律，更高的一维，无意识。一次比一次更深地退进了看不见的地方。

本章不另记转向。修拉那一次，归在第七编那一次艺术转向的后一步；后两次，归在 1907 年那一次。它们是三原理的三份证词：艺术线的这几次换干法，撬棍都是两条。

◆ 六、三句反驳

第一句，来自研究毕加索的人：「毕加索自己说过，他不懂什么第四维。你把数学塞给他，是后人附会。」

他确实说过类似的话。〔据研究文献〕所以本书写的是「研究者认为」，标待验。撬棍不一定要经过画家本人的书架，也可以经过他身边的朋友、咖啡馆的话题。查不实，这一次就只记技术一方。

第二句，来自研究超现实主义的人：「超现实主义是战后的反叛，是政治的，不只是弗洛伊德。」

对，布勒东他们后来还一度加入了政党。〔据研究文献〕本书只看撬开作画、写作干法的那两样：一门讲心的学问，两样拍影像的机器。

第三句：「三次都是知识撬艺术，你这一章是不是在给『知识优先』作证？」

每一次身边都站着技术，所以是两条线。本书反对的，恰恰是只认一条线。这一章里，知识在前，技术在旁；第 40 章，艺术在前；第 37 章，技术在前。

◆ 七、再看一处：颜色的定律，变成了一本色卡

第二节说，修拉的点彩后来被说成了颜色的科学定律。这条路，后来走得比绘画远得多。

1905 年，美国一位美术老师芒塞尔出版了一本书，给颜色排了一个「坐标」：色相、明度、纯度，三个数，定下一种颜色。〔据研究文献〕他本来是想教学生怎样看颜色、说颜色，不再说「有点像天空那种蓝」。这套办法后来被土壤学家、牙医、做工业品的人拿去用，量土的颜色，配假牙的颜色。

1963 年，一家印刷公司推出了一本色卡，每一种颜色一个编号，设计师和工厂照着编号配色，隔着半个地球，印出来的红是同一种红。〔据研究文献〕

你看这条路：一门讲眼睛的学问，撬开了一种画法；画法又长成了一套数字；数字最后变成了一本人人照着翻的册子。第 41 章说，颜色的学问告诉画家，眼睛自己会造颜色。走到这一步，颜色又被说成了本来就有一个编号。

这本册子很有用，本书一点也不反对它。它只是又一次说明，本章说的封回，常常就是这样发生的：一次看见，被做成了一张好用的表；表越好用，人越不记得它是怎样来的。

顾冉后来学设计，第一堂课就发了一本色卡。她翻着翻着，想起了傍晚那堵橙色的墙和那片紫色的影子，在色卡上，一样也找不到。

◆ 八、换一片土：一位画家把素描带回了中国

知识撬艺术，在中国也有过一次很响的回合。

二十世纪二十年代，徐悲鸿从法国留学回来，大力主张学画要从素描入手。他要学生研究人体的结构，研究透视和光影，把西方学院的那一套严格的写实训练，带进中国的美术学校。〔据研究文献〕他说过一句后来被许多美术学院奉为圭臬的话，大意是：素描是一切造型艺术的基础。〔据研究文献〕

几十年里，中国的美术学院，大多照着这条路教学生。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这一回，撬开中国画的，是解剖学和透视学这些知识，加上照相、印刷让西方的画能大量传到中国来的那些技术。

它也引出了一场几十年没有停的争论：中国画的笔墨，要不要为写实让路。第 28 章说过「似与不似之间」；徐悲鸿把画往「似」的那一头拉了一大

步，齐白石站在中间。两个人同时活在一座城里，一个办学院，一个画虾，各自代表了一种签收。

◆ 九、放回日子里

那天晚上，顾冉和外婆玩了一次超现实主义的游戏。

一张纸折成三折。外婆在第一折上画一个头，折起来；顾冉在第二折上画身子，折起来；陆蔚下班回来，在第三折上画腿。

打开一看：一个戴着厨师帽的头，一只猫的身子，两条穿着高跟鞋的腿。

三个人笑成一团。外婆说：「这叫什么？」

顾冉说：「叫三个人一起画的。」

明天能试：和家里人或同事玩一次折纸接龙：每人画一截，看不见前面的，最后打开。然后问一句：这张画是谁画的？答案会让你想一想，一件作品的名字，该写谁。

◆ 十、结算

一句话：修拉的色点靠颜色的学问和印刷的网点，立体主义靠多维的数学和连续照相，超现实主义靠讲无意识的心理学和照相、电影；三次都是知识在前、技术在旁，两条线一起撬开了艺术；三次也都封回了，一次比一次更深：颜色的定律，更高的一维，无意识。

两个洞。其一，第四维与立体主义的关系，研究者争论很多，标待验。其二，本章不另记转向，三次分别归入第七编与第八编的两次艺术转向，这一归法第 53 章再对。

核验状态：鲁德的颜色书，〔据研究文献〕；修拉的大画与年代，〔核：大意〕；修拉的读书与自述、印刷网点、修拉晚年的评价，〔据研究文献〕；第四维的流行、庞加莱的书、「立体主义的数学家」、研究者的看法，〔据研究文献〕。

连续照相与《下楼梯的裸女》，〔据研究文献〕；弗洛伊德的无意识、布勒东的经历与宣言、折纸接龙的游戏、无相机照相与那部短片，〔据研究文献〕；毕加索论第四维、超现实主义与政党，〔据研究文献〕。

带走的话

一幅新画的背后，常常站着一门学问和一台机器；只看见画家，就只看见了三分之一。

小账

哪两条线撬的：三次都是知×技→艺——颜色学与网点，多维数学与连续照相，心理学与照相电影。

回写了，还是封回了：封回——颜色的定律，更高的一维，无意识；作品的户口一次比一次退得更深。

第 53 章

总账：三线同松的读数

◆ 一、九章，七十年

这一编九章，走了七十年。

知识看见了测量的手：没有不插针的数，现象要连着整套装置一起说。三个书名里写着「发生」的人，看见事实、现象、数都是长出来的。库恩看见了科学的干法整块整块地换。数学看见自己的公理是挑出来的。

技术看见了一台能变成任何机器的机器，看见了造东西要好用、造得出、还要好看。

艺术看见了一个动作就能是作品，一张脸可以同时从几个方向看，无意识可以自己说话。

◆ 二、看见了什么，收回了什么

看见的：一个读数离不开读它的那根针。事实在一群人中间长成。一门科学的方式会整块换掉。公理只要不矛盾。机器的样子，可以搬进一串符号。设计把艺术和技术放进了一张表。选中，也是创作。

收回的：共同体成了最后的裁判，爱丁堡的学者把它推到了头。哥德尔把真理放回一个本来就在的地方。一台万能机器，被叫作「电子大脑」。形式追随功能，成了铁律。美术馆和艺术界，成了艺术的来历。无意识，成了作品的作者。

这一编的收回，有一个新的样子：几乎每一样，都退进了一个地方，而不是一样东西。

◆ 三、路径登记：第四轮

这一轮，三条线都在欧美转了向。

知识：1900 年，普朗克的公式。艺术：1907 年，《亚威农少女》。技术：1919 年，包豪斯开办；技术的另一支，程序，是 1948 年。排下来：知→艺→技。

和开卷时押的候选一样。

别的读法：技术若取程序那一支的 1948 年，路径不变；艺术若把康定斯基的抽象另记、取 1910 年前后，路径不变；现成品若另记，事件在 1913 年，路径也不变。

算到这里，四轮里：第五编残轮，第六编艺→技→知，第七编技→知→艺，第八编知→艺→技。三条不同的路，一轮技术起手。

剩下两轮：第九编空着，第十编的候选是技→知→艺，和第七编重复。要凑够四条，第九编必须交出艺→知→技、技→艺→知、知→技→艺三条里的一条。开卷时写死的这一条预言，到第九编见分晓。

◆ 四、原理登记

这一编清点到的转向：

知识线两次。量子，1900 年，仪器的精度（技）和一个时代厌恶因果的心气（艺）， $\text{技} \times \text{艺} \rightarrow \text{知}$ ，艺术一方待验。数学的公理化，1829 年起，到哥德尔为第二步，另外两条线在土里却说不上顶，记反例候选。

技术线两次。设计，1919 年，抽象画的眼光（艺）和成批生产的学问（知）， $\text{艺} \times \text{知} \rightarrow \text{技}$ ，待验。程序，1948 年，数学撬开技术，艺术一方看不清，记单线撬。

艺术线两次。1907 年起的一次，多维数学、心理学（知）和照相、电影（技）， $\text{知} \times \text{技} \rightarrow \text{艺}$ ，第 52 章是它的证词。康定斯基的抽象，知识一方看得见，另一方是音乐，记单线撬，另记自撬嫌疑。

预言三的清点，到这一编为止：转向十九次；单线撬五次（经院、纽科门、卡诺、图灵、康定斯基）；反例候选四个（经院、纽科门、数学、康定斯基），离「超过五次」还差两次；候选两次（印度沙门、乔托）。

单线撬五次，占十九次的四分之一多一点，离「过半」还远。反例候选四个，是全书到目前最吃紧的读数。

◆ 五、五栏总账

	三方程	路径事件	原理	石头的材质	发生的户口
知识	知=F（技，艺）： 仪器与时代心气写出量子；数学自己的题写出公理化	1900 年，普朗克	量子： $\text{技} \times \text{艺} \rightarrow \text{知}$ ，待验； 公理化：反例候选	场所：实验安排，共同体	共同体；定律仍挂人名
技术	技=G（知，艺）： 成批生产与抽象画写出设计；数学写出程序	1919 年，包豪斯（程序 1948 年）	设计： $\text{艺} \times \text{知} \rightarrow \text{技}$ ，待验； 程序：单线撬	场所：那台能变成任何机器的机器	设计师署名；一种结构挂上一个人名

	三方程	路径事件	原理	石头的材质	发生的户口
艺术	艺=H（知，技）： 多维数学、心理学与 照相、电影写出立 体、超现实	1907 年， 《亚威农少 女》	知×技→艺； 抽象一支单线 撬，自撬嫌疑	场所：美术 馆，艺术 界，无意识	艺术界；无 意识

◆ 六、石头：三条线同到场所

预言一，看石头。这一编，三条线的石头一起退进了场所：知识退进实验安排和共同体，技术退进那台万能机器，艺术退进美术馆、艺术界和无意识。

三条线同时到场所，相位差为零。在欧美这一片土上，预言一从东西到形式、再到场所，三段走完，次序没有颠倒。

四处风险仍在账上，一处不减：第五编中国一地的「心源」，中世纪的行会，十七世纪的美术学院，第七编艺术的「画家的内心」。四处都关系到「有没有哪一条线提前一段」，第 70 章先按不利的算。

◆ 七、和第 120 号对账

本系列第 120 号《130 年哲学思想史解读》写的正是这一段以后的哲学，判词是：一百三十年，哲学家们接力把「本来在那儿」的东西，一样一样改判成「后来长出来的」；只剩「正在想问题的我」没动，会说话的机器来了，轮到了它。

本书只接，不改判。本书这一编补的，是那场接力的墙外：哲学家们一样一样改判的时候，墙外的三条线，量子、万能机器、现成品，已经先松了。本系列第 118 号有一句话，说 1900 年前后哲学里的那八个人，是接收端，不是发起端。这一编的读数，给那句话补上了发送端：三条线。

◆ 八、这一编的总判断

压成两句：

二十世纪头七十年，三条线同时看见了自己的干法是造出来的：知识看见了测量的手，技术看见了能变成任何机器的程序，艺术看见了一个动作就能是作品。三条线也同时退进了场所——共同体、万能机器、美术馆；路径知→艺→技，与开卷所押相同，预言三的反例候选到了四个。

下一编，1970 年到 2020 年。「发现」这个词，退守最后的堡垒。

◆ 九、换一片土：两位先生

本编写的是欧美的七十年。同一段时间里，中国有一场运动，也在喊知识和艺术的转向。

1915 年前后，一批年轻的读书人办了一份杂志，喊出了两个口号：一位是「德先生」，民主；一位是「赛先生」，科学。〔据研究文献〕他们要用这两位先生，去撬开几千年的旧学问和旧礼教。

同一场运动，还要求用白话写文章、写诗、写小说。〔据研究文献〕文字的干法换了，一整代人读书写字的样子，都跟着换了。

这一回，本书不登记转向，只作对照：在这一片土上，撬开旧学问的，是从别处请来的两位「先生」，加上一场白话文的运动，一门知识，一种写法。它们一起顶上来，旧的那块石头松了。

后来的一百年里，「赛先生」这三个字，有时也被说成了一块新的石头：凡是贴着科学的，就是对的。第 63 章的三句口号，在这一片土上，有它们更早的一位亲戚。

◆ 十、换一片土：一位诗人和一位物理学家的对话

1930 年夏天，印度诗人泰戈尔在德国拜访了爱因斯坦，两人有过一次很有名的谈话，被记录了下来。〔据研究文献〕

爱因斯坦说，他相信真理是独立于人的：即使没有人，毕达哥拉斯定理也是真的。泰戈尔说，真理和美一样，离不开人；没有人的心去认它，就说不上真。〔据研究文献〕两个人谁也没有说服谁。

放在本编的账上，这一场谈话，正好落在三条线同时松动的那几十年里。第 45 章的量子力学，说一个读数离不开测量的装置；第 48 章的库恩，后来说科学的对错离不开一群人。泰戈尔这一边，从诗人的土上，走到了同一个地方。

本书不把这一场谈话登进账，只作对照：一位诗人和一位物理学家，在同一年夏天，把「真是本来就在那里，还是离不开人」这个问题，面对面地吵了一次。

◆ 十一、放回日子里

年底，外婆那本小册子的「第二版」又改了几处，这回是顾冉用电脑排的，陆蔚帮着印。

扉页上，顾冉加了一行字：「本书作者：王师傅，李师傅（豆沙多），林秀英，以及一口会升级的锅。」

外婆看了，说：「锅也算作者？」

顾冉说：「八宝饭模式最后五分钟那一段，是锅照你的话改的。」

外婆想了想，没划掉。

明天能试：翻一翻你最近完成的一件事，一份报告，一桌菜，一个方案。列一列它的「作者」：出主意的人，动手的人，给你工具的人，还有那一台机器。列完，你会发现，一件东西的户口，比你原以为的要长。

◆ 十二、结算

两个洞。其一，这一编六次转向里，有四次的撬棍标了待验或记了单线撬，二十世纪的这些转向离今天太近，研究还在争。其二，三条线同时退到场所，是这一编最好的一个读数，也最要小心：场所这个词，本书用得最宽，第70章结算时要把它收紧，写明三条线的「场所」是不是同一种东西。

核验状态：本章不新引材料，所引各条见第45至52章与本系列第118、120号卡片。

带走的话

一件东西的户口，比你原以为的要长；列一列出主意的、动手的、给工具的，还有那一台机器。

小账

哪两条线撬的：知识、技术、艺术各两次转向；知×技→艺一次、技×艺→知一次、艺×知→技一次，待验者二，单线撬二，反例候选二。

回写了，还是封回了：一半一半——三条线同时看见了自己的干法是造出来的；又同时退进了场所。

第九编

改名：「发现」退守最后的堡垒

这一编写五十年，大约从 1970 年到 2020 年，八章。

第八编里，三条线同时看见了自己的干法是造出来的，也同时退进了场所。这一编里，三条线生得比哪一个时代都快：知识从数据里一批一批地生，生命可以照图纸设计，画可以由一段程序去画。可「发现」这个词，并没有退场。它换了一身衣服，守进了最后几座堡垒：数据里本来就藏着规律，基因里本来就写着密码，大模型发现了早已存在的东西。

第 54 章讲一本写实验室的书，怎样抓住了事实是造出来的，又丢了造的时候碰到的那股阻力。第 55 章讲「发现」这个词怎样被借走：数据库里的知识发现，药物发现，还有一位经济学家说竞争是一种发现程序。第 56 章讲生命可以设计了。第 57 章讲艺术界。第 58 章讲会画画的程序。第 59 章讲为游戏造的芯片，怎样成了深度学习的土。第 60 章讲平台。第 61 章记总账，这是预言二登记路径的第五轮，开卷写死的那一条，要在这里见分晓。

这一编要守住一个反差：三条线生得越快，「发现」这个词用得越多。

生得最快的五十年，「发现」这个词用得最多：它从一个动作，退成了一个名字，守在数据、基因和机器里。

第 54 章

实验室生活

◆ 一、一个「可能」被划掉了

顾冉的化学实验报告发下来，结论那一栏被老师用红笔划了一道。

她写的是：「由此可能说明，温度升高会加快反应。」老师把「可能」两个字划掉，在旁边写：「结论要写肯定句。」

顾冉不太服气，拿去问陆蔚：「我只做了三次，写『可能』不对吗？」

陆蔚笑了：「我们公司的说明书也是这样。第一稿写『据初步测试，或可提升效率』；改到第五稿，变成『提升效率百分之二十』。一稿一稿改，限定的词一个一个没了。」

「那最后那句话，是真的吗？」

陆蔚想了想：「是测出来的。可每划掉一个『可能』，就把测它的那几次、那几台机器、那几个人，也一起划掉了。」

一句话从「可能」变成「是」，这件事，四十多年前有两个人专门在一个实验室里蹲了两年，看它是怎样发生的。

◆ 二、石头：事实就是事实

在他们之前，大多数人是这样想的：科学家在实验室里做实验，发现事实；事实本来就在那里，实验只是把它揭开。实验室是一个中性的地方，就像一扇窗户，窗外是什么，看进来的就是什么。

第 46 章的弗莱克、第 48 章的库恩，已经把这块石头撬松了。可他们看的，多半是史料和课本。还没有人真的搬进一个实验室，从早到晚，看事实一天一天是怎样长出来的。

◆ 三、是什么：一个人类学家走进了实验室

1975 年，法国的年轻学者拉图尔，来到美国加州一个有名的生物研究所，在一个研究脑激素的实验室里待了将近两年。〔据研究文献〕他像人类学家去一个陌生部落那样，记下这里的人每天做什么、说什么、写什么。1979 年，他和英国社会学家伍尔加合写了一本书，叫《实验室生活》，副题是「科学事实的社会建构」。〔核：大意〕

他们看见了几件事。

第一件：实验室里到处是一种机器，它们把试管里的东西，变成纸上的一条曲线、一张图、一串数。他们叫这种机器「铭写装置」。〔据研究文献〕科学家读的，其实不是老鼠、不是血清，是这些纸。

第二件：一句话，是一步一步变成事实的。刚开始，它是「某某人认为，可能是这样」。有人引用，有人重复，有人再测一次，限定的词一层一层掉，最后只剩下「是这样」，连是谁先说的都不必提了。〔据研究文献〕

顾冉被划掉的那个「可能」，就是这一步。

第三件：科学家为什么要做这些？他们说，科学家在一个「可信度的循环」里：发表文章，得到承认；承认换来经费和设备；设备做出新的文章。〔据研究文献〕

那个实验室研究的一种脑激素，后来让实验室的主任得了诺贝尔奖。〔据研究文献〕书里写的，是这项「发现」在变成发现之前，那几年的样子。

◆ 四、他们看见了什么

本书把这一章看得很重。拉图尔和伍尔加看见的，几乎就是本书在第 9 章说的封回，被他们在一个实验室里当场看到了。

封回要借几个词，第 9 章叫它们封口词。他们看见的，是封口词出场之前的那一步：限定词一个个掉下去。一句话一旦不再需要说「谁说的、怎样测的、有几分把握」，它就成了块石头，好像本来就在那里。

他们还看见了户口。那一大串做实验、造仪器、写报告的人，最后浓缩成一个名字、一个奖。第 32 章的看不见的技工，在这里，又被一台台铭写装置遮住了一层。

◆ 五、他们丢了什么

可是，这本书也丢了一样东西。提纲里给这一章写的一句话是：抓住了价值，丢了约束。

书的副题写着「社会建构」。照这个说法，一个事实站住，靠的是说服、引用、可信度的循环。那么，那一种脑激素本身，有没有在里面出过力？试剂会失效，曲线会乱跳，老鼠会死，许多说法测不出来就被扔掉了。第 10 章说过，发生不是随便造：有土，有路，有过不去的关。

实验里那股顶回来的力，在这本书里讲得太少。

结果是，「一切都是社会建构的」成了一块新的石头。事实不在自然里了，搬进了一群人的谈判里，一个场所。第 48 章说，爱丁堡的学者把共同体做成了一切的来由；这本书，把它带进了实验台。

◆ 六、改名

这本书有一个小小的改名，最能说明这一编的题目。

1986 年再版时，副题里的「社会」两个字被删掉了，变成「科学事实的建构」。〔据研究文献〕拉图尔后来解释，「社会」这个词，好像说一切都是人和人之间的事；他想说的建构，还有仪器、试剂、老鼠，都在里面出力。〔据研究文献〕

一个词被删掉，石头松了一点。

二十多年后，他又写了一篇有名的文章，担心起另一件事：有人拿「事实是建构的」这句话，去否认气候变暖，说科学家的结论不过是他们建构出来的。〔据研究文献〕他说，批判的武器，被拿到了另一边。

一个说「事实是造出来的」的人，最后要替被造出来的事实辩护。这是这一章最好的「同一支笔」：造，不等于可以随便造；被造出来的，也可以很硬。

◆ 七、一场仗

这本书，和它引出的一大片研究，后来引出了一场仗，被叫作「科学大战」。

1996 年，一位美国物理学家给一份文化研究的刊物投了一篇文章，满纸时髦的术语，说物理现实也是社会建构的。刊物登了。他随即公开宣布，这是一篇故意写的胡话。〔据研究文献〕

这场恶作剧，打中的正是「丢了约束」的那一处：要是一切都是建构，胡话和真话，就没法分了。

本书在两边之间，站的是第 10 章那条线：发生是真的，约束也是真的。一个事实是造出来的，造的时候，世界在顶着。两样都要写进账里。

◆ 八、三句反驳

第一句，来自研究科学的人：「科学家做的是发现，不是谈判。你拿社会学家的书来说科学，是外行看内行。」

这本书是外行写的，本书同意，这正是它的用处：内行习以为常、不再提起的那几年，外行一天一天记了下来。它说的哪一处不对，内行可以用自己实验室的记录来反驳，这本身就是一次回写。

第二句，来自研究科学社会学的人：「拉图尔从来没说过事实是随便造的，你对他不公道。」

对，他后来一再这样说，而且删掉了「社会」两个字。本书记的，是 1979 年那一版的副题和它引出的那一大片说法；他本人一步一步的修正，本书也记了。

第三句：「你说限定词掉了就是封回。可科学要进步，总得有些东西定下来，不能永远说『可能』。」

定下来，是对的；第 1 章说过，正在成形的东西，要定型，才能被用。本书说的封回，不是定型，是定型以后，把它是怎样定下来的整个抹掉，说它本来就在那里。定下来的东西，应该还能被翻开，查它当年的那几次测量。

◆ 九、再看一处：一碗青蒿汁

二十世纪六十年代末，为了对付疟疾，中国组织了一个很大的科研协作，前后有几百位研究者参加，项目从一个日期得名，叫「523」。〔据研究文献〕

屠呦呦所在的小组，翻了大量古代医书。东晋葛洪的书里有一句，大意是：青蒿一把，用两升水浸泡，绞出汁来，全部喝下。〔核：大意〕她注意到，这里写的是「绞汁」，不是「煎煮」。她想到，高温也许会破坏有效的东西，于是改用沸点低的溶剂来提取。1971 年，提取物在动物身上显出了很好的效果。〔据研究文献〕

2015 年，她得了诺贝尔生理学或医学奖。她在领奖的演讲里，讲了古书，也讲了那个协作里的许多同事。〔据研究文献〕

拿本章的眼睛看这件事，你会看到三条线：一本一千六百年前的医书（知识，也是一门老手艺的记录），一种新的提取办法（技术），和一场几百人为了救命非做成不可的劲。你也会看到户口：一场几百人、十几年的发生，最后被报成一个人的一次「发现」，而领奖的人自己，在演讲里把那几百人请了回来。

第三节说，一句话从「可能」变成「是」，限定词一个个掉下去。一项成果从一场协作变成一个人的名字，也是这样一层一层掉下去的。能把掉下去的那些名字捡回来的，常常正是站在最前面那个人。

◆ 十、换一片土：一本记了几十年的日记

中国有一位气象学家竺可桢，几十年里，每天写日记，记天气，也记北京城里哪一天柳树发芽、哪一天桃花开、哪一天燕子飞来。〔据研究文献〕他去世的前一天，还在日记里记下了当天的气温和风向。〔据研究文献〕

后来，他根据自己和古人留下的这类记录，写出了一篇讲中国几千年气候变迁的文章，影响很大。〔据研究文献〕

本章说，实验室里到处是「铭写装置」，把东西变成纸上的一条曲线。竺可桢的日记本，是一台很慢的铭写装置：一个人，几十年，一天一行。

那篇讲气候变迁的文章，后来被说成一项「发现」。它背后，是几十年、成千上万行的日记，和几千年里无数个在地方志里记下「某年大寒」的无名的人。

◆ 十一、同一支笔：一张没署她名字的照片

1953 年，两位年轻的科学家提出了 DNA 的双螺旋结构，后来和另一位同行一起得了诺贝尔奖。〔据研究文献〕

在他们提出这个模型之前，伦敦的一位女科学家罗莎琳德·富兰克林和她的学生，用 X 射线拍下了一张 DNA 的衍射照片，后来被叫作「51 号照片」。

〔据研究文献〕研究者说，这张照片在她不知情的情况下，被她的一位同事拿给了其中一位年轻科学家看，给了他们很关键的启发。〔据研究文献〕

富兰克林 1958 年去世，年仅三十七岁。诺贝尔奖在四年后颁出，而诺贝尔奖不颁给已经去世的人。〔据研究文献〕

本章说，实验室里到处是铭写装置，一张照片、一条曲线，是事实长成的地方。51 号照片，就是这样一台铭写装置留下的一张纸；它是那一场发现里最关键的一页，拍下它的人，却在那一场发现的户口簿上，只剩一行很小的字。

几十年后，许多书和文章把她的名字一点一点写了回去。〔据研究文献〕这是本章讲的那种回写，来得很慢。

◆ 十二、换一片土：一个几十人署名的成果

1965 年，中国的几家研究单位合作，用化学的办法，人工合成了一种有活性的蛋白质：牛胰岛素。〔据研究文献〕这是世界上第一次人工合成出有生物活性的蛋白质。〔据研究文献〕

这项工作前后做了六七年，参加的人很多，发表成果的时候，署名的作者有好几十位。〔据研究文献〕据说，后来有人推荐它去参评诺贝尔奖，一个难处就在于：奖最多只能给三个人，这样一项集体完成的成果，名字很难排。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这件事和第 1 章那条「最多三个人」的规矩，正好碰在了一起：一场几十个人的发生，签收台上只有三个座位。

本章说，一句话从「可能」变成「是」，限定词一个个掉下去。一项成果从几十个人变成三个名字，是另一种掉法；这一回，掉不下去，于是它就没有被那张桌子签收。

◆ 十三、放回日子里

顾冉没有改那份报告。她在结论下面加了一段，写的是：「本结论根据三次实验。第二次数据偏离较大，原因可能是水浴温度没有稳住。」

老师在旁边写了两个字：「很好。」又加了一句：「下次多做几次。」

陆蔚后来在公司的说明书上，也做了一点小改动：在「提升效率百分之二十」后面，加了一个小小的星号，页脚写着「在某某条件下，经某某次实测」。

市场部说，没人会看那个星号。

陆蔚说：「会看的人，会信得更多。」

明天能试：下次你写一个结论，工作里的，生活里的，先别急着把「可能」划掉。在后面加一句：根据什么，测了几次，哪一次最不确定。你会发现，写清楚一句话是怎样来的，并不会让它变弱，反而让它更经得起问。

◆ 十四、结算

一句话：1979 年的《实验室生活》在一个实验室里看见了事实是怎样一步步长成的：铭写装置、限定词一层层掉下去、可信度的循环。这是本书第 9 章说的封回，被当场看见。它抓住了价值，丢了约束，「社会建构」成了一块新石头；再版删掉「社会」二字，作者后来替被造出来的事实辩护。

两个洞。其一，拉图尔后来的行动者网络之说，本章没有展开，它正是在补「丢了的约束」那一处。其二，这一章不记转向，它写的是知识线怎样看自己；知识线这一轮的转向，在第 55 章。

核验状态：拉图尔的田野与年代，〔据研究文献〕；《实验室生活》与副题，〔核：大意〕；铭写装置、限定词的变化、可信度的循环，〔据研究文献〕。诺贝尔奖，〔据研究文献〕；再版改副题与作者的解释，〔据研究文

献〕；关于气候变暖的那篇文章，〔据研究文献〕；1996 年的恶作剧，〔据研究文献〕。

带走的话

一句话从「可能」变成「是」，限定词一个个掉下去；定下来没有错，错在它是怎样定下来的一起划掉。

小账

哪两条线撬的：本章不记转向；它写的是知识线怎样看自己，看见了封回的当场。

回写了，还是封回了：一半一半——看见了限定词怎样掉下去；又把「社会建构」立成新石头，再版删去「社会」，石头松了一点。

第 55 章

「发现」被借走了

◆ 一、为你发现

顾冉的手机里有一个听歌的软件。每个星期一早上，它会推送一张歌单，标题写着：「为你发现」。

她问陆蔚：「它怎么知道我喜欢什么？」

「它不知道。」陆蔚说，「它把几亿人听歌的记录放在一起算，谁听了这首又听了那首，谁跳过了哪一首。算出来，你大概会喜欢这些。」

「那为什么叫『发现』？」

陆蔚想了一会儿：「大概是因为，说『算出来』，没有说『发现』好听。」

第 2 章，陆蔚在公司的幻灯片上看见了「AI 发现最佳蒸汽曲线」。这一章看这个词是怎样被借走的：它从一个人找到本来就有的东西，变成了一台机器从数据里算出来的东西，还变成了一种市场，一种药厂的部门。

◆ 二、石头：理论在前，数据在后

在这之前，知识这一条线的干法，大致是第 45 章留下的样子：先有一个理论，推出一个预言，再做实验去核它。数据是拿来检验理论的，理论才是知识。

这一回，干法倒了过来。

◆ 三、是什么：谁的模型在同一套数据上更准

二十世纪八十年代末，美国国防部的研究机构资助语音识别研究。它定下了一个办法：各家拿同一套录音、同一套标准答案去比，谁的机器认错的字少，谁就赢。〔据研究文献〕后来有统计学家说，这个看起来很小的办法，改变了整个领域：不必先讲清楚道理，只要在同一套数据上更准，就算做成了。〔据研究文献〕

1989 年，一群研究者在一次人工智能的大会上开了一个研讨会，题目叫「数据库中的知识发现」。〔据研究文献〕数据里藏着规律，算法去把它挖出来。这个说法很快有了一个更通俗的名字：数据挖掘。

二十年后，这套办法走到了家家户户。2006 年，一家租电影的公司悬赏一百万美元：谁能把它猜用户给电影打几分的准确度提高一成，奖金就归谁。几万支队伍参赛，三年后才有人拿到。〔据研究文献〕2009 年，一位华裔学者发起了一个图片库，一千多万张照片，一张张标好是什么东西，请全世界的程序来比谁认得准。〔据研究文献〕

学的人怎么学，变了：从学一套理论、推导预言，变成学怎样拿数据训练一个模型。认什么算做成了，也变了：从理论推得出、实验核得上，变成在一套留出来的数据上，比别人更准。

两条都变，记知识线在这一轮的一次转向。第一个可核事件，取八十年代末那场语音识别评测，1989 年这件事有了名字，本书记作 1980 年代末。

2008 年，一本科技杂志的主编写了一篇文章，题目叫「理论的终结」：数据多到一定程度，就不需要理论了，数字自己会说话。〔据研究文献〕

◆ 四、为什么会转：撬棍在起头时只看得见一边

照三原理，找两条线。

技术那一边，清清楚楚：越来越便宜的存储、越来越快的计算机、后来是网络上源源不断的点击和上传。

艺术那一边，在转向起头的那几年，本书找不到。八十年代末的语音评测，推它的是军方和公司的需要，照本书的归法，都在技术这一边。艺术那一方真正顶上来，要到二十年后：人们想看什么电影、听什么歌的那股劲，逼出了推荐的比赛。为游戏画面造的芯片，成了训练模型的土，第 59 章讲。

记单线撬，另注一笔：艺术一方来得晚了二十年。单线撬，到这里是第六次。

◆ 五、「发现」被借走了三次

这一章的题目，说的是一个词被借走。本书数到三处。

第一处，就是「数据库中的知识发现」。一台机器照着一套算法，在一堆数据里拟合出一个模型；这件事被叫作发现，好像规律早就藏在数据里，等着被挖出来。

第二处，是药厂里的一个部门，叫「药物发现」。「据研究文献」一种新药的分子，常常是化学家一个一个设计、合成、筛选出来的；可这一整套造的工作，名字叫发现。

第三处，最出人意料，来自一位经济学家。1968 年，奥地利出身的哈耶克作了一场演讲，题目叫「竞争是一种发现程序」。「据研究文献」他说，市场

的竞争，能把分散在无数人手里、谁也说不全的知识找出来：哪样东西最缺，哪种做法最便宜。

这句话有很深的看见：价格、做法、需要，都不是事先写在哪里的，是在一次次买卖里长出来的。可他给这件事起的名字，是「发现」，好像那些知识本来就在那里，竞争只是把它找了出来。

第 20 章说，人被允许做的，是起名。这一编里，人造出了越来越多的东西，起的名字，却是「发现」。

◆ 六、最后的堡垒

这三处借用，有一个共同的样子：发现这个词，从一个人的动作，退成了一个地方。

规律在数据里，药在分子库里，知识在市场里。找的人是谁已经不要紧了，一台机器、一个部门、一场竞争都可以；要紧的是，那个地方里，本来就有。

第 45 章，知识的石头退进了实验安排；第 48 章，退进了共同体。这一章，它退进了数据。数据成了一个没有外面的地方：凡是能被算出来的，都被说成本来就在里面。

这就是这一编题目里说的最后的堡垒。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自做数据研究的人：「数据里确实有规律，不然模型怎么会准？说规律是算出来的，是不承认事实。」

数据里有东西，模型才会准，本书一点也不否认。可模型准的，是这一套数据、这一个目标、这一种算法一起定出来的那一件事。换一套数据，换一个目标，准的东西就变了。说「本来就在里面」，就把数据是怎样被收集、目标是谁定的，一起抹掉了。

第二句，来自研究经济学的人：「哈耶克说的发现，是指市场找出分散的信息，这些信息确实是事先存在于人们心里的。」

有一部分是，本书同意。可他同一篇演讲里也说，竞争让人去试以前没人试过的做法。〔据研究文献〕试出来的新做法，事先并不在任何人心里。这一半，是生出来的。

第三句：「你把一次知识的转向记成单线撬，是因为你找不到，还是因为它真的没有？」

本书不知道。所以写明了：艺术一方二十年后才看得见，起头时看不见。这一条，第 70 章结算时要请研究这段历史的人来查。

◆ 八、再看一处：手机底下那一栏

你手机里那个每天都用的聊天软件，底下有几个栏目。其中一栏，名字就叫「发现」。〔据研究文献〕点进去，是朋友们发的照片和文字，是附近的人，是小游戏，是别人推给你的文章。

这些东西，没有一样是「本来就在那里、等你去找到的」。朋友圈是朋友们一条一条发的，推给你的文章是一套程序照着你的点击算出来的，小游戏是别人一行一行写出来的。

可那一栏，叫「发现」。

这不是哪一家的问题。今天几乎每一个应用，都有一个叫「发现」「探索」「为你推荐」的地方。第六节说，「发现」从一个人的动作，退成了一个地方的名字。这一栏，就是那个地方最日常的样子：它不在实验室里，不在药厂里，就在你每天拇指滑过的屏幕底下。

一个词天天被这样用，人就会慢慢觉得：我看到的，都是本来就在那里的东西。本章想给你的，只是一个很小的习惯：下次点进那一栏，在心里把名字换一换，换成「算给你看的」，再看一遍，看看你对里面的东西，会不会多一分清醒。

顾冉试了一个星期。她说，换了名字以后，她刷得少了一点，也更常点开那些程序没推给她、她自己去找的东西。

◆ 九、同一支笔：知识的僭妄

说「竞争是一种发现程序」的哈耶克，1974 年得了诺贝尔经济学奖。他的领奖演讲，题目的意思是「知识的僭妄」。〔据研究文献〕

他在演讲里警告同行：经济学家常常以为，自己可以像物理学家那样，把一个社会的一切都量出来、算出来，再照着算出来的结果去安排；可是，一个社会里的许多知识，分散在无数人手里，谁也量不全。〔据研究文献〕

这是本章很好的一处「同一支笔」。同一个人，一边把市场叫作「发现程序」，好像知识本来就藏在那里，等竞争去找；一边又警告，不要以为能把知识都找全、算全。

你把两句话放在一起读，会读出第 45 章那一句：没有不插针的数。一个市场，也是一根针；它量出来的，离不开它是怎样量的。

◆ 十、放回日子里

那个星期一，顾冉的「为你发现」里有一首很老的歌，是外婆年轻时候唱过的。

她放给外婆听。外婆听了两句就跟着哼起来：「这歌，怎么在你手机里？」

「它说是为我发现的。」

外婆笑了：「这歌我唱了五十年，它倒成了新发现的了。」

那天晚上，顾冉在歌单里给这首歌加了一个备注：「外婆五十年前常唱。」一首被算出来的歌，有了一个来历。

明天能试：打开你手机里任意一个「为你推荐」「猜你喜欢」「为你发现」，挑一样它推给你的东西，想一想：它是根据你的哪一次点击、哪一个习惯算出来的？你愿意让它继续这样算下去吗？

◆ 十一、结算

一句话：八十年代末，「在同一套数据上更准」成了知识的签收办法。1989 年，它有了名字，叫「数据库中的知识发现」，记知识线一次转向，起头时只看得见技术一方，记第六次单线撬。「发现」这个词被借走了三次：数据挖掘、药物发现、竞争是一种发现程序；知识的石头退进了数据，这一编的第一座堡垒。

两个洞。其一，艺术一方来得晚的读法，本书标待验。其二，「理论的终结」那篇文章，后来很多人驳过，本章只把它当作这块石头的的一个口号。

核验状态：军方资助的语音评测与后来的评价，〔据研究文献〕；1989 年的研讨会，〔据研究文献〕；电影评分比赛与图片库，〔据研究文献〕。「理论的终结」，〔据研究文献〕；药厂的「药物发现」，〔据研究文献〕；哈耶克的演讲与其中的话，〔据研究文献〕。

带走的话

一台机器算出来的东西，被叫作「为你发现」；叫它算出来，你才会想起问：拿什么算的，替谁算的。

小账

哪两条线撬的：存储、计算与网络（技）；艺术一方二十年后才顶上来，起头时记单线撬。

回写了，还是封回了：封回——「发现」被借走了三次，从一个人的动作退成了一个地方：数据里本来就有。

第 56 章

生命可以设计了

◆ 一、一条发光的鱼

生物课上，老师放了一段视频：一缸小鱼，在紫外灯下发出红的、绿的、黄的光。

「这种鱼，在一些国家的花鸟市场里就能买到。」老师说，「它的祖先不会发光。有人把水母和珊瑚里让它们发光的那一段基因，放进了鱼的身体里。」〔据研究文献〕

一个同学问：「那它是发现的，还是造出来的？」

老师愣了一下，说：「这个问题问得好。你们回去想想。」

顾冉回家讲给外婆听。外婆听完说：「鱼还能造？那不就跟做糖人一样了。」

五十年前，这句话还是一句笑话。

◆ 二、石头：生命是写好的

第 38 章说，达尔文让物种从造物表上掉了下来：生命是一代一代长出来的。可长出来的东西，人只能看，只能等，只能像养鸽人那样一代代地挑。

二十世纪中叶，生物学家读懂了一件事：生命的样子，写在细胞里一种长长的分子上，四种「字母」排成一串，就是基因。〔据研究文献〕

石头换了地方：生命不再是造物主一次造好的，可它是写好的，写在基因里。人能做的，是去读。

◆ 三、是什么：剪下一段，接到另一段上

1972 年，美国生物学家伯格把两种不同来源的基因片段接在了一起。〔据研究文献〕1973 年，另外两位美国科学家，科恩和博耶，把一段外来的基因放进了细菌里，细菌照样分裂，外来的那一段也跟着一代代复制下去。〔核：大意〕

生命，第一次被人照着自己的意思剪开、接上。

1975 年，一百多位科学家在美国加州的海边开了一次会，商量这件事该怎样管，给自己定下了一套安全规矩。〔据研究文献〕1976 年，博耶和一位投资人办起了一家公司；两年后，他们让细菌造出了人的胰岛素。〔据研究文献〕

二十一世纪，这件事有了一个新名字，叫合成生物学。有人把基因做成一块块标准的「积木」，全世界的大学生每年比一次赛，看谁用积木搭出最有意思的细菌。〔据研究文献〕2012 年，两位女科学家发表了一种新办法，能像编辑文字一样，在基因的指定位置剪开、改写；八年后，她们得了诺贝尔奖。

〔据研究文献〕第 1 章那张奖状，是 2024 年的事，一半给了设计蛋白质的人。

学的人怎么学，变了：从学怎样观察、分类、解释生命，变成学怎样剪、接、编辑、合成。认什么算做成了，也变了：一个被设计的生命，照设计的样子活着、做事，就做成了。

两条都变，记技术线在这一轮的一次转向：技术的手，伸进了生命。第一个可核事件，取 1973 年。

◆ 四、为什么会转：又只看得见一边

照三原理，找两条线。

知识那一边，清清楚楚：分子生物学几十年的积累，基因是怎样写的，酶怎样在特定的地方把它剪断。〔据研究文献〕

另一边，推着这件事的，是实验台上的那些工具：剪基因的酶，运基因的小环，还有后来的公司、资本和医药的需要。照本书的归法，这些都在技术这一条线里。

艺术那一边，在 1973 年前后，本书找不到。

记单线撬，另记自撬嫌疑，和第 37 章纽科门那一次一样。这是预言三的第五个反例候选。

照实写下这一句：写死的条款是「反例超过五次，判负」；到这里，是五次。再有一次，预言三判负。

◆ 五、户口：法院判了一次，又判了一次

这一轮的户口，有两场官司，把「发现」和「发明」的线画得清清楚楚。

1980 年，美国最高法院判了一个案子：一位科学家造出了一种能吃石油的细菌，专利局说生物不能申请专利，他告到了最高法院。法院判他胜诉，理由里有一句话，大意是：凡是人造出来的，太阳底下的任何东西，都可以申请专利。〔据研究文献〕

第 39 章，专利法把发明写成「发现」；这一回，法院把一个活的东西，记在了造它的人名下。

2013 年，同一个法院又判了一个案子。一家公司给人体里天然的两段基因申请了专利。法院判：从人体里分离出来的天然基因，是自然的产物，不能申请专利；可人工合成的、自然里没有的那一种，可以。〔据研究文献〕

一条线，被法律画出来了：在身体里本来就有的，是发现，不归谁；人造出来的，是发明，归造的人。

◆ 六、封回：生命的天书

可是，同一个时代最响亮的说法，走的是另一个方向。

1990 年，一项国际大工程开始了：把人的全部基因，一个字母一个字母读出来。2000 年，草图完成的那一天，美国总统在白宫讲话，说了一句很有名的话，大意是：今天，我们正在学习上帝创造生命时所用的语言。〔据研究文献〕

第 24 章说，中世纪的人把自然当成上帝写的一本书。这本书，在这里又一次上了岗：生命是一本天书，基因是它的文字，科学家在读。

还有一个细节。2010 年，一位美国科学家用化学的办法合成了一整套细菌的基因组，放进细胞里，细胞活了。他在这段人造的基因里，写进了几句名人的话当作水印，其中一句是物理学家费曼的：我造不出来的，我就不懂。〔据研究文献〕有人很快指出，这句话被抄错了几个字。〔据研究文献〕

一句讲「造」的话，被写进了一个人造的生命里；写进去的时候，也被重新造了一遍。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究生物的人：「基因工程用的都是自然里本来就有的东西，酶、质粒、基因，都是发现的。人只是把它们组合起来。」

组合起来，就是造，第 5 章说过，技术由另外两条线写出。第 31 章的石匠，用的石头也是自然里本来就有的；没有人说大教堂是发现的。

第二句：「说『上帝的语言』，是一位政治家的修辞，不代表科学家的看法。」

对，本书同意，科学家自己多半不这样说。本书记的是这句话传得有多远：它上了报纸的头版，进了课本的导言。一块石头，不一定是专家立的；传得最远的说法，最能说明一个时代愿意把功劳记给谁。

第三句：「你把这一次记成反例候选，是因为你找不到艺术，还是因为它真的没有？一件改变了生命的事，背后没有艺术的推动，你信吗？」

本书也不太信，所以只记候选。要是有人找到了七十年代推着这件事的那一股艺术的劲，这一笔就改。第 70 章结算时，本书会把这一条放在最前面，请人来查。

◆ 八、再看一处：一株金色的稻

二十世纪九十年代，几位科学家想解决一个老问题：在一些以稻米为主食、又吃不上多少蔬菜水果的地方，很多孩子缺一种维生素，严重的会失明。他们把能让植物合成这种维生素前身的几段基因，放进了水稻里。2000 年，结果发表：米粒变成了淡淡的金黄色。〔据研究文献〕

设计出来以后，才是最长的那一段。安全评估、田间试验、各国的审批、反对者的抗议，一轮又一轮。二十多年后的 2021 年，菲律宾才第一个批准它可以种植；可到 2024 年，那里的一个法院又叫停了它的种植。〔据研究文献〕

你看这一株稻：设计它，用了几年；签收它，用了二十多年，还没有签完。

第 68 章说，撬得快，签得慢。这一株稻是最好的例子之一。撬开它的，是分子生物学和基因的剪接；签收它的，是法律、政府、农民、吃饭的人，还有一代人对「人造的生命」的疑虑。

本书不替任何一方判这件事的对错。本书只记下这个形状：一个被设计出来的生命，要被一整个社会认下来，比设计它要难得多，也慢得多。这份慢，一半是谨慎，一半是恐惧；哪一半多，要看每一次具体的账。

◆ 九、换一片土：一株雄花不育的野稻

生命可以设计了，这件事在中国的田里，有一个很具体的样子。

二十世纪六十年代起，袁隆平带着一群人研究杂交水稻。难处在于，水稻是自己给自己授粉的，要杂交，得先找到一种雄花不能用的稻子。〔据研究文献〕1970 年，他的助手李必湖和一位农场技术员，在海南的一片沼泽里找到了一株雄花不育的野生稻，后来叫「野败」。〔据研究文献〕几年后，他们配出了一整套可以大量制种的办法，杂交水稻推广开来，产量大大提高。〔据研究文献〕

今天，袁隆平被叫作「杂交水稻之父」。那一株野稻，是另外两个人在沼泽里一株一株看出来的；那一套制种办法，是全国许多协作组一起试出来的。

〔据研究文献〕

本章说，生命的设计，法院把人造的记到了造它的人名下。在这一片田里，一场许多人、许多年的发生，也被记成了一个人的名字；那一株野稻和找到它的人，是一行要补上的户口。

◆ 十、同一支笔：一封请大家先停下的信

1972 年，伯格第一次把两种不同来源的基因接在了一起。两年后，1974 年，他和十几位同行在一份科学期刊上发表了一封公开信，请全世界的同行，先暂停某几类基因重组的实验，等大家把风险想清楚再说。〔据研究文献〕

第二年，就有了第三节说的那次海边的会议。

这是本章很少见的一处「同一支笔」：一项技术最早的开门人，自己出来说，先别往里走得太快。

第 68 章说，签得慢不全是坏事；这里是一个例子。签收台前面最先喊「慢一点」的，不是反对这门技术的人，是最懂它的那几个人。

◆ 十一、放回日子里

那个周末，顾冉想起了生物课上那个问题：发光的鱼，是发现的，还是造出来的？

她在作业本上写了一个答案：「让鱼发光的那段基因，是在水母身上找到的。把它放进鱼的身体里，让一条本来不会发光的鱼发光，是人造的。一半找到，一半造出。」

老师给了一个红勾，在旁边写：「那你觉得，这条鱼的户口，该记在谁名下？」

顾冉想了很久，没有写。

外婆在旁边说：「记在养它的人名下。天天喂它的，才是它的家里人。」

明天能试：挑一样你吃的、用的东西，一种水果，一种药，一块布。查一查它是怎样来的：哪一部分是本来就有的，哪一部分是人一代一代挑出来、改出来、造出来的。你会发现，「天然」和「人造」之间，大多数东西都站在中间。

◆ 十二、结算

一句话：1973 年，一段外来的基因被放进细菌里一代代复制，技术的手伸进了生命，记技术线一次转向。知识一方清楚，另一方是实验台上的工具和后来的公司，记单线撬与自撬嫌疑，预言三的反例候选到了五个，再有一个即判负；法院两次把发现与发明的线画清楚了，同一时代却把基因说成了「上帝创造生命时所用的语言」。

两个洞。其一，这一次的艺术一方，本书找不到，也不太信它真的没有，列为第 70 章最先要查的一条。其二，合成生物学、基因编辑与蛋白质设计，是同一条路上的三段，本章压在一章里，没有一一展开。

核验状态：发光的鱼，〔据研究文献〕；基因的字母，〔据研究文献〕；1972 年的拼接，〔据研究文献〕；1973 年的细菌实验，〔核：大意〕。1975 年的会议、那家公司与胰岛素，〔据研究文献〕；合成生物学的积木与比赛、2012 年的基因编辑与后来的诺贝尔奖，〔据研究文献〕；分子生物学的积累，〔据研究文献〕。

1980 年、2013 年的两个判决，〔据研究文献〕；人类基因组计划与白宫讲话，〔据研究文献〕；2010 年的合成基因组与水印、抄错的话，〔据研究文献〕。

带走的话

大多数东西站在「天然」和「人造」中间：一半找到，一半造出；户口该写几行，就写几行。

小账

哪两条线撬的：分子生物学（知）一方清楚；另一方是实验台上的工具与公司，仍在技术线里，记单线撬，另记自撬嫌疑。

回写了，还是封回了：一半一半——法院把人造的生命记到了造它的人名下；基因又被说成「上帝的语言」，生命成了一本天书。

第 57 章

艺术界

◆ 一、片尾字幕

周末，一家人在家看一部动画电影。电影放完，陆蔚去厨房，外婆去收碗，只有顾冉坐着不动，一直看片尾字幕。

名字一行一行往上滚：导演，编剧，美术，动画，灯光，配乐，翻译，还有很长很长一串，每一个名字前面，写着他做的那一小块活。滚了七八分钟才完。

外婆端着碗回来，看见还在滚：「这么多人做一部电影？」

顾冉说：「好几千个。」

外婆说：「那这电影，是谁的？」

顾冉想了想：「海报上写的是导演。」

一部电影，几千个名字；海报上，一个名字。这一章讲艺术的石头，怎样退进了一个叫「艺术界」的地方，又怎样被一行行字幕，拉回来一点。

◆ 二、石头：美术馆说了算

第 51 章说，杜尚的小便池问出了一个问题：什么让一样东西成了艺术？回答是美术馆，是围着它的那一群人。

这一章，看这个回答怎样被写成了理论，又怎样变成了一个市场。

◆ 三、是什么：一只看不出区别盒子

1964 年，美国画家沃霍尔在纽约的一家画廊，摆出了一排排木盒子，外面印得和超市里装肥皂的纸箱一模一样。〔据研究文献〕

超市里的纸箱不是艺术，画廊里的木盒是。两样东西，用眼睛几乎看不出区别。那么，区别在哪里？

同一年，美国哲学家丹托写了一篇文章，题目就叫「艺术界」。他说，大意是：要把一样东西看成艺术，需要一样眼睛看不出来的东西，一种艺术理论的氛围，一种对艺术史的知识，那就是一个艺术界。〔据研究文献〕

十年后，另一位美国哲学家迪基说得更直：一件东西是不是艺术品，看的是艺术界里有资格的人，有没有把它当作供人欣赏的候选者。〔据研究文献〕

对不对的来源，从作品本身，搬到了一个地方，和这个地方里的一群人。照第 31 章的判法，这是场所。第 51 章已经记下，艺术的石头在第八编退到了场所；这一章，给那个场所起了名字：艺术界。

◆ 四、场所变成了市场

这个地方，后来越来越像一个市场。

画廊，拍卖行，收藏家，基金会，双年展。一幅画值多少钱，常常比它画了什么更先被人知道。2017 年，一幅被认为出自达·芬奇之手的画，在纽约拍出了四亿五千多万美元，这幅画是不是他画的，专家至今还在争。〔据研究文献〕

画是谁画的还没说清，价钱先定了。第 42 章的天才，在这里换了一种样子：一个名字值多少钱。

还有一件事，很像第 32 章那些看不见的技工。当代一些很有名的艺术家，作品是一群助手在工作室里做的。有一位英国艺术家的圆点画，据他自己说，他亲手画的只有几幅，其余都是助手画的；他还夸过其中一位助手画得比他好。〔据研究文献〕

作品上写的，是他的名字。

◆ 五、回写：一个社会学家数了数人

也有人反过来，把名字一个一个找了回来。

1982 年，美国社会学家贝克尔出了一本书，叫《艺术界》。他说的艺术界，和丹托的不一样：不是一群有资格说「这是艺术」的人，而是一件作品从头到尾，所有参与了的人。〔据研究文献〕做颜料的、造乐器的、印刷的、装裱的、写评论的、搬运的、买票的，都在里面。一件作品，是这一大群人一起做出来的，艺术家只是其中一个位置。

电影的片尾字幕，就是这样一本户口簿。二十世纪七十年代以后，字幕越来越长，今天一部大电影，名字常常有好几千个。〔据研究文献〕第 19 章那张唐宋译场的分工名单，第 9 章那种写明每个作者干了什么的清单，在这里，是一场七八分钟的滚动。

◆ 六、这一章怎么记

这一章不记转向。艺术界这块石头，是第八编那一次转向封回的样子，在这一编长大了，变成了理论，也变成了市场。

记两笔。

一笔是石头：艺术线在这一编，仍在场所；场所的名字，叫艺术界，后来又加了一个，叫市场。

一笔是户口：艺术的户口簿上，有两种写法同时在用。海报上一个名字，是封回；片尾几千个名字，是回写。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自研究艺术的人：「丹托和迪基是在回答『什么是艺术』这个哲学问题，你把他们说成立了一块石头，是误读。」

他们回答的是一个问題，本书同意。本书看的是回答的样子：对不对，交给一个地方和一群人来定。不管他们本意如何，这个回答后来在美术馆和拍卖行里，是这样被用的。

第二句：「说艺术变成了市场，太愤世嫉俗了。很多艺术家穷了一辈子，和市场没关系。」

说得对。市场只是这块场所的一部分，很多人在它外面画画、唱歌、写字，一辈子也没进过拍卖行。本书只记那个最响的地方，也记下外面那些不响的地方，它们正是贝克尔数进来的那一大群人。

第三句：「助手画画在艺术史上一直都有，文艺复兴的画坊也是这样，这不是新问题。」

对，第 34 章的画坊就是这样。新的是，今天这件事被公开说出来了，名字却还是只写一个。说出来，是一次回写；只写一个，还是封回。

◆ 八、再看一处：画上的那些印章

中国的古画，常常盖满了印章，写满了题跋。一幅画传了几百年，每一个收藏过它、看过它的人，都可能在上面盖一方印，写几行字。〔据研究文献〕

有一个很出名的故事。清朝的乾隆皇帝，收到过两卷《富春山居图》。他认定其中一卷是真迹，在上面题了几十处字，盖了许多印；另一卷，他判为仿作。后来的研究者大多认为，他看反了：被他题满了字的那一卷，是仿的；被他冷落的那一卷，才是元代黄公望的真迹。〔据研究文献〕

这件事，正好说明本章说的那个场所。一幅画是真是假、好是不好，在很长的时间里，是由一个最有权势的收藏者说了算的；他的印章，就是那个时代最大的一张签收单。

可你也能从这些印章里看见另一面：一幅画的户口，并不只写画家一个人。每一方印，每一行跋，都是一个看过它的人留下的名字，有的说对了，有的说错了。第51章说，作品是看的人完成的；中国的古画，把这一句话，一方一方地盖在了纸上。

下次你在博物馆里看一幅古画，别只看画，也看看那些印。它们是一本画在画上的户口簿。

◆ 九、换一片土：一座工厂里的艺术区

二十一世纪初，北京东北角一片废弃的老工厂里，陆续搬进了许多艺术家，租下空荡荡的厂房做工作室、办展览。〔据研究文献〕几年里，这里成了中国最有名的艺术区之一，画廊、咖啡馆、游客，越来越多。〔据研究文献〕

后来，房租涨了，许多最早来的艺术家搬走了，留下来的，越来越多是画廊和商店。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这一片厂区，把「艺术界」这个场所的一生，走了一遍：先是一群人在一个没人要的地方做事，做出了名气；名气引来了市场，市场把地价抬高，最后把最早做事的人挤了出去。

第三节说，对不对的来源，搬到了一个地方和一群人那里。这个地方，是会涨价的。

◆ 十、放回日子里

看完电影的第二天，顾冉在网上找到了那部电影的完整名单。她在里面找了一个名字：一位做「毛发」的动画师，片里那只猫的每一根毛，都是他那一组人做的。

她把这个名字抄在速写本上，下面画了一只猫。

外婆问：「抄他名字干什么？」

「电影里那只猫，我最喜欢。」顾冉说，「我想记住，是谁让它的毛那么好看。」

明天能试：下次看完一部电影、听完一张唱片、读完一本书，不要马上关掉。看一看片尾、封底或者版权页上，那些你平时跳过的名字。挑一个，查一查他做了什么。一件你喜欢的作品，从此多了一个你记得住的人。

◆ 十一、结算

一句话：1964 年沃霍尔的木盒子和丹托的「艺术界」，把「什么是艺术」交给了一个地方和一群人，十年后迪基把它说得更直。这块场所后来长成了市场，价钱先于作者，助手的手隐在名字后面；贝克尔把一件作品背后的一大群人数了回来，片尾字幕成了艺术的户口簿；本章不记转向，艺术的石头仍在场所。

两个洞。其一，丹托、迪基、贝克尔三种「艺术界」不是一回事，本章只取了各自最要紧的一句。其二，市场这一部分，本章只取了拍卖与工作室两处，没有展开。

核验状态：沃霍尔的木盒子，〔据研究文献〕；丹托 1964 年的文章，〔据研究文献〕；迪基的机构论，〔据研究文献〕。2017 年的拍卖与归属之争，〔据研究文献〕；英国艺术家与助手，〔据研究文献〕；贝克尔的《艺术界》，〔据研究文献〕；片尾字幕的变长，〔据研究文献〕。

带走的话

海报上写一个名字，片尾滚几千个；喜欢一件作品，就去认识那几千个里的一个。

小账

哪两条线撬的：本章不记转向；艺术界是第八编那次转向封回的样子，在这一编长成了理论和市场。

回写了，还是封回了：一半一半——艺术的对错交给了一个场所和一个市场；贝克尔和片尾字幕，又把一大群做事的人数了回来。

第 58 章

会画画的程序

◆ 一、六个脚趾的花卷

顾冉在手机上试了一个画图的程序。她输入一句话：「一只蜷成一团的橘猫，尾巴绕着身子，像一个花卷。」

几秒钟后，屏幕上出来四张图。猫画得很好看，毛色、光影，比她画的还细。可仔细一看：一张图里的猫有六个脚趾，一张的尾巴从肚子上长出来，还有一张，干脆没有尾巴。

她把最好的那一张拿给外婆看。外婆看了一眼：「好看是好看。不像花卷。」

「哪里不像？」

「花卷睡觉的时候，一只耳朵是压扁的。」外婆说，「它不知道。」

一段程序，几秒钟画出了一只猫；它画不出的，是一只猫的脾气。第 28 章，外婆床头贴的那张五笔的花卷，外婆说一看就是花卷的脾气。这一章讲程序怎样学会了画画，又画不出什么。

◆ 二、石头：画是画家画的

第 41 章说，照相术接走了「像」，画家被逼去画自己眼睛看见的东西。第 42 章说，那被说成了天才、画家的内心；第 51 章说，艺术的石头退进了美术馆。

一路退下来，还有一样东西没有动：画，是一个人画的。不管是画像、画光、画心里的，还是在小便池上签名，总有一个人，在做那一下。

总论开卷时说，艺术的干法，从照着自然画，变成画心里的，再变成定下规则，让作品自己长出来。这一章，是最后那一步。

◆ 三、是什么：一台画图机，一位画家的程序

1965 年 2 月，德国斯图加特一所大学的小画廊里，展出了一批用计算机和绘图机画出来的图：一行一行歪斜的方块，一张一张缠绕的线。〔据研究文献〕办这个展览的，是一位讲「信息美学」的哲学家，他想用数学和信息论来讲美。〔据研究文献〕同一年春天，美国纽约也有一家画廊，展出了计算机画的图。〔据研究文献〕1968 年，伦敦办了一个大展，名字叫「控制论的意外发现」。〔据研究文献〕

一位匈牙利出身、住在巴黎的女画家莫尔纳，早在用上计算机之前，就给自己定规则作画：画一组方块，每一次只按一条规则改一点点，看它会变成什么。她把这叫作一台「想象的机器」。〔据研究文献〕

1973 年前后，英国画家哈罗德·科恩开始写一个画画的程序，叫 AARON。〔据研究文献〕他写了四十多年，AARON 从画线条画到画人和植物，画在大幅的纸上，挂进了美术馆。科恩一直说，AARON 画的，是他教给它的关于画画的知识；可它每一次画出来的，连他自己也事先不知道。〔据研究文献〕

学的人怎么学，变了：从学怎样一笔一笔画，变成学怎样定规则、写程序、挑结果。认什么算做成了，也变了：一件作品，不只是一张画，是那一套规则，加上它能生出的一整批画。

两条都变，记艺术线在这一轮的一次转向。第一个可核事件，取 1965 年斯图加特的那个展览。

◆ 四、为什么会转：两条线都看得见

这一回，两条线都看得清。

知识那一边：讲信息美学的哲学，把美说成可以用数和信息去讲的东西；还有一门讲规则怎样生出复杂图形的数学。〔据研究文献〕

技术那一边：计算机，和那台一笔一笔画的绘图机。第 49 章那台能变成任何机器的机器，在这里变成了一台画图机。

知×技→艺。

◆ 五、五十年后：它画得比人快了

五十年后，这件事突然变快了。

2014 年，一位年轻的研究者想出了一种办法：让两个程序互相比，一个造图，一个挑错，比来比去，造出来的图越来越像真的。〔据研究文献〕2018 年，一幅用这种办法生成的人像，在纽约的拍卖行卖出了四十多万美元，画的右下角，签的不是人名，是那个程序的一道数学公式。〔据研究文献〕

2022 年，几种一句话就能出图的程序接连出来，任何人都能用。〔据研究文献〕那一年，美国一个州的博览会上，一幅用这类程序做的图，拿了数字艺术类的一等奖，引来一片争吵。〔据研究文献〕

第 59 章会讲，这些程序跑得这么快，靠的是为游戏画面造的芯片。

◆ 六、封回：户口记给谁

这一回的封回，封在户口上，而且三种写法打成了一团。

第一种，记给机器。「AI 画的」。第 2 章说过「AI 发现了」；这里是「AI 画了」。一幅画的来历，被说成一台机器的本事。第 9 章说的归机器，在这里有了主场。

第二种，记给那一句话。一句提示词写得好，就被说成创意，好像画的来历，全在写那句话的人心里。第 42 章的天才，换成了会写提示词的人。

第三种，记给那一道公式，就像那幅拍出四十多万美元的人像，签的是公式。

还有一群人，三种写法里都没有：几亿张被拿去训练这些程序的画和照片，它们的作者。2023 年，几位画家联名告了做这些程序的公司，说自己的画被拿去训练，没有被问过，也没有被记下。〔据研究文献〕

同一年，美国的版权部门给出了一个回答：程序生成的图，没有人的创作，不能登记版权；人挑、改、编排的那一部分，可以。〔据研究文献〕这条线，和第 56 章法院画的那一条很像：机器生出来的，不归谁；人做的那一部分，归人。

可那几亿张训练用的画，它们的户口，至今没有一栏。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自做这类程序的人：「程序没有抄任何一幅画，它学的是规律，就像学画的学生看了几千幅画。」

学生看画，本书同意是一种学。可学生的老师、画册、美术馆，都在他的户口簿上：他说得出自己学过谁。这些程序，说不出。本书要的，只是这一栏。

第二句，来自画家：「程序画的东西没有灵魂，不算艺术。」

算不算艺术，第 57 章说过，本书不替艺术界来判。本书只看干法：一件作品变成了一套规则加一批结果，这是真的换了干法。外婆那句「它不知道花卷压扁的那只耳朵」，说的不是灵魂，是一只具体的猫、一个具体的晚上。那恰恰是程序没见过的土。

第三句：「艺术线这一轮的事件取 1965 年，那一年离这一编的起点还有五年，你是不是取早了？」

写死的判据是转向的第一个可核事件，不看它落在哪一编的年份里。取早取晚，第 61 章把各种读法都摆出来。

◆ 八、再看一处：一本「程序写的书」

程序写作品，比程序画画还早登上书架。

1984 年，美国出了一本薄薄的书，书名的意思是「警察的胡子刮了一半」。封面上说，这是第一本完全由计算机程序写的书，程序的名字叫「拉克

特」。〔据研究文献〕书里有散文，有诗，有一些怪怪的对话，读起来像梦话。

后来有研究者仔细查过：那个程序是照着两位作者事先编好的一大套句型和词表去拼的，书里的文字，也是两位作者从大量输出里挑出来、编排过的。

〔据研究文献〕

「程序写的书」这几个字，封面上印得很大；挑选和编排的那两个人，印得很小。

拿本章第六节那三种户口去比，这本书一下子全占了：记给机器，封面说是程序写的；记给巧思，事先编好的句型和词表，就是那个年代的提示词；还有那一大堆被扔掉的输出，和它们背后几百年的英语文字，一栏也没有。

四十年后，出图程序几秒钟一张图，这个老问题只是变快了，变大了，没有变样。你下次看到「AI 创作」四个字，可以先问一句：挑的人是谁？

◆ 九、换一片土：一家法院的另一种回答

第六节说，2023 年美国的版权部门回答：程序生成的图，没有人的创作，不能登记版权。

同一年的 11 月，北京的一家法院判了一个案子，回答不太一样。一个人用一款生成图片的程序，输入了几十个提示词，调了许多参数，挑了又改，生成了一幅人像图，发在网上；另一个人拿去用了，没有署名。法院认为，这幅图体现了使用者的智力投入和个性化的选择，可以受著作权保护，著作权归使用程序的那个人。〔据研究文献〕

两片土，两种回答。一边说，机器生出来的，人的那一部分太少，不归谁；一边说，人挑、调、改的那一部分，就是创作，归人。

放在本章的账上，两种回答都在给户口簿画格子，画法不一样。它们都还没有回答那一行：训练这些程序用的几亿张画，它们的作者，记在哪里。

◆ 十、再看一处：画家给自己的画下了「毒」

第六节说，几亿张被拿去训练出图程序的画，它们的作者，三种户口里都没有位置。有一些画家，决定自己动手。

2023 年，美国一所大学的研究者做出了两种小工具，送给画家们用：一种能在画上加一层人眼几乎看不出的改动，让程序学不准这位画家的风格；另一种更进一步，让拿这幅画去训练的程序，学到错的东西，比如把「狗」学成了「猫」。〔据研究文献〕研究者自己把后一种比作给画「下毒」。〔据研究文献〕许多画家下载了它们。

放在本章的账上，这是户口之争里最直接的一招：签收台迟迟不给那几亿张画一栏，画家们就在画上动手，让自己的画不被白白拿走。

它也说明了一件事：一场关于户口的争执，等不及法院和版权部门慢慢签，就会先在技术上打起来。第 68 章说签得慢；签得慢的地方，常常就有人先动手。

◆ 十一、放回日子里

顾冉最后没有用那几张图。她打开速写本，照着花卷睡觉的样子，一笔一笔画：一只压扁的耳朵，一截露在外面的后腿，尾巴尖搭在鼻子上。

画完，她把程序出的那张最好的图也打印出来，并排贴在房间墙上。一张下面写：「程序，几秒钟。」一张下面写：「顾冉，四十分钟，花卷做模特。」

外婆进来看了，指着右边那张：「这张是花卷。」又指着左边那张：「这张是一只猫。」

明天能试：用一个画图或写字的程序，做一样你熟悉的东西，你的家人、你的房间、你常走的一条路。再自己动手做一遍。放在一起比一比：程序做得比你好的，是哪几样？只有你做得出的，又是哪一样？后面那一样，就是你的土。

◆ 十二、结算

一句话：1965 年斯图加特的展览起，艺术的干法变成了定下规则、让作品自己长出来，莫尔纳的「想象的机器」、科恩写了四十多年的 AARON，记艺术线一次转向，知×技→艺。五十年后程序画得比人快了，户口在机器、提示词、公式三种写法里打成一团，几亿张训练用的画没有一栏。

三个事件到这里取齐了：艺术 1965 年，技术 1973 年，知识八十年代末。按年份排，是艺→技→知，和第六编那一轮是同一条路。这对预言二意味着什么，第 61 章当面结算。

两个洞。其一，从 1965 年的绘图机到 2022 年的生成程序，中间五十年，本章只点了几处。其二，生成程序的版权与训练数据之争还在进行，本章写的是 2023 年的状态。

核验状态：斯图加特的展览、信息美学、纽约的画廊、伦敦的大展，〔据研究文献〕；莫尔纳的「想象的机器」，〔据研究文献〕；科恩与 AARON，〔据研究文献〕。规则生出图形的数学，〔据研究文献〕；2014 年的办法、2018 年的拍卖、2022 年的程序与博览会，〔据研究文献〕；画家的诉讼、版权部门的回答，〔据研究文献〕。

带走的话

程序几秒钟画出一只猫，画不出一只具体的猫压扁的那只耳朵；那只耳朵，就是你的土。

小账

哪两条线撬的：信息美学与规则的数学（知）和计算机、绘图机（技），知×技→艺。

回写了，还是封回了：封回——户口在机器、提示词和公式之间打成一团；训练用的几亿张画，没有一栏。

第 59 章

游戏撬开了算力

◆ 一、一块游戏显卡

表弟放暑假，来顾冉家住了几天。他背来一个大书包，里面是他攒了一年钱买的电脑配件，最贵的一块，是一张显卡。

「这是干什么的？」外婆问。

「打游戏用的。」表弟说，「画面要好看，就得靠它，一秒钟画几十上百张。」

陆蔚在旁边看了一眼，笑了：「我们公司做研发的同事，桌上也插着这种卡。他们不玩游戏，拿它来训练程序。」

「打游戏的卡，怎么拿去训练程序？」

陆蔚说：「说来话长。你知道现在那些会画画、会说话的程序，最早是在什么上面训练出来的吗？两块游戏显卡，放在一个研究生的卧室里。」

第 1 章说过一句话：那次得诺贝尔奖的机器，背后有一条间接的线索，游戏推动了芯片，要到第 59 章查实。这一章，来查这一笔。

◆ 二、石头：算，是一台机器一步一步地算

第 49 章说，一台能变成任何机器的机器，一步一步照着规则表读、写、挪。几十年里，计算机越造越快，可它的干法没有变：一个很聪明的处理器，一件一件地算，算得越快越好。

技术的石头是：算得快，靠的是这一个处理器更快。

◆ 三、是什么：为了画面，造了一种笨而多的芯片

游戏要的，是另一种算。

一个游戏画面，由几十万、几百万个小点组成，每一个点的颜色、明暗，都要算；一秒钟要算几十遍。每一个点的算法都一样，只是数不同。这种活，不需要一个很聪明的处理器，需要成百上千个很笨的小处理器，一起算。〔据研究文献〕

二十世纪九十年代，专门为游戏画面造的显示卡越来越多。1999 年，一家美国公司推出一款显卡，把它叫作「图形处理器」，说它是世界上第一个。

〔据研究文献〕几年后，这种芯片可以由程序员自己写小程序来控制每一个点怎样算。〔据研究文献〕

2006 年前后，那家公司推出了一套工具，让研究者可以不画图，也拿这种芯片去算别的东西。〔据研究文献〕

学的人怎么学，变了：从学怎样让一个处理器算得更快，变成学怎样把一件大活拆成成千上万份，同时算。认什么算做成了，也变了：不看单一步有多快，看一秒钟能同时算多少。

两条都变，记技术线在这一轮的又一次转向，算的这一支。第一个可核事件，取 1999 年那款图形处理器。

◆ 四、为什么会转：这一回是艺术在推

照三原理，找两条线。

艺术那一边，这一回是主角：几千万玩家想要更真的山水、更亮的水面、更像真人的脸。游戏是一门艺术，它点燃的，正是人非看不可、非玩不可的那股劲。那股劲变成了一个很大的市场，逼着芯片一年一年变。

知识那一边：计算机图形学几十年的积累，光线怎样在物体间来回反射，怎样用一套方程把它算出来。〔据研究文献〕

艺×知→技。这一次，两条线都看得清。

◆ 五、然后，它撬开了知识

这块为游戏造的芯片，后来成了另一条线的土。

2009 年，美国一所大学的研究者发表了一篇文章：用图形处理器来训练一种多层的神经网络，比用普通处理器快了几十倍。〔据研究文献〕

2012 年，加拿大多伦多大学一位研究生，用两块游戏显卡，在自己家里训练了一个认图片的程序。〔据研究文献〕它参加了第 55 章那个一千多万张照片的比赛，错误率比第二名低了一大截。〔据研究文献〕从那以后，这一类程序在几年里改写了认图、认字、认声音的整个行当。

第 55 章说，知识这一轮的转向，起头时只看得见技术一方，艺术一方来得晚了二十年。现在可以对上：来的，就是游戏。

第 1 章那一笔，也查实了一半：蛋白质结构那样的计算，跑在同一类芯片上；芯片，是游戏一代一代推出来的。〔据研究文献〕另一半，第 1 章的那个蛋白质折叠游戏，让普通玩家帮科学家设计分子，那是另一条从游戏走进知识的路。

◆ 六、封回：算力

封回来得很快，封在一个词上：算力。

今天的新闻里，这种芯片叫「AI 芯片」，它们装在巨大的机房里，一排一排，像一种新的电厂。算力被说成一种资源，像煤、像电，谁有得多，谁就走在前面。

它是怎样来的，从哪一群人的哪一股劲里长出来的，这个词里没有。几千万玩家，几十年一年一年买显卡、抱怨画面不够好，他们推出来的东西，被叫作一种中性的、谁都可以用的力。

户口也一样。报纸上最常出现的，是一家公司、一位创办人的名字。〔据研究文献〕那个在卧室里用两块游戏显卡训练程序的研究生，和他背后那几千万玩家，名字很少出现。

◆ 七、三句反驳

第一句：「图形处理器能用来训练神经网络，是研究者的发现，是知识撬了技术，不是游戏撬的。」

研究者发现它好用，是真的，那是后一步。可这块芯片为什么是那个样子，成千上万个处理器一起算，是为了画游戏画面才造成那样的。没有游戏，就没有这块芯片等着被发现好用。

第二句：「游戏是商业，不是艺术。把游戏算作艺术，是抬高了它。」

游戏是商业，电影、小说、音乐也都是。照本书的归法，艺术是点燃人那股劲的那一条线；游戏做的，正是这件事。把它算进艺术，不是抬高它，是把账记清楚。

第三句：「你这一章找到了两条线，是不是为了给前面那么多次单线撬找补？」

不是找补，是查账。第 55 章写明了，艺术一方二十年后才来；这一章把它查实了。前面那几次单线撬，一次也不改。

◆ 八、再看一处：一千七百多台游戏机拼成的计算机

游戏机里的芯片，还被人直接拿去算过天文。

2010 年前后，美国空军的一个研究机构，把一千七百多台家用游戏机连在一起，拼成了一台很大的计算机，拿来处理雷达图像等计算。〔据研究文献〕原因很简单：那一代游戏机里的芯片，擅长成批地做同一种运算；买一台游戏机，比买同样算力的专业机器便宜得多。

一群孩子和大人在客厅里打游戏的那股劲，把一种芯片的价格压了下来；一个研究机构拿这份便宜，去做了别的事。

这件事，本书放在这里，是要补一笔第四节的账：游戏撬开的，不只是认图片的程序，还有一种「用便宜的、成批生产的东西去做大计算」的干法。后来的数据中心、训练大模型的机房，走的都是这一条路：用大量相同的小部件，一起算。

你家里那台旧游戏机，要是还在，可以翻出来看一看。它身上，站着这一编好几章的历史。

◆ 九、换一片土：一台叫学习机的游戏机

二十世纪九十年代，中国有许多家庭买过一种机器，接在电视上用，配一个键盘，名字叫「学习机」。「据研究文献」

它能打字，能学一点简单的编程；可许多孩子用它最多的，是插上游戏卡，玩那些从外国游戏机那里仿来的游戏。「据研究文献」

家长买它，是为了学习；孩子用它，多半是为了玩。一台机器，两种户口。

可就是在这台「学习机」上，不少后来学计算机、做程序的人，第一次敲了键盘，第一次知道屏幕上的东西是可以被一行一行命令叫出来的。「据研究文献」本章说，游戏撬开了算力；在这一片土上，游戏还撬开了许多孩子通往计算机的那道门，只是那道门上，挂着「学习」两个字。

◆ 十、换一片土：一家从纸牌起家的游戏公司

今天全世界最有名的游戏公司之一，一百多年前，是京都一家做纸牌的小作坊：它做一种日本传统的花牌，一张张手绘花草。「据研究文献」

几十年里，它做过纸牌、玩具，试过开出租车公司、开宾馆、卖速食饭，大多失败了。「据研究文献」二十世纪七八十年代，它转去做电子游戏，做出了几台后来家喻户晓的游戏机。「据研究文献」

放在本章的账上，这一家公司，把「游戏撬开算力」这件事，从源头走了一遍：先是一副手绘的纸牌，一种很老的艺术；后来，为了让游戏更好看、更好玩，它逼着芯片厂商一代一代做出更好的图形芯片。

一副花牌，一路牵到了今天训练程序的机房。本章那条从游戏到芯片再到知识的线，最早的一头，是一张画着梅花和月亮的纸牌。

◆ 十一、放回日子里

表弟那几天，每天晚上打一个小时游戏。有一天，外婆坐在他旁边看了半天，说：「这里面的河，比真的河还亮。」

表弟说：「这块卡，就是为了让河亮一点，才一年一年地变。」

陆蔚听见了，想起研发同事的话：他们训练程序用的，就是这一类卡。她跟表弟说：「你们打游戏的，帮了很多人的忙。」

表弟不太信：「打游戏还能帮忙？」

「你们要河更亮，就逼着人造出了更能算的芯片。」陆蔚说，「后来的很多事，都是在这块芯片上长出来的。」

明天能试：想一想你花了很多钱、很多时间的一个爱好，游戏、摄影、音乐、手工。查一查：为了满足你们这一群人的那股劲，有哪一样工具、哪一门技术被推着变了？你的爱好，可能正在给另一条线递一根撬棍。

◆ 十二、结算

一句话：为了画好游戏画面，人们造出了一种由成千上万个处理器一起算的芯片。1999 年，它有了名字，记技术线这一轮算的那一支转向，艺×知→技，两条线都看得清。2012 年，两块游戏显卡训练出的程序改写了认图的行当，第 55 章艺术一方晚来的那一笔查实了，第 1 章那一笔查实了一半；封回在「算力」一词上，几千万玩家不在名字里。

两个洞。其一，技术线这一轮已有两支转向（1973 年的生命设计，1999 年的图形处理器），路径取更早的一支，第 61 章登记。其二，游戏推动芯片是一条间接的线索，中间还有军用仿真、影视特效等别的推力，本章没有一一称重。

核验状态：游戏画面的算法与芯片的样子，〔据研究文献〕；1999 年的图形处理器、可编程的芯片、2006 年前后的工具，〔据研究文献〕；计算机图形学的积累，〔据研究文献〕。2009 年的文章、2012 年的研究生与比赛，〔据研究文献〕；蛋白质计算跑在同类芯片上，〔据研究文献〕；公司与创办人的名字，〔据研究文献〕。

带走的话

一群人非玩不可的那股劲，逼出了一块芯片；这块芯片后来撬开了知识，名字却叫「算力」。

小账

哪两条线撬的：游戏（艺）和计算机图形学（知），艺×知→技；随后这块芯片又成了知识转向的土。

回写了，还是封回了：封回——「算力」被说成中性的资源，推出它的玩家和卧室里的研究生不在名字里。

第 60 章

平台

◆ 一、接入

新蒸锅要上市前，公司开了一个会，议题只有一个：要不要接入一个大的智能家居平台。

接入了，用户可以在那个平台的手机应用里控制蒸锅，和别家的电饭煲、冰箱、灯一起管。不接入，就得自己做一个应用，很少有人会下载。

接入的条件，是一本很厚的规范：通信怎样写，按钮叫什么名字，数据交给谁，每卖出一台要付多少钱。还要过一轮认证，认证不过，就上不了架。

陆蔚翻着那本规范，说：「以前我们做一口锅，锅好不好，是锅的事。现在，锅算不算做成了，要那个平台说了算。」

这一章讲技术的石头，怎样退进了一个叫「平台」的地方。

◆ 二、石头：一台机器，一个程序

第 49 章说，技术线的石头在第八编退进了那台能变成任何机器的机器：一样东西是什么，看它跑什么程序。

可程序跑在哪里？跑在别人造的机器上，别人写的系统上，别人定的规矩里。一个程序对不对，渐渐不只看它能不能跑，还看它被不被允许跑。

◆ 三、是什么：一层一层的规矩

这件事是一层一层长出来的。

二十世纪七八十年代，网络之间要互相通话，一群工程师定下了一套公开的通信规矩，谁都可以照着用。〔据研究文献〕1981年，一家大公司推出的个人电脑，把机器的结构公开，许多别的厂家照着做兼容的机器和配件。〔据研究文献〕1991年，一位英国工程师把网页的规矩公开出来，不收钱，任何人都能照着建网站。〔据研究文献〕

这几层规矩，都是公开的，像一条条公路。

2008年前后，另一种样子出现了：手机上的应用商店。〔据研究文献〕一个程序，要上架，得先过商店的审核；卖出去的钱，商店抽一成到三成。〔据研究文献〕接着是云，是各家的智能家居、支付、地图、登录。一个做东西的人，要用这些，就得照它们的规矩来。

「平台」「生态」这两个词，就是在这些年里，从教科书里走进了每一家公司的会议室。〔据研究文献〕

平台的前身，是标准之争。二十世纪七八十年代，两种家用录像带的格式打了十来年，最后赢的那一种，画质并不更好，可店里能租到的电影更多。

〔据研究文献〕一部部电影，是艺术那一边的东西；它们站到哪一边，哪一种格式就成了标准。一个技术的标准，是被一堆故事片撬定的。

◆ 四、石头退进了场所

照第31章的判法，看「对」的来源被说成在哪里。

一口锅算不算智能，一个应用算不算合格，一段程序能不能跑，都要平台认证、审核、上架。对不对的来源，不在锅里、不在程序里，在一个地方：平台。这个地方没有外面：你不接入，很少有人找得到你。

技术线的石头，从一台万能机器，退成了一片由规范、认证和生态构成的地方。第八编已经记它到了场所；这一编，场所有了名字，叫平台，而且有了门卫。

本书不把平台记为一次转向。它是技术上一次转向、写程序的那一次，封回的样子长大了：写程序本来是谁都能做的事，最后要一个平台来签收。

◆ 五、户口：平台的名字，做东西的人的小字

户口，也跟着搬了家。

一个应用里的新功能，一段让锅蒸得更好的程序，在新闻里常常被说成「某某平台推出了」。做它的那家小公司、那几个程序员，写在应用详情页最底下的一行小字里。

第 39 章说，专利把发明记到了做事的人名下，那是技术线一次大的回写。平台把它又收回去了一部分：你做的东西，住在它的地方，用它的门牌号。

也有回写。公开的通信规矩和网页规矩，至今谁都能用，一群工程师几十年前定下的公路，没有收过路费。〔据研究文献〕平台有门卫，公路没有。两种东西，在今天同时活着。

你每天都在这两种东西之间来回。用浏览器打开一个网页，走的是公路；在手机的应用商店里下载一个程序，过的是门卫。前一种，谁都能修路；后一种，门卫定规矩，也定抽成。一个做东西的人，要知道自己走的是哪一种。

◆ 六、三句反驳

第一句，来自做产品的人：「平台让小公司也能把东西卖给几亿人，这是好事。你把它说成石头，太消极了。」

是好事，本书同意，陆蔚的公司也接入了。本书说的石头，不是说平台不好，是说一样东西对不对的来源，被说成在一个地方，这个地方的规矩是谁定的、能不能改，常常被忘了问。

第二句：「平台的审核是为了安全，防止坏程序伤害用户。」

对，很多审核是为了这个。〔据研究文献〕本书只提醒一件事：同一套审核，既挡坏程序，也定什么算合格；后一件事，用的人很少有机会说话。

第三句：「公开标准和封闭平台是两回事，你放在一章里讲，混了。」

它们确实不一样，所以本书分开写了：公路和门卫。放在一章里，是因为它们在同一个问题上：一样东西算不算做成了，由一片别人定的规矩说了算。

◆ 七、同一支笔：一个不收过路费的系统

1991 年，芬兰赫尔辛基大学的一个学生，在网上发了一条消息，说他在业余时间写了一个操作系统的核心，「只是个爱好，不会搞得很大很专业」。

〔据研究文献〕他把源代码公开，谁都可以看、可以改、可以拿去用。

三十多年后，这个系统跑在全世界大多数的服务器、许多手机和几乎所有的超级计算机上。〔据研究文献〕成千上万的人给它写过代码，名字记在一份很长的贡献者名单里。

这是本章说的公路最好的一个例子：一个不设门卫、不收过路费的地方，被一大群人一起修成了一条高速公路。

也有它的「同一支笔」：它开头那一句「只是个爱好，不会搞得很大」，后来被写进了无数本讲技术史的书。一个说自己不会做大的人，做出了一样最大的东西；一个本来是一大群人一起修的东西，在故事里常常又被讲成了一个学生的传奇。

◆ 八、再看一处：一个不收钱的方块

1994 年，日本一家做汽车零件的公司，为了在工厂里更快地追踪零件，发明了一种由黑白小方块组成的二维码，比条形码能装下多得多的信息，扫一下就能读出来。〔据研究文献〕

公司为它申请了专利，却决定不向使用者收钱，谁都可以用。〔据研究文献〕

二十多年后，这个小方块贴满了世界：付钱、坐车、点菜、加好友、看病挂号。在中国，街边的菜摊上也挂着一张。〔据研究文献〕

放在本章的账上，二维码是一段公路，不是一个门卫。一样本来只为一座工厂设计的小工具，因为不收过路费，被各行各业铺成了一张网。可你也看得见后来的事：同一个小方块，被装进了各家的平台里，扫哪一家的码、钱过哪一家的账，门卫又回来了。

一条公路，最后通向了好几座带门卫的城。

◆ 九、放回日子里

会开了一下午，最后决定：接入。

可陆蔚提了一条，大家同意了：在平台要求的那些按钮之外，锅上保留一个实体的旋钮。不连网，不装应用，拧一下，也能蒸。

「为什么？」老板问。

「给外婆那样的人。」陆蔚说，「也给我们自己留一条路：锅是不是做成了，不能全让别人说了算。」

锅上市以后，外婆用的正是那个旋钮。她说：「手机那个，我不会。这个一拧就行。」

后来顾冉帮外婆在手机上装了那个平台的应用，教了三遍。外婆学会了，用了两次，又回去拧旋钮。她说：「手机上那个锅，跟真锅隔着一层。」顾冉想了想，觉得外婆说的那一层，就是平台。

明天能试：看一看你每天离不开的几个平台，一个聊天软件，一个购物网站，一个地图。想一想：要是明天它们改了规矩，你做的哪一件事会停下来？给自己留一条不经过它们的路，哪怕只是一个旋钮。

◆ 十、结算

一句话：公开的通信和网页规矩像公路，应用商店和各家生态像带门卫的地方；一样东西算不算做成了，要平台认证和上架，技术线的石头从一台万能

机器退成了平台这个场所。本章不记转向，它是写程序那一次转向封回的样子长大了；户口搬进了平台的门牌号，公开的规矩至今不收过路费。

两个洞。其一，平台对经济、对劳动的改写，远比本章说的大，本章只看了技术的签收那一处。其二，公开标准与封闭平台的边界常常是模糊的，本章用公路和门卫作比，只是一个方便的说法。

核验状态：网络的通信规矩、1981 年的个人电脑、1991 年的网页规矩，〔据研究文献〕；应用商店的审核与抽成，〔据研究文献〕。「平台」「生态」一词的流行，〔据研究文献〕；公开规矩不收费，〔据研究文献〕；审核的安全用意，〔据研究文献〕。

带走的话

一样东西算不算做成了，要一片别人定的规矩说了算的时候，给自己留一个旋钮。

小账

哪两条线撬的：本章不记转向；平台是第八编写程序那一次转向封回的样子，在这一编长大。

回写了，还是封回了：一半一半——公开的规矩像公路，谁都能走；带门卫的平台，把签收和户口一起收进了自己的门牌号。

第 61 章

总账：三线的石头都在场所，预言二中期结算

◆ 一、八章，五十年

这一编八章，走了五十年。

生得比哪一个时代都快。一个人类学家在实验室里看见，一句话怎样从「可能」变成「是」。知识改用「在同一套数据上更准」来签收。一段外来的基因被放进细菌，生命可以照图纸设计。一段程序会画画了，画得比人快。为游戏画面造的芯片，撬开了认图、认字、认声音的行当。一口锅算不算做成了，要一个平台来认证。

「发现」这个词，用得比哪一个时代都多：知识发现，药物发现，竞争是一种发现程序，为你发现，AI 发现了。

◆ 二、看见了什么，收回了什么

看见的：事实是在实验室里一步步长成的，限定词一个个掉下去。数据可以替代推导，模型可以替代定律。生命可以被剪开、接上、合成。一件作品可以是一套规则，加它生出的一整批结果。一群玩家的那股劲，能推出一块改变知识的芯片。人造的生命，归造它的人。

收回的：「社会建构」成了新石头。数据里本来就藏着规律。基因是上帝创造生命的语言。「AI 画了」，好的提示词是天才。算力是中性的资源。一样东西对不对，由艺术界、市场、平台说了算。

这一编的收回，有一个新的样子：「发现」从一个人的动作，退成了一个地方的名字。

◆ 三、路径登记：第五轮

这一编是预言二的第五轮。按写死的判据，取三条线各自这一轮转向的第一个可核事件，都在美欧这一片土上。

艺术：1965 年，斯图加特那个用计算机画图的展览。技术：1973 年，外来基因被放进细菌；技术这一轮还有一支，算的那一支，是 1999 年。知识：二十世纪八十年代末，语音识别的共同评测，1989 年有了「知识发现」的名字。

排下来：艺→技→知。

和第六编那一轮，是同一条路。

◆ 四、另外几种读法，本书不取

这里必须把另外几种读法摆出来，因为它们对预言二都有利。

一种：艺术取 1973 年科恩开始写 AARON，和技术同一年，记起手并列，技→艺→知也说得通。可 1965 年的展览更早，也可核；判据要第一个，本书不取 1973 年。

一种：知识这一轮取另一件事作转向，比如 1972 年那本用计算机模型推演世界前途的书，那样排下来是艺→知→技，一条新路。可提纲开卷时给这一编定下的知识那一章，写的是「知识发现」那一次转向，不是计算机模拟。换一次转向去取事件，就是挑合意的事件。本书不取。

一种：技术取算的那一支，1999 年的图形处理器，排下来是艺→知→技，也是新路。可写死的判据取这一轮技术转向的第一个事件，1973 年在。本书不取。

三种读法，任取一种，预言二就能喘一口气。本书把它们写在这里，是让你看见：只要换一个事件，预言就能保住。本书不换。第 6 章说过，判据写死，是为了让本书没法在结算时挑合意的事件。

◆ 五、预言二，中期结算

算到这里，登记路径的六轮里，已经走了五轮：

第五编，残轮。第六编，艺→技→知。第七编，技→知→艺。第八编，知→艺→技。第九编，艺→技→知。

不同的路，三条。技术起手的，一轮。

预言二写死的是：六轮里，至少出现四条不同的路；技术起手的，不超过三轮。

后一半，稳了：只剩一轮，技术起手最多两轮。前一半，只剩最后一次机会：第十编必须交出一条还没走过的路，艺→知→技、技→艺→知、知→技→艺三条里的一条。

开卷时，第十编的候选是技→知→艺，那正是第七编走过的路。要是第十编照候选走，预言二的前一半，判负。

照实写在这里。第十编写完，第 66 章登记；第 70 章结算，判负照登，不回头改原文。

◆ 六、原理登记

这一编清点到四次转向。

知识线，「在同一套数据上更准」：起头时只看得见技术一方，记单线撬。艺术一方二十年后以游戏的芯片顶上来，第 59 章查实，照登，不改原记。

技术线两次。生命设计，1973 年：知识一方清楚，另一方是实验台上的工具和公司，仍在技术线里，记单线撬，另记自撬嫌疑。图形处理器，1999 年：游戏（艺）和图形学（知），艺 $\times$ 知 $\rightarrow$ 技。

艺术线，程序画画，1965 年：信息美学与规则的数学（知）和计算机、绘图机（技），知 $\times$ 技 $\rightarrow$ 艺。

预言三的清点，到这一编为止：转向二十三次；单线撬七次（经院、纽科门、卡诺、图灵、康定斯基、数据知识、生命设计）。反例候选五个（经院、纽科门、数学、康定斯基、生命设计）；候选两次（印度沙门、乔托）。

写死的条款是：反例超过五次，判负；单线撬过半，降为他线律。

反例候选，已经到了第五个，站在线上。单线撬七次，不到三成，离过半还远。第十编里再出一个反例，预言三判负。

◆ 七、五栏总账

	三方程	路径事件	原理	石头的材质	发生的户口
知识	知=F（技，艺）：存储与计算出数据的签收，游戏的芯片二十年后顶上来	1980 年代末，语音共同评测	单线撬（起头时）	场所：数据，本来就藏着规律	「知识发现」「为你发现」；机器与平台的名字
技术	技=G（知，艺）：分子生物学写出生命设计；游戏与图形学写出图形处理器	1973 年，外来基因进入细菌（算的一支 1999 年）	生命设计：单线撬、自撬嫌疑；图形处理器：艺×知→技	场所：平台；生命成了「天书」	人造的生命归造它的人；「算力」
艺术	艺=H（知，技）：信息美学与计算机写出程序画	1965 年，斯图加特展览	知×技→艺	场所：艺术界，市场	机器、提示词、公式三种写法；训练用的画无栏

◆ 八、石头与户口

预言一，看石头。第八编，三条线同时退到了场所。这一编，三条线都还在场所，场所换了名字：知识的叫数据，技术的叫平台，艺术的叫艺术界和市场。相位差为零。

提纲开卷时，本想在这一编宣布「三条线的石头都到了场所」；写下来，第八编就已经到了。本书照写下来的读数登记：早了一编，次序没有乱。

户口簿，第七版。这一版有三件新事。法院把人造的生命记到了造它的人名下，又把身体里本来就有的基因判为谁也不归。版权部门说，机器生成的图不归谁，人做的那一部分归人。片尾字幕和作者分工清单，把一大群做事的人数了回来。

同时，户口也被三个新的地方收走：平台的门牌号，数据的名字，「算力」这个词。

◆ 九、这一编的总判断

压成两句：

生得最快的五十年，三条线都还在场所里转向：知识从数据里生，生命照图纸造，画由程序画，一群玩家推出了一块撬开知识的芯片。「发现」这个词从一个人的动作，退成了一个地方的名字，守在数据、基因和平台里。路径艺→技→知，与第六编重复，预言二的前一半只剩第十编一次机会，预言三的反例候选站到了线上。

下一编，2012 年以后。三条线同时被机器压着：撬得快，签得慢。

◆ 十、换一片土：一条街上长出来的手机

本编说，技术的石头退进了平台。在深圳的一条电子市场街上，有另一种长法。

二十一世纪头十年，这里的许多小厂，用一家芯片公司卖的「整套方案」，把芯片、主板、软件都现成配好。这样，几个月就能攒出一款新手机：有的能装两张卡，有的带超大喇叭，有的做成香烟盒的样子。〔据研究文献〕人们管这叫「山寨手机」。〔据研究文献〕

它们没有自己的牌子，常常也不讲专利，一款卖几个月就换。〔据研究文献〕后来，从这一条街和这一批厂里，长出了几家很大的手机品牌。〔据研究文献〕

这一回，本书不登记转向，只作对照：在这一片土上，撬开手机这一行的，是一套现成的芯片方案（技）和一股「便宜、好玩、能用」的劲（艺）。平台的门卫在那里，可这一条街，先在门外长了十年。

◆ 十一、换一片土：一部老式手机里的钱包

本编说，技术的石头退进了平台。在非洲的肯尼亚，平台是从一部老式手机里长出来的。

2007 年，那里的一家电信公司推出了一种服务：不用银行账户，也不用智能手机，用最普通的按键手机发一条短信，就能把钱转给别人。〔据研究文献〕研究者说，它的前身，是人们早就在做的一件事：把话费充值卡当成钱，互相转来转去。〔据研究文献〕

几年里，这种手机钱包在那里用得极广，许多从没进过银行的人，第一次有了自己的「账户」。〔据研究文献〕

本书不把这一次登记转向，只作对照：撬开它的，是人们互转话费的那种土办法和一股「没有银行也要能付钱」的劲；技术那一边，只是一部再普通不过的老手机。

平台，不一定从最先进的地方长出来；它常常从一群人早就在用的土办法里，长出一个名字。

◆ 十二、放回日子里

又到了腊月，外婆来陆蔚家住。

她带来了那本小册子的第三版，是顾冉在电脑上排的。陆蔚的锅上那个「林秀英版」八宝饭，也写了进去，旁边注着：「最后五分钟火小一点，外婆说的，程序照着改的。」

这一年，外婆的八宝饭方子，在三个地方活着：蓝皮练习簿里，四十本小册子里，几万口锅的程序里。

顾冉问外婆：「你的方子，现在到底是谁的？」

外婆想了想：「谁照着蒸，就是谁的。蒸得不对，就改。」

明天能试：想一样你做了很多年的东西，一道菜、一套办法、一门手艺，它现在活在几个地方？在你手上，在别人的本子里，在哪一台机器里？每个地方各改了它哪一处？把这几处写下来，那就是它的谱系。

◆ 十三、结算

两个洞。其一，这一轮的路径，本书按写死的判据取了艺→技→知；三种对预言有利的读法并排登记，本书不取。要是有人能证明提纲定下的那三次转向本身就选错了，这一笔要重算。其二，生命设计那一次的艺术一方，本书找不到，也不太信它真的没有；它是预言三的第五个反例候选，第 70 章最先要查的一条。

核验状态：本章不新引材料，所引各条见第 54 至 60 章。

带走的话

只要换一个事件，预言就能保住；把能保住它的那几种读法摆出来，然后不换。

小账

哪两条线撬的：知×技→艺一次，艺×知→技一次；单线撬两次（数据知识、生命设计），生命设计另记自撬嫌疑。

回写了，还是封回了：一半一半——人造的生命有了主人，一大群做事的人被数了回来；「发现」退成了一个地方的名字，户口被平台、数据和「算力」收走。

第十编

三线同压：撬得快，签得慢

这一编写的是 2012 年以后，一直写到今天，七章。

前九编，一次转向要几十年、上百年：机器跑了一百年，道理才追上来。这一编里，一台机器同时站到了三条线上：它生知识，生技术，生图、生曲、生故事。撬开一条线，从一百年缩到了几年。

可是另一样东西没有跟着变快：签收。什么算做成了，记在谁的名下，由谁来担保，这些规矩改得极慢。

第 62 章讲这台机器本身：它不是在统计里发现了早已存在的规律，它是一台让语言发生的机器。第 63 章讲这个时代最大的一次偷运：「AI 发现了」「数据不会说谎」「算法是客观的」，以及三把拆它的刀。

第 64、65、66 章分别讲知识、技术、艺术三条线：发现这个词在每一条线上怎样死掉，发生怎样升了一级。第 67 章是旁撬律最难的一关：一根撬棍同时站在三条线上，「旁」还在不在。第 68 章记总账，这是预言二登记路径的最后一轮，还附一条写死日期的外部预测。

这一编要守住一个反差：撬得越来越快，签得一点也没有快。

机器同时站到了三条线上：它生知识、生技术、生图，撬开的迟滞从一百年缩到了几年。签收的迟滞没有跟着缩，瓶颈从发生搬到了签收。

第 62 章

理念发生的机器

◆ 一、它从哪儿知道的

外婆听说手机里有一个什么都会答的程序，让顾冉帮她问：八宝饭怎么蒸？

几秒钟后，屏幕上出来一大段：糯米泡几个小时，猪油拌米，碗底摆果脯，铺一层米，放豆沙，再铺一层，上锅蒸多久，扣出来浇桂花糖汁。

顾冉念给外婆听。外婆听完，愣了一会儿：「跟我的差不多。它从哪儿偷看的？」

「不是偷看。」顾冉说，「它读过几亿页的字，学会了一份菜谱大概该怎么说。这一段，是它刚刚说出来的，以前不在任何地方。」

外婆想了想：「那它说的，是找到的，还是编的？」

顾冉答不上来。这一章要答的，就是外婆这一问。

◆ 二、石头：统计发现了语言里本来的规律

关于这类机器，今天最常听到的一种说法是：它在海量的文字里做统计，发现了语言里本来就有的规律。它说出来的话，是这些规律的再现。

这个说法很顺，也很像第 55 章的「数据里本来藏着规律」。照它讲，规律本来就在那几亿页字里，机器把它找了出来，就像望远镜找到了木星的月亮。

本书认为，这是一种失败的发现学读法。

◆ 三、是什么：一台接着往下说的机器

2017 年，几位研究者发表了一篇文章，题目的意思是「注意力就是你所需要的一切」。〔据研究文献〕他们提出了一种新的网络结构：读一段话时，每一个字都去看其余所有的字，按它们彼此的关系重新组织自己。

在这个结构上，人们造出了越来越大的语言模型。它们做的事，说起来很简单：给一段话，猜下一个字是什么；猜出来，接上，再猜下一个。〔据研究文献〕2022 年底，一个能聊天的版本向公众开放，两个月里用的人就过了一亿。〔据研究文献〕

这台机器很快走遍了世界。2023 年前后，中国几十家公司各自做出了自己的大模型，一时被叫作「百模大战」。〔据研究文献〕2025 年初，一家中国公司公开了一个会一步步推理的模型，训练花的钱据说只是同类的一小部分，权重也放出来让人随使用。〔据研究文献〕一台机器从论文到走进千家万户，这一回只用了几年。

外婆那一段菜谱，就是这样一个字一个字接出来的。它没有从哪一本书里抄；它的库里，也不存着任何一整句话。

◆ 四、为什么说它是发生的机器

拿本书的眼镜量一量，外婆那一问就有了答案。

第一，它说出来的话，是新的。一个字接一个字，每一次都是在当下长出来的。同一个问题问两遍，答案常常不一样。第 1 章说，发生是本来没有的东西长了出来；这台机器，每说一句话，都在做这件事。

第二，它学会的，也不是一套本来写在那里的规律。训练的时候，几千亿个数一点一点被调整，调整的方向由人定的目标、人选的文字、人写的评判一起决定。〔据研究文献〕它身上的那一套「规律」，是在训练里长成的，不是从字里捡出来的。

第三，它能生出的东西，远远多于喂给它的东西。几亿页字，喂出了一台能接着说出无数新话的机器。

还有一步常被忽略。一台只会猜下一个字的机器，还不会好好回答人的问题。2022 年前后，研究者请许多人给它的回答打分：哪一个更有用、更诚实、更无害，再照这些打分去调它。〔据研究文献〕它后来说话的样子，有一大半是这样被人一遍遍评出来的。说它「发现了语言本来的规律」，就把这几十万次打分，一起抹掉了。

所以本书把它叫作理念发生的机器：它把「一句话怎样生出来」这件事，第一次做成了一台能跑的机器。外婆问是找到的还是编的，答案是：都不是，是生出来的；生的时候，用上了几亿人写过的字。

◆ 五、蒸汽机在跑，卡诺还没到

第 37 章，纽科门的机器在矿井边跑了一百年，卡诺才问出机器的题。

今天的情形很像。这台机器已经在千家万户里跑了，可它为什么能说得这么好，研究者自己也还没完全说清。有一门专门的学问，叫可解释性，想把它肚子里的那几千亿个数，一点点翻译成人听得懂的道理。〔据研究文献〕

更像的是另一件事。2020 年前后，研究者发现，模型越大、数据越多、算力越多，它猜下一个字的错误就按一条很整齐的曲线往下降，他们把这叫作

「规模定律」。「据研究文献」第 37 章那位工程师斯米顿，一台一台地量蒸汽机烧一吨煤能干多少活；这一条曲线，也是先量出来的。

还有一件事也很像。研究者发现，模型大到一定程度，会突然多出一些小模型没有的本事，他们把这叫作「涌现」。「据研究文献」没过多久，又有研究者指出，这种「突然」，有一部分是量法造成的：换一种打分的办法，曲线就平滑了。「据研究文献」一个现象是本来就有，还是量法造出来的，第 45 章那根探针，在这里又出现了。

先有人量，后有人讲。卡诺还没到。

◆ 六、技术线这一轮的转向

拿本书的尺子量一量造东西的这一条线。

学的人怎么学，变了：从学怎样把规则一条一条写进程序，变成学怎样训练一台机器、怎样问它、怎样检验它说的。认什么算做成了，也变了：从程序照着写好的每一步去做，变成机器生出来的东西，通过了人定的评测和人的判断。

两条都变，记技术线在这一轮的一次转向。第一个可核事件，取 2017 年那篇论文。

撬棍从哪里来？知识那一边：几十年的神经网络和统计的学问。艺术那一边：两样东西。一样是几亿人写下的文字，小说、诗、论坛上的吵架、菜谱，那是人把自己的劲写进字里留下的一大片土。另一样是第 59 章那块为游戏造的芯片。知×艺→技。两条线都看得见。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自做机器学习的人：「说到底，它就是一个统计模型。你说它是『发生的机器』，是给它加了太多意思。」

它是统计模型，本书同意。本书只反对那一句「发现了本来就有的规律」。统计是它的做法，发生是它的结果：一个用统计做出来的东西，照样可以每一次都生出新的话。第 38 章，自然选择也是一个统计式的过程，它生出了全部的生物。

第二句：「它说的很多话是错的，会一本正经地编出不存在的书名。这算什么发生？」

错的也是生出来的，第 10 章说过，发生不等于对，发生不是随便造，还要过关。这台机器生得极快，过关的那一道，大多还要人来把。第 64 章讲。

第三句：「照你这么说，人说话也是一个字接一个字，那人和机器有什么区别？」

区别有很多，本书只提跟这一编有关的一条：人说出一句话，要它为它负责，要签字；机器生出一句话，现在还没有一个地方让它签字。第 67 章讲这件事。

◆ 八、再看一处：七十多年前的一张表

一个字一个字往下生，这个办法，比你想要的老。

1948 年，第 49 章那位香农，在那篇讲通信的论文里做过一个小试验。他先按英文里字母出现的频率随手抽字母，拼出来的是一串乱码；再照「前一个字母后面最常跟哪个字母」来抽，拼出来的就有点像英文了；再照「前一个词

后面最常跟哪个词」来抽，拼出来的句子，读起来竟像是半通不通的话。〔据研究文献〕

一张记着「前面是什么、后面常跟什么」的表，就能生出像话的句子。七十多年后的大模型，做的事在最底下是同一件：看着前面，生下一个。不同的是，那张表从几个词，变成了几千亿个数；从只看前一个词，变成了看前面几千、几万个词。

这一段往事，正好对着第二节那块石头。要是大模型只是在找「本来就在语言里的规律」，那么香农那张小表，也是在找规律；可谁都看得出，那张表生出来的半通不通的句子，哪一句也不是本来就在哪里的。

同一个办法，放大几百亿倍，生出来的话越来越通，那种「本来就在」的错觉也越来越强。本书说它是生，不是找，从香农那张表看，是一件很朴素的事。

◆ 九、再看一处：一个秘书的请求

1966 年，美国麻省理工学院的一位计算机科学家，写了一个很简单的对话程序，叫伊丽莎。它会模仿一位心理治疗师，把你说的话换个说法再问回来：

「你说你很难过，能多讲讲吗？」〔据研究文献〕

程序的道理极其简单，没有任何理解。可写它的人很快发现，许多人和它聊得很投入，甚至把心里话告诉它。他的秘书试用的时候，请他离开房间，说想单独和它说几句。〔据研究文献〕

这件事让他很不安。后来他写了一本书，提醒人们不要把机器的回应，当成真正的理解。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这个秘书的请求，是一块很早的石头：一段机器生出来的话，被当成了背后有一个懂你的人。今天的大模型比伊丽莎强了无数倍，那块石头也跟着变硬了。第二节说的两种说法，「它发现了规律」和「它只是复述」，都绕开了这一件事：它生出来的话，会被人当成有人在说。

◆ 十、同一支笔：一个把问题换掉的人

1950 年，图灵写了一篇文章，开头提了一个问题：机器能思考吗？他接着说，这个问题太含糊，没法回答；我们换一个问题来问。〔据研究文献〕

他换成的问题，是一个游戏：一个人隔着墙，用打字的方式和两个对象对话，一个是人，一个是机器；要是他分不出哪个是机器，我们就可以说，这台机器表现得像在思考。〔据研究文献〕后来人们把这叫作图灵测试。

这是本章很好的一处「同一支笔」：一个人把「它本来是什么」换成了「它做出来的，别人认不认」。第 45 章，玻尔说现象要连着装置一起说；这里，图灵说思考要连着那一场对话一起说。

七十多年后，会说话的程序在许多场这样的对话里，已经很难被分出来。〔据研究文献〕人们又回到了他换掉的那个旧问题：它到底能不能思考？这正是第二节那两种说法吵的东西。图灵当年换问题，是为了不在「本来是什么」里打转；今天的人，又转了回去。

◆ 十一、放回日子里

外婆让顾冉把那段菜谱和她的蓝皮练习簿对一对。

对下来，大体都一样，只有两处不同。机器说桂花糖汁要多浇一些，外婆说今年的桂花香，要少。机器说蒸四十分钟，外婆说新锅快，三十分钟就够。

外婆说：「它说的，是一般人家的八宝饭。我说的，是今年、这口锅、这罐桂花。」

顾冉把外婆的两处改动，打进了对话框，告诉它：「我外婆说，今年的桂花香，少放；新锅快，少十分钟。」

机器回了一句：谢谢，这是很好的经验。

外婆笑了：「它倒客气。」

明天能试：问这类机器一个你很熟的问题，你的手艺、你的家乡、你的专业。看它答出来的，哪些是「一般的」，哪些是你才知道的「今年、这口锅」。把你知道的那一处告诉它，也记在你自己的本子上。

◆ 十二、结算

一句话：2017 年起，一台一个字接一个字往下说的机器被造了出来。它说的话是当下生出来的，它身上的规律是训练里长成的，本书把它叫作理念发生的机器。「统计发现了语言里本来的规律」是一种失败的发现学读法；记技术线一次转向，知×艺→技；蒸汽机在跑，卡诺还没到。

两个洞。其一，这类机器的原理还在研究，本章只取了最通俗的一层。其二，「理念发生的机器」是本书的说法，它和机器在多大程度上「懂」，不是一个问题，本章不裁后者。

核验状态：2017 年的论文，〔据研究文献〕；猜下一个字、2022 年底开放与用户数，〔据研究文献〕；训练与调整，〔据研究文献〕；可解释性研究、规模定律，〔据研究文献〕。

带走的话

机器说出来的话，不是找到的，也不是抄的，是生出来的；生的时候，用上了几亿人写过的字，和你没写下来的那一句「今年的桂花香」。

小 账

哪两条线撬的：神经网络与统计的学问（知）和几亿人写下的文字、为游戏造的芯片（艺），知×艺→技。

回写了，还是封回了：封回——「统计发现了语言里本来的规律」，一台发生的机器被读成了一台发现的机器。

第 63 章

最大一次偷运

◆ 一、客观的报价

陆蔚的公司买了一套定价系统。销售副总在会上说：「以后每个型号、每个城市卖多少钱，都让算法来定。算法定的价，最客观，谁也不用争。」

会后，一个做销售的同事跟陆蔚抱怨：「县城那几家店，新价一上，货就卖不动了。可是算法说这个价最优。」

陆蔚问：「它是拿什么算出来的？」

同事摇头：「不知道。说是用了几百万条订单。」

「数据不会说谎」「算法是客观的」「AI 发现了最优价」。这三句话，这一章要一句一句拆。

◆ 二、石头：机器说的，就是事实本来的样子

第 9 章说，封回有几种样子：归神，归自然，归天才，归工具，还有这个时代新添的一种，归机器。

归机器，是历来最彻底的一种封回。归神，还有一位神；归天才，还有一个人名；归工具，还有造工具的人。归机器，好像连一个人都没有了：数据自己说话，算法自己判断，AI 自己发现。

一整串人的选择，谁收的数据、谁定的目标、谁决定拿它来用，全被装进一台机器，从后门运了出去。

这种说法并不新。几十年前，柜台后面的人就常说一句：「电脑说不行。」〔据研究文献〕说这话的人未必坏，他只是把一个本该由人来担的决定，交给了一台看不见的机器。今天的机器会说话了，这句话也就说得更圆了。本书把这叫作这个时代最大的一次偷运：把「本来就在那儿」这块石头，偷运进了一台看上去没有人的机器。

拆它，要三把刀。

◆ 三、第一把刀：查训练集

第一把，查它是拿什么数据学出来的。

2018 年，美国的两位研究者拿几家大公司的人脸识别系统做测试：认浅肤色男性，出错不到百分之一。认深肤色女性，出错最高到了三成多。〔据研究文献〕数据没有说谎，可数据是偏的：训练用的照片里，浅肤色的男人多，深肤色的女人少。

陆蔚公司的定价系统也一样。后来查出来，那几百万条订单，大多来自大城市的网店，县城的店几乎不在里面。算法算出的「最优价」，是大城市网店的最优价。

「数据不会说谎」，这句话要补半句：可它只说它看见过的那一部分。

◆ 四、第二把刀：查目标函数

第二把，查它在追什么。

一台机器「学」，总是朝着一个人定下的目标去调自己：让某一个数越大越好，或越小越好。这个目标叫目标函数。〔据研究文献〕

有一家大公司曾经用算法筛求职者的简历，拿过去十年录用的人去训练它。结果它学会了给带「女子」字样的简历扣分，因为过去录用的人里，男的多。公司后来停用了它。〔据研究文献〕目标是「像过去录用的人」，它就忠实地把过去的偏见，学成了今天的标准。

定价系统的目标，后来也查清楚了：每一单的利润越高越好。它没有被要求去管一位顾客明年还会不会再买。

「算法是客观的」，也要补半句：它客观地追着一个人定的目标。

推荐视频的系统也一样。有一家很大的视频网站，曾经把推荐的目标从「点开多少次」改成「看了多长时间」，看的人随即被一段接一段地留在屏幕前面。〔据研究文献〕换一个目标，就换了几亿人的一个晚上。这个目标，不是数据定的，是一次会议定的。

◆ 五、第三把刀：查部署建制

第三把，查它是怎样被用起来的：谁决定用它，它的结论谁来复核，出了错，找谁申诉。

荷兰曾经用一套算法，筛查领育儿补贴的家庭里谁可能在骗补贴。几万个家庭被要求退回大笔的钱，许多人倾家荡产，其中双重国籍的家庭被标得特别多。2021 年，荷兰内阁为这件事集体辞职。〔据研究文献〕

出事的，不只是算法。一套标记「可疑」的系统，被当成了判决；被标记的家庭，找不到一个能说清为什么的人，也没有一条能翻案的路。

定价系统也一样：新价格直接推到各家店，没有一个人看一眼再放行。

「AI 发现了」，最后要补的半句是：然后，是谁决定照它做的。

这把刀，在中国也有一个很多人读过的例子。2020 年，一篇长篇报道写送外卖的骑手：一单该几分钟送到，由系统算；系统越算越快，骑手只好闯红灯、逆行，出了事，责任却落在骑手身上。〔据研究文献〕报道的题目，说他们被困在了系统里。算法算得没有错，错在谁决定让一个算出来的时间，直接变成一个人必须做到的规定。

◆ 六、为什么是最大的一次

前九编里，每一次封回，都还留着一根线头。

第 42 章，一个天才，名字还在，你可以去翻他的草稿本。第 33 章，一条自然律，还挂着牛顿的名字，你可以去读他的手稿。第 32 章，一台仪器，你还可以去问是谁磨的镜片。

这一次，线头被剪得最干净。一台机器的训练集、目标函数、部署建制，分属几十家公司、几百个团队、几万个人的决定，外面的人看不见。「AI 发现了」四个字，把这一切压成了一个没有主语的句子。

所以它是最大的一次：不是因为机器最厉害，是因为它藏起来的人，最多。

也有人在把线头接回来。2024 年，欧洲通过了一部专门管人工智能的法律，对风险高的系统，要求写清训练数据的来历，做风险评估，并且保留人的监督。〔据研究文献〕这三条，差不多就是本章那三把刀，被写进了法律。法律能不能真管住，要看以后，可方向是对的：把藏起来的人，一个一个找回来。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自做算法的人：「现在的系统都有很多公平性的检测和人工审核，你举的都是几年前的老例子。」

这些检测和审核，就是三把刀被做进了系统里，本书很赞成。〔据研究文献〕本书只提醒：刀要有人拿。一个系统里有审核这一步，和审核的人真的有权说不，是两回事。

第二句：「说『AI 发现了』只是一种说法，大家都知道背后是人。」

做这一行的人知道。新闻的读者、被算法定了价的店主、被标记的那几个家庭，不一定知道。一种说法说多了，就成了一块石头。

第三句：「照你这么说，什么都不能交给机器了？」

恰恰相反。本书说的三把刀，不是为了不用机器，是为了用得明白：知道它看见了什么，知道它在追什么，知道出了错找谁。拿着三把刀，才敢把更多的事交给它。

◆ 八、再看一处：困在系统里

2020 年，国内一家杂志发了一篇很长的报道，写外卖骑手。标题的意思是：外卖骑手，困在系统里。〔据研究文献〕

报道里写，送餐的时间，是一套程序算出来的，越算越短；骑手为了不超时，闯红灯、逆行，成了常事。程序照着每一单实际送达的时间去学，骑手跑得越快，下一次给的时间就越短。〔据研究文献〕

拿第四节的三把刀照一照。训练集：程序学的，是骑手们拼了命跑出来的时间，不是一个正常人骑车该用的时间。目标函数：它被要求把「送得快」做到最好，没有被要求把「骑手安全」算进去。部署建制：它给出的时间，骑手没有地方申诉，只能照着跑。

报道出来以后，引起了很大的讨论，几家公司先后调整了派单和计时的办法。〔据研究文献〕

一个被说成「系统算出来的」时间，背后是三样人定下的东西。三把刀里任何一把砍下去，那个「客观」的时间，就松动了一点。这件事，不在美国的法院里，就在你每天吃饭的时候，敲你家门的那个人身上。

◆ 九、换一片土：同一件东西，给你一个价

这几年，许多人有过一种感觉：同一张机票、同一家酒店、同一份外卖，在自己手机上看到的价钱，好像比别人的贵。人们给这件事起了一个名字，叫「大数据杀熟」。〔据研究文献〕

平台说，价钱是系统根据供需、时段、优惠自动算出来的。〔据研究文献〕2021 年起施行的个人信息保护法里写了一条：用个人信息做自动化决策，不得在交易价格等条件上，对个人实行不合理的差别待遇。〔据研究文献〕

拿本章的三把刀照一照。训练集：它学的是你过去买了什么、多久买一次、会不会比价。目标函数：它被要求把什么做到最好，是成交，还是每一单多赚一点？部署建制：你看到的价钱，能不能知道是怎样算出来的，觉得不公的时候，找谁？

一部法律，把第三把刀写进了条文里。一个被说成「系统算的」价钱，背后那一串人，有一部分被法律请了回来。

◆ 十、同一支笔：给自己的孩子限时的人

这些年，常有报道说，一些做手机、做应用、做推荐程序的人，在家里给自己的孩子定规矩：每天能看屏幕的时间很短，有的孩子到了十几岁才有自己的手机。〔据研究文献〕

一个每天在公司里想办法让用户多看一分钟、多点一下的人，回到家里，把同样的东西从自己孩子手里拿走。

这是本章的一处「同一支笔」。他们最清楚第四节那三把刀：那个程序学的是什么，被要求把什么做到最好，它的结果落在谁身上。所以他们在自己家里，先砍了一刀。

这件事不必拿来骂谁。它只提醒一件事：一个被说成「中立的工具」的东西，最懂它的那些人，对它并不中立。

◆ 十一、放回日子里

下一次开会，陆蔚准备了三页纸。

第一页：训练数据，九成来自一线城市网店，县城门店几乎为零。第二页：目标函数，单笔利润最大化，不看回头客。第三页：部署，新价格直接生效，无人复核，门店无申诉渠道。

销售副总看完，沉默了一会儿，说：「那就改。」

后来，定价系统还在用，只是多了三件事：补进了县城门店的数据。目标里加上了回头客；每一次价格变动，要一位区域经理签字才放行。

那位做销售的同事说：「现在它算出来的价，我敢跟店主解释了。」

明天能试：找一个替你做决定的「系统推荐」，一个导航路线，一个信用评分，一份孩子的学习报告。用三把刀各问一句：它是拿谁的数据学的？它在追什么？它说错了，我找谁？三句里有一句答不上来，就别把它说的当成事实本来的样子。

◆ 十二、结算

一句话：「AI 发现了」「数据不会说谎」「算法是客观的」，是这个时代最大的一次偷运：把「本来就在那儿」偷运进一台看上去没有人的机器。拆它要三把刀：查训练集，查目标函数，查部署建制；它之所以最大，是因为它藏起来的人最多。

两个洞。其一，本章的三个例子，人脸识别、简历筛选、补贴筛查，都是有据可查的公开事件，定价系统那一例是本书为陪读一家设的场景。其二，三

把刀只是一个入门的办法，真正的审查，还要法律、审计和技术上的许多工具。

核验状态：2018 年的人脸识别测试，〔据研究文献〕；目标函数，〔据研究文献〕；简历筛选算法，〔据研究文献〕；荷兰育儿补贴案与内阁辞职，〔据研究文献〕；公平性检测与人工审核，〔据研究文献〕。

带走的话

「AI 发现了」是一个没有主语的句子；拿三把刀问三句：拿谁的数据学的，在追什么，说错了找谁。

小账

哪两条线撬的：本章不记转向；它拆的是这一编最大的一块封口词。

回写了，还是封回了：封回——归机器，是历来藏人最多的一次封回；三把刀，是把人一个一个找回来的办法。

第 64 章

知识线：发现死亡，发生升级

◆ 一、二十个假设

学校的科创比赛，顾冉想做一个关于植物的项目：阳台上那棵枣树，为什么今年结的枣比去年甜。

她把问题打进了对话框。一分钟后，机器列出了二十个可能的原因：日照时间、昼夜温差、浇水多少、土里的钾、授粉的蜜蜂、品种的变异。一条比一条说得头头是道，后面还附了几篇「参考文献」。

指导老师看了，问了她三个问题：

「这二十个里，哪一个是你做的题？」

「你选的那一个，你打算怎样查它是不是真的原因？」

「最后结论出来，是谁签字负责？」

顾冉一个也答不上。她只知道，二十个假设，一分钟就出来了。

◆ 二、石头：知识等着被找到

第 55 章说，知识的石头在上一编退进了数据：规律本来藏在数据里，算法把它挖出来。

这一编，石头又往里退了一步：知识本来藏在一台大机器的肚子里，问对了，它就说出来。

◆ 三、是什么：机器生出知识

机器生出知识，前史很长，本章只取几处。

2009 年，英国一台叫「亚当」的机器人科学家，自己提出关于酵母基因的假设，自己设计实验、自己做、自己分析，找出了几个此前不知道功能的基因。〔据研究文献〕

2018 年底，蛋白质结构预测的国际比赛上，一个人工智能程序拿了第一。〔据研究文献〕这个比赛从 1994 年起每两年办一次，出题的人手里有已经用实验测出、还没公布的结构，参赛的程序去猜，猜完再对答案。〔据研究文献〕两年后，这个程序的第二版在比赛里猜得几乎和实验一样准，比赛的组织者说，这个问题在很大程度上解决了。〔据研究文献〕第 1 章那张奖状，就是给它的。

再往后，机器预测了两百多万种新的晶体结构；机器在数学里找到了比人找到的更好的构造；机器给科学家列出一串可以去做实验。〔据研究文献〕

数学里也有。2023 年，一个把大模型和自动检验接在一起的程序，在一道组合数学的老问题上，构造出了比数学家已知的更大的例子。〔据研究文献〕机器负责一遍遍地生，一段检验的程序负责判对错，数学家负责出题和读懂它生出来的东西。三件事，分得清清楚楚。

◆ 四、知识线这一轮的转向

拿本书的尺子量一量。

学的人怎么学，变了：从自己一步步推，变成学怎样给机器出题，怎样查它生出来的东西。认什么算做成了，也变了：从「我推出来的，我测出来的」，变成「机器生出来的，人查过根、签了字」。

两条都变，记知识线在这一轮的一次转向。第一个可核事件，本书取 2018 年那次比赛。2009 年那台机器人科学家更早，是这一次转向的前史，还是它的第一件事，第 68 章登记。

撬棍：技术那一边，是第 62 章那一类会学的机器和它背后的算力。艺术那一边，是游戏：做出这个程序的那家公司，前几年先是做会下围棋、会打电子游戏的程序，一路练过来。第 1 章说过，还有一个请普通玩家帮忙折蛋白质的游戏。〔据研究文献〕技×艺→知。两条线都看得见。

◆ 五、人管三件事

机器生得这么快，人还做什么？顾冉那位老师的三个问题，就是答案：出题，判根，签收。

出题：哪一个问题值得问。蛋白质结构那场比赛，是一群从 1994 年起，一届一届设下的；题出得好，机器才有地方使劲。二十个假设，哪一个值得花一个学期去做，机器列不出来，要人来挑。

判根：它为什么对，对在哪一层。机器生出一个结构、一个假设，常常说不出为什么。它猜得很有把握的地方，也会错；它附的参考文献，有时候根本不存在。〔据研究文献〕查根，是人的活。

那个预测蛋白质结构的程序，会给自己的每一处预测打一个「把握分」：哪里有把握，哪里没把握。〔据研究文献〕这是一件好事，机器把自己的一部

分根，摊开给人看。可分数高的地方，也还是要有人用实验去测，看它对不对。把握分，是一张请人来查的单子，不是一个签好的字。

签收：谁为它担保。今天几家最有名的学术期刊都写明了：一个人工智能程序，不能当论文的作者，因为它不能为文章负责。〔据研究文献〕签字的，还是人。

签字签错了，代价也落在人身上。2023 年，美国纽约有两位律师，交给法院的材料里引用了几个案例，是聊天机器替他们「找」的；法官一查，那些案例根本不存在。两位律师被罚了款。〔据研究文献〕机器生得快，查根的那一步省不得。

也有人在试另一种签法。2025 年，美国有一群学者办了一个会，专收由人工智能当第一作者的论文，审稿也先交给人工智能，再由人复核。〔据研究文献〕这是一次公开的试验：签收的规矩能不能改、改成什么样子。它的结果，第 68 章那条预测会用得上。

这三件事，是知识线在这一轮里，人新领到的活。

◆ 六、发现死亡，发生升级

这一章的题目，说的是两件同时发生的事。

一件是「发现」这个词在知识线上死了。不是说机器发现了、人不再发现，而是：一门知识从出题、生成、查根到签收，每一环都摆在了明处，一条条都看得见是谁、用什么做的。第 54 章那几个一层层掉下去的「可能」，今天在每一篇用了机器的论文里，都要重新写回来：用了哪个模型，问了什么，人查了哪一部分。

另一件是发生升了一级。以前，一个人一辈子能生出的知识，受他的手、他的眼、他的时间所限。今天，一个人加一台机器，一分钟生出二十个假设。生不再是最难的一步。

本系列《可判性的到来》专门问过这一处：机器生出来的东西，能不能判，那是发现还是发生。本书不重讲，只在它的问题后面接一句：生已经不难了，难的是判和签。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自做计算生物的人：「那个程序预测的结构，是蛋白质本来就有的形状。它发现了它，没有生出它。」

蛋白质的形状在细胞里，本书一点也不否认。机器生出来的，是一个关于这个形状的预测，一个知识。第 45 章说过，一个读数要连着读它的那根针一起说；一个预测，也要连着生出它的那台机器、那套训练数据、那场比赛一起说。

第二句：「期刊不让机器当作者，是保守。以后规矩会改的。」

也许会改。本书在第 68 章写下了一条带日期的预测：签收的规矩，改得比机器生得慢得多。改不改，到时候看。

第三句：「人只管出题、判根、签收，那人不就成了机器的秘书？」

恰恰相反。出题，是决定往哪里走；判根，是决定信什么；签收，是决定担什么。第 17 章那个「述而不作」的读书人，是在抄写、注解；今天这三件事，是一门知识里最硬的三件。

◆ 八、再看一处：一道用机器证的题

机器替人去找证明，这件事早在四十多年前就吵过一次。

1976 年，美国两位数学家宣布证明了四色定理：任何一张地图，只用四种颜色，就能让相邻的国家颜色不同。这道题一百多年没人证出来。他们的办法，是把所有可能的情形归成一千多种，交给计算机一种一种去验，计算机跑了一千多个小时。〔据研究文献〕

很多数学家很不舒服。他们说，一个证明，要能被人从头读到尾、读懂、读服；这一个，谁也读不完。〔据研究文献〕

问题一直悬着。2005 年前后，又有人用一种可以逐步检查的证明语言，把整个证明重新写了一遍，让检查程序从头过了一遍。〔据研究文献〕这一回，签收台上多了一样东西：一台一步一步核的机器。

你看这一段历史，正好是第四节那三件事的缩影。出题，是一百多年前的人出的；判根，是数学家们争了几十年「这算不算证明」；签收，从「读服一个人」，慢慢变成了「一台检查程序和一群人一起签」。

找的那一步，机器早就接走了；签的那一步，人花了三十年，才想明白该怎样签。

◆ 九、同一支笔：我们必须知道

1930 年 9 月，德国的柯尼斯堡开了一个会。会上，数学家希尔伯特作了一个广播讲话，结尾是一句后来刻在他墓碑上的话：我们必须知道，我们必将知道。〔据研究文献〕

就在前一天，同一个会上，二十四岁的哥德尔在一个小组讨论里，第一次说出了他那个结果：一个足够强的形式系统里，总有真的、却证不出来的命题。〔据研究文献〕当时几乎没有人注意到。

这是本书最喜欢的一处「同一支笔」，只不过这一回，是同一个会场的两支笔。一支写下了「一切都能知道」，一支写下了「有些东西，这个系统签收不了」。

第四节说，签收台还在人手里。希尔伯特那句话，是一张想把签收台交给一套完美规则的蓝图；哥德尔的那个结果，说那张蓝图画不完。今天，检查程序在一行一行地核证明，签收台上多了一台机器；桌子正中间那支笔，还是没有交出去。

◆ 十、换一片土：一间六平方米的小屋

二十世纪六七十年代，北京有一位数学家陈景润，在一间据说只有六平方米的小屋里，研究一道两百多年没人解决的难题：哥德巴赫猜想。〔据研究文献〕1973年，他发表了一个很重要的结果，离最后证明它只差一步。〔据研究文献〕

几年后，一篇写他的报告文学发表，全国轰动，许多年轻人因为读了这篇文章，立志学数学。〔据研究文献〕文章里，他被写成了一个沉在数字里、不食人间烟火的人。

放在本章的账上，他的那个结果，是由同行一页一页核过、签收的；可在大众那里，签收它的，是一篇文章，一个「怪才」的形象。

第四节说，签收台上有三件事：出题、判根、签收。陈景润那道题，是两百多年前的人出的；判根和签收，是数学家们做的；最后被千家万户记住的，是一间小屋和一个传奇。

◆ 十一、放回日子里

顾冉最后从二十个里挑了一个：昼夜温差。理由是：今年夏天，她家阳台换了朝向的遮阳棚，白天更晒、晚上更凉。这件事，机器不知道。

她又查了机器给的那几篇参考文献，发现有两篇根本找不到。她把它们划掉了，换成了自己在图书馆查到的一本书。

她设计了一个小实验：把两盆同样的小番茄，一盆放在阳台，一盆放在屋里，量一个月的温度和果子的甜度。

比赛那天，评委问她：「这个题，是你提的，还是机器提的？」

顾冉说：「机器列了二十个，我挑了一个。挑的理由，是我家阳台换了遮阳棚。参考文献里有两篇是机器编的，我删了。实验和结论，我负责。」

评委在评分表上写了一行：出题、判根、签收，三项俱全。

明天能试：下次你用机器帮你出主意，拿老师那三个问题问自己：哪一个是我要做的？我打算怎样查它？最后谁签字？三个都答得上，这个主意才真正是你的。

◆ 十二、结算

一句话：机器开始生出知识，从 2009 年的机器人科学家到 2018 年蛋白质比赛上的第一，记知识线一次转向，技×艺→知。人在这一轮领到了三件新

活：出题、判根、签收；「发现」这个词在知识线上死了，一门知识的每一环都摆到了明处；发生升了一级，生不再难，难的是判和签。

两个洞。其一，这一轮知识转向的第一个事件，取 2018 年还是 2009 年，第 68 章并排登记。其二，「期刊不让机器署名」是 2023 年以来的通行规矩，本章写的是今天的状态，第 68 章那条预测会检验它。

核验状态：2009 年的机器人科学家，〔据研究文献〕；2018 年的比赛、比赛的办法与年代、第二版与组织者的话，〔据研究文献〕。新晶体、数学构造、实验建议，〔据研究文献〕；那家公司的游戏程序前史，〔据研究文献〕；机器编造文献，〔据研究文献〕；期刊的署名规矩，〔据研究文献〕。

带走的话

机器一分钟生出二十个假设，挑哪一个、怎样查、谁签字，是你的；三个都答得上，这个主意才是你的。

小账

哪两条线撬的：会学的机器与算力（技）和游戏里一路练出来的本事（艺），技×艺→知。

回写了，还是封回了：回写——一门知识的每一环摆到了明处，人领到出题、判根、签收三件活；封回的风险在「机器发现了」那一句上。

第 65 章

技术线：发现死亡，发生升级

◆ 一、五十个锅盖

陆蔚的组里试用了一个新软件：告诉它锅盖要多重、要承多大的压、用什么材料、从哪里开模，它一个晚上就生出五十种锅盖的结构。

第二天早上，屏幕上五十个锅盖排成五排，有的像蜂窝，有的像树根，有的像一片叶子的背面。

年轻工程师很兴奋：「挑一个最轻的就行了。」

周师傅被请来看。他一个一个看过去，指着那个最轻的说：「这个开不了模。这几根细筋，钢水流不过去。」又指着另一个：「这个能做，可是这道弧，用三个月就会裂，跟上一代锅盖裂的是同一个地方。」

「你怎么知道？」

「上一代裂的时候，是我一个一个拆开看的。」

五十个锅盖，一个晚上就生出来了。挑哪一个、为什么这个会裂，还是周师傅说了算。

◆ 二、石头：平台，程序，最优解

第 60 章说，技术的石头退进了平台；第 62 章说，技术这一轮的转向，是一台生出新东西的机器。

这一章看这台机器在造东西的这条线上，怎样被读成了一块新的石头：最优解。机器算出来的形状，被说成是「最优」，好像这个形状本来就在那里，等着被算出来。

◆ 三、是什么：技术生出技术

技术生出技术，前史也很长。

2006 年，美国航天局的一颗小卫星上，装了一副形状古怪的天线，像一截被扭过的铁丝。它是一个程序用模仿生物演化的办法，一代一代「长」出来的，比工程师设计的那副效果更好。〔据研究文献〕

后来，汽车公司用这类软件设计零件，一个座椅支架比原来的轻了许多，也更结实，样子像一截骨头。〔据研究文献〕2021 年起，会写程序的机器进了程序员的日常，一段一段地替人写代码。〔据研究文献〕2023 年，一个人工智能程序找到了几种更快的排序办法，被写进了全世界都在用的一个基础程序库。〔据研究文献〕

机器造出了天线、零件、程序、算法。技术，开始生出技术。

本书把它记在第 62 章那一次技术转向里，不另记：造东西的那台机器，本身就是这一轮转向的主角。它生出来的天线和锅盖，是这一次转向在各处的样子。

有人做过一个对照：两组程序员写同一个小程序，用了写代码机器的那一组，快了一半还多。〔据研究文献〕也有人查过，这类机器生出的代码里，有相当一部分带着安全上的漏洞。〔据研究文献〕快是真的，漏洞也是真的；写得快了，查得就要更细。

◆ 四、人管两件事

机器生得这么快，人还做什么？周师傅那两句话，就是答案：定向，判根。

定向：造什么，给谁用，往哪里去。五十个锅盖，是陆蔚给软件定了重量、压力、材料和开模的方向以后才生出来的。方向定错了，生得再多也没用。

判根：为什么这个行、那个不行。周师傅说那道弧三个月会裂，他没有算，他是拆过上一代裂开的锅盖。机器生出来的形状没有来历；它为什么会坏，要一个知道来历的人去追。

这两件事，是技术线在这一轮里，人新领到的活。和第 64 章知识线的三件活，出题、判根、签收，有一件是重的：判根。

周师傅判根的本事，是怎样来的？他后来跟陆蔚讲过：二十多年里，退回来的每一个坏锅盖，他都拆开，用记号笔在裂口旁边写上日期和原因，堆满了车间角落的两个铁柜。那两个铁柜，就是他的训练数据。机器生出的五十种锅盖，一种也没有见过那两个铁柜。

◆ 五、发现死亡，发生升级

「最优解」这三个字，是这一章要拆的封口词。

机器生出的形状，是在一组人定下的条件里，按一个人定下的目标，一代一代试出来的。条件换了，目标换了，「最优」就变了。说它是最优，好像它本来就藏在材料和力学里，等着被找到，这就把陆蔚定的那几个条件、周师傅拆过的那几个裂口，一起抹掉了。

有人说，这种形状「像骨头」「像树根」，是机器发现了自然界早就找到的答案。第 16 章，亚里士多德说，技艺是模仿自然；这里，同一句话换了一个样子回来了。

发现这个词，在技术线上死掉的样子，是这样：一样东西从定向、生成、判根到签字，每一环都摆到了明处。发生升级的样子，是这样：以前一个工程师一辈子画几百张图，今天一个晚上生出五十种结构。生不再难，难的是定向和判根。

◆ 六、定向和判根，在法律上也算数

定向和判根，不只是车间里的说法，在专利上也算数。美国专利局专门发过指引：一项用了人工智能的发明，能不能申请专利，要看有没有人对它的构思做出了实质的贡献；只是把问题交给机器、照单全收，不算。〔据研究文献〕

照这个指引看，陆蔚定下重量、压力、材料和开模方向，周师傅指出哪一道弧会在老地方裂、要怎样加粗，都是实打实的贡献。机器生出五十种方案，人在里面定了方向、找出了病根，这件发明才有了发明人。

反过来说，要是一个人只按了一下按钮，从五十种里随手挑了一个交上去，这件东西也许能用，却很难说是谁发明的。签收的规矩，在这里和本章说的两件活，对上了。

◆ 七、三句反驳

第一句，来自做设计软件的人：「这些形状确实是在约束下的最优解，数学上是严格的。」

在那一组约束下，本书同意。本书只要求，说「最优」的时候，把那一组约束一起说出来：谁定的，为什么这样定。一个不带约束的「最优」，就是一块石头。

第二句：「周师傅的经验，以后也可以喂给机器，让它自己学会判根。」

可以喂一部分，本书很赞成。周师傅拆过的那几百个裂口，要是一个个拍照、记下来，就是一份很好的训练数据。可是喂进去以后，下一代锅盖会在哪里裂，还是要有人拆开来看。判根这件事，会一层一层往后退，不会消失。

第三句：「机器生出的发明，专利该记给谁？」

今天的答案很清楚：几个主要国家的法院都判过，发明人只能是自然人。

〔据研究文献〕第 67 章讲这件事，第 68 章给它写一条带日期的预测。

◆ 八、再看一处：一次更新，八百多万台电脑蓝屏

2024 年 7 月 19 日，一家做网络安全软件的公司，给用户的电脑推送了一次例行更新。更新里有一个错误。几个小时之内，全世界八百多万台装着这个软件的电脑，接连蓝屏、重启、再蓝屏。机场的航班停了，医院的系统停了，银行的柜台停了。〔据研究文献〕

事后的调查说，这次更新没有经过足够的测试，而且是一次推给了所有的电脑，没有先推给一小部分试一试。〔据研究文献〕

这件事和机器写不写程序无关，它说的是本章第四节的第三件事：签收。一样技术东西，写得再快，要落进几百万台真的电脑里，中间那一道「先在少数地方试一试、没事再放开」的签收，一步也省不得。

陆蔚组里的「周师傅测试」，照这件事看，就是一个小小的分批：先在一口真锅、一双真手、一个真的晚上里试一遍。机器写得越快，这一道越要紧；因为写得快，出错也会一下子铺得很开。

你手上要是有一样东西，要一次发给很多人，一份通知、一个表格、一段程序，先发给三个人试一试。

◆ 九、再看一处：一根人人都能拉的绳子

一家日本汽车公司的工厂里，流水线旁边挂着一根绳子。任何一个工人，发现手上这一辆车有问题，都可以拉一下；灯一亮，班组长马上过来，问题解决不了，整条线就停下来。〔据研究文献〕这根绳子，后来被全世界许多工厂学了去。

一条每分钟都在出车的流水线，把「停下来」的权力，交给了线上最普通的一个工人。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这根绳子就是一张签收台，挂在离东西最近的地方。机器造得再快，签「这一件没问题」的，是站在它旁边、手摸着它的那个人。

陆蔚组里的「周师傅测试」，照这根绳子看，一点也不新。新的是，今天写程序、造东西的，越来越多是机器；那根绳子，还得有人去拉。

◆ 十、放回日子里

最后，组里挑了第 37 号方案。它不是最轻的，是周师傅说「能开模、不会在老地方裂」的那几个里，最轻的一个。

陆蔚又让软件在第 37 号的基础上，按周师傅指出的那道弧，改了一轮，加粗了弧根。

专利申请表上，发明人一栏，写的是陆蔚、两个年轻工程师和周师傅。软件的名字，写在了技术方案的说明里：用了什么工具，在哪一步。

周师傅看了表，说：「那软件出了不少力，就写在里面吧。签字的，还是我们。」

明天能试：下次你用机器生出好几个方案，不要直接挑「最好」的那一个。先写下你给它定的条件和目标；再请一个见过老问题的人，看一眼这些方案，问他：哪一个会在老地方坏？

◆ 十一、结算

一句话：从 2006 年长出来的天线，到骨头一样的零件、会写代码的机器、被写进基础程序库的排序办法。技术开始生出技术，本书记在第 62 章那一次技术转向里。人在这一轮领到了两件新活：定向，判根；「最优解」是这一章的封口词，把人定的条件和见过的裂口一起抹掉了；发现在技术线上死了，发生升了一级。

两个洞。其一，技术生出技术的前史，本章只取了几处，从二十世纪九十年代起就有人用演化的办法设计电路，没有展开。其二，判根会不会也被机器接走，本章只说它会一层层后退，没有给出界线。

核验状态：2006 年的卫星天线，〔据研究文献〕；汽车座椅支架，〔据研究文献〕；会写程序的机器、更快的排序办法，〔据研究文献〕；发明人只能是自然人的判决，〔据研究文献〕。

带走的话

机器一个晚上生出五十种方案；给它定方向、替它追病根的，是见过老裂口的人。

小账

哪两条线撬的：本章不另记转向，技术生出技术是第 62 章那一次转向在各处的样子。

回写了，还是封回了：一半一半——人领到定向、判根两件活，工具写进了说明；「最优解」「像骨头」把条件和来历一起抹掉。

第 66 章

艺术线：发现死亡，发生升级

◆ 一、一份新作业

开学第一节美术课，老师在黑板上写了一行字：出图，机器比你们快。

教室里一阵笑。老师接着写第二行：这学期的作业，做一件机器做不了的东西。

「什么东西机器做不了？」有人问。

老师说：「一出戏。不是演一个故事，是把一个道理演出来。道理从哪里来，你自己找；演给谁看，你自己定。它叫理念剧。」

顾冉在本子上写下「理念剧」三个字，旁边打了一个问号。

一百八十多年前，照相机接走了「像」，画家被逼着去画眼睛看见的光。这一回，被接走的是「出图」本身。

◆ 二、石头：图，本来就在潜空间里

第 58 章说，会画画的程序在五十年里，从绘图机走到了一句话出一张图。这一编里，它们快到了几秒钟一张，任何人都能用。

跟着来的，是一种新的说法。有些用这类程序的艺术家说，他们在「探索潜空间」：那台机器的肚子里有一片看不见的空间，所有可能的图都在那里。艺术家做的，是在里面找到好看的那一张。〔据研究文献〕

这是第 53 章那座美术馆之后，艺术的又一个场所：图，本来就在潜空间里。

◆ 三、是什么：出图被接走

2021 年初，一个能照一句话画出图的程序公开亮相，画出了「一把牛油果形状的扶手椅」。「据研究文献」第二年，几种同类的程序接连向公众开放。

「据研究文献」再往后，一句话出一首带人声的歌，一句话出一段视频。「据研究文献」

出图、出曲、出片，这些原本要练很多年手艺的活，一件一件被接走了。有报道说，一些游戏公司和出版社，开始少请插画师。「据研究文献」

学的人怎么学，变了：从学怎样一笔一笔画出来，变成学怎样想一个东西值得做、怎样挑、怎样改、怎样把它放到对的地方。认什么算做成了，也变了：从手上的功夫到了家，变成想法站得住、判断下得准。

两条都变，记艺术线在这一轮的一次转向。第一个可核事件，取 2021 年初那个程序的公开。

撬棍：知识那一边，是一门讲怎样从一片噪点里一步步「还原」出图的数学，和第 62 章那一类会学的机器的理论。「据研究文献」技术那一边，是大模型和算力。知×技→艺。两条线都看得见。

签收的规矩，在艺术这一边也开始动了。一家大图片库在 2022 年先是不收机器生成的图，后来自己推出了用授权图片训练的生成工具。「据研究文献」2023 年，美国的电影编剧工会罢工几个月，最后谈下的合同里写明：机器

生成的文字不算编剧的作品，编剧的署名和报酬不能被它顶替。〔据研究文献〕出图被接走以后，最先被改写的，是作品记在谁名下的一栏。

声音也一样。2023 年春天，一首用机器模仿两位当红歌手嗓音做出来的歌，在网上几天里被播放了几百万次，随后被各大平台撤下。〔据研究文献〕歌是新生出来的，嗓音却是别人的；平台撤它，撤的理由，正是那一栏：记在谁名下。

◆ 四、艺术被再逼一次

第 41 章，照相机接走了「像」，绘画被逼着离开了像，去画光、画颜色、画眼睛。

这一回，接走的是整个「出图」，艺术被再逼一次。逼到哪里去？

本书的读法是：逼到理念那里去。一件作品值不值得看，越来越不在它画得多好，而在它从哪一个道理里长出来，又把看的人带到哪一个道理面前。材料不再只来自眼前的世界，也来自理念的世界：一个概念，一个判断，一场道理和道理之间的冲突。

这样的艺术，本书叫它理念艺术；演出来的，叫理念剧。

举一个小例子。一出理念剧里，可以有两个角色，一个叫「发现」，一个叫「发生」。「发现」说：一切本来都在那儿，我只是找到了它。「发生」说：你找到的每一样东西，都是有人一刀一刀刻出来的。两个角色吵一个晚上，看戏的人回家的路上，会对自己手里的某一样东西，多问一句它是怎样来的。这出戏的材料，一样也不取自眼前的街景，全部取自道理。

戏剧史上有一位德国剧作家，专门想让看戏的人不要沉进剧情里哭笑，而是时时停下来想：台上这件事，为什么会这样。〔据研究文献〕理念剧借了他的这个办法，又往前走了一步：它的主角，干脆就是道理本身。

以前，这是少数理念大师才有的本事：写得出一部讲道理的戏，画得出一幅让一个概念站起来的画，要一辈子的功夫。出图被接走以后，手上的那一大段功夫让给了机器，普通人也能把力气花在想上。

◆ 五、发现死亡，发生升级

「探索潜空间」这个说法，是艺术线在这一编的封口词。

它把一张图说成本来就在那里，艺术家只是找到了它。可是，那片空间是用几亿张人画的画和拍的照片训练出来的；一句话怎样写，挑哪一张，改哪里，都是人一步一步做的。说「找到」，就把这些都抹掉了；说「本来在那里」，就把那几亿张画的作者，也一起抹掉了。

发现这个词，在艺术线上死掉的样子是：一件作品从想法、生成、挑选到署名，每一环都摆到了明处。美国的版权部门，今天也是这样分的：机器生成的那一部分不归谁，人想的、挑的、改的、编排的那一部分，归人。〔据研究文献〕

发生升级的样子是：出图不再难，难的是想和判。

◆ 六、三句反驳

第一句，来自画家：「手上的功夫就是艺术的一部分，你说它让给机器，是看轻了手艺。」

手艺不会消失，就像照相机来了以后，还有人画写实的画，而且画得更好了。本书说的，只是「认什么算做成了」变了：手上的功夫不再是唯一的门槛。第 34 章那块刻坏的石头，还值得一刀一刀地商量。

第二句：「理念剧，说白了就是话剧，古希腊就有了，不是新东西。」

古希腊的戏里确实有很多道理，本书同意。本书说的新，在两处：一是它的材料明说取自理念的世界，而不是先有一个故事；二是做它的人，不再只是少数大师。

第三句：「照你这么说，机器以后也能做理念剧。」

也许能生出一个剧本。可一出理念剧演给谁看，为什么是这个道理、这群人、这个晚上，要一个人来定、来担。第 64 章说的出题和签收，在艺术线上一样要人。

◆ 七、再看一处：一面由数据织成的墙

2022 年底到 2023 年秋，纽约现代艺术博物馆的大厅里，挂着一面很大的屏幕。屏幕上的图像不停地流动、翻卷，像水，又像云，从来不重样。〔据研究文献〕

做这件作品的艺术家，把这家博物馆两百年来收藏的几十万件作品的图像资料，交给一个程序去学，再让程序照着学来的样子，不停地生出新的形状。展览的名字，意思是「无监督」。〔据研究文献〕博物馆后来收藏了它。

你看这件作品里的三件事。出图，全交给了程序；构想，是艺术家定的：拿哪一批东西去喂它，让它往哪个方向生，屏幕挂在哪里，多大，放什么声

音。签收，是那一座博物馆：它把一件程序生出来的东西，收进了自己的藏品。

第四节说，出图被接走以后，艺术留给人的，是构想、挑选和签收。这面墙，把三件事摆在了同一个大厅里。

它是不是好艺术，本书不判，那是第 57 章说的那个场所的事。本书只记一笔：第一次被逼的时候，画家背着画箱走到了户外；这一次被逼，有的艺术家走进了一堆数据里，去当那个定方向的人。

外婆要是站在那面墙前面，大概会问：「这里面，哪一块是你画的？」那这个问题，正是这一章要问的。

◆ 八、换一片土：一出四百多年的老戏

明朝的汤显祖写过一出戏，叫《牡丹亭》。戏里的杜丽娘在梦里爱上了一个书生，醒来以后相思成病而死，后来又因为爱复活了。汤显祖在题记里写：情不知所起，一往而深。〔核：大意〕

四百多年后，2004 年，一群人把这出昆曲重新排演，请年轻的演员来演，删繁就简，改了舞美和服装，带着它到各地的大学里去演，许多年轻人第一次看昆曲，看得泪流满面。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这出戏是一个很老的「理念剧」：它演的，是「情」和「理」这两种想法的矛盾，一个梦，一场死，一次复活，用一个女孩的故事表现出来。王德生博士说，这样的剧，以前只有理念大师独享。汤显祖是一位这样的大师；四百年后，让它重新被许多年轻人看见的，是一群把它重新排、重新演的人。

出图可以交给机器，这样一出戏里的那个「情」字，要一代一代的人自己去演，去看，去被它改写。

◆ 九、放回日子里

顾冉的理念剧，题目叫《八宝饭的三个作者》。

台上三个角色：一位穿白褂的老厨师，叫王师傅；一个扎着辫子的年轻姑娘，叫秀英；还有一个人头上顶着一口纸糊的锅，叫「锅」。

三个人在台上吵：这道八宝饭，到底是谁的？王师傅说方子是他传的，秀英说桂花糖是她改的，锅说最后五分钟那一段火，是它照着改的。吵到最后，台下一个声音说：「谁照着蒸，就是谁的。蒸得不对，就改。」

说这句话的，是外婆。顾冉没有告诉任何人，她请外婆坐在第一排，说好了最后那一句由她来说。

全场静了几秒，然后鼓掌。

美术老师在评语里写：一件机器做不了的东西。

明天能试：挑一个你最近想不明白的道理，比如「一样东西该记在谁名下」。把它变成两三个角色，让它们各说各的理，写一页纸的对白。你不必演出来；写完，你会发现你对这个道理，多想明白了一层。

◆ 十、结算

一句话：2021 年起，出图、出曲、出片一件件被机器接走，记艺术线一次转向，知×技→艺；艺术被再逼一次，逼向理念：材料取自理念的世界，理念艺术与理念剧不再只属于少数大师。「探索潜空间」是这一编艺术线的封口

词，把人的想、挑、改和几亿张训练用的画一起抹掉；发现在艺术线上死了，发生升了一级。

两个洞。其一，理念艺术、理念剧是本书的说法，它们会长成什么样子，今天只看得见开头。其二，插画师等行业所受的冲击，本章只点了一句，它关系到很多人的生计，需要另外的研究。

核验状态：「探索潜空间」的说法，〔据研究文献〕；2021年初的程序与牛油果扶手椅、第二年的同类程序、歌与视频，〔据研究文献〕。游戏公司与出版社少请插画师，〔据研究文献〕；从噪点还原出图的数学，〔据研究文献〕；版权部门的分法，〔据研究文献〕。

带走的话

出图不再难，难的是想和判；一件机器做不了的东西，常常是一个道理，和一个愿意为它站出来的人。

小账

哪两条线撬的：从噪点还原出图的数学与会学的机器的理论（知）和大模型、算力（技），知×技→艺。

回写了，还是封回了：一半一半——作品的想、挑、改、署名摆到了明处，理念艺术向普通人打开；「探索潜空间」把图说成本来就在那里。

第 67 章

撬棍站在三条线上，「旁」还在吗

◆ 一、它算哪一条线

那天晚上，一家人在饭桌上聊起那台会说话的机器。

顾冉说：「它帮我找过植物的假设，帮我改过作文，还帮我画过草图。」

陆蔚说：「它帮我们组生过锅盖，写过测试程序，还替我改过给客户的信。」

外婆说：「它还告诉过我八宝饭怎么蒸。」

顾冉忽然放下筷子：「那它算哪一条线？知识，技术，还是艺术？」

没有人答得上来。这一章，是本书最难的一关。

◆ 二、难在哪里

本书从第 7 章起就立了一条律：一条线自己换不了方式，它的每一次转向，都是另外两条线的矛盾，从旁边撬开的。这就是旁撬。

前九编里，这条律靠的是一个前提：三条线是分开的。知识是知识，技术是技术，艺术是艺术；撬棍从哪一条来，看得清。

这一编里，一台机器同时站在了三条线上。它生知识，第 64 章；它生技术，第 65 章；它生图，第 66 章。三条线的转向，撬棍几乎是同一根。

要是三条线被同一根撬棍同时撬开，那就不是「另外两条线从旁边撬」，而是「一个共同的东西，从上面压下来」。旁，还在吗？

◆ 三、两种读法

第一种读法：机器就是技术。

照这种读法，第 64 章是技术撬知识，第 66 章是技术撬艺术，都还是从旁边撬。而技术自己那一次转向，第 62 章，撬棍来自知识（神经网络的学问）和艺术（几亿人写下的字、为游戏造的芯片）。每一次转向，都还找得到另外两条线。旁撬律没破。

这个读法的毛病是：它把一台同时在生知识、生技术、生图的机器，硬塞进了一条线里。第 62 章说，它说出来的每一句话都是新的；它不只是一件工具。

第二种读法：机器是一个新的东西，它身上三条线缠在了一起。

照这种读法，三条线在这一编里，被一台机器拧成了一股。撬棍不再在旁边，在里面：知识、技术、艺术的矛盾，搬进了一台机器、一个用它的人里面。

顾冉画花卷的那个晚上，就是一个例子。程序画出了一只猫，那是技术和知识生出来的；外婆说它不知道花卷压扁的那只耳朵，那是艺术那一边的劲。三条线的矛盾，发生在一张书桌上，一个人和一台机器之间。

还有一个小测验。要是「旁」真的消失了，那么一次转向就应该找不到任何来自别的线的矛盾，全是机器自己推着走。可这一编的三次转向里，每一次

都还有一方不是机器：几亿人写下的字，游戏里练出来的本事，从噪点还原出图的那一门数学。机器站在中间，两边的线还各自拉着它。

历史上，也有过一样东西同时站在三条线上。第 31 章那台印刷机：它让知识能比对、能校勘，让手艺写成了书，也让画室的版画一印就是几千张。可那一次，旁撬律没有破：印刷机是技术，它撬了知识和艺术；它自己的出现，又有金匠的冲压手艺和抄本的市场在旁边推。一样东西站在三条线上，不等于三条线就没了旁边。

◆ 四、本书的判断

本书的判断，分两句。

第一句，照前九编：旁撬律在历史上站得住，这一编的三次转向，每一次也都还找得到两条线。

第二句，照这一编：「旁」正在搬家。它从三条分开的线之间，搬进了一个人和一台机器组成的那个小小的整体里面。以后的撬，也许不再是一门学问撬另一门学问、一个行当撬另一个行当，而是在每一个用机器的人手上，知识、技术、艺术三样东西，当场顶在一起。

这一条，本书标待验，而且偏向不利：它是旁撬律到目前为止最松的一处。第 70 章结算时，本书会把它写进自己的死法里：要是以后的转向都是在人一机器的整体里当场发生、分不出哪一条线在旁边，旁撬律就要改写。

◆ 五、新户口：人一AI 复合体

跟着「旁」一起搬家的，是户口。

这一编里，一样新东西，是谁生的？顾冉的科创项目，是她和机器一起生的；陆蔚的锅盖，是组里的人、周师傅和一个软件一起生的。外婆的八宝饭程序，是外婆、陆蔚和一口锅一起生的。

本书把这样的整体叫作人—AI 复合体：一个出题、判根、签收的人，加上一台生成的机器。这一编里，发生的户口，落到了复合体上。

可签收的规矩，还只认其中的一半。今年三月，美国最高法院拒绝复审一个案子，下级法院的判决因此不变：完全由机器生成、没有人的创作的作品，不能得到版权。〔据研究文献〕几个主要国家的法院也判过：专利的发明人，只能是自然人。〔据研究文献〕几家大期刊写明：机器不能署名。

这些规矩，本书不认为是错的：签字的人要能担责任，今天机器还担不了。本书只提一个补法：户口簿上，把复合体的两半都写清楚。谁出的题，谁查的根，谁签的字；用了哪一台机器，在哪一步。第 9 章那张写明每个作者干了什么的清单，第 57 章那一长串片尾字幕，就是这本户口簿的样子。

这本户口簿，已经有了几种雏形。不少学术期刊要求作者写明，用了哪一种生成工具、在哪一步、做了什么。〔据研究文献〕第 66 章那份编剧合同，把「机器生成的文字」和「编剧的作品」分成了两栏。第 19 章唐宋译场那张分工名单，一千多年前就是这样写的：译主、笔受、润文、证义，各记一行。

中国也有了相应的规矩。2023 年起施行的一分管生成式人工智能服务的办法，要求提供服务的一方对生成的内容负责；2025 年 9 月起，又要求机器生成、合成的文字、图片、声音和视频加上标识。〔据研究文献〕加标识，就是在户口簿上，把机器生的那一半，单独记一行。

◆ 六、三句反驳

第一句：「机器就是工具，锤子也不在户口簿上。你把机器写进去，是抬高了它。」

锤子不生新东西，这台机器生。第 32 章，望远镜也不在户口簿上，可它让人看见了木星的月亮；本书那时候说，归工具是一种封回。把机器写进说明，不是给它记功，是把「用了什么、在哪一步」说清楚，免得它又被读成一个会发现的东西。

第二句：「你自己承认旁撬律在这一编最松，那这条律是不是已经破了？」

还没有破：这一编的三次转向，都还找得到两条线。可它确实在松。本书把它写在这里，也写进第 70 章的死法里，就是为了让它有被推翻的机会。

第三句：「人一AI 复合体，听起来像一个新名词。你不是说全书只立一个新词吗？」

对，全书只立「旁撬」一个新词，和它的影子「封回」。人一AI 复合体不是本书立的，是好几位学者已经在用的一种说法，本书借来用。〔据研究文献〕

◆ 七、再看一处：一场审稿会上的机器

签收台会不会合成一张，有人已经在试了。

2025 年，一个很大的人工智能学术会议做了一次试验。审稿人写完审稿意见以后，由一个程序读一遍，提醒他哪里写得含糊、哪里对作者不公平、哪里

可以说得更具体，审稿人自己决定改不改。〔据研究文献〕据会议方后来的报告，不少审稿人照着提醒改了意见。〔据研究文献〕

你看这次试验的分寸：机器没有替审稿人打分，也没有替会议决定收哪篇、拒哪篇，它只是站在签收台的旁边，递了一句话。签字的，还是审稿人和会议。

第五节写下了本书的一条死法：三张签收台合成一张，都交给同一台机器，而且各行各业都认它签的字。这一次试验，离那一天还很远；可它说明，那条路是有人在走的。

本书能给的，还是本章的那一句：看一件东西归哪一条线，看它在哪一张桌子上签收。一台机器坐到了桌边，没关系；它什么时候坐到了桌子正中间、手里握着那支笔，那才是要记下来的日子。

你所在的行当里，签字的那支笔，现在握在谁手里？机器离那支笔，还有多远？

◆ 八、换一片土：医院里的读片机器

这几年，许多医院用上了看片子的程序：一张肺部的 CT，程序几秒钟就能把可疑的地方圈出来，标上大小和位置。〔据研究文献〕有的国家已经批准了一些这样的软件，作为医疗器械使用。〔据研究文献〕

可是，报告上签字的，还是医生。程序圈出来的地方，医生要一处一处看过，决定写不写进报告、要不要复查。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这是签收台最清楚的一个样子：机器在知识的那一边干了最多的活，看、找、圈；签收的，是另一张桌子上的人，他要为这一份报告负责。

本章说，同一台机器站在三条线上，签字的还是三张桌子。在医院里，那张桌子上放着的，是一个病人的明天。

◆ 九、放回日子里

那天晚上，顾冉把小册子第三版的扉页又改了一次。

「本书作者」一栏，现在写着：王师傅（方子），李师傅（豆沙多），林秀英（改了四十年），陆蔚（把方子写进锅的程序）。还有顾冉（排版、画图），一口锅（最后五分钟的火），一台会说话的机器（帮顾冉改过两处错字）。

外婆看了半天，说：「都写上好。谁出了力，就写谁。」

又说：「签字的，还是我。」

明天能试：你最近完成的一件事里，有没有用过这类机器？给这件事写一份「作者说明」：你出的题，你查的根，你签的字；机器做了哪一步。写清楚了，你才知道这件事里，哪一部分是你的。

◆ 十、结算

一句话：一台机器同时站在了三条线上，旁撬律遇到了最难的一关；两种读法：机器是技术，旁还在；机器是三线缠成的新东西，旁搬进了人和机器组成的那个整体。本书判两句：历史上站得住，这一编在松，标待验、偏不利，

写进第 70 章的死法；发生的户口落到了人一AI 复合体，签收的规矩还只认人的那一半；补法是把两半都写清楚。

两个洞。其一，「旁搬进复合体」是本书的推测，要看以后十年的转向才判得下。其二，人一AI 复合体这个说法，各家用法不一，本章只取最朴素的一层。

核验状态：美国最高法院 2026 年 3 月拒绝复审与下级判决，〔据研究文献〕。发明人只能是自然人，〔据研究文献〕；期刊的署名规矩，〔据研究文献〕；人一AI 复合体的已有用法，〔据研究文献〕。

带走的话

一件事若是你和一台机器一起做的，就把两半都写清楚：你出的题、查的根、签的字，它做了哪一步。

小账

哪两条线撬的：本章不记转向；它审的是旁撬律本身，判为站得住、在松，待验偏不利。

回写了，还是封回了：回写——户口簿上添了复合体一栏；签收的规矩还只认人的一半。

第 68 章

撬得快，签得慢

◆ 一、七章，十几年

这一编七章，走了十几年。

一台一个字接一个字往下说的机器被造了出来，它说的话是当下生出来的。「AI 发现了」成了这个时代最大的一次偷运，拆它要三把刀。机器生出知识，人领到出题、判根、签收三件活。机器生出技术，人领到定向、判根两件活。出图被接走，艺术被再逼一次，逼向理念。一根撬棍站到了三条线上，「旁」开始搬家，户口落到了人—AI 复合体。

◆ 二、看见了什么，收回了什么

看见的：一台机器可以把「一句话怎样生出来」做成能跑的东西。数据是偏的，目标是人定的，部署是人决定的。一门知识的出题、生成、查根、签收，每一环都可以摆到明处。一样新东西的方向和病根，要见过老裂口的人来判。一件作品的材料，可以取自理念的世界。一件事若是人和机器一起做的，户口可以写两半。

收回的：统计发现了语言里本来的规律。AI 发现了，数据不会说谎，算法是客观的。机器发现了蛋白质的形状。最优解，像骨头。图本来就在潜空间里。

这一编的收回，有一个新样子：三条线的石头，第一次落在了同一个地方：一台机器的肚子里。

◆ 三、路径登记：第六轮

这一编是预言二登记路径的最后一轮。三条线都在美欧，也在中国和世界各地同时转向，按同一片土的补判据，取美欧这一片。

先照开卷时写死的判据，取三条线各自这一轮转向里站住了的第一个事件。技术：2017 年，那篇论文。知识：2018 年，蛋白质比赛上的第一。艺术：2021 年初，照一句话出图的程序。排下来：技→知→艺。

再照另一种取法，三条线都取最早的前史。技术：2006 年，卫星上那副长出来的天线，第 65 章把它算进了这一次转向。知识：2009 年，那台机器人科学家。艺术：最早也在 2016 年，会下围棋的程序，照中国人的老说法，棋也是一门艺。排下来，还是技→知→艺。

两种取法，排出同一条路。

只有一种办法能排出新路：知识取最早的前史 2009 年，技术却取站住了的 2017 年，排出来是知→技→艺。可那是一边用这把尺、一边用那把尺，第 61 章说过，那就是挑合意的事件。本书不取。

第 67 章担心，一根撬棍站在三条线上，先后会排不出来。照同一条规矩，这一轮排得出来。这一轮可判。

◆ 四、预言二：前半判负

算到这里，登记路径的六轮全部走完：

第五编，残轮。第六编，艺→技→知。第七编，技→知→艺。第八编，知→艺→技。第九编，艺→技→知。第十编，技→知→艺。

不同的路：三条。技术起手的：两轮。

预言二写死的是：六轮里，六条路径至少出现四条；技术起手的，不超过三轮。

后一半，成立：技术起手两轮。技术决定论那一种「技术永远先动」，被这六轮挡住了。

前一半，判负：只出现了三条路，差一条。艺→知→技、技→艺→知、知→技→艺，三条路一次也没有走过。

照开卷的规矩，这里照登，不回头改原文。第 70 章正式结算，并且要回答一个本书自己也没想到的问题：为什么恰好是这三条路，走了两遍，另外三条一次也没有走？

先记下一个观察，标待验：走过的三条路，艺→技→知、技→知→艺、知→艺→技，正好是一个圈上的三个起点，都是顺着同一个方向转：艺到技，技到知，知到艺。没走过的三条，都是倒着转的。这也许是一条比预言二更深的规律，也许只是六轮太少。第 70 章细看。

◆ 五、原理登记

这一编清点到三次转向，每一次都找得到两条线。

技术线，2017 年：神经网络与统计的学问（知）和几亿人写下的文字、为游戏造的芯片（艺），知×艺→技。

知识线，2018 年：会学的机器与算力（技）和游戏里一路练出来的本事（艺），技×艺→知。

艺术线，2021 年：从噪点还原出图的数学（知）和大模型、算力（技），知×技→艺。

预言三的清点，到这一编为止，也是历史部分的终点：转向二十六次；单线撬七次，不到三成。反例候选五个（经院、纽科门、数学、康定斯基、生命设计）；候选两次（印度沙门、乔托）。

写死的条款是：反例超过五次，判负；单线撬过半，降为他线律。五个，正好站在线上，没有超过。第 70 章正式结算：五个候选里只要有一个被人查实并非反例，预言三就离开那条线；只要有人再找出一个新的反例，它就判负。

◆ 六、五栏总账

	三方程	路径事件	原理	石头的材质	发生的户口
技术	技=G（知，艺）：统计的学问与几亿人的文字写出会说话的机器	2017 年，那篇论文	知×艺 →技	场所：机器的肚子里，「最优解」	专利只认自然人；工具写进说明
知识	知=F（技，艺）：会学的机器与游戏写出机器生出的知识	2018 年，蛋白质比赛	技×艺 →知	场所：机器的肚子里，「机器发现了」	期刊不许机器署名；人管出题、判根、签收
艺术	艺=H（知，技）：还原出图的数学与大模型写出一句话出图	2021 年初，出图程序	知×技 →艺	场所：潜空间	版权只认人的那一部分；复合体一栏待立

三条线的石头，第一次落在同一个地方。预言一：相位差为零，从东西到形式到场所，三段走完，次序没有颠倒；四处风险，一处不减，第 70 章先按不利的算。

◆ 七、两种迟滞

这一编的题目，是撬得快，签得慢。先把「快」和「慢」量一量。

撬开的迟滞：一件新东西出现，到它在另一条线上撬出第一个转向的事件，隔了多久。纽科门的机器在 1712 年，卡诺的书在 1824 年，隔了一百一十二年。照相术在 1839 年，落选者沙龙在 1863 年，隔了二十四年。图形处理器在 1999 年，认图比赛上的那一次在 2012 年，隔了十三年。会说话的机器在 2017 年，一句话出图在 2021 年，隔了四年。

从一百年级，缩到了年级。

签收的迟滞：一次转向的第一个事件，到签收它的规矩改写，隔了多久。照相术 1839 年公布，美国在 1865 年把照片写进了版权法，隔了二十六年。〔据研究文献〕

用计算机画的图 1965 年上了展览，英国在 1988 年的版权法里给「计算机生成的作品」专门写了一条，隔了二十三年。〔据研究文献〕一句话出图在 2021 年，到今天，签收的规矩一条也没有改：今年三月，美国最高法院拒绝复审，维持了「没有人的创作就没有版权」。〔据研究文献〕

签收的迟滞，还是几十年级，没有跟着缩。

这里要分清两种签收。一种是认结果：一件事做成了没有。这一种，这一回很快。第 1 章那个预测蛋白质结构的程序，2020 年在比赛里站住，2024 年就拿了诺贝尔奖，只隔了四年。另一种是改规矩：做成的这件事记在谁名下，谁能署名，谁能申请专利，谁来担责任。这一种，一条也还没有改。本书说的「签得慢」，说的是后一种：结果认得很快，名字还记在老地方。

瓶颈，从发生搬到了签收。

◆ 八、一条写死日期的外部预测

总论开卷时说，另有一条写死日期的外部预测，放在第 68 章；它的条款，要在写第十编之前查清现状、定下锚点。现在写死。

登记日期：2026 年 9 月 26 日。检验期限：2031 年 12 月 31 日。

锚点，登记日的现状：美国最高法院 2026 年 3 月 2 日拒绝复审一个机器作品的版权案，人类作者的要求维持不变。〔据研究文献〕英国最高法院等几处法院都判过，专利的发明人只能是自然人。〔据研究文献〕几家最有名的学术期刊，规定机器不能署名。〔据研究文献〕

预测条款：

第一条，到期限为止，美国、英国、欧洲专利局、中国国家知识产权局四处之中，至少三处仍然只承认自然人为发明人。

第二条，到期限为止，美国的版权仍然要求人类作者。

第三条，到期限为止，《自然》《科学》两刊仍然不接受机器系统作为署名作者。

第四条，同一期间，机器生成、由人签收的新结果继续增多：两刊及同级期刊里，写明使用了生成式模型的论文所占的比例，2031 年高于 2026 年。

判负条件：期限内，第一至三条里有两条被改写，说明签收跟着撬开一起快了，本预测判负。或者第四条不成立，说明撬开并没有继续快下去，本预测也判负。

这一条比另外三条预言晚写死了一编多，这件事本身，记入附录。

◆ 九、这一编的总判断

压成两句：

机器同时站到了三条线上，三次转向都找得到两条线，路径技→知→艺，与开卷所押相同。六轮走完，只走出三条路，预言二前一半判负，后一半成立。撬开的迟滞从一百年缩到了几年，签收的迟滞还是几十年，瓶颈从发生搬到了签收。

历史写到这里为止。下一编，结账。

◆ 十、换一片土：一张签得很快的规定

本编说，签收的迟滞没有缩。这句话，在不同的土上，样子并不一样。

2023 年 8 月，中国开始施行一份专门管理生成式人工智能服务的暂行办法，规定提供这类服务的公司要做哪些事、担哪些责任。〔据研究文献〕这份规定，离那种能对话的程序向公众开放，不到一年。

这一回，签收台动得很快。本书不判这份规定好不好，只记下这个形状：一张管「谁可以提供服务、提供时要守什么规矩」的签收单，可以签得很快；一张「这幅图归谁、这篇文章能不能写上机器的名字、这种药能不能卖给病人」的签收单，各地都签得很慢。

第七节那条外部预测，写的是后一种。签得快的，多半是管住门口；签得慢的，多半是认下里面的东西。

◆ 十一、再看一处：一个写死日期的赌

第七节那条带日期的外部预测，不是本书的发明。写死日期、到期结算，本来就有人在做。

2008 年，美国投资家巴菲特和一家基金公司打了一个十年的赌：从 2008 年初到 2017 年底，一只跟着大盘走、收费极低的指数基金，会不会跑赢那家公司挑出来的几只收费很高的基金。赌注捐给慈善机构。〔据研究文献〕十年到期，指数基金赢了。〔据研究文献〕

这个赌有名，不是因为谁赢了，是因为它写得清楚：比什么，比多久，怎样算赢。两边都把自己的判断，放到了一个十年后才能看的签收台上。

本书那条预测，学的就是这个样子：2031 年 9 月 26 日，照原文看，输了照登。不同的是，本书没有赌注；本书押上的，是自己的那一套说法。

◆ 十二、放回日子里

又一个腊月，外婆过生日。

生日那天，陆蔚用那口锅，按「林秀英版」蒸了一碗八宝饭。顾冉在饭桌上念了一段她写的东西，题目叫《这碗饭的账》。

「方子是王师傅传的，桂花糖是外婆改的，火是锅照外婆的话改的，排版是我做的，错字是那台机器帮我找的。」她念到这里，停了一下，「签字的，是外婆。」

外婆笑着说：「活了这么多年，就签了这一碗。」

陆蔚说：「妈，你签了四十年。」

那碗八宝饭扣出来，碗底的梅花，又转了半圈。

明天能试：找一件你参与过、已经做成了的事，一个项目、一顿饭、一次搬家。给它写一份账：谁出的主意，谁动的手，用了哪些工具和机器，最后谁签的字。写完，看一看：哪一项最快，哪一项最慢？慢的那一项，多半就是这件事真正的瓶颈。

◆ 十三、结算

两个洞。其一，预言二的前一半判负，本书还不知道原因。「顺着转的三条路走了两遍」是一个观察，六轮太少，第 70 章只能把它当作一条新的待验。其二，那条外部预测的四条条款，都有被人挑剔的余地：四处专利机构的立场会有细微的变化，「写明使用了生成式模型」的统计口径也会变。检验时，要照登记日的写法去读，不照当时的新口径。

核验状态：照片写进美国版权法与年代，〔据研究文献〕；英国 1988 年版权法中计算机生成作品一条，〔据研究文献〕。美国最高法院 2026 年 3 月 2 日拒绝复审，〔据研究文献〕；英国等法院的发明人判决，〔据研究文献〕；期刊署名规矩，〔据研究文献〕。其余各条见第 62 至 67 章。

带走的话

一件事做成了，先看哪一环最慢；这个时代，慢的那一环多半不是生，是签。

小账

哪两条线撬的：三次转向各找得到两条线：知×艺→技，技×艺→知，知×技→艺。

回写了，还是封回了：一半一半——三条线把生的每一环摆到了明处；三块石头又一起落进了机器的肚子里，签收只认人的那一半。

第十一编

总账：表、结算与刀锋

这一编五章，不再往前走，回头算账。

第 69 章请近邻：这件事，谁先说过，本书多走了哪一步，没多走的照写。第 70 章是三合一的总账：三条预言，照开卷写死的原文，一条一条结算。第 71 章把全书收成一张图，叫人类文明发生学。第 72 章问本书自己站在哪一块石头上，写降格声明，也写立足点的自首。第 73 章问一件更难的事：本书背后那一套讲发生的学说，会怎样被封成一次新的发现。

这一编要守住一个反差：本书花了十编去拆别人的石头，最后一编，拆自己的。

本书用十编拆别人的石头，最后一编拆自己的：预言照原文结算，判负照登，判词公开收窄。一套讲发生的说法，要是不肯被判负，它自己就成了一块新的「发现」。

第 69 章

近邻：谁先说过

◆ 一、方子是谁的

顾冉那本小册子印到第三版的时候，舅舅来家里吃饭，翻着小册子说：「这八宝饭，不就是江南人家都会做的吗？也不是你外婆发明的。」

外婆也不恼：「对，谁家都会。我跟王师傅学的，王师傅跟他师傅学的。」

「那这本小册子，有什么是你自己的？」

外婆想了想：「桂花糖少一点，是我改的。碗底的梅花，是我摆的。糯米泡一夜，是我试出来的。别的，都是前人的。」

舅舅点点头：「这么说，就清楚了。」

一本书也一样。本书写到这里，要把近邻一个一个请出来：哪些话，前人早就说过；本书多走了哪一步；没多走的，照实写。

◆ 二、维柯：人只真懂自己造的东西

第 33 章说过，1710 年，意大利的维柯写下「真者即所造者」：人只真正懂得自己造的东西，所以人最懂的，应该是人自己造出来的历史。〔核：大意〕

这是本书最早、也最近的一位近邻。本书说的发生，他三百年前就站在门口了。

他没有走的那一步：他把自然让给了上帝，把人的历史写成了一个永远循环的「理想的永恒历史」。本书第 68 章看出了一个圈，三条路是同一个方向的圈；这个圈，维柯也许会认得。本书的圈比他的小得多，只有三条线、六轮，而且写明了它会怎样死。

◆ 三、黑森：牛顿的书，是从矿井和炮台里长出来的

1931 年，伦敦开了一次科学史的国际大会。苏联代表团里一位物理学家黑森，宣读了一篇论文，题目的意思是「牛顿《原理》的社会与经济根源」。

〔据研究文献〕

他说，牛顿那一代人研究的题目，天体、潮汐、抛物、流体，几乎都对得上那个时代的实际需要：航海要定位，采矿要抽水，打仗要算炮弹的弹道。

〔据研究文献〕

这是技术撬知识，说得最早、也最响的一次。本书第 37 章纽科门和卡诺那一章，走的是他的路。

他没有走的那一步：撬棍只有一个方向，从经济和技术到知识。艺术那一边，在他的账上没有；知识撬技术、艺术撬技术的那些回合，也不在他的图里。五年后，他在国内的清洗中被捕，不久被处决。〔据研究文献〕

◆ 四、齐尔塞尔：工匠和学者坐到了一张桌上

1942 年，流亡美国的奥地利学者齐尔塞尔发表了一篇文章，讲近代科学的社会根源。他说，大学里的学者会推理，作坊里的工匠会动手，这两种人在十六世纪走到一起，近代科学才出现。〔据研究文献〕

第 31 章那张桌子，就是他的桌子。

本书多走的一步：桌边还坐着第三个人，画室里的画家；桌子的故事也不止一次，此后几百年，一次次有人坐到别人的桌子边上。他没有走的那一步，本书也照写：他讲的是桌子怎样摆起来的。桌子摆起来以后，功劳怎样又被记回了读书人一边，那是本书说的封回，他的文章里没有。

◆ 五、弗莱克和库恩

第 46 章和第 48 章，已经请过这两位。

弗莱克看见，一个事实是在一群人中间长出来的。库恩看见，一门科学的干法会整块换掉。本书在他们两人的肩膀上，多走了两步：一，换干法的撬棍，在那门学问的墙外，在另外两条线上。二，换完以后，功劳记给谁，有一本户口簿。

他们没有走、本书也没有走好的一步，是那一群人本身：一个共同体为什么会在某一年，愿意换。本书只说撬棍从旁边来，没有说它为什么恰好在那一年撬得动。

◆ 六、西蒙东：技术物有它自己的发生

1958 年，法国哲学家西蒙东出了一本书，讲技术物的存在方式。〔据研究文献〕他说，一台发动机、一只电子管，有它自己的成长史：一代一代，零件越来越互相配合，一个零件身兼几样功能，机器变得越来越「紧」。〔据研究文献〕技术物，有它自己的发生。

这是本书在技术线上最强的一位对手。

本书说：一条线换不了自己的方式，要别的线来撬。西蒙东说的，恰恰是技术自己一步一步长。第 37 章的纽科门、第 56 章的生命设计，本书都记了自撬嫌疑；要是用西蒙东的眼睛看，那两次不是嫌疑，是常态。

本书的回答只有半句：西蒙东讲的是一台机器怎样变得更紧，那是「换石头」，在一种干法里越做越好；本书讲的是干法本身换掉。这半句是否站得住，第 70 章看账。

◆ 七、阿瑟和莫基尔：技术生技术，知识与技术互馈

还有两位，离今天最近。

2009 年，美国学者布莱恩·阿瑟出了一本讲技术本质的书。〔据研究文献〕他说，新技术几乎都是旧技术组合出来的；技术还会去捕捉自然现象，那些现象，是科学先摸清楚的。〔据研究文献〕第 65 章说技术生出技术，他十几年前就讲得很透。

荷兰出身的经济史学家莫基尔，写过两本书。一本讲，关于「是什么」的知识和关于「怎样做」的知识，互相喂养，一来一回，经济才一直往前走。

〔据研究文献〕另一本讲，十七、十八世纪欧洲有一种特别的文化，一群写信

的学者，让这种互相喂养跑了起来。〔据研究文献〕2025 年，他因为这项研究得了诺贝尔经济学奖。〔据研究文献〕

莫基尔，是本书最近的近邻。知识与技术一来一回，是本书三方程里的两条；那一种让互馈跑起来的文化，照本书的归法，就在艺术那一边。

本书多走的一步：把那一股文化的劲，单列成一条线，让它也会被另外两条撬，也会回过头去撬它们；再给每一次转向配一本户口簿。没多走的一步，也照写：莫基尔讲清了这一切怎样变成持续的增长，本书一个字也没有算经济。

◆ 八、本书多走了哪一步，没多走的是哪几步

合起来说。

本书多走了四步。一，三条线对等：每一条都会撬别人，也会被别人撬。二，每一次转向后面，都有一次封回，功劳被记回给一块石头；户口簿是本书的第二根柱子。三，石头一段一段往后退，从一样东西，到一套规则，到一个地方。四，开卷写死了三条会输的预言，逐编登记，第 70 章结算。

没多走的，有四步。一，经济：本书没有算钱，没有算市场怎样把一次转向放大。二，技术自己的发生：西蒙东和阿瑟讲的那一种，本书只回答了半句。三，为什么是那一年：撬棍从旁边来，可它什么时候撬得动，本书没有说清。四，非西方：中国、印度、伊斯兰各有几章，份量远不如欧洲。

◆ 九、再看一处：一部手稿里的机器

还有一位近邻，本书前面没有请，这里补上。

1857 到 1858 年，马克思写过一大部没有发表的政治经济学手稿，里面有一段后来很有名的文字，专讲机器。他写道，大意是：机器，是人手创造出来的人脑的器官，是物化了的知识的力量。〔据研究文献〕他还说，社会的一般知识，已经变成了直接的生产力。〔据研究文献〕

这几句话，离本书很近。知识被做进了机器，技术由知识写出，这是本书三方程里的一条；一台机器里站着一个社会的一般知识，这是本书说的户口：机器的功劳，不该只记在机器的主人名下。

本书多走的一步，仍是艺术那一条线：那一股让人非改变不可的劲，本书单列成一条线，它也会被撬，也会撬别人。马克思走的另一步，本书没有走：他把这一切放进了生产关系、阶级和历史的大框子里，本书一个字也没有算。

照第八节的写法，把这一位也登进账：说过什么，本书多走了哪一步，没多走的是哪一步。近邻请得越全，本书越不容易被说成「一个人发现了」。

◆ 十、换一片土：一位被写在序言里的合作者

第 35 章提到过一个大问题：近代科学为什么没有在中国出现。提出这个问题、写了几十卷《中国科学技术史》的，是英国学者李约瑟。〔据研究文献〕

他对中国科学史的兴趣，是从一位中国女科学家那里开始的。二十世纪三十年代，一位来剑桥读书的中国学生鲁桂珍，和他一起做研究，给他讲中国古代的科学和医学，教他中文。〔据研究文献〕此后几十年，她是这部大书最重要的合作者之一，晚年成了他的妻子。〔据研究文献〕

今天说起这部书，人们多半只说李约瑟一个人的名字。

本章请近邻，要把近邻的户口写全。李约瑟这一位近邻，身边站着另一位近邻；她的名字，要写在他的旁边，不只是写在序言里。

◆ 十一、放回日子里

舅舅那天走的时候，拿走了一本小册子。

过了几天，他发来一张照片：他家的八宝饭，碗底摆的是一只兔子。旁边写：「照你外婆的方子，碗底改了，你表妹属兔。」

外婆看了照片，笑了：「又改了一处。」

顾冉在小册子第三版的最后一页，加了一行：「本方子的近邻：江南家家户户。」

明天能试：挑一件你觉得是自己的成果，一个方案、一篇文章、一个做法。老老实实列两栏：哪些是前人的、别人的；哪些是你自己改的、多走的。写完你会发现，自己多走的那几步，反而更清楚、更站得住。

◆ 十二、结算

一句话：维柯说人只真懂自己造的东西。黑森说牛顿的题目来自矿井和炮台，齐尔塞尔说工匠和学者坐到了一张桌上。弗莱克与库恩看见了事实的长成与干法的整块更换。西蒙东说技术物有自己的发生，阿瑟说技术生技术，莫基尔说知识与技术互相喂养、一种文化让它跑起来。本书多走了四步，没多走的四步照写。

两个洞。其一，近邻只请了七家，思想史、科学史、技术哲学里还有许多人说过相近的话。其二，西蒙东一家，本书只答了半句，那是本书在技术线上最大的一处欠账。

核验状态：维柯，〔核：大意〕；1931 年的伦敦大会与黑森的论文、他的遭遇，〔据研究文献〕；齐尔塞尔 1942 年的文章，〔据研究文献〕。西蒙东的书与「变紧」之说，〔据研究文献〕；阿瑟的书，〔据研究文献〕；莫基尔的两本书与 2025 年的奖，〔据研究文献〕。

带走的话

把前人的和自己的分成两栏写清楚，自己多走的那几步，反而更站得住。

小账

哪两条线撬的：本章不记转向；请近邻，对账。

回写了，还是封回了：回写——七家近邻的名字，写进了本书的户口簿；西蒙东那一家的欠账，照登。

第 70 章

三合一总账：三条预言的结算

◆ 一、到了交卷的时候

总论开卷时，本书写死了三条预言，写明逐章登记，第 70 章结算，判负照登，不回头改原文。

现在是第 70 章。

结算前，先把三条纪律再念一遍。第一，结算照开卷的原文，不照后来的理解。第二，凡是开卷以后才补上的判据，第 29 章的「同一片土」、第 31 章的「看守的机构不算石头」，补与不补两种读法并排摆出，取不利的那一种。第三，凡是写明「第 70 章先按不利的算」的风险，照不利的算。

第 68 章还写死了结算前三问：十八个路径事件逐一复核；两处最吃紧的撬棍先查；那个事后看出来的圈，先在旧账里找反例。本章照这个次序来。

◆ 二、预言一：石头

原文是：三条线的石头，走同一段后退，东西→形式→场所；三条线之间的相位差，不超过一编。任何一条线次序颠倒，或者落后整整一段，判负。

逐编的读数，照主读法摆出来：

编	知识	技术	艺术	相位
第三编	东西：神的手	东西	东西	同段
第四编	东西，领先半段	东西	东西	差半段

编	知识	技术	艺术	相位
第五编（拉丁西方）	东西：上帝的书	东西：上帝的样子	东西：圣像的样子	同段
第六编（拉丁欧洲）	形式：自然律	形式：图纸与比例	形式：透视与学院座次	同段
第七编（西欧）	形式：定律	形式：「应用」的原理	两读：形式／场所	同段或差一段
第八编（欧美）	场所：实验安排、共同体	场所：万能机器	场所：美术馆、艺术界	同段
第九编	场所：数据	场所：平台	场所：艺术界、市场	同段
第十编	场所：模型	场所：算力、平台	场所（风险：理念若读成天外之物，退回东西）	同段

照主读法，在拉丁西方到欧美这一条主线上，三条线从东西到形式、再到场所，次序没有乱，相位差没有超过一编。

可是，开卷登记过、后来又添了的五处风险，要照不利的算：

中国一地的「心源」，艺术若在宋元就退到了一个人的心里，是场所，那时知识和技术还是东西，差了两段。中世纪的行会，技术若在那时就退到了行会这个地方，差两段。十七世纪的美术学院，若艺术的石头是学院这个地方，差一段。第七编，若好画的来源被说成画家的内心，差一段。第十编，理念若被读成天外本来就有的东西，艺术退回了最早的那一段，次序颠倒。

其中两处，行会和美术学院，本书是用第 31 章补上的「看守的机构不算石头」才判成不利之外的。那条判法晚于预言，照纪律，不补的读法也要摆出来，它正是不利的那一种。

结算：取不利读法，预言一判负。

本书照登，也把主读法的读数一并登下：在西方的主线上，三段后退走完了，次序没乱；在全球，尤其在中国，这条预言没有保住。

◆ 三、预言二：路径

原文是：登记路径的六轮（第五编至第十编）里，六条路径至少出现四条；技术起手的，不超过三轮。

先做第 68 章写死的第一问：十八个事件逐一复核。每一编的总账里，事件和年份都已写出；本章逐一回查，没有找到哪一个有更早、也可核、又确属同一次转向的事件，会改变先后。六轮的读数照登：

轮	编	知识	技术	艺术	路径
一	第五编	—	—	—	严读：残轮
二	第六编	1543	1418	1417 前后	艺→技→知
三	第七编	1824	1712	1863	技→知→艺
四	第八编	1900	1919	1907	知→艺→技
五	第九编	1980 年代末	1973	1965	艺→技→知
六	第十编	2018	2017	2022	技→知→艺

不同的路，三条。技术起手，两轮。

前一半，至少四条，没有做到，判负。后一半，技术起手不超过三轮，成立。

这里要把第五编那一轮单独说清。第 29 章登记过三种读法：严读是残轮；宽读是知→技→艺；混排是艺→知→技。宽读和混排，都是还没出现过的新路；取其中任何一种，预言二的前一半就保住了。本书当时写明，结算取严

读。那两种读法又都要借「同一片土」以外的土，而「同一片土」那条补判据晚于预言；照纪律，也要把补与不补都摆出来。不补的话，第五编可以取混排，预言二反而得救。

这一处，本书照开卷的纪律，仍取严读：严读是登记时就写明的结算读法，不补判据的那一种读法对预言有利，不在「取不利」之列。

◆ 四、那个圈：同一个严读

第 68 章写死的第三问：那个事后看出来的圈，先在旧账里找反例。

那个圈说的是：三条路是同一个方向的圈，艺术之后是技术，技术之后是知识，知识之后又是艺术；倒着走的三条路，一次也没有出现。

旧账里，正好有两条倒着走的：第五编的宽读，知→技→艺；混排，艺→知→技。两条都在那个圈的反方向上。

所以，这个圈能不能活，全看第五编取哪一种读法。取严读，没有反例，圈活着；取宽读或混排，圈当场就死。

这是全书账上最耐人寻味的一笔：同一个严读，一边判死了预言二的前一半，一边保住了那个圈。本书不因为想保住圈而取严读，也不因为想保住预言而弃严读；严读是登记时写下的，照它算，两边的结果一起认。

那个圈，照登为一条新的、可错的假说，处境写明：它只在第五编严读之下活着，下一轮三条线一起转向时，若起头的不是知识，它就死。

◆ 五、预言三：转向

原文是：全书清点约二十五次方式转向，每一次都找得到另外两条线的矛盾。只找得到一条他线的，记「单线撬」。本线自己撬开的，或者先后反了的，记反例。反例超过五次，判负。单线撬过半，三原理律降为「他线律」：只说撬棍来自他线，不再说来自两条线的矛盾。

先做第 68 章写死的第二问：两处最吃紧的撬棍。

第 56 章，生命设计那一次，艺术一方本书找不到，登记时已记为反例候选，照旧。

第 62 章，大模型那一次，艺术一方取的是一股被小说和电影点燃、非造出会说话的机器不可的劲。本书在书里查了一遍，能拿出来的，只是有人提起、有人写进章程，说不上它顶着那一次转向。第 68 章写明，查不实，记一个反例。照写，记第六个反例候选。

逐编清点：

编	转向	两条他线都见	只见一条	一条也说不上	本线自撬之嫌
第四编	3	3	0	0	0
第五编	4	3	1	0	1
第六编	3	3	0	0	0
第七编	3	1	2	0	1
第八编	6	3	2	1	2
第九编	4	2	2	0	1
第十编	3	2	1	0	1
合计	26	17	8	1	6

转向二十六次，和「约二十五次」对上了。

反例六次：经院、纽科门、数学、康定斯基、生命设计、大模型。超过五次，判负。

单线撬八次，加上一条也说不上的一次，九次，占三成多，没有过半，三原理律不降为他线律。

还要登一笔更不利的账：两条他线都见的十七次里，有好几次标着待验，第 30、31、45、50 章各有一处。要是这几处都查不实，单线撬会逼近一半。这一笔，本书写给后来的查验者。

结算：预言三判负。

◆ 六、三条都输了

三条预言，照开卷的原文和纪律结算，三条都判负。

本书不回头改原文。前言、总论、导读里写死的那几句，一个字不动。它们和本章的结算一起留在书里，读者可以对照着看，本书当时押了什么，后来输在哪里。

输，也要输得清楚。本书把输掉的地方，和还站着的地方，并排写下：

石头：在西方的主线上，三段后退走完了，次序没乱；在全球，没有保住。

路径：路不是一两条，也没有四条；走出了三条，是同一个圈，只在一个严读之下成立。技术不是总在前头，六轮里只起头两轮。

撬棍：二十六次转向里，十七次看得见两条他线，八次只看得见一条，一次一条也说不上；六次有本线自撬之嫌。

判词要怎样收窄，第 72 章写。

◆ 七、还没到期的一条

还有一条预言，没有到期：第 68 章写死的外部预测，期限是 2031 年 9 月 26 日。

本章不结算它，只把它的登记日读数再抄一遍，留给五年后的读者：AI 设计的新药，完整批准的一种也没有。纯由 AI 生成的作品，美国不给版权；五家大刊，都不许 AI 署名；2024 年的化学奖已有一例，不计。

◆ 八、再看一处：一条写明了怎样会输的规矩

本章照开卷的原文结算，三条都输了。这种做法，有一个很有名的来历。

1934 年，奥地利出身的哲学家波普尔出了一本书，讲科学和非科学的分界。他说，一套说法算不算科学，不看它被多少事实证实，要看它有没有写明，什么样的事实会推翻它。〔据研究文献〕写不出自己怎样会错的说法，无论听起来多么有道理，都不算科学。

他常举的一个例子，是爱因斯坦。1919 年，英国天文学家去看一次日全食，要量太阳旁边的星光有没有被引力弯折，弯多少。爱因斯坦的理论事先算出了一个数；量出来要是不对，这套理论就输了。〔据研究文献〕那一次，量出来的结果支持了他。〔据研究文献〕

本书开卷写死三条预言，走的正是这一条路。不同的是，本书的三条都输了。

输，不是这条规矩的失败；输，正是这条规矩起了作用。一套说法肯写下自己怎样会输，又真的输了，它就好比一套从来不会输的说法，离真更近了一步。

◆ 九、放回日子里

写完这一章的那天，顾冉问陆蔚：「三条都输了，这本书还算好书吗？」

陆蔚想了想，说：「我们公司去年押过三个产品方向，年底复盘，两个错了。老板说，复盘写得最清楚的那一份，比押对了的那一份还值钱。」

外婆在一旁听着，插了一句：「我年轻时候改那一笔桂花糖，也不知道对不对。后来客人说好，才算数。说不好，就再改。」

明天能试：翻出你一年前做过的一个判断，一个计划、一个预测、一个押注。照你当时写下的原话，给它结一次账：对在哪里，错在哪里。别改当时的原话，把结账写在旁边。

◆ 十、结算

一句话：三条预言照开卷原文与纪律结算，三条都判负：石头，取不利读法，在全球没有保住，在西方主线上走完了；路径，走出三条，前一半判负，后一半成立。撬棍，反例六次，判负，单线撬未过半；那个圈只在第五编严读之下活着，同一个严读判死了预言二；外部预测未到期。

两个洞。其一，十八个路径事件的复核，是本书自己复核自己，需要别人再核一遍。其二，第 62 章那一条改记反例，依据是「本书在书里查不实」，要是有人查实了那股劲确实顶着那一次转向，预言三的读数退回五次，改判为未负。

核验状态：本章不新引材料，所引各条见总论与第 29 至 68 章。

带走的话

结账照当时的原话结，别改原话，把输在哪里写在旁边；写得最清楚的复盘，比押对了还值钱。

小账

哪两条线撬的：本章不记转向；三条预言结算，三条判负。

回写了，还是封回了：回写——本书把自己的输，写进了自己的账；原文一字不动。

第 71 章

人类文明发生学

◆ 一、白板上的一张图

陆蔚家的厨房里，挂着一块小白板，平时记买菜的单子。那天晚上，顾冉把它擦干净，画了一张图。

三条竖线，写着知识、技术、艺术。线和线之间，画了许多斜着的箭头，从一条线指向另一条。每条线上，隔一段画一个小方块，旁边写着「石头」：先是一样东西，再是一套规则，最后是一个地方。图的最下面，是一行字：「谁做的？」

外婆端着茶过来，看了半天：「这是你们那本书？」

「是。」顾冉说，「整本书，就这一张图。」

「那我看得懂。」外婆说，「箭头是谁逼谁改，方块是它当时认的理，最下面是记在谁名下。」

这一章，把这张图讲清楚。本书把它叫作人类文明发生学：不讲文明发生过什么，讲文明里的新东西，是怎样发生的。

◆ 二、文明是三条线互相写出来的

文明里，有三条线在走。知识，让一样东西被人认出来、说得出。技术，把一步一步的路铺好，人照着能做成。艺术，点燃人非改变不可的那股劲，改写人站着的那片地。

三条线，谁也不能自己把自己写出来。第 5 章说过：知识由技术和艺术写出，技术由知识和艺术写出，艺术由知识和技术写出。

你去看任何一样文明的东西，一座教堂、一台蒸汽机、一幅透视画、一个会说话的程序，都能在里面找到三条线的手。只看见其中一条，就只看见了三分之一。

◆ 三、一次转向的样子

每一条线，大部分时候，在一种干法里越做越好：学法不变，签收不变，只是做得更精。这叫换石头，一条线自己就能换。

隔很长一段，一条线的干法会整块换掉：学的人怎么学，认什么算做成了，两样一起变。这叫转向。

一次转向，照本书的账，大多有三步。

第一步，旁撬。另外两条线在同一片土上顶起来，顶出一道这一条线自己合不上的缝。二十六次转向里，十七次看得见两条线一起顶，八次只看得见一条，一次一条也说不上。

第二步，回写。新干法站住了，回过头去改写别的线，也改写这一条线的过去。

第三步，封回。新干法被说成本来就在那里：自然律，天才，数据，客观。功劳被记回给一块新的石头。

三步里，最稳的一步，不是旁撬，是封回。二十六次转向，每一次后面，都跟着一次封回，本书一次也没有找到例外。

◆ 四、文明往哪里走：石头往后退

「发生对发现的替代」，这个书名，说的是一件什么事？

不是某一天，发生打败了发现。是一次又一次的封回里，那块被封回去的石头，一段一段往后退。

最早，石头是一样东西：神的手，神的样子，上帝的书，天工。后来，是一套规则：自然律，透视，图纸与比例，定律。再后来，是一个地方：实验安排，共同体，美术馆，平台，数据。

每退一段，发现就少占一块地，发生就多站一块地。石头还在，可它越来越不像一样本来就在那里、等人去找的东西，越来越像一群人、一台机器、一片地方，一起在做的事。

替代，是这样一段一段完成的，而且到今天还没有完成。第 70 章说，这件事在西方的主线上走得清楚，在全球没有走齐。

◆ 五、户口往哪里走

石头往后退的时候，户口也在搬家。

第三编，发生的户口在神那里：人照着样子做。第五编，在唯一的上帝那里。第六编，分给了自然律、仪器和天才，法律上第一次写上了发明人的名字。第七编，定律挂上了人名，每个名字旁边又附一行，把功劳还给自然。第八编，退进了共同体、艺术界、那台万能机器。第九编，被平台、数据、「算力」收走一截，片尾字幕又数回来一大群人。第十编，落到了人和机器的复合体上。

大的方向是：户口一步一步往做事的人那边挪。每挪一步，又有一个新的地方，抽走一截。

你可以拿这张图，试着读一样离你最近的东西，比如陆蔚那口锅。三条线：懂热和材料的道理，模具、流水线和程序，一股想在家里蒸点心的劲。它的石头：从「一口好锅本来就该这样」，到一本平台的规范，是一个地方。它的户口：公司的牌子，周师傅的旋钮，外婆那一句「火小一点」。一口锅，读得出一部小小的文明史。

◆ 六、今天在哪里

今天，第 68 章说，撬开的迟滞从百年缩到了几年，签收的迟滞一点没缩。

所以，今天文明的瓶颈，不在发生，在签收。能生出来的东西，从没有这样多；能被认下来、有人为它负责的东西，没有跟着变多。

一个时代最缺的东西，就是它最该用力的地方。

◆ 七、这门学问能做什么

人类文明发生学，眼下还不是一门成形的学问。它能给你的，是三个问题，和一个习惯。

三个问题，就是本书每一章末尾那两行小账，再加一行。一，这一回，是哪两条线撬的？二，改完以后，是回写了，还是封回了？三，功劳记在谁的名下，漏了谁？

一个习惯：一件事卡住了，别只在它自己那条线里找办法，往旁边看。一门课卡住了，撬棍也许在另一门课里；一个行当卡住了，撬棍也许在一门看起来不相干的手艺或者一股人心的劲里。第十二编把这个习惯，放进教育、健康和工作里去用。

◆ 八、它还缺什么

这门学问缺的，本书在第 69、70 章都写了。

它说不清撬棍为什么恰好在那一年撬得动。它没有算钱，没有算市场。它在中国、印度、伊斯兰世界走得太浅。它开卷押的三条预言，照原文结算，三条都输了。

所以，本书把它叫作一种读法，还不叫一条律。它比一条律软，也比一条律诚实：它写明了自己在哪里站不住。

◆ 九、再看一处：用这张图读一碗八宝饭

这张图，最好拿一样最小的东西来试。就拿外婆那碗八宝饭。

三条线。知识：糯米泡多久会软，豆沙和猪油怎样不粘碗，糖放多少不腻。技术：一只碗、一口锅、一个旋钮，还有碗底那朵梅花的摆法。艺术：过年一家人围着一碗甜饭的那股劲，和外婆倒扣碗、揭开那一下，大家「哇」的一声。

转向。这碗饭有过一次转向吗？外婆改了桂花糖的分量，是换石头。可有一年，她不再照王师傅说的「本来就是这么做的」，而是开始一处一处试、一处一处记，写上「秀英改」。学的办法变了，认什么算做成了也变了，从「照

师傅的做」变成「客人说好才算数」。这是这碗饭的一次小小的转向。撬它的，是客人的口味（艺）和一本练习簿（技）。

石头。王师傅那时候的石头，是「方子本来就这样」；外婆这一代，是「客人说好」，一群吃饭的人；到顾冉手里，方子进了小册子、进了锅的程序，那是一个地方。

户口。练习簿上：王师傅，李师傅，林秀英，一口会升级的锅。

一碗饭，读出了一部小小的文明史。你手边的哪一样东西，也可以这样读一遍。

◆ 十、换一片土：一部族谱

本书一直在说户口簿。中国人家里，有一种真的户口簿，比本书说的那种老得多：族谱。

一部族谱，从某一位始祖写起，一代一代往下记：谁是谁的儿子，娶了谁家的女儿，做过什么官，葬在哪里。〔据研究文献〕修谱是一个家族的大事，隔几十年重修一次，每修一次，就添上新的几代。

族谱也有它漏掉的人：很长时间里，女儿常常只记一句「适某氏」，嫁到了哪一家，名字不一定写上；早夭的孩子、离家的人，也常常不入谱。〔据研究文献〕

本章说，户口往做事的人那边挪，每挪一步，又有一个新地方抽走一截。一部族谱，把这件事写在了纸上：记下来的，是一条男人的线；漏掉的，是那些同样撑起了一个家的人。外婆那本练习簿的扉页上，顾冉写了一串名字，里面有王师傅、李师傅，也有外婆自己，那是一部新写法的族谱。

◆ 十一、再看一处：一张不像地图的地图

1931 年，伦敦地铁的一位绘图员，业余画了一张新的地铁线路图。他不照地面上真实的距离和方向画，而是把线路都画成横的、竖的、斜四十五度的直线，站和站之间的距离差不多都一样长。〔据研究文献〕

起初，地铁公司的人觉得这张图太不像地图了；试印了一批，乘客却很喜欢，一看就知道在哪里换乘。〔据研究文献〕今天，全世界许多城市的地铁图，都是照这个样子画的。

本章的那张图，也是这样一张不像地图的地图：三条竖线、许多斜箭头、几块方块。它不照历史真实的样子画，它只画换乘的地方：哪一条线在哪里被另外两条撬开，哪里被封回，功劳记给了谁。

一张好用的图，都要省掉很多东西。第 72 章自首过，本书讲得太顺；这一张图，就是讲顺最极端的一个样子。拿它去认路可以，别拿它当成地面本身。

◆ 十二、再看一处：一张留着空格的表

1869 年，俄国化学家门捷列夫排出了一张化学元素的表：把当时知道的六十多种元素，照原子量和性质排成行和列。〔据研究文献〕

这张表最大胆的地方，是它留了空格：他说，这里应该有一种还没被找到的元素，它的重量大约多少，性质大约怎样。〔据研究文献〕十几年里，有几种元素真的被找到了，性质和他说的很接近。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这是一张图最好的一种用法：它不只是把已经知道的东西排好，还写明了哪里空着、空着的地方应该是什么样子；它可以被后来的事实推翻。

本章那张画在白板上的图，也想这样用：哪里是三条线撬开的，哪里是封回，哪里还空着。空着的地方，本书在结语里交了出去，第 70 章也照实记了本书自己押错的格子。

◆ 十三、放回日子里

那张图，在白板上留了一个多星期，谁也没有擦。

有一天，外婆拿起白板笔，在「谁做的？」下面，一笔一画写了一行小字：「做饭的人，吃饭的人，还有那口锅。」

顾冉看见了，拍了一张照片，发给语文老师。老师回了一句：「这是全书最好的一个结论。」

明天能试：挑一样你每天都在用的东西，画一张小图：它是由哪三条线写出来的？它背后的那块石头，是一样东西、一套规则，还是一个地方？它的户口，记在谁名下，漏了谁？画完贴在冰箱上，过一个星期再看一次。

◆ 十四、结算

一句话：人类文明发生学，是一张图：三条线互相写出，一次转向大多是旁撬、回写、封回三步，其中最稳的是封回。石头从东西退到规则、再退到地方，替代一段一段完成，在西方主线上走得清楚，在全球没有走齐；户口往做事的人那边挪，每挪一步又被一个新地方抽走一截；今天的瓶颈在签收；它是一种读法，还不是一条律。

两个洞。其一，「封回二十六次无一例外」是本书自己的清点，每一次封回的封口词，附录里列出，要请人逐条核。其二，这张图是从本书的七十章里压出来的，它有多少解释力，要拿本书没写到的文明去试。

核验状态：本章不新引材料。

带走的话

一件事卡住了，别只在它自己那条线里找办法，往旁边看；改成了，再看一眼功劳记给了谁。

小账

哪两条线撬的：本章不记转向；全书压成一张图。

回写了，还是封回了：回写——户口簿最下面，添了外婆那一行：做饭的人，吃饭的人，还有那口锅。

第 72 章

本书站在哪一块石头上

◆ 一、你们就对吗

那天晚上，外婆看顾冉在改书稿，冷不丁问了一句：「你们这本书，说别人都把功劳记给了石头。那你们这本书，站在哪块石头上？」

顾冉愣住了。

陆蔚在一旁笑：「外婆这一问，比审稿的问得还狠。」

提纲给这一章写了两个词：降格声明，立足点自首。本书拆了十编别人的石头，现在，拆自己的。

◆ 二、第一块：三条线本身

本书最底下的那块石头，是三条线：知识、技术、艺术。

这三条线，不是本书找到的，是本书分的。你也可以分成科学、技术、社会三条，或者分成真、善、美三条，或者只分两条。分法不同，看见的东西就不同；本书账上的每一次「转向」「撬棍」「自撬」，都是在这一种分法里才算得出来的。

比如第 37 章，本书把煤的买卖、矿井和专利归进技术线，于是纽科门那一次成了「自撬之嫌」。换一种分法，把市场单列一条线，那一次就不是自撬了。

这块石头，本书证明不了，只能自首：本书站在一种分法上，这种分法来自王德生博士的第一句口述，本书把它当成了起点。

◆ 三、第二块：事件是本书取的

第二块石头，是事件。

路径靠事件的先后，转向靠事件来认。本书开卷就写死了取事件的规矩：取每一次转向的第一个可核事件。可「这一次转向是什么」，是提纲先定下的；定了转向，才去取事件。第 61 章已经看见：换一种说法去定转向，同一个年代就能排出另一条路。

本书把对预言有利的读法一次次摆出来，一次次不取，是为了挡住这块石头的一半。另一半挡不住：取事件的，终究是本书自己。

◆ 四、第三块：两句口述

第三块石头，是全书的起点，两句口述。

一句说，人类文明史，是知识、技术、艺术三个视角上，发生对发现的替代史。一句说，三条线之间，是三方程、六路径、三原理的关系，这是人类文明发生学的总方法论。

本书没有证明这两句话。本书做的，是拿它们当办法，一编一编去读历史，从办法里推出三条会输的预言，再结算。三条都输了，输的是从办法里推出来的那几句强说法；办法本身还在不在，要看它读出来的东西，别人认不认。

◆ 五、第四块：执笔的那一半

第四块石头，在书的背后。

这本书，是一个复合主体写的：王德生博士立题、口述承重命题、下裁定，一个会生成的机器执笔、统稿。第 67 章说，发生的户口落到人和机器的复合体上；这本书自己就是一个例子。

执笔的那一半，有一个本事，也是一个毛病：它最会把故事讲顺。讲顺，正是封回的第一步：把一堆乱的、对不上的材料，理成一条从东西到形式、到地方的漂亮的线。

本书自首：有些地方，也许讲得太顺了。第 70 章那几张表，读者最该拿去挑的，就是那些顺得不太像真的格子。

◆ 六、第五块：陪你读的那一家人

还有一块小石头，也要自首。

陪你读了七十多章的外婆、陆蔚、顾冉，还有周师傅、表弟、邻居家的小男孩，是本书编出来的人。他们的日子，是为了让账落到一口锅、一本练习簿、一张速写上，才写进来的。

编出来的人，最容易替作者说话：外婆的每一句家常话，都恰好接住了那一章的道理。这正是讲顺的另一种样子。本书把他们留在书里，因为一本讲发生的书，需要让你看见发生落在日子的样子；可你读的时候，请把他们当成一面镜子，别当成证据。证据，在每一章的核验状态里。

◆ 七、降格声明

照第 70 章的结算，本书把几条说法，一条一条降格。

石头三段后退，从一条律，降为西方主线上上的一个读数。

六条路都会走，降为：走出了三条，是同一个圈，只在一个严读之下成立，待验。

每一次转向都是两条他线撬开的，降为：多数时候是；二十六次里十七次，八次只见一条，一次一条也说不上，六次有自撬之嫌。

判词，照第 67 章那一次收窄，再公开收窄一次。前后两句都写在这里。

收窄前：一条线能自己换石头，换不了方式：知识、技术、艺术的每一次转向，都是另外两条线的矛盾撬开的；改完之后回写，文明往前走一步；被封回，就成了一块新的「发现」。

收窄后：一条线能自己换石头，却很少能自己换方式：知识、技术、艺术的转向，多数是另外两张签收台上的矛盾一起撬开的，也有只靠一条、甚至像是自己撬开的；改完之后回写，文明往前走一步；被封回，就成了一块新的「发现」。

前言、导读、封底上的那一句，原样不动。收窄后的这一句，登在这里，也登进附录的收窄账。

◆ 八、还站着的

降完格，还站着的是什么？

最稳的一条，是封回。二十六次转向，每一次后面都跟着一次封回；每一编的总账里，看见和收回，一样配一样。本书开卷时把旁撬当第一根柱子，把封回当第二根；账算下来，第二根比第一根站得更稳。

还站着的第二条，是石头往后退。在西方的主线上，从东西到规则、到地方，一段也没有乱。

还站着的第三条，是户口。每一次，都能问出记在谁名下、漏了谁；每一次，问出来的都比原先写的长。

这三条，本书愿意继续押。

◆ 九、再看一处：一位作者自己拆自己

本书在这一章拆自己的石头，不是第一个这样做的。

本系列第 64 号写过维特根斯坦。他年轻时写了一本很薄的书，自认已经把哲学的问题都解决了，写完就去乡下当小学老师。〔据研究文献〕十几年后，他回到剑桥，写了第二本书，开头就说，他在第一本书里犯了严重的错误。〔据研究文献〕

一个人，用后半生，拆掉了自己前半生立起来的那块石头；又没有把第一本书烧掉，两本书一起留给了后人。

这正是本章放回日子里那一节外婆说的那个样子：划掉的也留着，不撕。

本书的规模，比不上那两本书；可本书想学的，是这个动作：输了，写下来；错了，写明错在哪里；前面的原文，一个字不动地留着，让后来的人对照

着看。一个肯拆自己石头的人，写下的东西，比一个从不认错的人写下的东西，更值得信。

◆ 十、换一片土：临终前三天还在改的注

朱熹给《大学》作注，改了一辈子。据记载，他去世前三天，还在改其中讲「诚意」的那一章的注解。〔据研究文献〕

一部后来成了几百年科举标准答案的书，写它的人，到死都没有把它当成定稿。

本章说，本书降格，判词收窄，划掉的也留着，不撕。朱熹这件事，是另一种样子：一个人一直在改，没有把它封成「本来如此」。可他去世以后，这部注被朝廷定为标准，一个字也不许改了。〔据研究文献〕

写的人没有封顶，读的人给它封了顶。第 73 章要讲，一套说法怎样不被封成发现；朱熹的注，是一个反面的例子：它的封顶，不是写它的人做的。

◆ 十一、同一支笔：一位诺贝尔奖得主撤回了自己的论文

2020 年初，一位刚得了诺贝尔化学奖不久的美国科学家，公开宣布撤回自己实验室前一年发表在一份顶尖期刊上的一篇论文。〔据研究文献〕她说，实验室后来重做那些实验，得不出同样的结果；她还说，那段时间自己太忙，没有好好把关，她向大家道歉。〔据研究文献〕

一个站在最高签收台上的人，自己走回去，把一张已经签过的单子收了回来。

本章说，人家问你站在哪块石头上，说出来，比说自己没站在石头上强。这件事是另一面：签过的东西错了，自己说出来，比等别人揭出来强。

第 64 章说，签收台要一个能负责的人。能负责，不只是签字的时候负责；签错了，也要有人肯把名字再写一遍，写在「撤回」两个字旁边。

◆ 十二、放回日子里

顾冉把这一章念给外婆听。念完，外婆说：「这就对了。人家问你站在哪块石头上，你说出来，比说自己没站在石头上强。」

「可我们输了三条。」

「输了就记下来。」外婆说，「我那本练习簿上，划掉的比留下的多。划掉的也留着，不撕。」

顾冉翻开练习簿，果然，好几页上都有外婆划掉的字，一道横线，字还看得清。

明天能试：想一个你一直坚持的看法，关于工作、关于孩子、关于一件事该怎样做。写下它站在哪一块石头上：它从哪里来，你证明过它没有，换一个起点看会怎样。写完不必改看法，只要知道它站在哪里。

◆ 十三、结算

一句话：本书站在五块石头上：三条线的分法，事件的取法，两句口述，执笔机器讲顺的本事，编出来的陪读一家人；五块都自首。照第 70 章结算，三条强说法降格，判词公开收窄，前后两句并登；还站着的是封回、石头的后退和户口三条，其中封回最稳。

两个洞。其一，收窄后的判词里，「多数」「很少」都是软词，它们的边界，要照第 70 章那几张表去读，不能拿来当新的挡箭牌。其二，第四块石头，执笔机器讲顺的毛病，本书只能自首，不能自查；要查，得换一个执笔的人，换一种写法，重写几章来比。

核验状态：本章不新引材料。

带走的话

人家问你站在哪块石头上，说出来，比说自己没站在石头上强；划掉的也留着，不撕。

小账

哪两条线撬的：本章不记转向；本书自首四块石头，降格三条说法。

回写了，还是封回了：回写——判词公开收窄，前后并登；原文一字不动。

第 73 章

SDE 会怎样被封成发现

◆ 一、一条短视频的标题

顾冉的同学发来一条短视频的链接，说：「这是不是讲你们家那本书？」

视频三分钟，讲的正是这本书里的几件事：三条线，旁撬，封回。讲得不算错。标题却写着：「一位学者发现了人类文明的终极规律。」

顾冉看完，把链接转给陆蔚：「妈，书还没印出来，就先被封回了。」

陆蔚回了一句：「那就把这一章写好。」

本书用七十二章，看别人的新东西怎样被封成「发现」。这最后一章，看本书自己，和本书背后那一套学说，会怎样被封。

◆ 二、本书背后那一套学说

这本书的三条线、三方程、六路径、三原理，出自王德生博士的两句口述。那两句口述背后，是他近年一直在做的一套讲「发生」的学说，他把它叫作 SDE。本书通篇没有用那一套学说里的词，是有意的：写历史的书，要让读者不必先学一套术语，也能跟着走。

可是，一套学说越是讲得通、用得上，就越容易被封回。第 9 章说过封回的几种样子，本书自己，一种都躲不开。

◆ 三、它会怎样被封

本书能想到的，至少有三种封法。

第一种，归自然：「揭示了人类文明的规律。」三条线、三段石头、那个圈，被说成历史本来就按这个样子走，本书只是把它找了出来。第 33 章的自然律，就是这样封的。

第二种，归天才：「一位学者发现了。」一群学员一年年的真跑，一台执笔的机器，许多近邻的旧话，一起浓缩成一个名字。第 42 章说过这个词的样子。

第三种，归机器：「AI 证明了这套理论。」一个会生成的程序，拿这套说法去读了一万份材料，读得很顺，于是被说成机器验证了它。第 63 章那三句口号，可以再添一句。

三种封法，有一个共同的样子：把一场还在进行、还会输的发生，说成一件已经找到、不会再变的事。

还有第四种，离本书最近，也最难察觉：归共同体。一群人学这一套说法，学久了，会说「我们这一派早就定了」。第 48 章说过，共同体是二十世纪最硬的一块新石头。一套讲发生的学说，被一群信它的人守成了一块定论，是它最可能、也最体面的一种封回。

◆ 四、三个条件，缺一条就落进去

怎样不被封？本书能给的，是三个条件。提纲给这一章写的是：三个条件，缺一条就落进去。

第一，判据要能输。说法要写死，写明什么结果算它错；到期就结算，输了照登，不回头改原文。本书开卷写死三条预言，第 70 章三条都输了，原文一字没动。一套说法要是写不出自己怎样输，它就只剩赢，只剩赢的说法，就是一块石头。

第二，户口要写全。前人说过的，写上前人的名字；学员真跑出来的，写上学员；机器执笔的，写明机器执笔；读者改出来的，写上读者。第 69 章请了七家近邻，本书的执笔方式写在书前。户口写得越全，越难被浓缩成一个天才的名字。

第三，签收要在外面。一套说法对不对，不能由提出它的人、也不能由执笔它的机器来签。要交给别的执笔的人重写来比，交给别的人、别的程序去盲评，交给时间去到期结算。第 68 章那一条外部预测，签收的是五年以后的世界，不是本书。

三条缺一条，就落进去。判据不能输，它变成定律；户口不写全，它变成天才；签收在里面，它变成一台自己给自己打满分的机器。

◆ 五、不封顶条款

三个条件之外，本书还要写一条条款，叫不封顶。

它的意思很简单：本书的说法，不是最后一层。三条线的分法、石头的三段、封回的样子、那个圈，都可以被后来的人当成一块石头，拆掉，换掉。本书请人来拆，不把自己的说法写成历史的终点。

第 71 章说，石头一段一段往后退，替代到今天还没有完成。这句话，对本书自己也成立：本书讲发生的这一套说法，也是一块会退的石头。

照这一条款，本书把自己的死法，集中登在这里：

一，三张签收台合成一张的那一天，旁撬律失去对象（第 67 章）。二，理念若被读成天外本来就有，艺术的石头退回最老的一段（第 66 章）。三，只要找到一次没有封回的转向，本书最稳的那一条就松了（第 71 章）。四，撬棍为什么恰好在那一年撬得动，本书一直说不清；有人说清了，而撬棍不在旁边，本书的读法要大改（第 69 章）。五，2031 年 9 月 26 日，那条外部预测到期；输了，照登（第 68 章）。

◆ 六、三句反驳

第一句：「一套学说说自己可能错，不过是一种姿态，好让人觉得它谦虚。」

姿态写不出三条被判负的预言，也写不出一张二十六行、六行记着反例的账。本书的「可能错」，不是一句话，是第 70 章那几张表。

第二句：「什么都不封顶，那还有什么确定的？」

签收了，眼下是确定的。第 64 章那道证明，逐步看过、签了名，它就是确定的；它不是最后的。确定，和最后，是两件事。封回，就是把确定说成了最后。

第三句：「你把自己的学说说得这么软，谁还会信它？」

信多少，该跟签收了多少走。封回、石头在西方主线上的后退、户口，这三条签收在二十六次转向的账上，本书请你信它们；其余的，本书请你拿去试。

◆ 七、再看一处：一句谦虚的话，也是借来的

牛顿在 1675 年的一封信里写过一句很有名的话，大意是：如果说我看得更远，那是因为我站在巨人的肩膀上。〔据研究文献〕

这句话常被拿来说明伟人的谦虚。有意思的是，研究者查过，这个说法早在十二世纪就有了，是法国一所学校的老师讲过的，后来一代一代的学者都用过。〔据研究文献〕

一句承认「我借了前人」的话，本身也是借来的。

这件小事，正好说明本章第四节的第二个条件：户口要写全。连一句谦虚的话，都有它的户口；一套讲发生的学说，更是。三条线、三方程、六路径、三原理，出自两句口述；两句口述背后，有维柯、黑森、莫基尔这些近邻，有学员们一次次的真跑，有执笔的那台机器，也有一代代没留下名字的人讲过的「功夫在诗外」。

本书愿意被读成站在许多人的肩膀上。愿意，还不够；要把那些肩膀一个一个写出名字来。第 69 章和附录七，是本书写下的那几行。

◆ 八、换一片土：我注六经，六经注我

南宋有一位学者陆九渊，说过一句很有名的话：六经注我，我注六经。
〔核：大意〕

一种读法是：读经书，不是只替古人作注；经书，也可以拿来印证、说明我自己心里明白的道理。〔据研究文献〕

这句话，正好可以拿来看本书和它的来源。本书用了许多前人的书、许多近邻的话、两句口述；一边是「我注六经」，本书在替这些来源作注，照引、

不改判；一边是「六经注我」，这些来源，也被本书拿来说明它自己的那一套读法。

本章说，户口要写全。两种读法都要写清楚：哪里是本书在替别人作注，哪里是本书拿别人来注自己。第二种，最容易被封成「前人早就说过本书的意思」。附录七那张对账表，就是为了把这两种分开写。

◆ 九、再看一处：一部由几千个读者写成的词典

十九世纪后半叶，英国开始编一部极大的英语词典，要把每一个英语词的来历、每一种意思最早出现在哪本书里，都找出来。〔据研究文献〕

编者想出了一个办法：在报纸上登广告，请全国各地的读者帮忙读书，看到某个词的某种用法，就抄在一张小纸条上，连同出处寄过来。〔据研究文献〕几十年里，寄来的纸条有几百万张。〔据研究文献〕这部词典从开编到出齐，用了七十年。〔据研究文献〕

寄纸条最多的人里，有一位住在精神病院里的前军医，他寄来了成千上万张。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这部词典，是「户口要写全」最好的一个样子：它在前言里，列出了许多帮过忙的读者的名字。〔据研究文献〕一部被当成权威的词典，是几千个普通读者一张一张抄出来的。它今天还在不停地修订，是一部永远「可改」的书。

◆ 十、放回日子里

那天晚上，外婆把蓝皮练习簿翻到最后一页。那一页一直空着。

她拿起笔，想了很久，写了四个字：「此方可改。」

顾冉在旁边看着，问：「写这个干什么？」

外婆说：「等我不在了，你们照着蒸，别当成王师傅传下来的，一个字也不敢动。口味会变，锅会变，米也会变。改了，写上是谁改的，为什么改。」

顾冉把这一页拍了下来，放进了小册子第四版的最后一页。

她又想了想，在这本书的书稿最后，也加了一行：此书可改。

明天能试：给你手上一份自己写的东西，一份流程、一套规矩、一篇你得意的文章。在最后加一行：「此稿可改」，下面留两行空，写上：什么情况下该改，改了请写上是谁改的。

◆ 十一、结算

一句话：本书和它背后那一套讲发生的学说，至少会被三种封法封回：归自然、归天才、归机器。不被封的三个条件是：判据要能输，户口要写全，签收要在外面，缺一条就落进去；另立不封顶条款，本书的说法不是最后一层，五条死法集中登记。

两个洞。其一，三个条件是本书从七十二年里压出来的，它们本身也可能是一块石头，要拿别的学说去试。其二，「签收要在外面」，本书只做了一半：盲评与重写比对，还没有做。

核验状态：本章不新引材料。

带走的话

此方可改：改了，写上是谁改的，为什么改；一套说法肯写这一行，才不会变成一块新的石头。

小 账

哪两条线撬的：本章不记转向；本书给自己写下不被封回的三个条件和五条死法。

回写了，还是封回了：回写——不封顶条款；外婆练习簿的最后一页，和这本书书稿的最后一行。

第十二编

用得上：一个人的三条线

这一编三章，从文明回到一个人。

一个人身上，也有三条线：你知道什么，你会做什么，你被什么点燃。第 74 章讲教育：一门课卡住了，撬棍常常在另一门课里。第 75 章讲健康：身体里那些看上去「本来在那儿」的数字，是怎样来的；这一章只谈理解和习惯，不给诊疗建议。第 76 章讲事业：一个行当的转向，多半从旁边来。

这一编要守住一个反差：人卡住的时候，最爱在卡住的那条线里加码；撬棍，常常在旁边。

一个人卡住了，最爱在卡住的地方加码；本书七十多章的账说，撬棍多半在旁边：另一门课，另一种习惯，另一个行当。

第 74 章

教育：一门课卡住了，撬棍在另一门课里

◆ 一、物理卡住了

高二上学期，顾冉的物理卡住了。卡在受力分析：一个物体上画几个箭头，哪个是重力，哪个是支持力，哪个是摩擦力，她总是画错，题做了一本又一本，还是错。

陆蔚给她报了一个补习班。补了一个月，没有起色。

转机来得很意外。美术课上，老师教画人体速写，讲「动势线」：一个人站着、弯腰、提水桶，身体里有一股力往哪里走，先用一根线把它画出来，再画肉。老师说：「你看这个人提着水桶，桶往下坠，他的身子就往另一边歪。你画不出那股歪，这个人就站不住。」

顾冉那天晚上回家，重新翻开物理题。一个木块放在斜面上，她先不画箭头，先想：它要往哪里滑，什么东西拦着它。她忽然看懂了。

一门课卡住了，撬棍在另一门课里。

八百多年前，陆游教儿子写诗，说过一句后来人人会背的话：你要是真想学诗，功夫在诗外。〔核：大意〕他说的，差不多就是本章的题目。

年轻的达尔文在大学里学医，学不下去；后来跟一位老师去野外做了一次地质考察，才找到了一辈子的看法：一层一层的岩石，是一点一点长出来的。

〔据研究文献〕他后来看物种，用的正是这副看岩石的眼睛。一门课的撬棍，在另一门课的野外。

◆ 二、石头：答案本来在那里

学校里，也有一块很硬的石头：标准答案。

一道题，答案本来就在那里，写在老师手里那本答案册上。学生的活，是把它找出来。找得出，是会了；找不出，是不会。

这块石头有它的好处：它让批改变得快，让考试变得公平。它也有它的代价：一个学生怎样一步步把一件事想通的那一段，在答案册上没有位置。第 64 章那个「由图可知」，就是一个找到了答案、却没想通的样子。

◆ 三、一门课的三条线

照本书的读法，一门课，也由三条线写出。

知识那一条：概念、定理、道理。技术那一条：做题、做实验、动手的办法。艺术那一条：一股非弄明白不可的劲，一个让人愿意多看一眼的故事、一幅画、一个问题。

一门课卡住的时候，常常是只在一条线里使劲：再多做一本题，是技术那一条加码；再讲一遍定理，是知识那一条加码。顾冉补了一个月的课，加的就是这两样。

撬开她的，是美术课里一股「让这个人站住」的劲，和一只提水桶的手。一条艺术的线，加上一次动手画的技术，撬开了一门物理。

第 40 章，顾冉用格子图织围巾，后来数学课讲坐标，她说一看就懂。第 38 章，外婆留种，生物课讲选择，她先想起的是那一小袋糯米。

◆ 四、三个问题

一门课卡住了，本书能给的，是三个问题。

第一，往旁边看：有没有另一门课、另一件你做过的事，跟卡住的这一处有一点像？找一样可以动手的事，再找一样让你来劲的事。

第二，想通了以后，回写：拿新的看法，把以前错的题、以前的笔记，改一遍。改的时候，写上：这一处，是在哪里想通的。

第三，户口：想通这件事，谁帮了忙？美术老师，外婆，一本闲书，一个程序。写进你的学习日记里。

本系列第 111 号《学席和教席的诞生》说，今天评一个学生，评的单位已经是一个人加一台机器。户口写得清楚，老师才知道该信你哪一部分，你自己也知道下一次该往哪里找。

今天还多了一个「旁边」：会说话的程序。它可以陪你把一道题换十种讲法讲一遍，总有一种碰上你来劲的那个地方。可用它的时候，要照第 64 章那样，给它的每一步写签收意见；也要照第 67 章那样，在学习日记里写清：哪一步是你想通的，哪一步是它讲的。它是一根好撬棍，不是那一门课本身。

◆ 五、给家长的一句话

孩子一门课卡住了，家长最常做的，是在这一门课上加码：补课，刷题。

有时候有用。可本书七十多章的账说，一条线换方式，多半要别的线来撬。孩子卡住的，有时候不是题做得不够多，是看这门课的方式，要换一换了。换方式的撬棍，常常在他喜欢的另一件事里：画画、做饭、打球、玩一个游戏。

这不是一条教学法，只是本书的一种读法。它至少值得试一次：下一次孩子卡住，先问他，最近什么事让他来劲。

◆ 六、三句反驳

第一句，来自老师：「基础不牢，往旁边看也没用。受力分析，就是要一道一道练。」

练是要练的，本书同意。顾冉后来也是一道一道练熟的。本书说的，是练之前那一下：看懂。看不懂的时候，一道一道练，常常是一道一道错。

第二句：「每个孩子不一样，美术课撬开的，未必对别的孩子有用。」

对，撬棍在哪里，因人而异。本书给的不是撬棍，是找撬棍的方向：往旁边看。

第三句：「考试只看答案，你讲这些，分数上不去。」

签收台慢，第 68 章说过。在考试这张签收台改之前，答案还是要写对的。本书只想让你知道：写对答案，和想通一件事，是两张桌子。

◆ 七、再看一处：一所学校把课拆开了

2016 年，芬兰的中小学开始用一套新的课程大纲。其中有一条要求：每所学校每年至少安排一段时间，让学生围着一个真实的现象或题目，比如一条河、一座城、气候，把几门课放在一起学。〔据研究文献〕

国内外有人把这叫作「现象教学」。它并没有取消分科，数学还是数学，语文还是语文。它只是在分科的墙上，开了几扇门。〔据研究文献〕

照本章的读法，这几扇门，就是给「往旁边看」留的路：一个孩子在数学课上卡住了，也许在研究那条河的时候，从量水流的速度里忽然懂了。

这样的办法好不好，各地的经验不一样，本书不替它下结论。它至少说明，「撬棍在另一门课里」这件事，已经有人把它写进了课程表。

◆ 八、换一片土：六艺

两千五百年前，孔子教学生，教的不只是读书。

那时候的读书人要学六样本事：礼、乐、射、御、书、数。礼是待人接物的规矩，乐是音乐，射是射箭，御是驾车，书是认字写字，数是计算。〔据研究文献〕

你看这张课表：有讲道理的，有动手的，有让人心里动起来的。照本章的读法，三条线都在一张课表上。

后来的两千年里，这张课表越来越窄，窄到只剩了经书和写文章。第 17 章说过「述而不作」，第 35 章说过考场。一张本来很宽的课表，被一块石头压成了一条缝。

今天说「全面发展」，说「跨学科」，常常被当成新东西。六艺这张课表，提醒我们：功夫在诗外，是一句很老的话；老的课表里，本来就给「旁边」留过位置。

◆ 九、再看一处：理工科的课表里加进了艺术

二十一世纪初，美国一些学校把理科、技术、工程、数学这四门的教育，连起来叫 STEM；后来，又有人主张加进艺术，变成 STEAM。〔据研究文

献]理由是，设计、想象和表达，本来就是做科学、做工程离不开的一部分。

〔据研究文献〕

这件事本身，就是本章说的「往旁边看」写进了课表：理工科卡住的地方，撬棍也许在一堂美术课、一次设计练习里。

也有人批评，加进来的「艺术」，常常只是给理工科作业配个好看的封面。〔据研究文献〕这个批评很要紧：往旁边看，不是让旁边的课去给这一门课打扮，是让旁边的那一股劲、那一种手艺，真的顶进来，改变这一门课怎样学。

顾冉那张提水桶的速写，夹在物理笔记本的第一页，不是为了好看；她是在那一张速写里，才看懂了受力。

◆ 十、放回日子里

期末，顾冉的物理考了一个不错的分数。她把美术课那张提水桶的速写，夹进了物理笔记本的第一页，旁边写：「受力分析，在这里想通的。美术课，某月某日。」

陆蔚看见了，把补习班的费用单也夹在旁边，写了一行：「这个，没用上。」

寒假里，表弟来家里住，数学的分数不好，最怕分数和比例。顾冉没给他讲题，拉他进厨房帮外婆蒸八宝饭：糯米多少，豆沙多少，要是来的人多一倍，每样该放多少。表弟算得满头汗，算对了，饭也蒸好了。开学以后，他说比例那一章，是他唯一没丢分的一章。

两个人都笑了。

明天能试：找一门你或你的孩子正卡住的课，列一张小表：知识那一条卡在哪里，技术那一条卡在哪里，有没有一件别的事让人来劲、又跟它有一点像。从最后那一栏开始试。

◆ 十一、结算

一句话：一门课由知识、技术、艺术三条线写出，卡住时最常见的是只在一条线里加码。撬棍常常在另一门课、另一件来劲的事里；三个问题：往旁边看，想通后回写，写清户口；这是一种读法，不是一条教学法。

两个洞。其一，本章只有顾冉一家的例子，要成为一种可教的办法，得有很多学生、很多老师去试。其二，考试这张签收台怎样改，本章没有说，那是另一本书的题目。

核验状态：本章不新引材料。

带走的话

一门课卡住了，先别只在它身上加码；问一问，最近什么事让你来劲，又跟它有一点像。

小账

哪两条线撬的：一个人身上，美术课的那股劲（艺）和动手画的那一下（技），撬开了一门物理（知）。

回写了，还是封回了：回写——想通以后改旧笔记，写上是在哪里想通的；补习费单子也夹在旁边，照登。

第 75 章

健康：身体里那些「本来在那儿」的数字

◆ 一、诊室里的一个数

外婆去做每年一次的体检。诊室里量血压，数字偏高。医生问她最近睡得好不好、走路喘不喘，又让她回家以后，每天固定时间自己量一量，记一个星期，再拿来看。

外婆在家量了一个星期，数字平稳多了。复诊的时候，医生看了记录，说：「有些人在诊室里一紧张，数字就上去。你这个，我们再观察。」

外婆回来说：「我这个血压，到底是多少？」

陆蔚想起第 45 章那根探针：「在诊室里量，是诊室里的数；在家量，是在家的数。医生要看的，是一段时间、同一种量法下的数。」

身体里的数，也离不开读它的那根针。

先说清楚一件事：这一章只谈怎样理解身体的数字，怎样养成习惯，不给任何诊疗建议。身体的事，请照医生说的做。

◆ 二、石头：数字本来在那里

身体的数字，最容易被当成石头：血压、血糖、心跳、步数，好像身体里本来就有一个真的数，仪器只是把它读出来。正常的范围，好像也是本来就定好的。

这块石头有它的道理：数字让医生和病人有了共同的语言。它也有它的看不见的地方：一个数是怎样量出来的，一条「正常线」是谁、在哪一年、根据什么定下的。

◆ 三、一条线是谁定的

举两个不涉及任何人病情的例子。

第一个，是那个人人都听过的「一天一万步」。研究者查到，这个数最早流行，和二十世纪六十年代日本的一款计步器有关，它的名字就叫「万步计」。〔据研究文献〕后来的研究发现，走路的好处，并不是到了一万步才开始有。〔据研究文献〕一个数，从一件商品的名称，变成了很多人心里「本来就该走的步数」。

还有一个常被拿来量每一个人的数，来历更早。十九世纪三十年代，比利时一位统计学家想描述「一般人」的身材，发明了一个用体重和身高算出来的指数。〔据研究文献〕它原本是为描述一大群人造的，后来被拿来给每一个人的身体打分。一个为人群造的尺子，量到一个人身上，要格外小心：它说的是一群人的平均，不是你的身体。

第二个，是「正常」的那条线。许多身体指标的正常范围和诊断标准，是专家委员会根据大量研究，讨论以后定下的；新的研究出来，线有时就会被重新划。〔据研究文献〕这不是说线不可信，恰恰相反，它是一群人认真签收的结果；只是它不是天上掉下来的，它有户口，有年份，会改。

照本书的读法：身体的数字，是知识（研究）、技术（仪器和量法）和一群人的签收，一起写出来的。

◆ 四、习惯的三条线

照顾身体，也有三条线。

知识那一条：知道这个数是什么意思、怎样量才准。技术那一条：固定的量法、一个记录的本子、一双合脚的鞋。艺术那一条：一股让你愿意天天做下去的劲。

很多人卡在第三条。知道要多走路，买了计步器，走了三天就停了。撬棍常常在旁边：外婆这些年天天走路，不是因为计步器，是因为她喜欢自己去菜市场挑菜，跟摊主说几句话。她的劲，在菜市场里。

还有研究者发现，和别人一起走、一起跳、一起做，常常比一个人咬牙坚持走得久。〔据研究文献〕一群人，一段音乐，一个每周固定的约定，都是艺术那一条线上的东西：它们点燃的，是那股劲。

你要找的，也许是一个跳舞的伴、一条喜欢的河边小路、一只要遛的狗。

外婆这两年又添了一样：小区里傍晚有一群老人跳舞，她本来只是站在旁边看，后来被拉进去，站在最后一排跟着比划。她说跳舞不累，因为「一群人一起，不好意思先走」。那一句「不好意思先走」，比任何一个步数都管用。

◆ 五、三个问题

面对一个身体的数字，本书给的还是三个问题。

第一，这个数是怎样量出来的：什么时候，用什么量，量了几次？把它和别的时候量的数放在一起看。

第二，那条线是谁定的：它来自哪里，是不是适合你，这个问题，请交给医生，不要自己去判。

第三，户口：你的记录，谁在看？把一段时间的记录带给医生，让签收的那个人看见的，是一段过程，而不是诊室里一次紧张的读数。

还有一种数，要格外小心：手环、手机给你算出来的「睡眠分」「健康分」。第 63 章的三把刀，在这里也用得上：它照着谁的数据学的？它被要求把什么算准？它给的分数，医生认不认？一个算出来的分，是一个提醒，不是一张诊断。

签收台在医生那里。本章所有的问题，都是帮你带着更清楚的记录，走到那张桌子前面，而不是绕过它。

◆ 六、三句反驳

第一句：「你说数字是写出来的，会不会让人不把指标当回事？」

正好相反。知道一个数是怎样来的，人才会认真地、用同一种办法去量它，才会把记录带给医生。本书反对的是把数当成天上掉下来的，不是反对数。

第二句：「那我干脆不看数，凭感觉？」

不要。感觉也是一根针，而且常常不准。本章说的，是多一根针，不是少一根。

第三句：「一万步的来历，会不会让人觉得走路没用？」

走路的好处，研究者说得很清楚。〔据研究文献〕本章只拆了那个数的来历，没有拆走路。拆掉一个死的数，是为了让你照自己的身体、听医生的话，找到一个走得下去的量。

◆ 七、再看一处：一粒不含药的药

医学里有一件很有名的事：给人吃一粒外表和药一模一样、其实不含有效成分的药片，有些人的症状也会减轻。这叫安慰剂效应。〔据研究文献〕

正因为有这件事，许多新药要证明自己有效，都要和安慰剂比：一组人吃真药，一组人吃安慰剂，谁也不知道自己吃的是哪一种，最后看两组的差别。〔据研究文献〕

放在本章的账上，这件事说的是：身体的一个读数，也会被「我在吃药」这个念头改动。量它的时候，连人心里的那一份期待，也在针上。

本章不谈任何具体的病和药，只记下这一条：身体的数，要连着量它的那根针，也要连着量它的那个人的一颗心一起看。这一条，医生比谁都清楚，所以签收台在医生那里。

◆ 八、同一支笔：一只袖带的来历

今天医院里量血压，用的是一只绑在胳膊上的袖带。它的来历，本身就是一段三条线的故事。

十九世纪末，一位意大利医生做出了一种用可充气的袖带、压住手臂动脉来量血压的仪器。〔据研究文献〕几年后，一位俄国医生发现，放气的时候用听诊器贴着手臂听，能听到一种声音的出现和消失，由此读出两个数。〔据研究文献〕今天说的「高压」「低压」，就是这样一只袖带、一副听诊器、一双耳朵，一起读出来的。

本章说，身体的数，离不开量它的那根针。一个血压读数，身上站着一只袖带、一副听诊器、一位医生的耳朵，还有第 6 章那卷纸筒的后代。

这一段，只为说明一个数的来历；怎样看自己的数，照医生说的做。

◆ 九、再看一处：一条线也会挪

本章第三节说，许多身体指标的正常范围，是专家委员会根据研究，讨论以后定下的，新的研究出来，线有时会被重新划。这里补一个很常见的例子，不给任何数，只讲它挪动的样子。

血压「偏高」的那条线，几十年里被不同国家、不同的专家组重新讨论过好几次，有的时候往下挪了一点，于是一夜之间，许多人从「正常」变成了「偏高」；不同国家的指南，线也不完全一样。〔据研究文献〕

线挪了，身体没有变，变的是一群人签收的标准。

这不是说线可以不管，恰恰相反：线挪了，是因为有新的研究说，早一点注意，好处更大。本书只想让你知道：那条线，有年份，有委员会，有依据，它是一张签收单。

所以，看到自己的数「过线」了，最好的办法，是带着一段时间的记录，去问签这张单的那一方：医生。

◆ 十、放回日子里

外婆后来买了一个本子，专门记血压。每天早上起床后、吃早饭前量一次，写上日期、时间和数，旁边一栏写「今天怎么样」：睡得好不好，去没去菜市场。

复诊的时候，医生翻着本子说：「这个记得好。比仪器里存的那些数有用，因为你写了那天是怎么过的。」

外婆很得意，回家跟顾冉说：「医生说我的本子好。」

顾冉说：「你的本子，一向都好。」

明天能试：挑一个你关心的身体的数，步数、睡眠、体重之外的任何一个都行。连续一周，用同一种办法、同一个时间记下来，旁边写一句那天是怎么过的。下次见医生，把本子带上。

◆ 十一、结算

一句话：身体的数字离不开量它的那根针，诊室里的数和在家的数不一样；「一万步」来自一件商品的名字，「正常」的线是一群人签收的、会改的。照顾身体也有三条线，卡住的常常是那股劲，撬棍常在旁边；三个问题都是帮你带着更清楚的记录走到医生那张签收台前，不是绕过它。

两个洞。其一，本章刻意不谈任何疾病，也不给任何数值，身体的事以医生为准。其二，「正常线」怎样被定、怎样被改，每一个指标都有自己的历史，本章只讲了它有户口这一件事。

核验状态：「万步计」的来历、走路好处的研究、正常范围由委员会讨论划定，〔据研究文献〕。

带走的话

一个身体的数，要连着量它的那根针一起看；带着一段写清楚的记录，走到医生那张桌子前。

小账

哪两条线撬的：一个人身上，一股来自菜市场的劲（艺）和一个记录的本子（技），撬开了一个坚持不下去的习惯。

回写了，还是封回了：回写——那个「本来就该走」的数，查出了户口；外婆的本子，多了一栏「今天怎么样」。

第 76 章

事业：行业的转向从旁边来

◆ 一、蒸锅这一行，是怎样变的

年底，陆蔚在公司的年会上讲了一段话，讲这几年蒸锅这一行是怎样变的。

她说，十年前，大家比的是谁的锅蒸汽大、谁的锅便宜。后来，行业第一次大变，不是哪一家把锅做得更好了，是手机上的短视频里，一夜之间满是蒸菜、蒸点心的做法，很多年轻人第一次想在家里蒸东西。再后来，是手机上的平台，要锅能连网。再后来，是会写程序的机器。

「这几次变，」她说，「没有一次是从我们这一行里面来的。」

台下有人小声说：「行业的转向，从旁边来。」

◆ 二、石头：我们是做什么的

每个行当，都有一块石头：「我们是做什么的。」

它让一群人知道自己该学什么、该比什么。它也最容易让一群人看不见旁边。

有一个很有名的例子。二十世纪七十年代，一家做胶卷的大公司，一位年轻工程师在自己的实验室里做出了最早的一台数码相机的样机。〔据研究文献〕公司没有把它当回事，它的生意在胶卷上。三十多年后，这家公司申请了破产保护。〔据研究文献〕

撬棍就在它自己的实验室里。可「我们是做胶卷的」那块石头，把它封了回去。

◆ 三、一个行当的三条线

照本书的读法，一个行当，也由三条线写出。

知识那一条：这一行懂的道理，材料、热、人的口味。技术那一条：这一行会的做法，模具、流水线、程序。艺术那一条：让人非买不可、非用不可的那股劲，一种生活的样子。

陆蔚那一行的三次转向：第一次，是一股想在家里蒸点心的劲（艺），从短视频里来；第二次，是平台（技）。第三次，是会写程序的机器（技），加上人们想要一口「懂我」的锅的那股劲（艺）。每一次，撬棍都在蒸锅这一行的外面。

◆ 四、一个人怎样用

一个人的事业，本书能给三个习惯。

第一，往旁边看两条线。你这一行的旁边，有哪一种新技术、哪一股新的劲，正在顶出一道你这一行自己合不上的缝？陆蔚每个月会花一个晚上，刷刷做饭的短视频，看年轻人最近在做什么菜。

历史上，一个行当被旁边撬开以后，里面的人常常换了位置，而不是没了位置。印刷机来了以后，抄书的人少了，校对、编辑、排版、做索引的活，一样一样多了出来。〔据研究文献〕第 31 章说，那是知识换干法的一步；对当时的一个抄书人来说，那是他这一辈子的一次换位。

离今天近一点的例子，是钟表。二十世纪七十年代，一种用石英振荡、电子线路计时的手表便宜又准，撬棍来自电子那一行；靠齿轮和发条吃饭的瑞士钟表业，几年里丢了大片市场，许多作坊关了门。〔据研究文献〕八十年代，救回这一行的，又是旁边：一款把手表做成彩色塑料、每季换花样的产品，把表卖成了一种时尚。〔据研究文献〕撬开它的，从旁边来；救它的，也从旁边来。

第二，写清自己的户口。第 67 章那种「作者说明」：你在一件事里做了什么，机器做了什么，谁给了你起点。写清楚了，下一次换工作、换行当，你带得走的，是这一张清单，不只是一个职位。

第三，往签收台那边站。第 68 章说，这个时代的瓶颈在签收：能生出来的东西越来越多，能判根、能签字、能负责的人不够。周师傅在车间干了三十年，最后被大家叫出名字的，是「周师傅测试」：他是那口锅落进真的厨房之前，最后一个签字的人。

往签收台那边站，也有一个很小的起步：从今天起，给自己做的每一件要紧的事，留一页「签收记录」：试了什么，没试什么，哪一处你愿意为它负责，哪一处你请别人再看。这一页攒上一年，就是你在这一行里最硬的一份履历。

陆蔚组里有一个年轻人，原来专管画结构图。机器能画了以后，他主动去管「周师傅测试」的记录，一年下来，成了组里最懂这口锅在真厨房里会出什么事的人。

◆ 五、三句反驳

第一句：「往旁边看，说起来容易。人人都在追热点，追到最后什么都没做成。」

追热点，是换石头：跟着别人换一样新东西做。本书说的往旁边看，是看旁边的线和你这一行之间，有没有一道你这一行自己合不上的缝。看见了缝，再决定要不要动。

第二句：「写户口，会不会显得斤斤计较？」

会有人这样看。可第 69 章请近邻那一章说过：把前人的和自己的分成两栏写清楚，自己多走的那几步，反而更站得住。

第三句：「签收的人，是不是就是审批的人、管人的人？」

不全是。签收，是为一件东西落进真的世界负责。一位老钳工拧的那一下旋钮，一位老师在程序的分数上签的名字，一位编辑在稿子上写的「可发」，都是签收。

◆ 六、再看一处：一家造纸厂后来做了手机

芬兰有一家公司，一百多年前是开造纸厂的，后来做过橡胶靴、电缆，二十世纪后半叶转去做电子和通信，九十年代成了全世界卖手机最多的公司之一。〔据研究文献〕

它的每一次转向，都从旁边来：从纸到橡胶，从电缆到电子，从电子到手机。

后来的事也从旁边来。一种把电话做成一块触摸屏、让程序成为主角的新手机出现以后，这家公司的手机生意几年里就垮了。〔据研究文献〕撬开它

的，不是另一家做得更好的按键手机，是软件、应用商店，和一种「手机就是一台口袋里的电脑」的新看法。

一家靠一次次从旁边转身活下来的公司，最后一次，没来得及转身。「我们是做手机的」那块石头，这一回压住了它。

你所在的公司，上一次转身是什么时候？下一次的撬棍，可能在哪一条线上？

◆ 七、换一片土：一座做了一千年瓷器的城

江西的景德镇，做瓷器做了一千多年。

宋元明清，这里有给皇家烧瓷的官窑，一件瓷器从拉坯、画坯到烧窑，要经过几十道工序，一道工序一群专门的工匠。〔据研究文献〕这一行的转向，一次次从旁边来：朝廷的需要，海外的订单，后来的机器生产和新的日用瓷工厂。〔据研究文献〕

二十世纪末，这座城的许多国营瓷厂先后停产。可过了些年，又有一大批年轻人从全国各地来到这里，租一间小作坊，做手工的陶瓷，卖到网上，人们叫他们「景漂」。〔据研究文献〕

撬开这一行的，是网店、短视频和一股想要「手工的、有人味的」东西的劲；救回这一行的，也是它们。和本章那家瑞士的钟表业一样：撬开从旁边来，救也从旁边来。

一座城的一千年，就是一行一行手艺人一次次换位置的一千年。

◆ 八、换一片土：鸡毛换糖

浙江的义乌，今天也是全世界最大的小商品集散地之一，几万个摊位，卖到两百多个国家和地区。〔据研究文献〕

它的起点很小。许多年前，那里的一些农民，挑着担子走村串巷，用红糖、针线这些小东西，换人家的鸡毛，鸡毛拿回来沤肥、做掸子。人们管这叫「鸡毛换糖」。〔据研究文献〕二十世纪八十年代初，这些挑担的人，在县城里摆起了一片小商品市场。〔据研究文献〕

几十年里，这一行的每一次转向，都从旁边来：先是一个允许摆摊的政策，后来是铁路、集装箱、互联网，一批又一批外国商人。〔据研究文献〕

本章说，行业的转向从旁边来。义乌这一座城，把这句话走了一遍：一副挑担，一片摊位，一张通向世界的网。每一步，挑担的人都在换位置，没有一步是原地等来的。

◆ 九、换一片土：一家织布机厂后来造了汽车

本章讲过一家从造纸厂起家的公司。日本也有一家公司，是从一台织布机起家的。

十九世纪末二十世纪初，一位木匠的儿子丰田佐吉，一台一台地改织布机，后来做出了一种很有名的自动织布机。一根经线断了，机器会自己停下来，一个工人就能看好几十台机器。〔据研究文献〕他把这种织布机的专利卖给了英国的一家公司，据说他的儿子用这笔钱，在织布机厂里办起了一个汽车部门。〔据研究文献〕

几十年后，这个汽车部门，成了世界上最大的汽车公司之一。第 65 章那根人人能拉的绳子，就挂在这家公司的流水线旁边。〔据研究文献〕那根绳子的祖先，就是织布机上那个「线一断就自己停」的装置。〔据研究文献〕

一个行当的转向从旁边来：从织布机，到汽车；从「线断了就停」，到「有问题就拉绳」。一家公司，把它自己的老手艺，带进了一个新的行当。

◆ 十、放回日子里

年会散了，陆蔚在回家的路上想起一件事。她当年学的是机械，进这一行的时候，从来没想过有一天，要去看做饭的短视频，要和设计师争一道锅盖把手的弧，要教一台机器写程序。

到家的时候，外婆在厨房里，顾冉在画画。

陆蔚问顾冉：「你以后学设计，打算往哪条线上站？」

顾冉想了想：「站在三条线中间。哪条卡住了，我就从另外两条去撬。」

外婆在厨房里喊：「吃饭了。今天的八宝饭，是用你那口锅蒸的，旋钮是我拧的，桂花糖少放了一点。」

三个人坐下来。碗底的梅花，还是外婆摆的。

明天能试：给你的行当画三条线：它懂什么，它会什么，它让人被什么点燃。然后在每条线的旁边，各写一样最近出现、你这一行还没接住的东西。挑一样，这个月花一个晚上，去认真看一看。

◆ 十一、结算

一句话：一个行当的石头是「我们是做什么的」，它让人看不见旁边；做胶卷的公司自己做出了数码相机，却被这块石头封了回去。蒸锅这一行的三次转向，撬棍都在外面；一个人的事业，三个习惯：往旁边看两条线，写清自己的户口，往签收台那边站。

两个洞。其一，本章只有一个行当、几个人物，事业的事千差万别，本书给的只是一个方向。其二，往签收台那边站，要有能负责的本事和位置，本章没有讲怎样得到它们。

核验状态：那家胶卷公司的数码相机样机与后来的破产保护，〔据研究文献〕。

带走的话

行业的转向从旁边来；看两条旁边的线，写清自己做了什么，往能签字、能负责的那一边站。

小账

哪两条线撬的：一个行当身上，一股想在家里蒸点心的劲（艺）和平台、会写程序的机器（技），撬开了蒸锅这一行。

回写了，还是封回了：回写——「周师傅测试」写进了流程，一个老钳工的名字，进了一个行当的户口簿。

结语

交出去的题

◆ 一、那道辨析题

前言是从一道辨析题开始的：哥伦布（ ）了美洲，瓦特（ ）了蒸汽机。

过年的时候，舅舅家的小表妹上三年级，语文作业里正好有这一道。她在第一个括号里填「发现」，第二个括号里填「发明」，拿给顾冉看。

顾冉看了半天，没有说她错。老师要的，就是这两个词。

她只在旁边用铅笔轻轻加了一个括号，写了两个字：发生。

小表妹问：「这是什么意思？」

顾冉说：「意思是，美洲本来就在那里，可那一年大船能开过去，是很多人、很多船、很多张地图一起做成的事；蒸汽机不是一个人一下子想出来的，是几代工匠在矿井边上一点点改出来的。发现和发明，都是一场发生里的一小段。」

小表妹没太听懂，可她记住了第三个括号。

本书写了七十六章，要交给你的，差不多就是这第三个括号。

◆ 二、本书交出去的账

本书开卷押了三条会输的预言。第 70 章照原文结算，三条都输了：石头的三段后退，在全球没有走齐；六条路只走出了三条，是同一个圈；二十六次转向里，六次有本线自撬之嫌。

本书也算出了几样还站着的东西：每一次转向后面，都跟着一次封回；在西方的主线上，石头一段一段往后退，次序没乱；每一次，户口都能问出记在谁名下、漏了谁，问出来的都比原先写的长。

判词公开收窄了一次，前后两句都登在第 72 章。

这些，是本书能交出去的账。账上写得清清楚楚：哪里赢了，哪里输了，哪里是本书自己站着的石头。

◆ 三、交出去的五道题

一本书写完，最好的交法，是把它答不了的题，也交出去。本书交五道。

第一道：撬棍为什么恰好在那一年撬得动？本书只说撬棍多半从旁边来，说不清它什么时候撬得动。这一道，要请懂经济、懂制度、懂一个共同体怎样换心思的人来答。

第二道：非西方的账。中国、印度、伊斯兰世界，本书各写了几章，远远不够。三条线在别的土上怎样走，石头怎样退，户口怎样搬，要请熟悉那些土的人，照本书的规矩，重算一遍。算出来和本书不一样，更好。

第三道：那个圈。三条路是同一个方向的圈，只在一个严读之下活着。下一次三条线一起转向，起头的要是知识，它就多活一轮；不是，它就死。这一道，要请下一代人来判。

第四道：2031年9月26日。第68章那条外部预测到期的那一天，请拿出本书，照原文结一次账：诺贝尔奖、新药、版权、署名，四件事，一件一件看。输了，照登。

第五道：签收台。能生出来的东西越来越多，能判根、能签字、能负责的人不够。人和机器一起做事的时代，签收台要怎样重新搭，这一道，是本书交给今天每一个人的题：学生、老师、工程师、医生、编剧、法官，每一个要在一样东西上签名的人。

◆ 四、为什么要交出去

第73章说，一套说法不被封成「发现」，有三个条件：判据要能输，户口要写全，签收要在外面。

把题交出去，就是第三个条件。本书对不对，不由本书来签。由你来签，由五年后、五十年后的读者来签，由那些拿本书的规矩去重算别的土、别的年代的人来签。

本书讲了七十六章发生，最后把自己也交还给发生：它是一块会退的石头，会被人拆，会被人改。

◆ 五、最后一碗八宝饭

那年除夕，一家人又聚在一起。

外婆照蓝皮练习簿上那一页蒸八宝饭：糯米泡一夜，碗底抹油，蜜枣、莲子、葡萄干摆成梅花，豆沙铺在中间，桂花糖少放一点。用的是陆蔚那口锅，拧的是那个旋钮。

出锅的时候，外婆把碗倒扣在盘子上，轻轻一磕，揭开。

碗底的梅花，稳稳地落在饭顶上。

顾冉拍了一张照片。小表妹凑过来看，说：「这朵花是本来就在碗里的吗？」

外婆笑了：「是我一颗一颗摆进去的。摆了几十年，每年摆得都不太一样。」

顾冉在照片下面写了一行字，发给了写这本书的人：

「碗底的花样，是摆出来的；倒过来，才看见。」

此书可改。

参考书目

说明：书目分七类：中国古代原典；其他古代与中世纪原典；近代原典，1400 年到 1950 年；科学史、技术史与知识社会学；艺术史与美学；计算、数据与人工智能；本系列相关各卷。年份一般标初版或成书之年；古籍不标年份，或标大致年代。外文书先列通行的中文书名，括注原名，书名用斜体；中译本不一一注译者。

读书小路：只有一个晚上，读第 70 章和附录二。想知道三条线怎样互相写出，读艾森斯坦的《作为变革动因的印刷机》和夏平、谢弗的《利维坦与空气泵》。想读本书最近的近邻，读莫基尔的《雅典娜的礼物》。想读本书在技术线上最强的对手，读西蒙东的《论技术物的存在方式》。想从艺术这一边看，读巴克桑德尔的《十五世纪意大利的绘画与经验》。

一、中国古代原典

1. 《周易》，含《系辞》
2. 《尚书》，含《皋陶谟》
3. 《春秋》
4. 《论语》
5. 《孟子》
6. 《庄子》，含《养生主》《天地》《天道》
7. 《韩非子》，含《五蠹》
8. 《礼记》，含《乐记》

9. 《周礼·冬官·考工记》
10. 《淮南子》，含《修务训》《本经训》
11. 《神农本草经》
12. 班固：《汉书·艺文志》
13. 范曄：《后汉书》
14. 张鷟：《朝野僉载》
15. 张彦远：《历代名画记》，847年前后
16. 苏轼：《文与可画筍簞谷偃竹记》，1079年
17. 沈括：《梦溪笔谈》，约1088年
18. 苏颂：《新仪象法要》，十一世纪末
19. 陆游：《示子遹》
20. 李时珍：《本草纲目》，1578年成书
21. 朱载堉：《律学新说》，1584年
22. 徐光启、利玛窦译：《几何原本》前六卷，1607年
23. 宋应星：《天工开物》，1637年
24. 《四库全书总目》，十八世纪末

二、其他古代与中世纪原典

25. 《埃努玛·埃利什》
26. 荷马：《伊利亚特》
27. 《圣经》，含《创世记》《出埃及记》
28. 《古兰经》
29. 帕尼尼：《八章书》，梵语语法

30. 埃斯库罗斯：《被缚的普罗米修斯》
31. 柏拉图：《理想国》
32. 柏拉图：《伊安篇》
33. 柏拉图：《斐德罗篇》
34. 柏拉图：《会饮》
35. 亚里士多德：《物理学》
36. 亚里士多德：《形而上学》
37. 亚里士多德：《诗学》
38. 亚里士多德：《尼各马可伦理学》
39. 维特鲁威：《建筑十书》（De architectura），约前一世纪
40. 奥古斯丁：《忏悔录》（Confessiones），约 397—400 年
41. 奥古斯丁：《上帝之城》（De civitate Dei），413—426 年
42. 海什木：《光学之书》，十一世纪初
43. 阿伯拉尔：《是与否》（Sic et non），十二世纪
44. 托马斯·阿奎那：《神学大全》（Summa theologiae），1265—1274 年

三、近代原典，1400 年到 1950 年

45. 阿尔伯蒂：《论绘画》（De pictura），1435 年
46. 吉贝尔蒂：《评述》（I commentarii），十五世纪中叶
47. 维萨里：《人体的构造》（De humani corporis fabrica），1543 年
48. 瓦萨里：《名人传》（Le vite），1550 年
49. 伽利略：《星际信使》（Sidereus nuncius），1610 年
50. 培根：《新工具》（Novum organum），1620 年

51. 伽利略：《试金者》（Il saggiaiore），1623 年
52. 波义耳：《关于空气弹性的物理—力学新实验》，1660 年
53. 牛顿：《自然哲学的数学原理》（Philosophiae naturalis principia mathematica），1687 年
54. 牛顿：《光学》（Opticks），1704 年
55. 维柯：《论意大利最古老的智慧》（De antiquissima Italorum sapientia），1710 年
56. 维柯：《新科学》（Scienza nuova），1725 年
57. 狄德罗、达朗贝尔主编：《百科全书》（Encyclopédie），1751—1772 年
58. 扬：《论独创性的写作》（Conjectures on Original Composition），1759 年
59. 康德：《判断力批判》（Kritik der Urteilskraft），1790 年
60. 佩利：《自然神学》（Natural Theology），1802 年
61. 歌德：《颜色论》（Zur Farbenlehre），1810 年
62. 拉普拉斯：《关于概率的哲学随笔》，1814 年
63. 柯勒律治：《文学传记》（Biographia Literaria），1817 年
64. 卡诺：《论火的动力，以及能发挥这种动力的机器》，1824 年
65. 巴贝奇：《论机器与制造业的经济》，1832 年
66. 谢弗勒尔：《论颜色同时对比的法则》，1839 年
67. 洛夫莱斯：分析机译注，1843 年
68. 达尔文：《物种起源》（On the Origin of Species），1859 年
69. 凡尔纳：《从地球到月球》，1865 年
70. 高尔顿：《遗传的天才》（Hereditary Genius），1869 年
71. 希尔伯特：《几何基础》（Grundlagen der Geometrie），1899 年

- 72. 庞加莱：《科学与假设》（La Science et l'hypothèse），1902 年
- 73. 康定斯基：《论艺术里的精神》，1911 年
- 74. 罗素洛：《噪音的艺术》，1913 年
- 75. 布勒东：《超现实主义宣言》，1924 年
- 76. 哥德尔：《论〈数学原理〉及相关系统中的形式不可判定命题》，1931 年
- 77. 本雅明：《机械复制时代的艺术作品》，1935 年初稿
- 78. 图灵：《论可计算数，及其在判定问题上的应用》，1936 年
- 79. 布什：《科学：无尽的前沿》，1945 年
- 80. 香农：《通信的数学理论》，1948 年
- 81. 维纳：《控制论》（Cybernetics），1948 年
- 82. 图灵：《计算机与智能》，1950 年

四、科学史、技术史与知识社会学

- 83. 黑森：《牛顿〈原理〉的社会与经济根源》，1931 年
- 84. 巴什拉：《新科学精神》（Le Nouvel esprit scientifique），1934 年
- 85. 芒福德：《技术与文明》（Technics and Civilization），1934 年
- 86. 弗莱克：《一个科学事实的发生与发展》，1935 年
- 87. 巴什拉：《科学精神的形成》，1938 年
- 88. 齐尔塞尔：《科学的社会学根源》，1942 年
- 89. 皮亚杰：《发生认识论导论》，1950 年
- 90. 李约瑟：《中国科学技术史》（Science and Civilisation in China），1954 年起
- 91. 西蒙东：《论技术物的存在方式》（Du mode d'existence des objets techniques），1958 年

92. 小林恩·怀特：《中世纪的技术与社会变迁》，1962 年
93. 库恩：《科学革命的结构》（The Structure of Scientific Revolutions），1962 年
94. 茅以升：《中国石拱桥》，1962 年
95. 李约瑟：《大滴定》（The Grand Titration），1969 年
96. 福尔曼：《魏玛文化、因果性与量子理论》，1971 年
97. 莱顿：《镜像孪生：十九世纪美国的科学共同体与技术共同体》，1971 年
98. 徐迟：《哥德巴赫猜想》，1978 年
99. 拉图尔、伍尔加：《实验室生活》（Laboratory Life），1979 年
100. 艾森斯坦：《作为变革动因的印刷机》（The Printing Press as an Agent of Change），1979 年
101. 夏平、谢弗：《利维坦与空气泵》（Leviathan and the Air-Pump），1985 年
102. 夏平：《看不见的技工》，1989 年
103. 拉图尔：《我们从未现代过》，1991 年
104. 波特：《相信数字》（Trust in Numbers），1995 年
105. 莫基尔：《雅典娜的礼物》（The Gifts of Athena），2002 年
106. 阿瑟：《技术的本质》（The Nature of Technology），2009 年
107. 莫基尔：《增长的文化》（A Culture of Growth），2016 年

五、艺术史与美学

108. 贡布里希：《艺术的故事》（The Story of Art），1950 年
109. 贡布里希：《艺术与错觉》（Art and Illusion），1960 年
110. 丹托：《艺术界》，1964 年
111. 巴克桑德尔：《十五世纪意大利的绘画与经验》，1972 年

- 112. 迪基：《艺术与审美》，1974 年
- 113. 埃杰顿：《文艺复兴对线性透视的再发现》，1975 年
- 114. 贝克尔：《艺术界》（Art Worlds），1982 年
- 115. 亨德森：《现代艺术中的第四维与非欧几何》，1983 年
- 116. 贝尔廷：《相似与在场》，1990 年
- 117. 肯普：《艺术的科学》（The Science of Art），1990 年
- 118. 布尔迪厄：《艺术的法则》（Les Règles de l'art），1992 年

六、计算、数据与人工智能

- 119. 哈耶克：《竞争是一种发现程序》，1968 年
- 120. 皮亚捷茨基—夏皮罗、弗劳利编：《数据库中的知识发现》，1991 年
- 121. 安德森：《理论的终结》，2008 年
- 122. 邓嘉等：《ImageNet：一个大规模的分层图像库》，2009 年
- 123. 克里泽夫斯基等：《用深度卷积神经网络做 ImageNet 分类》，2012 年
- 124. 古德费洛等：《生成对抗网络》，2014 年
- 125. 安格温等：《机器偏见》，2016 年
- 126. 瓦斯瓦尼等：《你只需要注意力》（Attention Is All You Need），2017 年
- 127. 多诺霍：《数据科学五十年》，2017 年
- 128. 卡普兰等：《神经语言模型的规模定律》，2020 年
- 129. 本德等：《论随机鹦鹉的危险》，2021 年
- 130. 江珀等：《用 AlphaFold 高精度预测蛋白质结构》，2021 年
- 131. 乔姆斯基等：《ChatGPT 的虚假承诺》，2023 年
- 132. 美国版权局：《版权与人工智能·第二部分：可版权性》，2025 年

七、本系列相关各卷

- 133. 王德生：《西方哲学2500年：发生对发现的否定序列》
- 134. 德麦国际专著第 19 号，亚里士多德卷
- 135. 第 64 号：《普通人都能懂的维特根斯坦》
- 136. 第 111 号：《学席和教席的诞生》
- 137. 第 118 号：《发生学哲学的萌芽》
- 138. 第 120 号：《130 年哲学思想史解读》
- 139. 第 121 号：《发生落点》
- 140. 第 127 号，写到唐宋译场的一卷
- 141. 第 135 号：《苏格拉底和之前的那些人》
- 142. 第 138 号：《普通人都能懂的柏拉图》
- 143. 第 139 号：《普通人都能懂的笛卡尔》
- 144. 第 140 号：《普通人都能懂的莱布尼兹》
- 145. 第 146 号，霍布斯卷
- 146. 第 150 号：《普通人都能懂的康德》
- 147. 第 152 号：《普通人都能懂的叔本华》
- 148. 第 158 号：《普通人都懂的逻辑学》
- 149. 第 174 号，阿奎那卷
- 150. 第 181 号：《普通人都能懂的弗洛伊德》
- 151. 第 188 号：《普通人都能懂的奥古斯丁》
- 152. 王德生：《可判性的到来——发现还是发生？》

附

录

附录九件，供查、供对、供挑错、供练。附录一是全书二十六次转向的总表，每一次的撬棍、登记和出处都在一行里。附录二抄录三条预言、两条补判据、一条外部预测的原文，和第 70 章的结算，原文一字不动。附录三把三条线并排，排成一张年表。附录四是封口词名录，每一次封回借的那几个词。附录五是引文核验总表。附录六是本书自认最弱的地方，和给复核者的路线。附录七与本系列他卷对账。附录八是十大常见误读，附录九是读书会的三轮问题。

附录一 旁撬总表

说明：只收正式登记的方式转向，不收候选（印度沙门、乔托）、种子（雅卡尔的卡片）和失败的旁撬（歌德对牛顿）。「两线」指两条他线都看得见；「单线」指只看得见一条；「无线」指一条也说不上；「自撬」指有本线自撬之嫌，照预言三记为反例。标「待验」的，是本书的读法，查不实即改记。

序	编	线与土	转向与第一个可核事件	撬棍	登记	章
1	四	知识·希腊	写下来的道理取代神谕与史诗	文字与钱币（技）× 史诗与悲剧（艺）	两线，待验	15、22

序	编	线与土	转向与第一个 可核事件	撬棍	登记	章
2	四	知识·中国	诸子之学	简牍与变法（技）× 礼崩乐坏（艺）	两线，待验	17、22
3	四	艺术·希腊	按比例造像	比例之学（知）×青 铜铸造（技）	两线，待验	15、22
4	五	知识·拉丁西方	经院之学，十二至十三世纪	大学与译场（技）	单线，自撬	24、29
5	五	技术·拉丁西方	圣德尼的光之建筑，十二世纪中叶	几何与光的神学（知）×满堂的光（艺）	两线	25、29
6	五	艺术·伊斯兰	几何花纹	造形者的神学与作图 几何（知）×圆规与 瓷砖（技）	两线，待验	26、29
7	五	艺术·中国	文人画，宋元	禅与理学（知）×纸 墨笔法（技）	两线，待验	28、29
8	六	艺术·拉丁欧洲	透视，1417年前后	视觉学与几何（知） ×测量与镜子（技）	两线，待验	30、36
9	六	技术·拉丁欧洲	设计与施工分开，1418年	几何比例（知）×画 图功夫与一座城的劲 （艺）	两线，待验	31、36
10	六	知识·拉丁欧洲	动手的学问，1543年	印刷坊（技）×画室 （艺）	两线	31、 32、36
11	七	技术·西欧	机器替人干重活，1712年	大气压之学（知）	单线，自撬	37、44
12	七	知识·西欧	从一台理想机器推自然，1824年	蒸汽机（技）	单线	37、 38、44

序	编	线与土	转向与第一个可核事件	撬棍	登记	章
13	七	艺术·西欧	画离开了像，1863 年	颜色的学问（知）× 照相机与颜料锡管（技）	两线	41、44
14	八	知识·欧美	量子与测量，1900 年	仪器的精度（技）× 时代的心气（艺）	两线，艺术一方待验	45、53
15	八	知识·数学	公理化，1829 年起，哥德尔为第二步	大地测量与射影几何在土里，说不上顶	无线，自撬	47、53
16	八	艺术·欧美	拆开看，提出新看法，1907 年	多维数学与心理学（知）× 照相与电影（技）	两线	51、52、53
17	八	艺术·欧美	抽象，1910 年前后	电子之说（知），另一方为音乐	单线，自撬	51、53
18	八	技术·欧美	设计成为职业，1919 年	抽象画的眼光（艺）× 成批生产之学（知）	两线，待验	50、53
19	八	技术·欧美	写程序，1948 年	数学（知）	单线	49、53
20	九	艺术·欧美	定下规则让作品自己长，1965 年	信息美学与规则的数学（知）× 计算机与绘图机（技）	两线	58、61
21	九	技术·欧美	生命可以设计，1973 年	分子生物学（知）	单线，自撬	56、61
22	九	知识·欧美	在同一套数据上更准，1980 年代末	存储、计算与网络（技）；艺术一方二十年后以游戏的芯片顶上来	单线（起头时）	55、59、61

序	编	线与土	转向与第一个可核事件	撬棍	登记	章
23	九	技术·欧美	成千上万个小程序一起算，1999 年	游戏（艺）×计算机图形学（知）	两线	59、61
24	十	技术·欧美	会生成的机器，2017 年	神经网络研究（知）；艺术一方查不实	单线，自撬（第 70 章结算）	62、68、70
25	十	知识·欧美	出题、判根、签收，2018 年	芯片与深度学习（技）×比赛与游戏（艺）	两线	64、68
26	十	艺术·欧美	出图被接走，2022 年，成形中	出图的数学（知）×芯片与平台（技）	两线	66、68

合计：二十六次；两线十七，单线八，无线一；自撬之嫌六（第 4、11、15、17、21、24 行）。

第一、二编里用作示范的几次（调律、射影几何、噪音入乐、激光照排、蛋白质结构），不入本表；蛋白质结构那一次，正式登记在第 25 行。

附录二 预言的预注册原文与结算

◆ 一、三条预言的原文

登记于 2026 年 9 月 26 日，见总论第十六至十八节。原文照抄：

预言一（三方程）：三条线的石头，走同一段后退，东西→形式→场所；三条线之间的相位差，不超过一编。任何一条线次序颠倒，或者落后整整一段，判负。

预言二（六路径）：登记路径的六轮（第五编至第十编）里，六条路径至少出现四条；技术起手的，不超过三轮。路径的判据：三条线各自这一轮转向的第一个可核事件，按年份排先后。

预言三（三原理）：全书清点约二十五次方式转向，每一次都找得到另外两条线的矛盾。只找得到一条他线的，记「单线撬」。本线自己撬开的，或者先后反了的，记反例。反例超过五次，判负。单线撬过半，三原理律降为「他线律」：只说撬棍来自他线，不再说来自两条线的矛盾。

◆ 二、晚于预言补上的判据

补判据一（第 29 章）：路径只在三条线都动了的同一片土上登记。

补判据二（第 31 章）：石头看「对」的来源被说成在哪里；看守它的机构，不算石头。

两条都晚于预言。结算时，补与不补两种读法并排，取不利的一种。

◆ 三、公开收窄的记录

第 67 章：判词里的「另外两条线」，自第十编起读作「另外两张签收台」。

第 72 章：判词收窄。收窄前：一条线能自己换石头，换不了方式：知识、技术、艺术的每一次转向，都是另外两条线的矛盾撬开的；改完之后回写，文明往前走一步；被封回，就成了一块新的「发现」。收窄后：一条线能自己换石头，却很少能自己换方式：知识、技术、艺术的转向，多数是另外两张签收台上的矛盾一起撬开的，也有只靠一条、甚至像是自己撬开的；改完之后回写，文明往前走一步；被封回，就成了一块新的「发现」。

前言、导读、封底上的判词原句，不动。

◆ 四、结算（第 70 章）

预言一：取不利读法，判负。五处风险：中国一地的「心源」，中世纪的行会，十七世纪的美术学院，第七编艺术的「画家的内心」，第十编的「理念」。主读法下，西方主线上三段后退走完，次序没乱。

预言二：六轮登记为残轮、艺→技→知、技→知→艺、知→艺→技、艺→技→知、技→知→艺；不同的路三条，前一半判负；技术起手两轮，后一半成立。第五编取严读，宽读（知→技→艺）与混排（艺→知→技）并排登记，不取。

预言三：转向二十六次；反例六次，判负；单线撬八次加无线一次，未过半，不降为他线律。

◆ 五、一条事后之见

第 68 章登记：三条路是同一个方向的圈（艺→技→知），每一轮起头的，是上一轮排在第二的那条线。立为可错的新假说。第 70 章查旧账：只在第五编严读之下没有反例。下一轮起头的若不是知识，它就死。

◆ 六、一条外部预测

登记日 2026 年 9 月 26 日，期限 2031 年 9 月 26 日，原文见第 68 章第七节。

一，撬得快：2026 年到 2030 年颁出的诺贝尔物理学、化学、生理学或医学奖里，至少有一项授予的工作，其核心结果主要由 AI 系统产出，所用方法从首次公开到获奖不足十年；2024 年的化学奖不计。

二，签得慢，三款：美国完整批准的、开发方公开称为主要由 AI 发现或设计的新药，不超过两种；美国仍不给纯由 AI 生成、没有人的创作贡献的作品以版权；五家期刊，没有一家允许把 AI 系统列为作者。

判法：第一条不成立，「撬得快」判负；第二条三款里有两款被推翻，「签得慢」判负。登记日读数：新药一种也没有，版权不给，五刊都不许。

这一条写死得晚，晚于总论三条预言，也晚于前九编的写作，照总论的话，记在这里。

附录三 三线并排年表

说明：只列本书写到的事件。年代据各章核验状态；「前后」「约」照各章原样。

年代	知识	技术	艺术	章
约四万年前起	三条线缠成一件事	火，石器	洞壁上的手印与画	11、12
约前三千年起	泥板与甲骨上读天书	文字，泥板，甲骨	史诗与仪式	13
约前八至前三世纪	希腊的哲学，中国的诸子	钱币，简牍，变法，桔槔，都江堰	悲剧，按比例造像，青铜	15—22
约公元前后至十世纪	经书，天启，听来的经	译场的分工	圣像，礼乐	17、19、23

年代	知识	技术	艺术	章
十二至十三世纪	大学与经院之学	圣德尼的光之建筑，机械钟	伊斯兰几何花纹	24—27
十一至十四世纪	理学	纸墨笔法	中国文人画	28
1417—1543	维萨里《人体的构造》，1543	穹顶竞赛，1418；佛罗伦萨特许，1421；威尼斯专利法，1474	多那太罗浮雕，1417 前后；马萨乔《三位一体》，1425 前后	30、31
1600—1700	伽利略看月，1610；波义耳的泵，1660；牛顿《原理》，1687	望远镜，空气泵；《天工开物》，1637	米开朗基罗与瓦萨里；美术学院	32—35
1700—1860	卡诺，1824；达尔文，1859	纽科门，1712；瓦特，1769；雅卡尔织机，1804 前后；美法专利法，1790、1791	照相术公布，1839	37—41
1860—1900	希尔伯特《几何基础》，1899	门洛帕克实验室，1876	落选者沙龙，1863；印象派首展，1874；修拉，1884—1886	39、41、47、52
1900—1950	普朗克，1900；海森堡、玻尔，1927；哥德尔，1931；弗莱克，1935	包豪斯，1919；图灵，1936；曼彻斯特机器，1948	《亚威农少女》，1907；抽象画，1910 前后；《泉》，1917；超现实主义宣言，1924	45—52
1950—2000	库恩，1962；《实验室生活》，1979；知识发现，1989	重组基因，1973；图形处理器，1999	艺术界之说，1964；斯图加特计算机画展，1965；AARON，1973 前后	48、54—59
2000—2026	图片库，2009；蛋白质结构预测，2018、2020；诺贝尔化学奖，2024	应用商店，2008；注意力论文，2017；代码补全，2021	出图程序，2022；编剧协议，2023	59—68

附录四 封口词名录

说明：封口词，是一次封回借来把新干法说成「本来就在」的那几个词。第 9 章立下这个名目，全书逐编记下。同一个词在不同编里反复出现的，只在第一次出现处列出，后面注「再见」。

通用的五个（第 9 章）：本来，永远，规律，发现，天赋。

第三编：神造，神授，照着样子做。户口记在神的名下（第 11—14 章）。

第四编：理念，床的样子在天外（第 15 章）。自然自己长，手艺只能仿（第 16 章）。述而不作，圣人（第 17 章）。观象制器（第 18 章）。听来的，天启（第 19 章）。只许命名（第 20 章）。机心：有了机械，就有机巧的心（第 21 章）。

第五编：从无中造，誊抄（第 23 章）。上帝的书（第 24 章）。掺假的手艺（第 25 章）。造形者（第 26 章）。形似，心源（第 28 章）。

第六编：眼睛本来就这样看（第 30 章）。服从自然（第 31 章）。仪器说话，事实（第 32 章）。定律，法则，本来藏在黑夜里，钟表匠（第 33 章）。神圣的，心里的设计是上帝的记号（第 34 章）。天工，岂人力也哉（第 35 章）。

第七编：热力学定律；某人发明了蒸汽机（第 37 章）。造物主，自然选择定律，适者生存（第 38 章）。应用科学；专利法里的「发现」（第 39 章）。机器不会创造（第 40 章）。客观；画家的内心（第 41 章）。天才（第 42 章，天赋再见）。原初现象；主观错觉（第 43 章）。以人名命名的定律（第 44 章）。

第八编：上帝不掷骰子（往回封）；实验安排，观察者（往前封）（第 45 章）。思想集体，科学之城，阶段（第 46 章）。数学真理本来就在（第 47 章）。共同体（第 48 章）。电子大脑；一种结构挂一个人名（第 49 章）。形式追随功能，包豪斯风格（第 50 章）。美术馆，艺术界；签名编号的原作（第 51 章）。颜色的定律，更高的一维，无意识（第 52 章）。

第九编：社会建构（第 54 章）。知识发现，药物发现，竞争是一种发现程序，为你发现（第 55 章）。上帝创造生命的语言，生命的天书（第 56 章，上帝的书再见）。市场，价钱（第 57 章）。AI 画的，好提示词，签在画上的公式（第 58 章）。算力（第 59 章）。平台，生态（第 60 章）。

第十编：统计发现了本来的规律；只会复述（第 62 章）。AI 发现了，数据不会说谎，算法是客观的（第 63 章）。不会说话的仪器（第 64 章）。代码是 AI 写的；AI 只是工具（第 65 章）。天外的理念（第 66 章，理念再见）。

第十一编：终极规律；一位学者发现了；AI 证明了；我们这一派早就定了（第 73 章）。

一个读法：越往后，封口词越少是一样东西的名字，越多是一个地方的名字，或者一句口号。

附录五 引文核验总表

◆ 一、标记的数目

正文到结语为止：〔核：大意〕三百五十八处，〔据研究文献〕八百六十八处，〔核〕一处。〔待核〕实项为零：导读里出现的两处，是讲体例的例句，不是待核的材料。

〔核：大意〕的意思，是原话有出处，本书写的是大意，不是逐字引文。
〔据研究文献〕的意思，是这一处据研究者的转述，没有直接查原始材料。本书凡带引号的地方，读者都应理解为「大意如此」。

◆ 二、最要紧的二十六处

下表只列承重最重、最该逐字核一遍的引文。

序	引文	出处	章	状态与核法
1	知识、技术、艺术三个视角上发生对发现的替代；三方程、六路径、三原理	王德生博士口述两句	前言、总论	以口述记录为准
2	大模型不是用统计发现早已存在的规律；理念发生的机器；蒸汽机与卡诺之比	王德生博士口述	62	〔核：大意〕，以口述记录为准
3	合的是什么逻辑；理念剧；剧透就是发生死亡了	王德生博士口述	64、66	〔核：大意〕，以口述记录为准
4	床的样子在天外，木匠照着做	柏拉图《理想国》第十卷	15	〔核：大意〕，查通行译本
5	诗比历史更有哲学味	亚里士多德《诗学》第四、九章	16	〔核：大意〕
6	述而不作	《论语·述而》	17	〔核：大意〕
7	观象制器一段	《周易·系辞下》	18	〔核：大意〕
8	照着神的形像造人	《创世记》1:27	20	〔核：大意〕
9	汉阴丈人论机心；轮扁斫轮	《庄子·天地》《庄子·天道》	21	〔核：大意〕
10	外师造化，中得心源	张彦远《历代名画记》	28	〔核：大意〕

序	引文	出处	章	状态与核法
11	天工人其代之；开物成务	《尚书·皋陶谟》； 《周易·系辞上》	35	〔核：大意〕
12	岂人力也哉；此书于功名进取毫不相关	宋应星《天工开物·序》	35	〔核：大意〕， 查崇祯本与通行校注本
13	天下没有一个人不应当学几何	徐光启《几何原本杂议》	35	〔核：大意〕
14	真者即所造者	维柯，1710	33、69	〔核：大意〕
15	自然通过天才给艺术立规则； 天才说不清自己怎样做成	康德《判断力批判》§ 46、§ 47	42	〔核：大意〕， 查学院版
16	想象是永恒创造之举在有限心灵里的重复	柯勒律治，1817	42	〔据研究文献〕，查原书第十三章
17	全书最后一个词「演化」；第二版添「造物主」	达尔文《物种起源》	38	〔据研究文献〕，对照第一、二版
18	分析机编织代数图案；分析机不自称能创造	洛夫莱斯，1843	40	〔据研究文献〕，查注释原文
19	知道一切力与位置的智者	拉普拉斯，1814	45	〔据研究文献〕
20	上帝不掷骰子	爱因斯坦致友人信，1926	45	〔据研究文献〕，查书信集
21	保护作者和发明人各自的著作和发现；凡发明或发现	美国宪法第一条第八款；美国专利法第 101 条	39	〔核：大意〕， 查条文
22	凡人造出来的，太阳底下的任何东西	美国最高法院，1980	56	〔据研究文献〕，查判决书

序	引文	出处	章	状态与核法
23	学习上帝创造生命时所用的语言	白宫讲话，2000	56	〔据研究文献〕，查讲话记录
24	竞争是一种发现程序	哈耶克，1968	55	〔据研究文献〕
25	最高法院不受理 AI 作者身份的上诉	2026 年 3 月 2 日	68	据法律文献与案卷
26	功夫在诗外	陆游《示子遹》	74	〔核：大意〕

◆ 三、核的次序

先核口述，这是全书的起点，以口述记录为准。再核三条预言与判词，这是全书的账本，照总论与第 72 章原文。再核古籍引文，照通行的校注本。再核法律条文与判决，照条文与判决书。其余〔据研究文献〕各处，核到通行出处的照标；核不到的，降为转述。

附录六 本书自认最弱处与给复核者的路线

说明：按对全书的伤害从大到小排。每一条写明弱在哪里，怎样查，查出来会改什么。

一，三条线的分法。弱在：分法是本书的起点，不是本书证明的（第 72 章）。怎样查：换一种分法，比如科学、技术、社会，拿第 37、56、62 章三次自撬重算一遍。会改什么：若换了分法，自撬大多消失，预言三的结算要重做，判词的收窄也要重写。

二，事件的取法。弱在：转向先由提纲定下，再取事件（第 61、70 章）。怎样查：请一位没有读过本书的人，只按「第一个可核事件」的规矩，

从各编的转向说明里重取十八个事件。会改什么：任何一轮的先后变了，预言二和那个圈都要重算。

三，第 56 章生命设计的艺术一方。弱在：本书找不到，也不太信真的没有。怎样查：查二十世纪七十年代推动基因工程的文化与想象，科学幻想、反文化运动、医药广告，有没有文献表明它们顶着那一次转向。会改什么：查实，反例减一。

四，第 62 章大模型的艺术一方。弱在：只有「有人提起」，说不上「顶」。怎样查：查各家机构早年的章程、访谈、招人的说法里，小说与电影的影响有没有确据。会改什么：查实，反例减一，预言三从判负改为未负。

五，第 47 章数学那一次。弱在：取了不利读法，辩方两条线索都只说「在土里」。怎样查：查罗巴切夫斯基、鲍耶、高斯三人读过、用过什么测量与射影几何的材料。会改什么：查实，反例减一。

六，标着待验的两线读法。弱在：第 22、26、28、30、31、45、50 章各有一处两线读法标待验；若都查不实，单线撬会逼近一半。怎样查：各请那一段的内史研究者，逐条核撬棍的两方。会改什么：过半，三原理律降为他线律。

七，石头的五处风险。弱在：「场所」一词本书用得最宽（第 53 章）。怎样查：先把「东西、形式、场所」三段各写成一条可以操作的判法，再逐编重判。会改什么：预言一的结算，可能从判负改为未负，也可能判得更重。

八，非西方的账。弱在：中国、印度、伊斯兰各只有几章。怎样查：照本书的规矩，在一片非西方的土上完整跑一遍：转向、事件、撬棍、封回、户口。会改什么：那个圈、石头的次序、单线撬的比例，都可能不同。

九，执笔机器讲顺。弱在：讲顺是封回的第一步（第 72 章）。怎样查：请另一位执笔者，从同样的材料重写三章，比一比哪里被理顺了、哪里本来是乱的。会改什么：被理顺的地方，读数都要降一档。

十，封回无一例外。弱在：这是全书最稳的一条，也是本书自己的清点（第 71 章）。怎样查：专门去找一次转向之后没有封回的例子。会改什么：找到一次，最稳的那一条就松了，第二根柱子要重估。

十一，撬棍的时机。弱在：本书说不清撬棍为什么在那一年撬得动（第 69 章）。怎样查：拿经济史与制度史的材料，对几次转向的年份做一次对照。会改什么：若时机能被本线里面的东西说清，旁撬的读法要大改。

十二，外部预测。弱在：它写死得晚（第 68 章）。怎样查：2031 年 9 月 26 日，照原文结算。会改什么：输了，照登。

附录七 与站内他书对账

说明：本书照引本系列他卷的判断，不重讲、不改判。下表列出每一卷被引在哪里、引了什么、分工在哪里。

卷	本书照引的判断	章	分工
《西方哲学2500年：发生对发现的否定序列》	哲学一条线三十环的换石；库恩一环的认输照登	前言、总论、24、48	那一卷是一条线、西方、换石；本书是三条线、全球，在换石上加旁撬与封回
第 19 号（亚里士多德）	他看见了发生，却把它写成了「实现」；牛顿之于相对论是极限情形	16、33	照引，不重讲
第 64 号（维特根斯坦）	颜色的札记；「看成」	43、48	照引

卷	本书照引的判断	章	分工
第 111 号《学席和教席的诞生》	评估的单位换成一个人加一台机器	74（另见 67）	本书把它用到发生的户口上
第 118 号《发生学哲学的萌芽》	撬得动撬不动，看有没有地方落：判据、标准、管道；1900 年前后那八个人是接收端	14、32、35、53	本书给它补上三条线的发送端
第 120 号《130 年哲学思想史解读》	一百三十年接力把「本来在那儿」改判成「后来长出来的」	前言、33、44、53	第八编对账，只接不改判；那一卷一人一章，本书不用这写法
第 121 号《发生落点》	给发生找落点，落点找到又被当成给定的	46	照引
第 127 号	唐宋译场的分工名单	19	照引
第 135 号《苏格拉底和之前的那些人》	读作「先有一锅粥」	13、22	照引
第 138 号（柏拉图）	他说的是发现	15、23	照引
第 139 号（笛卡尔）	怀疑是一场发生，「我思」却被做成了发现	33	照引
第 140 号（莱布尼兹）	把纠缠错叫成了预定和谐	33	照引
第 146 号（霍布斯）	几何能被证明，因为图形是我们自己画的	33	照引
第 150 号（康德）	看见了现象是「做出来的」，却把做现象的那台机器焊死了	42、47	照引
第 152 号（叔本华）	颜色的小书	43	照引
第 158 号《普通人都懂的逻辑学》	「生生」分成诚、中、和三支	18	照引

卷	本书照引的判断	章	分工
第 174 号（阿奎那）	用上帝填满了理性够不着的一切缺口	24	照引
第 181 号（弗洛伊德）	无意识	52	照引
第 188 号（奥古斯丁）	人的一切制作都是誊抄	23、42	照引
《可判性的到来——发现还是发生？》	知识是发现还是发生，两千年不可判，一直到大模型诞生	前言、64	知识线在大模型处的可判性归那一卷；本书只从三条线的账上看

附录八 十大常见误读

说明：本书讲「发生」，最容易被读成几种样子。下面十条，每条先写误读，再写本书的意思，最后写在哪一章。

一，误读：本书说「发现」根本不存在。本书的意思：发现是一场发生里的一小段，美洲本来就在，那一年大船开得过去，是一场发生。本书反对的，是把整场发生的功劳，记给「本来就在」那一块石头。见前言、结语。

二，误读：本书说知识是随便造的，想怎么造就怎么造。本书的意思：发生不是随便造，土答不答应，能不能重复，有没有人接着做，三关都要过。见第 10、54 章。

三，误读：三条线是三个行业，科学家、工程师、艺术家。本书的意思：三条线是三种做事的方式，一口锅、一幅画、一条定律，身上都有三条线的手。见第 3、71 章。

四，误读：旁撬就是跨学科，把几门学问放在一起。本书的意思：坐到一张桌上还不够，要另外两条线在同一片土上顶出一道这一条线自己合不上的缝，逼它换干法。见第 7、9 章。

五，误读：封回是坏事，本书要打倒一切定论。本书的意思：封回让新干法站稳、传得下去；本书反对的，是封回的时候把户口抹掉，把「可以改」说成「本来如此」。见第 9、73 章。

六，误读：本书反对科学的客观。本书的意思：本书反对的是把「一致」说成「客观」，把「这批数据显示」说成「数据显示」。见第 63 章。

七，误读：机器来了，人没用了。本书的意思：去找的那一步被接走，发现死了一半；发生升了一级，出题、判根、签收，更要人。见第 64—66 章。

八，误读：三条预言都输了，这本书就作废了。本书的意思：输的是从办法里推出来的三条强说法；封回、西方主线上石头的后退、户口，这三条还站着，判词也照实收窄了。见第 70、72 章。

九，误读：石头一段一段往后退，说明文明越来越进步。本书的意思：本书只说石头的材质变了，没有说好坏；一个地方做的石头，平台、数据、共同体，可能比一样东西做的石头更难拆。见第 60、71 章。

十，误读：这是一部完整的世界文明史。本书的意思：本书只写三条线的转向、封回和户口；经济、政治、战争几乎没写，中国、印度、伊斯兰世界的份量远远不够。见第 69 章、附录六。

附录九 读书会的三轮问题

说明：一个读书会，可以分三次读完这本书。每一轮三道题，最后一题每个人都要答，而且要具体到一件事、一个日子。

第一轮，读前言到第六编。

一，你小时候做过的那道辨析题，第三个括号里，你现在会填什么？为什么？

二，你身边哪一样东西，看得出三条线的手？各是谁的手？

三，你所在的行当，有没有一块「本来就这样」的石头？它是一样东西、一套规则，还是一个地方？

第二轮，读第七编到第十编。

四，你用过的哪一个「为你推荐」「AI 发现」，你能用三把刀问出它背后的三样东西吗？

五，你最近一次被机器帮了大忙，签收的那一步，是谁做的？

六，你身边哪一个行当，最近是从旁边被撬开的？撬棍是什么？

第三轮，读第十一编、第十二编与全书。

七，本书三条预言都输了。你觉得它输得有没有道理？你会怎样改一条，让它更好地被检验？

八，你手上正卡着的一件事，旁边的两条线是什么？

九，这本书里，你打算真用起来的是哪一件事？一个月后回来说结果。

一条纪律：第九题每个人都要答，而且要具体到一件事、一个日子。答不出具体的，这场读书会就还停在读上。

后记

这本书是从两句口述长出来的。

2026 年 9 月 26 日，王德生博士说了两句话。第一句：人类文明史，就是一个从知识、技术、艺术三个视角的发生对发现的替代史，从知识发现到知识发生，从技术发现到技术发生，从艺术发现到艺术发生。第二句：知识、技术、艺术也是一个三方程、六路径、三原理的关系，这是人类文明发生学的总方法论。

他要一本三十万字的书。

写法是一批一批往前推的。每一批两三万字，每一批末尾一张交接卡：写到哪里，哪几面小旗拔了，哪几面新埋下，三条预言各读到多少。写到第 34 章的时候，停下来统稿、排版，出了一个阶段统稿本，先放到网上。然后接着写，一直写到结语，再补上书目、附录和这篇后记。

中间有几件事，改变了书的样子。

第一件，是两条补判据。写到第五编，才发现路径要在同一片土上排；写到第六编，才发现看守石头的机构，不该算作石头。两条都晚于预言，本书把它们登下来，结算时补与不补两种读法并排。

第二件，是第 67 章的收窄。同一台机器站到了三条线上，本书不得不把「另外两条线」读作「另外两张签收台」。

第三件，是第 70 章的结算。三条预言，照开卷的原文和纪律，三条都输了。写到那一章之前，本书并不知道会是这个结果。原文一个字没改。

执笔复合主体：王德生立题、口述承重命题与裁定，Claude 执笔与统稿。本书的判断、口径和承重命题由王德生博士口述给出，文字在他的指令下由一个会生成的机器写成，并经他审定。第 67 章说，发生的户口落到了人和机器的复合体上；这本书的户口，就是这样写的。

第 72 章自首过：执笔的那一半，最会把故事讲顺，讲顺是封回的第一步。陪你读的外婆、陆蔚、顾冉，也是为了让账落到日子里才编出来的人。本书把这两件事写在这里，是请你读的时候，把书里的一家人当成一面镜子，把附录里的表当成证据。

给读者的话，只有三句。

请拿附录六那十二条去挑本书的错。挑出来一条，本书就多活一分。

请在 2031 年 9 月 26 日，翻开第 68 章，照原文结一次账。

请记住结语最后那一行：此书可改。改了，写上是谁改的，为什么改。

判词

一条线能自己换石头，换不了方式：知识、技术、艺术的每一次转向，都是另外两条线的矛盾撬开的；改完之后回写，文明往前走一步；被封回，就成了一块新的「发现」。

发现，是找到本来就有的；发明，是造出本来没有的。那道小学的辨析题少教了一个词：发生。

本书沿着知识、技术、艺术三条线，从洞壁上的手印写到会说话的机器，看每一次换干法，怎样被另外两条线从旁边撬开，又怎样被封回成一块新的「发现」。

十二编七十六章。开卷写死三条会输的预言，终卷照原文结算，判负照登。

门是从哪一边开的？

德麦国际出版社 · Demai International Press

定价 待填

ISBN 979-8-90690-331-0



9 798906 903310